

CODEFEST AD ASTRA 2026

Investigación de los fenómenos de interés · Final

F1 · IA y Capacidades Estratégicas

F2 · Seguridad del Entorno Espacial

F3 · Dinámicas Territoriales y Amenazas Regionales

Fuerza Aeroespacial Colombiana · Universidad de los Andes

Compilado el 2026-09-18

Contenido

1. **Síntesis**
2. **Contraste con la especificación oficial de la Etapa 2**
3. **Subfenómenos diferenciales (factor wow)**
4. **Análisis transversal del corpus y del jurado**
5. **Fenómeno 1 · IA y Capacidades Estratégicas**
6. **Fenómeno 2 · Seguridad del Entorno Espacial**
7. **Fenómeno 3 · Dinámicas Territoriales y Amenazas Regionales**
8. **Conversación en redes y soluciones en construcción**
9. **Estado del arte científico**
10. **Anexo · Arquitectura de la solución**

1. Síntesis

Archivo: docs/investigacion/00_sintesis/sintesis.md

Síntesis ejecutiva de la investigación

Corte: 18 de septiembre de 2026. Esta síntesis cruza el trabajo de cuatro agentes Kiro que leyeron el corpus oficial de ADL, la investigación web verificada, dos revisiones de literatura científica, el monitoreo de redes sociales y la evaluación de repositorios. Cada dato remite a su documento de detalle, donde está la fuente: un `doc_id` del corpus o una URL con su año.

Convención de fuentes. F1-..., F2-... y F3-... son `doc_id` del corpus oficial. "Web" indica datos de 2024 a 2026 que no están en el corpus. Lo que no se pudo confirmar aparece como **por verificar** en los documentos de detalle.

Importante: leer primero [contraste_especificacion.md](#). La especificación oficial de la Etapa 2 cambia varias decisiones de la sección 6:

- Los modelos se consumen vía **Amazon Bedrock**, con una bolsa de USD 100. **No se usa modelo local.**
- El repo debe ser **privado**.
- Se exigen **tres agentes como mínimo** y un contrato JSON de respuesta.
- El tablero solo puede mostrar **datos del corpus o de la base SQL de ADL**, trazables hasta `doc_id` y `chunk_id`, y **sin puntajes de riesgo inventados**.
- El despliegue es en **Coolify**.
- La evaluación del Reto 1 es el **sábado 19 de septiembre, de 08:00 a 12:30**, y el Reto 2 se entrega ese día a las 12:30.

Los datos web de este documento sirven para el pitch, no como contenido del sistema.

1. Lo esencial en una página

Fenómeno	Tesis central	Dato ancla	Fuente
F1 · IA y Capacidades Estratégicas	La IA ya es presupuesto y doctrina en las potencias. Colombia tiene política de IA pero no una hoja de ruta de IA para defensa, mientras su amenaza principal, los drones de grupos armados, crece cada año.	Ataques con drones en Colombia: 119 (2024), 277 (2025), 292 (en lo corrido de 2026)	Web, claude/f1
F2 · Seguridad del Entorno Espacial	LEO ya es infraestructura crítica y a la vez un entorno finito y disputado. Las capacidades de contraespacio que se usan hoy son las no destructivas: interferencia, <i>spoofing</i> y ciberataques.	Más de 11.000 satélites activos y más de 1,2 millones de fragmentos mayores de 1 cm (ESA 2025)	F2-ESA-003, F2-ESA-028
F3 · Dinámicas Territoriales y Amenazas Regionales	El control territorial de los grupos armados se financia cada vez más con oro y economías ambientales, y la Amazonía se volvió un espacio criminal compartido por 6 países.	Coca en Colombia: 261.000 ha en 2024, máximo histórico (SIMCI). Grupos armados: más de 27.000 integrantes	Web, claude/f3

Cruce más potente entre fenómenos. Colombia enfrenta en su territorio una amenaza tecnológica que avanza rápido, los drones con IA de grupos armados (F1×F3). Para responderla depende de espacio ajeno: GPS y datos comerciales. En el ejercicio Rolute Sentinel 24, los operadores de Colombia usaron datos comerciales porque no tenían acceso a las herramientas de EE. UU. (F1×F2, F2-SWF-124). La selva, donde las alertas son más escasas, es donde crece el oro ilícito (F2×F3).

2. Hallazgos por fenómeno

F1 · IA y Capacidades Estratégicas

- **Global.** EE. UU. pidió USD 13.400 millones para autonomía en el año fiscal 2026, la primera vez que aparece como línea propia del presupuesto. Ucrania usa más de 70 sistemas con IA, y el dron ruso V2U ya selecciona blancos por su cuenta. Con Maven, el ciclo de selección de blancos pasó de unas 2.000 personas a unas 20 (F1-CSET-125).
- **Gobernanza fragmentada.** En la resolución de la ONU sobre armas autónomas (166–5–5), EE. UU., Rusia e Israel votaron en contra. La cumbre REAIM 2026 reunió solo 35 respaldos. La CCW decide en noviembre de 2026 si se negocia un tratado, y Colombia está entre los 76 Estados a favor (web).
- **Región.** Colombia ocupa el 4.º lugar en el Índice Latinoamericano de IA 2025 (55,84 puntos), detrás de Chile, Brasil y Uruguay. La región recibe el **1,12 %** de la inversión mundial en IA según el corpus (F1-ILIA-009); la web da 1,28 %. **Se cita el dato del corpus.**
- **Colombia.** El CONPES 4144 de IA (COP 479.273 millones, 106 acciones hasta 2030) no tiene un eje de defensa. La paradoja: cerca del 3 % del PIB va a defensa y no hay IA de defensa documentada (F1-DAIO-035, F1-ILIA-005).
- Detalle: [f1_ia_capacidades/](#), incluido [riesgos.md](#), y [claude/f1_ia_capacidades_web.md](#).

F2 · Seguridad del Entorno Espacial

- **Entorno orbital.** Según el corpus, la ESA estimó 54.000 objetos mayores de 10 cm al 1 de agosto de 2024 (F2-ESA-028). La web da unos 68.450 con el modelo de febrero de 2026. **Las dos cifras son compatibles porque corresponden a épocas distintas: hay que decir siempre la época.** El informe ESA 2026 dice que el entorno empeoró "un orden de magnitud" en un año (web).
- **Congestión.** Starlink tiene 11.112 satélites operativos y registró 355.000 maniobras de evasión en 12 meses. El indicador *CRASH Clock*, que mide cuántos días pasarían antes de una colisión si nadie maniobrara, cayó de 164 días en 2018 a unos 2,2 días en 2026 (web).
- **Legado de las pruebas antisatélite.** Siguen en órbita unos 2.300 fragmentos de la prueba china de 2007 (F2-SWF-102/105/107; web).
- **Contraespacio.** El informe SWF 2026 distingue cinco familias de capacidades. Las que se usan activamente son las no destructivas (F2-SWF-120).
- **Colombia.** El país opera el FACSAT-2 y firmó los Acuerdos Artemis. La Declaración de Bogotá, que reclamaba soberanía sobre la órbita geostacionaria, aparece en el corpus (F2-SWF-126). **FACSAT y los documentos de la FAC no están en el corpus:** el asistente solo los puede citar si se agregan como fuente externa.
- Detalle: [f2_seguridad_espacial/](#) y [claude/f2_seguridad_espacial_web.md](#).

F3 · Dinámicas Territoriales y Amenazas Regionales

- **Región.** En 2025 hubo al menos 108.838 homicidios en América Latina y el Caribe (–5 %), aunque Haití (68,0 por 100.000) y Ecuador (50,9) llegaron a máximos. La región acoge 6,98 millones de migrantes venezolanos (R4V, ago-2026). En la Amazonía hay grupos armados en el 67 % de los municipios estudiados y 4.472 sitios de minería ilegal (web).

- **Colombia.** Los grupos armados crecieron 23,5 % hasta más de 27.000 integrantes. Hubo 322.688 desplazados en 2025 (CICR). La crisis del Catatumbo dejó unos 92.000 desplazados (web).
- **Alertas tempranas.** De los 425 documentos de la Defensoría, 363 son fichas geolocalizables. Kiro construyó con ellas una tabla por departamento (33 departamentos) lista para mapear. El campo de economías ilícitas registra: narcotráfico 84, contrabando 58, minería 55, préstamos "gota a gota" 28 y tala 5.
- **Giro político de 2026.** El nuevo gobierno cerró las mesas de la Paz Total entre agosto y septiembre de 2026 (web). Es un dato muy reciente: hay que revisarlo en la fuente antes de citarlo.
- **Corrección.** El CEEEP es del **Ejército del Perú**, no de Colombia.
- Detalle: [f3_amenazas_regionales/](#) y [claudio/f3_amenazas_regionales_web.md](#).

3. Lo que evalúa el jurado

- Las 50 preguntas de ejemplo se agrupan en bloques cerrados: F1 q001-q016, F2 q017-q032 y F3 q033-q050. Todas están en español, pero la evidencia está mezclada en español e inglés ([transversal/preguntas_jurado.md](#)).
- **Vacíos del corpus frente a las preguntas:** rutas aéreas ilícitas (q047), minerales estratégicos distintos del oro (q046) y renta petrolera (q048). Estas se cubren con fuentes externas o se declaran como límite del sistema.
- Las tablas numéricas de los PDF de SIPRI y RESDAL se corrompen al extraerse. El gasto militar por país se toma de la web: Colombia gastó US\$14.500 millones en 2025, el 3,2 % del PIB (SIPRI 2026).

4. Cifras con discrepancia (el asistente debe señalarlas, no esconderlas)

Dato	Corpus	Web	Qué hacer
Presupuesto del Escudo Antidrón	COP 6,3 billones (F3-MAPPOEA-019)	USD 1.668 millones; COP 1 billón	Mostrar las tres cifras con su fuente. Detectarlo en vivo sirve como demostración de rigor.
Inversión de ALC en IA	1,12 % (F1-ILIA-009)	1,28 %	Citar el corpus.
Objetos de más de 10 cm	54.000 (época ago-2024)	68.450 (modelo feb-2026)	Indicar la época del dato.
Deforestación en Colombia 2025	—	72.409 ha frente a 119.483 ha	Por verificar.
Nombre de la Fuerza	"Fuerza Aeroespacial Colombiana"	Anuncio del 21-ago-2026 de volver a "Fuerza Aérea Colombiana"	Usar la sigla FAC .

5. Subfenómenos diferenciales (top 10)

Detalle y puntajes en [subfenomenos_wow.md](#).

1. Drones armados de grupos ilegales frente al Escudo Antidrón con IA (F1×F3).
2. La FAC depende de espacio ajeno: GPS, comunicaciones satelitales y Resolute Sentinel 24 (F1×F2).
3. **El punto ciego:** más grupos armados y menos alertas en Guainía, Vichada, Vaupés y Guaviare (F3).
4. El oro desplaza a la coca como fuente de financiación (F3).
5. Los fragmentos de las pruebas antisatélite siguen en órbita (F2).
6. La IA comprime el ciclo de selección de blancos de 2.000 personas a 20 (caso Maven) (F1).
7. La paradoja colombiana: 3 % del PIB en defensa y ninguna IA de defensa documentada (F1).

- 8. China en el hemisferio: estaciones terrenas en Neuquén, Santiago y Alcántara, y el puerto de Chancay (F1×F2×F3).
- 9. Armas autónomas: la decisión de la CCW en noviembre de 2026 (F1).
- 10. Vigilancia satelital de las economías ilícitas, con Starlink en la minería ilegal (F2×F3).

Guion de tres demostraciones: "La amenaza que vuela bajo" (F1×F3), "La FAC y el espacio que no controla" (F1×F2) y "La selva que nadie alerta" (F2×F3).

6. Decisiones de diseño respaldadas por la investigación

Decisión	Respaldo
Consola web de nivel empresarial: Next.js + shadcn/ui + AI Elements, con un único backend FastAPI que responde por SSE. Se descarta Streamlit.	arquitectura_empresarial.md
Base visual: fork de worldmonitor . El repo se publica bajo AGPL-3.0 (decisión del equipo).	worldmonitor_datos_agentes.md , reincorporados_copyleft.md
Orquestador con agentes especialistas (LangGraph) sobre un solo LLM local . CrewAI entra como nodo para tareas de informe por roles. Sin debate entre agentes: la evidencia no muestra que mejore.	papers_rag_multiagente.md
Enrutador según la complejidad de la pregunta (Adaptive-RAG) y un evaluador correctivo (CRAG) que usa el puntaje del reranker. El sistema se abstiene cuando la evidencia no alcanza.	ídem
Citas por oración, revisadas por un verificador pequeño aparte (MiniCheck o LettuceDetect). No basta pedirlo en el prompt: un modelo de 3,8B a 8B igual responde el 41,6 % de las preguntas con evidencia engañosa.	ídem
El grafo GLiNER entra como señal complementaria, no como buscador principal. Construirlo sin LLM fue lo correcto: en 8 GB, los modelos de menos de unos 7B no logran construir un grafo al estilo GraphRAG.	ídem
Modelo local Qwen3.5-9B en Ollama; respaldos Qwen3.5-4B y phi4-mini. Bonsai 2 27B solo como modo opcional si pasa el benchmark.	modelo_local.md
El agente de visualización produce especificaciones declarativas validadas por esquema (Vega-Lite/ECharts) desde un catálogo cerrado. No ejecuta código generado.	papers_visual_dominio.md
Geocodificación: se detectan los topónimos con NER y el LLM solo elige entre los candidatos de DIVIPOLA.	ídem
El LLM no pronostica conflicto: se usa un índice municipal interpretable con intervalos de confianza. Tampoco se calculan probabilidades de colisión orbital propias.	ídem
Diseño contra el sesgo de automatización: evidencia visible, nivel de confianza y decisión humana. Es un argumento clave ante un jurado militar.	ídem
Demo sin red: datos de CelesTrak y de las APIs guardados en disco, modo de repetición, dos máquinas y video de respaldo.	arquitectura_empresarial.md

7. Pendientes antes de la final

- 1. Confirmar con los organizadores la fecha y hora reales de entrega. Las diapositivas dicen "sábado 18 de septiembre", pero el 18-sep-2026 es viernes.
- 2. Correr el benchmark del modelo local (unos 10 minutos, [modelo_local.md](#) §5) con el sistema de recuperación cargado.
- 3. Agregar como fuente externa los documentos de la FAC y de FACSAT, que no están en el corpus.
- 4. Confirmar las cifras marcadas **por verificar**, en especial las de los hechos políticos de 2026.
- 5. Guardar en disco los datos externos para la demo: CelesTrak, GDELT, UCDP, datos.gov.co y los límites municipales del DANE.

2. Contraste con la especificación oficial de la Etapa 2

Archivo: docs/investigacion/00_sintesis/contraste_especificacion.md

Contraste: especificación oficial de la Etapa 2 frente a nuestra investigación

Fuente: CODEFEST AD ASTRA 2026 — *Especificación Técnica, Etapa 2 · El Reto Presencial*, v1.0 (julio de 2026, 28 páginas). En este documento, "\$" remite a una sección de esa especificación.

Conclusión. La investigación de los fenómenos, los artículos científicos y los patrones de interfaz siguen siendo válidos. Cambian cinco decisiones técnicas:

- 1. **No usamos un modelo local.** Los modelos se consumen vía Amazon Bedrock, con una bolsa de USD 100.
- 2. **El repo es privado.** No se puede publicar.
- 3. **Tres agentes como mínimo**, con un contrato JSON exacto de respuesta.
- 4. **El tablero solo muestra datos del corpus o de la base SQL de ADL**, trazables hasta `doc_id` y `chunk_id`. No se permiten puntajes de riesgo inventados.
- 5. **Todo se despliega en Coolify con Dockerfile.**

1. Fechas (resuelve la duda anterior)

Hito	Fecha y hora oficiales	\$
Evaluación del Reto 1: el endpoint debe estar arriba	Sábado 19 de septiembre, de 08:00 a 12:30	2. 1
Entrega del Reto 2	Sábado 19 de septiembre, 12:30. La ventana sigue abierta hasta que los expertos revisen a todos los equipos.	3. 1

La diapositiva que decía "sábado 18" tenía un error: la fecha es el **sábado 19**. Hoy, viernes 18, es el día de construcción.

2. Lo que exige la especificación

2.1 Arquitectura (§1.2)

- **Tres agentes como mínimo:** (i) el principal u orquestador, que recibe la consulta y la redirige; (ii) el agente de preguntas sobre el corpus; (iii) el agente generador de visualizaciones.
- **Los agentes adicionales dan puntos extra**, siempre que aporten al "análisis aumentado" de los tres fenómenos.

2.2 Modelos (§1.3)

- Se usan **solo vía API de Amazon Bedrock**: gpt-oss-20b, gpt-oss-120b, Llama 3.3 70B Instruct, Llama 4 Scout, Mixtral 8x7B, DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B, Qwen3-Next-80B-A3B y Gemma 3 27B.
- **Requisito obligatorio**: la bolsa es de USD 100. Si se supera, la API Key deja de funcionar.
- ADL entrega además un **enlace de Drive con el corpus y una base de datos SQL para el Reto 2** (<https://shorturl.at/YPQg0>). **Todavía no lo hemos descargado ni revisado.**

2.3 Reto 1: contrato de datos (§2.3, §2.4)

- **Ficha del agente en JSON** con la estructura propia de ADL: agente, orquestador (con modelo, proveedor y tools) y subagentes[] (con id, modelo, proveedor, activado_por, ejemplos_de_activacion y tools). El modelo declarado ahí es el que se usa para calcular el costo.
- **Cada respuesta** es un JSON con tres bloques:
 - respuesta.
 - evaluacion: input, actual_output, retrieval_context[] y tools_called[] con name, input_parameters y output.
 - metadata: num_interacciones, agentes_invocados, tokens{input,output,total}, tokens_por_agente[], latencia_ms y estado.
- **Requisito obligatorio**: tokens.total suma **todos** los modelos invocados.

2.4 Reto 1: evaluación (§2.5)

Bloque	Peso	Cómo se mide	Qué hacemos
A · Calidad	40 %	Relevancia de la respuesta 30 %, fidelidad al retrieval_context 30 %, toxicidad 15 %, tono 25 %	Son métricas al estilo DeepEval. La respuesta debe salir solo de los fragmentos que se devuelven en retrieval_context. El tono debe ser profesional, claro y empático.
B · Eficiencia	20 %	Tokens 40 %, interacciones 30 % y latencia 30 %, en comparación con los demás equipos	Pocas llamadas al modelo, contexto corto (5 a 8 fragmentos) y un modelo rápido para enrutar.
C · Seguridad	20 %	Resistencia a <i>prompt injection</i> 75 % con ataques de ADL; análisis estático 25 %	Guardas de entrada y salida, instrucciones de sistema que el usuario no puede sobrescribir, nunca exponer credenciales, más linters y análisis de seguridad (ruff, bandit, eslint) y manejo de errores.
D · Diseño	20 %	Ficha del agente y documento de arquitectura, con puntaje cualitativo	Roles claros y una justificación con respaldo en la literatura.

Tensión de diseño. Cada agente extra suma puntos de diseño, pero cada llamada al modelo resta eficiencia. Por eso los subagentes se invocan **solo cuando la pregunta lo requiere**, y la ruta más frecuente debe hacer dos llamadas: el orquestador y el agente de preguntas.

2.5 Reto 2: tablero (§3.3, §3.4, Anexo B)

Bloque	Peso	Qué exige
A · Propuesta de diseño	40 %	Qué preguntas analíticas responde cada fenómeno y qué componentes las responden. Se justifica en el documento de arquitectura.
B · Ejecución dinámica	55 %	Los expertos escriben sus propias preguntas y se evalúa si el agente activa el componente correcto con los datos correctos . No vale un tablero estático con todo visible.
C · Calidad del código	5 %	Análisis estático.

Reglas duras del tablero:

- **Trazabilidad:** cada dato mostrado debe rastrearse hasta `doc_id` y `chunk_id` (§3.3, B.1.3).
- **Datos reales:** solo la base de la Etapa 1 o el corpus y la base SQL de ADL. No se aceptan datos simulados (§3.3).
- **Nada de puntajes inventados:** ningún índice o nivel de riesgo calculado sin método; los conteos, frecuencias y agregaciones sí están permitidos (B.2.5).
- **El tipo de gráfico debe corresponder a la tarea analítica.** No se permite un mapa o grafo "por llamativo" cuando la tarea es una comparación simple (B.2.2).
- **Vistas mínimas recomendadas** (B.6.2): comparación, distribución y composición de la metadata; grafo de relaciones; mapa; línea de tiempo; y acceso al texto original.
- **Coordinación entre vistas** (B.6.3): filtros globales por fenómeno y fecha, y *brushing and linking* (al seleccionar datos en una vista, se resaltan en las demás).
- **Componentes sugeridos:** matriz de calor, cuadrante de priorización (intensidad frente a tendencia), mapas de puntos, coropléticos y de calor con capas y agregación según el zoom, grafo con layout de fuerzas, jerárquico o radial y expansión de vecinos, línea de tiempo con la reaparición de entidades, y panel de evidencia.

2.6 Despliegue (§2.2, Anexo A)

- **Coolify** con build pack **Dockerfile**. Un puerto HTTP por contenedor, con *healthcheck*. Las claves van en variables de entorno de Coolify y nunca en el código.
- **Subdominios:**
 - `agent.<equipo>.codefest2026.augusta.avaldigitallabs.com` (POST /chat)
 - `frontagent.<equipo>...` (chat)
 - `dashboard.<equipo>...` (tablero público)
- **Repo de GitHub PRIVADO, "nunca público"** (A.2), con ADL y los evaluadores como colaboradores. Coolify lo clona con una *deploy key* ED25519.
- El README debe traer el despliegue, el **documento de arquitectura con su justificación** y las instrucciones de uso.

2.7 Pitch (§5.3)

Se evalúan ocho puntos: problema, arquitectura y metodología, resultados clave, demostración, desafíos, aplicabilidad a cada fenómeno, patrones y hallazgos, y **verificación de fuentes**.

3. Qué cambia en nuestra investigación

Tema de la investigación	Veredicto	Motivo y ajuste
Modelo local (Qwen3.5-9B, Bonsai 2 27B), modelo_local.md	Se descarta para la entrega	§1.3: los modelos son los de Bedrock, y el costo se calcula con el modelo declarado en la ficha. El análisis sirve solo como contingencia de desarrollo.
Elección del LLM	Nueva decisión	Candidatos: gpt-oss-20b como orquestador y enrutador (rápido y barato), y gpt-oss-120b o Qwen3-Next-80B-A3B para responder. Hay que medir en Bedrock la latencia, los tokens y la calidad sobre las 50 preguntas de la Etapa 1 antes de fijar la ficha, y verificar los precios de Bedrock para cuidar la bolsa de USD 100.

Tema de la investigación	Veredicto	Motivo y ajuste
AGPL con repo público (reincorporados_copy_left.md)	Conflicto	A.2 exige un repo privado. La AGPL obliga a ofrecer el código a quienes usan el servicio por red, y aquí esos usuarios son los evaluadores, que tienen acceso al repo. Reutilizar código AGPL es sostenible si se conservan <code>LICENSE</code> y las atribuciones, pero no se publica el repo . Es decisión del equipo.
worldmonitor como base	Pierde peso	Su valor está en las noticias en vivo y las capas globales, que no son datos del corpus y no se pueden rastrear hasta <code>doc_id</code> y <code>chunk_id</code> . Sirve como referencia de interfaz (mapa, capas, paneles), no como fuente de datos. Ver worldmonitor_datos_agentes.md .
APIs externas (GDELT, UCDP, ACLED...)	Fuera del tablero	§3.3 exige datos de la Etapa 1, del corpus o de la base SQL. Como mucho sirven de contexto en el pitch, nunca como componente evaluado.
Investigación web de los fenómenos (claudel/)	Útil solo para el pitch	El asistente se evalúa por su fidelidad al <code>retrieval_context</code> , así que no debe responder con datos web. Esos datos sirven para los puntos "hallazgos" y "verificación de fuentes" del pitch.
Subfenómenos diferenciales (subfenomenos_wow.md)	Filtrar	Se conservan los que tienen respaldo en el corpus: drones frente al Escudo, Resolute Sentinel 24, el punto ciego de las alertas, el oro frente a la coca, las pruebas antisatélite, Maven, la paradoja colombiana y China en el hemisferio. Se descartan como componentes del tablero los que dependen de la web (FACSAT y Starlink en la minería).
"Índice municipal de riesgo" (papers_visual_domino.md)	Se descarta	B.2.5 prohíbe los índices de riesgo inventados. Se reemplaza por conteos trazables: alertas por municipio, menciones de economías ilícitas y un cuadrante de intensidad (conteo) frente a tendencia (variación temporal del conteo).
Interfaz empresarial (Next.js y FastAPI, arquitectura_empresa_rial.md)	Se mantiene	Encaja con los tres contenedores: API del agente, frontend de chat y tablero. Hay que ajustar el contrato del backend a §2.4.
Visualización con un catálogo cerrado de componentes	Se mantiene y se refuerza	Es justo lo que evalúa el Bloque B del Reto 2 (55 %): el agente elige el componente y lo llena con datos y filtros.
Citas por oración, verificador y abstención (papers_rag_multiage_nte.md)	Se mantiene	Suma directamente a la fidelidad (30 % de la calidad) y a la verificación de fuentes del pitch. Si el verificador usa una llamada al modelo, suma una interacción; conviene que sea un modelo NLI pequeño dentro del contenedor, o nada.
Guardas contra prompt injection	Nuevo, obligatorio	Pesa el 75 % del bloque de seguridad y no estaba en la investigación. Hay que investigarlo y construirlo: filtrado de entrada, separación de instrucciones y datos, y respuestas de rechazo con buen tono.
Base SQL de ADL para el Reto 2	Nuevo, pendiente	Hay que descargarla y revisarla. Probablemente tenga metadatos estructurados (fechas, lugares) que resuelven las líneas de tiempo y el mapa.
Grafo GLiNER	Se mantiene	Alimenta la red (B.3) y la reaparición de entidades en la línea de tiempo (B.5.2). Cada arista debe guardar su <code>doc_id</code> y <code>chunk_id</code> .
Datos PBF	Revalorizado	B.1.1 y B.4.2 mencionan explícitamente los atributos geográficos de los PBF y su jerarquía de zoom. En la Etapa 1 verificamos que son Mapbox Vector Tiles.

4. Diseño recomendado, ajustado a la especificación

Agentes (la ficha declara modelo y proveedor por agente):

Agente	Rol	Modelo candidato	Cuándo se invoca
orquestador	Clasifica la intención (pregunta, visualización o ambas), aplica las guardas y delega	gpt-oss-20b	Siempre
agente_corpus	RAG sobre FAISS con BGE-M3 y reranker; responde con citas	gpt-oss-120b o Qwen3-Next-80B-A3B	Preguntas sobre el corpus
agente_visualización	Elige el componente del catálogo y lo llena con filtros sobre la metadata, el grafo o la base SQL	gpt-oss-20b (salida JSON)	Pedidos de visualización
agente_grafo (extra)	Consulta vecinos, rutas y co-ocurrencias en el grafo para las preguntas relacionales	gpt-oss-20b	Solo preguntas relacionales
agente_verificador (extra, opcional)	Revisa la fidelidad de cada afirmación con NLI dentro del contenedor, sin llamar al modelo si es posible	Modelo pequeño local en CPU	Respuestas con cifras

- **Ruta típica:** dos interacciones, el orquestador y un especialista.
- **Tokens:** contexto de 5 a 8 fragmentos y respuestas concisas.

Componentes del tablero por fenómeno (se justifican en el documento de arquitectura):

- **F1:** matriz de calor de entidad × fuente; red de actores y tecnologías; línea de tiempo de menciones con la reaparición de entidades.
- **F2:** línea de tiempo de incidentes y pruebas antisatélite mencionados; matriz de países × tipo de capacidad de contraespacio (conteo de menciones); red de actores.
- **F3:** mapa coroplético de Colombia con las alertas tempranas por departamento o municipio y capas por economía ilícita; cuadrante de intensidad frente a tendencia (conteos); red de grupos armados y territorios.
- **Transversales:** composición del corpus por fenómeno, fuente, formato e idioma; panel de evidencia con `doc_id`, `chunk_id` y el texto original.

5. Pendientes nuevos, por prioridad

1. **Descargar el enlace de ADL** (corpus y base SQL del Reto 2) y revisar el esquema de la base.
2. **Probar Bedrock** con la API Key: latencia y tokens de gpt-oss-20b, gpt-oss-120b y Qwen3-Next-80B-A3B sobre las 50 preguntas, con un tope de gasto fijado de antemano.
3. **Esqueleto que ya cumpla el contrato:** `POST /chat` con el JSON de §2.4, la ficha del agente, los tres Dockerfile con *healthcheck* y un despliegue de prueba en Coolify.
4. **Investigar y construir las guardas contra *prompt injection*** y el análisis estático (ruff, bandit y eslint en CI).
5. **Decidir el tema AGPL** con el repo privado (§3).

Base SQL de ADL para el Reto 2 (`space_corpus.sql`)

Es el insumo que la especificación de la Etapa 2 menciona en §1.3 ("base de datos SQL (reto 2)"). Lo analizamos el 18-sep-2026.

Qué es

- **Formato:** un volcado de **SQLite**. Empieza con `PRAGMA foreign_keys=OFF; BEGIN TRANSACTION;`, pesa 1,7 MB y tiene 384 inserciones.
- **Carga local:** `sqlite3 data/space_corpus.db < space_corpus.sql`. En Windows, con Python: `sqlite3.connect(db).executescript(open(sql).read())`. Ya está cargado en `C:/Programacion/ANDES/data/space_corpus.db`.
- **Cobertura:** solo **F2 (Seguridad del Entorno Espacial)**, con 19 documentos de CSIS (10), UNOOSA (5) y ESA (4). **No hay datos de F1 ni de F3**. Para esos fenómenos, el tablero se alimenta de la metadata de la Etapa 1, el grafo GLiNER y los campos propios de cada fuente, como las fichas de alertas tempranas o el CSV de Amazon Underworld.

Esquema

Tabla	Filas	Columnas	Para qué sirve
<code>document</code>	19	<code>id</code> , <code>source</code> (CSIS/UNOOSA/ESA), <code>origin</code> (URL o archivo), <code>title</code> , <code>published_at</code> (solo CSIS, de mar-2025 a abr-2026), <code>excerpt</code> , <code>body_text</code> , <code>page_count</code> (solo UNOOSA y ESA)	Documentos con fecha: alimentan la línea de tiempo de CSIS
<code>entity</code>	59	<code>id</code> , <code>name</code> , <code>type</code>	Entidades con tipo curado : <code>organization</code> 19, <code>program</code> 11, <code>country</code> 11, <code>international_body</code> 5, <code>technical_standard</code> 5, <code>treaty</code> 4, <code>place</code> 3, <code>company</code> 1
<code>document_entity</code>	157	<code>document_id</code> , <code>entity_id</code> , <code>mention_count</code>	Pesos listos para la matriz de calor de entidad × documento y para la red de co-ocurrencia
<code>topic / document_topic</code>	18 / 69	temas de CSIS y ESA	Composición por tema
<code>author / document_author</code>	12 / 25	<code>name</code> , <code>kind</code>	Red de autores (Clayton Swope firma 6 documentos)
<code>resource</code>	20	<code>document_id</code> , <code>kind</code> (pdf 18, image 2), <code>url</code>	Enlaces a los PDF originales del panel de evidencia

Entidades con más menciones: Earth 620, European Space Agency 287, Moon 184, GNSS 138, United States 105, Registration Convention 97, NASA 93, UN General Assembly 93, UN Secretary-General 91, Mars 85, ISO 85, FAO 78, DRAMA 74, COPUOS 45 y ESSB-ST-U-007 43.

Trazabilidad hasta `doc_id` (requisito de §3.3)

Los **19 documentos se emparejan uno a uno** con los `doc_id` del corpus de la Etapa 1. Para CSIS se usó el *slug* de la URL y para UNOOSA y ESA el nombre del archivo:

SQL id	doc_id	SQL id	doc_id
1	F2-CSIS-115	11	F2-UNOOSA-019
2	F2-CSIS-116	12	F2-UNOOSA-023
3	F2-CSIS-117	13	F2-UNOOSA-024
4	F2-CSIS-118	14	F2-UNOOSA-027
5	F2-CSIS-119	15	F2-ESA-011
6	F2-CSIS-120	16	F2-ESA-014
7	F2-CSIS-121	17	F2-ESA-027
8	F2-CSIS-122	18	F2-ESA-039 (en la base aparece con source UNOOSA y archivo ESA_st-space-49e.pdf)
9	F2-CSIS-123	19	F2-ESA-040
10	F2-CSIS-124		

chunk_id: la base no los trae. Para cumplir la trazabilidad a nivel de fragmento, en la preparación de datos se buscan las menciones de cada **entity.name** dentro de los fragmentos de su **doc_id** en el almacén de metadata de la Etapa 1. Así se guarda, por cada par documento-entidad, la lista de **chunk_id** donde aparece. El **mention_count** de la base se muestra tal cual y se atribuye a ADL como fuente.

Uso propuesto en el tablero (F2)

- **Matriz de calor de entidad x documento** con **mention_count**. Es el ejemplo exacto de B.2.3.
- **Red de co-ocurrencia** de entidades, donde el peso de cada arista es el número de documentos compartidos (B.3.1), con color por **type** y filtros por tipo de entidad.
- **Línea de tiempo de CSIS** (mar-2025 a abr-2026) que marca la reaparición de entidades (B.5.2), por ejemplo "Golden Dome/Iron Dome" o "U.S. Space Force".
- **Composición** por fuente y por tema, con barras apiladas.
- **Panel de evidencia**: **excerpt**, enlace al PDF desde **resource**, y **doc_id** y **chunk_id**.

Limitaciones

- Cubre 19 de los 478 documentos de F2. Sirve para mostrar un análisis estructurado y bien curado, no para representar todo el fenómeno.
- UNOOSA y ESA no tienen fecha de publicación.
- El documento 18 tiene una inconsistencia de fuente (**source** = UNOOSA con un archivo **ESA_...**). Se muestra la fuente según nuestro **doc_id** y se anota la discrepancia.

3. Subfenómenos diferenciales (factor wow)

Archivo: docs/investigacion/01_fenomenos/subfenomenos_wow.md

Subfenómenos diferenciales ("factor wow") para la final — CODEFEST AD ASTRA 2026

Fecha de corte: 18-sep-2026. Base: docs/investigacion/claude/*.md, transversal/*.md, f1_ia_capacidades/, f2_seguridad_espacial/, f3_amenazas_regionales/ y verificación directa con grep sobre C:/Programacion/ANDES/data/processed/text/<doc_id>.txt.

Convenciones

- **[H-corpus]**: hecho verificado en el texto del corpus oficial, con `doc_id`. Es lo que el asistente puede citar con recuperación real.
- **[H-web]**: hecho tomado de la investigación web del equipo (`claude/*.md`), con la URL que allí se abrió. No está en el corpus: el asistente solo puede decirlo si se añade como fuente externa o si el presentador lo aporta.
- **[I]**: interpretación nuestra.
- **Por verificar**: dato de buscador, dato contradictorio entre fuentes o dato no confirmado.
- **Cálculo propio**: agregación sobre datos del corpus (el método se indica).
- **Impacto** (1-5): cuánto sorprende al jurado militar y académico y cuánto le importa a la FAC. **Factibilidad**: A (alta, 3) = corpus listo o dato estructurado, menos de 4 h; M (media, 2) = requiere extracción manual o una fuente externa sencilla, 4-10 h; B (baja, 1) = requiere fuentes externas con cuenta, limpieza pesada o más de 10 h. **Puntaje** = **Impacto** × **Factibilidad** (máximo 15).

0. Hallazgos de la verificación que cambian el pitch

Estos resultados salieron del grep sobre el corpus y conviene conocerlos antes de elegir demos:

1. **FACSAT no aparece en el corpus** (0 coincidencias). Tampoco hay documentos de la FAC. Todo dato sobre FACSAT-1/2/3, el SpOC de Cali, Orión o Kepler es [H-web]. El asistente no lo recuperará si no se añade como fuente externa.
2. **Colombia sí aparece en el informe de contraespacio**. F2-SWF-124 (SWF, *Global Counterspace Capabilities*) dice textualmente que en el ejercicio Resolute Sentinel 24 (junio de 2024) "operators from Brazil, Colombia, and Peru used commercially-provided data, however, since not all operators were able to access USSF tools". Es la única mención operativa de Colombia en F2 y es la mejor carta para el cruce F1×F2.
3. **La reivindicación colombiana de la órbita geoestacionaria está en el corpus**. F2-SWF-126 (*Handbook for New Actors in Space*, 2024) explica la Declaración de Bogotá (1976) y afirma que la Constitución colombiana "continues to recognize the orbital slot above the country as part of its territory" y que esas reclamaciones "have not been widely re[cognized]".
4. **Cifra del Escudo Nacional Antidrones: tres versiones**. En el corpus, F3-MAPPOEA-019 cita a la Presidencia con **6,3 billones de COP**. En la web: USD 1.668 millones (Infodefensa) y COP 1 billón (El Espectador). Por verificar. Que el asistente detecte y explique esta discrepancia es una demostración de rigor.

5. **Participación de ALC en la inversión mundial en IA: dos cifras.** 1,12 % en F1-ILIA-009 (corpus) y 1,28 % en indicelatam.cl (web). Hay que citar la del corpus con su año.
 6. **Brechas del corpus.** No cubre rutas aéreas ilícitas (q047), minerales estratégicos distintos del oro (q046) ni renta petrolera (q048). Tampoco trae datos de lavado de activos cuantificados, de GAFILAT ni de protestas. Hay que declararlas como límites y, si se quiere, cubrirlas con fuentes externas vivas (sección 7).
 7. **CEEEP es el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú**, no de Colombia. Citar como "revista del Ejército peruano".
 8. **Las fichas de Alertas Tempranas tienen un campo de economías ilícitas.** El texto de cada alerta JSON incluye una línea "Mapa" con economías como Narcotráfico, Minería ilegal, Tala ilegal, Contrabando y Préstamos gota a gota (p. ej., F3-ALERTAS-062, F3-ALERTAS-091, F3-ALERTAS-153). Esto permite un mapa por economía casi sin trabajo de extracción.
-

1. Fenómeno 1 — IA y capacidades estratégicas

F1-1. Del equipo de 2.000 al de 20: la IA comprime el ciclo de decisión

- **Por qué es wow.** Es una cifra física y fácil de recordar. Otros equipos hablarán de "IA en defensa" en abstracto. Este dato muestra la escala del cambio y abre la discusión de riesgos (sesgo de automatización, DIH).
- **Relevancia para Colombia y la FAC.** La EDAES 2042 compromete "toma de decisiones asistida por la IA" [H-web, FAC]. La FAC planea operaciones aéreas con ciclos de planeación deliberada. [I] Es el caso de uso de mayor retorno que no es letal por sí mismo (planeación y fusión de inteligencia).
- **Evidencia.**
- [H-corpus] F1-CSET-125 (CSET, jul-2026): el XVIII Cuerpo Aerotransportado hizo con Maven Smart System y **20 personas** lo que en 2003 requería **2.000**. El ciclo de planeación JATC de **72 horas** lleva décadas vigente. Cita del almirante Brad Cooper (11-mar-2026): procesos de horas o días "en segundos".
- [H-corpus] F1-CSET-103 (abr-2025): marco de riesgos de los sistemas de apoyo a la decisión (AI-DSS), incluida la falla fuera de la distribución de entrenamiento.
- [H-web] La OTAN compró Maven Smart System en seis meses (DefenseScoop, 14-04-2025).
- **Pregunta demo.** "¿Cuánto puede acelerar la IA el ciclo de targeting y planeación de una fuerza aérea, y qué salvaguardas exige el DIH si la FAC lo adopta?"
- **Visualización.** Barra en escala logarítmica 2.000 → 20 personas, más una línea de tiempo 72 h → "segundos", con anotaciones de riesgo (F1-CSET-103). **Datos:** corpus (3 cifras). Plotly.
- **Factibilidad.** A. Riesgo: que el jurado lo lea como apología del targeting automatizado. Hay que cerrar con control humano significativo (F1-6).
- **Puntaje.** Impacto $4 \times A = 12$.

F1-2. La lista de deseos de IA del Ejército Popular de Liberación

- **Por qué es wow.** Son datos de adquisiciones reales del EPL: más de 9.000 solicitudes de propuesta y 2.857 contratos. Muestra al jurado que el asistente llega a la fuente primaria traducida y no se queda en titulares.
- **Relevancia.** [I] China es proveedor tecnológico de la región (ver T6). Entender qué compra el EPL (C5ISRT, contraespacio, reconocimiento facial) informa los riesgos de dependencia de Colombia (q005).
- **Evidencia.** [H-corpus] F1-CSET-115 / F1-CSET-117 (feb-2026): más de 9.000 RFP de IA del EPL (2023-2024), prioridad C5ISRT. F1-CSET-031 / -033 (sep-2025): 2.857 avisos de adjudicación, 1.560 ganadores, CETC con 90 contratos, 25 entidades con el 23 % de los contratos, valor de mayo a diciembre de USD 162,8 M (2023) a 183,2 M (2024).

- **Pregunta demo.** "¿Qué capacidades de IA está comprando el Ejército chino y quiénes concentran esos contratos?"
- **Visualización.** Treemap de concentración de proveedores (CETC, CASC, NORINCO, AVIC, universidades) y barras 2023 frente a 2024. **Datos:** corpus, con extracción manual a una tabla pequeña.
- **Factibilidad.** M. Riesgo bajo.
- **Puntaje.** $3 \times M = 6$.

F1-3. La paradoja colombiana: el mayor gasto de defensa relativo de la región, sin rastro de IA de defensa

- **Por qué es wow.** Es un dato incómodo y verificable que habla directamente al jurado de la FAC: capacidad de gasto sí, capacidad institucional de IA de defensa no documentada.
- **Relevancia.** Colombia 4.^a en el ILIA 2025 y 1.^a en demanda de cursos de IA, pero 7.^a en talento humano avanzado. No tiene estudio país en el DAIO. Brasil ya tiene LabIA y (según la web) una política de IA de defensa desde agosto de 2026.
- **Evidencia.**
- [H-corpus] F1-DAIO-035 (DAIO, Brasil, 2026): Brasil gasta 1,1 % del PIB, "behind Colombia (3%), Guyana (2.4%), Chile (1.9%), Uruguay (1.8%) and Ecuador (1.5%)". La Fuerza Aérea brasileña invirtió BRL 6,5 M (USD 1,2 M) en LabIA.
- [H-corpus] F1-ILIA-005: Colombia 55,84 puntos, 4.^o de 19; talento humano avanzado 10,81 (7.^o, bajo el promedio de 13,32); HPC 18,42 (5.^o); patentes 5,0 (11.^o).
- [H-corpus] F1-ILIA-009: más del 90 % del cómputo regional de alto rendimiento está en Brasil.
- [H-web] SIPRI 2026: Colombia USD 14,5 mil M en 2025, 3,2 % del PIB. Brasil adoptó la Portaria GM-MD 4.360 (24-08-2026) (Forças Terrestres). CONPES 4144 sin eje de defensa.
- **Por verificar:** la asignación de cada puntaje del ILIA a cada país en el ranking total (el texto extraído del PDF pierde la correspondencia; la web la da en La Tercera).
- **Pregunta demo.** "Si Colombia es el país que más gasta en defensa respecto a su PIB en la región, ¿por qué no aparece como referente de IA militar y qué haría falta?"
- **Visualización.** Dispersión: gasto en defensa (% PIB, F1-DAIO-035) contra puntaje ILIA 2025 (F1-ILIA-009 / -005), con Colombia destacada, más un radar de subíndices de Colombia. **Datos:** corpus para 6 países; el resto del ranking, de la web.
- **Factibilidad.** A. Riesgo: tono crítico ante un jurado militar. Hay que presentarlo como oportunidad, no como reproche.
- **Puntaje.** $4 \times A = 12$.

F1-4. Ucrania como laboratorio: autonomía de último tramo contra la guerra electrónica

- **Por qué es wow.** Conecta IA con guerra electrónica y da la lección directamente trasladable a los drones de grupos armados en Colombia.
- **Evidencia.**
- [H-corpus] F1-DAIO-023 (Ucrania, 2024): más de 7.000 ingenieros de IA antes de la invasión.
- [H-corpus] F1-DAIO-001: reclamación rusa de 36 de 59 Tomahawk desviados por Krasukha-4 en 2017. **El propio documento la califica de disputada:** solo puede citarse como afirmación de Moscú.
- [H-corpus] F2-SWF-124: SpaceX cortó la conectividad de Starlink por encima de 75 km/h para impedir su uso en drones rusos. Rusia desarrolla "Kalinka" para detectar e interferir terminales Starlink.
- [H-web] Más de 70 sistemas de IA en servicio y los impactos con guiado por IA multiplicados por 10 en 2026 (MoD Ucrania). El dron ruso V2U selecciona blancos con Jetson Orin y sin GPS (CSIS, 13-04-2026).
- **Pregunta demo.** "¿Qué lecciones de Ucrania sobre drones autónomos y guerra electrónica deberían preocupar a Colombia?"
- **Visualización.** Línea de tiempo de medidas y contramedidas (interferencia → autonomía sin GPS → geocerca de velocidad en Starlink → Kalinka). **Datos:** corpus más web.

- **Factibilidad.** M. Riesgo: cifras de bajas por drones del 70-80 % están **por verificar**; no usarlas.
- **Puntaje.** $4 \times M = 8$.

F1-5. Soberanía de cómputo y chips

- **Por qué es wow.** Responde q005, q014 y q015 con cifras regionales, y no solo con la rivalidad EE. UU.-China.
- **Evidencia.** [H-corpus] F1-ILIA-004/-005: más del 90 % del HPC regional en Brasil; más de la mitad de los 19 países sin infraestructura crítica de cómputo. F1-ILIA-009: ALC tiene el 1,12 % de la inversión mundial en IA frente al 6,6 % del PIB; Colombia es uno de los 4 países con industria robusta de centros de datos. F1-ATLCOUNCIL-150 (brecha de cómputo), F1-ATLCOUNCIL-174 (Chip Security Act). [H-corpus] F1-AIINDEX-008: la brecha entre modelos cerrados y abiertos pasó de 8,0 % a 1,7 % (ene-2024 a feb-2025).
- **Pregunta demo.** "¿Puede Colombia desarrollar IA de defensa soberana con el cómputo que tiene la región?"
- **Visualización.** Mapa coroplético de ALC con la ubicación del cómputo y barras de inversión frente a PIB. **Datos:** corpus (agregados) y World Bank API (PIB).
- **Factibilidad.** A/M. Riesgo: no hay cifra de cómputo por país en el corpus. El mapa debe ser cualitativo.
- **Puntaje.** $3 \times A = 9$.

F1-6. Noviembre de 2026: la decisión sobre armas autónomas

- **Por qué es wow.** Es de actualidad: la VII Conferencia de Examen de la CCW (16-20 de noviembre de 2026) decide si se negocia un instrumento vinculante. Colombia está entre los Estados que apoyan negociar. Ningún otro equipo lo tendrá fechado.
- **Evidencia.**
- [H-corpus] F3-SIPRI-027, F3-SIPRI-028, F3-SIPRI-044 (SIPRI sobre sistemas autónomos, DIH y responsabilidad).
- [H-corpus] F1-AIINDEX-017: dataset de autonomía en sistemas militares, con la advertencia textual de que "is not a dataset listing Lethal Autonomous Weapon Systems".
- [H-web] 76 Estados, Colombia entre ellos, apoyan negociar sobre el *rolling text* (Automated Decision Research, 4-sep-2026). Resolución L.41 (156-5-8), copatrocinada por Colombia (Stop Killer Robots). REAIM 2026 reunió 35 respaldos, sin EE. UU. ni China (CFR). La fecha de la conferencia está **por verificar** en la fuente de UNODA.
- **Pregunta demo.** "¿Qué posición ha tomado Colombia frente a los sistemas de armas autónomos y qué se decide en noviembre de 2026?"
- **Visualización.** Línea de tiempo normativa 2023-2026 con votos (barras apiladas a favor/en contra/abstención) y los hitos colombianos. **Datos:** web (votos) y corpus (marco SIPRI).
- **Factibilidad.** A. Riesgo: posiciones de Colombia en REAIM y en la Declaración Política de EE. UU. **por verificar**.
- **Puntaje.** $4 \times A = 12$.

F1-7. Desinformación potenciada por IA (categoría Desinformación)

- **Por qué es wow.** Liga IA y seguridad cognitiva con el año electoral colombiano (2026).
- **Evidencia.**
- [H-corpus] F3-CEEEP-004 (revista del Ejército del Perú): *Inteligencia Artificial y Desinformación: Papel en los Conflictos del Siglo XXI*. Actores no estatales usan tecnología de punta y "amplían la zona gris entre la paz y la guerra".
- [H-corpus] F3-CEEEP-036 (propaganda y guerra híbrida) y F3-CEEEP-080 (redes sociales).
- [H-corpus] F1-AIINDEX-023: 362 incidentes de IA documentados en 2025, frente a 233 en 2024.

- [H-corpus] En Colombia, la MAPP/OEA registra la desinformación como obstáculo para el Estatuto de migrantes y el Acuerdo de Paz (F3-MAPPOEA-022, -028, -032), no como campañas coordinadas.
- [H-web] CSET: el EPL busca *deepfakes* entre sus prioridades de compra.
- **Límite.** El corpus no documenta campañas coordinadas de desinformación en Colombia. Para medirlas: GDELT (tono y volumen mediático por tema y lugar).
- **Pregunta demo.** "¿Cómo usan los actores estatales y no estatales la IA para desinformar, y qué riesgos plantea para Colombia?"
- **Visualización.** Serie de incidentes de IA 2024 frente a 2025 más una serie GDELT de cobertura sobre "drones" y "Catatumbo" (externa).
- **Factibilidad.** M. Riesgo: sin evidencia colombiana en el corpus.
- **Puntaje.** $3 \times M = 6$.

2. Fenómeno 2 — Seguridad del entorno espacial

F2-1. La FAC en Resolute Sentinel 24: conciencia situacional espacial con datos prestados

- **Por qué es wow.** El jurado no espera que el corpus internacional nombre a Colombia en un informe de contraespacio. Es la prueba documental de la dependencia de datos de terceros.
- **Relevancia.** La FAC opera satélites y tiene un Centro de Operaciones Espaciales, pero no tiene sensores propios de vigilancia espacial [H-web]. La conciencia situacional depende del Comando Espacial de EE. UU. (memorando de 2021) y de proveedores comerciales.
- **Evidencia.** [H-corpus] F2-SWF-124 y F2-SWF-123: en Resolute Sentinel 23 (julio de 2023) SOUTHCOM hizo su primera operación de control espacial defensivo, respondiendo a interferencia electromagnética. En Resolute Sentinel 24 (junio de 2024), operadores de Brasil, Colombia y Perú usaron datos comerciales porque no todos podían acceder a las herramientas de la USSF. [H-web] Memorando SSA FAC–Comando Espacial de EE. UU. (Infoespacial, oct-2021); ejercicios Global Sentinel (FAC, 30-07-2024).
- **Pregunta demo.** "¿De quién depende Colombia para saber qué pasa en órbita, y qué evidencia hay de esa dependencia?"
- **Visualización.** Diagrama de flujo de datos SSA: sensores de EE. UU. / proveedores comerciales / catálogos públicos → Centro de Operaciones Espaciales de la FAC → decisiones, con el punto único de falla resaltado. **Datos:** corpus más web.
- **Factibilidad.** A. Riesgo bajo; no exagerar el alcance de una sola frase.
- **Puntaje.** $5 \times A = 15$ (se une a T2 en el TOP 10).

F2-2. GNSS bajo ataque: *jamming* y *spoofing* como contraespacio cotidiano (categoría Ciberamenazas / Infraestructura crítica)

- **Por qué es wow.** Es la amenaza espacial más probable para Colombia y la más barata. Afecta aviación, sincronización financiera y eléctrica, y los drones.
- **Evidencia.**
- [H-corpus] F2-CSIS-142 (*Space Threat Assessment* 2025): "widespread jamming and spoofing of GPS signals in and around conflict zones, including near and in Russia and throughout the Middle East". Un avión militar británico sufrió interferencia de GPS y comunicaciones durante unos 30 minutos cerca de Kaliningrado (marzo de 2024).
- [H-corpus] F2-SWF-120 (resumen en español, 2026): Irán ha demostrado interferencia persistente contra terminales Starlink.
- [H-web] SWF 2025: más de 10.000 eventos de interferencia entre febrero de 2024 y febrero de 2025 (**por verificar** en el PDF). CSIS 2026: spoofing de GPS atribuido a Irán contra Starlink.
- **Pregunta demo.** "¿Qué pasaría con las operaciones de la FAC y la aviación civil si hubiera spoofing de GPS sobre el Catatumbo?"

- **Visualización.** Mapa mundial de zonas de interferencia GNSS con incidentes anotados. **Datos:** corpus (incidentes), CSIS Counterspace Timeline F2-CSIS-066 (JSON, hasta 2022) y, como dato vivo, GPSJam.org (externo, derivado de ADS-B; licencia **por verificar**).
- **Factibilidad.** M. Riesgo: no atribuir incidentes que el documento no atribuye.
- **Puntaje.** $5 \times M = 10$.

F2-3. La herencia de los ASAT: la altitud manda

- **Por qué es wow.** Tres pruebas destructivas, tres destinos distintos. Es la visualización más limpia del fenómeno y usa solo datos del corpus.
- **Evidencia.** [H-corpus] F2-SWF-102: China 2007, 865 km, 3.532 fragmentos rastreables, **2.351 seguían en órbita en febrero de 2026**. F2-SWF-107: Rusia 2021 (Nudol), más de 1.800 catalogados, **5 en órbita** en febrero de 2026. F2-SWF-105: India 2019, unos 300 km, 130 fragmentos, más de 3 años en decaer. F2-ESA-028: 9,8 fragmentaciones no deliberadas al año en promedio durante dos décadas. [H-web] Resolución ONU 77/41 (155-9-9); 38 países con compromiso nacional de moratoria. **Por verificar:** el voto y el compromiso nacional de Colombia.
- **Pregunta demo.** "¿Qué prueba antisatélite dejó más basura y por qué sigue ahí casi 20 años después?"
- **Visualización.** Barras pareadas "creados frente a remanentes" por prueba, con la altitud en el eje X. Efecto: la china sigue casi entera y la rusa casi desaparece. **Datos:** corpus.
- **Factibilidad.** A. Riesgo bajo.
- **Puntaje.** $4 \times A = 12$.

F2-4. El único satélite colombiano en la capa más congestionada

- **Por qué es wow.** Poner el satélite colombiano en órbita, en 3D y en vivo, al lado de la nube de Starlink, es la imagen más memorable posible para la FAC.
- **Evidencia.**
- [H-corpus] F2-ESA-028 (informe ESA 2026).
- [H-web] FACSAT-2 "Chiribiquete": lanzado el 15-04-2023, 4,7 m/píxel, SATCAT 56205 (FAC; Wikipedia). Estado a sep-2026 **por verificar**. Starlink: 11.127 satélites en órbita (McDowell, 17-09-2026). CRASH Clock: 2,2 días (OSI, 15-08-2026). FACSAT-1 reentró en 2023; un estudio de 2021 proyectaba 2030 (Redalyc).
- **Pregunta demo.** "¿Dónde está hoy el satélite colombiano y qué riesgo de colisión enfrenta?"
- **Visualización.** Globo 3D (CesiumJS o Plotly 3D) con la órbita del satélite colombiano propagada desde TLE y los satélites de Starlink cercanos; histograma de densidad por altitud. **Datos:** externos (CelesTrak GP/TLE, sin cuenta; Space-Track con cuenta).
- **Factibilidad.** M (propagación con `sgp4` o `skyfield`, 6-8 h). Riesgo: que el TLE esté desactualizado o el satélite inactivo. Tener una captura de respaldo.
- **Puntaje.** $5 \times M = 10$.

F2-5. El ciberataque que abrió una guerra: Viasat 2022 (categoría Ciberamenazas)

- **Por qué es wow.** Demuestra que el eslabón débil es el segmento terrestre y de usuarios, no el satélite. Eso aplica a las estaciones y terminales colombianos.
- **Evidencia.** [H-corpus] F2-SWF-120: casi todos los ciberataques contra sistemas espaciales se han dirigido al segmento de usuarios. El mayor fue el de Rusia contra Viasat en Europa, el primer día de la invasión a Ucrania (febrero de 2022). También hay una "clara tendencia hacia la reducción de las barreras de acceso". F2-CSIS-142, sección "The Drip-Drip of Cyber Attacks". [H-corpus] F3-RESDAL-013: el MinDefensa de Colombia tiene una Oficina de Respuesta a Incidentes Cibernéticos (CSIRT). F1-ILIA-005 señala la ciberseguridad como brecha de Colombia. [H-web] CSIS 2026: 161 incidentes cibernéticos contra sistemas espaciales entre 2022 y 2025.

- **Pregunta demo.** "¿Cuál ha sido el ciberataque más grave contra infraestructura satelital y qué lecciones deja para las estaciones terrenas de Colombia?"
- **Visualización.** Diagrama de superficie de ataque (satélite / enlace / estación / terminal / proveedor de nube) con incidentes anotados.
- **Factibilidad.** A. Riesgo bajo.
- **Puntaje.** $4 \times A = 12$.

F2-6. La Declaración de Bogotá: Colombia reclama su trozo de órbita geoestacionaria

- **Por qué es wow.** Casi nadie sabe que la Constitución colombiana (art. 101) incluye el segmento de la órbita geoestacionaria. Es una pregunta trampa ideal para el jurado académico.
- **Evidencia.** [H-corpus] F2-SWF-126 (SWF, 2024): la Declaración de Bogotá (1976) buscaba el control del espacio sobre el territorio de los Estados ecuatoriales, y la Constitución colombiana sigue reconociendo el segmento orbital, reclamación "not widely recognized". F2-UN005A-030: principio de no apropiación del Tratado de 1967. [H-web] Ley 2107 de 2021 y sentencia C-206/22 con declaración interpretativa (Corte Constitucional). **Por verificar:** la fecha del depósito y las objeciones de otros Estados.
- **Pregunta demo.** "¿Es compatible la reclamación de Colombia sobre la órbita geoestacionaria con el Tratado del Espacio de 1967?"
- **Visualización.** Línea de tiempo 1967 → 1976 → 1991 → 2021/2022, con un esquema del arco geoestacionario sobre Colombia.
- **Factibilidad.** A. Riesgo: tema diplomáticamente sensible. Presentar ambas posiciones.
- **Puntaje.** $4 \times A = 12$.

F2-7. Reabastecimiento chino en órbita geoestacionaria y maniobras de proximidad

- **Evidencia.** [H-corpus] SJ-21 en F2-SWF-* (10 documentos) y F2-CSIS-* (6). Fichas F2-SWF-103 / -104 / -108 (q028, q029). [H-web] CSIS 2026: recarga de combustible de SJ-21 y SJ-25.
- **Pregunta demo.** "¿Qué demostró China al reabastecer un satélite en órbita geoestacionaria y por qué preocupa militarmente?"
- **Visualización.** Animación esquemática de la maniobra de proximidad. Solo valor visual; relevancia para Colombia baja.
- **Factibilidad.** M. **Puntaje** $3 \times M = 6$.

3. Fenómeno 3 — Dinámicas territoriales y amenazas regionales (por categoría)

F3-1. Economías ilícitas: el oro desplaza a la coca

- **Por qué es wow.** Cambia la narrativa de "narcotráfico" a "minería de oro". Muestra que el asistente lee la MAPP/OEA más reciente.
- **Evidencia.**
- [H-corpus] F3-MAPPOEA-014 (Informe 39, primer semestre de 2025): la extracción ilícita "en algunos casos sustituyó a la narcoactividad por su mayor margen de ganancia". La renta equivale al valor de un gramo de oro o hasta el 15 % del mineral extraído en una semana. La fuerza pública intervino 3.383 minas (+14,3 %) e incautó 400 máquinas (+29 %).
- [H-corpus] F3-MAPPOEA-019 (Informe 40): 262.179 ha de coca según el SIIMA (agosto de 2025); alianzas con bandas extranjeras en la frontera con Ecuador y Perú.
- **Cálculo propio** sobre F3-ALERTAS-001...-363 (menciones en la ficha, un piso): narcotráfico 84 alertas, contrabando 58, minería ilegal 55, préstamos gota a gota 28, tala ilegal 5 (F3-ALERTAS-062, -091, -153).

- [H-corpus] Tráfico de fauna: F3-AMAZONUW-074 registra "Grupos de traficantes de fauna no identificados" en `grupos_detalle_ES`.
- [H-web] Oro de US\$1.060 a ~US\$4.030 la onza entre 2015 y 2025 (InSight Crime). 261.000 ha de coca en 2024, SIMCI (Infobae). Minería ilegal: 4.472 sitios en la Amazonía (Amazon Underworld). **Por verificar:** la inconsistencia en las cifras de deforestación de 2025 (72.409 frente a 119.483 ha).
- **Pregunta demo.** "¿Está la minería ilegal de oro superando al narcotráfico como fuente de financiación de los grupos armados en Colombia?"
- **Visualización.** Mapa de pequeños múltiplos: un mapa de Colombia por economía (narcotráfico, minería, contrabando, gota a gota, tala) a partir del campo de economía de las alertas, más una línea del precio del oro. **Datos:** corpus (alertas) y externos: precio del oro (World Bank Pink Sheet), coca (UNODC Data / SIMCI), EVOA.
- **Factibilidad.** A. Riesgo: los conteos de las alertas miden menciones, no intensidad. Decirlo en el gráfico.
- **Puntaje.** $5 \times A = 15$.

F3-2. Crimen organizado transfronterizo: la Amazonía como un solo espacio criminal

- **Evidencia.** [H-corpus] F3-AMAZONUW-074 (cálculo propio de `f3_amenazas_regionales/cifras_clave.md`): 662 de 987 municipios amazónicos con presencia (67,1 %). Colombia: 79 de 87 (90,8 %). Comando Vermelho en 403 municipios y PCC en 165. Inírida, Cumaribo, La Primavera, Puerto Carreño y Santa Rosalía con 4 grupos simultáneos. Tren de Aragua en 5 alertas (F3-ALERTAS-035 y otras) y en F3-AMAZONUW-074. F3-CEEEP-079: grupos no firmantes migraron a Ecuador. F3-CEEEP-040 (triple frontera) y F3-CEEEP-041 (Alto Putumayo). Tráfico de armas: desvío de armas pequeñas en F3-SIPRI-080 (ATT Monitor) y F3-SIPRI-113 (datos de Colombia **no** confirmados).
- **Pregunta demo.** "¿Qué grupos armados colombianos operan en más de un país amazónico y dónde se superponen con Comando Vermelho y el PCC?"
- **Visualización.** Mapa coroplético de 6 países, coloreado por número de grupos, con un filtro por grupo. **Datos:** CSV del corpus, listo. Teselas PBF opcionales.
- **Factibilidad.** A. Riesgo: el dataset no tiene fecha ("s.f."). Declararlo.
- **Puntaje.** $4 \times A = 12$.

F3-3. Violencia política y riesgo electoral (categoría Violencia política)

- **Evidencia.** [H-corpus] F3-MAPPOEA-014: asesinato del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay (atentado el 7-jun-2025, muerte el 11-ago-2025). F3-MAPPOEA-019: monitoreo de 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz y presiones sobre liderazgos en el ciclo electoral 2026. La MAPP recomienda privilegiar el diálogo "en casos de protestas violentas y vías de hecho". **Cálculo propio:** líderes sociales y defensores en riesgo en 331 de 363 alertas. F3-ALERTAS-386: 886 conductas vulneratorias y 260 homicidios de líderes (2016-2018). [H-web] Alerta Temprana Electoral: 69 municipios de acción inmediata, 168 urgente, 433 prioritaria (Defensoría, feb-2026); 42 % de cumplimiento estatal. Indepaz: 187 líderes asesinados en 2025.
- **Límite.** El corpus no trae series de protestas o disturbios. Fuentes externas: ACLED (con cuenta; tiene la categoría *Protests/Riots*), GDELT o UCDP GED (violencia organizada, sin protestas).
- **Pregunta demo.** "¿Qué municipios combinaron riesgo electoral alto y presencia de grupos armados en 2026?"
- **Visualización.** Mapa bivariado: alertas con líderes en riesgo $\times$ municipios de la alerta electoral. **Datos:** corpus y web o datos.gov.co.
- **Factibilidad.** M (la lista municipal de la alerta electoral es externa). **Puntaje** $4 \times M = 8$.

F3-4. Lavado de activos y testaferrato minero (categoría Lavado)

- **Evidencia (débil).** [H-corpus] F3-ALERTAS-425: capitales mineros foráneos y "entrada de capitales clandestinos a través del testaferrato, lavado de activos, especulación y concentración de tierras". F3-ALERTAS-391: Neiva, operación del narcotráfico (lavado, extorsión, sicariato) atribuida al Cartel de Sinaloa. F3-MAPPOEA-019: la estrategia del Estado incluye la "persecución de finanzas ilícitas, lavado de activos y redes empresariales". Nuevas modalidades de extorsión con códigos QR y "paz y salvo" (F3-MAPPOEA-014). No hay cifras de flujos ni tipologías GAFILAT en el corpus.
- **Pregunta demo.** "¿Cómo se lava el dinero del oro ilegal y qué señales dejan las alertas tempranas?"
- **Visualización.** Grafo actor → economía → mecanismo (testaferrato, compra de tierras, exportación de oro), construido desde el grafo de entidades de la Etapa 1. **Datos:** corpus y externos (tipologías GAFILAT, UIAF; exportaciones de oro en datos.gov.co o DANE).
- **Factibilidad.** B/M. Riesgo alto de afirmar más de lo que dicen las fuentes. **Puntaje** $4 \times B = 4$.

F3-5. Terrorismo: explosivos, drones y oleoductos (categoría Terrorismo)

- **Evidencia.** [H-corpus] F3-MAPPOEA-014: explosivos en animales de carga y objetos cotidianos; químicos que causan quemaduras en minas antipersonal (norte de Antioquia); 21 atentados contra oleoductos en el primer semestre de 2025 (+600 %). F3-MAPPOEA-019: 135 víctimas de minas y artefactos explosivos en 2025. F3-CEEPP-071: narcotráfico y terrorismo en el VRAEM peruano (comparación regional). [H-web] Atentado de Cajibío (abril de 2026): 21 muertos (Infobae).
- **Límite.** El financiamiento del terrorismo apenas aparece (F3-MAPPOEA-*, 1 documento). Fuentes externas: UCDP GED (con API), GTD (**por verificar** su cobertura de 2025-2026).
- **Pregunta demo.** "¿Qué nuevas tácticas explosivas documenta la MAPP/OEA en 2025 y dónde?"
- **Visualización.** Línea de tiempo de hechos por departamento. **Factibilidad** M. **Puntaje** $4 \times M = 8$.

F3-6. Migración y crisis humanitaria

- **Evidencia.** [H-corpus] **Cálculo propio:** 98 de 363 alertas incluyen población migrante o venezolana; en Arauca, 7 de 8. F3-ALERTAS-410: Soacha, riesgo sobre migrantes y "limpieza social". F3-MAPPOEA-014: más de 74.000 personas confinadas (enero-abril de 2025) y más de 64.000 desplazadas en el Catatumbo, solo 8 % incluidas en el Registro Único de Víctimas. F3-MAPPOEA-022 / -023: Permisos por Protección Temporal y desinformación sobre el Estatuto. F3-SIPRI-029: clima, movilidad y seguridad. [H-web] R4V: 6.978.009 venezolanos en ALC (ago-2026), 2,81 M en Colombia. CICR: 322.688 desplazados en 2025.
- **Pregunta demo.** "¿Dónde coinciden la población migrante en riesgo y las disputas armadas en la frontera con Venezuela?"
- **Visualización.** Diagrama de Sankey Venezuela → departamentos de Colombia (R4V) superpuesto con alertas que mencionan migrantes. **Datos:** corpus y externos (R4V, HDX, ReliefWeb API).
- **Factibilidad.** M. **Puntaje** $3 \times M = 6$.

F3-7. Infraestructura crítica: oleoductos, cables, puertos y estaciones

- **Evidencia.** [H-corpus] Oleoductos Caño Limón-Coveñas y Bicentenario con +600 % de atentados (F3-MAPPOEA-014). Cable submarino Firmina y ciberdefensa regional (F3-RESDAL-092 / -030). Daño a cables de Taiwán en 2025 (F3-SIPRI-091). Corte de un cable submarino a una estación terrena de Svalbard en 2022 (F2-CSIS-180). Megapuerto de Chancay y su impacto geoestratégico (F3-CEEPP-054). Viasat (F2-SWF-120).
- **Pregunta demo.** "¿Qué infraestructura crítica de Colombia y la región está más expuesta a ataques físicos y cibernéticos?"
- **Visualización.** Mapa de infraestructura (oleoductos, cables, puertos, estaciones terrenas) con capas de amenaza. **Datos:** externos (TeleGeography Submarine Cable Map, geodatos de oleoductos en datos.gov.co **por verificar**) y hechos del corpus.

- **Factibilidad.** M. Puntaje $4 \times M = 8$.

F3-8. Riesgo climático y conflicto

- **Evidencia.** [H-corpus] F3-SIPRI-031 (hoja informativa de clima, paz y seguridad de Haití, 2025). F3-SIPRI-029. F3-MAPPOEA-014: los grupos ordenan talas cerca de las vías y determinan cuánto se puede deforestar. F3-RESDAL-092: mandato ambiental de las Fuerzas Militares (ley del SINA, art. 103) y despliegues en desastres (Operación Taquari 2 en Brasil: más de 15.000 efectivos). F2-INPE-055: el DETER sumó 4.689,40 km² de alertas de deforestación entre agosto de 2025 y junio de 2026 (-7,9 %), con satélites CBERS-04, CBERS-04A y Amazonia-1.
- **Límite.** El corpus no cubre incendios ni inundaciones colombianas. Fuentes externas: NASA FIRMS (incendios, API con clave gratuita), IDEAM y UNGRD (datos.gov.co), ReliefWeb (desastres).
- **Pregunta demo.** "¿Cómo convierten los grupos armados la deforestación en una herramienta de control territorial?"
- **Visualización.** Focos de calor de FIRMS sobre municipios con presencia armada (Amazon Underworld). **Factibilidad M. Puntaje** $4 \times M = 8$.

F3-9. MUSE: el nuevo problema de desminado que traen los drones

- **Por qué es wow.** Es un efecto de segundo orden que casi nadie menciona: los explosivos lanzados desde drones que no detonan contaminan escuelas y caminos.
- **Evidencia.** [H-corpus] F3-MAPPOEA-019: el lanzamiento de artefactos desde drones generó contaminación de caminos, viviendas y centros educativos con Municiones Sin Explosionar (MUSE). En El Tarra impidió clases presenciales. Plazo de desminado hasta 2030.
- **Pregunta demo.** "¿Qué efectos humanitarios indirectos tiene el uso de drones por grupos armados?"
- **Visualización.** Incluida en la demo T1. **Factibilidad A. Puntaje** $3 \times A = 9$.

4. Subfenómenos transversales (cruces entre fenómenos)

T1. Drones armados de grupos ilegales frente a un escudo antidrón con IA (F1 × F3) ★

- **Por qué es wow.** Es la amenaza aérea número uno en el territorio de la FAC, documentada en el corpus. Une la tecnología de F1 (contra-UAS, enjambres), la táctica de F3 y la respuesta estatal.
- **Evidencia.**
- [H-corpus] F3-MAPPOEA-014: drones contra la fuerza pública en 8 departamentos (Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Guaviare, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca) en el primer semestre de 2025. El ELN usó francotiradores y drones.
- [H-corpus] F3-MAPPOEA-019: los grupos incrementaron el uso de drones en el segundo semestre de 2025. Casos: Buenos Aires (Cauca), Calamar (Guaviare), El Tarra. Escudo Nacional Antidrones: 6,3 billones de COP según la Presidencia.
- [H-corpus] Tácticas y contramedidas: F1-DAIO-027 (enjambres en el *air littoral*), F1-DAIO-005 (GhostPlay: IA contra enjambres de UAV), q010.
- [H-web] Ataques con drones: 119 (2024) → 277 (2025) → 292 (2026 en lo corrido) según inteligencia (El Tiempo, 11-09-2026). MinDefensa: 8.395 intentos en 2025, 333 efectivos. Defensoría: +146 %. Batallón de drones del Ejército (BANT) con análisis de IA (Infodefensa). Dron Dragom de CIAC con modo autónomo (Pucará). **Las cifras difieren por definición** [I].
- **Pregunta demo.** "¿Dónde usan drones los grupos armados en Colombia, cómo ha crecido la amenaza y qué capacidades de IA ayudarían a detectarlos y neutralizarlos?"
- **Visualización.** (1) Mapa de departamentos con uso de drones documentado, por semestre (corpus); (2) serie 2024-2026 con tres líneas por fuente, mostrando la discrepancia (web); (3) una tarjeta con las tres

cifras del Escudo, marcada "fuentes en conflicto".

- **Factibilidad.** A. Riesgo: mezclar series con definiciones distintas. Mostrarlas separadas.
- **Puntaje.** $5 \times A = 15$.

T2. Una FAC que depende del espacio ajeno: GNSS, SATCOM y conciencia situacional (F1 × F2) ★

- **Por qué es wow.** Une IA (drones que vuelan sin GPS), contraespacio (spoofing) y una prueba documental de la dependencia de Colombia (F2-1).
- **Evidencia.** F2-SWF-124 (Resolute Sentinel 24; Starlink y drones; Kalinka), F2-CSIS-142 (GPS jamming/spoofing), F2-SWF-120 (Irán contra Starlink; Viasat), F1-CSET-065 (*AI on the Edge of Space*: IA a bordo y en tierra para conciencia situacional espacial y evitar sorpresas en órbita), F2-UN00SA-005 (IA responsable en espacio y observación de la Tierra). [H-web] Proyectos FAC-Uniandes Orión (conciencia situacional espacial) y Kepler (IA para constelaciones) (Uniandes, 25-03-2026). Internet fijo satelital +111,4 % en Colombia en 2025 (CRC vía Forbes).
- **Pregunta demo.** "Si mañana se degrada el GPS sobre Colombia, ¿qué capacidades de la FAC se afectan y qué ha aprendido el mundo de Ucrania e Irán?"
- **Visualización.** Matriz de dependencias: servicio espacial (GNSS, SATCOM, observación, conciencia situacional) × misión FAC (navegación, drones, C2, vigilancia), coloreada por proveedor extranjero o propio y anotada con incidentes del corpus.
- **Factibilidad.** A. **Puntaje** $5 \times A = 15$.

T3. El ojo satelital sobre las economías ilícitas (F2 × F3)

- **Por qué es wow.** Responde a "¿para qué sirve un satélite colombiano?" con la guerra real del territorio. Brasil ya lo hace a escala con el DETER.
- **Evidencia.** [H-corpus] F2-INPE-055: alertas diarias del DETER a partir de CBERS-04/04A y Amazonia-1. F2-INPE-049: DETER Amazônia y cooperación con la OTCA. F3-CE0BS-008 y -023: monitoreo satelital de minería artesanal de oro (Sudán), metodología trasladable. F3-CEEEP-006: la OTCA contra el crimen organizado desde la perspectiva ambiental. [H-web] Las imágenes de FACSAT-2 se usan para deforestación, cultivos ilícitos y fronteras (FAC). SIMCI y EVOA como sistemas de monitoreo.
- **Pregunta demo.** "¿Cómo puede la observación satelital detectar minería ilegal y deforestación en zonas con presencia de grupos armados, y qué hace Brasil que Colombia no?"
- **Visualización.** Mapa en capas: presencia armada (F3-AMAZONUW-074) + alertas de deforestación (externas: GLAD/Global Forest Watch o TerraBrasilis) + minería (Amazon Underworld, externo).
- **Factibilidad.** M. **Puntaje** $5 \times M = 10$.

T4. Starlink en la selva: conectividad LEO al servicio de las economías ilícitas (F2 × F3)

- **Por qué es wow.** Da la vuelta a la narrativa espacial: la megaconstelación que congestiona LEO también conecta la minería ilegal.
- **Evidencia.** [H-corpus] F2-SWF-124: SpaceX puede limitar el servicio por velocidad o geografía; precedente de "geocerca". F3-SIPRI-003: China señala el papel de Starlink en conflictos armados. [H-web] El Gobierno de Brasil incautó 50 antenas Starlink en garimpos ilegales de la Tierra Indígena Yanomami en 2024 ([Agência Pública](#)). El Ibama incautó kits en Raposa Serra do Sol ([Revista Cenarium](#)). **Por verificar:** casos en Colombia.
- **Pregunta demo.** "¿Qué riesgos plantea para la seguridad que grupos ilegales usen internet satelital de órbita baja, y qué palancas regulatorias tiene Colombia?"
- **Visualización.** Tarjeta de caso con mapa de incautaciones; sin serie cuantitativa.
- **Factibilidad.** M (el corpus lo cubre en parte). Riesgo: extrapolar el caso brasileño a Colombia. **Puntaje** $5 \times M = 10$.

T5. El punto ciego: donde hay más grupos armados, menos alertas (F3 + analítica con IA) ★

- **Por qué es wow.** Es un hallazgo original del equipo, no de una fuente. Cruza dos datasets del corpus y descubre una brecha de cobertura estatal. Es exactamente el tipo de "insight" que un agente analítico debe producir.
- **Evidencia (cálculo propio de `f3_amenazas_regionales/colombia.md`).** Guainía, Vichada, Vaupés y Guaviare tienen 3, 4, 4 y 5 alertas tempranas en el corpus (F3-ALERTAS-*). Según `F3-AMAZONUW-074`, esos mismos departamentos tienen la densidad de actores más alta: presencia en el 100 % de sus municipios del dataset y 4 grupos simultáneos en Inírida, Cumaribo, La Primavera, Puerto Carreño y Santa Rosalía. **[I]** Es un déficit de cobertura del Sistema de Alertas Tempranas en la Orinoquía-Amazonía, no una ausencia de riesgo. Advertencia: el corpus contiene una muestra de alertas, no el universo. Hay que compararlo con el total de la Defensoría (**por verificar**).
- **Relevancia FAC.** La Orinoquía-Amazonía es territorio donde la presencia estatal es sobre todo aérea y fluvial.
- **Pregunta demo.** "¿Qué departamentos tienen mucha presencia de grupos armados pero pocas alertas tempranas?"
- **Visualización.** Dispersión por departamento: eje X = grupos presentes (Amazon Underworld), eje Y = alertas del corpus, con el cuadrante "alto riesgo, baja alerta" resaltado. Luego, el mapa bivariado.
- **Factibilidad.** A (dos tablas ya calculadas). **Puntaje** $5 \times A = 15$.

T6. China en el hemisferio: estaciones terrenas, tecnología digital y puertos (F1 × F2 × F3)

- **Evidencia.** [H-corpus] `F2-SWF-080`: China tiene acuerdos para estaciones de seguimiento, telemetría y control (TT&C) en Santiago (Chile), Alcântara (Brasil) y Neuquén (Argentina), coordinadas por el Centro de Control de Xi'an. `F3-CEEEP-034`: *El Avance Digital de China en América Latina* (R. E. Ellis). `F3-CEEEP-054`: Chancay. `F3-CEEEP-048`: la región en un eventual conflicto por Taiwán. `F1-CSET-115`: compras del EPL (contraespacio incluido). [H-web] Brasil-China CBERS-6 (Decreto 12.496/2025). Túpac Katari financiado en un 85 % por China.
- **Pregunta demo.** "¿Qué infraestructura espacial y digital tiene China en Sudamérica y qué implica para la seguridad de Colombia?"
- **Visualización.** Mapa de puntos (estaciones terrenas, puertos, satélites cooperativos) con enlaces. Coordenadas manuales.
- **Factibilidad.** A. Riesgo: tono geopolítico. Citar la fuente de cada punto. **Puntaje** $4 \times A = 12$.

T7. Grafo tri-fenómeno: SIPRI y CEEEP como puentes

- **Evidencia.** `transversal/conexiones.md`: SIPRI (catalogado en F3) trata IA militar, armas autónomas y espacio (`F3-SIPRI-027`, `-028`, `-044`, `-003`). CEEEP cruza IA, desinformación y crimen (`F3-CEEEP-004`, `-040`). Atlantic Council y CSIS cruzan ciber y espacio.
 - **Pregunta demo.** "Muéstrame cómo se conectan los drones, el spoofing y la minería ilegal en las fuentes."
 - **Visualización.** Subgrafo PyVis del `grafo.graphml` de la Etapa 1, filtrado por las entidades de la respuesta y coloreado por fenómeno. Es la firma visual del asistente.
 - **Factibilidad.** A (el grafo existe). Riesgo: que salga ilegible; limitar a 30-50 nodos. **Puntaje** $4 \times A = 12$.
-

5. Matriz resumen

#	Subfenómeno	Cruce	Impacto	Fact.	Puntaje	Evidencia principal
T1	Drones armados vs. escudo antidrón con IA	F1×F3	5	A	15	F3-MAPPOEA-014, F3-MAPPOEA-019, F1-DAIO-027
T2	La FAC depende del espacio ajeno (GNSS/SSA)	F1×F2	5	A	15	F2-SWF-124, F2-CSIS-142, F1-CSET-065
T5	Punto ciego de las alertas en la Orinoquía-Amazônia	F3+IA	5	A	15	F3-ALERTAS-*, F3-AMAZONUW-074
F3-1	El oro desplaza a la coca	F3	5	A	15	F3-MAPPOEA-014, F3-MAPPOEA-019, alertas
F1-1	De 2.000 a 20 personas (Maven)	F1	4	A	12	F1-CSET-125, F1-CSET-103
F1-3	Paradoja: 3 % del PIB sin IA de defensa	F1	4	A	12	F1-DAIO-035, F1-ILIA-005
F2-3	Herencia de los ASAT	F2	4	A	12	F2-SWF-102, F2-SWF-105, F2-SWF-107
T6	China en el hemisferio	F1×F2×F3	4	A	12	F2-SWF-080, F3-CEEEP-034, F3-CEEEP-054
F1-6	Armas autónomas: decisión de noviembre de 2026	F1	4	A	12	F3-SIPRI-027/028/044 + web
F2-6	Declaración de Bogotá y la órbita geoestacionaria	F2	4	A	12	F2-SWF-126, F2-UNOOSA-030
F2-5	Viasat y el segmento terrestre	F2	4	A	12	F2-SWF-120, F3-RESDAL-013
F3-2	Amazonía como espacio criminal único	F3	4	A	12	F3-AMAZONUW-074, F3-CEEEP-040
T7	Grafo tri-fenómeno	Todos	4	A	12	grafo.graphml, conexiones.md
F2-2	GNSS jamming/spoofing	F2	5	M	10	F2-CSIS-142, F2-SWF-120
F2-4	El satélite colombiano en 3D	F2	5	M	10	F2-ESA-028 + TLE externo
T3	Ojo satelital sobre economías ilícitas	F2×F3	5	M	10	F2-INPE-055, F3-CEOBS-008
T4	Starlink en la selva	F2×F3	5	M	10	F2-SWF-124 + web
F1-5	Soberanía de cómputo	F1	3	A	9	F1-ILIA-004/-009
F3-9	MUSE por drones	F1×F3	3	A	9	F3-MAPPOEA-019
F1-4	Ucrania: autonomía contra la guerra electrónica	F1×F2	4	M	8	F1-DAIO-023, F2-SWF-124
F3-3	Violencia política y riesgo electoral	F3	4	M	8	F3-MAPPOEA-014, -019
F3-5	Terrorismo: explosivos y oleoductos	F3	4	M	8	F3-MAPPOEA-014
F3-7	Infraestructura crítica	F2×F3	4	M	8	F3-MAPPOEA-014, F3-RESDAL-092, F3-CEEEP-054

#	Subfenómeno	Cruce	Impacto	Fact.	Puntaje	Evidencia principal
F3-8	Riesgo climático y conflicto	F2×F3	4	M	8	F3-MAPPOEA-014, F2-INPE-055, F3-SIPRI-031
F1-2	Lista de deseos del EPL	F1	3	M	6	F1-CSET-115, F1-CSET-031
F1-7	Desinformación con IA	F1×F3	3	M	6	F3-CEEEP-004, F1-AIINDEX-023
F2-7	Reabastecimiento chino en GEO	F2	3	M	6	F2-SWF-103 / 104
F3-6	Migración y crisis humanitaria	F3	3	M	6	alertas, F3-MAPPOEA-014
F3-4	Lavado de activos	F3	4	B	4	F3-ALERTAS-425, F3-MAPPOEA-019

6. TOP 10 (impacto × factibilidad; el desempate prioriza relevancia para la FAC y cruce de fenómenos)

1. **T1 — Drones armados de grupos ilegales vs. escudo antidrón con IA (F1×F3).** 15. Es la amenaza aérea número uno en el territorio de la FAC. El asistente además expone la discrepancia entre las tres cifras del Escudo.
2. **T2 — La FAC depende del espacio ajeno: GNSS, SATCOM y la frase de Resolute Sentinel 24 (F1×F2).** 15. Es la única mención operativa de Colombia en el corpus de contraespacio.
3. **T5 — El punto ciego: más grupos armados, menos alertas en la Orinoquía-Amazonía (F3 + IA).** 15. Es un insight original obtenido al cruzar dos datasets del corpus.
4. **F3-1 — El oro desplaza a la coca.** 15. Mapa de pequeños múltiplos con el campo de economía de las alertas y los datos de la MAPP/OEA de 2025.
5. **F2-3 — La herencia de los ASAT: la altitud manda.** 12. Visualización limpia con datos 100 % del corpus.
6. **F1-1 — De 2.000 a 20 personas: la IA comprime el ciclo de decisión.** 12. Cifra memorable, que se cierra con salvaguardas de DIH.
7. **F1-3 — La paradoja colombiana: 3 % del PIB en defensa sin IA de defensa documentada.** 12. Contraste con Brasil y el ILIA.
8. **T6 — China en el hemisferio: estaciones terrenas, tecnología digital y Chancay (F1×F2×F3).** 12. Mapa geopolítico que cruza los tres fenómenos.
9. **F1-6 — Armas autónomas: la decisión de noviembre de 2026 y la posición de Colombia.** 12. Es el tema más oportuno por fecha.
10. **T3 + T4 — El ojo satelital sobre las economías ilícitas, con "Starlink en la selva" como gancho (F2×F3).** 10. Responde "¿para qué sirve un satélite colombiano?".

Menciones de reserva: F2-6 (Declaración de Bogotá, excelente como respuesta a una pregunta sorpresa del jurado), F2-4 (el satélite colombiano en 3D, si hay horas para integrar el TLE) y T7 (grafo, como firma visual de todas las demos).

7. Datos externos vivos por subfenómeno (cuando el corpus no alcanza)

Fuente	Acceso	Alimenta	Nota
GDELT (DOC 2.0 / GKG)	API abierta	F1-7 desinformación, F3-3 violencia política, T1 (volumen mediático de "drones")	Mide cobertura mediática, no hechos.

Fuente	Acceso	Alimenta	Nota
UCDP API (GED)	Abierta (token gratuito por verificar)	F3-5 terrorismo, F3-3	Violencia organizada georreferenciada; revisar el rezago de publicación.
ACLED	Requiere cuenta	F3-3 protestas y disturbios, T1 (eventos con drones)	Es la mejor fuente para protestas; revisar licencia y términos.
ReliefWeb API	Abierta	F3-6 crisis humanitaria, F3-8 desastres	Informes de situación del Catatumbo.
HDX (Humanitarian Data Exchange)	Abierta	F3-6 desplazamiento, confinamiento	Conjuntos de OCHA Colombia.
UNODC Data	Abierta	F3-1 coca, incautaciones	Complementa SIMCI.
Datos Abiertos Colombia (datos.gov.co)	API Socrata abierta	F3-1 exportaciones de oro, F3-3 alerta electoral, F3-8 UNGRD/IDEAM, F3-7 infraestructura	Verificar cada conjunto por ID.
GAFILAT	Informes PDF	F3-4 tipologías de lavado	No es API; extraer a mano.
World Bank API	Abierta	F1-3 y F1-5 (PIB, gasto militar % PIB), F3-1 (precio del oro)	Indicador MS.MIL.XPND.GD.ZS.
CelesTrak (GP/TLE)	Abierta	F2-4 órbita del satélite colombiano y Starlink	Space-Track requiere cuenta.
GPSJam.org	Web (derivado de ADS-B)	F2-2 mapa de interferencia GNSS	Licencia y API por verificar .
NASA FIRMS	API con clave gratuita	F3-8 incendios	
INPE TerraBrasilis / Global Forest Watch	Abierta	T3 deforestación	

8. Guion sugerido de 3 demos en vivo (7-8 minutos en total)

Principio: cada demo empieza con una pregunta en lenguaje natural, recibe una respuesta con citas `doc_id`, genera una visualización y cierra con una pregunta de seguimiento que salta de fenómeno. Tener capturas de respaldo de cada paso.

Demo 1 — "La amenaza que vuela bajo" (F1 × F3; T1 → F3-9 → F1-1 → F1-6)

- Pregunta:** "¿Dónde usan drones los grupos armados en Colombia y cómo ha evolucionado la amenaza?" - **Respuesta:** los 8 departamentos (F3-MAPPOEA-014) y el aumento del segundo semestre de 2025 (F3-MAPPOEA-019). - **Visualización:** mapa por semestre.
- Seguimiento:** "¿Cuánto cuesta el Escudo Antidrón?" - **Respuesta:** el asistente muestra las tres cifras y explica que no cuadran (6,3 billones de COP en F3-MAPPOEA-019 frente a las fuentes web). **Aquí está el momento wow de rigor.**
- Seguimiento:** "¿Qué capacidades de IA ayudarían a neutralizarlos y qué límites impone el DIH?" - **Respuesta:** F1-DAIO-027 y F1-DAIO-005 (IA contra enjambres), F1-CSET-125 (de 2.000 a 20 personas) y el cierre con SIPRI y la decisión de la CCW en noviembre de 2026. - **Visualización:** grafo T7 filtrado.

Demo 2 — "La FAC y el espacio que no controla" (F1 × F2; T2 → F2-2 → F2-3 → F2-6)

- Pregunta:** "Si mañana hay spoofing de GPS sobre Colombia, ¿qué se afecta y qué evidencia internacional existe?" - **Respuesta:** Kaliningrado (F2-CSIS-142), Irán contra Starlink (F2-SWF-120) y la geocerca de 75 km/h de Starlink contra drones (F2-SWF-124). - **Visualización:** matriz de dependencias servicio × misión.

2. **Seguimiento:** "¿Y Colombia tiene conciencia situacional espacial propia?" - **Respuesta:** la frase de Resolute Sentinel 24 (F2-SWF-124). - Opcional: el satélite colombiano en 3D (F2-4).
3. **Seguimiento:** "¿Qué pasaría si hubiera una prueba antisatélite en su órbita?" - **Visualización:** barras de la herencia de los ASAT (2.351 fragmentos siguen en órbita contra 5). - **Cierre:** "Por cierto, Colombia reclama un segmento de la órbita geoestacionaria" (F2-SWF-126).

Demo 3 — "La selva que nadie alerta" (F2 × F3; T5 → F3-1 → T3/T4 → T6)

1. **Pregunta:** "¿Qué departamentos tienen mucha presencia armada pero pocas alertas tempranas?" - **Visualización:** dispersión y mapa bivariado T5 (Guainía, Vichada, Vaupés, Guaviare). - **Cierre del paso:** se explica que es un hallazgo del cruce de datos, con advertencia de muestra.
 2. **Seguimiento:** "¿De qué viven allí los grupos armados?" - **Respuesta:** el oro desplaza a la coca (F3-MAPPOEA-014); presencia transfronteriza (F3-AMAZONUW-074). - **Visualización:** pequeños múltiples por economía.
 3. **Seguimiento:** "¿Cómo podría vigilarlo la FAC desde el espacio?" - **Respuesta:** DETER con CBERS y Amazonia-1 (F2-INPE-055), metodología de CEOBS (F3-CE0BS-008), Starlink en garimpos (web, señalada como externa) y, si hay tiempo, el mapa de estaciones chinas (F2-SWF-080). - **Cierre:** recomendación fundamentada con hechos e interpretación separados.
-

9. Riesgos transversales y reglas para el pitch

- No mezclar series de ataques con drones (inteligencia, MinDefensa y Defensoría miden cosas distintas).
- Todo lo que sea FACSAT, SpOC, Orión, Kepler o EDAES es [H-web]. Si se quiere que el asistente lo responda, hay que añadirlo como fuente externa trazable.
- Nombre de la institución: el 21-ago-2026 el Gobierno anunció el regreso a "Fuerza Aérea Colombiana"; el nombre constitucional vigente sería "Fuerza Aeroespacial Colombiana" (**por verificar** el trámite). Usar la sigla "FAC".
- Los conteos de las alertas del corpus son una muestra (363 fichas), no el universo de la Defensoría.
- Las preguntas del jurado q046, q047 y q048 no tienen respaldo suficiente en el corpus. El asistente debe decirlo explícitamente en lugar de inventar.

4. Análisis transversal del corpus y del jurado

Archivo: docs/investigacion/01_fenomenos/transversal/README.md

Análisis transversal del corpus

Alcance y método

Análisis de los metadatos de `docs.jsonl`, las 50 consultas de `queries.jsonl` y el libro `Indice_Datos_Codefest.xlsx`, todos del corpus oficial. Las referencias con formato `F#-...` son `doc_id` del corpus. No se incorporaron cifras externas: los documentos de detalle identifican la evidencia que debe citarse al responder.

Qué parece evaluar el jurado

Las consultas se distribuyen en tres bloques cerrados: F1 (`q001-q016`), F2 (`q017-q032`) y F3 (`q033-q050`). Todas están en español, pero la evidencia combina materiales en español e inglés. Predominan las preguntas explicativas/factuales; las de riesgos, implicaciones y oportunidades requieren una respuesta analítica sustentada, no una afirmación causal sin fuente.

- **F1:** empleo operacional de IA, autonomía, drones, inteligencia/targeting, ciberseguridad, cómputo, chips, talento, dependencia y DIH. Colombia aparece explícitamente en `q005`, `q008`, `q011`, `q012` y `q014-q015`; el corpus aporta contexto regional mediante ILIA y Ruta N, no una fuente militar colombiana específica.
- **F2:** contraespacio, interferencia y spoofing, RPO, energía dirigida, armas antisatélite y basura orbital. La fuente de referencia transversal es la serie Global Counterspace Capabilities de SWF (2025–2026); CSIS complementa incidentes/estrategia y ESA cuantifica entorno y mitigación de desechos.
- **F3:** control territorial y economías ilícitas en América Latina, con un segmento colombiano muy definido (`q041-q049`). Alertas Tempranas y MAPP/OEA son las fuentes más pertinentes para Colombia; Amazon Underworld permite dimensión geoespacial transfronteriza.

Prioridad de recuperación

1. Para hechos fechados, recuperar primero los informes 2025–2026: `F2-SWF-124`, `F2-CSIS-122`, `F2-ESA-028`, `F3-MAPPOEA-019`, `F3-SIPRI-075`.
2. Para Colombia, filtrar los textos de Alertas Tempranas por departamento, municipio, GAO/GAOR/GDO y economía ilícita; citar el `doc_id` individual, no solo la colección.
3. Separar evidencia de inferencia. Por ejemplo, los informes pueden documentar una capacidad, pero su impacto para Colombia es una interpretación que debe presentarse como tal.
4. Para visualizaciones, comenzar por los archivos explícitamente estructurados enumerados en [datos_graficables.md](#); PDF/JSON narrativos requieren extracción y normalización.

Cobertura y discrepancia

`docs.jsonl` contiene **1.825** documentos: F1 459, F2 478 y F3 888. El índice XLSX reporta **1.826** (F1 459, F2 479, F3 888); la diferencia es un registro de F2. Se usa `docs.jsonl` como catálogo operativo porque entrega `doc_id` y ruta para los textos extraídos. Véanse [preguntas_jurado.md](#), [indice_datos.md](#), [inventario_corpus.md](#), [datos_graficables.md](#) y [conexiones.md](#).

Preguntas del jurado: clasificación y fuentes

Fuente de preguntas: C:/Programacion/ANDES/data/adl/queries.jsonl. **Idioma** clasifica la consulta (todas: español), no el idioma de los documentos. **Perspectiva** se infiere de la formulación: *global*, *regional* (ALC), *Colombia* o *global/Colombia*. Las fuentes son `doc_id` candidatos identificados por título/ruta y colección; deben abrirse antes de extraer una cita textual o una cifra. Una fuente bajo otro fenómeno puede ser evidencia transversal.

ID	Pregunta	Fenómeno	Perspectiva	Idioma	Tipo	Fuentes del corpus (doc_id)
q001	¿Cómo está transformando la inteligencia artificial la capacidad de los Estados para prevenir, detectar y contrarrestar amenazas NBQR?	F1	Global	Español	Factu	F1-DAIO-021, F1-DAIO-025, F3-SIPRI-067
q002	¿Cómo están empleando los sistemas no tripulados potenciados por IA para aumentar la efectividad de las operaciones militares?	F1	Global	Español	Factu	F1-ATLCOUNCIL-009, F1-DAIO-025, F3-SIPRI-027
q003	¿Qué lecciones dejan los conflictos recientes sobre el empleo de inteligencia artificial en operaciones militares?	F1	Global	Español	Recomendación	F1-DAIO-023, F1-DAIO-025, F3-CEEEP-023
q004	¿Qué riesgos representa la escasez de talento especializado en inteligencia artificial para el desarrollo de capacidades de defensa?	F1	Global	Español	Prosp	F1-ILIA-006, F1-AIINDEX-006, F1-AIINDEX-012
q005	¿Qué implicaciones estratégicas tiene la dependencia de tecnologías extranjeras de IA para la autonomía y la seguridad nacional de Colombia?	F1	Colombia	Español	Prosp	F1-ILIA-005, F1-ILIA-009, F1-RUTAN-003, F1-ATLCOUNCIL-002
q006	¿Qué riesgos operacionales y jurídicos implica incorporar inteligencia artificial en inteligencia militar sin una doctrina, políticas y protocolos consolidados?	F1	Global	Español	Prosp	F1-DAIO-017, F1-DAIO-018, F3-SIPRI-028
q007	¿Qué desafíos plantea el empleo de sistemas autónomos o semiautónomos frente al Derecho Internacional Humanitario y la atribución de responsabilidades?	F1	Global	Español	Factu	F3-SIPRI-027, F3-SIPRI-028, F3-SIPRI-044
q008	¿Cómo están empleando las fuerzas militares el análisis de inteligencia asistido por IA, el targeting inteligente y los enjambres de drones, y qué oportunidades representan para países con geografías complejas como Colombia?	F1	Global/Colombia	Español	Recomendación	F1-ATLCOUNCIL-009, F1-ATLCOUNCIL-028, F3-SIPRI-027
q009	¿Cómo está redefiniendo la inteligencia artificial las tácticas y conceptos de operación en los conflictos armados contemporáneos?	F1	Global	Español	Tendencia	F1-DAIO-025, F1-DAIO-034, F3-SIPRI-075
q010	¿Qué capacidades basadas en IA fortalecen la detección, identificación y neutralización de drones utilizados por actores armados?	F1	Global	Español	Factu	F1-ATLCOUNCIL-028, F1-ATLCOUNCIL-049, F1-DAIO-027
q011	¿Cuáles son las principales barreras para incorporar inteligencia artificial en los procesos operacionales y de inteligencia de las Fuerzas Militares?	F1	Colombia	Español	Factu	F1-DAIO-017, F1-DAIO-019, F1-ILIA-009

ID	Pregunta	Fenómeno	Perspectiva	Idioma	Tipo	Fuentes del corpus (doc_id)
q012	¿Cómo puede la experiencia operacional acumulada por las Fuerzas Militares convertirse en conocimiento útil para entrenar sistemas de inteligencia artificial?	F1	Colombiana	Español	Recomendación	F1-DAIO-018, F1-DAIO-021, F1-DAIO-034
q013	¿Cuáles son las principales amenazas cibernéticas que afectan el despliegue seguro de sistemas de inteligencia artificial en infraestructuras críticas?	F1	Global	Español	Factual	F1-ATLCOUNCIL-095, F1-ATLCOUNCIL-110, F3-SIPRI-062
q014	¿Cómo limita la disponibilidad de infraestructura de cómputo avanzado el desarrollo de capacidades nacionales de inteligencia artificial para defensa?	F1	Colombiana	Español	Factual	F1-ATLCOUNCIL-150, F1-DAIO-020, F1-ILIA-009
q015	¿Qué riesgos estratégicos genera la dependencia de semiconductores y hardware especializado para el desarrollo de capacidades militares basadas en IA?	F1	Global	Español	Prospectiva	F1-ATLCOUNCIL-001, F1-ATLCOUNCIL-174, F3-CEEEP-047
q016	¿Qué ventajas estratégicas obtienen los actores que incorporan inteligencia artificial y drones de bajo costo, y cuáles son los riesgos de retrasar la transformación tecnológica en defensa?	F1	Global	Español	Comparativa	F1-DAIO-025, F1-DAIO-033, F3-SIPRI-075
q017	¿Qué restricciones impone el Derecho Internacional en el Espacio en la regulación del uso de armas?	F2	Global	Español	Factual	F2-SWF-048, F2-SWF-091, F2-UNOOSA-001
q018	¿Qué capacidades contraespaciales representan actualmente la mayor amenaza para los sistemas satelitales?	F2	Global	Español	Factual	F2-SWF-124, F2-SWF-120, F2-CSIS-122
q019	¿Cómo se está empleando la guerra electrónica para interferir sistemas espaciales y qué incidentes recientes lo evidencian?	F2	Global	Español	Factual	F2-SWF-124, F2-CSIS-122, F2-CSIS-142
q020	¿Qué incidentes recientes de spoofing han comprometido servicios satelitales y qué vulnerabilidades revelan?	F2	Global	Español	Factual	F2-SWF-124, F2-CSIS-122, F2-SWF-113
q021	¿Qué implicaciones militares tienen las maniobras de proximidad y encuentro (RPO) realizadas por satélites?	F2	Global	Español	Prospectiva	F2-SWF-103, F2-SWF-108, F2-CSIS-095
q022	¿Qué evidencias existen sobre el desarrollo de armas de energía dirigida con potencial empleo contra activos espaciales?	F2	Global	Español	Factual	F2-SWF-124, F2-CSIS-122, F2-CSIS-135
q023	¿Cuáles son las principales vulnerabilidades cibernéticas de la infraestructura satelital?	F2	Global	Español	Factual	F2-CSIS-056, F2-CSIS-193, F2-SWF-124
q024	¿Qué países están desarrollando capacidades láser con potencial empleo contra sistemas espaciales?	F2	Global	Español	Factual	F2-SWF-124, F2-SWF-120, F2-CSIS-122
q025	¿Qué implicaciones tendría el despliegue de una capacidad nuclear antisatélite en órbita?	F2	Global	Español	Prospectiva	F2-SWF-091, F2-SWF-048, F2-CSIS-137
q026	¿Cuál ha sido el impacto de las pruebas antisatélite sobre la generación de desechos orbitales?	F2	Global	Español	Tendencia	F2-CSIS-058, F2-CSIS-167, F2-ESA-028

ID	Pregunta	Fenómeno	Perspectiva	Idioma	Tipo	Fuentes del corpus (doc_id)
q027	¿Qué desafíos plantea el uso de inteligencia artificial en las operaciones espaciales?	F2	Global	Español	Prospectiva	F2-CSIS-122, F2-SWF-124, F3-SIPRI-075
q028	¿Qué capacidades estratégicas ha demostrado China mediante operaciones de servicio y reabastecimiento en órbita?	F2	Global	Español	Factu al	F2-SWF-103, F2-SWF-104, F2-CSIS-095
q029	¿Qué capacidades operacionales evidencian las maniobras realizadas recientemente por satélites rusos en órbita GEO?	F2	Global	Español	Factu al	F2-SWF-108, F2-SWF-106, F2-SWF-124
q030	¿Cómo han evolucionado las operaciones espaciales dinámicas dentro de la estrategia espacial estadounidense?	F2	Global	Español	Tendencia	F2-CSIS-122, F2-CSIS-098, F2-SWF-110
q031	¿Qué cambios doctrinales han fortalecido el empleo militar de las capacidades espaciales de Corea del Norte?	F2	Global	Español	Tendencia	F2-SWF-124, F2-CSIS-122, F2-SWF-120
q032	¿Qué lecciones ha dejado el conflicto entre Rusia y Ucrania sobre el empleo militar del dominio espacial?	F2	Global	Español	Recomendación	F2-CSIS-122, F2-SWF-124, F3-CEEEP-023
q033	¿Cómo utilizan los grupos armados ilegales el control territorial para sustituir funciones del Estado y consolidar su influencia sobre las comunidades?	F3	Regional (ALC)	Español	Factu al	F3-CEEEP-041, F3-CEEEP-068, F3-AMAZONUW-074
q034	¿Qué corredores geográficos y territorios estratégicos son priorizados por los grupos armados para fortalecer su control operacional?	F3	Regional (ALC)	Español	Factu al	F3-AMAZONUW-074, F3-CEEEP-040, F3-CEEEP-068
q035	¿Cómo contribuyen las economías ilícitas al deterioro ambiental y al fortalecimiento de los grupos armados en América Latina?	F3	Regional (ALC)	Español	Factu al	F3-CEEEP-020, F3-CEEEP-070, F3-CEOBS-008
q036	¿Qué actividades económicas ilegales convergen con la explotación de recursos naturales en zonas de conflicto?	F3	Regional (ALC)	Español	Factu al	F3-CEEEP-020, F3-CEEEP-071, F3-CEOBS-023
q037	¿De qué manera el crimen organizado logra fortalecer su capacidad de influencia sobre las instituciones del Estado?	F3	Regional (ALC)	Español	Factu al	F3-CEEEP-012, F3-CEEEP-021, F3-CEEEP-040
q038	¿Qué innovaciones tácticas recientes han incorporado los grupos armados para aumentar su capacidad operacional?	F3	Regional (ALC)	Español	Tendencia	F3-CEEEP-041, F3-CEEEP-055, F3-CEEEP-080
q039	¿Qué capacidades han fortalecido los grupos armados para consolidar y expandir su control territorial?	F3	Regional (ALC)	Español	Factu al	F3-CEEEP-041, F3-AMAZONUW-074, F3-CEEEP-068
q040	¿Cómo utilizan los grupos armados ilegales la imposición de normas de conducta para ejercer control social sobre la población civil en regiones con baja presencia del Estado?	F3	Regional (ALC)	Español	Factu al	F3-CEEEP-041, F3-MAPPOEA-013, F3-MAPPOEA-019
q041	¿Qué corredores de movilidad y territorios estratégicos son priorizados por los GAO, GAOR y GDO para asegurar sus economías ilícitas y fortalecer su control territorial?	F3	Colombia	Español	Factu al	F3-ALERTAS-364–F3-ALERTAS-425, F3-MAPPOEA-013, F3-MAPPOEA-019

ID	Pregunta	Fenómeno	Perspectiva	Idioma	Tipo	Fuentes del corpus (doc_id)
q042	¿De qué manera la minería ilegal de oro financia el fortalecimiento y la expansión territorial de GAO, GAOR y GDO en Chocó, Antioquia y Bolívar?	F3	Colombiana	Español	Factual	F3-ALERTAS-364–F3-ALERTAS-425, F3-MAPPOEA-013, F3-CEEEP-020
q043	¿De qué manera el narcotráfico financia el fortalecimiento y la expansión territorial de GAO, GAOR y GDO en Norte de Santander, Arauca, Córdoba y Cauca?	F3	Colombiana	Español	Factual	F3-ALERTAS-364–F3-ALERTAS-425, F3-MAPPOEA-019, F3-CEEEP-071
q044	¿Qué factores incrementan el riesgo de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes en zonas de disputa entre grupos armados organizados?	F3	Colombiana	Español	Factual	F3-ALERTAS-364–F3-ALERTAS-425, F3-MAPPOEA-013, F3-MAPPOEA-019
q045	¿Cómo afectan las disputas entre grupos criminales la seguridad de la población civil y el incremento de los homicidios selectivos?	F3	Colombiana	Español	Factual	F3-ALERTAS-364–F3-ALERTAS-425, F3-MAPPOEA-019, F3-MAPPOEA-014
q046	¿Qué minerales estratégicos están siendo utilizados por los grupos armados organizados en Colombia y la región para financiar el conflicto?	F3	Regional (ALC)/Colombia	Español	Comparativa	F3-CEEEP-020, F3-ALERTAS-364–F3-ALERTAS-425, F3-CEOBS-008
q047	¿Cómo la disputa por el control de rutas aéreas incrementa el tráfico de narcóticos, armas y mercancías de contrabando?	F3	Colombiana	Español	Factual	F3-ALERTAS-364–F3-ALERTAS-425, F3-MAPPOEA-019, F3-CEEEP-040
q048	¿Cómo influyen las dinámicas de exploración y explotación petrolera en la inserción y fortalecimiento de grupos armados que buscan controlar rentas derivadas de recursos estratégicos?	F3	Colombiana	Español	Factual	F3-MAPPOEA-013, F3-MAPPOEA-019, F3-CEEEP-059
q049	¿De qué manera el accionar de grupos armados interfiere y obstaculiza el desarrollo de los procesos de restitución de tierras?	F3	Colombiana	Español	Factual	F3-MAPPOEA-008, F3-MAPPOEA-009, F3-MAPPOEA-010, F3-MAPPOEA-019
q050	¿Cómo adaptan las organizaciones criminales sus estrategias de control territorial frente a las transformaciones políticas, ambientales, tecnológicas y económicas en América Latina?	F3	Regional (ALC)	Español	Tendencia	F3-AMAZONUW-074, F3-CEEEP-040, F3-CEEEP-068, F3-SIPRI-029

Nota operativa

Las filas 41–48 citan el rango de informes de Alertas Tempranas como colección inicial porque la pregunta exige departamento, corredor y actor. Antes de contestar, se debe seleccionar el/los `doc_id` individuales que mencionen el lugar, periodo y dinámica solicitados; el rango no debe presentarse como una cita única.

Inventario del corpus procesado

Fuente: C:/Programacion/ANDES/data/processed/docs.jsonl. Cada registro aporta doc_id, ruta en fuente, fenómeno y formato. El inventario contiene **1.825** documentos; los textos extraídos se encuentran en data/processed/text/<doc_id>.txt.

Fenómeno	Docu- mentos	Organizaciones (documentos)
F1 IA y capacidades estratégicas	459	AI Index Stanford 65; Atlantic Council 186; CENIA 27; CSET Georgetown 127; DAIO 35; Defensa21 LatAm 2; ILIA Latam 10; Ruta N/GEIAL 7.
F2 Seguridad del entorno espacial	478	CSIS Aerospace 214; ESA Space Debris 40; INPE 59; SWF Counterspace 134; UNOOSA 31.
F3 Dinámicas territoriales	888	Alertas Tempranas 425; Amazon Underworld 75; CEEEP 80; CEOBS 38; MAPP/OEA 35; RESDAL 107; SIPRI 128.

Formatos

Formato de docs.jsonl	Cantid- ad	Lectura analítica
JSON	954	Principalmente artículos, catálogos y registros web; puede contener campos estructurados, pero hay que inspeccionar cada esquema.
PDF	759	Informes, estudios y atlas; evidencia textual y tablas que requieren extracción.
PBF	73	Teselas vectoriales de Amazon Underworld: datos geoespaciales para mapa, no texto de cita.
CSV	26	Datos estructurados, candidatos directos a tablas, series y gráficos.
JPG / image	8	Figuras; usar solo si se verifica el contexto original.
XLSX	4	Hojas estructuradas de AI Index, aptas para indicadores.
TXT	1	Texto completo del reporte SWF 2026.

Año e idioma: inferencia conservadora

El metadato no contiene campos normalizados de año ni idioma. Se pueden inferir de manera fiable cuando aparecen en la ruta/nombre; en los demás casos se deben leer metadatos o texto antes de citarlos.

- **Series fechadas identificables:** AI Index 2017–2026 (F1-AIINDEX-015 a F1-AIINDEX-023); ILIA 2023–2025 (F1-ILIA-001 a F1-ILIA-009); Space Environment Report ESA 2017–2026 (F2-ESA-028 a F2-ESA-038); CSIS Space Threat Assessment 2019–2025 (p. ej. F2-CSIS-035, F2-CSIS-122); SWF Global Counterspace 2018–2026 (p. ej. F2-SWF-078, F2-SWF-124); Atlas RESDAL 2024 (F3-RESDAL-001 a F3-RESDAL-030); MAPP/OEA 2008–2026 (p. ej. F3-MAPPOEA-001, F3-MAPPOEA-019).
- **Idiomas claramente inferibles de la ruta:** español en documentos con esp, español, nombres españoles o fuentes colombianas/peruanas; inglés en eng, english y la mayoría de AI Index, CSIS, CSET, ESA, SWF y SIPRI; también hay ejemplares en chino, francés, árabe, ruso y portugués en SWF. Esta es una señal de archivo, no una clasificación exhaustiva.
- **No inferible sin lectura:** archivos de nombre opaco (por ejemplo, buena parte de CSET, Alertas y CEOBS) y JSON cuyo título no declara año/idioma. Estado: **por verificar**.

Cobertura funcional

- F1 combina indicadores de IA con estudios sobre tecnología y defensa. Las fuentes regionales son ILIA y Ruta N; su alcance no sustituye evidencia propia de las Fuerzas Militares de Colombia.
- F2 concentra los datos de amenaza en SWF/CSIS y los ambientales en ESA; INPE aporta la perspectiva brasileña y UNOOSA la normativa.
- F3 concentra evidencia colombiana en Alertas y MAPP/OEA, comparabilidad regional en RESDAL y geografía transfronteriza en Amazon Underworld.

Los archivos estructurados y su uso se detallan en [datos_graficables.md](#).

Índice de datos de los organizadores

Fuente: C:/Programacion/ANDES/data/ad1/Indice_Datos_Codefest.xlsx, hojas **Índice**, **Resumen por Fenomeno** e **Inventario de Archivos**. El libro lista 1.826 datos, 21 observatorios y los tipos de archivo; no equivale exactamente al catálogo procesado (véase la discrepancia al final).

Fenómeno	Observatorios	Total del índice	Composición principal	Uso ofrecido
F1 IA y capacidades estratégicas	8	459	231 PDF, 205 JSON, 17 CSV, 4 Excel, 1 PBF	Informes, artículos y series de AI Index; indicadores regionales de IA y materiales de defensa/innovación.
F2 Seguridad del entorno espacial	5	479	237 PDF, 230 JSON, 1 CSV, 8 imágenes, 1 texto, 1 PBF	Informes de amenaza contraespacial, entorno de desechos, noticias espaciales brasileñas y marco ONU.
F3 Dinámicas territoriales	8	888	291 PDF, 519 JSON, 8 PBF, 3 CSV, 2 Excel, 1 imagen	Alertas e informes colombianos, atlas regionales, datos geoespaciales amazónicos y publicaciones de seguridad/ambiente.

F1 — IA y capacidades estratégicas

Fuente (código)	Registros y formatos del índice	Aporte verificable
AI Index Stanford (AIINDEX)	65: 44 PDF, 17 CSV, 4 Excel	Reportes 2017–2026 y conjuntos de investigación, innovación, salud y política de IA; los CSV/XLSX son el principal insumo cuantitativo de F1.
Atlantic Council (ATLCOUNCIL)	186 JSON	Artículos GeoTech Cues: soberanía tecnológica, cómputo, chips, IA, ciberseguridad y autonomía.
CENIA (CENIA)	27: 12 PDF, 15 JSON	Actividad institucional, formación, investigación y memorias de CENIA.
CSET Georgetown (CSET)	127 PDF	Informes, datos, testimonios y traducciones sobre tecnología emergente y seguridad.
DAIO	35: 33 PDF, 1 CSV, 1 JSON	Estudios de Defence AI, integración, datos, infraestructura y transformación organizacional.
Defensa21 LatAm	2 JSON	Catálogo y artículos regionales de defensa.
ILIA Latam (ILIA)	10 PDF	Índice Latinoamericano de IA 2023–2025, fichas país y talento/IA aplicada.
Ruta N / GEIAL (RUTAN)	7: 5 PDF, 1 CSV, 1 JSON	Informes GEIAL regionales y Medellín; encuesta de innovación.

F2 — Seguridad del entorno espacial

Fuente (código)	Registros y formatos del índice	Aporte verificable
CSIS Aerospace (CSIS)	214: 110 PDF, 103 JSON, 1 CSV	Space Threat Assessments, cronología de contraespacio, política, ciberseguridad, ASAT y estrategia estadounidense.
ESA Space Debris (ESA)	40: 24 PDF, 16 JSON	Informes anuales del ambiente espacial 2017–2026, mitigación, reentrada, colisión y eliminación activa.
INPE	59: 4 PDF, 55 JSON	Noticias y documentos del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais de Brasil.
Secure World Foundation (SWF)	135: 68 PDF, 56 JSON, 1 CSV, 8 imágenes, 1 texto, 1 PBF	Global Counterspace Capabilities Reports 2018–2026, fichas ASAT/RPO y datos del informe 2026.

Fuente (código)	Registros y formatos del índice	Aporte verificable
UNOOSA	31 PDF	Marco ONU/COPUOS para uso pacífico y gobernanza espacial.

F3 — Dinámicas territoriales

Fuente (código)	Registros y formatos del índice	Aporte verificable
Alertas Tempranas (ALERTAS)	425: 62 PDF, 363 JSON	Alertas de la Defensoría e informes colombianos, con foco territorial y poblacional.
Amazon Underworld (AMAZONUW)	75: 1 CSV, 1 JSON, 73 PBF	Datos y teselas vectoriales de criminalidad/economías ilícitas en la Amazonía.
CEEEP	80 JSON	Revista sobre seguridad, defensa, crimen, ambiente y dinámicas regionales.
CEOBS	38: 17 PDF, 20 JSON, 1 CSV	Conflicto, ambiente, recursos y publicaciones/catálogo.
MAPP/OEA (MAPPOEA)	35: 33 PDF, 1 CSV, 1 JSON	Informes periódicos MAPP/OEA Colombia, justicia transicional y restitución de tierras.
RESDAL	107: 105 PDF, 1 CSV, 1 JSON	Atlas de defensa 2024 y ediciones previas por país de América Latina y el Caribe.
SIPRI	128: 74 PDF, 53 JSON, 1 CSV	Seguridad internacional, tecnologías militares, IA, clima, armas y gobernanza.
Wilson Center	0	Figura en el índice sin archivos asociados.

Control de consistencia

La hoja **Resumen por Fenomeno** suma 1.826 registros y atribuye 479 a F2. docs.json1 suma 1.825 (F1 459; F2 478; F3 888) y sus formatos agregados son 759 PDF, 954 JSON, 26 CSV, 4 XLSX, 73 PBF, 8 imágenes y 1 TXT. La diferencia debe tratarse como **por verificar** antes de afirmar cobertura completa de F2.

Datos cuantitativos y graficables

Inventario derivado de docs.json1 y rutas del corpus. La condición de graficable significa que existe un archivo estructurado o geoespacial; no presupone que todas sus variables estén limpias o que permitan una serie temporal sin revisar esquema, cobertura y licencia.

Prioridad alta: datos estructurados explícitos

Fenómeno	doc_id	Formato	Qué permite, sujeto a inspección de columnas
F1	F1-AIINDEX-024 – F1-AIINDEX-029	CSV	Conjuntos de ensayos clínicos por tema de IA: comparaciones por disciplina/periodo si hay fecha.
F1	F1-AIINDEX-041 – F1-AIINDEX-064	CSV	Literatura PubMed y líneas de tiempo de IA, visión, ML, NLP y robótica; series por año/campo.
F1	F1-AIINDEX-042 – F1-AIINDEX-045	XLSX	Literatura COVID, ciclo de autores, conferencias y publicaciones por campo.
F1	F1-DAIO-002, F1-RUTAN-001	CSV	Catálogos, no indicadores sustantivos garantizados; útiles como metadatos.
F2	F2-SWF-130	CSV	Datos del reporte Counterspace 2026: matriz/categorías por actor para barras, mapa o cronología tras confirmar campos.
F2	F2-SWF-131	JSON	Misma familia de datos SWF; permite normalización para visualización.
F2	F2-CSIS-066	JSON	Cronología de contraespacio: eventos por fecha, actor y capacidad si el esquema lo contiene.
F3	F3-AMAZONUW-074	CSV	Datos de Amazon Underworld; usar para mapas/agrupaciones transfronterizas después de revisar geometría y atributos.
F3	F3-AMAZONUW-001 – F3-AMAZONUW-073	PBF	Teselas vectoriales: mapa interactivo de la Amazonía; no usar como tabla plana sin decodificar.
F3	F3-MAPPOEA-025, F3-RESDAL-098, F3-CEOBS-033, F3-SIPRI-112	CSV	Catálogos de publicaciones, principalmente para navegación y cobertura, no indicadores de fenómeno.

Series y tablas extraíbles de PDF

Familia documental	doc_id representativos	Dimensiones previsibles	Visualización recomendada
AI Index anual	F1-AIINDEX-015 – F1-AIINDEX-023	Año, país, investigación, inversión, talento, desempeño y política (confirmar tabla por tabla).	Series temporales y comparaciones internacionales.
ILIA 2025	F1-ILIA-005, F1-ILIA-006, F1-ILIA-009	Países de América Latina, talento e IA aplicada.	Barras/ranking regional; identificar explícitamente el año de cada indicador.
SWF Counterspace	F2-SWF-121 – F2-SWF-124	Actor estatal, tipo de capacidad, evolución anual (confirmar taxonomía).	Matriz actor-capacidad y evolución 2022–2026.
ESA Space Environment	F2-ESA-028 – F2-ESA-038	Objetos, fragmentación, maniobras y mitigación; reportes 2017–2026.	Series de tiempo y composición del entorno orbital.
CSIS Space Threat Assessment	F2-CSIS-035, F2-CSIS-049, F2-CSIS-090, F2-CSIS-122	Eventos/capacidades por actor y año; validar antes de cuantificar.	Cronología anotada o matriz de capacidades.

Familia documental	doc_id representativos	Dimensiones previsibles	Visualización recomendada
Alertas Tempranas	F3-ALERTAS-001 – F3-ALERTAS-425	Fecha, territorio, población y riesgo, solo tras extraer metadatos individuales.	Mapa por departamento/municipio y serie de alertas.
MAPP/OEA	F3-MAPPOEA-013, F3-MAPPOEA-019	Periodo, departamento, actor y dinámica; requiere codificación desde texto/tablas.	Línea temporal y mapa de casos sustentados.
RESDAL Atlas 2024	F3-RESDAL-001 – F3-RESDAL-030, especialmente F3-RESDAL-013	País, presupuesto, institución y fuerza según capítulo.	Comparación regional; conservar nota metodológica del Atlas.

Reglas de uso

- Cite el `doc_id`, el año de observación (no solo el año de publicación) y el campo/tabla exactos.
- No mezcle unidades, definiciones de objeto espacial o categorías de actor sin armonización documentada.
- Para F3, no infiera presencia o ausencia de un grupo a partir de una alerta aislada; la cobertura temporal y territorial debe mostrarse.
- Los catálogos CSV/JSON no son evidencia temática por sí solos.
- Las imágenes (F2-SWF-066, F2-SWF-076, F2-SWF-077, F2-SWF-089 y otras) sirven de referencia visual, pero la cifra debe rastrearse al informe/dato fuente.

Conexiones entre fenómenos

Las conexiones siguientes son relaciones de investigación: no implican que una fuente pruebe causalidad entre fenómenos. Cada una especifica documentos del corpus que contienen la evidencia a examinar.

F1 ↔ F2: IA, capacidades militares y espacio

- **IA en operaciones espaciales y contraespacio.** Las consultas q027 y el contenido de los informes de amenaza hacen natural cruzar las capacidades de IA, autonomía y toma de decisión de F1 con los riesgos orbitales de F2. Fuentes de partida: F1-DAIO-021, F1-DAIO-025, F2-SWF-124, F2-CSIS-122. Interpretación: la automatización puede apoyar conciencia del dominio espacial y operaciones, pero también amplifica riesgos de ciberseguridad, error y escalada; verificar afirmaciones específicas en cada texto.
- **Chips, cómputo y autonomía estratégica.** La dependencia de infraestructura que pregunta q014-q015 es un insumo compartido por capacidades de IA y sistemas espaciales. Evidencia para el lado IA: F1-ATLCOUNCIL-001, F1-ATLCOUNCIL-150, F1-ATLCOUNCIL-174, F1-DAIO-020; el vínculo operativo espacial requiere fuente explícita de F2 antes de presentarlo como hecho.
- **Drones, enlaces y guerra electrónica.** Los sistemas no tripulados de q002, q008 y la interferencia/suplantación de q019-q020 comparten la dependencia de comunicaciones, navegación y datos. Fuentes: F1-ATLCOUNCIL-009, F1-ATLCOUNCIL-028, F2-SWF-124, F2-CSIS-122. No atribuir un incidente de interferencia a una plataforma concreta si el documento no lo identifica.

F1 ↔ F3: tecnología, conflicto y gobernanza

- **IA militar, DIH y seguridad humana.** SIPRI aparece en F3 con documentos directamente útiles para las preguntas F1 sobre targeting, sesgo, armas autónomas y cumplimiento jurídico: F3-SIPRI-027, F3-SIPRI-028, F3-SIPRI-044, F3-SIPRI-068, F3-SIPRI-075. Es evidencia transversal pese a estar catalogada bajo F3.
- **Crimen organizado y tecnologías.** CEEEP reúne materiales sobre IA, ciberdefensa, crimen organizado y amenazas transfronterizas: F3-CEEEP-004, F3-CEEEP-010, F3-CEEEP-012, F3-CEEEP-040, F3-CEEEP-041, F3-CEEEP-080. Sirven para explorar, no para afirmar que un grupo colombiano específico use IA sin evidencia individual.
- **Tecnología y control territorial.** Las preguntas sobre innovaciones tácticas y adaptación (q038, q050) deben triangularse con Alertas/MAPP por ubicación y periodo. Documentos base colombianos: F3-ALERTAS-364-F3-ALERTAS-425, F3-MAPPOEA-013, F3-MAPPOEA-019; los identificadores específicos dependen del departamento/actor consultado.

F2 ↔ F3: territorio, ambiente y seguridad

- **Observación de la Tierra y ambiente de conflicto.** Amazon Underworld ofrece cartografía vectorial (F3-AMAZONUW-001-F3-AMAZONUW-075); CEOBS trata impactos ambientales y monitoreo (F3-CEOBS-015, F3-CEOBS-016). El corpus no demuestra por sí mismo un uso operacional espacial en Colombia: esa proposición queda **por verificar**.
- **Recursos, ambiente y seguridad regional.** Minería, daño ambiental y economías ilícitas conectan q035-q036 y q042, pero la prueba de casos colombianos debe venir de Alertas/MAPP o fuentes específicas; CEEEP aporta contexto regional (F3-CEEEP-020, F3-CEEEP-070, F3-CEEEP-071) y SIPRI/CEOBS contexto de seguridad ambiental (F3-SIPRI-029, F3-SIPRI-037, F3-CEOBS-008).

Entidades presentes o útiles en más de un fenómeno

Entidad	Presencia en corpus	Conexión verificable
SIPRI	Catalogada en F3; sus trabajos tratan IA militar, armas autónomas, ciber, espacio y seguridad humana.	F3-SIPRI-027, F3-SIPRI-028, F3-SIPRI-044, F3-SIPRI-070.
CEEEP	Catalogada en F3, con IA, espacio, ciberdefensa, crimen y Panamazonía.	F3-CEEEP-008, F3-CEEEP-010, F3-CEEEP-040, F3-CEEEP-058, F3-CEEEP-068.
Atlantic Council	Catalogada en F1; incluye IA, ciberseguridad y contenidos espaciales.	F1-ATLCOUNCIL-009, F1-ATLCOUNCIL-015, F1-ATLCOUNCIL-095, F1-ATLCOUNCIL-150.
CSIS	Catalogada en F2; articula amenaza espacial, ciberseguridad y disuasión/nuclear.	F2-CSIS-056, F2-CSIS-088, F2-CSIS-122, F2-CSIS-137.
ONU/U NOOSA	Catalogada en F2 y pertinente a derecho espacial; su cruce con DIH o seguridad territorial exige identificar el instrumento concreto.	F2-SWF-048, F2-SWF-091, colección UNOOSA (F2-UNOOSA-*).

5. Fenómeno 1 · IA y Capacidades Estratégicas

Archivo: docs/investigacion/01_fenomenos/f1_ia_capacidades/README.md

F1 — IA y Capacidades Estratégicas

Investigación de fondo sobre el fenómeno 1: uso, desarrollo e impacto de la IA en la defensa y en entornos militares, con perspectiva global, regional (ALC) y nacional (Colombia).

Base documental: 459 documentos F1 del corpus oficial (fenómeno: 1), de 8 organizaciones: DAIO, CSET Georgetown, AI Index (Stanford HAI), Atlantic Council, ILIA Latam, CENIA, Ruta N/GEIAL y Defensa21. Complementado con fuentes primarias verificadas por web para Colombia, donde el corpus no tiene cobertura.

Documentos de esta carpeta

Archivo	Contenido
fuentes_corpus.md	Qué publica cada organización, sus documentos clave con doc_id, y el enrutamiento recomendado para el asistente
cifras_clave.md	Tabla dato · valor · año · fuente, más la lista explícita de cifras por verificar
global.md	EE. UU., China, Rusia, Israel, Ucrania, OTAN; sistemas autónomos; inteligencia, ciber y C2; gobernanza y normas; talento e inversión
regional.md	América Latina y el Caribe: ILIA 2025, las cuatro brechas estructurales, IA de defensa regional
colombia.md	CONPES 4144, Fuerza Aeroespacial Colombiana y EDAES 2042, capacidades, brechas y oportunidades
riesgos.md	Siete familias de riesgo, con matriz de severidad para el caso colombiano
preguntas.md	Las 16 preguntas de F1 del jurado (q001–q016) respondidas con doc_id, más otras preguntas probables

Los ocho hallazgos principales

1. La carrera que importa es la de adopción, no la de capacidad. CSET lo dice sin rodeos: *"que las empresas estadounidenses de IA sigan liderando el mundo con los modelos más avanzados no significa que el ejército de EE. UU. vaya a superar al EPL en despliegue de IA"* (F1-CSET-115). Esto reencuadra el problema para Colombia: la carrera de los modelos es inalcanzable; la de adopción —institucional, doctrinal y de talento— no lo es.

2. El cuello de botella universal es el talento, no el presupuesto ni la tecnología. Aparece como barrera dominante en Francia, Rumanía, Indonesia, Brasil, Rusia y Taiwán (F1-DAIO-019, F1-DAIO-033, F1-DAIO-032, F1-DAIO-035, F1-DAIO-013, F1-DAIO-025). La receta de CSET es organizacional y casi gratuita: difundir ingenieros de IA en unidades operacionales, un líder "trilingüe" con 6–10 años de permanencia, y retención (F1-CSET-069).

3. La IA de defensa latinoamericana es incipiente, y la causa es política. *"El desarrollo de la IA en el campo de la defensa es, en el mejor de los casos, incipiente, y en gran medida inexistente en las fuerzas más pequeñas"*, por 40 años de desinversión bajo el supuesto de "zona de paz" (F1-DAIO-035). La región tiene el 6,6 % del PIB mundial y el 8,8 % de la población, pero **el 1,12 % de la inversión en IA** (F1-ILIA-009).

4. Colombia es la excepción al supuesto de zona de paz, y eso es su activo. Gasta **3 % del PIB** en defensa, el triple de Brasil y el más alto de la región (F1-DAIO-035). La FAC es descrita como una de las fuerzas con mayor

experiencia en combate del continente después de la USAF. Décadas de experiencia operacional continua en geografía compleja es el insumo que no se compra.

5. Colombia lidera el grupo de "Adoptantes" y es primera de la región en querer aprender IA. ILIA 2025: **55,84 puntos, 4.º de 19**, +12,86 sobre el promedio regional. **1.º regional en demanda de cursos de IA (≈5 veces el promedio)** y en presencia de centros de investigación en IA (100/100 frente a 38,2). **2.º en capacidad de datos (70,53)** (F1-ILIA-005, F1-ILIA-009). Pero **talento humano avanzado en 10,81 frente al promedio regional de 13,32**: produce cantidad en la base y no la convierte en profundidad.

6. El marco institucional colombiano existe y es más fuerte de lo que se cree. El **CONPES 4144** (14 feb 2025, 106 acciones, COP 479.273 millones) tiene al **Ministerio de Defensa como una de las ocho entidades formuladoras**, y reconoce oficialmente el *"bajo nivel de capacidades en la industria nacional y al interior del Sector Defensa"*. La **EDAES 2042** de la FAC (2.ª edición, 2026) compromete toma de decisiones asistida por IA, *"sistemas autónomos, enjambres de drones y vehículos espaciales no tripulados"* y alfabetización en IA *"en todos los niveles de la Fuerza"*. Y la denominación **Aeroespacial** es norma constitucional desde noviembre de 2024. La brecha de diseño: el CONPES no asigna al sector defensa pilar, línea de acción propia ni presupuesto desagregado.

7. El camino de menor riesgo y mayor retorno ya está trazado por Brasil. IA para **mantenimiento, gestión de flota, análisis de imágenes satelitales y de drones, logística y ciberdefensa**, con marcos de gobernanza previos y *"los operadores humanos cediendo tan poco poder de decisión a la IA como sea posible"* (F1-DAIO-035). CSET refuerza: los AI-DSS rinden más en logística y planeación que en *targeting* (F1-CSET-125). Para la FAC, el análisis de imágenes FACSAT y de drones es el caso de uso obvio: datos propios, tarea acotada, valor inmediato, exposición jurídica mínima.

8. El hype es en sí mismo un riesgo operativo. *"Esta exageración sobre la IA todavía no se corresponde con la realidad. Más importante aún, distrae de la oportunidad real"* (F1-CSET-069). Las métricas lo confirman: los robots logran **12 % de éxito en tareas domésticas** frente a **89,4 % en simulación**; los agentes fallan **1 de cada 3** intentos (F1-AIINDEX-023). La posición defendible es transferir tareas onerosas de baja complejidad, con el humano como *"última línea de defensa"* para el cumplimiento del DIH (F1-CSET-103).

Advertencias sobre el corpus

Tres límites que conviene declarar antes de que los encuentre el jurado:

- **F1-DEFENSA21-001 está vacío (0 caracteres).** La única fuente dedicada a defensa latinoamericana no tiene contenido; la perspectiva regional se reconstruye desde F1-DAIO-035.
- **Los 186 documentos de Atlantic Council comparten ~1.500 caracteres de menú de navegación** con una lista de países. Una búsqueda por "Colombia" devuelve los 186 con cero señal: hay que recortar ese encabezado antes de indexar.
- **Varios archivos de la carpeta CSET no son de CSET ni son de F1:** F1-CSET-074 es un informe de la OTA del Congreso de 1985 sobre armas antisatélite, F1-CSET-034 y F1-CSET-061 son de Anthropic, F1-CSET-048 y F1-CSET-123 son de desechos orbitales de NASA (material de F2).

El corpus incluye material fechado hasta **julio de 2026**; el "presente" documental es 2026. Citar siempre el año del dato, no el de publicación.

Lo que no está cubierto y hay que verificar antes del pitch: presupuesto de IA del sector defensa colombiano, existencia de un laboratorio de IA en las Fuerzas Militares, posición de Colombia en REAIM y en la Declaración Política de 2023, voto en las resoluciones 78/241 y 80/57 de la AGNU, doctrina conjunta sobre sistemas autónomos, e inventario C-UAS desplegado. Lista completa en [cifras_clave.md](#) y [colombia.md](#) §6.

F1 — IA y Capacidades Estratégicas: uso, desarrollo e impacto de la IA en defensa

Investigación web para la final del CODEFEST AD ASTRA 2026 (FAC + Uniandes). Fecha de corte: 18 de septiembre de 2026. Se priorizan datos de 2024 a 2026.

Convenciones. Cada cifra lleva valor, año y URL de una fuente que se abrió durante la investigación. **[H]** marca un hecho verificado en la fuente. **[I]** marca una interpretación propia. **[POR VERIFICAR]** marca un dato que solo apareció en un buscador, que no se pudo abrir o que varias fuentes dan de forma distinta.

1. Resumen ejecutivo (10 hallazgos)

1. **[H] La IA militar ya tiene presupuesto propio en EE. UU.** La solicitud del Pentágono para el año fiscal 2026 incluye USD 13.400 millones para autonomía. De ese monto, USD 9.400 millones van a drones aéreos. Es la primera vez que la autonomía aparece como línea separada del presupuesto ([DefenseScoop, 26-06-2025](#)). En enero de 2026 el Departamento publicó la *AI Acceleration Strategy*, con siete "Pace-Setting Projects": enjambres, agentes de gestión de batalla y GenAI.mil ([cto.mil](#)).
2. **[H] Ucrania es el laboratorio de guerra con IA.** Sus fuerzas usan más de 70 sistemas con IA y visión por computador. En 2026 los impactos exitosos con guiado por IA se multiplicaron por diez, aunque la decisión final del ataque sigue en manos de un humano ([MoD Ucrania](#)). Del lado ruso, el dron V2U ya selecciona blancos de forma autónoma con un procesador Nvidia Jetson Orin ([CSIS, 13-04-2026](#)).
3. **[H] La brecha entre EE. UU. y China se cierra en capacidad, no en capital.** La inversión privada en IA de EE. UU. fue de USD 285.900 millones en 2025, frente a USD 12.400 millones de China. Aun así, en marzo de 2026 el mejor modelo estadounidense lideraba por apenas 2,7 % ([Stanford HAI, AI Index 2026](#)). Según CSET, el Ejército Popular de Liberación (EPL) chino compra IA para C5ISRT (mando, control, comunicaciones, cómputo, ciber, inteligencia, vigilancia, reconocimiento y selección de blancos) con ciclos de 3 a 6 meses ([CSET, feb-2026](#)).
4. **[H] La OTAN compró IA para operaciones en tiempo récord.** Compró el Maven Smart System a Palantir en seis meses, uno de los procesos más rápidos de su historia. El sistema se usa para fusión de inteligencia, selección de blancos y planeación ([DefenseScoop, 14-04-2025](#)).
5. **[H] La gobernanza global se fragmenta.** La AGNU aprobó en 2025 una resolución sobre IA en el ámbito militar (166–5–5), con votos en contra de EE. UU., Rusia e Israel ([Arms Control Association](#)). La cumbre REAIM 2026 reunió solo 35 respaldos, sin EE. UU. ni China, frente a unos 60 en 2023 y 2024 ([CFR, 11-02-2026](#)).
6. **[H] Noviembre de 2026 es el momento decisivo para las armas autónomas.** El mandato del Grupo de Expertos Gubernamentales (GGE) de la CCW termina en 2026. La VII Conferencia de Examen (16–20 de noviembre de 2026) decidirá si se negocia un instrumento vinculante. A 4 de septiembre de 2026, 76 Estados, Colombia entre ellos, apoyan negociar sobre el "rolling text" ([Automated Decision Research](#)).
7. **[H] Colombia es 4.ª en IA en América Latina, pero no está en el grupo de pioneros.** El ILIA 2025 le da 55,84 puntos: detrás de Chile (70,5), Brasil (67,3) y Uruguay (62,3), y dentro del grupo "Adoptantes" ([La Tercera](#)). La región recibe apenas el 1,28 % de la inversión mundial en IA ([ILIA/CENIA](#)).
8. **[H] El CONPES 4144 fija la hoja de ruta civil, pero no tiene un eje de defensa.** Se aprobó el 14 de febrero de 2025 con 106 acciones, COP 479.273 millones y horizonte 2030 ([Cuántico](#)). El Ministerio de Defensa participa en él ([MinTIC normograma](#)), pero no se encontró una política sectorial pública de IA para defensa. Brasil, en cambio, la adoptó en agosto de 2026 ([Forças Terrestres](#)).
9. **[H] La amenaza principal para Colombia son los drones de grupos armados.** Los ataques pasaron de 119 en 2024 a 277 en 2025, y a 292 en lo corrido de 2026 ([El Tiempo, 11-09-2026](#)). La respuesta en curso

es el "Escudo Nacional Antidrón" ([Infodefensa](#)) y el primer batallón de drones de la región, que incluye análisis con IA ([Infodefensa](#)).

10. **[H+I] La FAC tiene casos de IA concretos y aliados académicos.** Con Uniandes desarrolla los proyectos Orión (conciencia situacional espacial) y Kepler (asignación de tareas en constelaciones con IA) ([Uniandes, 25-03-2026](#)). La industria nacional ya ofrece drones con modo autónomo: el Dragom de CIAC ([Pucará](#)). **[I]** El cuello de botella está en el talento, los datos, el cómputo y la gobernanza, no en la ausencia de casos de uso.

2. Cifras clave

Dato	Valor	Año	Fuente (URL)
Gasto militar mundial	USD 2.887.000 millones (+2,9 % real; 2,5 % del PIB mundial)	2025	https://www.sipri.org/media/press-release/2026/global-military-spending-rise-continues-european-and-asian-expenditures-surge
Gasto militar de EE. UU. / China / Rusia	USD 954.000 / 336.000 / 190.000 millones	2025	https://www.sipri.org/media/press-release/2026/global-military-spending-rise-continues-european-and-asian-expenditures-surge
Gasto militar de Ucrania	USD 84.100 millones (40 % del PIB)	2025	https://www.sipri.org/media/press-release/2026/global-military-spending-rise-continues-european-and-asian-expenditures-surge
Solicitud del Pentágono para autonomía (AF2026)	USD 13.400 millones (UAV 9.400; superficie 1.700; software 1.200; submarino 734; terrestre 210)	2025 (AF2026)	https://defensescoop.com/2025/06/26/dod-fy26-budget-request-autonomy-unmanned-systems/
Contra-UAS del Pentágono (AF2026)	USD 3.100 millones	2025	https://defensescoop.com/2025/06/26/dod-fy26-budget-request-autonomy-unmanned-systems/
Inversión privada en IA, EE. UU. vs. China	USD 109.100 vs. 9.300 millones	2024	https://hai.stanford.edu/ai-index/2025-ai-index-report
Modelos notables, EE. UU. / China / Europa	40 / 15 / 3	2024	https://hai.stanford.edu/ai-index/2025-ai-index-report
Inversión corporativa global en IA	USD 581.700 millones (+130 %)	2025	https://hai.stanford.edu/news/inside-the-ai-index-12-takeaways-from-the-2026-report
Inversión privada en IA, EE. UU. vs. China	USD 285.900 vs. 12.400 millones	2025	https://hai.stanford.edu/news/inside-the-ai-index-12-takeaways-from-the-2026-report
Ventaja del mejor modelo de EE. UU. sobre China	2,7 %	mar-2026	https://hai.stanford.edu/news/inside-the-ai-index-12-takeaways-from-the-2026-report
Adopción organizacional de IA	78 % (2024) → 88 % (2025)	2024-2025	https://hai.stanford.edu/ai-index/2025-ai-index-report ; https://www.kqed.org/news/12079472/stanford-study-ai-experts-are-optimistic-about-ai-the-rest-of-us-not-so-much [POR VERIFICAR el 88 %: solo visto en buscador]
Sistemas de IA y visión por computador en uso en Ucrania	Más de 70	2026	https://mod.gov.ua/en/news/ministry-of-defence-and-brave1-conduct-large-scale-testing-of-drones-with-ai-guidance

Dato	Valor	Año	Fuente (URL)
Impactos exitosos con guiado por IA en Ucrania	Multiplicados por 10 desde inicio de año	2026	https://mod.gov.ua/en/news/ministry-of-defence-and-brave1-conduct-large-scale-testing-of-drones-with-ai-guidance
Lanzamientos rusos Molniya-2 vs. Lancet	~2.200 vs. ~400 (un mes)	sep-2025	https://www.csis.org/analysis/how-russia-building-sovereign-drone-ecosystem-ai-driven-autonomy
Meta rusa de UAS grandes al año	130.000 (a 2030)	2026	https://www.csis.org/analysis/how-russia-building-sovereign-drone-ecosystem-ai-driven-autonomy
Personas marcadas por "Lavender" (Israel, Gaza)	~37.000; error ~10 %; ~20 s de revisión humana	2024	https://www.972mag.com/lavender-ai-israeli-army-gaza/
Resolución AGNU sobre IA en el ámbito militar	166 a favor / 5 en contra (EE. UU., Rusia, Israel, Burundi, RPDC) / 5 abstenciones	nov-2025	https://www.armscontrol.org/act/2025-12/news/us-russia-oppose-un-resolutions-military-use-ai
Resolución AGNU sobre IA en mando nuclear (NC3)	115 / 8 / 44	nov-2025	https://www.armscontrol.org/act/2025-12/news/us-russia-oppose-un-resolutions-military-use-ai
Resolución sobre LAWS (L.41, Primera Comisión)	156 / 5 / 8; Colombia copatrocinadora	06-11-2025	https://www.stopkillerrobots.org/news/156-states-support-unga-resolution/
Estados que apoyan negociar sobre el rolling text de la CCW	76 (70 son Altas Partes); 130 apoyan un instrumento vinculante	sep-2026	https://automatedresearch.org/news/over-70-states-support-rolling-text-as-basis-for-negotiations/
Respaldo al documento REAIM	Seúl 2024: 61 Estados (China no); A Coruña 2026: 35 (sin EE. UU. ni China)	2024 / 2026	https://thedefensepost.com/2024/09/12/responsible-ai-in-military/ ; https://www.cfr.org/articles/military-ai-adoption-is-outpacing-global-cooperation
Declaración Política de EE. UU. (uso militar responsable)	32 Estados al lanzarla; 10 medidas	2023	https://lieber.westpoint.edu/political-declaration-responsible-military-use-artificial-intelligence-autonomy/
ILIA 2025: Chile / Brasil / Uruguay / Colombia	70,5 / 67,3 / 62,3 / 55,84 (promedio regional 43,02)	2025	https://www.latercera.com/nacional/noticia/ilia-2025-chile-se-ubica-como-el-pais-que-mas-y-mejor-usa-la-inteligencia-artificial-en-latinoamerica/
ILIA 2025 Colombia: adopción / gobernanza	67,29 / 76,01	2025	https://minciencias.gov.co/sala_de_prensa/colombia-consolida-su-liderazgo-regional-en-inteligencia-artificial-gracias-la
Participación de ALC en la inversión mundial en IA	1,28 %	2025	https://indicelatam.cl/
Cómputo regional concentrado en Brasil	Más del 90 %	2025	https://indicelatam.cl/

Dato	Valor	Año	Fuente (URL)
Latam-GPT	70.000 millones de parámetros; más de 60 instituciones; 15 países	feb-2026	https://cenia.cl/2026/02/10/latam-gpt-la-primera-ia-regional-abierta-creada-con-datos-latinoamericanos/
CONPES 4144	COP 479.273 millones; 106 acciones; 6 ejes; 2025–2030	2025	https://cuantico.com/en/conpes-4144-national-artificial-intelligence-policy/
Ataques con drones contra Colombia (informe de inteligencia)	119 (2024), 277 (2025), 292 (2026, en lo corrido)	2024-2026	https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/las-cifras-del-mas-reciente-informe-de-inteligencia-sobre-los-ataques-con-drones-en-colombia-asi-escale-la-amenaza-3585299
Ataques con drones según MinDefensa	8.395 intentos; 333 efectivos (4 %); 20 muertos, 297 heridos	2025	https://www.elespectador.com/judicial/en-2025-se-presentaron-8395-ataques-con-drones-mindefensa-ante-plenaria-del-senado/
Aumento de ataques con drones (Defensoría)	+146 %: 121 (ene–may 2026) vs. 49 (ene–may 2025)	2026	https://www.infobae.com/america/agencias/2026/08/24/los-ataques-con-drones-han-aumentado-un-146-en-colombia-este-ano-segun-la-defensoria/
Escudo Nacional Antidrón	USD 1.668 millones (Infodefensa) vs. COP 1 billón (El Espectador) [POR VERIFICAR: las cifras no cuadran]	ene-2026	https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/5731294/009-colombia-colombia-revela-proyecto-escudo-nacional-anti-drones ; https://www.elespectador.com/judicial/en-2025-se-presentaron-8395-ataques-con-drones-mindefensa-ante-plenaria-del-senado/
Brecha de talento TI en Colombia	~83.000 profesionales; 89.000 hacia 2030	fecha de la nota por verificar (2025-2026)	https://forbes.co/tecnologia/el-software-colombiano-alcanza-us1-800-millones-en-exportaciones-y-enfrenta-brecha-de-83-000-talentos
CODALTEC	Ingresos 800 % por encima de la meta 2022-2026; 6 productos propios, uno comprado por la FAC	2025-2026	https://www.pulzo.com/tecnologia/innovacion-en-defensa-codaltec-y-liderazgo-femenino-impulsan-tecnologia-militar-en-colombia-PP5291301A

3. Perspectiva global

3.1 Estados Unidos (Departamento de Defensa / "Department of War", CDAO)

- **[H]** La solicitud del año fiscal 2026 separa por primera vez la autonomía en su propia sección: USD 13.400 millones, más USD 3.100 millones para contra-UAS ([DefenseScoop](#)).
- **[H]** La *AI Acceleration Strategy* de enero de 2026 tiene tres pilares: combate, inteligencia y empresa. Incluye siete proyectos: enjambres, agentes de gestión de batalla, conversión de inteligencia en armas y GenAI.mil ([cto.mil](#)). Según una fuente secundaria, el CDAO los encabeza y GenAI.mil apunta a unos 3 millones de usuarios [POR VERIFICAR, solo en buscador: Inside Government Contracts].
- **[H]** Replicator, la iniciativa de 2023 para "miles de drones a agosto de 2025", sigue viva como Defense Autonomous Warfare Group (DAWG), ahora orientada a drones más grandes para el Indo-Pacífico ([Breaking Defense](#), dic-2025). Según el CRS, solo se lograron "cientos" de sistemas [POR VERIFICAR: la página de congress.gov dio 403 y el dato viene del buscador].
- **[I]** EE. UU. pasó de liderar normas (Declaración Política de 2023, REAIM) a darle prioridad a la velocidad de adopción. Votó en contra de la resolución de la AGNU sobre IA militar ([ACA](#)). Just Security reporta que EE. UU. "descontinuó" la Declaración Política ([Just Security](#)) [POR VERIFICAR con fuente oficial].

3.2 China

- **[H]** El informe del Pentágono de diciembre de 2025 sobre China describe usos militares de la IA generativa: ciberoperaciones, apoyo a la decisión, guerra de información, sistemas no tripulados e ISR. También señala que la fusión civil-militar ("military-civil fusion") acelera la transferencia de tecnología ([DefenseScoop, 26-12-2025](#)).
- **[H]** CSET analizó miles de solicitudes de propuesta del EPL (2023-2024). Sus prioridades son C5ISR, detección de activos navales de EE. UU., contraespacio, reconocimiento facial y de marcha, apoyo a decisiones y *deepfakes*. Son compras con presupuestos pequeños y plazos de 3 a 6 meses ([CSET](#)).
- **[H]** China no respaldó el Blueprint de Seúl ([The Defense Post](#)) ni el documento de A Coruña ([CFR](#)).

3.3 OTAN

- **[H]** El contrato del Maven Smart System NATO se cerró el 25-03-2025 y se anunció el 14-04-2025. Sirve a Allied Command Operations con LLM, IA generativa y aprendizaje automático para fusión de inteligencia, selección de blancos y planeación ([DefenseScoop](#)).
- **[H]** Europa aumentó su gasto militar 14 % en 2025 ([SIPRI](#)).

3.4 Rusia

- **[H]** El dron V2U usa Jetson Orin y YOLOv5, opera sin GPS y selecciona blancos de forma autónoma. En 2026 Rusia creó una Comisión Presidencial de IA. Sus componentes dependen de EE. UU.: 57 % de los procesadores y 69 % de la memoria ([CSIS, 13-04-2026](#)).
- **[H]** Rusia votó en contra de las resoluciones de la AGNU sobre IA militar ([ACA](#)).

3.5 Israel

- **[H]** La investigación de +972 Magazine (abril de 2024), basada en seis oficiales de inteligencia, describe tres sistemas: "Lavender", que marcó cerca de 37.000 personas con un 10 % de error y unos 20 s de revisión humana; "The Gospel", que selecciona objetivos físicos; y "Where's Daddy?" ([+972](#)). **[I]** Es el caso de referencia del riesgo de "sesgo de automatización" y de una revisión humana solo nominal.

3.6 Ucrania–Rusia: drones e IA

- **[H]** Brave1 y el Ministerio de Defensa ucraniano probaron módulos de guiado autónomo contra blindados en movimiento a más de 500 m; seis de siete fabricantes aprobaron. Hay más de 70 sistemas de IA en servicio y la autorización humana final se mantiene ([MoD Ucrania](#)).
- **[POR VERIFICAR]** Se dice que los drones causan entre el 70 % y el 80 % de las bajas. Proviene de declaraciones oficiales, no de datos auditados (Army Technology, Euromaidan Press, Oklahoma Watch: solo vistos en buscador).
- **[I]** Las lecciones que se pueden transferir son tres: autonomía en el tramo final ("last mile") contra la guerra electrónica, ciclos de actualización de software semanales y mercados internos de adquisición tipo marketplace.

3.7 Gobernanza

- **ONU/CCW. [H]** En noviembre de 2025 se votó la L41 sobre LAWS (156–5–8), copatrocinada por Colombia ([Stop Killer Robots](#)). El GGE sesionó del 2 al 6 de marzo de 2026 sobre el rolling text. La VII Conferencia de Examen será del 16 al 20 de noviembre de 2026 [fecha vista en buscador, fuente WILPF/UNODA: POR VERIFICAR]. Hay 76 Estados a favor de negociar ([ADR](#)).
- **AGNU sobre IA militar y NC3. [H]** 166–5–5 y 115–8–44 ([ACA](#)). Nota: un buscador cita 167–5–5 en plenaria [POR VERIFICAR].

- **REAIM. [H]** La Haya 2023 y Seúl 2024 reunieron unos 60 respaldos (61 en Seúl). A Coruña (4–5 de febrero de 2026) reunió 35, entre ellos Chile, Ecuador y Panamá, pero no Colombia según la lista del buscador [POR VERIFICAR con la lista oficial del MAEC de España] ([CFR](#); [Just Security](#)).
- **Declaración Política de EE. UU. [H]** Se lanzó en febrero de 2023 con 32 Estados y 10 medidas (A–J) ([Lieber Institute](#)). **[POR VERIFICAR]** 58 Estados a octubre de 2024 (la misión de EE. UU. ante la OSCE dio 403). También está por verificar si Colombia la respaldó.

3.8 Informes clave

- **Stanford AI Index 2025.** 78 % de adopción; la brecha entre EE. UU. y China casi en paridad; el costo de inferencia al nivel de GPT-3.5 cayó más de 280 veces ([HAI](#)).
- **Stanford AI Index 2026.** Inversión de USD 581.700 millones; la llegada de académicos de IA a EE. UU. cayó 89 % desde 2017; el índice de transparencia bajó de 58 a 40; Chile aparece entre los líderes en habilidades de ingeniería de IA ([HAI](#)).
- **CSET.** *China's Military AI Wish List* (feb-2026) ([CSET](#)).
- **Atlantic Council.** Tiene una Comisión de IA (oct-2025 a jun-2026) y una comisión sobre adopción de innovación en defensa. Según el buscador, su tesis central es que el problema de EE. UU. es de adopción, no de tecnología [POR VERIFICAR: no se abrió el PDF].

4. Perspectiva regional (América Latina y el Caribe)

4.1 ILIA 2025 (CENIA–CEPAL; resumen ejecutivo del 18-12-2025)

[H] El índice cubre 19 países en tres dimensiones: factores habilitantes; investigación, desarrollo y adopción; y gobernanza ([CEPAL](#)).

Ranking completo según [La Tercera](#):

#	País	Puntaje	Grupo
1	Chile	70,5	Pioneros
2	Brasil	67,3	Pioneros
3	Uruguay	62,3	Pioneros
4	Colombia	55,84	Adoptantes
5	Costa Rica	53,83	Adoptantes
6	Argentina	52,98	Adoptantes
7	Perú	51,93	Adoptantes
8	México	47,03	Adoptantes
9	Rep. Dominicana	45,71	Adoptantes
10	Ecuador	40,68	Adoptantes
11	Panamá	38,95	Adoptantes
12	El Salvador	32,04	Exploradores
13	Jamaica	31,61	Exploradores
14	Paraguay	31,20	Exploradores
15	Cuba	28,69	Exploradores
16	Guatemala	28,44	Exploradores
17	Honduras	27,39	Exploradores
18	Bolivia	26,06	Exploradores

#	País	Puntaje	Grupo
19	Venezuela	24,65	Exploradores

Promedio regional: 43,02. **Discrepancia:** MinCiencias dice que Colombia está "entre los cuatro países pioneros" ([MinCiencias](#)), mientras La Tercera la ubica en "Adoptantes". **[I]** Lo prudente es decir "4.º lugar" sin afirmar que sea pionero.

[H] Hallazgos regionales ([indicelatam.cl](#)):

- ALC recibe el 1,28 % de la inversión mundial en IA.
- Brasil tiene más del 90 % del cómputo regional.
- Brasil y México concentran el 68 % de los investigadores activos; con Colombia, Chile y Argentina llegan al 87 %.
- Nueve países tienen estrategia de IA, pero pocas tienen presupuesto o mecanismos de evaluación.
- Los marcos de ciberseguridad "no siempre se traducen en capacidades operativas".

4.2 Posición de los países en IA para defensa

- **Brasil.** **[H]** Adoptó la Política de IA de Defensa (Portaria GM-MD n.º 4.360, 24-08-2026), derivada de la AED-41 de la Estrategia Nacional de Defensa de noviembre de 2025. Crea un Comité Técnico Conjunto y prioriza C2, ciberdefensa, logística y conciencia situacional. Exige auditabilidad y explicabilidad ([Forças Terrestres](#)). **[I]** Es la referencia regional más directa para un eventual lineamiento colombiano.
- **Chile.** **[H]** Lidera el ILIA y respaldó REAIM 2026 (lista del buscador [POR VERIFICAR]). Un convenio entre la Fuerza Aérea de Chile y la Universidad de Concepción sobre IA y espacio aparece en Infodefensa [POR VERIFICAR: solo visto en buscador].
- **México.** **[H]** Impulsó la resolución de la ONU sobre riesgos de la IA en el mando nuclear ([Just Security](#)).
- **Ecuador y Panamá.** Respaldaron REAIM 2026 [POR VERIFICAR, lista del buscador].
- **Colombia.** Ver sección 5.

4.3 Cooperación regional

- **[H]** El Comunicado de Belén (Costa Rica, febrero de 2023) reunió a más de 30 Estados de ALC en favor de negociar un instrumento vinculante sobre armas autónomas con control humano significativo ([ADR](#) y [ADR-Belén](#)). La participación de Colombia en Belén queda [POR VERIFICAR].
- **[H]** Colombia forma parte del bloque latinoamericano que respalda el rolling text: Brasil, Chile, Costa Rica, México, Perú, Uruguay y otros ([ADR](#)).
- **[H]** Latam-GPT, lanzado el 10-02-2026, es un modelo abierto de 70.000 millones de parámetros, coordinado por CENIA, con más de 60 instituciones de 15 países ([CENIA](#)). **[I]** Es una base posible para modelos soberanos en español adaptados a defensa, siempre que se resuelvan los temas de licencia y seguridad.

5. Colombia

5.1 Política y marco

- **[H]** El CONPES 4144, Política Nacional de IA, se aprobó el 14-02-2025. Tiene 6 ejes (ética y gobernanza; datos e infraestructura; I+D+i; talento; mitigación de riesgos; uso y adopción), 106 acciones, COP 479.273 millones y horizonte 2030 ([Cuántico](#); [OECD.AI](#)). El Ministerio de Defensa firma entre las entidades participantes ([MinTIC](#)).
- **[POR VERIFICAR]** No se pudieron leer las acciones específicas del sector defensa dentro del CONPES: el PDF del DNP falló por certificado. Hay que revisar el PAS (Plan de Acción y Seguimiento).

- **[POR VERIFICAR]** Existe un proyecto de ley de IA liderado por MinCiencias (solo visto en buscador).
- **[H]** Contexto político: Abelardo de la Espriella asumió la presidencia el 07-08-2026. El ministro de Defensa designado es el general (r) Jorge Eduardo Mora, exdirector de inteligencia y contrainteligencia militar. La nueva agenda apuesta por más ofensiva contra los grupos armados ([Proceso](#)). El nuevo gobierno reconfigura el Escudo Antidrón ([Infodefensa](#)).

5.2 Ministerio de Defensa y Fuerzas Militares

- **[H]** En diciembre de 2023 el comandante de las FF. MM. (Gral. Helder Giraldo) anunció siete usos de la IA: fusión de datos, vigilancia y alerta temprana, automatización, velocidad de decisión, simulación, análisis de amenazas y ciberdefensa ([El País Cali](#)).
- **[H]** En octubre de 2025 el Ejército activó el Batallón de Aeronaves No Tripuladas (BANT), el primero de su tipo en Latinoamérica, con guerra electrónica y "análisis automatizado mediante inteligencia artificial" ([Infodefensa](#)).
- **[H]** El Escudo Nacional Antidrón se anunció el 13-01-2026 con tres líneas: normativa, entrenamiento y tecnología (detección, seguimiento, inhibición). Lo lidera el Grupo de Drones y Antidrones del Ejército ([Infodefensa](#)). El monto es inconsistente entre fuentes (ver tabla).
- **[H] La amenaza, según la fuente:**
- Informe de inteligencia: 119 ataques (2024) → 277 (2025) → 292 (2026, en lo corrido). La facción de Iván Mordisco suma 382 y el ELN 155 ([El Tiempo](#)).
- MinDefensa: 8.395 intentos en 2025, de los cuales 333 fueron efectivos ([El Espectador](#)).
- Defensoría del Pueblo: +146 % ([Infobae](#)).
- **[I]** Las diferencias vienen de definiciones distintas (intento vs. ataque efectivo, fuerza pública vs. total).

5.3 Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC)

- **[H]** La FAC plantea la IA como habilitador de gestión pública (auditoría, riesgos, análisis predictivo) con énfasis en ética, transparencia y seguridad (foro Icontec, 29-08-2025) ([FAC](#)).
- **[H]** La *Estrategia para el Desarrollo Aéreo y Espacial 2042* tiene una 2.ª edición de 2026 ([FAC](#)). **[POR VERIFICAR]** Según el buscador, incluye veinte políticas y promueve "IA resiliente y big data" para C2 e inteligencia; la página abierta no lo detalla.
- **[H]** Con Uniandes (25-03-2026) trabaja en dos proyectos: Orión, una plataforma de conciencia situacional espacial con alertas en tiempo real, y Kepler, que usa IA para asignar tareas en constelaciones. También se prepara un pregrado en Ingeniería de Sistemas Aeroespaciales para la EMAVI en 2027 ([Uniandes](#)).
- **[H]** CODEFEST AD ASTRA 2026 tiene como tema la "IA Multiagente para el Análisis Aeroespacial en LATAM" ([Uniandes Codefest](#)) [el contenido del sitio se vio en el buscador].
- **[POR VERIFICAR]** La constelación FACSAT-3 y el entrenamiento de talento en IA y big data aparecen en el buscador, pero la nota abierta de la FAC no lo menciona.

5.4 Industria de defensa (GSED)

- **CIAC. [H]** Coelum VTOL (F-AIR, 10-07-2025): enlace cifrado y software de misión nacional ([Infodefensa](#)). Dragom, dron de ataque y reconocimiento: más de 90 min de vuelo, hasta 16,5 lb de carga y modos "manual, semiautomático o totalmente autónomo". CIAC también participa en SIRTAP con Airbus ([Pucará](#)).
- **CODALTEC. [H]** Pertenece al GSED y se rige por derecho privado. Tiene 6 productos propios, uno adquirido por la FAC, y apuesta por sistemas antidrón nacionales ([Pulzo](#)). **[POR VERIFICAR]** Sus centros KTEG (modelado y simulación) y GIDS (sistemas de defensa, IA y ciberseguridad) solo se vieron en el buscador.
- **INDUMIL. [POR VERIFICAR]** Desarrolla una escopeta antidrón (Santander ER 0001) y prevé producir en serie el fusil nacional desde 2026 ([Infobae](#), 06-06-2026; solo visto en buscador).

5.5 Talento

- **[H]** Colombia obtiene 100/100 en demanda de formación en IA en el ILIA, casi cinco veces el promedio regional ([MinCiencias](#)). Está entre los cinco países que concentran el 87 % de los investigadores de IA de la región ([ILIA](#)).
 - **[H]** Fedesoft estima una brecha de unos 83.000 profesionales TI, que podría llegar a 89.000 en 2030, y registra 34 perfiles nuevos de datos e IA ([Forbes Colombia](#)).
 - **[POR VERIFICAR]** El ILIA ubicaría a Colombia 7.^a en factores habilitantes (dato del buscador, fuente ImpactoTIC con error 404).
-

6. Oportunidades, brechas y riesgos para Colombia

Oportunidades [I, basadas en los hechos citados]

1. **IA contra drones (C-UAS).** La amenaza es real y creciente: 277 ataques en 2025 y 292 en 2026. Hay presupuesto asignado (Escudo Antidrón) y capacidades nacionales en CODALTEC y CIAC. La IA puede aportar clasificación de firmas de radiofrecuencia y radar, fusión de sensores y priorización de alertas.
2. **IA espacial y conciencia situacional aeroespacial.** Orión, Kepler y la línea FACSAT permiten productos de alto valor con riesgo ético bajo, porque no son sistemas letales.
3. **Apoyo a la decisión y fusión multifuente (C2/ISR).** Es la línea que priorizan la OTAN (Maven), EE. UU. y Brasil. Los multiagentes con trazabilidad encajan con el tema del CODEFEST.
4. **Diplomacia normativa.** Colombia ya copatrocina la L.41 y respalda el rolling text. Puede liderar una posición de "control humano significativo" con credibilidad, sin renunciar a capacidades defensivas.
5. **Aprovechar el CONPES 4144 y Latam-GPT** para modelos en español, datos y cómputo compartido.

Brechas

- No hay una política o lineamiento público de IA específico para el sector defensa (Brasil ya lo tiene) [H: no se encontró; POR VERIFICAR que no exista uno reservado].
- Cómputo: la región está concentrada en Brasil (más del 90 %) [H].
- Talento: brecha de unos 83.000 profesionales TI [H]. La FAC compite con el sector privado por los mismos perfiles [I].
- Datos: faltan datos etiquetados propios, por ejemplo firmas de drones FPV locales, y protocolos de gobierno de datos clasificados [I].
- Inversión: ALC recibe el 1,28 % de la inversión mundial [H].

Riesgos

- **Sesgo de automatización y revisión humana nominal** (caso Lavender) [H/I].
 - **Carrera tecnológica asimétrica.** Los grupos armados adoptan drones más rápido de lo que el Estado adquiere capacidades. La autonomía rusa y ucraniana contra la guerra electrónica podría llegar a los actores ilegales [I].
 - **Dependencia de proveedores extranjeros:** software, chips (hasta Rusia depende de componentes de EE. UU.) y plataformas cerradas como Maven [H/I].
 - **Volatilidad normativa.** EE. UU. se retira de liderar normas, REAIM se debilita y la decisión de la CCW llega en noviembre de 2026 [H].
 - **Ciberseguridad e integridad de los modelos:** envenenamiento de datos, deepfakes y operaciones cognitivas (que el EPL busca explícitamente) [H/I].
 - **Inconsistencia de cifras oficiales,** como el monto del Escudo y los conteos de ataques, lo que complica la evaluación pública [H].
-

7. Tendencias y escenarios 2026-2030 [I]

Tendencias (con base en hechos citados)

1. Del piloto a la línea presupuestaria: la autonomía gana presupuesto propio (EE. UU., año fiscal 2026) y política sectorial (Brasil, 2026).
2. La autonomía en el tramo final ("last mile") contra la guerra electrónica se vuelve estándar en drones de bajo costo (Ucrania, Rusia).
3. Agentes y LLM en C2: GenAI.mil, "Agent Network", Maven con LLM.
4. Contra-UAS con IA como prioridad defensiva global y colombiana.
5. Gobernanza en dos velocidades: una mayoría de la AGNU a favor de regular y las grandes potencias en contra o ausentes.

Escenarios para Colombia a 2030

- **A. "Adopción responsable acelerada" (optimista).** MinDefensa emite un lineamiento de IA inspirado en el CONPES 4144 y en Brasil. El Escudo Antidróon integra IA nacional (CODALTEC/CIAC). La FAC escala Orión y Kepler. Colombia lidera en ALC la posición de la CCW. Condición: cómputo y talento financiados.
- **B. "Compra llave en mano" (tendencial).** Se adquieren plataformas extranjeras con poca transferencia tecnológica. Hay capacidad táctica, pero dependencia y baja soberanía de datos.
- **C. "Rezago frente a la amenaza" (pesimista).** Los grupos armados incorporan autonomía y enjambres baratos más rápido que el Estado. Los ataques siguen creciendo (+146 % interanual en 2026). Los proyectos de IA quedan en piloto.
- **Señales a vigilar:** el resultado de la VII Conferencia de Examen de la CCW (noviembre de 2026), el presupuesto de defensa de 2027 del nuevo gobierno, ILIA 2026, AI Index 2027 y la ejecución del PAS del CONPES 4144.

8. Fuentes (abiertas durante la investigación)

1. DefenseScoop, presupuesto del Pentágono para autonomía en el AF2026: <https://defensescoop.com/2025/06/26/dod-fy26-budget-request-autonomy-unmanned-systems/>
2. cto.mil, AI Acceleration Strategy: <https://www.cto.mil/release-of-the-war-departments-ai-acceleration-strategy/>
3. Breaking Defense, Replicator/DAWG: <https://breakingdefense.com/2025/12/its-alive-biden-era-replicator-drone-initiative-lives-on-as-dawg-looking-at-bigger-uass/>
4. Stanford HAI, AI Index 2025: <https://hai.stanford.edu/ai-index/2025-ai-index-report>
5. Stanford HAI, 12 takeaways del AI Index 2026: <https://hai.stanford.edu/news/inside-the-ai-index-12-takeaways-from-the-2026-report>
6. SIPRI, gasto militar 2025: <https://www.sipri.org/media/press-release/2026/global-military-spending-rise-continues-european-and-asian-expenditures-surge>
7. Ministerio de Defensa de Ucrania / Brave1: <https://mod.gov.ua/en/news/ministry-of-defence-and-brave1-conduct-large-scale-testing-of-drones-with-ai-guidance>
8. CSIS, ecosistema ruso de drones: <https://www.csis.org/analysis/how-russia-building-sovereign-drone-ecosystem-ai-driven-autonomy>
9. +972 Magazine, Lavender: <https://www.972mag.com/lavender-ai-israeli-army-gaza/>
10. CSET, China's Military AI Wish List: <https://cset.georgetown.edu/publication/chinas-military-ai-wish-list/>
11. DefenseScoop, informe del Pentágono sobre China 2025: <https://defensescoop.com/2025/12/26/dod-report-china-military-and-security-developments-prc-ai-llm/>
12. DefenseScoop, OTAN-Maven: <https://defensescoop.com/2025/04/14/nato-palantir-maven-smart-system-contract/>

13. Arms Control Association, votos de la AGNU: <https://www.armscontrol.org/act/2025-12/news/us-russia-oppose-un-resolutions-military-use-ai>
14. Stop Killer Robots, L.41: <https://www.stopkillerrobots.org/news/156-states-support-unga-resolution/>
15. Automated Decision Research, rolling text: <https://automatedresearch.org/news/over-70-states-support-rolling-text-as-basis-for-negotiations/>
16. Automated Decision Research, Comunicado de Belén: <https://automatedresearch.org/news/more-than-30-latin-american-and-caribbean-states-endorse-belen-communicue-calling-for-urgent-negotiation-of-legally-binding-instrument-on-autonomous-weapons-systems/>
17. CFR, REAIM 2026: <https://www.cfr.org/articles/military-ai-adoption-is-outpacing-global-cooperation>
18. Just Security, tercera cumbre REAIM: <https://www.justsecurity.org/129936/third-reaim-summit/>
19. The Defense Post, REAIM Seúl: <https://thedefensepost.com/2024/09/12/responsible-ai-in-military/>
20. Lieber Institute, Declaración Política: <https://lieber.westpoint.edu/political-declaration-responsible-military-use-artificial-intelligence-autonomy/>
21. CEPAL, resumen ejecutivo del ILIA 2025: <https://www.cepal.org/en/publications/84471-latin-american-artificial-intelligence-index-ilia-2025-executive-summary>
22. ILIA/CENIA, sitio oficial: <https://indicelatam.cl/>
23. La Tercera, ranking ILIA 2025: <https://www.latercera.com/nacional/noticia/ilia-2025-chile-se-ubica-como-el-pais-que-mas-y-mejor-usa-la-inteligencia-artificial-en-latinoamerica/>
24. MinCiencias, Colombia en el ILIA: https://minciencias.gov.co/sala_de_prensa/colombia-consolida-su-liderazgo-regional-en-inteligencia-artificial-gracias-la
25. CENIA, Latam-GPT: <https://cenia.cl/2026/02/10/latam-gpt-la-primera-ia-regional-abierta-creada-con-datos-latinoamericanos/>
26. Forças Terrestres, política de IA de defensa de Brasil: <https://www.forte.jor.br/2026/08/30/ministerio-da-defesa-aprova-politica-de-inteligencia-artificial-para-acelerar-decisoes-militares-e-reduzir-dependencia-tecnologica/>
27. Oxford Insights, Government AI Readiness Index 2025 (sin ranking de Colombia en la página; posición POR VERIFICAR): <https://oxfordinsights.com/ai-readiness/government-ai-readiness-index-2025/>
28. OECD.AI, CONPES 4144: <https://oecd.ai/en/dashboards/policy-initiatives/national-policy-on-artificial-intelligence-conpes-4144-3012>
29. Cuántico, CONPES 4144: <https://cuantico.com/en/conpes-4144-national-artificial-intelligence-policy/>
30. MinTIC normograma, CONPES 4144: https://normograma.mintic.gov.co/mintic/compilacion/docs/CONPES_DNP_4144_2025.htm
31. FAC, IA en la gestión pública: <https://www.fac.mil.co/es/noticias/inteligencia-artificial-vision-estrategica-para-la-gestion-publica-en-la-fuerza>
32. FAC, EDAES 2042: <https://www.fac.mil.co/es/edaesfac2042>
33. Uniandes, FAC y Uniandes (Orión/Kepler): <https://ingenieria.uniandes.edu.co/es/noticias/fuerza-aeroespacial-colombiana-uniandes-avanzan-para-futuro>
34. El País (Cali), IA en las FF. MM.: <https://www.elpais.com.co/colombia/fuerzas-militares-de-colombia-utilizaran-inteligencia-artificial-en-sus-operaciones-esto-se-sabe-1012.html>
35. Infodefensa, BANT: <https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/5462639/143-colombia-colombia-activa-primera-fuerza-drones-latinoamerica>
36. Infodefensa, Escudo Antidrón (enero de 2026): <https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/5731294/009-colombia-colombia-revela-proyecto-escudo-nacional-anti-drones>
37. Infodefensa, reconfiguración del Escudo y munición antidrón: <https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/5986710/137-colombia-colombia-analizara-municion-cinetica-antidrones-fusiles-556-mm>
38. Infodefensa, Coelum VTOL: <https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/5356233/005-f-air-colombia-presenta-nuevo-uav-coelum-vtol-durante-f-air-2025>
39. Pucará, Dragom: <https://www.pucara.org/post/colombia-present%C3%B3-su-primer-dron-de-ataque-y-reconocimiento-el-dragom>

40. Pulzo, CODALTEC: <https://www.pulzo.com/tecnologia/innovacion-en-defensa-codaltec-y-liderazgo-femenino-impulsan-tecnologia-militar-en-colombia-PP5291301A>
41. El Espectador, 8.395 ataques con drones: <https://www.elespectador.com/judicial/en-2025-se-presentaron-8395-ataques-con-drones-mindefensa-ante-plenaria-del-senado/>
42. El Tiempo, informe de inteligencia sobre drones: <https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/las-cifras-del-mas-reciente-informe-de-inteligencia-sobre-los-ataques-con-drones-en-colombia-asi-escale-la-amenaza-3585299>
43. Infobae / Defensoría, +146 %: <https://www.infobae.com/america/agencias/2026/08/24/los-ataques-con-drones-han-aumentado-un-146-en-colombia-este-ano-segun-la-defensoria/>
44. Proceso, nuevo gobierno y MinDefensa: <https://www.proceso.com.mx/internacional/2026/7/6/presidente-electo-en-colombia-elige-a-exmilitar-como-proximo-ministro-de-defensa-375549.html>
45. Forbes Colombia, brecha de talento: <https://forbes.co/tecnologia/el-software-colombiano-alcanza-us1-800-millones-en-exportaciones-y-enfrenta-brecha-de-83-000-talentos>

Consultadas sin éxito o solo vistas en el buscador (no cuentan como fuente verificada): state.gov (403), congress.gov CRS IF12611 (403), RSIS (403), osce.usmission.gov (403), PDF del CONPES en el DNP (error de certificado), press.un.org (sin carga), ImpactoTIC (404), sitio del CODEFEST 2026 y ACOFACIEN (404), KQED (solo buscador).

F1 — Cifras clave

Cada fila lleva su fuente (doc_id del corpus o URL) y el año del dato. Las cifras marcadas **"por verificar"** no se pudieron confirmar con el corpus ni con acceso web y no deben citarse ante el jurado como hechos.

Advertencia sobre el horizonte temporal del corpus: hay documentos fechados hasta **julio de 2026** (F1-CSET-125) y el AI Index Report 2026 (F1-AIINDEX-023) es la 9.ª edición. El "presente" del corpus es 2026, no 2024. Al citar, usar siempre el año del dato, no el año de publicación.

1. Inversión, mercado y adopción global

Dato	Valor	Año	Fuente
Inversión privada en IA, EE. UU.	USD 285.900 millones	2025	F1-AIINDEX-023
Inversión privada en IA, China	USD 12.400 millones	2025	F1-AIINDEX-023
Razón EE. UU. / China en inversión privada	23×	2025	F1-AIINDEX-023
Fondos estatales de orientación chinos desplegados en empresas de IA	USD 184.000 millones (acumulado)	2000–2023	F1-AIINDEX-023
Inversión corporativa global en IA	Más que se duplicó	2025	F1-AIINDEX-023
Crecimiento de la inversión privada en IA	+127,5 %; 60 % del total	2025	F1-AIINDEX-023
Crecimiento de la inversión en IA generativa	+200 %; ≈1/2 de todo el financiamiento privado en IA	2025	F1-AIINDEX-023
Nuevas empresas de IA financiadas, EE. UU.	1.953 (>10× el segundo país)	2025	F1-AIINDEX-023
Aumento global de nuevas empresas de IA financiadas	+71 %	2025	F1-AIINDEX-023
Adopción poblacional de IA generativa	≈53 % en 3 años (más rápido que el PC o internet)	2025	F1-AIINDEX-023
Adopción organizacional de IA	88 %	2025	F1-AIINDEX-023
Capex anual declarado por Google	>USD 150.000 millones	2025	F1-AIINDEX-023
Incidentes de IA documentados	362 (vs. 233 en 2024)	2025	F1-AIINDEX-023

2. Talento

Dato	Valor	Año	Fuente
Caída de investigadores y desarrolladores de IA que se mudan a EE. UU.	–89 % desde 2017; –80 % solo en el último año	2025	F1-AIINDEX-023
Patentes de IA concedidas: China	69,7 % del total mundial	2023	F1-AIINDEX-007
Patentes de IA concedidas: EE. UU.	14,2 % (desde un máximo de 42,8 % en 2015)	2023	F1-AIINDEX-007
Ingenieros de IA en Ucrania antes de la invasión	>7.000; primer lugar de Europa del Este en número de empresas de IA	2022 (pre-feb)	F1-DAIO-023
Países que ofrecen o planean ofrecer educación en CS para K-12	Dos tercios del mundo (el doble que en 2019)	2025	F1-AIINDEX-013

3. China militar — adquisiciones de IA del EPL

Dato	Valor	Año	Fuente
RFP abiertos del EPL relacionados con IA en el conjunto analizado	>9.000	ene 2023 – dic 2024	F1-CSET-115
Avisos de adjudicación de contratos de IA del EPL (dataset)	2.857	ene 2023 – dic 2024	F1-CSET-031
Organizaciones que ganaron al menos un contrato de IA	1.560	2023–2024	F1-CSET-031
Entidades que presentaron ofertas	3.789	2023–2024	F1-CSET-031
Entidades con ≥2 contratos de IA (foco del análisis)	338	2023–2024	F1-CSET-031
Avisos de adjudicación (may–dic)	1.039 en 2023 → 1.249 en 2024 (+16 %)	2023–2024	F1-CSET-031
Valor de los avisos de adjudicación (mismo periodo de 7 meses)	USD 162,8 M → USD 183,2 M (+12,5 %)	2023–2024	F1-CSET-031
Concentración: 25 entidades	ganaron 23 % de todos los contratos (<2 % de los ganadores)	2023–2024	F1-CSET-031
Concentración: 174 entidades con ≥3 contratos	45 % del total de contratos (<5 % de los oferentes)	2023–2024	F1-CSET-031

Dato	Valor	Año	Fuente
De las 15 entidades más premiadas	11 eran empresas estatales o institutos de investigación de defensa	2023–2024	F1-CSET-031
CETC (China Electronics Technology Group)	155 ofertas presentadas, 90 contratos de IA ganados	2023–2024	F1-CSET-031
Contratos a instituciones de investigación sin valor declarado	36 % (vs. ~20 % en empresas estatales y proveedores no tradicionales)	2023–2024	F1-CSET-031
Rainbow UAV Technology (subsidiaria de CASC)	4 contratos	2023–2024	F1-CSET-031
Requisito de reconocimiento facial en RFP del EPL	tasa de captura errónea <1 en 10 millones; identificación de perfil a 60° con hasta 97 % de precisión	2023–2024	F1-CSET-115
Requisito de almacenamiento en un RFP	≥5 millones de vehículos y 5 millones de rostros	2023–2024	F1-CSET-115

Empresas estatales líderes identificadas: **CETC**, **CASC** (China Aerospace Science and Technology), **NORINCO**, **AVIC**. Universidades: los **"Siete Hijos de la Defensa Nacional"** (Northwestern Polytechnical, Harbin Engineering, Beijing Institute of Technology, Harbin Institute of Technology, Beihang, Nanjing Aeronautics and Astronautics, Nanjing Science and Technology) y afiliadas de la Academia China de Ciencias (F1-CSET-031).

4. Desempeño de sistemas de IA (contexto de capacidad real)

Dato	Valor	Año	Fuente
Agentes de IA en OSWorld (tareas reales de computador)	12 % → ≈66 % de éxito; aún fallan ~1 de cada 3 intentos	2025	F1-AIINDEX-023
Robots en tareas domésticas	12 % de éxito	2025	F1-AIINDEX-023
Manipulación robótica en simulación (RLBench)	89,4 % de éxito	2025	F1-AIINDEX-023
Lectura de relojes analógicos por el mejor modelo	50,1 % de acierto	2025	F1-AIINDEX-023
Brecha modelos cerrados vs. de pesos abiertos (Chatbot Arena)	8,0 % (ene 2024) → 1,7 % (feb 2025)	2024–2025	F1-AIINDEX-008
Ventaja mediana de modelos cerrados sobre abiertos en 10 benchmarks	24,2 % (rango: 4,0 % en GSM8K a 317,7 % en AgentBench)	ene 2024	F1-AIINDEX-002

Estas cifras son el mejor contrapeso disponible al discurso de la "superinteligencia militar": la autonomía real en entornos no estructurados sigue siendo frágil.

5. Caso Maven / aceleración del *targeting*

Dato	Valor	Año	Fuente
XVIII Cuerpo Aerotransportado de EE. UU. con Maven Smart System	equipo de 20 personas hizo lo que en 2003 requería 2.000	(comparación 2003 vs. actual)	F1-CSET-125
Cita del almirante Brad Cooper	"las herramientas avanzadas de IA pueden convertir procesos que tomaban horas y a veces días en segundos"	11 mar 2026	F1-CSET-125
Ciclo de planeación deliberada de salidas aéreas (JATC) que la IA permitiría revisar	72 horas, vigente desde hace décadas	2026	F1-CSET-125

6. América Latina y el Caribe — ILIA 2025

Dato	Valor	Año	Fuente
Países evaluados por el ILIA	19	2025	F1-ILIA-009
Participación de ALC en el PIB mundial	6,6 %	2025	F1-ILIA-009
Participación de ALC en la población mundial	8,8 %	2025	F1-ILIA-009
Participación de ALC en la inversión mundial en IA	1,12 % (brecha de 7× frente a su peso en el PIB)	2025	F1-ILIA-009
Inversión en IA sobre PIB per cápita	Ningún país de la región supera el promedio mundial; el promedio regional es 6 veces inferior	2025	F1-ILIA-009
Participación de la región en el mercado mundial de uso de aplicaciones de IA	entre 15 % y 20 %	2025	F1-ILIA-009
Capacidad regional de cómputo de alto rendimiento concentrada en Brasil	>90 %	2025	F1-ILIA-004 , F1-ILIA-005
Países con más de la mitad sin infraestructura crítica de cómputo	más de la mitad de los 19	2025	F1-ILIA-005
Países con estrategia nacional de IA	9 de 19 (+2 respecto a la edición anterior)	2025	F1-ILIA-009
Países sin ningún caso de uso de IA en participación ciudadana	8 de 19	2025	F1-ILIA-009
Países con empresas unicornio	6: Chile, Brasil, México, Colombia , Ecuador, Argentina	2025	F1-ILIA-009
Países con industria robusta de centros de datos	4: Brasil, Chile, Colombia , México; 1 de cada 5 centros de la región cumple estándares	2025	F1-ILIA-009
Inversión pública anunciada en centros de datos en la región	≈USD 200 millones	2025	F1-ILIA-009
Anuncios privados de inversión en centros de datos	>USD 8.000 millones a 10 años	2025	F1-ILIA-009
Brecha de penetración de talento en IA vs. promedio mundial	Se ha ampliado con mayor rapidez desde 2022 (pérdida acelerada de talento)	2022–2025	F1-ILIA-009

Umbrales de clasificación ILIA

- **Pioneros:** >60 puntos
- **Adoptantes:** 35–60 puntos
- **Exploradores:** <35 puntos

Puntajes totales ILIA 2025 (19 países, orden descendente)

70,56 · 67,39 · 62,32 · **55,84 (Colombia)** · 53,83 · 52,98 · 51,93 · 47,03 · 44,96 · 40,68 · 38,95 · 32,04 · 31,61 · 31,20 · 28,69 · 28,44 · 27,39 · 26,06 · 24,65 — F1-ILIA-009

Los tres primeros (>60) son los pioneros. Del gráfico de conectividad y de ecosistemas de datos del mismo documento se desprende que el trío pionero es **Chile, Brasil y Uruguay** (Chile lidera conectividad con 82,1 y ecosistemas de datos con 65,8). **La asignación exacta de cada puntaje del ranking total a cada país queda por verificar:** el texto extraído del PDF pierde la correspondencia entre etiqueta y barra en los gráficos.

7. Colombia — ILIA 2025 (ficha de país, F1-ILIA-005)

Dato	Valor	Año	Fuente
Puntaje total ILIA	55,84	2025	F1-ILIA-005
Posición regional	4.º de 19 (subió del quinto lugar)	2025	F1-ILIA-005
Grupo de madurez	Líder del grupo Adoptantes	2025	F1-ILIA-005
Diferencia sobre el promedio de ALC	+12,86 puntos	2025	F1-ILIA-005
Formación profesional en IA	1.ª posición regional	2025	F1-ILIA-005
Demanda de cursos de IA	1.ª posición; ≈5 veces el promedio regional	2025	F1-ILIA-009, F1-ILIA-005
Presencia de centros de investigación en IA	100 puntos, 1.ª posición (promedio regional 38,2)	2025	F1-ILIA-005
Cobertura de redes 3G	100 puntos, 1.ª posición	2025	F1-ILIA-005
Cobertura 5G	15,3 puntos, 10.ª posición	2025	F1-ILIA-005
Velocidad de descarga móvil	25,6 puntos, 13.ª posición	2025	F1-ILIA-005
Capacidad de infraestructura HPC	18,42 puntos, 5.ª posición	2025	F1-ILIA-005
Concentración de habilidades de ingeniería en IA	37,9 puntos, 4.ª posición	2025	F1-ILIA-005
Licenciados STEM	56,8 puntos, 2.ª posición	2025	F1-ILIA-005
Talento humano avanzado	10,81 puntos, 7.ª posición (por debajo del promedio regional de 13,32)	2025	F1-ILIA-005
Formación en IA (subindicador)	15,6 puntos, 13.ª posición	2025	F1-ILIA-005
Productividad open source	40,6 puntos, 10.ª posición	2025	F1-ILIA-005
Calidad open source	23,4 puntos, 14.ª posición	2025	F1-ILIA-005
Proporción de desarrolladores de software	67,5 puntos, 5.ª posición	2025	F1-ILIA-005
Relevancia de la producción de software	18,3 puntos, 11.ª posición	2025	F1-ILIA-005
Cantidad de patentes	5,0 puntos, 11.ª posición	2025	F1-ILIA-005
Adopción (subdimensión)	3.ª posición regional; subió 6 posiciones en el indicador Gobierno	2025	F1-ILIA-005
Barómetro de datos — pilar Capacidad	70,53 (2.º de la región , tras Uruguay 76,66)	2025	F1-ILIA-009
Barómetro de datos — pilar Gobernanza	67,25 (3.º , tras Brasil 68,98 y México 68,86)	2025	F1-ILIA-009

Dato	Valor	Año	Fuente
Ecosistema de datos (puntaje agregado)	60 — "en desarrollo"	2025	F1-ILIA-009
Madurez de la estrategia nacional de IA	87 puntos (4.º, tras Brasil 92,6, Uruguay 89,8 y Chile 88,9)	2025	F1-ILIA-009
Habilidades tecnológicas de la fuerza de trabajo	25 de 100 puntos	2023 (citado en 2025)	CONPES 4144, pág. de diagnóstico (DNP)

8. Colombia — política pública de IA (CONPES 4144)

Dato	Valor	Año	Fue nte
Documento	CONPES 4144, Política Nacional de Inteligencia Artificial	aprobado 14 feb 2025	DN P
Horizonte	2030	2025	íde m
Acciones del plan	106	2025	íde m
Costo total estimado	COP 479.273 millones (Presupuesto General de la Nación)	2025	íde m
Objetivos específicos	6 ejes estratégicos	2025	íde m
Ministerio de Defensa Nacional	Entidad co-firmante y corresponsable de la política	2025	íde m
Áreas clave de IA identificadas para el sector Defensa	identificación automatizada de blancos, inteligencia de datos, ciberseguridad y ciberdefensa, entre seis áreas	2025 (cita a Y. Zhang, 2020)	íde m
Diagnóstico sobre el sector	"persiste un bajo nivel de capacidades en la industria nacional y al interior del Sector Defensa para desarrollar estrategias de alta tecnología requeridos por la Fuerza Pública"	2025	íde m

9. Colombia — Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC)

Dato	Valor	Año	Fuente
Cambio de denominación de Fuerza Aérea a Fuerza Aeroespacial Colombiana	Aprobado por el Congreso mediante Acto Legislativo el 8 de noviembre de 2024 ; incorporado a la Constitución en noviembre de 2024	2024	Wikipedia ES, Fuerza Aérea Colombiana
Intento previo por ley ordinaria	Negado por la Corte Constitucional	2022–2024	ídem
Nanosatélites lanzados	FACSAT-1 y FACSAT-2	(fechas por verificar)	ídem
Efectivos	≈ 15.000 (3.171 oficiales, 4.304 suboficiales, 1.103 cadetes, 2.382 civiles)	2017	ídem
Efectivos (dato posterior)	≈ 12.877	2019	ídem
Documento estratégico vigente	Estrategia para el Desarrollo Aéreo y Espacial (EDAES) 2042, segunda edición	2026	FAC
Horizontes de planeación de la EDAES	2026 · 2034 · 2042	2026	ídem

Dato	Valor	Año	Fuente
Misión declarada	"volar, entrenar y combatir para vencer y dominar el espacio y el ciberespacio"	2026	FAC

Compromisos de IA explícitos en la EDAES 2042 (edaes_2edicion.pdf):

- "empleo de la inteligencia artificial y el análisis masivo de datos en el proceso de toma de decisiones" (logro del escenario 2026).
- "Automatización y gestión basada en IA" para procesos administrativos y operacionales.
- Horizonte 2042: "dependencias que gestionen **sistemas autónomos, enjambres de drones y vehículos espaciales no tripulados**".
- "Promover la alfabetización digital y la formación en **inteligencia artificial, big data, ciberdefensa en todos los niveles de la Fuerza**".
- "Toma de decisiones asistida por la IA" y "desarrollo de operaciones asistida por la IA en escenarios de alta complejidad".
- Autonomía tecnológica en capacidades satelitales y "Complejo espacial FAC" como requerimiento de infraestructura.

10. Gasto en defensa en América Latina

Dato	Valor	Año	Fuente
Gasto en defensa de Brasil	BRL 133.000 M (≈USD 23.800 M) = 1,1 % del PIB	≈2025	F1-DAIO-035
Colombia	3 % del PIB — el más alto de los citados	≈2025	F1-DAIO-035
Guyana	2,4 % del PIB	≈2025	F1-DAIO-035
Chile	1,9 % · Uruguay 1,8 % · Ecuador 1,5 %	≈2025	F1-DAIO-035
Inversión regional en defensa en los últimos 40 años	alrededor o por debajo del 1 % del PIB	1985–2025	F1-DAIO-035
Gasto militar anual estimado en IA en Brasil	"rango bajo de uno o dos dígitos de millones de dólares"	2026	F1-DAIO-035

Dato de alto valor para el pitch: Colombia tiene el mayor gasto en defensa como porcentaje del PIB de la región (3 %) y, simultáneamente, no aparece en ningún estudio país de defensa del DAIO. La capacidad de gasto existe; la capacidad institucional de traducirlo en IA de defensa, no está documentada.

11. Rusia — expectativas declaradas (contraste retórica/realidad)

Dato	Valor	Año	Fuente
Putin sobre el efecto de la IA en el PIB global	+1,2 % anual, "el doble del impacto que tuvo el crecimiento global de las TI a comienzos del siglo XXI"	2022	F1-DAIO-013
German Gref (Sberbank) sobre la IA	aumento de 5 a 7 veces en velocidad, calidad, personalización y eficiencia económica; +1 % del PIB ya en 2025	2022	F1-DAIO-013
Conceptos rusos de robótica militar	"Concepto de desarrollo y uso en combate de complejos robóticos hasta 2025" y "Concepto de uso de sistemas robóticos con fines militares para 2030"	ambos adoptados en 2014	F1-DAIO-013

Dato	Valor	Año	Fuente
Compañías científicas militares (<i>nauchnye roty</i>)	creadas desde 2013; 8 transferidas a ERA por el MoD	2013–2022	F1-DAIO-013

F1-DAIO-013 advierte explícitamente que no hay evidencia de que estas proyecciones incorporen el daño de la guerra y las sanciones, y que Rusia emula el modelo estadounidense de innovación de defensa sin considerar que sus sistemas político, económico y legal crean condiciones "diametralmente diferentes".

12. Guerra electrónica — dato histórico citable

Dato	Valor	Año	Fuente
Ataque con Tomahawk a la base de Al-Shayrat (Siria)	Según Moscú, 36 de 59 misiles fallaron el blanco, atribuido al sistema ruso Krasukha-4	2017	F1-DAIO-001

F1-DAIO-001 marca este dato como **disputado**: "la evidencia independiente es difícil de establecer" y cita una visión contraria. Usar solo como reclamación atribuida a Moscú, nunca como hecho establecido.

Cifras que NO están en el corpus y quedan por verificar

Estas se necesitan para una respuesta completa sobre Colombia y no se pudieron confirmar. **No inventar valores.**

Pregunta	Estado
¿Colombia suscribió la <i>Political Declaration on Responsible Military Use of AI and Autonomy</i> (nov 2023)?	Por verificar. La página del Departamento de Estado consultada contiene el texto de la declaración pero no la lista de Estados suscriptores.
¿Colombia participó en REAIM 2023 (La Haya) o REAIM 2024 (Seúl)?	Por verificar. El corpus solo documenta la participación de Kuwait, Qatar, Omán y Baréin entre países del Golfo (F1-DAIO-031) y de Corea del Sur y Países Bajos como anfitriones (F1-DAIO-022).
¿Cómo votó Colombia las resoluciones 78/241 y 80/57 de la AGNU sobre LAWS?	Por verificar. El corpus solo registra los votos de Pakistán (F1-DAIO-029) y Bélgica (F1-DAIO-034).
Presupuesto específico del sector Defensa colombiano asignado a IA	Por verificar. El CONPES 4144 no lo desagrega por sector.
Existencia y mandato de una unidad, laboratorio o centro de IA en las Fuerzas Militares de Colombia (equivalente al LabIA de la Fuerza Aérea Brasileña)	Por verificar. La EDAES 2042 propone "células de innovación y transformación digital" como objetivo, no como hecho consumado.
Fechas de lanzamiento de FACSAT-1 y FACSAT-2	Por verificar.
Cifra de efectivos de la FAC posterior a 2019	Por verificar.
Inventario de UAV de la FAC y capacidades C-UAS desplegadas	Por verificar.
Cifras del sistema Lavender/Habsora de Israel o de bajas atribuidas a <i>targeting</i> asistido por IA en Gaza	No están en el corpus. F1-DAIO-017 (Israel, mayo de 2023) es anterior. No citar cifras de memoria.
Presupuesto de IA del Departamento de Defensa de EE. UU. por año fiscal	No está en el corpus en forma desagregada.
Número de drones producidos por Ucrania o Rusia por año	No está en el corpus.

F1 — Perspectiva global

1. La tesis que organiza todo el fenómeno

El corpus converge en una conclusión que conviene tener clara antes de cualquier detalle: **la brecha decisiva no está entre quien tiene los mejores modelos y quien no, sino entre quien logra adoptar la IA en sus procesos operacionales y quien no.**

CSET lo dice de forma directa sobre la competencia con China: "*que las empresas estadounidenses de IA sigan liderando el mundo con los modelos de IA generativa más avanzados no significa que el ejército de EE. UU. vaya a superar al EPL en despliegue de IA*" (F1-CSET-115). El mismo documento concluye que China, **"a pesar de ir por detrás de Estados Unidos en el desarrollo de modelos de frontera, está trabajando para adoptar un conjunto de tecnologías de IA para uso militar"**.

Esto reencuadra el problema para un país como Colombia. No hay que ganar la carrera de los modelos —es inalcanzable— sino la carrera de la adopción, que es institucional, doctrinal y de talento.

2. Adopción de IA en defensa por actor

Estados Unidos — "incrementalismo riesgoso"

F1-DAIO-009 (*Risky Incrementalism*, Lauren A. Kahn, 2023) reconstruye tres eras institucionales:

1. **Era Maven (desde 2017).** El *Algorithmic Warfare Cross-Functional Team*, conocido como **Project Maven**, nació para llevar IA a la lucha contra ISIS. Fue el primer caso de IA aplicada con impacto operativo.
2. **Era JAIC (2018–2022).** La creación del *Joint AI Center* fue, en palabras del estudio, "un punto de inflexión clave". Coincidió con la creación por el Congreso de la **NSCAI** (National Security Commission on AI), la **Orden Ejecutiva 13859** y la primera Estrategia de IA del Departamento de Defensa. El JAIC logró elevar la IA como prioridad y avanzó en alfabetización de datos (iniciativas "AI 101", programa AIDA). Pero el estudio señala su falla estructural: quedó "*dividido entre ser un desarrollador de algoritmos y ser un habilitador que ayuda a los servicios militares*", y aunque bien financiado, **careció de autoridad real "para obligar a los servicios militares y otras instituciones a colaborar"**.
3. **Era CDAO (2022–presente).** El *Chief Digital and AI Officer* absorbió esas funciones. En junio de 2022 publicó la **Responsible AI Strategy and Implementation Pathway**, con seis pilares: gobernanza de IA responsable, confianza del combatiente, ciclo de vida de producto y adquisición, validación de requerimientos, ecosistema de IA responsable y fuerza laboral de IA.

Marco normativo estadounidense documentado en el corpus:

- **Principios éticos de IA del DoD**, adoptados en **febrero de 2020**: responsable, equitativo, trazable, confiable y gobernable (F1-DAIO-009).
- **Directiva 3000.09**, que "estableció salvaguardas para la autonomía en sistemas de armas" (F1-DAIO-009).
- **America's AI Action Plan / "Winning the Race"**, Casa Blanca, julio de 2025 (F1-CSET-032).
- **Orden ejecutiva "Unleashing American Drone Dominance"** e iniciativa **Replicator** del DoD, orientadas a construir una industria doméstica de drones autosuficiente (F1-CSET-009).
- Memorando del **Secretary of War** a altos cargos del Pentágono, 9 de enero de 2026 (F1-CSET-024).

El caso de éxito más citable: el **XVIII Cuerpo Aerotransportado** con el **Maven Smart System** logró con un equipo de 20 personas lo que en 2003 exigía 2.000 (F1-CSET-125). Los AI-DSS de esa familia ya están desplegados en cuarteles de mandos combatientes en todo el mundo, y según reportes de prensa fueron un habilitador clave del ritmo sostenido de *targeting* en la Operación Epic Fury (F1-CSET-125).

China — fusión militar-civil y una lista de compras muy concreta

Dos documentos de CSET reconstruyen el aparato chino desde documentos de adquisición, no desde retórica.

F1-CSET-031 (fusión militar-civil, septiembre de 2025) analiza 2.857 avisos de adjudicación de contratos relacionados con IA publicados por el EPL entre enero de 2023 y diciembre de 2024. Los hallazgos:

- 1.560 organizaciones ganaron al menos un contrato; 3.789 presentaron ofertas.
- **Las empresas estatales y los institutos de investigación históricamente vinculados al EPL siguen liderando.** De las 15 entidades más premiadas, 11 eran empresas estatales o institutos de investigación de defensa.
- **CETC** fue la empresa estatal más premiada: 155 ofertas, 90 contratos. CETC es central en la estrategia de fusión militar-civil, tiene docenas de institutos de investigación semiautónomos y cientos de subsidiarias comerciales, y produce tanto UAV como software de enjambre. Ofrece capacidades C4ISR específicas por servicio y un "sistema conjunto de mando y control".
- Le siguen **CASC** (aeroespacial y misiles; su subsidiaria Rainbow UAV es un productor líder de drones militares), **NORINCO** y **AVIC**.
- Participan también las universidades de los **"Siete Hijos de la Defensa Nacional"** y afiliadas de la Academia China de Ciencias.
- Crecimiento medido: los avisos de mayo–diciembre pasaron de 1.039 en 2023 a 1.249 en 2024 (+16 %), y su valor de USD 162,8 M a USD 183,2 M (+12,5 %).
- **Concentración:** 25 entidades (menos del 2 % de los ganadores) se llevaron el 23 % de los contratos.

F1-CSET-115 (China's Military AI Wish List, febrero de 2026) analiza más de 9.000 RFP del EPL del mismo periodo, organizados por C5ISRT (mando, control, comunicaciones, computadores, ciber, inteligencia, vigilancia, reconocimiento y *targeting*). Hallazgos:

- El EPL busca capacidades habilitadas por IA **en todos los dominios:** aire, mar, tierra, espacio, ciber y cognitivo, además de RFP de alcance transdominio.
- Categorías principales: **sistemas de apoyo a la decisión (AI-DSS)**, herramientas de mejora de sensores, algoritmos de fusión de datos.
- Se buscan AI-DSS que aprovechen **datos de fuente abierta para la toma de decisiones estratégica**, además de síntesis de información textual sobre cambios de política, tendencias tecnológicas, investigación de laboratorios extranjeros, informes de *think tanks*, dinámica epidémica y "eventos especiales".
- RFP para traducción automática de **textos, documentos e imágenes en ucraniano**, y de material en inglés. Análisis de audio y video con traducción al inglés como capacidad clave.
- **Procesamiento de sensores en tres niveles de sofisticación creciente:** (i) mejorar retornos débiles o degradados de un sensor individual; (ii) combinar datos de múltiples sensores para localizar e identificar objetos, en particular blancos terrestres vistos desde plataformas aéreas o espaciales; (iii) fusión multimodal. Los tipos de sensor incluyen óptico, infrarrojo, hiperespectral, radiofrecuencia y geomagnético.
- Vigilancia: reconocimiento facial con tasa de captura errónea menor a 1 en 10 millones e identificación de perfil a 60° con hasta 97 % de precisión; almacenamiento de al menos 5 millones de vehículos y 5 millones de rostros; reconocimiento de voz y **análisis de marcha**.
- Ciber: amplia variedad de soluciones "para proteger sus redes y sondear las redes de otros".

- **Límite importante:** los montos son relativamente pequeños, lo que sugiere proyectos experimentales de I+D, y **"no identificamos ninguna solicitud de sistemas de armas mayores"**. La conclusión del propio informe es que el EPL está "experimentando y prototipando ampliamente", no desplegando a escala.
- Hay evidencia de que el EPL busca **semiconductores avanzados de diseño estadounidense** y aprovecha modelos de lenguaje entrenados en GPU estadounidenses; el informe concluye que relajar los controles de exportación facilitaría el desarrollo chino de C5ISRT con IA.

F1-DAIO-015 ("Overtaking on the Curve?", John Lee, 2023) aporta la lectura interna: *"según el juicio de aparentemente la mayoría de los analistas chinos y muchos extranjeros, el EPL sigue muy lejos de implementar usos revolucionarios de la IA de defensa, y aún lidia con las reformas institucionales y el desarrollo de capacidades básicas necesarios para usar IA eficazmente en operaciones actuales."* Este documento también establece el nexo con los controles de exportación: las restricciones de octubre de 2022 se justificaron oficialmente porque los sistemas chinos de supercomputación *"se están usando para mejorar la velocidad y precisión de la toma de decisiones, planeación y logística militares de China, así como de sus sistemas militares autónomos —como los usados en guerra electrónica cognitiva, radar, inteligencia de señales e interferencia— y para mejorar los cálculos en el diseño y prueba de armas"*.

Concepto doctrinal clave: el EPL desarrolla la **"guerra inteligentizada"** (*intelligentized warfare*) y el concepto MDPW, que funcionarios estadounidenses describen como respuesta a **JADC2**. Pero autores del EPL reconocen a su vez que la **Tercera Estrategia de Compensación** (*Third Offset*, finales de 2014) —para la cual "la IA provee la salsa tecnológica"— responde al desarrollo chino de capacidades **A2/AD** (F1-DAIO-015). Es una espiral de percepciones mutuas, no una carrera lineal.

Rusia — altas expectativas, realidades duras

F1-DAIO-013 (Katarzyna Zysk, 2023). Prioridades declaradas: mando y control (C2), comunicaciones y velocidad de decisión en todos los niveles; armas de alta precisión; armas nucleares; vehículos no tripulados para vigilancia, reconocimiento, conciencia situacional, búsqueda y rescate, adquisición de blancos, ataque, defensa aérea, alerta temprana, guerra electrónica y sistemas espaciales; logística y manufactura; ciber ofensivo; y operaciones de influencia para moldear el dominio psicológico.

Documentos estratégicos: dos conceptos de 2014 sobre robots de combate (horizontes 2025 y 2030) y la Estrategia de desarrollo científico-tecnológico de 2016, que prioriza la transición a tecnologías digitales e inteligentes de producción, sistemas robóticos, nuevos materiales, procesamiento de grandes volúmenes de datos, aprendizaje automático e IA. Muchos documentos permanecen clasificados.

El motor narrativo es económico: Putin afirmó que la IA podría generar 1,2 % de crecimiento adicional del PIB global anual, y German Gref (Sberbank) habló de aumentos de 5 a 7 veces en velocidad y eficiencia. El estudio subraya que **no hay evidencia de que estas proyecciones consideren el daño de la guerra y las sanciones**, y que Rusia emula el modelo estadounidense de vinculación militar-civil sin reconocer que sus sistemas político, económico y legal crean condiciones "diametralmente diferentes".

Talento: el estudio documenta un **éxodo de personal científico altamente cualificado**, en particular especialistas de TI, acelerado con la movilización de septiembre de 2022. Las medidas de retención incluyen las *nauchnye rotty* (compañías científicas militares) creadas desde 2013 con conscriptos, de las cuales ocho fueron transferidas al tecnopolis ERA.

Ucrania — el primer conflicto donde ambas partes compiten en y con IA

F1-DAIO-023 (Vitaliy Goncharuk, 2024) es probablemente el documento más citable del corpus sobre lecciones operacionales.

Punto de partida: antes de febrero de 2022 Ucrania tenía un ecosistema comercial de IA avanzado, **primer lugar de Europa del Este en número de empresas de IA, con más de 7.000 ingenieros de IA** y oficinas de I+D de Amazon, Lyft, Google, Samsung y Grammarly. Aprobó su primera estrategia nacional de IA en 2020, que ya identificaba la importancia de la IA en seguridad y defensa. Pero **el sector de defensa usaba IA solo esporádicamente**: industria estatal, centrada en hardware tradicional, sin reputación de innovación en software.

La guerra cambió casi todos esos parámetros. La formulación central del estudio:

"A diferencia de otros conflictos de los últimos 30 años, esta es una guerra entre países tecnológicamente avanzados. Por tanto, ambos lados comenzaron a desarrollar y desplegar soluciones de IA para tareas como inteligencia geoespacial, operaciones con sistemas no tripulados, entrenamiento militar y guerra cibernética. En consecuencia, la guerra en Ucrania se convirtió en el primer conflicto donde ambas partes compiten en y con IA, que se ha vuelto un componente crítico del éxito."

Mecanismos de resiliencia en 2022, por orden de importancia según el estudio: uso más activo de sistemas de conciencia situacional; **iniciativas voluntarias y privadas de IA**; *crowdsourcing* de datos; uso de plataformas de código abierto; y avances en el **uso descentralizado** de los activos. Desde 2023 el Consejo de Ministros comenzó a lanzar iniciativas de política para avanzar de forma más sistemática, creando un ecosistema nuevo y soluciones de financiamiento público-privado. El ecosistema de empresas de TI viró de productos civiles a productos de doble uso y empezó a reclutar talento de IA de forma activa.

Dos dinámicas adicionales de gran valor analítico: **desarrolladores extranjeros usan la guerra como campo de prueba** para evaluar el desempeño real de sus soluciones; y algunos observadores sostienen que las soluciones de IA sin validación de combate quedan en desventaja competitiva.

Empresas y sistemas ucranianos documentados en F1-DAIO-023: **Saker** (el dron SAKER SCOUT, con IA para detección y enganche autónomo de blancos), **Roboneers** (UGV para vigilancia, apoyo de fuego, logística y evacuación, con estaciones de armas remotas y software de C2 táctico), **Piranha Tech** (interferidores de radio para misiones contra-UAS), **MPS Development** (simuladores, estaciones de control terrestre, centros de C2 y gestión de tráfico de drones), **SkyLab** (UAS resistentes a interferencia y *spoofing*: el cuadricóptero de ataque Shoolika MK-6 y el UGV Sirko-S1), **Skiftech** (simuladores de combate con láser).

Israel — el desorden organizado

F1-DAIO-017 (Dolinko y Antebi, 2023). Israel es de los más avanzados del mundo en IA de defensa, pero el estudio insiste en que **eso ocurre a pesar de sus debilidades institucionales, no por sus fortalezas institucionales**:

- **No hay una estrategia nacional, presupuesto ni gestión central apropiados** para el campo.
- **A mayo de 2023 no existe un único organismo israelí responsable de supervisar la IA de defensa.**
- Su pequeñez relativa y sus recursos limitados son factores limitantes adicionales.

La ventaja estructural viene de otro lado: el **servicio obligatorio y de reserva en las FDI** genera un intercambio único de personal y conocimiento. Unidades como la **Unidad 8200** y **LOTEM** (unidad de intensificación tecnológica operacional) alimentan indirectamente el ecosistema de IA al proveer personal cualificado a la academia y la industria. El desarrollo colaborativo involucra la Dirección de I+D de Defensa del Ministerio (IMOD DDR&D), la industria de defensa, la academia y empresas civiles.

Ejemplo de iniciativa concreta: el **Plan Nacional de Procesamiento de Lenguaje Natural**, de la Autoridad de Innovación de Israel con IMOD DDR&D y el Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología, enfocado en los

retos específicos de lenguas semíticas (hebreo y árabe).

Lección transferible: **la calidad del flujo de personal entre lo militar, la academia y la industria puede compensar la ausencia de estrategia central.** Es una vía plausible para un país sin capacidad de gran inversión.

OTAN y aliados europeos

El corpus no contiene un documento dedicado exclusivamente a la OTAN, pero sí abundante material indirecto:

- La **STO de la OTAN** tiene un panel de Análisis de Sistemas y Estudios con un equipo de investigación que "explora formas de apoyar la toma de decisiones con IA" (junio de 2023, citado en F1-CSET-103).
- F1-DAIO-005 (GhostPlay) identifica un hueco de capacidad concreto de la Alianza: *"las capacidades de Supresión de Defensas Aéreas Enemigas (SEAD) se han atrofiado en la mayoría de las naciones de la UE/OTAN desde el fin de la Guerra Fría"*.
- F1-DAIO-001 recoge la advertencia de McDermott sobre la guerra electrónica rusa en Ucrania: el desempeño ruso frente a un adversario tecnológicamente inferior *"plantea preguntas respecto a las consecuencias para la OTAN"*.
- F1-DAIO-030 (Polonia, 2025) documenta el programa **East Shield** (*Tarcza Wschód*), con sistemas de detección y seguimiento de drones que integran radares, imagen térmica y monitoreo acústico; el sistema anti-drone **SKYctrl** de Advanced Protection Systems (radares 3D MIMO, seguimiento e identificación asistidos por IA, interferidores, listo para integrarse con sistemas *hard-kill*), **probado en combate en Ucrania desde 2022** y adoptado luego por Arabia Saudita, EAU y Qatar. Polonia también estableció clases uniformadas de TI bajo patrocinio del Comando Cibernético; en agosto de 2025 el MG Karol Molenda reportó la incorporación de más de 130 subtenientes graduados de programas de ciberseguridad.
- F1-DAIO-033 (Rumanía, 2026): a finales de 2025 EE. UU. suministró a Rumanía el sistema contra-dron compacto **Merops**, que usa IA para detectar, clasificar y neutralizar UAS hostiles **incluso en entornos con interferencia o comunicaciones degradadas**, como parte de esfuerzos de la OTAN para reforzar las defensas aéreas del Flanco Oriental.
- F1-DAIO-034 (Bélgica, 2026) y F1-DAIO-030 documentan la adhesión europea a la Declaración Política de 2023 sobre uso militar responsable de IA y autonomía.

Los estudios país europeos comparten un diagnóstico: **ambición declarada muy superior a la capacidad institucional.** Dinamarca (F1-DAIO-020) muestra "una falta general de gobernanza y directrices políticas" y un vacío conceptual sobre qué es la IA de defensa. Francia (F1-DAIO-019) identifica como "uno de los mayores obstáculos para la operacionalización de la IA en las Fuerzas Armadas" el **reto de recursos humanos: la capacidad de atraer y retener suficiente talento de IA.** Rumanía (F1-DAIO-033) es el caso más explícito y el más parecido a la situación colombiana:

"Las fuerzas armadas rumanas enfrentan obstáculos organizacionales y culturales significativos para adoptar IA. La escasez de talento, la competencia del sector privado y la limitada alfabetización en IA dentro de las estructuras de mando militar reducen la demanda de soluciones avanzadas. Por eso los marcos de innovación siguen insuficientemente institucionalizados, y las iniciativas prometedoras corren el riesgo de estancarse una vez terminan las fases piloto. Sin incentivos estructurales, trayectorias de carrera flexibles, metas de capacidad tangibles, líneas presupuestales dedicadas y una visión estratégica unificada, sería difícil argumentar que Rumanía podrá retener experticia y convertir la experimentación en beneficios operacionales. En última instancia, la innovación y adopción tecnológica de punta son tanto un reto humano como técnico."

3. Sistemas autónomos y no tripulados

Del "mass" al "smart mass"

F1-DAIO-027 (*His Hands Can't Hit What His Eyes Can't See*, Borchert y Brandlhuber, 2024) es el documento conceptualmente más ambicioso del corpus. Su tesis:

"No es la masa, sino la masa inteligente lo que importa — y las tácticas de IA dan forma a esa inteligencia."

El argumento técnico: la IA puede **autoaprender comportamiento táctico complejo**, lo que va más allá del patrón actual de "refinar tecnologías existentes con IA". Las tácticas de IA abren la puerta a comportamiento novedoso en el campo de batalla para sorprender al oponente.

La diferencia con los enjambres convencionales es precisa y vale citarla: *"Tradicionalmente, los miembros del enjambre ejecutan trayectorias de vuelo preplaneadas y usan reglas relativamente simples para mantener distancia entre sí, conservar formación o implementar patrones rudimentarios de cooperación."* El enfoque de DAIO usa **control distribuido**: cada miembro persigue sus propios objetivos y aprende a cooperar con sus compañeros; la cooperación resulta de un análisis de beneficio individual —cooperarán si renunciar a objetivos individuales les ayuda a lograr un objetivo común de mayor valor.

Los tres efectos medidos en el estudio sobre un enjambre de reconocimiento-ataque contra una constelación de defensa aérea terrestre (GBAD):

1. **Eficiencia.** Se necesitan menos efectores para enfrentar una constelación GBAD, así que — potencialmente— se pueden atacar más blancos con un número dado de activos no tripulados.
2. **Efectividad.** El enjambre ajusta el tempo de misión a los requerimientos, lo que le permite optar por trayectorias bajas y lentas para infiltrarse en la "zona muerta" del GBAD.
3. **Emergencia.** Capacidad de responder instantáneamente a movimientos adversarios imprevistos, definiendo y delegando tareas y subtareas entre miembros del enjambre a velocidad de campaña.

El lado defensivo: GhostPlay

F1-DAIO-005 (2022) modela el problema inverso: defensa aérea con IA contra enjambres de UAV. Su diagnóstico del porqué los UAV han ganado la mano a la defensa aérea en conflictos recientes es mecánico y útil: **las soluciones de defensa aérea han sido "frágiles" (brittle), y esa fragilidad resulta de una falta de integración adecuada de todos los sensores y efectores relevantes para crear una federación potente de defensa aérea.** La integración requiere coordinación.

La innovación de GhostPlay: desarrollar **redes federadas de defensa aérea** que coordinan entidades individuales —sensores y efectores— mediante comportamiento emergente **sin ayuda de soluciones de C2 centrales y jerárquicas**. La capacidad de C2 se "incrusta" en cada elemento de la red en lugar de delegarse a un sistema dedicado *que los adversarios pueden identificar y atacar*. El resultado es una red más fluida, ágil y resiliente.

F1-DAIO-028 (*Thinking Before Sinking*, 2025) extiende el enfoque a tácticas rojo/azul en combate naval.

El mercado de drones y su geopolítica

F1-CSET-009 (noviembre de 2025): aunque EE. UU. lideró históricamente el desarrollo de drones militares, **el mercado comercial global está ahora dominado por plataformas de doble uso de bajo costo, muchas producidas por empresas chinas.** La respuesta de política estadounidense —la orden ejecutiva "Unleashing

American Drone Dominance" y la iniciativa **Replicator**— busca una industria doméstica autosuficiente. El diagnóstico industrial:

- La mayoría de las empresas estadounidenses de drones se enfocan en **UAV pequeños (Grupos 1-3)**; solo un puñado de grandes firmas de defensa desarrolla sistemas militares complejos (Grupos 4-5).
- La mayoría son privadas, respaldadas por capital de riesgo, fundadas después de 2010.
- **La actividad de inversión se concentra en drones comerciales pequeños, mientras el interés de capital de riesgo en desarrolladores de sistemas militares grandes es limitado.**
- Quedan brechas significativas en datos públicos sobre **capacidad de manufactura y resiliencia de la cadena de suministro**.

Nota de rigor: F1-AIINDEX-017 incluye un dataset de autonomía en sistemas militares con una advertencia metodológica explícita que conviene respetar: *"Este no es un dataset que liste Sistemas de Armas Autónomas Letales (LAWS), sino un dataset destinado a mapear el desarrollo de la autonomía en sistemas militares. Muchos de los sistemas incluidos no son sistemas de armas."* Añade que el dataset **no es global ni exhaustivo** y que algunos países no son transparentes sobre sus programas.

4. IA en inteligencia, ciberdefensa y C2

Sistemas de apoyo a la decisión: el marco de riesgos de CSET

F1-CSET-103 (*AI for Military Decision-Making*, abril de 2025) es el documento de referencia para cualquier pregunta sobre riesgos de incorporar IA a inteligencia y C2. Su marco tiene tres ejes:

1. Alcance — ¿está bien definido y comprendido el alcance del AI-DSS?

- **Cambios de contexto.** Los sistemas de IA tienden a fallar si se usan en escenarios significativamente distintos de sus datos de entrenamiento.
- **Proyección y predicción.** Hay una diferencia importante entre predicciones basadas en leyes físicas y predicciones que involucran interacciones humanas; para las segundas carecemos de modelos precisos y de datos observados directamente.
- **Sistemas flexibles o de alcance poco claro.** Los AI-DSS pueden ser flexibles, pero sin casos de uso bien definidos ni salvaguardas confunden a los operadores y llevan al mal uso.
- **Incertidumbre irreducible.** Preguntas como "¿qué hará el enemigo?" tienen un nivel inherente de incertidumbre que no puede eliminarse. **Los usuarios deben entender que la certeza es una meta imposible y que el juicio humano sigue siendo necesario.**

2. Datos — ¿sustentan los datos de entrenamiento las conclusiones del sistema?

- Calidad y fidelidad: los datos de comportamiento humano son particularmente difíciles de usar por su observabilidad indirecta y su variabilidad demográfica.
- Datos sesgados: los comandantes militares tienen dificultad estructural para obtener datos precisos.

3. Interacción humano-máquina — ¿cómo entiende el operador las salidas de la máquina?

Mitigaciones prácticas recomendadas, con una formulación que conviene memorizar:

"Los humanos son la última línea de defensa para asegurar que el empleo de estos sistemas sea apropiado y se haga en cumplimiento del derecho internacional humanitario."

- **Establecer criterios de despliegue basados en contexto y riesgo.** El despliegue debe ser **reversible**, y ajustarse o terminarse cuando los factores en terreno cambien de manera que afecte el desempeño de la IA.
- El proceso de despliegue continuado debe considerar el alcance de la tecnología, el contexto operacional y **la preparación de la organización** para aprovechar el AI-DSS conforme a reglas de enfrentamiento con tácticas, técnicas y procedimientos codificados y adaptados.

F1-CSET-125 (julio de 2026) amplía el argumento en una dirección poco explorada: **los AI-DSS sirven para mucho más que el *targeting***. Casi cualquier problema que maneje grandes volúmenes de datos heterogéneos como parte de un proceso de decisión cíclico puede beneficiarse. Sus dos casos de estudio son deliberadamente no cinéticos: reabastecimiento de munición para unidades de fuegos del Ejército, y el **Ciclo Conjunto de Asignación de Tareas Aéreas (JATC)**. En ambos, los AI-DSS permitirían ejecutar los procesos más rápido, con más flexibilidad y menos personal, manteniendo calidad y juicio humano. En el caso del JATC, abrirían la oportunidad de revisar el cronograma de 72 horas para la planeación deliberada de salidas aéreas diarias, vigente desde hace décadas.

Ciberdefensa

F1-CSET-085 (*Anticipating AI's Impact on the Cyber Offense-Defense Balance*, mayo de 2025). La conclusión es deliberadamente no concluyente y hay que citarla con esa honestidad:

"No hay una respuesta única a la pregunta de si la IA hará dominante la ofensiva o la defensa cibernética. Los atacantes y defensores tienen demasiados objetivos distintos que pueden lograrse de múltiples formas."

Pero sí hay efectos predecibles, agrupados en cinco categorías: cambios al ecosistema digital, endurecimiento de entornos digitales, aspectos tácticos de los enfrentamientos digitales, incentivos y oportunidades, y efectos estratégicos en conflicto y crisis. Los hallazgos concretos:

- La IA **aumentará el alcance de las tareas defensivas** al hacer el ecosistema digital más grande y complejo.
- Pero también puede **reducirlo** por otras vías, por ejemplo disminuyendo el número de conexiones de red a monitorear.
- Los sistemas de IA **pueden reemplazar debilidades humanas conocidas, pero los componentes de IA son ellos mismos frecuentemente vulnerables**.
- Los componentes de IA pueden **agregar demasiada información o control en blancos digitales de alto riesgo**.
- **Eliminar controles manuales puede reducir la resiliencia durante un ataque**. Esta es una advertencia de diseño directamente aplicable a infraestructura crítica.

F1-CSET-115 corrobora desde el lado chino: la amplitud de RFP del EPL en comunicaciones y ciber *"sustancia aún más las advertencias de los profesionales de ciberseguridad sobre el potencial de la IA para hacer el ciberespacio menos seguro y la necesidad urgente de adoptar soluciones de IA para ciberdefensa."*

Complementos: F1-CSET-095 y F1-CSET-100 (defensa contra atacantes inteligentes a gran escala, impacto de la IA en el carácter del conflicto cibernético) y F1-CSET-114 (cómo evaluar la probabilidad de uso malicioso de sistemas de IA avanzados).

Operaciones de información y dominio cognitivo

F1-DAIO-015 documenta que el EPL trata la **guerra de opinión pública, la guerra psicológica y la guerra legal** como elementos integrales de sus operaciones, "dando pleno juego a la función operacional militar del

trabajo político", y desarrolla conceptos de **guerra cognitiva**. F1-ATLCOUNCIL-137 (febrero de 2021) aborda la guerra de información como "engaño militar y civil de todos los dominios" y cómo las tecnologías avanzadas difuminan la línea entre operaciones de engaño militares y civiles. F1-AIINDEX-048 es un *policy brief* de HAI específicamente sobre propaganda generada por IA.

5. Gobernanza y normas

El estado del régimen internacional

No existe un instrumento vinculante. Lo que hay es una arquitectura fragmentada de tres capas, toda documentada en el corpus:

Capa 1 — Naciones Unidas

- **Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CCW)** y su **Grupo de Expertos Gubernamentales (GGE)** sobre LAWS: el foro técnico principal. En 2019 se adoptaron los **Once Principios Rectores** para el desarrollo y uso de LAWS (F1-DAIO-034).
- **Resolución 78/241 de la Asamblea General** sobre sistemas de armas autónomas letales, diciembre de 2023 (F1-DAIO-029).
- **Proyecto de resolución L.77** en la Primera Comisión del 79.º periodo de la AGNU, octubre de 2024 (F1-DAIO-029).
- **Resolución 80/57 de la AGNU**, diciembre de 2025, que "*busca una respuesta urgente a las armas autónomas letales y una prohibición internacional*" (F1-DAIO-034).
- **Conferencia de Viena "Humanity at the Crossroads: Autonomous Weapons Systems and the Challenge of Regulation"**, abril de 2024 (F1-DAIO-029).
- Vía no militar: la **Recomendación de la UNESCO sobre la Ética de la IA** (2021), la **resolución de la AGNU de marzo de 2024** "Aprovechar las oportunidades de sistemas de IA seguros y confiables para el desarrollo sostenible" —respaldada por más de 120 Estados, incluida China, y **endosada sin votación por los 193 miembros**— y el documento final de septiembre de 2024 sobre el **Pacto para el Futuro, Compacto Digital Global y Declaración sobre las Generaciones Futuras** de la primera Cumbre del Futuro (F1-AIINDEX-012, F1-ATLCOUNCIL-107).

Capa 2 — Iniciativas plurilaterales

- **REAIM (Responsible AI in the Military Domain)**. La primera cumbre la organizaron los Ministerios de Relaciones Exteriores de Corea del Sur y Países Bajos en **La Haya, febrero de 2023**. Fue "la primera conferencia internacional dedicada al uso responsable de la IA en operaciones militares". Su documento final, el **Call to Action**, enfatizó la necesidad de IA responsable **pero también recogió la preocupación de que un énfasis indebido en regulación adicional pudiera obstaculizar el progreso tecnológico y poner en riesgo el avance de capacidades de defensa habilitadas por IA** (F1-DAIO-022). REAIM 2024 produjo el **Blueprint for Action** (F1-DAIO-031). La cumbre de Seúl de 2024 incluyó un panel sobre uso responsable de AI-DSS en la toma de decisiones militares (F1-CSET-021).
- **Political Declaration on Responsible Military Use of Artificial Intelligence and Autonomy**, lanzada por EE. UU. el **9 de noviembre de 2023** (F1-CSET-098, Departamento de Estado). Japón la firmó en noviembre de 2023 y se sumó a la iniciativa liderada por EE. UU. (F1-DAIO-024); Polonia y Bélgica también adhieren (F1-DAIO-030, F1-DAIO-034). Entre los países del Golfo, **solo Baréin** la ha respaldado (F1-DAIO-031).

Capa 3 — Regulación nacional y regional de propósito general

El **Reglamento de IA de la UE** (F1-ATLCOUNCIL-025), la ley coreana de IA aprobada en enero de 2025 y con entrada en vigor prevista para enero de 2026 (F1-CSET-062), y el ecosistema estadounidense de órdenes ejecutivos y guías de OMB (F1-CSET-106, F1-CSET-032).

Las posiciones de los grandes actores son más convergentes de lo que parece

China. Su documento de posición ante la CCW de 2021 sostiene que *"los sistemas de armas deben estar bajo control humano"*, exigiendo *"la interacción humano-máquina necesaria a lo largo de todo el ciclo de vida de las armas"*, y llama a los países a *"abstenerse de buscar ventaja militar absoluta y prevenir la profundización del error de cálculo estratégico"*. En febrero de 2023 su representante habló de la necesidad de *"oponerse a buscar ventaja militar absoluta y hegemonía a través de la IA"* y firmó la declaración final no vinculante (F1-DAIO-015). El estudio interpreta esta preocupación por la estabilidad estratégica como derivada de la **autoevaluación china de desventaja frente a EE. UU.**, no solo en IA y ciber sino en el balance general de poder militar convencional. Entre los temas principales de los escritos chinos sobre guerra "inteligentizada" está el **equipo híbrido humano-máquina, con la inteligencia de máquina vista como aumento y no como reemplazo del control humano**.

Rusia. Su estrategia destaca la importancia de normas éticas para gobernar la interacción humano-IA y reconoce los peligros de los LAWS. La postura oficial es que **la pérdida de control humano significativo sobre los LAWS es inadmisible** y que la responsabilidad recae en el operador del sistema o en "la programación". Pero simultáneamente argumenta que será muy difícil desarrollar criterios de qué significa "significativo" sin politizar el asunto, y **se opone sistemáticamente a instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes** que prohíban el uso y desarrollo de LAWS. Una razón declarada: las restricciones podrían frenar el ritmo del desarrollo ruso de IA (F1-DAIO-013).

Pakistán ocupa el extremo opuesto y es útil como referencia de la posición prohibicionista: fue **el primer Estado, en 2013, en pedir abiertamente una prohibición completa**; ha asistido a todas las reuniones de la CCW sobre sistemas de armas autónomas; sostiene que los LAWS son inmorales y que —independientemente de su nivel de sofisticación— **no pueden ser instruidos para adherir al DIH**; y propone un enfoque de dos niveles combinando prohibiciones y restricciones dentro del marco de la CCW (F1-DAIO-029).

Posición europea de "dos pasos". Dinamarca, con otros países europeos, apoya un enfoque de dos etapas donde la regulación conforme al DIH es central; el Ministro de Relaciones Exteriores danés rechazó una prohibición nacional específica pero declaró ver "necesidad de un marco internacional" (F1-DAIO-020). Finlandia adopta una posición pragmática: reconoce que **las mismas reglas del DIH deben aplicarse en principio a los sistemas de armas autónomas que a las formas convencionales de guerra**, y además señala **el potencial de la IA para mejorar el cumplimiento del DIH**. Pero su administración de defensa "no se autorregula más estrictamente de lo que exige la ley" y el Ministerio insiste en que la regulación nacional o internacional no debe impedir el desarrollo de soluciones de IA éticamente justificadas, necesarias y apropiadas (F1-DAIO-018).

Un caso de ética aplicada que vale destacar: Alemania desarrolló un enfoque para hacer que la IA sea compatible con la *Innere Führung* de la Bundeswehr mediante **ingeniería basada en valores con el estándar IEEE 7000-2021** (F1-DAIO-008, F1-DAIO-012). El razonamiento subyacente: *"en caso de conflicto, la dignidad del enemigo también debe ser respetada y mantenida"*, y para ello la Bundeswehr puede recurrir al DIH además de su propio entendimiento moral de la humanidad. Es el ejemplo más concreto del corpus de cómo traducir principios éticos en requisitos de ingeniería.

El vacío de la atribución de responsabilidad

Ningún documento del corpus resuelve la atribución de responsabilidad; varios la nombran como el problema abierto. Pakistán la formula así: *"las deficiencias del DIH como marco regulatorio"* justifican un protocolo suplementario (F1-DAIO-029). Un académico pakistaní citado en el mismo estudio la enmarca como

"ambigüedades legales, brechas de responsabilidad y preocupaciones de escalamiento". Polonia reconoce explícitamente "los desafíos éticos relacionados con delegar autoridad de toma de decisiones a sistemas de combate, particularmente en el uso de medidas cinéticas para destruir blancos seleccionados", pero **su estrategia "ofrece poco detalle sobre consideraciones específicas en este sentido"** (F1-DAIO-030). Ese patrón —reconocer el problema, no resolverlo— es la norma, no la excepción.

6. Talento e inversión

La concentración de la inversión

Datos de F1-AIINDEX-023 (AI Index 2026, con datos de 2025):

- La inversión privada estadounidense en IA alcanzó **USD 285.900 millones**, más de **23 veces** los USD 12.400 millones de China.
- Pero el propio informe advierte que la cifra de inversión privada **subestima el gasto total de China**, dados sus fondos estatales de orientación, que desplegaron unos **USD 184.000 millones** en empresas de IA entre 2000 y 2023.
- La inversión corporativa global **más que se duplicó** en 2025. La privada creció 127,5 % y representa el 60 % del total. La IA generativa lideró con más de 200 % de crecimiento y captó casi la mitad de todo el financiamiento privado en IA.
- EE. UU. lideró en actividad emprendedora con **1.953 empresas de IA recién financiadas**, más de 10 veces el siguiente país.
- **La inversión está fuertemente concentrada en un número reducido de países, empresas y operaciones.**

La paradoja del talento estadounidense

El hallazgo más contraintuitivo del AI Index 2026: mientras EE. UU. domina la inversión, **el número de investigadores y desarrolladores de IA que se mudan a EE. UU. cayó 89 % desde 2017, con un 80 % de caída solo en el último año** (F1-AIINDEX-023). La capacidad de atraer talento global se está deteriorando al mismo tiempo que el capital se concentra.

El talento como cuello de botella en defensa: el argumento más importante para Colombia

F1-CSET-069 (*Honchoing AI in the Air Force*, junio de 2025) es el documento del corpus con la tesis más directamente aplicable a una fuerza aeroespacial de tamaño medio. Vale reproducir su apertura:

"Las visiones populares de la inteligencia artificial militar pueden evocar una superinteligencia que todo lo ve dirigiendo enjambres de drones autónomos —mientras los miembros del servicio se sientan lejos del peligro y también de la toma de decisiones. Esta exageración sobre la IA todavía no se corresponde con la realidad. Más importante aún, distrae de la oportunidad real."

Su receta tiene tres componentes:

1. **Difusión.** La fuerza aprovecha mejor la IA difundiendo la tecnología por toda la institución para transferir de humanos a máquinas las tareas onerosas de baja complejidad. Esto requiere **incrustar ingenieros de IA en unidades operacionales y de apoyo** para identificar, desarrollar e iterar aplicaciones rápidamente.
2. **Liderazgo.** Empoderar a **un líder senior "trilingüe"** —fluido en tecnología, operaciones y adquisiciones — con una permanencia de **seis a diez años** para guiar y escalar la innovación. El detalle del plazo

importa: contradice los ciclos de rotación militar habituales.

3. **Retención.** Conservar el talento crítico: operadores, ingenieros y líderes.

La formulación de cierre: *"mientras la difusión impulsa la amplitud y velocidad de la innovación en IA, el liderazgo y la experticia aseguran su profundidad y dirección"*. El resultado buscado es "una fuerza práctica, que sensa mejor, conoce mejor y ejecuta mejor, y que equilibra tiempo, carga cognitiva y riesgo".

Este diagnóstico se repite en casi todos los estudios país del DAIO: Francia (F1-DAIO-019), Indonesia (F1-DAIO-032: "escasez actual de talentos de IA" como restricción central junto a las limitaciones fiscales de largo plazo), Rumanía (F1-DAIO-033), Taiwán (F1-DAIO-025, que invierte el problema: *"ciertamente no hay escasez de talentos del lado civil"*; el reto es **montar la infraestructura institucional para que el establecimiento de defensa pueda beneficiarse de los esfuerzos civiles de base sin una noción preconcebida de cuál debería ser la ruta de desarrollo**).

Cómputo y semiconductores como restricción estratégica

El corpus establece la cadena causal completa:

1. Los controles de exportación estadounidenses de octubre de 2022 apuntaron al sector de semiconductores chino y se justificaron **expresamente por el imperativo de restringir los avances chinos en IA de defensa** (F1-DAIO-015).
2. El EPL busca activamente semiconductores avanzados de diseño estadounidense y aprovecha modelos de lenguaje entrenados en GPU estadounidenses (F1-CSET-115).
3. China responde con sus propios controles: sobre artículos de doble uso (F1-CSET-002), sobre tierras raras (F1-CSET-042), y con un catálogo actualizado de exportaciones prohibidas y restringidas de julio de 2025 (F1-CSET-058). Anunció además 22 tecnologías relacionadas con cómputo en las que busca progresar hacia 2026 (F1-CSET-066).
4. Rusia queda atrapada en el medio: las sanciones occidentales y los controles estadounidenses **"han impuesto límites a los beneficios de la cooperación tecnológica de Rusia con China"** (F1-DAIO-013).

Complementos del corpus: F1-CSET-019 (SIA Factbook 2024), F1-ATLCOUNCIL-174 (Chip Security Act), F1-ATLCOUNCIL-150 (la brecha de cómputo en IA), F1-ATLCOUNCIL-062 (desacople económico y tecnológico EE. UU.–China).

7. Lecciones de conflictos recientes: la advertencia contra la exageración

F1-DAIO-001 (*Beware the Hype*, Borchert, Schütz y Verbovszky, 2021) analiza Ucrania, Siria, Libia y Nagorno-Karabaj con una pregunta metodológica: **¿qué de esto es realmente innovación militar?** Adopta la definición genérica de Andrew Ross —innovación militar es "cambio en cómo las fuerzas militares se preparan para, combaten y ganan guerras"— y añade el criterio decisivo: *"para proveer valor agregado militar, el cambio respectivo necesita ofrecer elementos únicos que puedan traducirse en ventaja militar"*, en las dimensiones conceptual/cultural, organizacional o tecnológica, y siempre en contexto con los requerimientos operacionales.

El escepticismo se ilustra con un ejemplo concreto y muy útil para desinflar entusiasmos:

"El uso de UAV en la primera ola de operaciones aéreas para cegar los activos de defensa aérea adversarios no es único. Más bien sigue conceptos SEAD probados y comprobados, con la única diferencia de que tareas hasta ahora ejecutadas con aviones de combate tripulados se delegan ahora a UAV, controlados por pilotos en centros de mando y control."

Y una advertencia sobre el proceso: "*la innovación militar es un proceso, no un resultado estático*". Un proceso se difunde y puede ser amplificado por partidarios o anulado por opositores.

Sus tres conclusiones sobre guerra electrónica en esos conflictos:

1. **Los activos de GE han sido usados principalmente por una sola parte del conflicto**, dando a ese usuario ventajas operacionales considerables. En Ucrania, el despliegue ruso de GE enfrentó a un adversario tecnológicamente inferior. Siria, en contraste, puede ser más representativa del espectro electromagnético saturado, congestionado y disputado que muchos observadores consideran constitutivo de la guerra futura. Un experto citado señala que la consideración rusa de la GE va significativamente más allá del campo de batalla militar e incluye "**atacar la industria de defensa del adversario**" como tarea dedicada de GE, lo que pone el énfasis en el frente interno.
2. Expertos rusos concluyen que **la GE debe convertirse en elemento integral de las soluciones futuras de defensa aérea** y en el medio primario para contrarrestar UAV. Ante futuros ataques de enjambre, empresas rusas de GE concluyeron que las defensas aéreas **requieren misiles miniatura de impacto directo (hit-to-kill)**. Esto ya se refleja en desarrollos como módulos de autoprotección para UAV.
3. El uso de GE contra activos que dependen de señales de posicionamiento, navegación y temporización desde el espacio abre distintas rutas de desarrollo. **Este es el punto de contacto natural con F2 (seguridad del entorno espacial)**.

Dato disputado que conviene manejar con cuidado: según Moscú, el sistema ruso Krasukha-4 hizo que **36 de 59 misiles Tomahawk** fallaran el blanco en el ataque a la base de Al-Shayrat. F1-DAIO-001 marca explícitamente que "la evidencia independiente es difícil de establecer" y cita una visión contraria. Atribuir siempre la afirmación a Moscú.

El estudio añade un elemento de economía política del conflicto frecuentemente omitido: **el uso intensivo de fuerzas proxy** —mercenarios chadianos en Libia, sirios en Nagorno-Karabaj, Wagner en Ucrania, Libia y Siria— que, aunque en general operaron como infantería ligera con equipo poco sofisticado, proveen mano de obra adicional, aumentan la negación plausible de actores externos y reducen el costo político de las bajas. Y documenta la **presencia de personal militar turco en la sala de operaciones del GNA libio**, además del entrenamiento de libios en la Escuela de Defensa Turca **para mejorar su manejo de equipo contra-dron turco**.

8. Riesgos transversales

Ver `riesgos.md` para el desarrollo. En síntesis, el corpus documenta seis familias:

1. **Fragilidad técnica**. Fallas por cambio de contexto, incertidumbre irreducible, alcance mal definido (F1-CSET-103). Respaldado por métricas: los robots logran 12 % de éxito en tareas domésticas y los agentes fallan 1 de cada 3 veces en benchmarks estructurados (F1-AIINDEX-023).
2. **Vulnerabilidad de los propios componentes de IA** y pérdida de resiliencia al eliminar controles manuales (F1-CSET-085).
3. **Brechas jurídicas y de responsabilidad** ante el DIH (F1-CSET-103, F1-DAIO-029, F1-DAIO-030).
4. **Dependencia tecnológica y de cadena de suministro** en cómputo, semiconductores y plataformas no tripuladas (F1-DAIO-015, F1-CSET-009, F1-CSET-115).
5. **Escasez y fuga de talento** como cuello de botella dominante (F1-CSET-069, F1-DAIO-019, F1-DAIO-032, F1-DAIO-033, F1-ILIA-009).
6. **Riesgos de proliferación y uso malicioso**, incluidos los debates sobre modelos de pesos abiertos y armas biológicas (F1-AIINDEX-008, F1-CSET-114, F1-AIINDEX-050).

Y uno que el corpus nombra explícitamente como advertencia de segundo orden: **el propio hype es un riesgo**. F1-CSET-069: la exageración "distrae de la oportunidad real". F1-DAIO-001 dedica todo un estudio a demostrarlo. F1-AIINDEX-023 documenta que la IA responsable **no está siguiendo el ritmo de la capacidad**: casi todos los desarrolladores de modelos de frontera reportan resultados en benchmarks de capacidad, pero el reporte de benchmarks de IA responsable "sigue siendo irregular", y investigación reciente halló que **mejorar una dimensión de IA responsable, como la seguridad, puede degradar otra, como la exactitud**.

F1 — Perspectiva regional: América Latina y el Caribe

1. El punto de partida: la región está fuera de la carrera de capacidades, no de la de adopción

El dato que resume la posición regional viene del prólogo del ILIA 2025 (F1-ILIA-009):

"La región representa el 6,6 % del PIB mundial y el 8,8 % de la población, pero apenas el 1,12 % de la inversión en IA."

Es una **brecha de 7 veces** respecto a su participación en el PIB global. Y el mismo documento añade un umbral más severo: "ningún país supera el promedio mundial de inversión en IA sobre PIB per cápita, y el promedio regional es seis veces inferior a ese umbral."

Pero la conclusión del ILIA no es de resignación, y ese matiz importa para el pitch:

"A diferencia de revoluciones anteriores, su adopción no depende [exclusivamente de la capacidad de producción]."

La región representa entre el **15 % y el 20 % del mercado mundial de uso de aplicaciones de IA** (F1-ILIA-009), muy por encima de su peso en inversión o producción. Consume mucho más de lo que produce. Esa asimetría es, según cómo se gestione, una dependencia o una palanca.

2. La estructura del ILIA 2025

El ILIA es producido por **CENIA (Chile) con CEPAL** y es la mejor fuente disponible sobre la región (F1-ILIA-009, F1-ILIA-005). Tercera edición: la de 2023 estableció la línea base de factores habilitantes; la de 2024 amplió cobertura y empezó a medir uso; la de 2025 profundiza en **adopción y capital humano**.

Evalúa **19 países** en tres dimensiones: (A) Factores Habilitantes —infraestructura, datos, talento humano—, (B) Investigación, Desarrollo y Adopción, y (C) Gobernanza —regulación, visión e institucionalidad, vinculación internacional.

Los tres grupos de madurez

Grupo	Umbral	Descripción del ILIA
Pioneros	>60 puntos	Liderazgo con alto desempeño en todas las dimensiones: infraestructura, cómputo, talento, investigación, innovación y gobernanza
Adoptantes	35–60 puntos	Desempeño intermedio; brechas críticas que restringen el desarrollo y la adopción, particularmente en capacidad de investigación e innovación
Exploradores	<35 puntos	Ecosistemas incipientes y capacidad limitada para desplegar IA

Puntajes totales 2025 en orden descendente: 70,56 · 67,39 · 62,32 · **55,84 (Colombia)** · 53,83 · 52,98 · 51,93 · 47,03 · 44,96 · 40,68 · 38,95 · 32,04 · 31,61 · 31,20 · 28,69 · 28,44 · 27,39 · 26,06 · 24,65 (F1-ILIA-009).

Solo tres países superan los 60 puntos. Por los subindicadores de conectividad (Chile 82,1, Brasil 82,0, Uruguay 81,2) y de ecosistemas de datos (Chile 65,8, Brasil 65, México 63, Uruguay 61,9), el trío pionero es **Chile, Brasil y Uruguay**. *La asignación exacta de cada puntaje total a cada país queda por verificar: la extracción del PDF pierde la correspondencia etiqueta-barra en los gráficos.*

El ILIA 2025 registra un movimiento relevante: *"los tres países pioneros mantienen casi iguales sus posiciones del año anterior, con una ligera baja en sus puntajes; sin embargo, se observan mayores diferencias en los países que lideran el grupo de adoptantes, con cambios positivos en la posición de Colombia, Costa Rica y Perú"* (F1-ILIA-009). El liderato regional está estable; la competencia real está en el pelotón de adoptantes, y Colombia lo encabeza.

3. Los once hallazgos del ILIA 2025

Reproducidos con fidelidad de F1-ILIA-009:

1. **El despertar de los adoptantes tardíos.** Ecuador, Costa Rica, República Dominicana y Guatemala muestran mejoras aceleradas en conectividad, talento y estrategias de IA, reduciendo distancia con los líderes y abriendo oportunidades de cooperación regional que parecían improbables.
2. **Código abierto: la oportunidad para ALC.** El alto desempeño de **Honduras, El Salvador y Cuba** en producción de software abierto confirma que este modelo ofrece una vía estratégica para desarrollar soluciones locales, fomentar colaboración regional y promover transparencia algorítmica. La formulación complementaria del propio informe: *el código abierto "permite generar soluciones locales sin depender de licencias privativas o infraestructuras costosas"*.
3. **Muchos datos, pero poca disponibilidad.** La región produce grandes volúmenes de información, pero su apertura y estandarización siguen siendo limitadas, lo que restringe la ciencia abierta, reduce la transparencia y frena el desarrollo de soluciones locales de IA.
4. **Talento humano** — brecha creciente (desarrollado abajo).
5. **Escasa participación en estándares internacionales.** La ausencia de países de la región en comités como **ISO SC 42 y SC 27** limita seriamente su influencia en la definición de reglas globales sobre IA y ciberseguridad. Cita textual: *"Esta ausencia no es solo simbólica: implica que las normas técnicas adoptadas por la región serán definidas por otros, posiblemente sin considerar nuestros contextos sociotécnicos, realidades de infraestructura o valores culturales."*
6. **Compromisos globales sin anclaje local: el riesgo del cumplimiento simbólico.** Los países han firmado múltiples declaraciones internacionales sin traducirlas en política interna. El informe lo repite en sus conclusiones: *"la mayoría de los países participa activamente en foros y acuerdos internacionales sobre IA y tecnología, pero no siempre se realizan las políticas que se acuerdan en ellos."*
7. **IA y participación ciudadana: un cambio de paradigma desaprovechado.** Colombia, México y Perú presentan mayor uso de IA en procesos participativos, pero **8 de los 19 países no reportan ningún caso de uso**. La mayoría aplica IA solo para chatbots informativos, no para consulta, rendición de cuentas o co-creación de políticas. El diagnóstico es contundente: *"Esta brecha no es tecnológica, sino institucional y política."*
8. **¿Dónde se esconden los unicornios?** Solo seis países tienen empresas unicornio: **Chile, Brasil, México, Colombia, Ecuador y Argentina**. El informe advierte que la ausencia en el resto *"podría no deberse únicamente a falta de financiamiento, sino también a marcos regulatorios inadecuados, baja tolerancia al riesgo, escasa cultura emprendedora y desconexión entre academia y sector privado."*
9. **El futuro del trabajo: tareas acelerables, personas irremplazables.** Casi todas las ocupaciones tienen oportunidades de aceleración con IA generativa. *"La IA generativa no viene a reemplazar los puestos de trabajo, sino que viene a acelerar los procesos con su adopción, con un mayor potencial en los trabajos más cualificados."* El informe sobre Chile muestra que **en promedio el 48 % de las tareas pueden acelerarse**.

10. **Sustentabilidad: un llamado urgente.** Urge generar más datos sobre consumo energético y huella de carbono. Solo cuatro países —**Brasil, Chile, Colombia y México**— muestran una industria de centros de datos robusta, y **1 de cada 5 centros de la región cumple estándares** internacionales de sostenibilidad.
11. **Gobernanza sin hoja de ruta.** *"La mayoría de las estrategias nacionales carece de mecanismos efectivos de implementación. [...] En ciberseguridad y protección de datos hay avances legales, pero sin capacidades técnicas suficientes. La sustentabilidad sigue ausente como principio rector."*

4. Las cuatro brechas estructurales de la región

Cómputo: una concentración extrema

Brasil concentra más del 90 % de la capacidad de cómputo de alto rendimiento de la región (F1-ILIA-004, F1-ILIA-005, F1-ILIA-009). Uruguay, Costa Rica y Colombia muestran mejores indicadores per cápita en GPU, pero **más de la mitad de los 19 países carece de infraestructura crítica de cómputo**.

La implicación de defensa es directa: un país sin cómputo soberano no puede entrenar ni afinar modelos sobre datos operacionales clasificados sin exportarlos. Esa es la raíz técnica de la pregunta q005 del jurado sobre dependencia tecnológica.

Contrapeso positivo: la inversión en centros de datos soberanos y privados *"se ha reactivado con fuerza durante este año en la región, con inversiones públicas de casi 200 USD millones en total, y anuncios privados que superan los 8.000 USD millones en los próximos 10 años"* (F1-ILIA-009).

Talento: la fuga se está acelerando

La formulación del prólogo del ILIA 2025 (F1-ILIA-009) es la cita más dura del documento:

"La brecha de penetración relativa de talento en IA respecto del promedio mundial se ha ampliado con mayor rapidez desde 2022, traduciéndose en una pérdida acelerada de talentos."

No es estancamiento: es deterioro acelerado. En paralelo, hay una señal contraria: *"la región evidencia una mejora de los ecosistemas de investigación básica que son el cimiento del resto de las estructuras asociadas a la IA, lo que se refleja en el aumento de los programas de doctorado y magíster en la mayoría de las economías"*. La región está formando más gente avanzada y perdiéndola más rápido.

Datos: avance legal sin capacidad operativa

El puntaje promedio regional del pilar **Capacidad** del Barómetro Global de Datos subió de 41,87 (2023) a **56,26** (2025), con 11 de 19 países sobre el promedio. Líderes: Uruguay (76,66), **Colombia (70,53)**, Brasil (70,38), Chile (68,58). El pilar **Gobernanza** subió de 41,17 a 49,66; líderes: Brasil (68,98), México (68,86), **Colombia (67,25)**, Chile (62,75), Argentina (60,56) (F1-ILIA-009).

Pero el patrón que el informe subraya en ciberseguridad se repite: *"la ciberseguridad cuenta con marcos normativos robustos en la región, pero estos no siempre se traducen en capacidades operativas en la materia."* Es el problema del cumplimiento formal sin capacidad real, y es directamente relevante para el sector defensa.

Clasificación de ecosistemas de datos (F1-ILIA-009):

- **Avanzados (>60):** Chile 65,8 · Brasil 65 · México 63 · Uruguay 61,9
- **En desarrollo (35–60): Colombia 60** · Ecuador 58,9 · Argentina 58,6 · Perú 56,3 · Panamá 52,6 · Paraguay 51,5 · Rep. Dominicana 49,3 · Guatemala 42,4 · Costa Rica 39,7 · Jamaica 39,2 · Honduras 36,8 · Venezuela

36,3

- **Emergentes (<35):** el resto

Colombia queda en la frontera exacta del grupo superior: 60,0 contra un umbral de 60.

Gobernanza: estrategias sin presupuesto

Nueve de 19 países tienen estrategia nacional de IA, dos más que en la edición anterior (cambios en Costa Rica y Cuba). Madurez de las estrategias: Brasil 92,6 · Uruguay 89,8 · Chile 88,9 · **Colombia 87**. Tres países están elaborando una y siete no tienen ni han anunciado intención de desarrollarla (F1-ILIA-009).

El caso argentino es la advertencia: lanzó una política oficialmente en 2019 *"pero esta no tuvo continuidad ni ha sido actualizada desde entonces"*; su puntaje refleja la existencia del documento y sus debilidades (F1-ILIA-009). Una estrategia sin implementación es un pasivo, no un activo.

Arreglos institucionales: cuatro países obtienen el máximo (institución que involucra a más de una entidad), dos tienen agencias autónomas y cuatro asignan la política a un ministerio. Hay **más instituciones que países con estrategia**, porque El Salvador creó la **Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA)** por ley en el primer semestre de 2025 sin tener política de IA. El ILIA interpreta esto como una tendencia: los países en etapas tempranas podrían preferir *"iniciativas legales en vez de la creación de agendas que puedan tener menor peso vinculante"* (F1-ILIA-009).

Un caso de éxito regional que conviene conocer: **LatamGPT**, *"el primer modelo de lenguaje de inteligencia artificial"* con esencia regional, destacado como recuadro en F1-ILIA-009.

5. IA de defensa en América Latina: el diagnóstico es incipencia

Aquí el corpus tiene su hueco más grande y también su hallazgo más valioso. **Ningún país latinoamericano excepto Brasil tiene un estudio país del DAIO** —y el DAIO cubre 27 países, incluidos Pakistán, Indonesia, Grecia y Rumanía. Colombia, con el mayor gasto en defensa como porcentaje del PIB de la región, no está.

Lo que sí hay es F1-DAIO-035 (*Fragmented Efforts. Defense AI in Brasil*, Moralez y Rivas, 2026), cuyo resumen ejecutivo **generaliza explícitamente a toda la región**. Es el texto más importante del corpus para la perspectiva regional de defensa y hay que citarlo completo:

"Aunque Brasil tiene una de las Fuerzas Armadas más desarrolladas de América Latina y la industria de defensa más significativa del subcontinente, el país carece de una visión consolidada para el desarrollo de la Inteligencia Artificial en el dominio de la defensa, con solo unas pocas iniciativas limitadas dentro de las Fuerzas Armadas y poca integración entre ellas. Esto, sin embargo, no es una excepción en América Latina, donde el desarrollo de la IA en el campo de la defensa es, en el mejor de los casos, incipiente, y en gran medida inexistente en las fuerzas más pequeñas."

La explicación estructural: la "zona de paz" como trampa

El estudio ofrece la causa:

"La falta de interés político en la defensa a lo largo de la región, principalmente por la ausencia de conflictos convencionales y por el hecho de que América Latina se considera una 'zona de paz', ha reducido las

inversiones en defensa durante los últimos 40 años a alrededor o por debajo del 1 % del PIB. Esta realidad ha frenado el desarrollo tecnológico de defensa."

El dato de gasto que sitúa a Colombia

F1-DAIO-035 incluye la comparación regional de gasto en defensa como porcentaje del PIB:

País	% del PIB
Colombia	3,0 %
Guyana	2,4 %
Chile	1,9 %
Uruguay	1,8 %
Ecuador	1,5 %
Brasil	1,1 % (BRL 133.000 M ≈ USD 23.800 M)

Colombia lidera la región con amplio margen —casi tres veces Brasil— precisamente porque no ha vivido en la "zona de paz" que el estudio describe. **Esto invierte el argumento regional para el caso colombiano:** Colombia tiene tanto el gasto como la experiencia operacional continua que el resto de la región no tiene. Lo que no está documentado es la capacidad institucional de convertir eso en IA.

Cuánto se gasta realmente en IA de defensa

"Aunque las cifras públicas sobre gasto en IA de defensa son difíciles de conseguir, iniciativas como la creación del LabIA por la Fuerza Aérea sugieren que el gasto militar anual en IA está en el rango bajo de uno o dos dígitos de millones de dólares."

Es decir: del orden de USD 1–99 millones anuales para la fuerza armada más grande de la región. Esa es la escala real del punto de partida latinoamericano.

Qué hacen concretamente las fuerzas brasileñas (el modelo más cercano a replicar)

De F1-DAIO-035:

- **Enfoque general:** "el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada están considerando la IA principalmente para funciones de asistencia y apoyo, asegurándose de que los operadores humanos cedan tan poco poder de decisión a la IA como sea posible."
- **Gobernanza:** "Los tres servicios han puesto esfuerzo significativo en establecer marcos de gobernanza que aseguren el uso responsable de la IA de defensa en pleno cumplimiento de las regulaciones nacionales e internacionales." Es un punto de partida deliberadamente conservador y deliberadamente formalizado.
- **Prioridades por servicio:**
 - **Ejército:** IA para análisis de datos. Aplicaciones desplegadas en sistemas de respuesta a solicitudes ciudadanas y apoyo a la ciberdefensa.
 - **Fuerza Aérea:** IA para **mantenimiento, gestión de flota y análisis de imágenes satelitales y de drones.**
 - **Armada:** IA para mejorar el apoyo logístico.
- **Obstáculos identificados:** restricciones de recursos, arreglo institucional subdesarrollado y falta de personal cualificado.
- **Cooperación:** "la cooperación entre servicios para avanzar la IA es limitada", y el énfasis brasileño en soberanía nacional que limita el intercambio de datos "constituye un desafío para la cooperación"

internacional en IA de defensa".

Formación: lo que Brasil ya montó

Aunque el estudio concluye que *"hasta la fecha no se han observado medidas para escalar significativamente el número de profesionales de defensa con experticia en IA"*, sí documenta iniciativas concretas y replicables:

- La Armada lanzó el curso **"Introducción a las Técnicas de IA"** dentro de su plan de capacitación de personal.
- En **2024** la Armada organizó el **primer "Curso de IA Aplicada a Sistemas Militares"** del país, en cooperación con la **Fundación Getulio Vargas**.
- El Ejército se enfoca en *"formación para el uso correcto y ético de herramientas de IA, especialmente las disponibles para el público general"*. Mediante educación a distancia y simuladores incorporó plataformas digitales **para asegurar que el personal en áreas remotas, como la Amazonía, tenga acceso al mismo estándar de formación tecnológica que las unidades en centros urbanos**. Este punto es de aplicación inmediata para Colombia.
- En **octubre de 2025** el Ejército firmó una alianza con el Gobierno del Estado de Paraná para investigación educativa en IA, ciberseguridad y tecnologías cuánticas.
- La Fuerza Aérea usa IA en **ASA-SimaaS** (*Ambiente de Simulação Aeroespacial*), un entorno avanzado de simulación aeroespacial que provee *"un servicio de simulación personalizado basado en la nube para crear, configurar y ejecutar simulaciones de escenarios de defensa"*.
- La **Escuela Superior de Guerra (ESG)** amplió su currículo con un "Curso Avanzado en Seguridad y Defensa Cibernética" que para 2025 ya se enfoca en tecnologías de punta y sistemas autónomos.
- Los programas navales **Prosub** (cuatro submarinos Scorpène y uno de propulsión nuclear) y **Prosuper** (cuatro fragatas clase Tamandaré) *"incluirán sistemas electrónicos que hacen uso extensivo de IA"*. El estudio plantea la pregunta abierta: *"Cómo acomodará la Armada brasileña estas soluciones de IA extranjeras queda por verse."* Es exactamente el problema de dependencia tecnológica de la pregunta q005.

6. Ecosistemas de innovación: el aporte de Ruta N / GEIAL

F1-RUTAN-003 (Informe GEIAL Latam) evalúa ecosistemas de emprendimiento dinámico en ciudades. Su hallazgo más relevante para Colombia:

"Los ecosistemas que reúnen las mejores condiciones sistémicas para el emprendimiento dinámico son San Pablo, en Brasil; Manizales, Bogotá y Medellín en Colombia; y Santiago, en Chile. Estos ecosistemas encabezan el ranking de GEIAL, alcanzando el primer escalón dentro del nivel medio-alto."

Tres de las seis ciudades líderes de América Latina son colombianas. Es el activo regional más fuerte y menos explotado en clave de defensa: la base de emprendimiento tecnológico existe.

F1-RUTAN-006 (documento CEPAL) analiza las políticas públicas de innovación de las cuatro mayores economías urbanas de la región —São Paulo, Ciudad de México, Buenos Aires y **Bogotá**— y señala que en el Índice de Ciudades Prósperas, que evalúa 118 ciudades del mundo, **Buenos Aires, Medellín, Ciudad de México y Santiago** figuran entre las primeras de la región.

F1-RUTAN-004 (Informe GEIAL Medellín) documenta el ecosistema del Valle de Aburrá: Medellín aporta cerca del 15 % del PIB nacional a través de Antioquia, y F1-RUTAN-007 cifra el área metropolitana en 4,5 millones de habitantes.

F1-RUTAN-005 (encuesta de innovación empresarial en Colombia, datos de 2022 con proyección a 2023) aporta datos de composición de personal por empresa —investigadores y técnicos— y ventas totales. Es la única fuente del corpus con datos microeconómicos del sector innovador colombiano.

7. CENIA y la conexión institucional con Colombia

F1-CENIA-017 (Memoria anual 2024) documenta tres vínculos directos:

1. "En colaboración con el BID, se están llevando a cabo planes para replicar esta iniciativa en otros países de la región, comenzando por Colombia."
2. "En colaboración con la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Centro de Excelencia Audacia en Colombia, hemos liderado sesiones de formación para organizaciones de la sociedad civil sobre IA en las Américas."
3. CENIA alcanzó un récord de **154 proyectos** en el año.

F1-CENIA-019 (Memoria 2022) documenta la alianza estratégica con el **Centro de Investigación y Capacitación en Inteligencia Artificial de la Universidad de los Andes** (junto con una institución mexicana) como clave "para nutrir el AI-Index con información relevante de otras partes" de la región. F1-CENIA-018 registra colaboración con la **Universidad Cooperativa de Colombia**.

Los créditos del ILIA 2025 (F1-ILIA-006, F1-ILIA-009) reconocen a **Pablo Arbeláez, Germán Peña y Felipe Fernández de CinfonIA (Colombia)**, a **Adriana Paola Martínez (Colombia)** y a **Carlos Barrios, Coordinador General de SCALAC (Colombia)**, el Sistema de Cómputo Avanzado para América Latina y el Caribe.

Implicación: existe una red institucional colombiana reconocida regionalmente en IA (Los Andes / CinfonIA, Audacia, SCALAC, Universidad Cooperativa) que **no está conectada con el sector defensa en ningún documento del corpus**. Es la oportunidad de articulación más obvia y menos explorada.

8. El hueco documental: Defensa21 LatAm

La única fuente del corpus de F1 dedicada específicamente a defensa latinoamericana está vacía:

doc_id	Archivo	Caracteres
F1-DEFENSA21-001	DEFENSA21_articulos-2.json	0
F1-DEFENSA21-002	DEFENSA21_catalog-2.json	87

Consecuencia práctica para el asistente conversacional: **cualquier pregunta sobre IA de defensa en América Latina distinta de Brasil no tiene respuesta directa en el corpus**. Hay que responder combinando (i) la generalización explícita de F1-DAIO-035, (ii) los indicadores civiles del ILIA, y (iii) el reconocimiento honesto del vacío. Fingir cobertura sería el error más fácil de detectar por un jurado experto.

9. Síntesis regional para el pitch

1. **La región consume IA mucho más de lo que la produce.** 15–20 % del mercado de uso de aplicaciones, 1,12 % de la inversión (F1-ILIA-009).
2. **La IA de defensa regional es incipiente o inexistente**, y la causa es política antes que técnica: 40 años de desinversión bajo el supuesto de "zona de paz" (F1-DAIO-035).
3. **Colombia es la excepción al supuesto de zona de paz** y gasta 3 % del PIB en defensa, el triple de Brasil (F1-DAIO-035).

4. **Colombia lidera el grupo de Adoptantes del ILIA** con 55,84 puntos y 4.º lugar regional, y es 1.º en formación profesional en IA y en centros de investigación de IA (F1-ILIA-005).
5. **El cuello de botella regional es institucional, no tecnológico.** El propio ILIA lo dice sobre participación ciudadana —"*esta brecha no es tecnológica, sino institucional y política*"— y el patrón se repite en gobernanza, ciberseguridad y estándares.
6. **Tres de las seis ciudades con mejores condiciones sistémicas de emprendimiento dinámico de América Latina son colombianas:** Manizales, Bogotá y Medellín (F1-RUTAN-003).
7. **El código abierto es la estrategia regional viable**, porque permite soluciones locales sin licencias privativas ni infraestructura costosa (F1-ILIA-009) — y es consistente con el cierre de la brecha entre modelos abiertos y cerrados, que pasó de 8,0 % a 1,7 % entre enero de 2024 y febrero de 2025 (F1-AIINDEX-008).
8. **El modelo brasileño de adopción conservadora es el referente más cercano y realista:** IA para mantenimiento, gestión de flota, análisis de imágenes satelitales y de drones, logística y ciberdefensa, con marcos de gobernanza explícitos y mínima cesión de decisión al sistema (F1-DAIO-035).

F1 — Perspectiva nacional: Colombia

Advertencia de fuentes. El corpus oficial del reto **no contiene ningún documento sobre IA en las Fuerzas Militares de Colombia ni en la Fuerza Aeroespacial Colombiana**. Las únicas menciones sustantivas a Colombia en F1 son civiles: indicadores del ILIA (F1-ILIA-005, F1-ILIA-009), ecosistemas de innovación (F1-RUTAN-003, F1-RUTAN-004), vínculos institucionales de CENIA (F1-CENIA-017, F1-CENIA-019) y un dato de gasto en defensa en el estudio de Brasil (F1-DAIO-035). Todo lo relativo a política pública y a la FAC de este documento proviene de **fuentes primarias verificadas por web**, con URL. Lo que no se pudo verificar está marcado.

1. Retrato cuantitativo: Colombia es el mejor de los segundos

Posición en el ILIA 2025 (F1-ILIA-005)

Indicador	Valor
Puntaje total ILIA	55,84
Posición regional	4.º de 19 (subió del 5.º)
Grupo	Líder del grupo Adoptantes
Diferencia sobre el promedio de ALC	+ 12,86 puntos

La ficha de país lo resume así:

"En 2025, Colombia alcanza un puntaje total de 55,84 en el ILIA, mejorando su desempeño respecto de la edición anterior. El país avanza del quinto al cuarto lugar dentro de la región, consolidándose como líder del grupo de países Adoptantes, con un desempeño 12,86 puntos por encima del promedio de América Latina y el Caribe."

Y añade el diagnóstico estructural, que es el marco correcto para leer todo lo demás:

"Factores habilitantes sólidos, pero con brechas estructurales. Colombia cuenta con condiciones habilitantes superiores al promedio regional, especialmente en datos y formación profesional en IA. Sin embargo, persisten brechas en conectividad avanzada (5G), acceso a dispositivos y talento humano avanzado, que restringen la expansión y sofisticación del ecosistema."

"Desarrollo emergente con potencial de mayor impacto internacional. El país combina un ecosistema científico destacado en el contexto regional, una comunidad de desarrolladores activa y un liderazgo regional en adopción gubernamental de IA."

Dónde Colombia es primero de la región

Indicador	Posición	Puntaje
Formación profesional en IA (indicador agregado)	1.º	—
Demanda de cursos de IA	1.º	≈5 veces el promedio regional

Indicador	Posición	Puntaje
Presencia de centros de investigación en IA	1.º	100 (promedio regional: 38,2)
Cobertura de redes 3G	1.º	100

El dato de demanda de cursos de IA es excepcional y el ILIA 2025 lo destaca como una anomalía estadística que altera el ranking regional: la caída relativa de otros países en formación profesional *"se explica principalmente por el desempeño sobresaliente de Costa Rica en el subindicador de Penetración de habilidades en IA [...] y por el desempeño sobresaliente de Colombia en Demanda de cursos de IA, cuyo desempeño equivale a casi 5 veces el promedio regional"* (F1-ILIA-009).

Hay apetito de aprendizaje masivo de IA en Colombia. Ese es el activo más valioso y el menos aprovechado por el sector defensa.

Dónde Colombia está fuerte

Indicador	Posición	Puntaje
Licenciados STEM	2.º	56,8
Barómetro de datos — pilar Capacidad	2.º (tras Uruguay 76,66)	70,53
Barómetro de datos — pilar Gobernanza	3.º	67,25
Adopción (subdimensión)	3.º regional; subió 6 posiciones en el indicador Gobierno	—
Madurez de la estrategia nacional de IA	4.º (tras Brasil, Uruguay, Chile)	87
Concentración de habilidades de ingeniería en IA	4.º	37,9
Capacidad de infraestructura HPC	5.º	18,42
Proporción de desarrolladores de software	5.º	67,5
Rendimiento en ciencias (PISA)	6.º	64,1
Contenidos TIC en el currículo académico	7.º	75

El salto de 6 posiciones en el indicador Gobierno se debe a los **nuevos subindicadores de Uso de IA en Participación Ciudadana y Desarrollo de IA para Participación Ciudadana**, donde Colombia muestra alto desempeño (F1-ILIA-005). Colombia es uno de los tres países —con México y Perú— con mayor uso de IA en procesos participativos, frente a 8 de 19 países que no reportan ningún caso (F1-ILIA-009).

Dónde están las brechas

Indicador	Posición	Puntaje	Referencia
Cobertura 5G	10.º	15,3	Crítico para tecnologías emergentes
Velocidad de descarga móvil	13.º	25,6	Calidad de red limitada
Talento humano avanzado	7.º	10,81	Promedio regional: 13,32
Formación en IA (subindicador)	13.º	15,6	—
Calidad open source	14.º	23,4	—
Relevancia de producción de software	11.º	18,3	—
Productividad open source	10.º	40,6	—
Cantidad de patentes	11.º	5,0	—

La ficha es explícita sobre el cuello de botella: el bajo desempeño en talento humano avanzado *"refleja una oferta de posgrados en IA limitada"* (F1-ILIA-005).

El patrón es nítido y hay que decirlo así: Colombia es primero de la región en *querer* aprender IA y en *tener* centros de investigación, pero está por debajo del promedio regional en posgrados avanzados de IA y en la calidad e impacto internacional de lo que produce. Genera cantidad en la base y no la convierte en profundidad en la cima. La ficha lo cierra en esos términos: las brechas están en *"la calidad e impacto internacional de la investigación y del software, y las capacidades de ciberseguridad. Si estas brechas son abordadas, el país tendrá condiciones más favorables para avanzar a etapas más avanzadas dentro del ecosistema regional."*

Otros datos colombianos del corpus

- Colombia es uno de los **6 países de la región con empresas unicornio** (con Chile, Brasil, México, Ecuador y Argentina) — F1-ILIA-009.
- Colombia es uno de los **4 países con industria robusta de centros de datos** (con Brasil, Chile y México) — F1-ILIA-009. Combinado con el hecho de que Brasil concentra >90 % del HPC regional, esto significa que Colombia tiene capacidad de alojamiento pero no de cómputo científico de frontera.
- Manizales, Bogotá y Medellín** están en el primer escalón del ranking GEIAL de ecosistemas de emprendimiento dinámico, junto con São Paulo y Santiago — F1-RUTAN-003.
- Un tribunal colombiano fue posiblemente **el primer proceso judicial del mundo que incorporó IA generativa** (enero de 2023). El juez señaló que, sin reemplazar la discreción judicial, la IA generativa podría *"optimizar el tiempo dedicado a escribir sentencias"*. El AI Index lo presenta como caso que *"ejemplifica tanto lo prometedor como lo terrible"* — F1-AIINDEX-031.
- Colombia figura en las encuestas de opinión del AI Index 2025 y 2026 entre los países con actitudes comparativamente positivas y alto uso declarado de IA en el trabajo — F1-AIINDEX-022, F1-AIINDEX-023.

2. Política pública: el CONPES 4144

Fuente: Documento CONPES 4144, *Política Nacional de Inteligencia Artificial*, DNP, versión aprobada, Bogotá D.C., 14 de febrero de 2025

Elemento	Valor
Fecha de aprobación	14 de febrero de 2025
Horizonte	2030
Objetivo general	"Generar las capacidades para la investigación, desarrollo, adopción y aprovechamiento ético y sostenible de sistemas de IA con el fin de impulsar la transformación social y económica de Colombia a 2030"
Ejes estratégicos	6 objetivos específicos
Acciones	106
Costo total estimado	COP 479.273 millones (Presupuesto General de la Nación)

Entidades formuladoras: DNP, **Ministerio de Defensa Nacional**, MinTrabajo, MinComercio, MinEducación, MinTIC, MinCiencias y DAPRE.

El Ministerio de Defensa es co-formulador — y eso es lo más citable

El Ministerio de Defensa Nacional aparece en la portada del CONPES 4144 como una de las ocho entidades formuladoras de la política. Institucionalmente, el sector defensa es corresponsable de la política nacional de IA de Colombia. Este es un hecho fuerte y poco conocido.

El diagnóstico del sector Defensa (cita textual)

El CONPES 4144 contiene el reconocimiento oficial más directo de la brecha:

"Desde el componente sectorial, persisten desafíos en el desarrollo científico y tecnológico para la seguridad nacional y convivencia ciudadana, lo que limita la capacidad operacional del sector defensa para garantizar la vida y los derechos de los habitantes del territorio. Estudios recientes subrayan cómo los proyectos más relevantes en materia de IA para el sector Defensa se enfocan en seis áreas clave, en donde se destacan, la identificación automatizada de blancos, la inteligencia de datos, la ciberseguridad y ciberdefensa, entre otros (Y. Zhang, 2020). No obstante, persiste un bajo nivel de capacidades en la industria nacional y al interior del Sector Defensa para desarrollar estrategias de alta tecnología requeridos por la Fuerza Pública."

Tres lecturas:

1. La política identifica oficialmente las prioridades de IA de defensa: **targeting automatizado, inteligencia de datos, ciberseguridad y ciberdefensa**. Coincide exactamente con las categorías que CSET encontró en los RFP del EPL (F1-CSET-115).
2. Reconoce oficialmente el bajo nivel de capacidades **tanto en la industria nacional como dentro del sector Defensa**. No es un diagnóstico externo: es una autoevaluación del Estado colombiano.
3. La referencia académica es de **2020** y no es específica de Colombia. La política no cita un diagnóstico propio del sector.

El CONPES también reconoce la iniciativa sectorial existente:

"Recientemente, Colombia cuenta con la iniciativa que busca impulsar la investigación y el desarrollo, promover tecnologías innovadoras en seguridad y defensa, fortalecer la competitividad, materializar ideas a través de innovación abierta y mejorar la preparación y respuesta ante amenazas emergentes (Ministerio de Defensa Nacional, 2024). En este contexto, la adopción de IA puede ser clave para afrontar desafíos complejos de seguridad en el marco de esta y otras iniciativas."

El nombre específico de esa iniciativa de 2024 del Ministerio de Defensa queda por verificar.

Dónde aparece Defensa en el plan de acción

La revisión del plan de acción muestra que **el Ministerio de Defensa aparece como entidad de coordinación o apoyo, no como líder de líneas de acción dedicadas a IA de defensa**. Los dos casos localizados están en el objetivo de infraestructura:

- **Línea de acción 2.2:** "El Dapre, en coordinación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el DNP, el Ministerio de Defensa Nacional, y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entre 2025 y 2027, diseñará y desarrollará una estrategia para el fortalecimiento de infraestructura tecnológica de IA en el sector público", con tres componentes: diagnóstico de necesidades y capacidades de infraestructura esencial y especializada; plan de fortalecimiento sectorial de capacidades y recursos; y plan de cofinanciamiento y alianzas público-privadas y con la academia.
- Una segunda acción liderada por MinTIC con apoyo del DAPRE, el DNP y **el Ministerio de Defensa Nacional**.
- "Seguridad y Defensa" aparece además listada como uno de los sectores beneficiarios de un plan de datos geoespaciales en el marco de la ICDE, junto con gestión ambiental, agropecuaria, gestión del riesgo y ordenamiento territorial.

Conclusión de política pública, presentada como interpretación y no como hecho: el CONPES 4144 reconoce con precisión el problema de capacidades del sector defensa en su diagnóstico, pero **no asigna al sector un pilar, una línea de acción propia ni un presupuesto desagregado** en el plan de acción. El sector defensa es co-firmante y socio de infraestructura, no protagonista. Ahí hay una brecha de diseño de política y, por tanto, una oportunidad concreta que un proyecto como este puede ayudar a cerrar.

3. La Fuerza Aeroespacial Colombiana

Transformación jurídica

Fuente: [Wikipedia ES, Fuerza Aérea Colombiana](#) (revisión de septiembre de 2026)

- En el gobierno de Gustavo Petro se propuso el cambio de nombre de Fuerza Aérea Colombiana a **Fuerza Aeroespacial Colombiana**.
- El cambio **por ley ordinaria fue negado por la Corte Constitucional**.
- El **8 de noviembre de 2024** el Congreso aprobó, **mediante Acto Legislativo**, una reforma constitucional que permitió adoptar formalmente la denominación. El cambio quedó incorporado a la Constitución en noviembre de 2024.
- La motivación declarada fue *"la modernización y reconocimiento de actividades espaciales, como el uso de tecnología satelital y la exploración del espacio exterior"*.
- El detonante material: *"Con los lanzamientos de los nanosatélites FACSAT-1 y FACSAT-2, evoluciona la fuerza aérea al aeroespacio."*

Esto importa para el pitch: la ampliación del dominio operacional al espacio y al ciberespacio no es aspiracional, es una norma constitucional de noviembre de 2024. El vínculo entre F1 (IA) y F2 (seguridad del entorno espacial) está institucionalizado en la Constitución colombiana.

Personal (cifras del corpus web, con inconsistencia interna que conviene no ocultar): **≈15.000 efectivos** en 2017 —3.171 oficiales, 4.304 suboficiales, 1.103 cadetes o alumnos, soldados, y 2.382 civiles en roles técnicos y profesionales especializados— y **≈12.877 efectivos** en 2019. *Cifra actualizada por verificar*. La FAC es *"una de las fuerzas aéreas latinoamericanas más grandes"* y *"una de las fuerzas más entrenadas y con mayor experiencia en combate en el continente después de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos"*. Es la única fuerza aérea del mundo con procesos acreditados bajo ISO 9001 y NTCGP 1000.

Misión declarada actual (<https://www.fac.mil.co/>):

"Nuestra misión es volar, entrenar y combatir para vencer y dominar el espacio y el ciberespacio, en defensa de la soberanía, la independencia, la integridad territorial, el orden constitucional y contribuir a los fines del estado."

La FAC ya opera un **Asistente Virtual FAC** en su sitio web público — un antecedente directo de asistentes conversacionales institucionales en la fuerza.

La EDAES 2042: el documento de IA de defensa más importante de Colombia

Fuente: [Estrategia para el Desarrollo Aéreo y Espacial 2042](#), Fuerza Aeroespacial Colombiana, **segunda edición, 2026**

Presentación oficial: *"Presentamos la segunda edición de la Estrategia para el Desarrollo Aéreo y Espacial 2042 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, una hoja de ruta que consolida los avances alcanzados y orienta el futuro"*

institucional en el marco de una transformación estratégica sostenida. Este documento integra la experiencia adquirida en los últimos cinco años, evidenciando una evolución estructural, doctrinal y tecnológica."

Estructura: horizontes de planeación **2026 · 2034 · 2042**, con requerimientos organizados por componentes de capacidad (material y equipo, personal, infraestructura, doctrina, organización).

Visión 2042 declarada:

"Al año 2042, nuestra Fuerza será una institución con dominio permanente y sostenible en los ámbitos aéreo, espacial y ciberespacial; asimismo, tendrá alcance global consolidado y autonomía tecnológica en sus capacidades satelitales, siendo a partir de estos activos, un poder más influyente en la construcción de la gobernanza en seguridad."

Los compromisos de IA, citados textualmente

Escenario 2026 (logros consolidados):

"...el fortalecimiento de un poder aeroespacial y ciberespacial interoperable, al igual que en el impulso a nuestra aviación estratégica, la proyección de la defensa aérea nacional, el empleo de la inteligencia artificial y el análisis masivo de datos en el proceso de toma de decisiones."

"La institución promovió el empleo de la inteligencia artificial y el análisis masivo de datos en el proceso de toma de decisiones, para la consolidación de una organización sostenible, autosuficiente y resiliente. Con este propósito, priorizó la formación en inteligencia artificial, big data y ciberdefensa, con la consolidación de la alfabetización digital en todos los niveles, fomentó la innovación e impulsó el aumento del número de patentes registradas."

"La automatización y gestión institucional basada en inteligencia artificial y sistemas autónomos permitieron optimizar los procesos administrativos y operacionales, logrando mayor autonomía, eficiencia y eficacia. La capacidad de interdicción, defensa aérea y guerra electrónica, así como la adquisición y despliegue de aeronaves pilotadas y no pilotadas para misiones tácticas y de rescate fueron acompañadas con la implementación de estructuras adaptables y modulares para activar o desactivar unidades según el nivel de amenaza."

"Los proyectos asociados a autonomía en inteligencia, contrainteligencia y ciberinteligencia aérea y espacial..."

Organización — horizonte 2042:

"Arquitectura organizacional orientada a capacidades autónomas: La FAC deberá contar con dependencias que gestionen sistemas autónomos, enjambres de drones y vehículos espaciales no tripulados."

"FAC como Fuerza Aeroespacial Multidominio Regional: La organización debe transformarse para liderar operaciones aéreas, espaciales y ciberespaciales en el ámbito regional."

"Estructuras transnacionales y de gobernanza espacial: La FAC participará en mandos combinados y organismos internacionales encargados de la seguridad y gestión del espacio exterior."

"Procesos de gestión de innovación organizacional: La FAC debe institucionalizar células de innovación y transformación digital, para acelerar la adaptación tecnológica y cultural."

"Organización orientada a gestión del conocimiento: La toma de decisiones se basará en modelos organizacionales que utilicen inteligencia artificial y análisis masivo de datos."

"Automatización y gestión basada en IA: La reorganización de procesos administrativos y operacionales mediante inteligencia artificial y sistemas autónomos mejorará la eficiencia institucional."

Personal (los compromisos más concretos y más alineados con la evidencia internacional):

"Promover la alfabetización digital y la formación en inteligencia artificial, big data, ciberdefensa en todos los niveles de la Fuerza."

"Toma de decisiones asistida por la IA. Cualificar al personal para el desarrollo de operaciones estratégicas, operacionales y tácticas mediante las capacidades humanas y de IA avanzadas para la toma de decisiones estratégicas."

"Diseñar estrategias de vinculación de personal a nivel global para atender necesidades específicas y estratégicas de la FAC, en ámbitos tecnológicos y científicos."

"Gestión integral del personal para la retención y moral combativa del talento humano."

"Desarrollo de operaciones asistida por la IA en escenarios de alta complejidad."

"Implementar políticas que hagan a la FAC un preferente global frente a la incorporación de talento humano calificado."

"Impulsar convenios de intercambio con fuerzas aliadas y organismos internacionales, formando personal con visión global."

Material y equipo: "Mantener las capacidades de equipos especializados de inteligencia, contrainteligencia y ciberinteligencia"; equipos de superioridad aérea y defensa aérea de largo alcance.

Infraestructura: nuevas unidades militares aéreas en espacios fronterizos; torres de control para control de tránsito aéreo avanzado; **Complejo espacial FAC; centro nacional de ensamble (laboratorios);** infraestructura aeronáutica estandarizada con sistemas redundantes para autonomía de las unidades militares aéreas.

Arquitectura C2: "arquitecturas de comando y control capaces de operar de manera conjunta en aire, espacio, ciberespacio y espectro electromagnético".

Lectura crítica de la EDAES

La EDAES 2042 es notablemente sofisticada y está **alineada con el estado del arte internacional** en tres puntos verificables contra el corpus:

Compromiso EDAES	Coincidencia en el corpus
"Enjambres de drones" como capacidad organizacional a 2042	F1-DAIO-027 : "no es la masa, sino la masa inteligente"; control distribuido
"Alfabetización en IA en todos los niveles" + retención de talento	F1-CSET-069 : difusión + liderazgo trilingüe + retención es la receta
"Toma de decisiones asistida por IA"	F1-CSET-103, F1-CSET-125 : los AI-DSS son la aplicación de mayor retorno
"Células de innovación y transformación digital"	F1-CSET-069 : incrustar ingenieros de IA en unidades operacionales

Compromiso EDAES	Coincidencia en el corpus
C2 conjunto en aire, espacio, ciberespacio y espectro	El CSISRT del EPL (F1-CSET-115) y JADC2 (F1-DAIO-015)

Pero hay tres tensiones que un jurado técnico notará y que conviene anticipar:

1. **No hay líneas presupuestales identificables en el documento.** El diagnóstico de Rumanía (F1-DAIO-033) advierte que sin "*líneas presupuestales dedicadas*" las iniciativas "*corren el riesgo de estancarse una vez terminan las fases piloto*". El CONPES 4144 tampoco desagrega presupuesto de IA para defensa.
2. **Las "células de innovación" son un objetivo, no un hecho.** La EDAES dice que la FAC "*debe institucionalizar*" células de innovación. Brasil, por contraste, ya tiene un **LabIA** en su Fuerza Aérea (F1-DAIO-035). *La existencia de un equivalente colombiano queda por verificar.*
3. **No aparecen "contra-dron" ni "anti-dron" en el documento.** Se menciona defensa aérea de largo alcance, interdicción y guerra electrónica, pero no una capacidad C-UAS con IA explícita, que es la amenaza más inmediata y documentada en Ucrania, Polonia y Rumanía (F1-DAIO-023, F1-DAIO-030, F1-DAIO-033).

4. La red civil colombiana de IA que el sector defensa no está usando

El corpus documenta una red institucional colombiana reconocida regionalmente, **sin ninguna conexión registrada con el sector defensa:**

Actor	Evidencia
Centro de Investigación y Capacitación en IA, Universidad de los Andes	Aliado estratégico de CENIA para nutrir el AI-Index regional (F1-CENIA-019)
CinfonIA (Colombia) — Pablo Arbeláez, Germán Peña, Felipe Fernández	Reconocidos en los créditos del ILIA 2023, 2024 y 2025 (F1-ILIA-001, F1-ILIA-002, F1-ILIA-009)
Centro de Excelencia Audacia	Lideró con CENIA y la OEA sesiones de formación en IA para sociedad civil en las Américas (F1-CENIA-017)
SCALAC — Carlos Barrios, Coordinador General	Sistema de Cómputo Avanzado para América Latina y el Caribe (F1-ILIA-006)
iNNpuls Colombia	Participa en GEIAL (F1-RUTAN-003)
Ruta N / Medellín	Coproduce el observatorio GEIAL (F1-RUTAN-003, F1-RUTAN-004)
Universidad Cooperativa de Colombia	Colaboración con CENIA (F1-CENIA-018)
BID	Planes con CENIA para replicar iniciativas "comenzando por Colombia" (F1-CENIA-017)

Añádase que Colombia tiene **empresas unicornio**, una **industria robusta de centros de datos** y **tres de las seis mejores ciudades de ALC en condiciones sistémicas de emprendimiento dinámico** (F1-ILIA-009, F1-RUTAN-003).

El argumento de oportunidad es directo: el modelo que CSET recomienda para la USAF —incrustar ingenieros de IA en unidades operacionales y empoderar un líder "trilingüe" con permanencia de 6 a 10 años (F1-CSET-069)— y el modelo israelí de flujo de personal entre lo militar, la academia y la industria (F1-DAIO-017) no requieren presupuesto de gran escala. Requieren **conectar activos que Colombia ya tiene y que hoy están desarticulados.**

5. Capacidades, brechas y oportunidades

Capacidades reales

1. **Gasto en defensa del 3 % del PIB**, el más alto de los países latinoamericanos citados y el triple de Brasil (F1-DAIO-035).
2. **Experiencia operacional continua**. La FAC es descrita como una de las fuerzas con mayor experiencia en combate del continente después de la USAF. F1-DAIO-035 explica que el resto de la región carece precisamente de eso.
3. **Mandato constitucional aeroespacial y ciberespacial** desde noviembre de 2024.
4. **Estrategia institucional con IA explícita**: EDAES 2042, segunda edición 2026.
5. **Política nacional de IA vigente** con el Ministerio de Defensa como co-formulador (CONPES 4144).
6. **Primer lugar regional en demanda de cursos de IA (≈5× el promedio) y en centros de investigación en IA (100/100)** (F1-ILIA-005 , F1-ILIA-009).
7. **Segundo lugar regional en capacidad de datos (70,53) y tercero en gobernanza de datos (67,25)** (F1-ILIA-009).
8. **Activos satelitales propios**: FACSAT-1 y FACSAT-2.
9. **Antecedente de asistente conversacional institucional** ya en producción (Asistente Virtual FAC).

Brechas

Brecha	Evidencia
Talento humano avanzado por debajo del promedio regional (10,81 vs. 13,32); oferta limitada de posgrados en IA	F1-ILIA-005
Cobertura 5G de 15,3 puntos, 10.º lugar regional	F1-ILIA-005
Patentes: 5,0 puntos, 11.º lugar	F1-ILIA-005
Calidad e impacto internacional del open source y del software (14.º y 11.º)	F1-ILIA-005
Capacidades de ciberseguridad señaladas explícitamente como brecha a cerrar	F1-ILIA-005
Sin cómputo HPC de frontera (Brasil concentra >90 % del regional)	F1-ILIA-004 , F1-ILIA-009
Bajo nivel de capacidades en la industria nacional y en el sector Defensa para alta tecnología	CONPES 4144
Sin pilar, línea de acción ni presupuesto de IA propios del sector defensa en el CONPES 4144	CONPES 4144
Sin laboratorio de IA de defensa documentado (a diferencia del LabIA brasileño)	por verificar
Sin capacidad C-UAS con IA explícita en la EDAES	EDAES 2042
Ausente de los 27 estudios país del DAIO	fuentes_corpus.md
Posición desconocida en REAIM, la Declaración Política y las resoluciones de la AGNU sobre LAWS	por verificar
Sin conexión documentada entre la red civil de IA y el sector defensa	corpus completo

Oportunidades, ordenadas por relación retorno/costo

1. **Convertir la demanda de cursos de IA en capacidad de defensa**. Colombia es primero de la región en demanda de cursos de IA con ≈5 veces el promedio (F1-ILIA-009) y la EDAES ya compromete "*alfabetización digital y formación en IA, big data y ciberdefensa en todos los niveles*". El modelo concreto existe y es brasileño: el "**Curso de IA Aplicada a Sistemas Militares**" que la Armada brasileña organizó en 2024 con la Fundación Getulio Vargas (F1-DAIO-035). El equivalente colombiano sería con Los Andes / CinfonIA. Costo bajo, retorno alto, replicable en meses.

2. Formación tecnológica descentralizada para unidades remotas. El Ejército brasileño usa educación a distancia y simuladores *"para asegurar que el personal en áreas remotas, como la Amazonía, tenga acceso al mismo estándar de formación tecnológica que las unidades en centros urbanos"* (F1-DAIO-035). Colombia tiene exactamente el mismo problema geográfico y cobertura 3G del 100 % —primera de la región— aunque 5G de solo 15,3 puntos. **El diseño debe asumir 3G, no 5G.** Eso es una restricción de arquitectura, no un impedimento.

3. Empezar por IA de apoyo, no por IA de combate. El camino brasileño: mantenimiento, gestión de flota, análisis de imágenes satelitales y de drones, logística, ciberdefensa, con los operadores humanos cediendo el mínimo poder de decisión (F1-DAIO-035). CSET refuerza el argumento desde el lado estadounidense: la oportunidad real es *"transferir de humanos a máquinas las tareas onerosas de baja complejidad"*, no la superinteligencia (F1-CSET-069); y los casos de mayor retorno son logísticos y de planeación, no de *targeting* (F1-CSET-125). Para la FAC, el análisis de imágenes satelitales FACSAT y de drones es el caso de uso obvio: hay datos propios, la tarea es de clasificación acotada, y el valor operacional es inmediato.

4. Un líder "trilingüe" con permanencia larga. F1-CSET-069 recomienda un líder senior fluido en tecnología, operaciones y adquisiciones con **6 a 10 años** de permanencia. Es una medida organizacional de costo casi nulo que contradice los ciclos de rotación militar habituales y que F1-DAIO-033 identifica como una de las causas por las que las iniciativas rumanas se estancan.

5. Activar las células de innovación que la EDAES ya compromete, incrustando ingenieros de IA en unidades operacionales (F1-CSET-069).

6. Apostar por código abierto. El ILIA lo identifica como *"la oportunidad para América Latina y el Caribe"* porque *"permite generar soluciones locales sin depender de licencias privativas o infraestructuras costosas"* (F1-ILIA-009), y la brecha entre modelos abiertos y cerrados se cerró de 8,0 % a 1,7 % entre enero de 2024 y febrero de 2025 (F1-AIINDEX-008). Para una fuerza con restricciones de presupuesto y exigencias de soberanía de datos, los modelos de pesos abiertos desplegados localmente son la única vía que satisface ambas.

7. Doctrina y gobernanza como ventaja temprana y barata. Ningún país latinoamericano tiene una doctrina consolidada de IA de defensa. Brasil ya puso *"esfuerzo significativo en establecer marcos de gobernanza"* (F1-DAIO-035) y Alemania ofrece el método: ingeniería basada en valores con **IEEE 7000-2021** para hacer la IA compatible con su ética institucional (F1-DAIO-008, F1-DAIO-012). Colombia podría ser el primer país de la región con una doctrina publicada de IA de defensa. Cuesta trabajo intelectual, no presupuesto, y es exactamente lo que previene los riesgos jurídicos de la pregunta q006 del jurado.

8. Ocupar el espacio normativo regional. El ILIA señala que la región casi no participa en **ISO SC 42 y SC 27**, y advierte: *"las normas técnicas adoptadas por la región serán definidas por otros, posiblemente sin considerar nuestros contextos sociotécnicos"* (F1-ILIA-009). La EDAES ya proyecta a la FAC en *"mandos combinados y organismos internacionales"*. Convergen.

9. Convertir la experiencia operacional en datos de entrenamiento. Es la pregunta q012 del jurado y la única ventaja comparativa genuinamente colombiana: décadas de experiencia operacional en geografía compleja que ningún otro país de la región tiene. Requiere doctrina de captura, estructuración y gobernanza de datos operacionales — y Colombia ya es 2.º regional en capacidad de datos (F1-ILIA-009). Advertencia obligada de F1-CSET-103: los sistemas de IA fallan al usarse en entornos significativamente distintos de sus datos de entrenamiento, y los datos de comportamiento humano son particularmente difíciles por su observabilidad indirecta y variabilidad demográfica.

6. Lo que falta verificar

Asunto	Estado
Nombre y alcance de la iniciativa de innovación en seguridad y defensa del MinDefensa citada como "(Ministerio de Defensa Nacional, 2024)" en el CONPES 4144	Por verificar
Existencia de un laboratorio, unidad o centro de IA en las Fuerzas Militares o en la FAC	Por verificar
Presupuesto del sector Defensa asignado a IA	Por verificar — el CONPES 4144 no lo desagrega
Posición de Colombia en REAIM 2023 y 2024	Por verificar
¿Colombia suscribió la <i>Political Declaration on Responsible Military Use of AI and Autonomy</i> ?	Por verificar — la página del Departamento de Estado consultada no lista suscriptores
Voto de Colombia en las resoluciones 78/241 y 80/57 de la AGNU sobre LAWS	Por verificar
Doctrina conjunta de las Fuerzas Militares de Colombia sobre IA o sistemas autónomos	Por verificar — no localizada
Fechas de lanzamiento y capacidades de FACSAT-1 y FACSAT-2	Por verificar
Efectivos actuales de la FAC (dato más reciente: 2019)	Por verificar
Inventario de UAV de la FAC y capacidades C-UAS desplegadas	Por verificar
Ley o proyecto de ley colombiano específico sobre IA (más allá del CONPES)	Por verificar — el ILIA 2025 registra 11 países con iniciativa legal en proceso pero no detalla el caso colombiano
Estado del Comando Conjunto Cibernético y su relación con capacidades de IA	Por verificar

Estas casillas son el encargo de investigación pendiente más urgente. Varias son preguntas que el jurado puede hacer directamente, y responderlas con una invención sería peor que responder "el corpus no lo cubre y esta es la fuente que habría que consultar".

F1 — Riesgos

Seis familias de riesgo documentadas en el corpus, más un séptimo riesgo de segundo orden que el propio corpus nombra explícitamente.

1. Fragilidad técnica: los sistemas fallan donde más importa

F1-CSET-103 (*AI for Military Decision-Making*, abr 2025) enumera los modos de falla de los sistemas de apoyo a la decisión:

- **Cambios de contexto.** "Los sistemas de IA tienden a fallar si se usan en escenarios significativamente distintos de sus datos de entrenamiento." En defensa esto es la norma, no la excepción: el adversario cambia de comportamiento precisamente para invalidar tu modelo.
- **Proyección vs. predicción.** Hay una diferencia importante entre predicciones basadas en leyes físicas y predicciones que involucran interacciones humanas; para las segundas "carecemos de modelos precisos y de datos observados directamente".
- **Alcance flexible o mal definido.** Sin casos de uso definidos ni salvaguardas, los AI-DSS "confunden a los operadores y llevan al mal uso".
- **Incertidumbre irreducible.** "Preguntas como '¿qué hará el enemigo?' tienen un nivel inherente de incertidumbre que no puede eliminarse."
- **Datos sesgados y de baja fidelidad.** Los datos de comportamiento humano son particularmente difíciles por su observabilidad indirecta y variabilidad demográfica; "los comandantes militares tienen dificultad para obtener datos precisos".

Las métricas del AI Index 2026 (F1-AIINDEX-023) confirman que esto no es cautela retórica:

Medida	Resultado
Robots en tareas domésticas	12 % de éxito
Manipulación robótica en simulación (RLBench)	89,4 %
Agentes de IA en tareas reales de computador (OSWorld)	≈66 %, fallan ~1 de cada 3 intentos
Lectura de relojes analógicos por el mejor modelo	50,1 %

La brecha entre 89,4 % en simulación y 12 % en el mundo físico es el dato más importante de esta sección. Todo lo que se valide en simulador debe considerarse no validado.

F1-CSET-011 (*The Mechanisms of AI Harm*, oct 2025) sistematiza incidentes reales, y el AI Index registra que los incidentes documentados subieron a 362 en 2025, desde 233 en 2024 (F1-AIINDEX-023).

Mitigación del corpus (F1-CSET-103): despliegue **reversible**, con criterios basados en contexto y riesgo, ajustable o terminable cuando cambien los factores en terreno; y la regla de oro: "los humanos son la última línea de defensa para asegurar que el empleo de estos sistemas sea apropiado y se haga en cumplimiento del derecho internacional humanitario."

2. La IA como superficie de ataque

F1-CSET-085 (*Anticipating AI's Impact on the Cyber Offense-Defense Balance*, may 2025) invierte el marco habitual: la IA no es solo un escudo, es un blanco nuevo.

- "Los sistemas de IA podrían reemplazar debilidades humanas conocidas, pero los componentes de IA son frecuentemente vulnerables."
- "Los componentes de IA también podrían agregar demasiada información o control en blancos digitales de alto riesgo."
- "Eliminar controles manuales podría reducir la resiliencia durante los ataques."

Esta última es la advertencia de diseño más directamente aplicable a infraestructura crítica: la automatización que mejora la eficiencia en operación normal puede eliminar la vía de recuperación bajo ataque.

La conclusión general es deliberadamente no concluyente y hay que citarla con esa honestidad: *"No hay una respuesta única a la pregunta de si la IA hará dominante la ofensiva o la defensa cibernética."* Pero la IA sí *"aumentará el alcance de las tareas defensivas al hacer el ecosistema digital más grande y complejo"*.

Corroboración desde el lado adversario: la amplitud de RFP del EPL en comunicaciones y ciber —para *"proteger sus redes y sondear las redes de otros"*— *"sustancia las advertencias de los profesionales de ciberseguridad sobre el potencial de la IA para hacer el ciberespacio menos seguro y la necesidad urgente de adoptar soluciones de IA para ciberdefensa"* (F1-CSET-115).

Complementos: F1-CSET-095 y F1-CSET-100 (defensa contra atacantes inteligentes a gran escala).

3. Brechas jurídicas y de atribución de responsabilidad

Ningún documento del corpus resuelve la atribución de responsabilidad. Varios la nombran como el problema abierto, y ese patrón —reconocer sin resolver— es en sí mismo el hallazgo.

- **Pakistán** (F1-DAIO-029) sostiene que los LAWS *"son inmorales y —independientemente de su nivel de sofisticación— no pueden ser instruidos para adherir al DIH"*, y justifica un protocolo suplementario por *"las deficiencias del DIH como marco regulatorio"*. Un académico citado en el mismo estudio enmarca el problema como *"ambigüedades legales, brechas de responsabilidad y preocupaciones de escalamiento"*.
- **Polonia** (F1-DAIO-030) reconoce explícitamente *"los desafíos éticos relacionados con delegar autoridad de toma de decisiones a sistemas de combate, particularmente en el uso de medidas cinéticas para destruir blancos seleccionados"*, pero su estrategia *"provee poco detalle sobre consideraciones específicas en este sentido"*.
- **Rusia** (F1-DAIO-013) afirma que la pérdida de control humano significativo es inadmisible y que la responsabilidad recae en *"el operador del sistema o la programación"* —una disyunción que no resuelve nada— y simultáneamente **se opone a instrumentos vinculantes**, en parte porque las restricciones *"podrían frenar el ritmo del desarrollo ruso de IA"*.
- **Finlandia** (F1-DAIO-018) aporta el contrapunto útil: las mismas reglas del DIH deben aplicarse en principio a los sistemas autónomos, y además la IA tiene **potencial para mejorar el cumplimiento del DIH**. Pero su administración *"no se autorregula más estrictamente de lo que exige la ley"*.
- **Dinamarca** (F1-DAIO-020) es el caso de vacío puro: *"una falta general de gobernanza y directrices políticas"*, con un Ministro de Relaciones Exteriores que rechazó una prohibición nacional pero declaró ver *"necesidad de un marco internacional"*. El estudio califica la respuesta de "vaga" y "sintomática" de la tendencia a *"externalizar tales asuntos a foros internacionales"*.

Riesgo concreto para una fuerza sin doctrina consolidada: adoptar la herramienta antes de la doctrina significa que el primer incidente definirá la política, en condiciones de crisis y escrutinio. F1-DAIO-033 (Rumanía) describe el resultado: marcos *"insuficientemente institucionalizados"* e iniciativas que *"se estancan una vez terminan las fases piloto"*.

El único método concreto en el corpus para cerrar la brecha entre principio ético y requisito técnico: la **ingeniería basada en valores con IEEE 7000-2021** que Alemania aplicó para hacer la IA compatible con la *Innere Führung* de la Bundeswehr (F1-DAIO-008, F1-DAIO-012), partiendo de que *"en caso de conflicto, la dignidad del enemigo también debe ser respetada y mantenida"*.

4. Dependencia tecnológica y de cadena de suministro

La cadena causal está completa en el corpus:

1. Los controles de exportación estadounidenses de **octubre de 2022** apuntaron a los semiconductores chinos y se justificaron *"expresamente por el imperativo de constriñir los avances chinos en IA de defensa"*, porque los sistemas chinos *"se están usando para mejorar la velocidad y precisión de la toma de decisiones, planeación y logística militares, así como de sus sistemas militares autónomos —como los usados en guerra electrónica cognitiva, radar, inteligencia de señales e interferencia—"* (F1-DAIO-015).
2. El EPL busca activamente **semiconductores avanzados de diseño estadounidense** y aprovecha modelos de lenguaje entrenados en **GPU estadounidenses** (F1-CSET-115).
3. China responde con controles propios: artículos de doble uso (F1-CSET-002), **tierras raras** (F1-CSET-042), catálogo de exportaciones prohibidas y restringidas de julio de 2025 (F1-CSET-058), y 22 tecnologías de cómputo priorizadas hacia 2026 (F1-CSET-066).
4. **Rusia queda atrapada:** las sanciones y los controles estadounidenses *"han impuesto límites a los beneficios de la cooperación tecnológica de Rusia con China"* (F1-DAIO-013).

Drones: la dependencia más aguda

F1-CSET-009 (nov 2025): aunque EE. UU. lideró históricamente el desarrollo de drones militares, *"el mercado comercial global está ahora dominado por plataformas de doble uso de bajo costo, muchas producidas por empresas chinas"*. Incluso EE. UU. reaccionó con una orden ejecutiva y con **Replicator** por *"preocupaciones sobre dependencias de cadena de suministro y controles de exportación chinos"*. El informe advierte que persisten *"brechas significativas en datos públicos disponibles, particularmente sobre capacidad de manufactura y resiliencia de la cadena de suministro"*.

Si la mayor potencia militar del mundo considera esto un riesgo estratégico, para un país que importa prácticamente todas sus plataformas el riesgo es de otro orden.

Cómputo

Brasil concentra más del 90 % de la capacidad de cómputo de alto rendimiento de América Latina, y más de la mitad de los 19 países del ILIA carece de infraestructura crítica de cómputo (F1-ILIA-004, F1-ILIA-005). Sin cómputo soberano no se pueden entrenar ni afinar modelos sobre datos operacionales clasificados sin exportarlos.

Sistemas extranjeros embarcados

F1-DAIO-035 plantea el problema con un caso concreto: los programas navales brasileños **Prosub** y **Prosuper** *"incluirán sistemas electrónicos que hacen uso extensivo de IA"*, y el estudio deja la pregunta abierta: *"Cómo acomodará la Armada brasileña estas soluciones de IA extranjeras queda por verse."* El riesgo no es solo de suministro: es de **opacidad**. Un sistema de IA adquirido cuyo comportamiento no se puede auditar es un sistema cuyo modo de falla se desconoce.

5. Escasez y fuga de talento: el cuello de botella dominante

Es el riesgo que más se repite en el corpus, por encima de cualquier limitación técnica o presupuestal.

Fuente	Hallazgo
F1-DAIO-019 (Francia)	"Uno de los mayores obstáculos para la operacionalización de la IA en las Fuerzas Armadas es el reto de recursos humanos: la capacidad de atraer y retener suficiente talento de IA."
F1-DAIO-033 (Rumanía)	"Escasez de talento, competencia del sector privado y limitada alfabetización en IA dentro de las estructuras de mando militar reducen la demanda de soluciones avanzadas."
F1-DAIO-032 (Indonesia)	"Escasez actual de talentos de IA" como restricción central junto a las limitaciones fiscales
F1-DAIO-013 (Rusia)	Éxodo de personal científico cualificado , en particular de TI, acelerado con la movilización de septiembre de 2022
F1-DAIO-025 (Taiwán)	Invierte el problema: " <i>ciertamente no hay escasez de talentos del lado civil</i> "; falta la infraestructura institucional para aprovecharlos
F1-AIINDEX-023	Los investigadores de IA que se mudan a EE. UU. cayeron -89 % desde 2017 , con -80 % solo en el último año
F1-ILIA-009	"La brecha de penetración relativa de talento en IA respecto del promedio mundial se ha ampliado con mayor rapidez desde 2022, traduciéndose en una pérdida acelerada de talentos."
F1-ILIA-005	Colombia: talento humano avanzado 10,81 vs. promedio regional 13,32 , 7.º lugar, por " <i>oferta de posgrados en IA limitada</i> "

La formulación más aguda es la de Rumanía: "*la innovación y adopción tecnológica de punta son tanto un reto humano como técnico.*" Y la advertencia operativa: sin "*incentivos estructurales, trayectorias de carrera flexibles, metas de capacidad tangibles, líneas presupuestales dedicadas y una visión estratégica unificada*", no se retiene experticia ni se convierte experimentación en beneficio operacional.

Mitigaciones documentadas:

- **Israel** (F1-DAIO-017): el servicio obligatorio y de reserva genera un intercambio único de personal entre FDI, academia e industria. Unidades como la **8200** y **LOTEM** alimentan indirectamente el ecosistema civil de IA. **La calidad del flujo de personal compensa la ausencia de estrategia central.**
- **EE. UU.** (F1-CSET-069): un líder senior "trilingüe" con **6 a 10 años** de permanencia, más ingenieros de IA incrustados en unidades operacionales.
- **Rusia** (F1-DAIO-013): compañías científicas militares (*nauchnye roty*) con conscriptos desde 2013.
- **Polonia** (F1-DAIO-030): clases uniformadas de TI bajo patrocinio del Comando Cibernético; más de **130 subtenientes** graduados de programas de ciberseguridad incorporados en agosto de 2025.

6. Proliferación y uso malicioso

- **Modelos de pesos abiertos.** El debate está recogido sin resolver: los críticos advierten que "*plantean riesgos de seguridad significativos, incluyendo la difusión de desinformación y la creación de armas biológicas*" (F1-AIINDEX-008). El contrapeso factual del mismo informe: la brecha de desempeño entre modelos cerrados y abiertos se redujo de **8,0 % (ene 2024) a 1,7 % (feb 2025)**, así que el argumento de que la brecha de capacidad limita el riesgo se está agotando. Ver también F1-AIINDEX-050 (ecosistema chino de pesos abiertos) y F1-CSET-111.
- **Evaluación de uso malicioso.** F1-CSET-114 ofrece la metodología: *How to Assess the Likelihood of Malicious Use of Advanced AI Systems*.
- **Vigilancia masiva.** Los RFP del EPL piden reconocimiento facial con identificación de perfil a 60° con hasta **97 % de precisión**, almacenamiento de **5 millones de rostros y 5 millones de vehículos**,

reconocimiento de voz y **análisis de marcha** (F1-CSET-115). F1-ATLCOUNCIL-143 documenta que estas herramientas se difunden globalmente y que *"Estados autoritarios y democráticos por igual emplean crecientemente estos instrumentos para rastrear, vigilar, anticipar e incluso calificar el comportamiento de sus propios ciudadanos."*

- **Propaganda y engaño.** F1-AIINDEX-048 (propaganda generada por IA), F1-ATLCOUNCIL-137 (guerra de información como engaño militar y civil de todos los dominios). El EPL trata la guerra de opinión pública, psicológica y legal como elementos integrales de sus operaciones y desarrolla conceptos de **guerra cognitiva** (F1-DAIO-015).
- **Difusión hacia actores no estatales.** El corpus no lo trata directamente, pero la lógica es explícita: el mercado comercial está dominado por plataformas de doble uso de bajo costo (F1-CSET-009) y en Ucrania hay drones con IA para *"detección y enganche autónomo de blancos"* desarrollados por empresas pequeñas (F1-DAIO-023). La barrera de entrada a capacidades anteriormente estatales se está derrumbando. **Esta es la conexión más directa entre F1 y F3.**

7. El riesgo de segundo orden: el hype mismo

El corpus nombra la exageración como riesgo operativo, no como molestia retórica.

F1-CSET-069 lo dice de frente:

"Las visiones populares de la inteligencia artificial militar pueden evocar una superinteligencia que todo lo ve dirigiendo enjambres de drones autónomos —mientras los miembros del servicio se sientan lejos del peligro y también de la toma de decisiones. Esta exageración sobre la IA todavía no se corresponde con la realidad. Más importante aún, distrae de la oportunidad real."

F1-DAIO-001 (*Beware the Hype*) dedica un estudio entero a demostrarlo, con el criterio metodológico correcto: *"para proveer valor agregado militar, el cambio respectivo necesita ofrecer elementos únicos que puedan traducirse en ventaja militar"*. Su ejemplo deflacionario es excelente: usar UAV en la primera ola para cegar defensas aéreas *"no es único; más bien sigue conceptos SEAD probados y comprobados, con la única diferencia de que tareas hasta ahora ejecutadas con aviones de combate tripulados se delegan ahora a UAV, controlados por pilotos en centros de mando y control."*

Y F1-AIINDEX-023 documenta el desbalance estructural que sostiene el problema:

"La IA responsable no está siguiendo el ritmo de la capacidad de la IA, con benchmarks de seguridad rezagados e incidentes en fuerte aumento. Casi todos los desarrolladores líderes de modelos de frontera reportan resultados en benchmarks de capacidad, pero el reporte de benchmarks de IA responsable sigue siendo irregular. [...] Investigación reciente encontró que mejorar una dimensión de IA responsable, como la seguridad, puede degradar otra, como la exactitud."

Esa última frase es la más incómoda del corpus: la seguridad y el desempeño pueden estar en conflicto técnico directo, y el AI Index señala que *"ningún benchmark compara estos trade-offs"*, lo que hace imposible saber si el campo está mejorando en gestionarlos.

Riesgo derivado para el proyecto y para el pitch: prometer capacidades que la tecnología no tiene es el error más fácil de detectar por un jurado experto y el que más rápido destruye credibilidad. La posición defendible es la de CSET: transferir tareas onerosas de baja complejidad de humanos a máquinas, con el humano como última línea de defensa.

Resumen: matriz de riesgos para el caso colombiano

Riesgo	Severidad para Colombia	Evidencia principal
Escasez y fuga de talento avanzado	Alta — 10,81 vs. 13,32 regional; posgrados limitados	F1-ILIA-005, F1-CSET-069
Adoptar herramienta antes de doctrina	Alta — no hay doctrina de IA de defensa localizada	F1-DAIO-033, F1-CSET-103
Dependencia de cómputo y plataformas extranjeras	Alta — sin HPC de frontera, sin industria de drones	F1-ILIA-004, F1-CSET-009
Opacidad de sistemas de IA adquiridos	Alta	F1-DAIO-035
Fragilidad por cambio de contexto en geografía y conflicto irregular	Alta — los datos de comportamiento humano son los más difíciles	F1-CSET-103
IA como superficie de ataque en infraestructura crítica	Media-alta — ciberseguridad marcada como brecha	F1-CSET-085, F1-ILIA-005
Difusión de capacidades a actores armados no estatales	Alta — enlace directo con F3	F1-CSET-009, F1-DAIO-023
Estancamiento post-piloto por falta de línea presupuestal	Alta — el CONPES 4144 no desagrega presupuesto de defensa	F1-DAIO-033
Cumplimiento simbólico de compromisos internacionales	Media — patrón regional documentado	F1-ILIA-009
Normas técnicas definidas por otros (ISO SC 42, SC 27)	Media	F1-ILIA-009
Sobrepromesa y pérdida de credibilidad institucional	Media-alta	F1-CSET-069, F1-DAIO-001

F1 — Fuentes del corpus: qué publica cada organización

Inventario del subcorpus del fenómeno 1 (fenomeno: 1) en C:/Programacion/ANDES/data/processed/docs.jsonl.

Totales verificados: 459 documentos F1 de 1.825 en el corpus completo. Por formato: 231 PDF, 205 JSON, 19 CSV, 4 XLSX.

Organización	Docs	Prefijo doc_id	Rol en F1
Atlantic Council (GeoTech Center)	186	F1-ATLCOUNCIL-	Geopolítica de la tecnología, gobernanza de IA, competencia EE. UU.–China
CSET Georgetown	127	F1-CSET-	Núcleo analítico: IA militar, China, semiconductores, ciberdefensa
AI Index (Stanford HAI)	65	F1-AIINDEX-	Serie de datos 2017–2026: inversión, talento, cómputo, política
DAIO (Defense AI Observatory)	35	F1-DAIO-	Fuente más específica de defensa: estudios país por país
CENIA (Chile)	27	F1-CENIA-	Centro nacional de IA de Chile; coeditor del ILIA
ILIA Latam	10	F1-ILIA-	Índice Latinoamericano de IA (CENIA + CEPAL), 2023–2025
Ruta N / GEIAL	7	F1-RUTAN-	Ecosistemas de innovación urbana en ALC (Medellín, Bogotá)
Defensa21 LatAm	2	F1-DEFENSA21-	Vacío: ambos archivos están vacíos o casi vacíos

DAIO — Defense AI Observatory (Helmut Schmidt Universität, Hamburgo)

La fuente decisiva para F1. Es un observatorio que "monitorea y analiza el uso de inteligencia artificial" en defensa, con una colección sistemática de **estudios país** más estudios temáticos. Numeración interna DAIO Study AA|NN (año | secuencial). Todos en inglés salvo dos en alemán.

Estudios país (el activo más valioso)

doc_id	País	Título	Año
F1-DAIO-009	EE. UU.	<i>Risky Incrementalism. Defense AI in the United States</i> (Lauren A. Kahn)	2023
F1-DAIO-015	China	<i>"Overtaking on the Curve?" Defense AI in China</i> (John Lee)	2023
F1-DAIO-013	Rusia	<i>High Hopes Amid Hard Realities. Defense AI in Russia</i> (Katarzyna Zysk)	2023
F1-DAIO-017	Israel	<i>Embracing the Organized Mess. Defense AI in Israel</i> (Dolinko / Antebi)	2023
F1-DAIO-023	Ucrania	<i>Survival of the Smartest? Defense AI in Ukraine</i> (Vitaliy Goncharuk)	2024
F1-DAIO-035	Brasil	<i>Fragmented Efforts. Defense AI in Brasil</i> (Moralez / Rivas)	2026
F1-DAIO-014	Alemania	<i>Master and Servant</i>	2023
F1-DAIO-019	Francia	<i>A Winding Road Before Scaling-Up?</i>	2023
F1-DAIO-006	Reino Unido	<i>Bright Prospects – Big Challenges</i>	2022
F1-DAIO-007	Italia	<i>Exploring the Benefits of a New Force Enabler</i>	2022
F1-DAIO-004	Australia	<i>Evolution not Revolution</i>	2022
F1-DAIO-010	Turquía	<i>Enabling Technology of Future Warfare</i>	2023
F1-DAIO-011	Canadá	<i>When the Teeth Eat the Tail</i>	2023
F1-DAIO-016	Suecia	<i>A Fertile Soil for AI?</i>	2023

doc_id	País	Título	Año
F1-DAIO-018	Finlandia	<i>Cautious Data-Driven Evolution</i>	2023
F1-DAIO-020	Dinamarca	<i>Servers Before Tanks?</i>	2023
F1-DAIO-021	Grecia	<i>Harnessing the Potential</i>	2023
F1-DAIO-022	Corea del Sur	<i>Will the One Ring Hold?</i>	2024
F1-DAIO-024	Japón	<i>Overcoming the Long Shadow of the Past</i>	2024
F1-DAIO-025	Taiwán	<i>Intelligent National Defense Amid Strategic Ambiguity?</i>	2024
F1-DAIO-026	Irán	<i>Heavy Thunder, No Rain</i>	2024
F1-DAIO-029	Pakistán	<i>An Underdeveloped Strategic Necessity</i>	2025
F1-DAIO-030	Polonia	<i>Guarding the Alliance's Eastern Frontiers</i>	2025
F1-DAIO-031	Estados árabes del Golfo	<i>Bonds That Separate</i>	2025
F1-DAIO-032	Indonesia	<i>A Careful Walk on Thin Ice</i>	2025
F1-DAIO-033	Rumanía	<i>From Laggard to Potential Regional Innovator?</i>	2026
F1-DAIO-034	Bélgica	<i>Controlled Adaptation and Integration</i>	2026

Estudios temáticos

doc_id	Título	Relevancia
F1-DAIO-001	<i>Beware the Hype</i> — Ucrania, Siria, Libia, Nagorno-Karabaj	Lecciones de conflictos recientes; marco de innovación militar
F1-DAIO-027	<i>His Hands Can't Hit What His Eyes Can't See</i> — tácticas IA en el <i>air littoral</i>	Enjambres de reconocimiento-ataque, "smart mass"
F1-DAIO-028	<i>Thinking Before Sinking</i> — tácticas IA rojo/azul en combate naval	Simulación adversarial
F1-DAIO-005	<i>Free Jazz on the Battlefield</i> — proyecto GhostPlay, defensa aérea	IA contra enjambres de UAV; SEAD
F1-DAIO-008 / F1-DAIO-012	<i>Wie KI Innere Führung lernt / How AI Learns the Bundeswehr's "Innere Führung"</i>	Ingeniería basada en valores, IEEE 7000-2021
F1-DAIO-002 / F1-DAIO-003	Catálogos CSV/JSON del acervo DAIO	Metadatos: <code>study_id</code> , título, subtítulo, país, autores, año, URL

Nota operativa: F1-DAIO-002 es un catálogo tabulado con `study_id | title | subtitle | country | authors | year | url_page`. Es el mejor punto de entrada para enrutar preguntas por país.

CSET Georgetown (Center for Security and Emerging Technology)

127 documentos con **nombres de archivo genéricos y no informativos** (`CSET_center-for-security-and-emerging-technology-NN.pdf`), organizados por tipo de publicación en subcarpetas: `Reports/`, `Translation/`, `Issue Brief`, `Data_Snapshot/`, `Data_Brief/`, `Testimony/`, `Formal_Response/`, `Annual_Report/`. El título real solo aparece en el texto extraído.

Documentos más importantes para F1 (título recuperado del texto)

doc_id	Título / contenido	Fecha
F1-CSET-115	China's Military AI Wish List: C5ISRT — análisis de miles de RFP del EPL	feb 2026

doc_id	Título / contenido	Fecha
F1-CSET-117	Resumen ejecutivo del anterior	feb 2026
F1-CSET-031	Pulling Back the Curtain on China's Military-Civil Fusion — 2.857 contratos IA del EPL	sep 2025
F1-CSET-033	Resumen ejecutivo del anterior	sep 2025
F1-CSET-103	AI for Military Decision-Making — marco de riesgos para AI-DSS	abr 2025
F1-CSET-104	Resumen del anterior	abr 2025
F1-CSET-125	Beyond Targeting: The Untapped Role of AI in Military Decision-Making	jul 2026
F1-CSET-069 / F1-CSET-071	Honchoing AI in the Air Force — talento y liderazgo, no superinteligencia	jun 2025
F1-CSET-085 / F1-CSET-100	Anticipating AI's Impact on the Cyber Offense-Defense Balance	may 2025
F1-CSET-095	<i>Defending Against Intelligent Attackers at Large Scales</i> (preprint)	abr 2025
F1-CSET-009	The U.S. Aerial Drone Market — industria UAV, Replicator, dependencia china	nov 2025
F1-CSET-119	<i>Physical AI: A Primer on AI-Robotics Convergence</i>	feb 2026
F1-CSET-003	<i>China's Embodied AI: A Path to AGI</i>	dic 2025
F1-CSET-114	<i>How to Assess the Likelihood of Malicious Use of Advanced AI Systems</i>	mar 2025
F1-CSET-011 / F1-CSET-013	<i>The Mechanisms of AI Harm: Lessons Learned from AI Incidents</i>	oct 2025
F1-CSET-005 / F1-CSET-007	<i>AI Governance at the Frontier</i>	nov 2025
F1-CSET-027 / F1-CSET-029	<i>Harmonizing AI Guidance</i> — marco unificado de estándares voluntarios	sep 2025
F1-CSET-098	<i>Operationalizing AI Guidance</i> (guía de referencia; contiene bibliografía extensa)	abr 2026
F1-CSET-017	<i>U.S. AI Statecraft: From Gulf Deals to an International Framework</i>	oct 2025
F1-CSET-032	Winning the Race: America's AI Action Plan (Casa Blanca)	jul 2025
F1-CSET-024	Memorando del Secretary of War a altos cargos del Pentágono	9 ene 2026
F1-CSET-065 / F1-CSET-067	<i>AI on the Edge of Space</i> — superioridad espacial (puente a F2)	jun 2025
F1-CSET-079 / F1-CSET-081	<i>Advanced Space: Challenges and Opportunities for U.S. National Security</i>	jun 2025
F1-CSET-041	<i>Sustaining the U.S. Edge in Remote Sensing, Launch and Advanced Technologies</i>	jul 2025
F1-CSET-089 / F1-CSET-091	<i>Wuhan's AI Development</i> — ruta alternativa china hacia la AGI	may 2025
F1-CSET-045 / F1-CSET-053	<i>Big Tech in Taiwan: Beyond Semiconductors</i>	jul 2025
F1-CSET-019	<i>SIA Factbook 2024</i> — industria de semiconductores de EE. UU.	2024
F1-CSET-122	<i>Identifying the AI Development Workforce</i>	jun 2026
F1-CSET-050	<i>Beyond P(doom) for AI Risk</i>	may 2026
F1-CSET-111	<i>Open Models, Soft Power, and the Spectrum of U.S.-China AI Competition</i>	mar 2026
F1-CSET-001	<i>When AI Builds AI</i> — automatización de la I+D en IA	ene 2026

Subcarpeta Translation/ (≈40 docs)

Traducciones al inglés de documentos oficiales chinos, cada una con una nota introductoria de CSET ("The following ..."). Cubren: controles de exportación de doble uso (F1-CSET-002), plan del 15.º Plan Quinquenal aprobado en el 5.º Pleno del XX Comité Central del PCCh, octubre de 2025 (F1-CSET-008), estrategia "IA+" 2025-2035 (F1-CSET-054), Ley de Ciberseguridad reformada en octubre de 2025 (F1-CSET-120), estándares de seguridad para IA generativa, controles a tierras raras (F1-CSET-042), ley coreana de IA de enero de 2025 (F1-CSET-062), y planes sectoriales (manufactura, energía, educación, agricultura). **Es la mejor vía documental para responder qué quiere China oficialmente, en sus propias palabras.**

Ruido detectado en CSET

Algunos archivos de la carpeta CSET **no son de CSET**: F1-CSET-034 (System Card de Claude Opus 4, Anthropic), F1-CSET-061 (Responsible Scaling Policy de Anthropic), F1-CSET-028 (blog de Anthropic), F1-CSET-049 (informe "Humanoid 100" de Morgan Stanley), F1-CSET-074 (*Anti-Satellite Weapons, Countermeasures, and Arms Control*, OTA del Congreso de EE. UU., 1985), F1-CSET-048 y F1-CSET-123 (estándares y artículos de desechos orbitales de NASA), F1-CSET-022 (informe técnico NASA), F1-CSET-107 (GAO-24-105980), F1-CSET-106 (memorando OMB M-24-10), F1-CSET-075 (World Robotics 2024, IFR). Varios de estos son en realidad **material de F2** mal clasificado. Hay que tenerlo en cuenta al enrutar preguntas.

AI Index (Stanford HAI)

Serie anual completa de informes y datasets. Cobertura 2017–2026.

doc_id	Contenido
F1-AIINDEX-023	AI Index Report 2026 (9.ª edición, informe completo) — el más actualizado
F1-AIINDEX-022	AI Index Report 2025 (completo)
F1-AIINDEX-015 ... 021	Informes anuales 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024
F1-AIINDEX-007 ... 013	Capítulos sueltos de la edición 2025: I+D, desempeño técnico, IA responsable, economía, ciencia, educación, política y gobernanza
F1-AIINDEX-001 ... 006	Capítulos sueltos de la edición 2024
F1-AIINDEX-014	AI Index 2025, versión en chino
F1-AIINDEX-013	Capítulo 7 de 2025 (educación) — ojo: el nombre de archivo dice <i>policy-governance</i> pero el contenido extraído es educación
F1-AIINDEX-030 – 040, 046 – 054, 065	<i>Policy briefs</i> de HAI: propaganda generada por IA, etiquetado de contenido, agentes que simulan comportamiento humano, ecosistema chino de pesos abiertos (F1-AIINDEX-050), reporte de eventos adversos, benchmarks
F1-AIINDEX-032 – 036	Informes anuales de HAI 2020-21 a 2024-25
F1-AIINDEX-017	Contiene el dataset de autonomía en sistemas militares con su advertencia metodológica explícita: "This is not a dataset listing Lethal Autonomous Weapon Systems (LAWS), but a dataset intended to map out the development of autonomy in military systems"

Datasets (CSV/XLSX): F1-AIINDEX-024–029, 041–045, 055–064. Son extracciones de PubMed y ClinicalTrials.gov (IA, visión por computador, ML, NLP, robótica) más metadatos de publicaciones MAG. Algunos son enormes (F1-AIINDEX-056: 48,8 M de caracteres) y otros están **vacíos** (F1-AIINDEX-041: 0 caracteres). Son de dominio biomédico, no de defensa: útiles para gráficos de tendencia en analítica visual, inútiles para preguntas de F1 militar.

ILIA Latam — Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial

Producido por CENIA con CEPAL. Tres ediciones en el corpus.

doc_id	Documento
F1-ILIA-009	ILIA 2025, documento principal (el de referencia; incluye los once hallazgos y todos los subindicadores)
F1-ILIA-008	Versión web del ILIA 2025 (contenido equivalente)
F1-ILIA-005	ILIA 2025: fichas de país y aspectos metodológicos — imprescindible para la ficha de Colombia
F1-ILIA-006 / F1-ILIA-007	ILIA 2025, hallazgos principales: IA aplicada y talento humano (ES / EN)
F1-ILIA-004	ILIA 2025, resumen ejecutivo en inglés
F1-ILIA-002 / F1-ILIA-003	ILIA 2024 (dos versiones). Contiene el repaso comparado de políticas nacionales de IA por país, incluida la de Colombia
F1-ILIA-001 / F1-ILIA-010	ILIA 2023 (línea base)

Duplicación relevante: 009 ≈ 008, 002 ≈ 003, 001 ≈ 010. Al indexar conviene deduplicar o el recuperador devolverá el mismo pasaje varias veces.

CENIA (Centro Nacional de Inteligencia Artificial, Chile)

doc_id	Documento
F1-CENIA-017	Memoria anual 2024 — el documento sustantivo (138 K caracteres)
F1-CENIA-018	Memoria anual 2023
F1-CENIA-019	Memoria 2022
F1-CENIA-015 / F1-CENIA-023	Líneas de investigación (ES / EN)
F1-CENIA-005	Capacitación y formación
F1-CENIA-007, 024, 025	Convenios y resoluciones de subsidio (ANID, Innova)
F1-CENIA-001–003, 010, 011	Balances financieros firmados

Nexo directo con Colombia: F1-CENIA-017 documenta que CENIA lideró con la OEA y el **Centro de Excelencia Audacia (Colombia)** sesiones de formación en IA para sociedad civil en las Américas, y que existen planes con el BID para replicar iniciativas en otros países "comenzando por Colombia". F1-CENIA-019 registra la alianza con el **Centro de Investigación y Capacitación en Inteligencia Artificial de la Universidad de los Andes** para nutrir el AI-Index regional.

Varios archivos son prácticamente vacíos: F1-CENIA-008 (13 caracteres), F1-CENIA-012 (14), F1-CENIA-016 (33), F1-CENIA-022 (22).

Ruta N / GEIAL

Observatorio de ecosistemas de emprendimiento e innovación en ciudades de ALC.

doc_id	Documento
F1-RUTAN-003	Informe GEIAL Latam — ranking de ecosistemas urbanos
F1-RUTAN-004	Informe GEIAL Medellín
F1-RUTAN-006	Documento CEPAL (s2200488-es) sobre políticas públicas de innovación en las cuatro mayores economías urbanas de la región
F1-RUTAN-005	Resultados de encuesta de innovación (empresas, Colombia)
F1-RUTAN-007	Socialización GEIAL Medellín (presentación)
F1-RUTAN-001 / F1-RUTAN-002	Catálogos (810 y 237 caracteres)

Aporte concreto: F1-RUTAN-003 sitúa a **Manizales, Bogotá y Medellín** —junto con São Paulo y Santiago— en el primer escalón del nivel medio-alto del ranking GEIAL. Es la mejor evidencia del corpus sobre ecosistemas de innovación colombianos, aunque no es material de defensa.

Defensa21 LatAm — fuente inutilizable

doc_id	Archivo	Caracteres
F1-DEFENSA21-001	DEFENSA21_articulos-2.json	0
F1-DEFENSA21-002	DEFENSA21_catalog-2.json	87

La única fuente del corpus de F1 dedicada específicamente a defensa latinoamericana **no tiene contenido extraído**. Esto es un hueco estructural: la perspectiva regional de defensa hay que reconstruirla desde F1-DAIO-035 (Brasil, que generaliza a América Latina) y desde fuera del corpus.

Atlantic Council — GeoTech Center

186 archivos JSON raspados del blog *GeoTech Cues*, distribuidos en 22 páginas de paginación (page_01 ... page_22). La mayoría son *event recaps* y ensayos de opinión de 2020-2021 sobre COVID-19, cadenas de suministro, monedas digitales de banco central, sistemas alimentarios y soberanía digital. **Densidad baja para F1 militar.**

Los pocos relevantes

doc_id	Título
F1-ATLCOUNCIL-137	Information warfare: An all-domain military and civil deception, from today to 2030 (feb 2021)
F1-ATLCOUNCIL-143	The West, China, and AI surveillance (dic 2020)
F1-ATLCOUNCIL-009	The human dimensions of autonomous systems employing AI (jun 2021)
F1-ATLCOUNCIL-045	Building smarter military bases for climate-resilient communities
F1-ATLCOUNCIL-046	DeepSeek shows the US and EU the costs of failing to govern AI (abr 2025)
F1-ATLCOUNCIL-087	Did DeepSeek just trigger a paradigm shift?
F1-ATLCOUNCIL-025	EU AI Act sets the stage for global AI governance
F1-ATLCOUNCIL-044	AI governance on a global stage: key themes from the biggest week in AI policy

doc_id	Título
F1-ATLCOUNCIL-184	<i>Navigating the new reality of international AI policy</i>
F1-ATLCOUNCIL-107	Acuerdos tecnológicos globales y poblaciones envejecidas — cita la resolución de la ONU de marzo de 2024 y el Pacto para el Futuro de sep 2024
F1-ATLCOUNCIL-118	<i>How India's AI talent playbook can provide a blueprint for aspiring AI powers</i>
F1-ATLCOUNCIL-174	<i>How the Chip Security Act could usher in an era of trusted trade</i>
F1-ATLCOUNCIL-062	<i>The next phase of US-China economic and tech decoupling</i>
F1-ATLCOUNCIL-150	<i>Computing to win: the AI compute divide</i>
F1-ATLCOUNCIL-111	<i>Data strategies for an AI-powered government</i>
F1-ATLCOUNCIL-081 / F1-ATLCOUNCIL-104	Camino hacia la AI Impact Summit: infraestructura y escalamiento de la adopción

Advertencia crítica de ingeniería

Los 186 documentos de Atlantic Council comparten un bloque de navegación idéntico de ~1.500 caracteres (menú de países: "South Africa Sudan Somalia Americas All Americas ... Latin America Brazil Caribbean Colombia Mexico Central America Venezuela ..." y taxonomía de temas). Una búsqueda léxica por "Colombia" devuelve los 186 archivos con cero señal. El contenido real de cada artículo suele ser solo el titular más un *dek* de dos líneas. **Para el asistente conversacional hay que recortar ese encabezado antes de indexar**, o Atlantic Council dominará artificialmente cualquier recuperación por país.

Recomendación de enrutamiento para el asistente

- Pregunta sobre defensa de un país concreto** → F1-DAIO-* (usar F1-DAIO-002 como índice).
- China militar, cifras de adquisiciones, C5ISRT** → F1-CSET-115, F1-CSET-117, F1-CSET-031, F1-CSET-033.
- IA en toma de decisiones, *targeting*, riesgos de AI-DSS** → F1-CSET-103, F1-CSET-104, F1-CSET-125.
- Lecciones de conflictos** → F1-DAIO-001, F1-DAIO-023.
- Enjambres y tácticas emergentes** → F1-DAIO-027, F1-DAIO-005, F1-DAIO-028.
- Ciberdefensa** → F1-CSET-085, F1-CSET-100, F1-CSET-095.
- Cifras macro de IA (inversión, talento, cómputo)** → F1-AIINDEX-023 (2026), F1-AIINDEX-022 (2025).
- América Latina y Colombia** → F1-ILIA-009, F1-ILIA-005, F1-DAIO-035.
- Política oficial china en su propia voz** → subcarpeta Translation/ de CSET.

F1 — Preguntas del jurado y respuestas del corpus

De las 50 preguntas de C:/Programacion/ANDES/data/ad1/queries.jsonl, **las 16 primeras (q001–q016) corresponden a F1**. Las q017–q032 son F2 (espacio) y las q033–q050 son F3 (dinámicas territoriales). El corte es limpio: los `query_id` están ordenados por fenómeno.

Cada entrada trae: la respuesta que el corpus permite sostener, los `doc_id` de soporte y una nota de cobertura cuando el corpus no alcanza.

q001 — ¿Cómo está transformando la IA la capacidad de los Estados para prevenir, detectar y contrarrestar amenazas NBQR?

Cobertura del corpus: BAJA. Esta es la pregunta peor cubierta de las 16. No hay ningún documento F1 sobre IA aplicada a defensa nuclear, biológica, química o radiológica.

Lo que sí se puede sostener, con honestidad sobre el alcance:

1. **El riesgo NBQR aparece en el corpus como riesgo *generado por la IA*, no como capacidad de defensa.** El debate documentado es sobre modelos de pesos abiertos: los críticos advierten que "*plantean riesgos de seguridad significativos, incluyendo la difusión de desinformación y la creación de armas biológicas*" (F1-AIINDEX-008, F1-AIINDEX-002, F1-AIINDEX-021).
2. **Existe actividad legislativa específica.** El Senado de EE. UU. presentó la *Artificial Intelligence and Biosecurity Risk Assessment Act*, que ordena al subsecretario de preparación y respuesta evaluar y atender amenazas a la salud pública y la seguridad nacional derivadas de avances técnicos en IA, con énfasis en "*el uso potencial de la IA, incluidos modelos de código abierto, para desarrollar agentes dañinos*", monitoreo de riesgos biológicos globales e integración de resúmenes de evaluación de riesgo en la Estrategia Nacional de Seguridad Sanitaria (F1-AIINDEX-021).
3. **La bioseguridad está subexplorada incluso en la literatura.** El AI Index 2026 halló que, aunque la discusión ética en publicaciones de IA médica más que se duplicó en 2025 (43,4 % de las publicaciones frente a 37,1 % en 2024), la conversación es estrecha: "*la gobernanza domina el discurso, mientras la responsabilidad algorítmica, la bioseguridad y la equidad en salud global permanecen subexploradas*". En 2025 hubo 1.228 publicaciones sobre gobernanza frente a 874 sobre preocupaciones societales, y "*a pesar de la atención que recibe la bioseguridad en las discusiones de política, el tema está relativamente poco explorado*" (F1-AIINDEX-023).
4. **Marco metodológico transferible.** F1-CSET-114 (*How to Assess the Likelihood of Malicious Use of Advanced AI Systems*) es el instrumento del corpus más aplicable para evaluar el riesgo de uso malicioso, incluido el NBQR.
5. **Detección temprana de brotes.** F1-ATLCOUNCIL-143 menciona la "*detección temprana de brotes*" entre las aplicaciones de vigilancia con IA que se difunden globalmente — la única conexión del corpus con detección de amenazas biológicas.
6. **Capacidades genéricas aplicables.** Las tres capacidades de fusión de sensores que el EPL busca (mejorar retornos débiles de un sensor, combinar múltiples sensores, fusión multimodal) incluyen sensores **hiperespectrales y de radiofrecuencia** (F1-CSET-115), que son precisamente las modalidades usadas en detección de agentes químicos y radiológicos. La inferencia es razonable pero **el corpus no la hace explícita**; hay que presentarla como interpretación.

Doc_id de soporte: F1-AIINDEX-008, F1-AIINDEX-002, F1-AIINDEX-021, F1-AIINDEX-023, F1-CSET-114, F1-CSET-115, F1-ATLCOUNCIL-143.

Qué debe decir el asistente: que el corpus documenta sólidamente la IA como *amplificador de riesgo* NBQR y la respuesta regulatoria, pero que la IA como *capacidad de detección y respuesta* NBQR no está cubierta, y señalar qué tipo de fuente habría que consultar. No inventar sistemas.

q002 — ¿Cómo se emplean los sistemas no tripulados potenciados por IA para aumentar la efectividad de las operaciones militares?

Cobertura: ALTA. Es una de las preguntas mejor respondidas.

1. El principio conceptual: de la masa a la masa inteligente. F1-DAIO-027: *"No es la masa, sino la masa inteligente lo que importa — y las tácticas de IA dan forma a esa inteligencia."* La IA puede **autoaprender comportamiento táctico complejo**, lo que va más allá de "refinar tecnologías existentes con IA" y abre la puerta a comportamiento novedoso para sorprender al oponente.

2. La diferencia técnica con los enjambres convencionales. Enjambre tradicional: *"los miembros ejecutan trayectorias de vuelo preplaneadas y usan reglas relativamente simples para mantener distancia, conservar formación o implementar patrones rudimentarios de cooperación."* Enfoque con IA: **control distribuido**, donde cada miembro persigue sus propios objetivos y aprende a cooperar; la cooperación resulta de un análisis de beneficio individual — *"los miembros del enjambre cooperarán si renunciar a objetivos individuales les ayuda a lograr un objetivo común de mayor valor"* (F1-DAIO-027).

3. Los tres efectos medidos contra una constelación de defensa aérea terrestre (F1-DAIO-027):

- **Eficiencia:** se necesitan menos efectores, así que *"potencialmente, más blancos pueden ser atacados con un número dado de activos no tripulados"*.
- **Efectividad:** el enjambre *"ajusta el tempo de misión a los requerimientos"*, lo que le permite optar por trayectorias **bajas y lentas para infiltrarse en la 'zona muerta'** del sistema de defensa aérea.
- **Emergencia:** *"la capacidad de responder instantáneamente a movimientos adversarios imprevistos, definiendo y delegando tareas y subtareas entre miembros del enjambre a velocidad de campaña."*

4. Evidencia de empleo real en Ucrania (F1-DAIO-023): el dron **SAKER SCOUT**, de la empresa Saker, *"equipado con IA, se usa en Ucrania para detección y enganche autónomo de blancos"*. Otros sistemas documentados: **Roboneers** (UGV para vigilancia, apoyo de fuego, logística y evacuación, con estaciones de armas remotas y software de C2 táctico), **SkyLab** (UAS resistentes a interferencia y *spoofing*: cuadricóptero de ataque Shoolika MK-6, UGV Sirko-S1), **MPS Development** (simuladores, estaciones de control terrestre, centros de C2, gestión de tráfico de drones).

5. Uso en apoyo, no solo en ataque. Brasil usa IA en su Fuerza Aérea para *"mantenimiento, gestión de flota y análisis de imágenes satelitales y de drones"* (F1-DAIO-035). Este es el empleo de mayor retorno y menor riesgo para una fuerza que está empezando.

6. La advertencia deflacionaria obligada. F1-DAIO-001: usar UAV en la primera ola para cegar defensas aéreas *"no es único; más bien sigue conceptos SEAD probados y comprobados, con la única diferencia de que tareas hasta ahora ejecutadas con aviones de combate tripulados se delegan ahora a UAV, controlados por pilotos en centros de mando y control."* Delegar una tarea a una plataforma no tripulada no es, por sí mismo, innovación.

Doc_id: F1-DAIO-027, F1-DAIO-023, F1-DAIO-005, F1-DAIO-028, F1-DAIO-035, F1-DAIO-001, F1-CSET-009, F1-CSET-115.

q003 — ¿Qué lecciones dejan los conflictos recientes sobre el empleo de IA en operaciones militares?

Cobertura: ALTA. F1-DAIO-001 y F1-DAIO-023 son documentos dedicados exactamente a esto.

Lección 1 — Ucrania es el primer conflicto donde ambas partes compiten en y con IA. Cita central de F1-DAIO-023: *"A diferencia de otros conflictos de los últimos 30 años, esta es una guerra entre países tecnológicamente avanzados. Por tanto, ambos lados comenzaron a desarrollar y desplegar soluciones de IA para tareas como inteligencia geoespacial, operaciones con sistemas no tripulados, entrenamiento militar y guerra cibernética. En consecuencia, la guerra en Ucrania se convirtió en el primer conflicto donde ambas partes compiten en y con IA, que se ha vuelto un componente crítico del éxito."*

Lección 2 — Un ecosistema civil de IA es un activo de defensa movilizable. Ucrania entró a la guerra con **más de 7.000 ingenieros de IA**, primer lugar de Europa del Este en número de empresas de IA, y oficinas de I+D de Amazon, Google, Samsung y Grammarly. Pero su sector de defensa *"usaba IA solo esporádicamente"*: industria estatal, centrada en hardware tradicional, sin reputación de innovación en software. **La guerra cambió casi todos esos parámetros** (F1-DAIO-023). La lección para Colombia: el ecosistema civil importa más que el presupuesto de defensa, pero solo si existe un mecanismo de movilización.

Lección 3 — La resiliencia inicial vino de abajo, no de arriba. Los factores de resiliencia de 2022, en el orden del estudio: uso más activo de sistemas de conciencia situacional; **iniciativas voluntarias y privadas de IA; crowdsourcing de datos**; uso de **plataformas de código abierto**; y avances en el **uso descentralizado** de los activos. La institucionalización llegó después: *"a partir de 2023, el Consejo de Ministros comenzó a lanzar iniciativas de política para avanzar más sistemáticamente la IA de defensa"* (F1-DAIO-023).

Lección 4 — La validación en combate se volvió moneda competitiva. *"Desarrolladores extranjeros de soluciones de IA están usando la guerra como campo de prueba para evaluar el desempeño de sus soluciones en el campo de batalla. Algunos observadores de defensa incluso sostienen que las soluciones de IA que no [han sido probadas en combate quedan en desventaja]"* (F1-DAIO-023). Confirmación independiente: el sistema anti-dron polaco **SKYctrl** fue *"probado en combate en Ucrania desde 2022"*, y ese hito *"contribuyó a la adopción de los productos de la empresa no solo por Polonia sino también por las fuerzas armadas de Arabia Saudita, EAU y Qatar"* (F1-DAIO-030).

Lección 5 — Cuidado con confundir novedad tecnológica con innovación militar. F1-DAIO-001 adopta la definición de Andrew Ross —innovación militar es *"cambio en cómo las fuerzas militares se preparan para, combaten y ganan guerras"*— y añade el criterio decisivo: *"para proveer valor agregado militar, el cambio respectivo necesita ofrecer elementos únicos que puedan traducirse en ventaja militar"*, en dimensiones conceptual/cultural, organizacional o tecnológica, y siempre en contexto con los requerimientos operacionales. Y advierte: *"la innovación militar es un proceso, no un resultado estático"*, que *"se difunde y puede ser amplificado por partidarios o anulado por opositores"*.

Lección 6 — La guerra electrónica es el campo de batalla real del corto plazo. Las tres conclusiones de F1-DAIO-001 sobre Ucrania, Siria, Libia y Nagorno-Karabaj:

1. Los activos de GE fueron usados **principalmente por una sola parte**, dándole ventaja operacional considerable; en Ucrania el despliegue ruso enfrentó a un adversario tecnológicamente inferior, lo que *"plantea preguntas respecto a las consecuencias para la OTAN"*. Siria puede ser más representativa del espectro electromagnético *"saturado, congestionado y disputado"* de la guerra futura. Y la consideración rusa de la GE incluye *"atacar la industria de defensa del adversario"* como tarea dedicada, lo que pone el énfasis en el frente interno.
2. Expertos rusos concluyen que la GE debe volverse **elemento integral de la defensa aérea** y el medio primario para contrarrestar UAV; ante futuros enjambres, empresas rusas concluyeron que las defensas

- aéreas **requieren misiles miniatura hit-to-kill**. Ya se refleja en módulos de autoprotección para UAV.
3. El uso de GE contra activos dependientes de señales de posicionamiento, navegación y temporización desde el espacio abre rutas de desarrollo distintas — **es el puente directo con F2**.

Lección 7 — El factor proxy. Uso intensivo de fuerzas proxy (mercenarios chadianos en Libia, sirios en Nagorno-Karabaj, Wagner en Ucrania, Libia y Siria) que, aunque operaron como infantería ligera, *"proveen mano de obra adicional, aumentan la negación plausible de actores externos y disminuyen el costo político de potenciales bajas"*. Además, personal militar turco operó en la sala de operaciones del GNA libio y entrenó libios en la Escuela de Defensa Turca *"para mejorar su proficiencia en el manejo de equipo contra-dron turco"* (F1-DAIO-001).

Dato disputado que hay que manejar con cuidado: según Moscú, el sistema ruso Krasukha-4 hizo que **36 de 59 misiles Tomahawk** fallaran en el ataque a Al-Shayrat (2017). F1-DAIO-001 marca explícitamente que *"la evidencia independiente es difícil de establecer"* y cita una visión contraria. **Atribuir siempre a Moscú; nunca presentar como hecho.**

Doc_id: F1-DAIO-001, F1-DAIO-023, F1-DAIO-030, F1-DAIO-013, F1-DAIO-033, F1-CSET-115.

q004 — ¿Qué riesgos representa la escasez de talento especializado en IA para el desarrollo de capacidades de defensa?

Cobertura: MUY ALTA. Es el riesgo más documentado del corpus. Ver `riesgos.md` §5.

Tesis central (F1-CSET-069, *Honchoing AI in the Air Force*, subtítulo: *"If AI Is Important, the People Are Indispensable"*):

"Las visiones populares de la IA militar pueden evocar una superinteligencia que todo lo ve dirigiendo enjambres de drones autónomos —mientras los miembros del servicio se sientan lejos del peligro y también de la toma de decisiones. Esta exageración no se corresponde todavía con la realidad. Más importante aún, distrae de la oportunidad real."

Los tres requisitos que identifica:

1. **Incrustar ingenieros de IA en unidades operacionales y de apoyo** para identificar, desarrollar e iterar aplicaciones rápidamente.
2. **Empoderar a un líder senior "trilingüe"** —fluido en tecnología, operaciones y adquisiciones— con permanencia de **6 a 10 años** para guiar y escalar la innovación.
3. **Retener talento crítico:** operadores, ingenieros y líderes.

Y la síntesis: *"mientras la difusión impulsa la amplitud y velocidad de la innovación en IA, el liderazgo y la experticia aseguran su profundidad y dirección."*

Evidencia comparada de que es el cuello de botella dominante:

País	Hallazgo
Francia	"Uno de los mayores obstáculos para la operacionalización de la IA en las Fuerzas Armadas es el reto de recursos humanos: la capacidad de atraer y retener suficiente talento de IA" (F1-DAIO-019)
Rumanía	"Escasez de talento, competencia del sector privado y limitada alfabetización en IA dentro de las estructuras de mando militar reducen la demanda de soluciones avanzadas" (F1-DAIO-033)

País	Hallazgo
Indonesia	"Escasez actual de talentos de IA" junto a restricciones fiscales de largo plazo (F1-DAIO-032)
Rusia	Éxodo de personal científico cualificado, acelerado con la movilización de sep 2022 (F1-DAIO-013)
Brasil	"La falta de personal cualificado constituye uno de los principales obstáculos"; "hasta la fecha no se han observado medidas para escalar significativamente el número de profesionales de defensa con experticia en IA" (F1-DAIO-035)
Taiwán	"Ciertamente no hay escasez de talentos del lado civil"; el reto es la infraestructura institucional para aprovecharlos (F1-DAIO-025)

El mecanismo de daño, no solo el síntoma. Rumanía explica cómo la escasez de talento destruye capacidad: la baja alfabetización en IA en el mando **reduce la demanda de soluciones avanzadas**, por lo que *"los marcos de innovación siguen insuficientemente institucionalizados y las iniciativas prometedoras corren el riesgo de estancarse una vez terminan las fases piloto."* Sin *"incentivos estructurales, trayectorias de carrera flexibles, metas de capacidad tangibles, líneas presupuestales dedicadas y una visión estratégica unificada"*, no se retiene experticia ni se convierte experimentación en beneficio operacional. Conclusión: *"la innovación y adopción tecnológica de punta son tanto un reto humano como técnico"* (F1-DAIO-033).

El contexto macro empeora el problema. Los investigadores y desarrolladores de IA que se mudan a EE. UU. cayeron **89 % desde 2017**, con **80 % de caída solo en el último año** (F1-AIINDEX-023). Si la potencia con USD 285.900 millones de inversión privada pierde atractivo, la competencia por talento es global y brutal. En ALC, *"la brecha de penetración relativa de talento en IA respecto del promedio mundial se ha ampliado con mayor rapidez desde 2022, traduciéndose en una pérdida acelerada de talentos"* (F1-ILIA-009).

Mitigaciones documentadas: el modelo israelí de flujo de personal entre FDI, academia e industria vía servicio obligatorio y reserva, con unidades como la **8200** y **LOTEM** alimentando el ecosistema civil (F1-DAIO-017); las *nauchnye roty* rusas (F1-DAIO-013); las clases uniformadas de TI polacas bajo patrocinio del Comando Cibernético, con más de 130 subtenientes de ciberseguridad incorporados en agosto de 2025 (F1-DAIO-030).

Para Colombia: talento humano avanzado en **10,81 puntos frente al promedio regional de 13,32**, 7.º lugar, por *"oferta de posgrados en IA limitada"* — pero **1.º regional en demanda de cursos de IA con ≈5 veces el promedio** (F1-ILIA-005 , F1-ILIA-009). Hay demanda sin oferta avanzada.

Doc_id: F1-CSET-069 , F1-CSET-071 , F1-DAIO-019 , F1-DAIO-033 , F1-DAIO-032 , F1-DAIO-013 , F1-DAIO-035 , F1-DAIO-025 , F1-DAIO-017 , F1-DAIO-030 , F1-AIINDEX-023 , F1-ILIA-009 , F1-ILIA-005 , F1-CSET-122 .

q005 — ¿Qué implicaciones estratégicas tiene la dependencia de tecnologías extranjeras de IA para la autonomía y la seguridad nacional de Colombia?

Cobertura: **MEDIA-ALTA** para el mecanismo general; **BAJA** para el caso colombiano específico.

1. La dependencia de cómputo es la restricción raíz. Brasil concentra más del **90 % de la capacidad de cómputo de alto rendimiento de ALC**, y más de la mitad de los **19 países del ILIA carece de infraestructura crítica de cómputo** (F1-ILIA-004 , F1-ILIA-005 , F1-ILIA-009). Colombia tiene HPC en 18,42 puntos (5.º lugar regional) y **cobertura 5G de 15,3 puntos (10.º lugar)** (F1-ILIA-005). Sin cómputo soberano, afinar modelos sobre datos operacionales clasificados obliga a exportarlos.

2. El cómputo es ya un instrumento de coerción entre potencias. Los controles de exportación estadounidenses de octubre de 2022 sobre semiconductores se justificaron *"expresamente por el imperativo de restringir los avances chinos en IA de defensa"*, porque los sistemas chinos *"se están usando para mejorar la velocidad y precisión de la toma de decisiones, planeación y logística militares, así como de sus sistemas militares"*

autónomos" (F1-DAIO-015). China respondió con controles sobre doble uso (F1-CSET-002) y **tierras raras** (F1-CSET-042). Y **Rusia quedó atrapada**: las sanciones occidentales y los controles estadounidenses *"han impuesto límites a los beneficios de la cooperación tecnológica de Rusia con China"* (F1-DAIO-013). Un tercer país que depende de ambos bloques está expuesto a los dos.

3. Los sistemas de armas traen IA extranjera embarcada — y eso es opacidad, no solo suministro. El caso análogo más útil es brasileño: los programas navales **Prosub** (cuatro submarinos Scorpène y uno nuclear) y **Prosuper** (cuatro fragatas clase Tamandaré) *"incluirán sistemas electrónicos que hacen uso extensivo de IA"*, y F1-DAIO-035 deja la pregunta abierta: *"Cómo acomodará la Armada brasileña estas soluciones de IA extranjeras queda por verse."* Un sistema de IA cuyo comportamiento no se puede auditar es un sistema cuyo modo de falla se desconoce.

4. La dependencia en plataformas no tripuladas es estructural y global. *"El mercado comercial global está ahora dominado por plataformas de doble uso de bajo costo, muchas producidas por empresas chinas"*, y EE. UU. reaccionó con la orden ejecutiva *"Unleashing American Drone Dominance"* y la iniciativa **Replicator** por *"preocupaciones sobre dependencias de cadena de suministro y controles de exportación chinos"* (F1-CSET-009). Si la mayor potencia militar lo considera riesgo estratégico, para un importador neto el riesgo es de otro orden. El mismo informe advierte que persisten *"brechas significativas en datos públicos sobre capacidad de manufactura y resiliencia de la cadena de suministro"*.

5. La dependencia también es normativa. El ILIA advierte sobre la escasa participación regional en **ISO SC 42 y SC 27**: *"Esta ausencia no es solo simbólica: implica que las normas técnicas adoptadas por la región serán definidas por otros, posiblemente sin considerar nuestros contextos sociotécnicos, realidades de infraestructura o valores culturales"* (F1-ILIA-009). Y el riesgo del *"cumplimiento simbólico"*: firmar declaraciones internacionales sin traducirlas en política interna.

6. Colombia reconoce oficialmente la brecha industrial. El CONPES 4144 afirma: *"persiste un bajo nivel de capacidades en la industria nacional y al interior del Sector Defensa para desarrollar estrategias de alta tecnología requeridos por la Fuerza Pública"* (DNP). Y la EDAES 2042 fija como visión *"autonomía tecnológica en sus capacidades satelitales"* al 2042 (FAC) — es decir, reconoce que hoy no la tiene.

7. La vía de mitigación que el corpus respalda: código abierto. El ILIA identifica el código abierto como *"la oportunidad para América Latina y el Caribe"* porque *"permite generar soluciones locales sin depender de licencias privativas o infraestructuras costosas, a la vez que fomenta [la colaboración regional]"* y *"promueve la transparencia algorítmica"* (F1-ILIA-009). El argumento se fortalece con un dato técnico: la brecha entre el mejor modelo cerrado y el mejor de pesos abiertos cayó de **8,0 % (ene 2024) a 1,7 % (feb 2025)** (F1-AIINDEX-008). Para una fuerza con restricción presupuestal y exigencia de soberanía de datos, los modelos de pesos abiertos desplegados localmente son la única opción que satisface ambas. Contrapeso obligado: el corpus también recoge la advertencia de que los pesos abiertos *"plantean riesgos de seguridad significativos"* (F1-AIINDEX-008, F1-AIINDEX-050, F1-CSET-111).

Doc_id: F1-ILIA-004, F1-ILIA-005, F1-ILIA-009, F1-DAIO-015, F1-DAIO-013, F1-DAIO-035, F1-CSET-009, F1-CSET-002, F1-CSET-042, F1-CSET-115, F1-AIINDEX-008 + CONPES 4144 y EDAES 2042 (web).

q006 — ¿Qué riesgos operacionales y jurídicos implica incorporar IA en inteligencia militar sin doctrina, políticas y protocolos consolidados?

Cobertura: ALTA. F1-CSET-103 responde el eje operacional casi punto por punto.

Riesgos operacionales — el marco de tres ejes de CSET

Alcance: cambios de contexto ("los sistemas de IA tienden a fallar si se usan en escenarios significativamente distintos de sus datos de entrenamiento"); confusión entre proyección física y predicción de comportamiento humano; **sistemas de alcance mal definido** que "sin casos de uso bien definidos ni salvaguardas confunden a los operadores y llevan al mal uso"; e **incertidumbre irreducible** ("preguntas como '¿qué hará el enemigo?' tienen un nivel inherente de incertidumbre que no puede eliminarse. Los usuarios deben entender que la certeza es una meta imposible").

Datos: "datos de alta calidad y relevantes son críticos pero difíciles de reunir y mantener. Los datos de comportamiento humano son particularmente difíciles de usar eficazmente, por su observabilidad indirecta y variabilidad demográfica." Y: "los comandantes militares tienen dificultad para obtener datos precisos." **Para inteligencia militar, que trabaja exactamente sobre comportamiento humano en entorno adversarial, esta es la advertencia central.**

Interacción humano-máquina: ¿cómo entiende el operador las salidas? ¿cuáles son las capacidades y límites que debe conocer?

Riesgos jurídicos

La formulación de F1-CSET-103:

"Los humanos son la última línea de defensa para asegurar que el empleo de estos sistemas sea apropiado y se haga en cumplimiento del derecho internacional humanitario."

Sin doctrina, esa "última línea de defensa" no tiene criterios. El corpus muestra que el problema de atribución de responsabilidad **no está resuelto en ninguna jurisdicción**: Pakistán invoca "las deficiencias del DIH como marco regulatorio" y habla de "ambigüedades legales, brechas de responsabilidad y preocupaciones de escalamiento" (F1-DAIO-029); Polonia reconoce los desafíos de delegar decisión a sistemas de combate pero "provee poco detalle sobre consideraciones específicas" (F1-DAIO-030); Rusia sitúa la responsabilidad en "el operador del sistema o la programación", una disyunción que no resuelve nada (F1-DAIO-013).

Riesgo institucional: el estancamiento post-piloto

F1-DAIO-033 (Rumanía) describe el resultado de adoptar sin institucionalizar: "los marcos de innovación siguen insuficientemente institucionalizados, y las iniciativas prometedoras corren el riesgo de estancarse una vez terminan las fases piloto."

Las mitigaciones concretas

De F1-CSET-103:

- **Criterios de despliegue basados en contexto y riesgo.** El comandante debe considerar tiempo, lugar y contexto de aplicación.
- **El despliegue debe ser reversible**, y "ajustarse o terminarse conforme los factores en terreno cambien de maneras que afectarían el desempeño de la IA".
- Un proceso y criterios explícitos para el despliegue continuado, que consideren el alcance de la tecnología, el contexto operacional y **la preparación de la organización** para aprovechar el sistema "conforme a reglas de enfrentamiento con tácticas, técnicas y procedimientos codificados y adaptados".

El método para traducir principios en requisitos técnicos: la ingeniería basada en valores con **IEEE 7000-2021** que Alemania usó para compatibilizar la IA con la *Innere Führung* de la Bundeswehr (F1-DAIO-008, F1-

DAIO-012), partiendo de que "en caso de conflicto, la dignidad del enemigo también debe ser respetada y mantenida", apoyándose en el DIH y en el propio entendimiento moral institucional.

El modelo de gobernanza previa más cercano: Brasil, donde "los tres servicios han puesto esfuerzo significativo en establecer marcos de gobernanza que aseguren el uso responsable de la IA de defensa en pleno cumplimiento de las regulaciones nacionales e internacionales" y "están considerando la IA principalmente para funciones de asistencia y apoyo, asegurándose de que los operadores humanos cedan tan poco poder de decisión a la IA como sea posible" (F1-DAIO-035).

Referencia normativa estadounidense: los cinco principios éticos del DoD adoptados en **febrero de 2020** (responsable, equitativo, trazable, confiable, gobernable) y la **Directiva 3000.09**, que "estableció salvaguardas para la autonomía en sistemas de armas" (F1-DAIO-009).

Doc_id: F1-CSET-103, F1-CSET-104, F1-CSET-125, F1-DAIO-029, F1-DAIO-030, F1-DAIO-013, F1-DAIO-033, F1-DAIO-008, F1-DAIO-012, F1-DAIO-035, F1-DAIO-009, F1-DAIO-018.

q007 — ¿Qué desafíos plantea el empleo de sistemas autónomos o semiautónomos frente al DIH y la atribución de responsabilidades?

Cobertura: **ALTA** en posiciones estatales y arquitectura normativa; el corpus **documenta la brecha de atribución sin resolverla**, y eso es exactamente lo que hay que reportar.

El estado del régimen internacional

No existe instrumento vinculante. Tres capas (detalle completo en `global.md` §5):

- **CCW y su GGE sobre LAWS**, con los **Once Principios Rectores** endosados en 2019 (F1-DAIO-034).
- **Resolución 78/241 de la AGNU** (dic 2023), **proyecto L.77** en la Primera Comisión del 79.º periodo (oct 2024) y **Resolución 80/57** (dic 2025), que "busca una respuesta urgente a las armas autónomas letales y una prohibición internacional" (F1-DAIO-029, F1-DAIO-034). Conferencia de Viena "Humanity at the Crossroads" (abr 2024).
- **REAIM** (La Haya feb 2023 con su *Call to Action*; Seúl 2024 con el *Blueprint for Action*) y la **Political Declaration on Responsible Military Use of AI and Autonomy** lanzada por EE. UU. el 9 de noviembre de 2023 (F1-DAIO-022, F1-DAIO-031, F1-CSET-098).

Matiz importante del REAIM 2023 que suele omitirse: su *Call to Action* enfatizó la IA responsable "pero también planteó preocupaciones de que un énfasis indebido en regulaciones adicionales pudiera obstaculizar el progreso tecnológico y plantear riesgos al avance de capacidades de defensa habilitadas por IA" (F1-DAIO-022). El foro no es unívocamente restrictivo.

El espectro de posiciones estatales

Posición	Estado	Contenido
Prohibicionista	Pakistán	Primer Estado en pedir prohibición completa (2013); los LAWS "son inmorales y—independientemente de su nivel de sofisticación— no pueden ser instruidos para adherir al DIH"; propone enfoque de dos niveles con prohibiciones y restricciones en la CCW; endosó el resumen de Viena 2024 (F1-DAIO-029)

Posición	Estado	Contenido
Control humano + estabilización estratégica	China	Documento de posición ante la CCW (2021): "los sistemas de armas deben estar bajo control humano", con "la interacción humano-máquina necesaria a lo largo de todo el ciclo de vida"; llama a "abstenerse de buscar ventaja militar absoluta"; en feb 2023 pidió "oponerse a buscar ventaja militar absoluta y hegemonía a través de la IA" y firmó la declaración no vinculante. Sus escritos sobre guerra "inteligentizada" enfatizan el equipo híbrido humano-máquina, con la inteligencia de máquina como aumento y no reemplazo del control humano (F1-DAIO-015)
Retórica de control, rechazo a lo vinculante	Rusia	La pérdida de control humano significativo "es inadmisible", y la responsabilidad recae en "el operador del sistema o la programación"; pero será "muy difícil desarrollar criterios de qué significa 'significativo' sin politizar el asunto", y se opone sistemáticamente a instrumentos vinculantes , en parte porque frenarían el ritmo de su desarrollo (F1-DAIO-013)
Dos pasos europeo	Dinamarca, Bélgica, Finlandia, Polonia	Regulación conforme al DIH como centro; Dinamarca rechazó prohibición nacional pero ve "necesidad de un marco internacional" (F1-DAIO-020); Bélgica coauspició la Resolución 80/57 y jugó papel clave en los Once Principios (F1-DAIO-034)
Pragmatismo pro-desarrollo	Finlandia	Las mismas reglas del DIH aplican en principio a los sistemas autónomos, y la IA tiene potencial para mejorar el cumplimiento del DIH ; pero "no se autorregula más estrictamente de lo que exige la ley" y la regulación "no debe impedir el desarrollo de soluciones de IA éticamente justificadas, necesarias y apropiadas" (F1-DAIO-018)
Regulación nacional	EE. UU., Corea del Sur	Directiva 3000.09 del DoD y cinco principios éticos de feb 2020 (F1-DAIO-009); ley coreana de IA aprobada en ene 2025, vigente desde ene 2026 (F1-CSET-062)

La brecha de atribución, explícitamente

Ningún documento del corpus la resuelve. Pakistán la usa como argumento para un protocolo suplementario que "fortalecerá el marco legal internacional que controla los LAWS" reconociendo "las deficiencias del DIH como marco regulatorio" (F1-DAIO-029). Polonia reconoce "los desafíos éticos relacionados con delegar autoridad de toma de decisiones a sistemas de combate, particularmente en el uso de medidas cinéticas para destruir blancos seleccionados" pero "provee poco detalle" (F1-DAIO-030). **El patrón —reconocer sin resolver— es la norma.**

Lo que sí ofrece el corpus como respuesta práctica

1. **El humano como última línea de defensa**, con despliegue reversible y criterios basados en contexto y riesgo (F1-CSET-103).
2. **Ingeniería basada en valores con IEEE 7000-2021** como método para traducir obligaciones éticas y jurídicas en requisitos técnicos (F1-DAIO-008, F1-DAIO-012).
3. **Diseño conservador por defecto**: IA en funciones de asistencia y apoyo, con los operadores cediendo el mínimo poder de decisión (F1-DAIO-035).

Precisión terminológica obligada

F1-AIINDEX-017 advierte, sobre su propio dataset de autonomía militar: "Este no es un dataset que liste Sistemas de Armas Autónomas Letales (LAWS), sino un dataset destinado a mapear el desarrollo de la autonomía en sistemas militares. Muchos de los sistemas incluidos no son sistemas de armas, sino sistemas militares no armados que presentan algunas capacidades autónomas notables." Y añade que el dataset "no es verdaderamente global

ni exhaustivo" y que "algunos países no son transparentes sobre sus programas de desarrollo y adquisición de armas". **Confundir autonomía con letalidad es el error conceptual más común en este debate.**

Doc_id: F1-DAIO-029, F1-DAIO-034, F1-DAIO-013, F1-DAIO-015, F1-DAIO-018, F1-DAIO-020, F1-DAIO-022, F1-DAIO-030, F1-DAIO-031, F1-DAIO-008, F1-DAIO-012, F1-DAIO-009, F1-DAIO-035, F1-CSET-103, F1-CSET-098, F1-CSET-062, F1-AIINDEX-017, F1-AIINDEX-012, F1-ATLCOUNCIL-107.

q008 — ¿Cómo emplean las fuerzas militares el análisis de inteligencia asistido por IA, el *targeting* inteligente y los enjambres de drones, y qué oportunidades representan para países con geografías complejas como Colombia?

Cobertura: ALTA en las tres capacidades; la extrapolación a Colombia es interpretación fundada.

Análisis de inteligencia asistido por IA

El caso mejor documentado es el estadounidense. **Project Maven** —originalmente el *Algorithmic Warfare Cross-Functional Team*— nació para aplicar IA contra ISIS (F1-DAIO-009). El resultado medido: el **XVIII Cuerpo Aerotransportado** con el **Maven Smart System** logró con un equipo de **20 personas** lo que en 2003 requería **2.000** (F1-CSET-125). Los AI-DSS de esa familia están hoy desplegados en cuarteles de mandos combatientes en todo el mundo.

Del lado chino, los RFP del EPL piden (F1-CSET-115):

- **AI-DSS que aprovechen datos de fuente abierta para toma de decisiones estratégica.**
- Síntesis de información textual de fuente abierta sobre "*cambios de política, tendencias tecnológicas, investigación de laboratorios extranjeros, informes de think tanks, dinámica epidémica o 'eventos especiales'*".
- Análisis de audio y video con traducción al inglés como capacidad clave.
- Traducción automática de "*textos, documentos e imágenes en ucraniano*".
- Agregación y almacenamiento de datos de recursos empresariales y de fuente abierta.

Fusión de sensores y *targeting*

F1-CSET-115 describe tres niveles de sofisticación creciente en el procesamiento de datos de sensores militares y comerciales —ópticos, infrarrojos, **hiperespectrales**, de radiofrecuencia y geomagnéticos—:

1. Usar IA para **mejorar retornos débiles o degradados** de un sensor individual.
2. Sistemas que **combinan datos de múltiples sensores para localizar e identificar objetos**, en particular **blancos terrestres vistos desde plataformas aéreas o espaciales**.
3. Lo más ambicioso: **capacidades de fusión multimodal**.

El nivel 2 es exactamente el caso de uso de una fuerza aeroespacial con satélites propios y drones.

Enjambres

Ver q002. Lo esencial: control distribuido con cooperación aprendida, que produce eficiencia (menos efectores por blanco), efectividad (tempo adaptable, infiltración por la zona muerta del sistema de defensa aérea) y emergencia (redefinición de tareas a velocidad de campaña) (F1-DAIO-027).

La oportunidad para Colombia

Esta parte es **interpretación fundada en el corpus**, no cita directa. Debe presentarse como tal.

1. El caso de uso de mayor retorno y menor riesgo ya está identificado y es análogo. La Fuerza Aérea brasileña usa IA para *"mantenimiento, gestión de flota y análisis de imágenes satelitales y de drones"* (F1-DAIO-035). La FAC tiene **FACSAT-1 y FACSAT-2** y drones en inventario. Hay datos propios, la tarea es de clasificación acotada, el valor operacional es inmediato y la exposición jurídica es mínima. Encaja además con el nivel 2 de fusión de sensores de F1-CSET-115.

2. La geografía compleja es simultáneamente la oportunidad y el riesgo. Oportunidad: gran extensión con baja densidad de observación es el escenario donde el análisis automatizado de imágenes tiene mayor ventaja marginal sobre el analista humano. Riesgo: F1-CSET-103 advierte que *"los sistemas de IA tienden a fallar si se usan en escenarios significativamente distintos de sus datos de entrenamiento"* — y la selva, el páramo y el manglar colombianos están severamente subrepresentados en los conjuntos de datos comerciales de detección satelital. **La ventaja solo se materializa si se construyen datos propios.** Esto conecta directamente con q012.

3. La formación descentralizada tiene un modelo probado. El Ejército brasileño usa educación a distancia y simuladores *"para asegurar que el personal en áreas remotas, como la Amazonía, tenga acceso al mismo estándar de formación tecnológica que las unidades en centros urbanos"* (F1-DAIO-035). Colombia tiene el mismo problema y **cobertura 3G del 100 %, primera de la región**, pero 5G en 15,3 puntos (F1-ILIA-005). **Diseñar para 3G, no para 5G** — es una restricción de arquitectura, no un impedimento.

4. La EDAES 2042 ya lo compromete. La FAC proyecta *"dependencias que gestionen sistemas autónomos, enjambres de drones y vehículos espaciales no tripulados", "toma de decisiones asistida por la IA" y "autonomía en inteligencia, contrainteligencia y ciberinteligencia aérea y espacial"* (EDAES 2042).

5. Empezar por lo no cinético. F1-CSET-125 es el argumento más fuerte: los AI-DSS sirven para mucho más que *targeting*. Sus dos casos de estudio son deliberadamente logísticos —reabastecimiento de munición y el **Ciclo Conjunto de Asignación de Tareas Aéreas (JATC)**— y permitirían ejecutar procesos *"más rápido, con más flexibilidad y con menos personal, manteniendo calidad y juicio humano"*. Para el JATC, abrirían la oportunidad de revisar el cronograma de **72 horas** vigente desde décadas. Para una fuerza aérea con operaciones dispersas y recursos limitados, la planeación de salidas y el sostenimiento son el retorno más grande y el riesgo jurídico más bajo.

Doc_id: F1-CSET-125, F1-CSET-115, F1-CSET-103, F1-DAIO-009, F1-DAIO-027, F1-DAIO-035, F1-DAIO-023, F1-ILIA-005 + EDAES 2042 (web).

q009 — ¿Cómo está redefiniendo la IA las tácticas y conceptos de operación en los conflictos armados contemporáneos?

Cobertura: ALTA. F1-DAIO-027 y F1-DAIO-005 son documentos dedicados a tácticas emergentes.

1. La IA no solo mejora tácticas existentes: genera tácticas nuevas. F1-DAIO-027 marca la diferencia: la IA puede **autoaprender comportamiento táctico complejo**, lo que *"empuja el sobre de conceptos y tecnología más allá del patrón actual de refinar tecnologías existentes con IA. Las tácticas de IA abren la puerta a comportamiento novedoso en el campo de batalla para sorprender al oponente y ganar la delantera."*

2. Concepto nuevo: "smart mass". *"No es la masa, sino la masa inteligente lo que importa."* Es un desplazamiento doctrinal explícito respecto a la lógica de saturación por cantidad.

3. Descentralización del mando y control como principio táctico. F1-DAIO-005 (GhostPlay) desarrolla el caso defensivo: redes federadas de defensa aérea que coordinan sensores y efectores *"mediante comportamiento emergente sin ayuda de soluciones de C2 centrales y jerárquicas"*. La clave es de supervivencia: *"GhostPlay incrusta la capacidad de C2 en cada elemento de la red de defensa aérea en lugar de delegar el C2 a un sistema dedicado que los adversarios pueden identificar y atacar. Este enfoque hace la red mucho más fluida, ágil y resiliente."* El nodo de C2 deja de ser el centro de gravedad atacable.

4. Diagnóstico de por qué los UAV han ganado la mano. F1-DAIO-005: *"en los conflictos más recientes los UAV ganaron la delantera frente a la defensa aérea, porque las soluciones de defensa aérea han sido frágiles (brittle). La fragilidad resulta de una falta de integración adecuada de todos los sensores y efectores relevantes para crear una federación potente de defensa aérea."* El problema es de integración y coordinación, no de calidad individual de los sistemas.

5. Un hueco de capacidad concreto en la OTAN. *"Las capacidades de Supresión de Defensas Aéreas Enemigas (SEAD) se han atrofiado en la mayoría de las naciones de la UE/OTAN desde el fin de la Guerra Fría"* (F1-DAIO-005).

6. Contraevolución documentada. Expertos rusos concluyeron que ante futuros ataques de enjambre *"las defensas aéreas requieren misiles miniatura de impacto directo (hit-to-kill)"*, y ya aparecen **módulos de autoprotección para UAV** (F1-DAIO-001). La táctica y la contratáctica coevolucionan.

7. Aceleración del tempo decisonal como cambio de concepto. La cita del almirante Brad Cooper (11 de marzo de 2026): *"las herramientas avanzadas de IA pueden convertir procesos que solían tomar horas y a veces incluso días en segundos"*, precedida por su afirmación de que *"los humanos siempre tomarán las decisiones finales sobre qué disparar y qué no disparar y cuándo disparar"* (F1-CSET-125). El mismo documento plantea revisar el ciclo de **72 horas** del JATC.

8. Guerra cognitiva y dominio de la información. El EPL trata la guerra de opinión pública, psicológica y legal como *"elementos integrales de las operaciones"*, *"dando pleno juego a la función operacional militar del trabajo político"*, y desarrolla conceptos de **guerra cognitiva** (F1-DAIO-015). F1-ATLCOUNCIL-137 aborda la guerra de información como engaño militar y civil de todos los dominios hacia 2030.

9. La espiral de conceptos entre grandes potencias. El concepto chino MDPW es descrito por funcionarios estadounidenses como respuesta a **JADC2**; pero autores del EPL reconocen que la **Tercera Estrategia de Compensación** estadounidense —para la cual *"la IA provee la salsa tecnológica"*— responde a su vez al desarrollo chino de capacidades **A2/AD** (F1-DAIO-015).

10. El freno de realidad. F1-DAIO-001 insiste en que delegar a un UAV una tarea SEAD antes hecha por un caza tripulado *"no es único"*. Y F1-DAIO-015 recuerda que el EPL *"sigue muy lejos de implementar usos revolucionarios de la IA de defensa"*.

Doc_id: F1-DAIO-027, F1-DAIO-005, F1-DAIO-028, F1-DAIO-001, F1-DAIO-015, F1-DAIO-023, F1-CSET-125, F1-CSET-115, F1-ATLCOUNCIL-137.

q010 — ¿Qué capacidades basadas en IA fortalecen la detección, identificación y neutralización de drones utilizados por actores armados?

Cobertura: MEDIA-ALTA. Hay sistemas concretos documentados, pero dispersos en estudios país.

Sistemas C-UAS con IA identificados en el corpus

SKYctrl (Advanced Protection Systems, Polonia) — F1-DAIO-030:

"La IA y el aprendizaje automático están también entre las tecnologías clave usadas en el sistema anti-dron SKYctrl. El sistema integra, entre otros componentes, radares 3D MIMO, sistemas de seguimiento e identificación apoyados por IA, así como interferidores (jammers), y está reportadamente listo para integrarse con sistemas hard-kill." Fue "probado en combate en Ucrania desde 2022", y ese hito "contribuyó a la adopción de los productos de la empresa no solo por Polonia sino también por las fuerzas armadas de Arabia Saudita, EAU y Qatar."

Merops (EE. UU., entregado a Rumanía) — F1-DAIO-033:

"A finales de 2025, EE. UU. suministró a Rumanía el sistema compacto contra-dron Merops para pruebas, como parte de esfuerzos más amplios de la OTAN para fortalecer las defensas aéreas en el Flanco Oriental de la Alianza. El sistema Merops, desarrollado por EE. UU., usa IA para detectar, clasificar y neutralizar sistemas aéreos no tripulados hostiles incluso en entornos con interferencia o comunicaciones interrumpidas." Este último detalle es el más importante operacionalmente: la capacidad de funcionar bajo jamming es lo que separa un sistema útil de una demostración.

Programa East Shield / Tarcza Wschód (Polonia) — F1-DAIO-030:

"Estas soluciones incluirán el despliegue de sistemas de detección y seguimiento de drones, incorporando radares, imagen térmica y monitoreo acústico. Estas capacidades fortalecerán la capacidad de contrarrestar vehículos aéreos no tripulados, que se han vuelto crecientemente prevalentes en conflictos recientes, como lo demuestra la guerra en Ucrania." El mismo estudio documenta el uso de IA en la "barrera técnica" modernizada en la frontera con Bielorrusia.

Omega360 (Fincantieri-Barzan Holdings, Qatar) — F1-DAIO-031: MoU de 2024 para un sistema anti-dron con suministro y producción local de radares Omega360, que "incluye componentes de IA para detectar, clasificar e identificar amenazas de drones". El estudio anota la incógnita relevante: "No está claro si este proyecto también involucra transferencia de IA a Qatar como parte de la producción local" — un problema de dependencia tecnológica idéntico al de q005.

Piranha Tech (Ucrania) — F1-DAIO-023: "desarrolla y produce herramientas de guerra electrónica como interferidores de radio para misiones contra-UAS."

Equipo contra-dron turco — F1-DAIO-001: personal turco entrenó a libios en la Escuela de Defensa Turca "para mejorar su proficiencia en el manejo de equipo contra-dron turco".

GhostPlay — F1-DAIO-005: el enfoque más avanzado conceptualmente. Modela defensa aérea que "aprende comportamiento táctico superior que resiste y contrarresta enjambres de UAV" mediante redes federadas con C2 distribuido. Su diagnóstico de la fragilidad de la defensa aérea actual (falta de integración de sensores y efectores) es el marco correcto para evaluar cualquier adquisición C-UAS.

El patrón técnico común

Los sistemas efectivos combinan cuatro elementos:

1. **Sensores múltiples y heterogéneos:** radar 3D MIMO, imagen térmica, monitoreo acústico, radiofrecuencia.

2. **IA para detección, clasificación e identificación** (distinguir dron hostil de ave, de dron propio, de aeronave civil) — el problema difícil no es detectar, es clasificar.
3. **Efectores graduados**: *soft kill* (interferencia) y *hard kill* (interceptación cinética).
4. **Resiliencia a degradación**: operar bajo *jamming* y con comunicaciones interrumpidas (Merops).

Y la lección de contraevolución: ante enjambres, "*las defensas aéreas requieren misiles miniatura de impacto directo (hit-to-kill)*" (F1-DAIO-001), porque el costo por interceptación con misiles convencionales es insostenible contra plataformas de bajo costo.

Advertencia estructural sobre el adversario

F1-CSET-009: "*el mercado comercial global está ahora dominado por plataformas de doble uso de bajo costo, muchas producidas por empresas chinas.*" El actor armado no estatal se abastece del mercado comercial civil, que es global, barato y de ciclo de renovación rápido. La amenaza C-UAS es estructuralmente asimétrica en costo. **Esta es la conexión más directa entre F1 y F3.**

Brecha para Colombia

La EDAES 2042 no menciona "contra-dron" ni "anti-dron". Contempla defensa aérea de largo alcance, interdicción y guerra electrónica, pero no una capacidad C-UAS con IA explícita (EDAES 2042). Dado que es la amenaza más inmediata y mejor documentada en Ucrania, Polonia y Rumanía, es la brecha doctrinal más señalable. *El inventario C-UAS efectivamente desplegado por la Fuerza Pública colombiana queda por verificar.*

Doc_id: F1-DAIO-030, F1-DAIO-033, F1-DAIO-031, F1-DAIO-005, F1-DAIO-023, F1-DAIO-001, F1-CSET-009, F1-CSET-115.

q011 — ¿Cuáles son las principales barreras para incorporar IA en los procesos operacionales y de inteligencia de las Fuerzas Militares?

Cobertura: MUY ALTA. Los 27 estudios país del DAIO son, en esencia, un catálogo comparado de barreras. El patrón es notablemente consistente: **las barreras dominantes son organizacionales, no tecnológicas.**

Barrera 1 — Falta de autoridad para obligar a colaborar

El fracaso relativo del JAIC estadounidense es el caso mejor documentado: aunque bien financiado, "*carecía de autoridad real 'para obligar a los servicios militares y otras instituciones a colaborar'*" en proyectos de IA, y quedó "*dividido entre ser un desarrollador de algoritmos y ser un habilitador que ayuda a los servicios militares a descubrir cómo desarrollar e implementar algoritmos*" (F1-DAIO-009). La lección: crear una oficina de IA sin autoridad transversal produce una oficina, no capacidad.

Barrera 2 — Talento y alfabetización en el mando

La formulación de Rumanía es la más precisa sobre el mecanismo de daño (F1-DAIO-033):

"Escasez de talento, competencia del sector privado y limitada alfabetización en IA dentro de las estructuras de mando militar reducen la demanda de soluciones avanzadas. Por eso los marcos de innovación siguen insuficientemente institucionalizados, y las iniciativas prometedoras corren el riesgo de estancarse una vez terminan las fases piloto."

No es solo que falte quien construya: falta quien sepa pedir. Ver q004 para el desarrollo completo.

Barrera 3 — Fragmentación entre servicios

Brasil: "solo unas pocas iniciativas limitadas dentro de las Fuerzas Armadas y poca integración entre ellas"; "la cooperación entre servicios para avanzar la IA es limitada" (F1-DAIO-035). Israel: "a mayo de 2023 no existe un único organismo israelí responsable de supervisar el campo de la IA de defensa" (F1-DAIO-017). El título mismo del estudio brasileño —*Fragmented Efforts*— es el diagnóstico.

Barrera 4 — Ausencia de estrategia, presupuesto y gestión central

Israel: "el desafío de competir en una carrera global ferozmente agresiva por el dominio en el campo de la IA, sin una estrategia nacional, presupuesto ni gestión central apropiados para sostenerlo" (F1-DAIO-017). Dinamarca: "una falta general de gobernanza y directrices políticas" más "una falta de claridad conceptual en el discurso político y público danés sobre la IA de defensa" derivada de "una brecha entre el nivel nacional de ambición y [la realidad]" (F1-DAIO-020). Rumanía señala la ausencia de "líneas presupuestales dedicadas" como causa del estancamiento post-piloto (F1-DAIO-033).

Barrera 5 — Datos

F1-CSET-103: "datos de alta calidad y relevantes son críticos para sistemas de IA efectivos, pero difíciles de reunir y mantener", y "los comandantes militares tienen dificultad para obtener datos precisos". Finlandia identifica el problema y su solución: la disponibilidad de datos de entrenamiento "necesita asegurarse derribando barreras legales y organizacionales, mejorando los sistemas de almacenamiento de datos y habilitando el intercambio de datos sin comprometer la integridad y la protección apropiada" (F1-DAIO-018). Brasil muestra el costo del extremo opuesto: "el énfasis de Brasil en la soberanía nacional, que limita el intercambio de datos, constituye un desafío para la cooperación internacional en IA de defensa" (F1-DAIO-035).

Barrera 6 — Restricciones fiscales y de infraestructura

Indonesia: "esta ambición se topa con una realidad dura caracterizada por las restricciones fiscales de larga data del país, la escasez actual de talentos de IA y los riesgos percibidos de la tecnología de IA", lo que produce un enfoque "muy cuidadoso e incremental — análogo a una caminata cuidadosa sobre una capa fina de hielo" (F1-DAIO-032). Brasil: "las restricciones de recursos y un arreglo institucional subdesarrollado, así como la falta de personal cualificado, constituyen actualmente los principales obstáculos" (F1-DAIO-035).

Barrera 7 — Desconexión con el ecosistema civil

Taiwán invierte el problema y da la formulación más útil (F1-DAIO-025):

"Ciertamente no hay escasez de talentos del lado civil de la ecuación [...] El desafío parecía estar en montar la infraestructura apropiada donde el establecimiento de defensa de Taiwán pueda beneficiarse y aprovechar adecuadamente los esfuerzos civiles de base, sin una noción preconcebida de cuál debería ser la ruta de desarrollo." Y una recomendación incómoda pero honesta: "dejar de instrumentalizar la innovación y la industria de defensa para obtener ganancias económicas".

Barrera 8 — La cultura de la adquisición

F1-DAIO-009 resume el problema estructural estadounidense: "la infraestructura organizacional y burocrática no estaba bien adaptada a una tecnología que, por definición, era amplia en sus formas, aplicaciones y casos de uso." El ciclo de adquisición de plataformas no sirve para software que se itera semanalmente.

Barrera 9 — La exageración como distractor

F1-CSET-069: la mitología de la superinteligencia "*distrae de la oportunidad real*", que es "*transferir de humanos a máquinas las tareas onerosas de baja complejidad*".

Síntesis aplicada a Colombia

Barrera	Evidencia para Colombia
Talento avanzado	10,81 vs. 13,32 regional; posgrados en IA limitados (F1-ILIA-005)
Capacidades industriales y sectoriales	" <i>bajo nivel de capacidades en la industria nacional y al interior del Sector Defensa</i> " (CONPES 4144)
Presupuesto de IA de defensa	Sin desagregar en el CONPES 4144; sin líneas identificables en la EDAES
Institucionalidad	" <i>células de innovación</i> " son objetivo de la EDAES, no hecho; sin laboratorio de IA de defensa documentado (<i>por verificar</i>)
Datos	2.º regional en capacidad de datos (70,53) — esta no es una barrera, es una fortaleza (F1-ILIA-009)
Infraestructura	5G en 15,3 puntos, 10.º lugar; sin HPC de frontera (F1-ILIA-005 , F1-ILIA-004)
Desconexión civil-militar	Red civil de IA robusta (Los Andes/CinfonIA, AudaclA, SCALAC) sin vínculo documentado con defensa

Doc id: F1-DAIO-009, F1-DAIO-033, F1-DAIO-035, F1-DAIO-017, F1-DAIO-020, F1-DAIO-032, F1-DAIO-025, F1-DAIO-018, F1-DAIO-019, F1-CSET-103, F1-CSET-069, F1-ILIA-005, F1-ILIA-009.

q012 — ¿Cómo puede la experiencia operacional acumulada por las Fuerzas Militares convertirse en conocimiento útil para entrenar sistemas de IA?

Cobertura: MEDIA. El corpus no tiene un documento dedicado, pero aporta todos los elementos para una respuesta fundada. **Es, además, la pregunta donde Colombia tiene la ventaja comparativa más genuina.**

Por qué importa para Colombia específicamente

F1-DAIO-035 explica que el atraso regional en IA de defensa se debe a que "*la ausencia de conflictos convencionales y el hecho de que América Latina se considera una 'zona de paz' ha reducido las inversiones en defensa durante los últimos 40 años*". Colombia es la excepción: gasta **3 % del PIB** —el triple de Brasil— y la FAC es descrita como "*una de las fuerzas más entrenadas y con mayor experiencia en combate en el continente después de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos*" ([Wikipedia ES](#)).

Décadas de experiencia operacional continua en geografía compleja e ISR sobre conflicto irregular es un activo que ningún otro país de la región tiene. Es el insumo que no se puede comprar ni importar.

La advertencia que debe encabezar cualquier respuesta

F1-CSET-103 es inequívoco sobre los límites:

- "Los sistemas de IA tienden a fallar si se usan en escenarios significativamente distintos de sus datos de entrenamiento."
- "Hay una diferencia importante entre predicciones basadas en leyes físicas y aquellas que involucran interacciones humanas. Para las últimas, carecemos de modelos precisos y de datos observados directamente."
- "Los datos de comportamiento humano son particularmente difíciles de usar eficazmente, debido a su observabilidad indirecta y variabilidad demográfica."

- "Datos sesgados: los comandantes militares tienen dificultad para obtener datos precisos."
- **Incertidumbre irreducible:** "preguntas como '¿qué hará el enemigo?' tienen un nivel inherente de incertidumbre que no puede eliminarse."

Implicación práctica: la experiencia operacional es excelente insumo para tareas de **percepción acotada** (detectar una pista clandestina, clasificar una embarcación, reconocer un patrón logístico) y mal insumo para **predicción de comportamiento adversario**. La respuesta honesta distingue los dos usos.

Vías documentadas en el corpus

1. Aprendizaje por refuerzo en simulación adversarial. F1-DAIO-005 y F1-DAIO-027 modelan "soluciones basadas en IA para defensa aérea y enjambres agresores que aprenden a superarse mutuamente". La experiencia operacional entra como **modelo del entorno y del adversario** dentro del simulador, no como etiquetas de un dataset supervisado. Es la vía más viable cuando los datos reales son escasos o clasificados. F1-DAIO-028 la extiende a combate naval.

2. Entornos de simulación institucionales. El modelo concreto es brasileño: **ASA-SimaaS** (*Ambiente de Simulação Aeroespacial*) de la Fuerza Aérea, "un servicio de simulación personalizado basado en la nube para crear, configurar y ejecutar simulaciones de escenarios de defensa" (F1-DAIO-035). Convierte doctrina y experiencia en escenarios ejecutables y reutilizables.

3. Crowdsourcing y datos descentralizados. Ucrania obtuvo resiliencia en 2022 mediante "crowdsourcing de datos", "iniciativas voluntarias y privadas de IA", "uso de plataformas de código abierto" y "avances en el uso descentralizado de los respectivos activos" (F1-DAIO-023). Es el precedente de que la captura distribuida de datos operacionales funciona bajo presión.

4. Modelos de lenguaje para corpus doctrinal e institucional. El EPL busca "síntesis habilitada por IA de información basada en texto de fuente abierta" y capacidades de análisis de audio y video (F1-CSET-115). Aplicado al propio acervo: informes de misión, lecciones aprendidas, doctrina y órdenes de operaciones son un corpus institucional inmediatamente aprovechable, **y es exactamente lo que hace un asistente conversacional como el de este reto.**

5. Modelos específicos de lengua y contexto local. Israel montó el **Plan Nacional de Procesamiento de Lenguaje Natural** con la Autoridad de Innovación, IMOD DDR&D y el Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología, "enfocado específicamente en atender los desafíos únicos que plantean lenguas semíticas como el hebreo y el árabe" (F1-DAIO-017). El paralelo colombiano: variedades del español, jerga operacional, toponimia local y lenguas indígenas están subrepresentadas en modelos comerciales.

6. Fusión de sensores propios. El nivel 2 de las tres capacidades de fusión que busca el EPL —"sistemas que combinan datos de múltiples sensores para localizar e identificar objetos, particularmente blancos terrestres vistos desde plataformas aéreas o espaciales"— es directamente aplicable a los históricos de imágenes de FACSAT y de drones de la FAC (F1-CSET-115).

El prerrequisito que el corpus subraya

Nada de esto funciona sin gobernanza de datos. Finlandia lo formula como tarea explícita: asegurar la disponibilidad de datos de entrenamiento "derribando barreras legales y organizacionales, mejorando los sistemas de almacenamiento de datos y habilitando el intercambio de datos sin comprometer la integridad y la protección apropiada de los datos" (F1-DAIO-018).

Colombia está bien posicionada para esto: 2.º lugar regional en el pilar Capacidad del Barómetro de Datos (70,53) y 3.º en Gobernanza (67,25) (F1-ILIA-009). Es la fortaleza que hace viable esta línea de trabajo. Pero el ILIA advierte el riesgo regional: "la ciberseguridad cuenta con marcos normativos robustos en la región, pero estos

no siempre se traducen en capacidades operativas" — y la ficha de Colombia marca las capacidades de ciberseguridad como brecha a cerrar (F1-ILIA-005).

El compromiso ya existente

La EDAES 2042 contempla "organización orientada a gestión del conocimiento: la toma de decisiones se basará en modelos organizacionales que utilicen inteligencia artificial y análisis masivo de datos" y "empleo de la inteligencia artificial y el análisis masivo de datos en el proceso de toma de decisiones" (EDAES 2042).

Doc_id: F1-CSET-103, F1-CSET-115, F1-CSET-125, F1-DAIO-005, F1-DAIO-027, F1-DAIO-028, F1-DAIO-035, F1-DAIO-023, F1-DAIO-017, F1-DAIO-018, F1-ILIA-009, F1-ILIA-005 + EDAES 2042 (web).

q013 — ¿Cuáles son las principales amenazas cibernéticas que afectan el despliegue seguro de sistemas de IA en infraestructuras críticas?

Cobertura: ALTA. F1-CSET-085 y F1-CSET-100 responden directamente.

La tesis que hay que entender primero

F1-CSET-085 empieza reconociendo el alcance del problema: "el dominio ciber toca casi todos los sistemas y aspectos de la sociedad, así que cualquier cambio en el balance relativo ofensa-defensa en ciber podría ser muy impactante. Como tecnología digital, se puede esperar que la IA tenga un efecto más directo sobre esos balances que en otros dominios."

Y la conclusión, deliberadamente no concluyente, que debe citarse con esa honestidad:

"No hay una respuesta única a la pregunta de si la IA hará dominante la ofensiva o la defensa cibernética. Los atacantes y defensores tienen demasiados objetivos distintos que pueden lograrse de múltiples formas, pero es probable que la IA cambie el panorama ciber de maneras que pueden predecirse y quizá controlarse hasta cierto punto."

Las cinco categorías de análisis: cambios al ecosistema digital, endurecimiento de entornos digitales, aspectos tácticos de los enfrentamientos digitales, incentivos y oportunidades, y efectos estratégicos en conflicto y crisis.

Las amenazas específicas al despliegue de IA

1. Los componentes de IA son ellos mismos vulnerables.

"Los sistemas de IA podrían reemplazar debilidades humanas conocidas, pero los componentes de IA son frecuentemente vulnerables." (F1-CSET-085) Sustituir un operador humano falible por un modelo introduce una superficie de ataque nueva, no solo elimina una antigua.

2. Concentración excesiva de información y control.

"Los componentes de IA también podrían agregar demasiada información o control en blancos digitales de alto riesgo." (F1-CSET-085) Un AI-DSS que fusiona todas las fuentes de un teatro se convierte en el punto único de compromiso más valioso del sistema. El mismo razonamiento que lleva a GhostPlay a **distribuir el**

C2 en cada elemento de la red en lugar de centralizarlo en "un sistema dedicado que los adversarios pueden identificar y atacar" (F1-DAIO-005) aplica a la arquitectura de datos.

3. Pérdida de resiliencia por eliminación de controles manuales.

"Eliminar controles manuales podría reducir la resiliencia durante los ataques." (F1-CSET-085) Es la advertencia más directamente aplicable a infraestructura crítica: la automatización que mejora la eficiencia en operación normal puede eliminar la vía de recuperación bajo ataque. El documento se dirige explícitamente a "diseñadores de sistemas, funcionarios de adquisición".

4. Expansión de la superficie defensiva. La IA "aumentará el alcance de las tareas defensivas al hacer el ecosistema digital más grande y más complejo", aunque "también puede reducir el alcance de las tareas defensivas de otras maneras, como disminuyendo el número de conexiones de red a monitorear" (F1-CSET-085).

5. Ataques a escala por adversarios inteligentes. F1-CSET-095 (*Defending Against Intelligent Attackers at Large Scales*) y F1-CSET-100 (*The Impact of AI on the Cyber Offense-Defense Balance and the Character of Cyber Conflict*) desarrollan el escenario de ataques automatizados de gran volumen.

6. Adversarios estatales invirtiendo en ambos lados de la ecuación. F1-CSET-115: los RFP del EPL en comunicaciones y ciber demuestran que "China está buscando y experimentando activamente con una amplia variedad de soluciones para proteger sus redes y sondear las redes de otros. Estos hallazgos sustentan aún más las advertencias de los profesionales de ciberseguridad sobre el potencial de la IA para volver el ciberespacio menos seguro y la necesidad urgente de adoptar soluciones de IA para ciberdefensa."

7. Uso malicioso y modelos abiertos. F1-CSET-114 (*How to Assess the Likelihood of Malicious Use of Advanced AI Systems*) provee el marco de evaluación. El debate sobre pesos abiertos —riesgos de seguridad significativos frente a una brecha de capacidad que se cerró de 8,0 % a 1,7 % entre enero de 2024 y febrero de 2025— está en F1-AIINDEX-008 y F1-CSET-111.

8. Incidentes en aumento y medición insuficiente. Los incidentes de IA documentados subieron a **362 en 2025** desde 233 en 2024 (F1-AIINDEX-023), y "la IA responsable no está siguiendo el ritmo de la capacidad de la IA, con benchmarks de seguridad rezagados". Peor: "mejorar una dimensión de IA responsable, como la seguridad, puede degradar otra, como la exactitud", y ningún benchmark compara ese *trade-off*. F1-CSET-011 sistematiza los mecanismos de daño a partir de incidentes reales.

Relevancia para Colombia

La ficha del ILIA marca **las capacidades de ciberseguridad como una de las brechas explícitas** que Colombia debe cerrar para avanzar de etapa (F1-ILIA-005). Y el diagnóstico regional aplica directamente: "en ciberseguridad y protección de datos hay avances legales, pero sin capacidades técnicas suficientes"; "la ciberseguridad cuenta con marcos normativos robustos en la región, pero estos no siempre se traducen en capacidades operativas en la materia" (F1-ILIA-009).

El CONPES 4144 identifica "la ciberseguridad y ciberdefensa" entre las áreas clave de IA para el sector Defensa (DNP), y la EDAES 2042 compromete formación en ciberdefensa "en todos los niveles de la Fuerza" y proyectos de "autonomía en inteligencia, contrainteligencia y ciberinteligencia aérea y espacial". Brasil ya usa IA "para apoyar la ciberdefensa" (F1-DAIO-035) — precedente regional concreto.

Nota de alcance: el corpus trata la ciberseguridad de sistemas de IA en general y el balance ofensa-defensa. **No contiene** un análisis de amenazas a infraestructura crítica colombiana específica (sector eléctrico,

hidrocarburos, financiero). *Por verificar* el estado del Comando Conjunto Cibernético y de la política sectorial de ciberseguridad de infraestructura crítica.

Doc_id: F1-CSET-085, F1-CSET-100, F1-CSET-095, F1-CSET-114, F1-CSET-115, F1-CSET-011, F1-CSET-013, F1-CSET-111, F1-DAIO-005, F1-DAIO-035, F1-AIINDEX-023, F1-AIINDEX-008, F1-ILIA-005, F1-ILIA-009.

q014 — ¿Cómo limita la disponibilidad de infraestructura de cómputo avanzado el desarrollo de capacidades nacionales de IA para defensa?

Cobertura: ALTA para el mecanismo y las cifras regionales.

La concentración regional es el dato central

"Brasil concentra más del 90 % de la capacidad de cómputo de alto rendimiento de la región. Aunque Uruguay, Costa Rica y Colombia muestran mejores indicadores per cápita en Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU), más de la mitad de los países carece de infraestructura crítica." (F1-ILIA-005, F1-ILIA-004, F1-ILIA-009)

Colombia: **HPC en 18,42 puntos, 5.º lugar regional; cobertura 5G en 15,3 puntos, 10.º lugar;** velocidad de descarga móvil 25,6 puntos, 13.º lugar (F1-ILIA-005). Es uno de los cuatro países con industria robusta de centros de datos (con Brasil, Chile y México) (F1-ILIA-009) —capacidad de alojamiento— pero sin cómputo científico de frontera.

El mecanismo de limitación, en cuatro pasos

1. Sin cómputo soberano no hay entrenamiento sobre datos clasificados. Afinar un modelo con datos operacionales exige exportarlos a una nube extranjera o renunciar al afinamiento. Ninguna de las dos opciones es aceptable para inteligencia militar. El corpus no lo formula así explícitamente, pero es la consecuencia directa de combinar la escasez de HPC (F1-ILIA-005) con el requisito de soberanía de datos que Brasil ya enfrenta (F1-DAIO-035).

2. El cómputo se volvió instrumento de coerción geopolítica. Los controles estadounidenses de octubre de 2022 se justificaron *"expresamente por el imperativo de restringir los avances chinos en IA de defensa"*, porque los sistemas de supercomputación chinos *"se están usando para mejorar la velocidad y precisión de la toma de decisiones, planeación y logística militares, así como de sus sistemas militares autónomos —como los usados en guerra electrónica cognitiva, radar, inteligencia de señales e interferencia— y para mejorar los cálculos en el diseño y prueba de armas"* (F1-DAIO-015). El acceso al cómputo es hoy una variable de política exterior, no de mercado.

3. Incluso el actor mejor dotado depende de hardware ajeno. El EPL *"busca semiconductores avanzados de diseño estadounidense, así como aprovecha modelos de lenguaje entrenados en GPU estadounidenses"* (F1-CSET-115). Si China no logra independencia de cómputo, la expectativa realista para un país de ingreso medio es dependencia estructural.

4. La escala del gasto global hace inviable competir. Google reportó más de **USD 150.000 millones** de capex anual en 2025; la capacidad de energía de centros de datos de IA llegó a **29,6 GW**, comparable al estado de Nueva York en demanda pico (F1-AIINDEX-023). El corpus también documenta que *"la sostenibilidad del cómputo raramente se menciona en las conversaciones actuales sobre gobernanza de la IA"* (F1-ATLCOUNCIL-178), y F1-ATLCOUNCIL-150 aborda directamente *"la brecha de cómputo en IA"*.

Lo que el corpus ofrece como salida

1. Código abierto y modelos pequeños. El ILIA identifica el código abierto como *"la oportunidad para América Latina y el Caribe"* porque *"permite generar soluciones locales sin depender de licencias privativas o infraestructuras costosas"* (F1-ILIA-009). El respaldo técnico: la brecha entre el mejor modelo cerrado y el mejor de pesos abiertos cayó de **8,0 % a 1,7 %** entre enero de 2024 y febrero de 2025 (F1-AIINDEX-008). Y el AI Index 2026 documenta que **el tamaño no lo es todo**: un modelo de lenguaje de proteínas de 111 millones de parámetros superó a los métodos líderes previos, y un modelo genómico de 200 millones de parámetros *"superó a un modelo casi 200 veces más grande"* (F1-AIINDEX-023). Para tareas acotadas de defensa — clasificación de imágenes satelitales, mantenimiento predictivo, análisis de texto doctrinal— los modelos pequeños afinados localmente son suficientes y viables.

2. La inversión regional se está reactivando. *"La inversión en centros de datos soberanos y privados, de distintas escalas, se ha reactivado con fuerza durante este año en la región, con inversiones públicas de casi 200 USD millones en total, y anuncios privados que superan los 8.000 USD millones en los próximos 10 años"* (F1-ILIA-009).

3. Cooperación regional. SCALAC (Sistema de Cómputo Avanzado para América Latina y el Caribe), cuyo coordinador general Carlos Barrios es colombiano, aparece en los créditos del ILIA 2025 (F1-ILIA-006, F1-ILIA-009). Es el vehiculo institucional existente para acceso compartido a HPC.

4. Diseñar para la infraestructura que existe. Colombia tiene **cobertura 3G del 100 %, primera de la región**, y 5G en 15,3 puntos (F1-ILIA-005). Cualquier capacidad desplegada a unidades remotas debe asumir 3G. El precedente brasileño de formación por educación a distancia y simuladores para unidades amazónicas funciona bajo esa restricción (F1-DAIO-035).

Compromiso institucional colombiano

El CONPES 4144 asigna al DAPRE, con MinTIC, DNP, **Ministerio de Defensa Nacional** e IGAC, la tarea de diseñar entre 2025 y 2027 *"una estrategia para el fortalecimiento de infraestructura tecnológica de IA en el sector público"*, con diagnóstico de necesidades, plan de fortalecimiento sectorial y *"plan de cofinanciamiento y alianzas público privadas y academia"* (DNP). **Es la línea de acción del CONPES donde Defensa aparece nominalmente.** La EDAES 2042 contempla un *"Complejo espacial FAC"* y un *"centro nacional de ensamble (laboratorios)"* como requerimientos de infraestructura.

Doc_id: F1-ILIA-004, F1-ILIA-005, F1-ILIA-009, F1-ILIA-006, F1-DAIO-015, F1-DAIO-035, F1-CSET-115, F1-AIINDEX-023, F1-AIINDEX-008, F1-ATLCOUNCIL-150, F1-ATLCOUNCIL-178 + CONPES 4144 y EDAES 2042 (web).

q015 — ¿Qué riesgos estratégicos genera la dependencia de semiconductores y hardware especializado para el desarrollo de capacidades militares basadas en IA?

Cobertura: ALTA. El corpus documenta la cadena completa de la guerra de semiconductores.

Riesgo 1 — El hardware es una palanca de coerción, y ya se usó como tal

Los controles de exportación estadounidenses de **octubre de 2022** sobre el sector de semiconductores chino fueron *"oficialmente justificados por la necesidad de restringir las capacidades de supercomputación e IA de China"*, con el argumento textual de que tales sistemas *"están siendo usados para mejorar la velocidad y precisión de la toma de decisiones, planeación y logística militares de China, así como de sus sistemas militares autónomos, como los usados en guerra electrónica cognitiva, radar, inteligencia de señales e interferencia, y para*

mejorar los cálculos en el diseño y prueba de armas" (F1-DAIO-015). El mismo estudio señala que "el temor al potencial chino fue suficiente para que EE. UU. introdujera a finales de 2022 controles de exportación severos [...] expresamente justificados por el imperativo de constreñir los avances chinos en IA de defensa".

La lección estratégica: el hardware de IA ya es un instrumento declarado de política de seguridad. Cualquier país que dependa de un proveedor único queda expuesto a decisiones ajenas.

Riesgo 2 — La escalada es bidireccional y ningún tercero está cubierto

China respondió con su propio arsenal de controles, todo traducido en el corpus:

Medida	doc_id
Regulación de control de exportaciones de artículos y tecnologías de doble uso (supervisión del Ministerio de Comercio)	F1-CSET-002
Expansión de controles a tierras raras , con aprobación gubernamental requerida para exportadores chinos y extranjeros	F1-CSET-042
Catálogo actualizado de exportaciones prohibidas y restringidas (jul 2025)	F1-CSET-058
22 tecnologías relacionadas con cómputo priorizadas hacia 2026, con convocatoria a empresas e institutos	F1-CSET-066
Prioridades del 15.º Plan Quinquenal aprobadas en el 5.º Pleno del XX Comité Central (oct 2025)	F1-CSET-008

Contexto adicional: F1-CSET-019 (SIA Factbook 2024 sobre la industria estadounidense), F1-ATLCOUNCIL-174 (*Chip Security Act* y "comercio confiable" con socios de EE. UU.), F1-ATLCOUNCIL-062 (siguiente fase del desacople), F1-CSET-045 y F1-CSET-053 (*Big Tech in Taiwan* y la concentración geográfica del riesgo), F1-CSET-076 (Oxford Semiconductor Conference sobre alineamiento entre socios y aliados en tecnologías críticas).

Riesgo 3 — Quedar atrapado entre bloques

El caso ruso es la demostración: "las sanciones occidentales y los controles de exportación estadounidenses que restringen el acceso de China a tecnología extranjera han impuesto límites a los beneficios de la cooperación tecnológica de Rusia con China" (F1-DAIO-013). Rusia no fue sancionada por EE. UU. en este eje específico: fue afectada por sanciones dirigidas a su socio. **Un tercer país que depende de cadenas que atraviesan ambos bloques hereda los riesgos de los dos.**

Riesgo 4 — La dependencia persiste incluso con voluntad política y recursos

El EPL, con fusión militar-civil y fondos estatales de USD 184.000 millones desplegados en IA entre 2000 y 2023 (F1-AIINDEX-023), **sigue buscando semiconductores estadounidenses** y modelos entrenados en GPU estadounidenses. CSET concluye que "relajar los controles de exportación facilitaría el desarrollo y uso chino de tecnologías C5ISRT habilitadas por IA" (F1-CSET-115). Si el segundo actor mundial no logra independencia, la expectativa realista para Colombia es gestionar la dependencia, no eliminarla.

Riesgo 5 — Plataformas: la dependencia más inmediata

F1-CSET-009: "el mercado comercial global está ahora dominado por plataformas de doble uso de bajo costo, muchas producidas por empresas chinas. En respuesta a preocupaciones sobre dependencias de cadena de suministro y controles de exportación chinos, el gobierno de EE. UU. está priorizando el crecimiento de una industria doméstica de drones autosuficiente" —vía la orden ejecutiva "Unleashing American Drone Dominance" y **Replicator**. El informe advierte que persisten "brechas significativas en datos públicamente disponibles,

particularmente sobre capacidad de manufactura y resiliencia de la cadena de suministro, ambos factores críticos". Es decir: **ni EE. UU. conoce bien su propia exposición.**

Y el problema de inversión: "la actividad de inversión se concentra en empresas que producen drones comerciales más pequeños, mientras el interés de capital de riesgo es limitado en desarrolladores de sistemas militares más grandes" (F1-CSET-009).

Riesgo 6 — Opacidad de la IA embarcada en sistemas adquiridos

El caso brasileño es el más útil por análogo: **Prosub** (cuatro submarinos Scorpène y uno nuclear) y **Prosuper** (cuatro fragatas clase Tamandaré) "incluirán sistemas electrónicos que hacen uso extensivo de IA", y F1-DAIO-035 deja la pregunta abierta: "Cómo acomodará la Armada brasileña estas soluciones de IA extranjeras queda por verse." En el Golfo, el corpus documenta el mismo patrón con acuerdos de radares con IA y la duda recurrente sobre si incluyen transferencia tecnológica (F1-DAIO-031). **Un sistema de IA cuyo comportamiento no se puede auditar es un sistema cuyo modo de falla se desconoce.**

Mitigaciones que el corpus respalda

1. **Diversificación de proveedores y cooperación con "socios confiables"** (F1-ATLCOUNCIL-174, F1-CSET-076).
2. **Exigir transferencia tecnológica y auditabilidad en los contratos**, dado que el propio corpus registra como problema abierto la falta de claridad al respecto (F1-DAIO-031, F1-DAIO-035).
3. **Código abierto y modelos pequeños** para reducir la dependencia de cómputo de frontera (F1-ILIA-009, F1-AIINDEX-008, F1-AIINDEX-023).
4. **Participar en la definición de estándares.** El ILIA advierte que la ausencia regional en **ISO SC 42 y SC 27** implica que "las normas técnicas adoptadas por la región serán definidas por otros" (F1-ILIA-009).
5. **Reconocimiento oficial como punto de partida.** El CONPES 4144 ya admite el "bajo nivel de capacidades en la industria nacional y al interior del Sector Defensa para desarrollar estrategias de alta tecnología requeridos por la Fuerza Pública", y la EDAES 2042 fija "autonomía tecnológica en sus capacidades satelitales" como visión 2042 y un "centro nacional de ensamble" como requerimiento de infraestructura.

Doc_id: F1-DAIO-015, F1-DAIO-013, F1-DAIO-031, F1-DAIO-035, F1-CSET-115, F1-CSET-009, F1-CSET-002, F1-CSET-042, F1-CSET-058, F1-CSET-066, F1-CSET-008, F1-CSET-019, F1-CSET-045, F1-CSET-076, F1-AIINDEX-023, F1-AIINDEX-008, F1-ATLCOUNCIL-174, F1-ATLCOUNCIL-062, F1-ILIA-009 + CONPES 4144 y EDAES 2042 (web).

q016 — ¿Qué ventajas estratégicas obtienen los actores que incorporan IA y drones de bajo costo, y cuáles son los riesgos de retrasar la transformación tecnológica en defensa?

Cobertura: ALTA. Es la pregunta que mejor cierra el fenómeno, porque combina la evidencia de Ucrania con el argumento de costo de oportunidad.

Las ventajas

1. Asimetría de costo. El mercado está dominado por "plataformas de doble uso de bajo costo" (F1-CSET-009). Contra ellas, la contraevolución documentada es reveladora: empresas rusas de guerra electrónica concluyeron que ante enjambres "las defensas aéreas requieren misiles miniatura de impacto directo (hit-to-kill)" (F1-DAIO-001) — precisamente porque interceptar drones baratos con misiles caros es insostenible. **El actor de bajo costo impone al defensor una ecuación económica perdedora.**

2. Eficiencia en el uso de activos escasos. El enjambre con tácticas de IA necesita *"menos [efectores] para enfrentar una constelación GBAD, lo que significa que —potencialmente— más blancos pueden ser atacados con un número dado de activos no tripulados"* (F1-DAIO-027). Para una fuerza con inventario limitado, la ganancia es directa.

3. Efectividad por adaptación de tempo. El enjambre *"ajusta el tempo de misión a los requerimientos"*, permitiendo *"trayectorias bajas y lentas para infiltrarse en la 'zona muerta' del GBAD"* (F1-DAIO-027).

4. Emergencia: respuesta a lo imprevisto. *"La capacidad de responder instantáneamente a movimientos adversarios imprevistos, definiendo y delegando tareas y sub tareas entre miembros del enjambre a velocidad de campaña"* (F1-DAIO-027).

5. Compresión radical del ciclo decisional. El XVIII Cuerpo Aerotransportado hizo con **20 personas** lo que en 2003 requería **2.000** (F1-CSET-125); y según el almirante Brad Cooper, la IA convierte *"procesos que solían tomar horas y a veces incluso días en segundos"* (11 de marzo de 2026, en F1-CSET-125).

6. Reducción de carga de personal. Los AI-DSS permiten ejecutar procesos *"más rápido, con más flexibilidad y con menos personal, manteniendo calidad y juicio humano"* (F1-CSET-125).

7. Validación en combate como activo comercial y estratégico. SKYctrl, probado en Ucrania desde 2022, fue adoptado luego por Arabia Saudita, EAU y Qatar (F1-DAIO-030). En Ucrania, *"desarrolladores extranjeros están usando la guerra como campo de prueba"*, y algunos observadores sostienen que las soluciones sin validación de combate quedan en desventaja (F1-DAIO-023).

8. Movilización rápida del ecosistema civil. Ucrania transformó su sector de TI *"de desarrollar productos civiles a productos de doble uso"* y comenzó a *"reclutar activamente a los mejores talentos en el campo de la IA"* (F1-DAIO-023).

Los riesgos de retrasar

1. La ventana de adopción se cierra, no la de capacidad. El argumento más importante del corpus: *"que las empresas estadounidenses de IA sigan liderando el mundo con los modelos de IA generativa más avanzados no significa que el ejército de EE. UU. vaya a superar al EPL en despliegue de IA"* (F1-CSET-115). **La carrera que un país de ingreso medio puede perder o ganar es la de adopción.**

2. Estancamiento post-piloto: el modo de fracaso más probable. Rumanía (F1-DAIO-033) es la advertencia: la baja alfabetización en IA en el mando *"reduce la demanda de soluciones avanzadas"*, por lo que *"los marcos de innovación siguen insuficientemente institucionalizados, y las iniciativas prometedoras corren el riesgo de estancarse una vez terminan las fases piloto"*. Sin *"incentivos estructurales, trayectorias de carrera flexibles, metas de capacidad tangibles, líneas presupuestales dedicadas y una visión estratégica unificada"*, no hay retención ni conversión de experimentación en beneficio operacional.

3. Fragmentación: capacidad dispersa que no suma. El título del estudio brasileño lo dice — *Fragmented Efforts*— y su hallazgo es que hay *"solo unas pocas iniciativas limitadas dentro de las Fuerzas Armadas y poca integración entre ellas"*, con *"cooperación entre servicios limitada"* (F1-DAIO-035).

4. Fuga de talento acumulativa. *"La brecha de penetración relativa de talento en IA respecto del promedio mundial se ha ampliado con mayor rapidez desde 2022, traducándose en una pérdida acelerada de talentos"* (F1-ILIA-009). Cada año de retraso es talento formado que se va.

5. Normas escritas por otros. *"Esta ausencia no es solo simbólica: implica que las normas técnicas adoptadas por la región serán definidas por otros, posiblemente sin considerar nuestros contextos sociotécnicos, realidades de infraestructura o valores culturales"* (F1-ILIA-009).

6. Atrofia de capacidades. El corpus da el precedente: *"las capacidades SEAD se han atrofiado en la mayoría de las naciones de la UE/OTAN desde el fin de la Guerra Fría"* (F1-DAIO-005). Las capacidades no se congelan: se degradan.

7. El riesgo inverso: apresurarse sin doctrina. F1-CSET-103 insiste en que los humanos son *"la última línea de defensa"* para el cumplimiento del DIH, y F1-DAIO-001 demuestra que sustituir una plataforma por otra *"no es único"* ni constituye innovación. La prisa sin doctrina produce responsabilidad jurídica sin ventaja operacional.

La conclusión que integra ambos lados

El corpus sostiene una posición intermedia y defendible: **actuar rápido en adopción de bajo riesgo y alto retorno, y despacio en autonomía letal.** La receta concreta, en tres citas:

- *"Transferir de humanos a máquinas las tareas onerosas de baja complejidad"* (F1-CSET-069).
- IA *"principalmente para funciones de asistencia y apoyo, asegurándose de que los operadores humanos cedan tan poco poder de decisión a la IA como sea posible"*, con marcos de gobernanza establecidos de antemano (F1-DAIO-035).
- Los AI-DSS sirven para mucho más que *targeting*: logística, sostenimiento y planeación son donde está el retorno mayor y el riesgo jurídico menor (F1-CSET-125).

Para Colombia: gasta **3 % del PIB** en defensa —el triple de Brasil (F1-DAIO-035)—, tiene mandato constitucional aeroespacial y ciberespacial desde noviembre de 2024, una estrategia institucional con IA explícita (EDAES 2042, 2.^a edición 2026), y es **1.º regional en demanda de cursos de IA con ≈5 veces el promedio** (F1-ILIA-009). Los insumos existen. El riesgo dominante no es la falta de recursos: es la falta de articulación institucional entre activos que ya están ahí.

Doc_id: F1-CSET-115, F1-CSET-125, F1-CSET-069, F1-CSET-009, F1-CSET-103, F1-DAIO-027, F1-DAIO-023, F1-DAIO-030, F1-DAIO-033, F1-DAIO-035, F1-DAIO-001, F1-DAIO-005, F1-ILIA-009, F1-ILIA-005.

Otras preguntas probables del jurado

Preguntas que el jurado puede formular y que no están en `queries.jsonl`, con la respuesta breve y su soporte.

Sobre el corpus y el método

¿Qué fuentes del corpus sustentan cada respuesta y cuáles son sus límites? Ver `fuentes_corpus.md`. Los tres límites que conviene declarar proactivamente: (i) **Defensa21 LatAm está vacío** (F1-DEFENSA21-001: 0 caracteres), así que la perspectiva regional de defensa se reconstruye desde F1-DAIO-035; (ii) los 186 documentos de **Atlantic Council comparten ~1.500 caracteres de menú de navegación**, lo que contamina la búsqueda léxica por país; (iii) varios archivos de la carpeta CSET **no son de CSET ni son de F1** (F1-CSET-074 es un informe de la OTA de 1985 sobre armas antisatélite; F1-CSET-034 y F1-CSET-061 son de Anthropic; F1-CSET-048 y F1-CSET-123 son de desechos orbitales de NASA).

¿Cuál es el documento más importante del corpus para F1? Depende del eje: para defensa por país, la colección **DAIO** (27 estudios país, índice en F1-DAIO-002); para China militar con cifras, F1-CSET-115 y F1-CSET-031; para riesgos de AI-DSS, F1-CSET-103; para lecciones de conflicto, F1-DAIO-023 y F1-DAIO-001; para cifras macro, F1-AIINDEX-023; para la región, F1-ILIA-009 y F1-ILIA-005.

¿Por qué hay documentos fechados en 2026? El corpus incluye material hasta **julio de 2026** (F1-CSET-125) y el AI Index 2026 es la 9.^a edición (F1-AIINDEX-023). El "presente" del corpus es 2026. Al citar hay que usar el año

del dato, no el de publicación.

Sobre Colombia

¿Tiene Colombia una política de IA? Sí: **CONPES 4144, Política Nacional de Inteligencia Artificial**, aprobado el **14 de febrero de 2025**, horizonte 2030, **106 acciones**, **COP 479.273 millones**, con el **Ministerio de Defensa Nacional como una de las ocho entidades formuladoras (DNP)**. El ILIA 2025 califica la madurez de la estrategia colombiana en **87 puntos, 4.º regional** (F1-ILIA-009).

¿Qué dice el CONPES 4144 sobre defensa? Identifica como áreas clave de IA para el sector "*la identificación automatizada de blancos, la inteligencia de datos, la ciberseguridad y ciberdefensa*", y reconoce que "*persiste un bajo nivel de capacidades en la industria nacional y al interior del Sector Defensa*". Pero **no asigna al sector un pilar, línea de acción propia ni presupuesto desagregado**: aparece como coordinador en la línea 2.2 de infraestructura tecnológica. Ver [colombia.md](#) §2.

¿La FAC tiene una estrategia que incluya IA? Sí: la **Estrategia para el Desarrollo Aéreo y Espacial (EDAES) 2042, segunda edición 2026 (FAC)**, con horizontes 2026, 2034 y 2042. Compromete explícitamente toma de decisiones asistida por IA, "*dependencias que gestionen sistemas autónomos, enjambres de drones y vehículos espaciales no tripulados*", "*alfabetización digital y formación en inteligencia artificial, big data, ciberdefensa en todos los niveles de la Fuerza*", células de innovación y "*autonomía tecnológica en sus capacidades satelitales*". Ver [colombia.md](#) §3.

¿Por qué la fuerza se llama Aeroespacial? Por **Acto Legislativo aprobado por el Congreso el 8 de noviembre de 2024**, incorporado a la Constitución ese mismo mes. Un intento previo por ley ordinaria fue **negado por la Corte Constitucional**. El detonante material fueron los nanosatélites **FACSAT-1 y FACSAT-2** ([Wikipedia ES](#)).

¿Cuánto gasta Colombia en defensa comparado con la región? **3 % del PIB**, el más alto de los países citados por F1-DAIO-035: Guyana 2,4 %, Chile 1,9 %, Uruguay 1,8 %, Ecuador 1,5 %, Brasil 1,1 %. El promedio regional histórico de 40 años está "*alrededor o por debajo del 1 %*".

¿Cuánto gasta Colombia en IA de defensa? **Por verificar**. El CONPES 4144 no lo desagrega. La única referencia de escala regional es que en Brasil está "*en el rango bajo de uno o dos dígitos de millones de dólares*" anuales (F1-DAIO-035).

¿Tiene Colombia un laboratorio de IA de defensa? **Por verificar**. Brasil tiene el **LabIA** de su Fuerza Aérea (F1-DAIO-035). La EDAES 2042 dice que la FAC "*debe institucionalizar células de innovación y transformación digital*" — objetivo, no hecho consumado.

¿Colombia firmó REAIM o la Declaración Política sobre uso militar responsable de IA? **Por verificar**. El corpus documenta la posición de otros países pero no la de Colombia, y la página consultada del Departamento de Estado contiene el texto de la declaración sin la lista de suscriptores. Lo mismo aplica al voto de Colombia en las resoluciones **78/241** (dic 2023) y **80/57** (dic 2025) de la AGNU sobre LAWS.

¿Cuál es la mayor fortaleza de Colombia en IA? Tres, medidas: **1.º regional en demanda de cursos de IA** con ≈5 veces el promedio; **1.º regional en presencia de centros de investigación en IA** (100/100 frente a un promedio de 38,2); **2.º regional en capacidad de datos** (70,53) (F1-ILIA-005, F1-ILIA-009). Y tres de las seis ciudades con mejores condiciones sistémicas de emprendimiento dinámico de ALC son colombianas: **Manizales, Bogotá y Medellín** (F1-RUTAN-003).

¿Cuál es la mayor brecha? **Talento humano avanzado: 10,81 puntos frente al promedio regional de 13,32**, 7.º lugar, por "*oferta de posgrados en IA limitada*". Más 5G en 15,3 puntos (10.º) y patentes en 5,0 (11.º) (F1-ILIA-005). Colombia produce cantidad en la base y no la convierte en profundidad.

Sobre contenido sustantivo

¿Está China por delante de EE. UU. en IA militar? No en capacidad de modelos: EE. UU. invirtió **USD 285,9 mil millones** frente a **USD 12,4 mil millones** de China en 2025 (F1-AIINDEX-023), y el EPL *"sigue muy lejos de implementar usos revolucionarios"* (F1-DAIO-015). Pero CSET advierte que la métrica correcta es la adopción, no la capacidad (F1-CSET-115), y que la inversión privada **subestima** el gasto chino por los fondos estatales de orientación (USD 184 mil millones entre 2000 y 2023).

¿Existen ya armas autónomas letales desplegadas? El corpus no lo afirma. F1-AIINDEX-017 advierte expresamente que su dataset de autonomía militar *"no es un dataset que liste LAWS"* y que *"muchos de los sistemas incluidos no son sistemas de armas"*. F1-CSET-115 reporta que en los RFP del EPL *"no identificamos ninguna solicitud de sistemas de armas mayores"*. Lo mejor documentado es el dron ucraniano **SAKER SCOUT**, *"equipado con IA, usado en Ucrania para detección y enganche autónomo de blancos"* (F1-DAIO-023). **Confundir autonomía con letalidad es el error conceptual más común del debate.**

¿La IA hace la ciberdefensa más fácil o más difícil? *"No hay una respuesta única"* (F1-CSET-085). Ver q013.

¿Qué tan capaz es realmente la IA hoy? Contrapeso obligatorio al *hype*: robots con **12 % de éxito en tareas domésticas** pero **89,4 % en simulación**; agentes que fallan **1 de cada 3** intentos; el mejor modelo lee relojes analógicos correctamente el **50,1 %** de las veces (F1-AIINDEX-023).

¿Cuál es el primer paso concreto que debería dar Colombia? Ver colombia.md §5, ordenado por relación retorno/costo. El primero: convertir la demanda de cursos de IA (1.º regional, $\approx 5\times$ el promedio) en capacidad de defensa, replicando el **"Curso de IA Aplicada a Sistemas Militares"** que la Armada brasileña montó en 2024 con la Fundación Getulio Vargas (F1-DAIO-035), con Los Andes / CinfonIA como contraparte. Costo bajo, retorno alto, plazo de meses.

Preguntas transversales entre fenómenos

¿Dónde se cruzan F1 y F2? En cuatro puntos documentados: F1-CSET-065 y F1-CSET-067 (*AI on the Edge of Space*), F1-CSET-079 y F1-CSET-081 (tecnologías espaciales avanzadas para seguridad nacional), la conclusión de F1-DAIO-001 sobre guerra electrónica contra activos dependientes de señales de posicionamiento, navegación y temporización desde el espacio, y la denominación constitucional **Aeroespacial** de la FAC con FACSAT-1 y FACSAT-2.

¿Dónde se cruzan F1 y F3? En la difusión de capacidades hacia actores armados no estatales: el mercado de drones está dominado por *"plataformas de doble uso de bajo costo"* (F1-CSET-009), y existen drones con IA para detección y enganche autónomo desarrollados por empresas pequeñas (F1-DAIO-023). La barrera de entrada a capacidades antes exclusivamente estatales se está derrumbando. Complementos: F1-CSET-114 (uso malicioso) y F1-ATLCOUNCIL-143 (difusión global de vigilancia con IA).

6. Fenómeno 2 · Seguridad del Entorno Espacial

Archivo: docs/investigacion/01_fenomenos/f2_seguridad_espacial/README.md

F2 — Seguridad del Entorno Espacial

Investigación de fondo sobre seguridad, sostenibilidad y competencia estratégica en el espacio cercano a la Tierra, con énfasis en LEO y perspectivas global, latinoamericana y colombiana. Corte de investigación: 18 de septiembre de 2026.

Hallazgo central

LEO ya es infraestructura crítica y, al mismo tiempo, un entorno físico finito y disputado. La proliferación de satélites aporta resiliencia y servicios, pero aumenta conjunciones, dependencia y superficie de ataque. ESA reportó más de 11.000 satélites activos y más de 1,2 millones de fragmentos mayores de 1 cm en 2025; su modelo MASTER estimó 54.000 objetos mayores de 10 cm a 1 de agosto de 2024, de los cuales aproximadamente 9.300 eran cargas activas [F2-ESA-003; F2-ESA-028].

La amenaza observada no se limita a misiles antisatélite. En 2026, SWF distingue cinco familias: coorbital, ascenso directo, guerra electrónica, energía dirigida y cibernética, y concluye que las capacidades no destructivas son las usadas activamente contra satélites en operaciones militares actuales [F2-SWF-120].

Cómo usar esta carpeta

- [cifras_clave.md](#): magnitudes comparables con año y fuente.
- [global.md](#): LEO, basura, colisiones, contraespacio, normas, tráfico y escenarios.
- [regional.md](#): capacidades y brechas de América Latina y el Caribe.
- [colombia.md](#): FACSAT, Fuerza Aeroespacial, política y gobernanza nacional.
- [preguntas.md](#): preguntas q017–q032 del corpus y preguntas probables.
- [fuentes_corpus.md](#): mapa de documentos primarios y límites del corpus.

Método y reglas de lectura

El corpus oficial es la fuente principal. Cada referencia entre corchetes es un `doc_id` de `C:/Programacion/ANDES/data/processed/docs.jsonl`; los textos se consultaron en `data/processed/text/<doc_id>.txt`. Para Colombia se verificaron páginas oficiales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el CONPES 3983 del DNP.

Las cifras conservan el año o época del dato, no el año de consulta. “Catalogado”, “rastreable”, “activo” y “estimado por modelo” no son equivalentes. Los informes de 2026 pueden incluir una época de modelo anterior: por ejemplo, las estimaciones por tamaño de ESA 2026 tienen como referencia el 1 de agosto de 2024 [F2-ESA-028].

Síntesis para decisión

1. **Prioridad operativa:** conocimiento del dominio espacial, coordinación de conjunciones, ciberseguridad y resistencia a interferencia GNSS/SATCOM.
2. **Prioridad diplomática:** apoyar transparencia, intercambio de datos y compromisos contra pruebas ASAT destructivas, sin confundir una moratoria de pruebas con una prohibición integral de armas.
3. **Prioridad colombiana:** convertir FACSAT y la gobernanza existente en una capacidad sostenida de misión, datos, personal, estación terrena y cooperación regional; evitar depender de un satélite aislado.

Alcance y límites

El corpus es muy fuerte en ESA, CSIS, SWF y UNOOSA, pero tiene cobertura latinoamericana desigual: INPE domina la muestra regional y no aparece una fuente primaria suficiente sobre la arquitectura jurídica y membresía vigente de ALCE. Esos detalles se marcan **por verificar** en [regional.md](#), en vez de inferirlos.

Fenómeno 2: seguridad del entorno espacial y órbita baja terrestre (LEO)

Investigación web para la final del CODEFEST AD ASTRA 2026. Fecha de corte: 18 de septiembre de 2026. Se priorizan fuentes de 2024 a 2026.

Convenciones

- **[H]** es un hecho tomado de la fuente citada. **[I]** es interpretación o análisis de este documento.
 - **Por verificar** indica que el dato no se pudo confirmar en una fuente primaria abierta durante la investigación, o que las fuentes se contradicen.
 - Todas las URL se abrieron con WebFetch, salvo las marcadas "(solo buscador)": esas se vieron únicamente en el resumen del buscador y su dato queda "por verificar".
 - Las métricas de "satélites activos" cambian según quién cuenta y cómo define "activo" (ver 3.1). No se deben mezclar sin aclarar la fuente.
-

1. Resumen ejecutivo: 10 hallazgos

1. **[H] La población orbital crece más rápido que nunca.** Según el modelo MASTER-8 de ESA (febrero de 2026) hay unos 68.450 objetos de más de 10 cm, 1,5 millones entre 1 y 10 cm y 230 millones entre 1 mm y 1 cm. Las redes de vigilancia siguen de forma regular unos 46.870 objetos (ESA DISCOS, 31 de julio de 2026).
2. **[H] ESA dice que el entorno empeoró "un orden de magnitud" en un año.** El Informe del Entorno Espacial 2026 (14 de septiembre de 2026) reporta que su índice de salud pasó de aproximadamente 4 a 50 y que ESA acortó su horizonte de proyección de 200 a 100 años. En 2025 hubo más de 300 lanzamientos y más de 4.000 cargas útiles nuevas.
3. **[H] Starlink domina LEO.** Tenía 11.127 satélites en órbita, 11.112 de ellos operativos, al 17 de septiembre de 2026 (catálogo de J. McDowell). Entre diciembre de 2025 y mayo de 2026 hizo 207.152 maniobras de evasión, y más de 355.000 en doce meses.
4. **[H] El margen de error se redujo a días.** El "CRASH Clock" estima cuánto tardaría una colisión catastrófica en LEO si todos los satélites dejaran de maniobrar. Pasó de 164 días (2018) a 5,5 días (2025), según Thiele et al. (arXiv), y marca 2,2 días según el Outer Space Institute (15 de agosto de 2026).
5. **[H] China inició dos megaconstelaciones, con alrededor de 28.000 satélites planeados entre ambas.** Guowang tiene unos 186 en órbita y Qianfan unos 238 (septiembre de 2026). Qianfan opera entre unos 800 y 1.160 km, donde los restos pueden durar décadas. La etapa superior Long March 6A que lanzó a Qianfan se fragmentó en agosto de 2024 y dejó al menos 283 piezas rastreables.
6. **[H] Las pruebas ASAT destructivas dejan herencias de larga duración.** La prueba china de 2007 (865 km) generó 3.531 fragmentos catalogados, y 2.319 seguían rastreados en julio de 2026. Las pruebas de India en 2019 y Rusia en 2021 se hicieron a menor altitud y hoy dejan 0 y 4 fragmentos, respectivamente. La ONU adoptó en diciembre de 2022 la resolución 77/41 contra estas pruebas (155 votos a favor, 9 en contra, 9 abstenciones).
7. **[H] El contraespacio se usa hoy mediante medios no destructivos.** SWF 2025 documenta más de 10.000 eventos de interferencia satelital entre febrero de 2024 y febrero de 2025. CSIS 2026 destaca operaciones de proximidad, recarga de combustible en GEO por China y *spoofing* de GPS contra terminales Starlink.
8. **[H] La gobernanza avanza pero sigue fragmentada y en gran parte es voluntaria.** Incluye el Tratado de 1967, las directrices IADC/COPUOS de 2007, las 21 directrices de sostenibilidad a largo plazo (LTS) de 2019, la regla de 5 años de la FCC (vigente desde el 29 de septiembre de 2024), la Carta Zero Debris (228

firmantes, 21 de ellos Estados, mayo de 2026) y la propuesta de EU Space Act (25 de junio de 2025). El sistema civil de tráfico espacial de EE. UU. (TraCSS) sigue en fase piloto por falta de presupuesto.

9. **[H] América Latina está fragmentada institucionalmente.** ALCE celebró su primera Asamblea el 20 de febrero de 2026 con 6 miembros; Brasil, Colombia y Uruguay asistieron como observadores. México disolvió su agencia espacial (AEM) en 2025. La región depende de activos envejecidos, como el Túpac Katari boliviano (vida útil hasta 2030) y PeruSat-1 (lanzado en 2016), y de proveedores extranjeros de LEO.
10. **[H/I] Colombia tiene capacidad propia pequeña pero real, y su identidad institucional está en disputa.** Operó FACSAT-1 (2018 a 2023) y opera FACSAT-2 (desde 2023) desde el SpOC de Cali (2022). Tiene un acuerdo de conciencia situacional con el Comando Espacial de EE. UU. y firmó los Acuerdos Artemis (2022). Ratificó el Tratado de 1967 mediante la Ley 2107 de 2021, declarada exequible en la sentencia C-206/22. El 21 de agosto de 2026 el nuevo gobierno anunció que volverá al nombre "Fuerza Aérea Colombiana". **[I]** La mayor vulnerabilidad del país no es un ataque directo. Es su dependencia de servicios satelitales ajenos (GNSS, comunicaciones LEO, imágenes) y de datos de vigilancia espacial suministrados por terceros.

2. Cifras clave

Dato	Valor	Año / fecha	Fuente (URL)
Objetos rastreados regularmente	~46.870	31 jul 2026	https://sdup.esoc.esa.int/discosweb/statistics/
Satélites aún en el espacio / en funcionamiento	~18.840 / ~16.000	31 jul 2026	https://sdup.esoc.esa.int/discosweb/statistics/
Satélites puestos en órbita desde 1957	~27.490	31 jul 2026	https://sdup.esoc.esa.int/discosweb/statistics/
Masa total en órbita	> 17.000 t	31 jul 2026	https://sdup.esoc.esa.int/discosweb/statistics/
Eventos de fragmentación estimados (histórico)	> 660	31 jul 2026	https://sdup.esoc.esa.int/discosweb/statistics/
Objetos > 10 cm (modelo MASTER-8)	~68.450 (incluye ~11.300 cargas activas)	feb 2026	https://sdup.esoc.esa.int/discosweb/statistics/ ; https://newspaceconomy.ca/2026/09/14/what-does-the-2026-space-environment-report-reveal-about-the-future-of-space-debris/
Objetos de 1 a 10 cm	~1,5 millones	feb 2026	https://sdup.esoc.esa.int/discosweb/statistics/
Objetos de 1 mm a 1 cm	~230 millones	feb 2026	https://sdup.esoc.esa.int/discosweb/statistics/
Informe ESA 2025: objetos rastreados / cargas activas	~40.000 / ~11.000	datos 2024	https://www.esa.int/Space_Safety/Space_Debris/ESA_Space_Environment_Report_2025
Informe ESA 2025: objetos > 1 cm / > 10 cm	> 1,2 millones / > 50.000	datos 2024	https://www.esa.int/Space_Safety/Space_Debris/ESA_Space_Environment_Report_2025
Objetos rastreados añadidos por fragmentaciones en 2024	> 3.000	2024	https://www.esa.int/Space_Safety/Space_Debris/ESA_Space_Environment_Report_2025
Lanzamientos / cargas nuevas en 2025	> 300 / > 4.000 (~10 cargas al día)	2025	https://www.esa.int/Space_Safety/Space_Debris/ESA_Space_Environment_Report_2026

Dato	Valor	Año / fecha	Fuente (URL)
Reentradas de objetos intactos	>3 al día en promedio	2025	https://www.esa.int/Space_Safety/Space_Debris/ESA_Space_Environment_Report_2026
Reentradas de objetos intactos en 2025	~1.200	2025	https://newspaceeconomy.ca/2026/09/14/what-does-the-2026-space-environment-report-reveal-about-the-future-of-space-debris/(secundaria)
Índice de salud del entorno de ESA	de ~4 a ~50 en un año	informe 2026	https://www.esa.int/Space_Safety/Space_Debris/ESA_Space_Environment_Report_2026
Cumplimiento de la regla de 25 años (cuerpos de cohete en LEO) / de la regla de 5 años	~90% / ~80%	datos 2024	https://www.esa.int/Space_Safety/Space_Debris/ESA_Space_Environment_Report_2025
Starlink: en órbita / operativos / reentrados / lanzados	11.127 / 11.112 / 1.808 / 12.935	17 sep 2026	https://planet4589.org/space/con/star/stats.html
Maniobras de evasión de Starlink	207.152 (dic 2025 a may 2026); 148.696 (jun a nov 2025)	2025-2026	https://starpeth.global/news/starlink-satellites-now-dodging-collisions-almost-weekly-as-maneuvers-triple-in-a-year/
Umbral de maniobra de Starlink	Pc > 3 en 10 millones	2026	https://starpeth.global/news/starlink-satellites-now-dodging-collisions-almost-weekly-as-maneuvers-triple-in-a-year/
CRASH Clock	164 días (2018) a 5,5 días (2025)	ene 2026	https://arxiv.org/html/2512.09643v2
CRASH Clock	2,2 días (102 en 2020; 11 en 2023)	15 ago 2026	https://outerspaceinstitute.ca/crashclock/
Acercamientos de menos de 1 km en LEO	~1 cada 36 s (1 cada 47 s con Starlink)	2025-2026	https://arxiv.org/html/2512.09643v2
Amazon Leo (antes Kuiper): en órbita / planeados	396 / 3.236	2 jul 2026	https://www.aboutamazon.com/news/innovation-at-amazon/project-kuiper-satellite-rocket-launch-progress-updates
Guowang: en órbita / planeados	186 / ~13.000	sep 2026	https://orbitalradar.com/satellite-internet/guowang-qianfan
Qianfan: en órbita / planeados	238 / ~15.000	sep 2026	https://orbitalradar.com/satellite-internet/guowang-qianfan
Solicitud de SpaceX ante la FCC para "centros de datos orbitales"	hasta 1.000.000 de satélites, 500 a 2.000 km	30 ene 2026	https://satnews.com/2026/01/31/spacex-files-fcc-application-for-million-satellite-orbital-data-center/
Satélites activos (CSIS)	> 15.000	2026	https://www.csis.org/analysis/what-are-biggest-space-threats-2026
Incidentes cibernéticos contra sistemas espaciales	161	2022-2025	https://www.csis.org/analysis/what-are-biggest-space-threats-2026
Eventos de interferencia satelital documentados	>10.000	feb 2024 a feb 2025	https://www.swfound.org/publications-and-reports/2025-global-counterspace-capabilities-report (solo buscador); anuncio: https://www.swfound.org/news/swf-announces-the-release-of-the-2025-global-counterspace-capabilities-an-open-source-assessment
Países evaluados por SWF	12 (4 con pruebas ASAT destructivas)	abr 2025	https://www.swfound.org/news/swf-announces-the-release-of-the-2025-global-counterspace-capabilities-an-open-source-assessment

Dato	Valor	Año / fecha	Fuente (URL)
ASAT China 2007: fragmentos catalogados / aún rastreados	3.531 / 2.319	jul 2026	https://keeptrack.space/top-10/10-anti-satellite-tests
ASAT India 2019 (283 km): catalogados / aún rastreados	129 / 0	jul 2026	https://keeptrack.space/top-10/10-anti-satellite-tests
ASAT Rusia 2021 (480 km): catalogados / aún rastreados	1.806 / 4	jul 2026	https://keeptrack.space/top-10/10-anti-satellite-tests
Resolución ONU 77/41 (moratoria ASAT)	155 a favor, 9 en contra, 9 abstenciones	7 dic 2022	https://spacepolicyonline.com/news/u-n-approves-resolution-not-to-conduct-destructive-asat-tests/
Países con compromiso nacional de moratoria ASAT	38	5 nov 2024	https://www.swfound.org/publications-and-reports/multilateral-space-security-initiatives
Firmantes de la Carta Zero Debris	228 de 34 países (21 Estados)	may 2026	https://blogs.esa.int/spacesafety-community/2026/05/26/zero-debris-webinar-4-zero-debris-policy-governance/
Signatarios de los Acuerdos Artemis	72 (Yibuti, el más reciente)	14 sep 2026	https://spaceinafrica.com/2026/09/14/djibouti-becomes-eighth-african-nation-to-sign-the-artemis-accords/
TraCSS	>70 operadores y >10 gobiernos en piloto; cribado cada 4 h	ago 2026	https://www.satellitetoday.com/government-military/2026/08/26/tracss-traffic-coordination-system-remains-in-pilot-mode-due-to-budget-uncertainty/
Costo proyectado por desechos (WEF)	USD 25.800 a 42.300 millones en 10 años	29 ene 2026	https://payloadspace.com/wefs-space-debris-report-projects-significant-costs/
Colombia: FACSAT-2, resolución / área cubierta en su primer año	4,7 m/píxel / 37.525 km ² (5.653 órbitas)	abr 2024	https://www.fac.mil.co/es/noticias/un-ano-en-orbita-cumple-el-segundo-satelite-colombiano-facsat-ii-chiribiquete
Colombia: FACSAT-1, lanzamiento / decaimiento	29 nov 2018 / 3 jun 2023	2018-2023	https://en.wikipedia.org/wiki/FACSAT-1 (secundaria)
Colombia: crecimiento anual de accesos fijos satelitales	+111,4% (total de accesos fijos: 10,3 millones)	cierre de 2025	https://forbes.co/2026/05/20/tecnologia/colombia-cerro-2025-con-4975-millones-de-accesos-a-internet-movil-segun-la-crc/
Colombia: participación satelital en zonas de conectividad limitada	~12% de las conexiones	T1 2025	https://www.telesemana.com/blog/2026/09/01/colombia-estudia-la-integracion-de-los-satelites-y-otras-plataformas-aereas-con-las-redes-moviles
Colombia: aporte de la FAC a FACSAT-3 (convenio con CODALTEC)	~COP 91.400 millones	por verificar	solo buscador (defensa.com); no confirmado

Nota metodológica [I]. Hay tres formas de contar "satélites activos" y no deben confundirse:

- ESA MASTER cuenta unos 11.300 como "cargas activas" en su modelo a febrero de 2026.
- ESA DISCOS cuenta unos 16.000 satélites "en funcionamiento".
- CSIS habla de más de 15.000 satélites activos.

Las diferencias se deben a definiciones y fechas de corte distintas. Por la misma razón, una fuente secundaria (FODNews) da unos 54.000 objetos mayores de 10 cm, que no coincide con los 68.450 de ESA DISCOS. Se usa

3. Perspectiva global

3.1 Estado del entorno orbital (ESA 2025 y 2026)

- **[H]** El informe ESA 2025, con datos de 2024, reportaba unos 40.000 objetos rastreados, de los cuales unos 11.000 eran cargas activas. También reportaba más de 1,2 millones de objetos mayores de 1 cm y más de 50.000 mayores de 10 cm. Hacia los 550 km ya hay "el mismo orden de magnitud" de desechos peligrosos que de satélites activos. En 2024 las fragmentaciones añadieron más de 3.000 objetos rastreados. Fuente:
https://www.esa.int/Space_Safety/Space_Debris/ESA_Space_Environment_Report_2025
- **[H]** El informe ESA 2026 se publicó el 14 de septiembre de 2026 con datos hasta el cierre de 2025. Sus puntos principales:
 - Más de 300 lanzamientos y más de 4.000 cargas en 2025.
 - Más de 3 reentradas de objetos intactos al día.
 - El índice de salud pasó de aproximadamente 4 a 50 en un año.
 - Crece la brecha entre lo que se detecta y lo que se cataloga (más objetos de "clasificación no identificada").
 - Horizonte de proyección reducido de 200 a 100 años, aun así con cifras "mucho más altas".

Fuentes: https://www.esa.int/Space_Safety/Space_Debris/ESA_Space_Environment_Report_2026 ;
https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2026/09/Number_of_objects_will_skyrocket_-_2026_Space_environment_report

- **[H]** Según un análisis secundario del informe 2026:
 - Había 44.964 objetos catalogados al cierre de 2025, de ellos 16.946 cargas útiles y 2.080 cuerpos de cohete.
 - El 96% del riesgo ambiental en órbita baja proviene de objetos inactivos.
 - Controlar la reentrada de un satélite grande solo tiene éxito entre el 5% y el 50% de las veces.

Fuente: <https://newspaceconomy.ca/2026/09/14/what-does-the-2026-space-environment-report-reveal-about-the-future-of-space-debris/> (secundaria; **por verificar** contra el PDF de ESA).

- **[H]** Resumen estadístico de ESA DISCOS (31 de julio de 2026):
 - Unos 46.870 objetos rastreados.
 - Unos 16.000 satélites funcionando.
 - Más de 17.000 t de masa en órbita.
 - Más de 660 fragmentaciones históricas.

Fuente: <https://sdup.esoc.esa.int/discosweb/statistics/>

- **[I]** El dato más importante para el reto es el aumento de la masa y del número de objetos inactivos en las capas más densas (500 a 600 km). Allí compiten las megaconstelaciones y también los pequeños satélites de países emergentes como Colombia.

3.2 Megaconstelaciones y congestión

- **[H] Starlink.** Tenía 12.935 satélites lanzados, 11.127 en órbita, 11.112 operativos y 1.808 reentrados al 17 de septiembre de 2026. Fuente: <https://planet4589.org/space/con/star/stats.html>
- **[H] Maniobras de Starlink.** Hizo 148.696 maniobras entre junio y noviembre de 2025 y 207.152 entre diciembre de 2025 y mayo de 2026. Eso supone más de 355.000 en un año, más del triple que en 2024, y

más de 40 por satélite al año. El umbral de maniobra es una probabilidad de colisión mayor de 3 en 10 millones. Se proyecta 1 millón de maniobras acumuladas hacia junio de 2027. Hugh Lewis, de la Universidad de Birmingham, dijo que el aumento es "una certeza predecible". Fuente: <https://starpeth.global/news/starlink-satellites-now-dodging-collisions-almost-weekly-as-maneuvers-triple-in-a-year/> (basada en los informes semestrales de SpaceX a la FCC; el informe original no se consultó directamente).

- **[H] Amazon Leo (antes Project Kuiper, renombrado en noviembre de 2025).** Tenía 396 satélites tras la misión LA-08 del 2 de julio de 2026, de 3.236 planeados. Fuente: <https://www.aboutamazon.com/news/innovation-at-amazon/project-kuiper-satellite-rocket-launch-progress-updates>
- **[H] China.** Guowang tenía unos 186 satélites en órbita de unos 13.000 planeados, entre 508 y 1.145 km. Qianfan tenía unos 238 de unos 15.000 planeados, entre unos 800 y 1.160 km. Qianfan pausó sus lanzamientos en 2025 por fallas de propulsores y giróscopos y los reanudó en abril de 2026. Fuente: <https://orbitalradar.com/satellite-internet/guowang-qianfan>
- **[H] Nuevas solicitudes extremas.** El 30 de enero de 2026 SpaceX pidió a la FCC autorización para hasta 1.000.000 de satélites "centro de datos orbital" entre 500 y 2.000 km. Fuente: <https://satnews.com/2026/01/31/spacex-files-fcc-application-for-million-satellite-orbital-data-center/>
- **[I]** Las constelaciones chinas a más de 800 km son más preocupantes para el largo plazo que Starlink (unos 550 km). A esa altitud un satélite que falla puede tardar décadas en reentrar, mientras que a unos 550 km tarda años.

3.3 Fragmentaciones y pruebas ASAT

- **[H] Pruebas ASAT destructivas** (fuente: <https://keeptrack.space/top-10/10-anti-satellite-tests>, 6 de agosto de 2026):

Prueba	Altitud	Fragmentos catalogados	Aún rastreados (jul 2026)
China 2007 (Fengyun-1C)	865 km	3.531	2.319
EE. UU. 2008 (Burnt Frost)	247 km	174	0
India 2019 (Mission Shakti)	283 km	129	0
Rusia 2021 (Cosmos 1408, misil Nudol)	480 km	1.806	4

- **[I]** La lección técnica es que la altitud manda. A menos de unos 500 km la atmósfera limpia los restos en pocos años. A más de 800 km el daño dura generaciones.
- **[H] Fragmentaciones accidentales de 2024.**
- Junio: se fragmentó el satélite ruso RESURS-P1 (más de 100 piezas).
- Julio: se fragmentó un satélite DMSP retirado.
- 6 de agosto: se fragmentó la etapa superior del Long March 6A tras lanzar el primer lote de Qianfan (al menos 283 piezas rastreables, a unos 800 km).
- 20 de octubre: se fragmentó Intelsat 33e en GEO (al menos 20 piezas).

Fuente: <https://theconversation.com/4-300-tonnes-of-space-junk-and-rising-another-satellite-breakup-adds-to-orbital-debris-woes-241790>

- **[H] Impacto sobre una nave tripulada.** El 5 de noviembre de 2025 se encontraron grietas en una ventana de la nave Shenzhou-20, atribuidas a un posible impacto de desecho. La tripulación regresó el 14 de noviembre en la Shenzhou-21. Fuentes: <https://spacenews.com/china-delays-shenzhou-20-crew-return-after-suspected-space-debris-impact/> (solo buscador; **por verificar**) y cobertura múltiple en el buscador.
- **[H] Pérdida de control en GEO.** En 2020 Venezuela perdió el control del VENESAT-1 mientras intentaba llevarlo a órbita cementerio. Fuente: <https://abae.gob.ve/venesat-1-satellite-simon-bolivar/> (solo

buscador; **por verificar** la fecha exacta).

3.4 Síndrome de Kessler e indicadores de riesgo

- **[H]** Kessler y Cour-Palais (1978, *Journal of Geophysical Research* 83:2637-2646) advirtieron que cada colisión genera fragmentos que aumentan la probabilidad de nuevas colisiones y que así podría formarse un "cinturón de desechos". Fuente: <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/JA083iA06p02637> (solo buscador; el resumen en ADS devolvió error 405).
- **[H]** ESA 2026 afirma que "las colisiones llevan a colisiones" y que se necesita remoción activa de desechos para frenar el crecimiento. Fuente: https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2026/09/Number_of_objects_will_skyrocket_-_2026_Space_environment_report
- **[H] CRASH Clock** (Collision Realization And Significant Harm). Mide el tiempo esperado hasta una colisión catastrófica en LEO si cesan todas las maniobras, por ejemplo tras una tormenta solar severa o una falla de software:
- Thiele, Heiland, Boley y Lawler (arXiv 2512.09643, v2 del 8 de enero de 2026): 164 días en 2018 y 5,5 días en 2025. Fuente: <https://arxiv.org/html/2512.09643v2>
- Outer Space Institute: 2,2 días al 15 de agosto de 2026 (102 en 2020, 11 en 2023). Fuente: <https://outerspaceinstitute.ca/crashclock/>
- **[I]** El indicador no predice una colisión. Mide cuánto depende la órbita baja de que las operaciones sigan funcionando sin errores. Es un argumento directo para exigir capacidad nacional de conciencia situacional espacial y de respuesta ante fallas, incluidas las tormentas geomagnéticas.

3.5 Contraespacio

- **[H] Secure World Foundation, *Global Counterspace Capabilities 2025*** (publicado el 3 de abril de 2025, octava edición):
- Evalúa 12 países: EE. UU., Rusia, China e India (que han hecho pruebas ASAT destructivas) y Australia, Francia, Irán, Israel, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur y Reino Unido.
- Cubre cinco categorías: ascenso directo, co-orbital, guerra electrónica, energía dirigida y ciberespacio.

Fuente: <https://www.swfound.org/news/swf-announces-the-release-of-the-2025-global-counterspace-capabilities-an-open-source-assessment>

- **[H]** El informe SWF 2025 también señala que solo se usan capacidades no destructivas en conflictos activos. Menciona más de 10.000 eventos de interferencia y un sistema ruso, "Kalinka", dirigido contra Starlink. Fuente: <https://www.swfound.org/publications-and-reports/2025-global-counterspace-capabilities-report> (solo buscador; **por verificar** el detalle en el PDF).
- **[H] CSIS, *Space Threat Assessment 2026*** (séptima edición, presentada el 22 de mayo de 2026 junto con el informe SWF 2026). Identifica tres amenazas crecientes:
- Operaciones de encuentro y proximidad. Ejemplos: recarga de combustible en GEO por los satélites chinos SJ-21 y SJ-25, y satélites rusos Kosmos coplanares cerca de objetivos en LEO.
- Guerra electrónica. Ejemplo: *spoofing* de GPS atribuido a Irán contra terminales Starlink.
- Ciberoperaciones: 161 incidentes entre 2022 y 2025.

El informe también reporta más de 15.000 satélites activos y 6 países con nueva doctrina espacial militar.

Fuente: <https://www.csis.org/analysis/what-are-biggest-space-threats-2026>

- **[H]** Los hallazgos específicos del informe SWF 2026 no se pudieron abrir: la página del evento no los detalla (<https://www.swfound.org/events/understanding-counterspace-threats-2026-report-launch-with-swf-csis>). **Por verificar.**

- **[I]** Para un país como Colombia el riesgo real del contraespacio es la interferencia y el *spoofing* de GNSS y de enlaces satelitales comerciales, más que un misil ASAT. Estos efectos ya aparecen en conflictos cercanos a sus intereses y son baratos de producir.

3.6 Gobernanza

- **[H] Tratado del Espacio Ultraterrestre (1967).** Es el marco básico: el espacio no puede ser objeto de apropiación nacional, los Estados responden por sus actividades y el uso debe ser pacífico. Fuente: <https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/outerspacetreaty.html> (solo buscador; la página de estado de tratados de UNOOSA devolvió error 404).
- **[H] Directrices IADC y COPUOS.** El IADC emitió sus directrices en 2002. COPUOS adoptó las suyas en 2007 sin incluir la regla de 25 años, y la Asamblea General las respaldó en la resolución 62/217. Solo alrededor del 50% de los satélites se retira de órbita cuando debe. Fuente: <https://www.theregreview.org/2025/10/07/conrad-orbital-debris-mitigation-guidelines/>
- **[H] Directrices de sostenibilidad a largo plazo (LTS).** COPUOS adoptó 21 directrices voluntarias en junio de 2019, y la Asamblea General las acogió en la resolución 74/82. En 2021 se creó un grupo de trabajo con mandato de 5 años. Fuente: <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021JSSE....8...98M/abstract> (solo buscador; las páginas de UNOOSA y UNIS devolvieron error 403). **Por verificar** en la fuente primaria.
- **[H] Moratoria de ASAT destructivos.** EE. UU. se comprometió en abril de 2022. La ONU adoptó la resolución 77/41 el 7 de diciembre de 2022 con 155 votos a favor, 9 en contra y 9 abstenciones. En contra votaron Bielorrusia, Bolivia, República Centroafricana, China, Cuba, Irán, Nicaragua, Rusia y Siria. Fuente: <https://spacepolicyonline.com/news/u-n-approves-resolution-not-to-conduct-destructive-asat-tests/>. Para noviembre de 2024 había 38 países con compromiso nacional. Fuente: <https://www.swfound.org/publications-and-reports/multilateral-space-security-initiatives>
- **[H] Regla de 5 años de la FCC** (Second Report and Order FCC 22-74, 29 de septiembre de 2022). Exige retirar de órbita en un máximo de 5 años tras el fin de la misión a los satélites en LEO (por debajo de 2.000 km). Está vigente desde el 29 de septiembre de 2024. Fuente: <https://spacenews.com/fcc-adopts-new-5-year-rule-for-deorbiting-satellites/> (solo buscador; fcc.gov devolvió error 403). **Por verificar** en la fuente primaria.
- **[H] Carta Zero Debris de ESA.** Busca que no se generen desechos para 2030. En 2025 tenía 19 países y más de 150 entidades firmantes (https://www.esa.int/Space_Safety/Space_Debris/ESA_Space_Environment_Report_2025). En mayo de 2026 tenía 228 firmantes de 34 países, 21 de ellos Estados (<https://blogs.esa.int/spacesafety-community/2026/05/26/zero-debris-webinar-4-zero-debris-policy-governance/>).
- **[H] EU Space Act.** La Comisión Europea la propuso el 25 de junio de 2025 con tres pilares: seguridad (rastreo de objetos y mitigación de desechos), resiliencia (ciberseguridad) y sostenibilidad (huella ambiental). Se aplicaría también a operadores de fuera de la UE que den servicio en Europa y sigue en negociación. Fuente: https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-space-act_en

3.7 Gestión del tráfico espacial (STM)

- **[H] TraCSS (Oficina de Comercio Espacial de EE. UU.).** Estado en agosto de 2026:
- Sigue en fase piloto, con más de 70 operadores y más de 10 gobiernos.
- Hace un cribado de conjunciones cada 4 horas con el catálogo del Departamento de Defensa y las efemérides que entregan los operadores.
- Las compras de datos comerciales están suspendidas.
- La propuesta de presupuesto para el año fiscal 2026 quería eliminarlo, y el Congreso restauró los fondos.

Fuentes: <https://www.satellitetoday.com/government-military/2026/08/26/tracss-traffic-coordination-system-remains-in-pilot-mode-due-to-budget-uncertainty/> ; <https://breakingdefense.com/2025/07/appropriators->

restore-funding-for-commerces-tracss-spacewatch-effort/ (solo buscador).

- **[H]** ESA pide compartir más datos sobre los planes de lanzamiento para mejorar la gestión del tráfico. Fuente: https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2026/09/Number_of_objects_will_skyrocket_-_2026_Space_environment_report
- **[I]** No existe una autoridad global de tráfico espacial. La coordinación depende de servicios nacionales (TraCSS, EU SST) y de acuerdos bilaterales. Los países sin sensores propios, como Colombia, reciben alertas pero no pueden verificarlas de forma independiente.

3.8 Costo económico

- **[H]** El informe del WEF *Clear Orbit, Secure Future* (29 de enero de 2026) proyecta un costo de USD 25.800 a 42.300 millones en 10 años, sin contar colisiones mayores. El monto se reparte así: anomalías (14.200 a 30.700 millones), maniobras (560 millones) y pérdida de infraestructura o servicios (11.100 millones). Fuente: <https://payloadspace.com/webs-space-debris-report-projects-significant-costs/>

4. Perspectiva regional (América Latina)

4.1 ALCE (Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio)

- **[H]** La primera Asamblea General se celebró el 20 de febrero de 2026 en Querétaro, México.
- Miembros: Cuba, México, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Venezuela.
- Observadores: **Brasil, Colombia**, Haití, Honduras, Italia y Uruguay.
- Se eligió a México para la primera presidencia anual y se designó un Secretario General por 4 años.

Fuente: <https://iila.org/es/iila-participa-en-la-primera-asamblea-general-de-la-agencia-latinoamericana-y-caribena-del-espacio-alce-mexico-20-de-febrero-de-2026/>

- **[H]** El convenio constitutivo entró en vigor en 2024. Fuente: <https://mision.sre.gob.mx/oea/comunicados/48-comunicados-2024/1009-entra-en-vigor-convenio-constitutivo-de-la-agencia-latinoamericana-y-caribena-del-espacio-26-oct-24> (solo buscador; la página devolvió error 404). **Por verificar** la fecha exacta.
- **[I]** Sin Brasil, Argentina, Chile ni Colombia como miembros plenos, ALCE reúne sobre todo a países con poca capacidad técnica. Hoy su peso es más político que operativo.

4.2 Brasil (AEB e INPE)

- **[H]** Amazonia-1 se lanzó el 28 de febrero de 2021. Brasil y China firmaron el protocolo para CBERS-6 (Decreto 12.496/2025 del 9 de junio de 2025). Fuente: <https://www.gov.br/inpe/pt-br/assuntos/ultimas-noticias/decreto-presidencial-oficializa-parceria-brasil-china-para-o-satelite-cbers-6> (solo buscador).
- **[H]** El Ministerio de Ciencia (MCTI) reporta varias inversiones:
- Cerca de R\$ 1.000 millones contratados, con la perspectiva de superar R\$ 5.500 millones.
- R\$ 250 millones para la plataforma multimisión de CBERS-6.
- R\$ 416 millones para tres vehículos lanzadores.
- R\$ 220 millones para un satélite óptico submétrico (SAT VHR).
- Amazonia-1B en el marco de la constelación Sabia-Mar con Argentina.

Fuente: <https://mundogeo.com/2025/10/22/mcti-destaca-investimentos-para-fortalecer-programa-espacial-brasileiro/>

- **[H]** El presupuesto autorizado de la AEB para 2026 sería de unos R\$ 139,5 millones. Fuente: solo buscador. **Por verificar.**

4.3 Argentina (CONAE)

- **[H]** La constelación SAOCOM tiene dos satélites de radar SAR en banda L: SAOCOM 1A (octubre de 2018) y SAOCOM 1B (30 de agosto de 2020, desde Cabo Cañaveral). Está integrada con Italia en el sistema SIASGE. Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/noticias/argentina-lanzo-el-satelite-saocom-1b-y-completo-la-mision-espacial-mas-importante-del-pais>
- *Nota:* la herramienta de extracción devolvió "2026" como año del lanzamiento de SAOCOM 1B. Es un error evidente, porque la nota cita al presidente Alberto Fernández (2019-2023). Se usa 2020.
- **[H]** SAOCOM-2A y 2B estaban planeados para 2025 y 2026. Fuente: <https://www.eoportal.org/satellite-missions/saocom> (solo buscador). **Por verificar** su estado actual.

4.4 México

- **[H]** La Agencia Espacial Mexicana (AEM) fue disuelta. Sus funciones pasaron a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), junto con Mexsat. El director de la AEM renunció en enero de 2025. Fuente: <https://expansion.mx/tecnologia/2025/01/29/agencia-espacial-mexicana-desaparecera-y-sera-sustituida>

4.5 Chile

- **[H]** FASat-Delta se lanzó el 12 de junio de 2023 en un Falcon 9. Pesa 90 kg, orbita a 550 km, tiene resolución de 0,7 m y una vida útil de 5 años. Reemplaza al FASat-Charlie (5,8 m) y forma parte del Sistema Nacional Satelital (SNSat). Fuente: <https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/usando-un-cohete-de-space-x-chile-pone-en-orbita-su-tercer-satelite-espacial-el-fasat-delta/P63WKSLJTZD4QYBGSLHTUIA/>
- **[H]** FASat-Delta sería "el primero de diez" satélites del SNSat. Fuente: solo buscador (fach.mil.cl devolvió error 403). **Por verificar.**

4.6 Perú (CONIDA)

- **[H]** PeruSat-1 se lanzó el 15 de septiembre de 2016 en un Vega y tenía 10 años de vida de diseño. Ha entregado más de 130.000 imágenes, con un ahorro estimado de USD 634 millones. Airbus recibió un contrato de 4.023.000 euros para darle soporte entre julio de 2026 y abril de 2028. PerúSAT-2 sigue en estudio. Fuente: <https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/5967270/peru-confirma-extension-anos-vida-util-satelite-optico-perusat-1>

4.7 Bolivia (ABE)

- **[H]** El satélite de comunicaciones geoestacionario TKSAT-1 (Túpac Katari) se lanzó desde China en diciembre de 2013. Costó USD 302 millones, el 85% financiado por el Banco de Desarrollo de China. Su vida útil se extiende hasta 2030 y quedan entre USD 40 y 50 millones por pagar. Los analistas lo consideran inferior a los proveedores de LEO como Starlink, y el presidente Rodrigo Paz ordenó auditarlo. Fuente: <https://correodelsur.com/seguridad/20260208/el-satelite-tupac-katari-tiene-vida-util-hasta-2030.html>

4.8 Venezuela (ABAE)

- **[H]** Venezuela opera los satélites de observación VRSS-1 "Miranda" y VRSS-2 "Sucre". El 14 de marzo de 2026 ABAE informó que hace monitoreo de conjunciones y maniobras correctivas, y citó el síndrome de Kessler como riesgo. Fuente: <https://abae.gob.ve/venezuela-avanza-hacia-una-gestion-orbital-responsable-frente-al-riesgo-de-los-desechos-espaciales/>
- **[H]** VRSS-2 se lanzó el 9 de octubre de 2017 desde Jiuquan, China, con 5 años de vida de diseño. Fuente: <https://abae.gob.ve/vrss-2-satelite-sucre/> (solo buscador).

4.9 Dependencia regional de servicios satelitales

- **[H]** 11 países latinoamericanos figuran entre los 72 signatarios de los Acuerdos Artemis: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Fuente: <https://spaceinafrica.com/2026/09/14/djibouti-becomes-eighth-african-nation-to-sign-the-artemis-accords/> (el total de 72); la lista de países viene del buscador. **Por verificar** la lista completa en nasa.gov.
- **[I]** El patrón regional se repite:
- Pocos satélites nacionales, casi todos de observación, de fabricación extranjera y lanzados en cohetes extranjeros.
- La conectividad rural se traslada rápidamente a proveedores de LEO extranjeros, como Starlink y pronto Amazon Leo.
- Hay cooperación dividida entre bloques: China con Bolivia, Venezuela y Brasil (CBERS), y EE. UU. con Artemis.

Esto deja a la región expuesta a decisiones regulatorias y comerciales externas y a la interferencia de GNSS.

5. Colombia

5.1 Institucionalidad y nombre de la fuerza

- **[H] Historia del cambio de nombre:**
- Julio de 2023: la Ley 2302 cambió el nombre de la institución a "Fuerza Aeroespacial Colombiana".
- Marzo de 2024: la Corte Constitucional declaró inexecutable ese cambio (sentencia C-080/24) porque requería una reforma constitucional.
- 8 de noviembre de 2024: un Acto Legislativo que modificó el artículo 217 de la Constitución adoptó el nombre "Fuerza Aeroespacial Colombiana".

Fuentes: <https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/5990663/140-colombia-colombia-devuelve-fuerza-aerea-denominacion-historica> ; resultados del buscador sobre la Ley 2302 y la sentencia C-080/24.

- **[H] Novedad de 2026.** El 21 de agosto de 2026 el presidente Abelardo de la Espriella anunció que la institución retomará el nombre "Fuerza Aérea Colombiana (FAC)". El Tiempo señala, citando a un constitucionalista, que como el nombre está en la Constitución el cambio exige un nuevo acto legislativo. Infodefensa aclara que el cambio "no implica necesariamente abandonar las capacidades espaciales". Fuentes: <https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/la-fuerza-aerea-colombiana-fac-volvera-a-su-nombre-original-tras-dos-anos-como-fuerza-aeroespacial-3579950> ; <https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/5990663/140-colombia-colombia-devuelve-fuerza-aerea-denominacion-historica>
- **Por verificar:** si ya se radicó o aprobó el acto legislativo. Al 18 de septiembre de 2026 el nombre constitucional vigente seguiría siendo "Fuerza Aeroespacial Colombiana".
- **[I]** Recomendación para la final: usar la sigla "FAC", válida con ambos nombres, y mencionar el anuncio. La organización del reto usa el nombre "Fuerza Aeroespacial Colombiana".
- **[H] Política espacial.** El CONPES 3983 "Política de Desarrollo Espacial: condiciones habilitantes para el impulso de la competitividad nacional" se aprobó el 13 de enero de 2020 y fue la primera política pública espacial del país. Fuente: <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3983.pdf> (solo buscador; el dato se confirma en varios resultados).
- **[H] Agencia espacial propuesta.** El 21 de agosto de 2025 el Ministerio de Defensa radicó un proyecto de ley para crear la Agencia Espacial de la República de Colombia (AESCOL), el PL 179/2025. Sería un organismo autónomo adscrito a la Presidencia y reemplazaría a la Comisión Colombiana del Espacio.

Fuentes: <https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/gobierno-de-petro-propone-crear-la-nasa-colombiana-este-es-el-proyecto-de-ley-que-se-radica-para-la-agencia-espacial-3483392> ; texto: <https://leyes.senado.gov.co/p-ley/2025-2026/PL%20179-25%20-%20AGENCIA%20ESPACIAL%20DE%20LA%20REPUBLICA%20DE%20COLOMBIA.pdf> (solo buscador). **Por verificar** el estado del trámite: no se encontró evidencia de aprobación, y con el cambio de gobierno y de legislatura podría haberse archivado.

- **[H] Comisión Colombiana del Espacio (CCE).** Es la instancia intersectorial existente, con secretaría técnica en el IGAC (<https://cce.igac.gov.co/>, solo buscador). La propia existencia del proyecto AESCOL indica que su capacidad de coordinación se considera insuficiente [I].

5.2 Activos espaciales

- **[H] FACSAT-1.** Es un CubeSat 3U de GomSpace (contratado en 2014). Se lanzó el 29 de noviembre de 2018 en el PSLV-C43 de India, tenía resolución de unos 30 m y decayó el 3 de junio de 2023. Fuentes: <https://en.wikipedia.org/wiki/FACSAT-1> (secundaria) ; <https://www.fac.mil.co/es/noticias/inaugurado-centro-de-operaciones-espaciales-de-la-fuerza-aerea-colombiana>
- **[H/I] Lección técnica útil.** Un estudio de 2021 (Portilla y Murcia, Redalyc) proyectaba su reentrada para el primer semestre de 2030. También observaba que el decaimiento se había acelerado de unos 8 m al día a unos 18 m al día por la actividad solar. Fuente: <https://www.redalyc.org/journal/6735/673570962001/html/>. El satélite reentró en 2023, siete años antes de lo proyectado. [I] Probablemente influyó el máximo del ciclo solar 25, pero esto está **por verificar**. Muestra lo sensibles que son los pequeños satélites de LEO al clima espacial y lo inciertas que son las predicciones de vida orbital.
- *Discrepancia:* una fuente de búsqueda indica una órbita de 505 km y el estudio de Redalyc indica unos 636 km iniciales. **Por verificar.**
- **[H] FACSAT-2 "Chiribiquete".** Se lanzó el 15 de abril de 2023 en la misión Transporter-7 de Falcon 9 desde Vandenberg. Tiene resolución de 4,7 m/píxel y un sensor de gases de efecto invernadero. En su primer año completó 5.653 órbitas y cubrió 37.525 km². Sus imágenes se usan para vigilancia ambiental, deforestación, cultivos ilícitos y fronteras. Fuentes: <https://www.fac.mil.co/es/noticias/un-ano-en-orbita-cumple-el-segundo-satelite-colombiano-facsat-ii-chiribiquete> ; <https://www.fac.mil.co/index.php/es/noticias/colombia-y-estados-unidos-fortalecen-cooperacion-espacial-y-de-seguridad>
- Wikipedia lo registra como activo (COSPAR 2023-054AD, SATCAT 56205). Fuente: <https://es.wikipedia.org/wiki/FACSAT-2>. **Por verificar** su estado operativo a septiembre de 2026.
- **[H] FACSAT-3.** Es una constelación planeada de 3 satélites (3A, 3B y 3C) de observación, desarrollada en convenio con CODALTEC a 72 meses, con fin hacia diciembre de 2029. El aporte de la FAC sería de unos COP 91.400 millones. Fuentes: solo buscador (defensa.com y Revista UIS Ingenierías). **Por verificar.**
- **[H] Centro de Operaciones Espaciales (SpOC).** Lo inauguró el presidente Iván Duque el 28 de julio de 2022 en la Escuela Militar de Aviación de Cali. Opera 24/7 y se encarga del comando y control satelital, la planeación de misiones, el monitoreo del riesgo espacial y el análisis geoespacial con *big data*. Usa el sistema "Horus" para seguimiento y predicción orbital. Fuentes: <https://www.fac.mil.co/es/noticias/inaugurado-centro-de-operaciones-espaciales-de-la-fuerza-aerea-colombiana> ; <https://www.fac.mil.co/es/noticias/un-ano-en-orbita-cumple-el-segundo-satelite-colombiano-facsat-ii-chiribiquete>

5.3 Marco jurídico internacional y cooperación

- **[H] Tratado del Espacio de 1967.** Fue aprobado por la Ley 2107 del 22 de julio de 2021. La Corte Constitucional lo declaró exequible en la sentencia C-206/22 del 9 de junio de 2022. Esa sentencia incluye una **declaración interpretativa**: Colombia reafirma que "el segmento de la órbita

geoestacionaria que le corresponde forma parte del territorio colombiano" (artículo 101 de la Constitución). Fuente: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2022/C-206-22.htm>

- **Por verificar:** la fecha de depósito del instrumento de ratificación (15 de abril de 2024 según el buscador) y las objeciones de otros Estados a la declaración (el buscador menciona a Suecia y Países Bajos). Las páginas de UNOOSA y del Departamento de Estado no abrieron.
- **[I]** Esta reivindicación ecuatorial, heredera de la Declaración de Bogotá de 1976, choca con el principio de no apropiación. Es un posible punto débil en foros multilaterales.
- **[H] Acuerdos Artemis.** Colombia los firmó el 10 de mayo de 2022 como el signatario número 19 y el tercero de América Latina. Firmó la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez. Fuente: <https://www.nasa.gov/humans-in-space/nasa-welcomes-vice-president-of-colombia-for-artemis-agreements-signing/>
- **[H] Cooperación con EE. UU. en conciencia situacional espacial:**
- 21 de octubre de 2021: memorando de entendimiento entre el Comando Espacial de EE. UU. (Gral. James Dickinson) y la FAC (Gral. Ramsés Rueda) para seguridad del vuelo espacial y servicios de información SSA. Cubre planificación de maniobras, anomalías orbitales e interferencia electromagnética. Fuente: <https://www.infoespacial.com/texto-diario/mostrar/3565729/colombia-eeuu-profundizan-cooperacion-materia-espacial>
- La FAC menciona un acuerdo de *Space Domain Awareness* (SDA) firmado en 2022 y la participación en los ejercicios Global Sentinel y Resolute Sentinel (nota del 30 de julio de 2024). Fuente: <https://www.fac.mil.co/index.php/es/noticias/colombia-y-estados-unidos-fortalecen-cooperacion-espacial-y-de-seguridad>
- *Discrepancia 2021/2022:* **por verificar** si son dos instrumentos distintos.
- **[H] ALCE.** Colombia es observadora, no miembro (febrero de 2026). Fuente: <https://iila.org/es/iila-participa-en-la-primera-asamblea-general-de-la-agencia-latinoamericana-y-caribena-del-espacio-alce-mexico-20-de-febrero-de-2026/>
- **Moratoria ASAT.** Colombia no figura entre los votos en contra ni entre las abstenciones de la resolución 77/41 (fuente: <https://spacepolicyonline.com/news/u-n-approves-resolution-not-to-conduct-destructive-asat-tests/>). **[I]** Se infiere que votó a favor o no votó. **Por verificar** su voto exacto y si hizo un compromiso nacional; no se encontró evidencia de ese compromiso.
- **Carta Zero Debris.** No se encontró evidencia de que Colombia la haya firmado. **Por verificar.**

5.4 Dependencia de servicios satelitales

- **[H]** Al cierre de 2025, la tecnología satelital fue la de mayor crecimiento anual en internet fijo (+111,4%), aunque desde una base pequeña. El total de accesos fijos fue de 10,3 millones. Fuente: <https://forbes.co/2026/05/20/tecnologia/colombia-cerro-2025-con-4975-millones-de-accesos-a-internet-movil-segun-la-crc/> (datos de la CRC).
- **[H]** El servicio satelital representa cerca del 12% de las conexiones en zonas de conectividad limitada (T1 2025). El 1 de septiembre de 2026 la CRC abrió una consulta, hasta el 2 de octubre de 2026, sobre la integración satélite-móvil (incluido el servicio directo a celular, D2D) con horizonte a 2035. Fuente: <https://www.telesemana.com/blog/2026/09/01/colombia-estudia-la-integracion-de-los-satelites-y-otras-plataformas-aereas-con-las-redes-moviles>
- **[I]** La conectividad rural, la vigilancia ambiental, la navegación aérea y marítima (GNSS) y la sincronización de tiempo de redes financieras y eléctricas dependen de activos que Colombia no controla. La mayor parte de su conciencia situacional orbital también viene de terceros (Comando Espacial de EE. UU. y, potencialmente, TraCSS).

6. Oportunidades, brechas y riesgos para Colombia [I]

Toda esta sección es interpretación basada en los hechos de las secciones 3 a 5.

Oportunidades

1. **Conciencia situacional espacial como servicio nacional y regional.** El SpOC de Cali ya existe. Puede combinar los catálogos públicos (Space-Track, TraCSS cuando publique datos abiertos en 2026) con los datos de EE. UU. para generar alertas de conjunción, predicción de reentradas y reportes para operadores nacionales. También podría ofrecer ese servicio a países observadores de ALCE.
2. **Analítica con IA sobre datos orbitales.** Esto encaja con el reto:
 - Detectar anomalías de maniobra, como operaciones de proximidad, a partir de elementos orbitales (TLE) históricos.
 - Priorizar conjunciones.
 - Predecir el decaimiento orbital con datos de clima espacial. El caso de FACSAT-1, que reentró en 2023 cuando se proyectaba 2030, sirve como ejemplo.
3. **Diplomacia normativa de bajo costo.** Colombia podría asumir un compromiso nacional de moratoria ASAT, firmar la Carta Zero Debris e implementar formalmente las directrices LTS. Son compromisos que ya asumieron 38 países (ASAT) y 21 Estados (Zero Debris), y reforzarían la credibilidad de Colombia como signataria de Artemis.
4. **Diseño responsable de FACSAT-3.** Puede incorporar desde el diseño la eliminación al final de la vida útil en menos de 5 años, pasivación y efemérides compartidas. Esto facilita tener seguro, obtener licencias y cooperar con Europa, donde aplicará la EU Space Act.
5. **Regulación de LEO comercial.** La consulta de la CRC hacia 2035 permite exigir a los operadores de LEO que dan servicio en Colombia criterios de resiliencia, continuidad y sostenibilidad.

Brechas

- No hay agencia espacial: AESCOL está pendiente y su estado está por verificar. La institucionalidad está dispersa entre la CCE, la FAC, el MinTIC y el IGAC.
- El nombre y la misión de la FAC son inestables (2023 a 2026). Eso genera incertidumbre sobre la continuidad del mandato espacial.
- No hay sensores propios de vigilancia espacial (radar o telescopio). La dependencia de datos extranjeros es total.
- La flota es mínima: un satélite activo, FACSAT-2, de clase nanosatélite, sin redundancia hasta FACSAT-3 (hacia 2029).
- La posición sobre la órbita geoestacionaria (declaración interpretativa al Tratado) puede generar fricción diplomática.

Riesgos

- **Pérdida del único activo.** FACSAT-2 orbita en la capa más congestionada de LEO. El índice de riesgo de ESA se multiplicó y el CRASH Clock está en unos 2 días.
 - **Interferencia y spoofing de GNSS.** Afectarían a la aviación, las operaciones militares y la infraestructura crítica. Ya son la principal forma de contraespacio en uso, con más de 10.000 eventos en 12 meses según SWF.
 - **Dependencia de LEO comercial extranjero para conectividad rural.** Se corren riesgos de interrupción, de uso con fines de presión y de soberanía de datos.
 - **Efecto indirecto de un evento tipo Kessler en 500-600 km.** Degradaría los servicios de los que depende Colombia sin que el país haya contribuido al problema.
 - **Reentradas no controladas.** Hay más de 3 al día a nivel global. Colombia está en la franja ecuatorial, y la probabilidad de caída de restos varía con la latitud (**por verificar** con un análisis específico).
-

7. Tendencias y escenarios 2026-2035 [I]

Tendencias con base factual

- **Crecimiento sostenido de lanzamientos y cargas.** En 2025 hubo más de 300 lanzamientos y más de 4.000 cargas. Starlink busca ampliar su constelación y pidió autorización para hasta 1 millón de satélites de cómputo. Guowang proyecta 310 satélites en 2026, 900 en 2027 y 3.600 al año desde 2028 (dato solo del buscador, **por verificar**).
- **Las maniobras de evasión crecen más rápido que la flota.** Se proyecta más de 1 millón al año hacia 2030, según la fuente sobre Starlink.
- **La regulación se endurece de forma unilateral** (FCC 5 años, EU Space Act) mientras el marco de la ONU sigue siendo voluntario.
- **El contraespacio es cada vez más "normal":** operaciones de proximidad, recarga en órbita, guerra electrónica y ciberataques, sin nuevas pruebas ASAT destructivas desde 2021.

Escenarios 2035 (cualitativos, no probabilísticos)

Escenario	Qué tiene que ocurrir	Implicación para Colombia
A. Congestión gestionada	Las reglas de 5 años se extienden, se remueven activamente algunos desechos y TraCSS y EU SST comparten datos	Colombia accede a datos abiertos; su SpOC se vuelve nodo regional de análisis
B. Deterioro progresivo (tendencia actual)	Siguen las fragmentaciones accidentales y las constelaciones a más de 800 km no se retiran bien	Seguros más caros, más maniobras; la vida útil de FACSAT-3 se acorta
C. Evento disruptivo	Una colisión mayor o una tormenta solar extrema (CRASH Clock de unos 2 días) desencadena cascadas en 500-600 km	Se pierden servicios LEO de conectividad y observación y aumenta la dependencia de GEO y de sistemas terrestres
D. Militarización abierta	Uso de ASAT o de armas co-orbitales en un conflicto entre potencias	Las capacidades comerciales de las que depende Colombia quedan degradadas o condicionadas

Señales tempranas que conviene monitorear:

- El valor del CRASH Clock.
- El índice de salud de ESA.
- Las maniobras semestrales de Starlink ante la FCC.
- Las fragmentaciones en más de 800 km.
- La aprobación de la EU Space Act.
- La entrada en operación plena de TraCSS.
- El acto legislativo sobre el nombre de la FAC y el proyecto AESCOL.

8. Fuentes

Fuentes abiertas con WebFetch

1. ESA Space Environment Report 2025.
https://www.esa.int/Space_Safety/Space_Debris/ESA_Space_Environment_Report_2025
2. ESA Space Environment Report 2026.
https://www.esa.int/Space_Safety/Space_Debris/ESA_Space_Environment_Report_2026
3. ESA DISCOS, Space Environment Statistics (31 de julio de 2026).
<https://sdup.esoc.esa.int/discosweb/statistics/>

4. ESA, "Number of objects will skyrocket" (2026).
https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2026/09/Number_of_objects_will_skyrocket_-_2026_Space_environment_report
5. ESA, "Payloads and objects" (2026).
https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2026/09/Payloads_and_objects_-_2026_Space_environment_report
6. New Space Economy, análisis del informe ESA 2026 (14 de septiembre de 2026).
<https://newspaceeconomy.ca/2026/09/14/what-does-the-2026-space-environment-report-reveal-about-the-future-of-space-debris/>
7. FODNews, informe ESA 2026 (secundaria, con cifras inconsistentes). <https://fodnews.com/esa-space-environment-report-2026-leo-debris-collision-risk/>
8. ESA Space Safety blog, Zero Debris Webinar 4 (26 de mayo de 2026). <https://blogs.esa.int/spacesafety-community/2026/05/26/zero-debris-webinar-4-zero-debris-policy-governance/>
9. J. McDowell, estadísticas de Starlink (17 de septiembre de 2026).
<https://planet4589.org/space/con/star/stats.html>
10. Starpath, maniobras de Starlink (2026). <https://starpath.global/news/starlink-satellites-now-dodging-collisions-almost-weekly-as-maneuvers-triple-in-a-year/>
11. Thiele et al., "An Orbital House of Cards", arXiv 2512.09643v2 (8 de enero de 2026).
<https://arxiv.org/html/2512.09643v2>
12. Outer Space Institute, CRASH Clock (15 de agosto de 2026). <https://outerspaceinstitute.ca/crashclock/>
13. Amazon, actualizaciones de Amazon Leo (2 de julio de 2026).
<https://www.aboutamazon.com/news/innovation-at-amazon/project-kuiper-satellite-rocket-launch-progress-updates>
14. Orbital Radar, Guowang y Qianfan (septiembre de 2026). <https://orbitalradar.com/satellite-internet/guowang-qianfan>
15. SatNews, solicitud de SpaceX para 1 millón de satélites (31 de enero de 2026).
<https://satnews.com/2026/01/31/spacex-files-fcc-application-for-million-satellite-orbital-data-center/>
16. KeepTrack, "10 Anti-Satellite Tests" (6 de agosto de 2026). <https://keeptrack.space/top-10/10-anti-satellite-tests>
17. The Conversation, fragmentaciones de 2024 (octubre de 2024). <https://theconversation.com/4-300-tonnes-of-space-junk-and-rising-another-satellite-breakup-adds-to-orbital-debris-woes-241790>
18. SWF, anuncio del informe Counterspace 2025 (3 de abril de 2025). <https://www.swfound.org/news/swf-announces-the-release-of-the-2025-global-counterspace-capabilities-an-open-source-assessment>
19. SWF, evento de lanzamiento del informe 2026. <https://www.swfound.org/events/understanding-counterspace-threats-2026-report-launch-with-swf-csis>
20. SWF, Multilateral Space Security Initiatives. <https://www.swfound.org/publications-and-reports/multilateral-space-security-initiatives>
21. CSIS, "What Are the Biggest Space Threats in 2026?" <https://www.csis.org/analysis/what-are-biggest-space-threats-2026>
22. SpacePolicyOnline, resolución 77/41 de la ONU (diciembre de 2022).
<https://spacepolicyonline.com/news/u-n-approves-resolution-not-to-conduct-destructive-asat-tests/>
23. The Regulatory Review, directrices de mitigación (7 de octubre de 2025).
<https://www.theregreview.org/2025/10/07/conrad-orbital-debris-mitigation-guidelines/>
24. Comisión Europea, EU Space Act. https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-space-act_en
25. Via Satellite, TraCSS (26 de agosto de 2026). <https://www.satellitetoday.com/government-military/2026/08/26/tracss-traffic-coordination-system-remains-in-pilot-mode-due-to-budget-uncertainty/>
26. Payload, informe del WEF sobre desechos (29 de enero de 2026). <https://payloadspace.com/webs-space-debris-report-projects-significant-costs/>

27. IILA, primera Asamblea de ALCE (20 de febrero de 2026). <https://iila.org/es/iila-participa-en-la-primer-a-asamblea-general-de-la-agencia-latinoamericana-y-caribena-del-espacio-alce-mexico-20-de-febrero-de-2026/>
28. MundoGEO, inversiones del programa espacial brasileño (22 de octubre de 2025). <https://mundogeo.com/2025/10/22/mcti-destaca-inversiones-para-fortalecer-programa-espacial-brasileiro/>
29. Argentina.gob.ar, lanzamiento de SAOCOM 1B. <https://www.argentina.gob.ar/noticias/argentina-lanzo-el-satelite-saocom-1b-y-completo-la-mision-espacial-mas-importante-del-pais>
30. Expansión, disolución de la AEM (29 de enero de 2025). <https://expansion.mx/tecnologia/2025/01/29/agencia-espacial-mexicana-desaparecera-y-sera-sustituida>
31. La Tercera, FASat-Delta (junio de 2023). <https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/usando-un-cohete-de-space-x-chile-pone-en-orbita-su-tercer-satelite-espacial-el-fasat-delta/P63WKSJLTZDIZD4QYBGSLHTUIA/>
32. Infodefensa, PeruSat-1 y contrato con Airbus (2026). <https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/5967270/peru-confirma-extension-anos-vida-util-satelite-optico-perusat-1>
33. Correo del Sur, Túpac Katari (8 de febrero de 2026). <https://correodelsur.com/seguridad/20260208/el-satelite-tupac-katari-tiene-vida-util-hasta-2030.html>
34. ABAE, gestión orbital responsable (14 de marzo de 2026). <https://abae.gob.ve/venezuela-avanza-hacia-una-gestion-orbital-responsable-frente-al-riesgo-de-los-desechos-espaciales/>
35. El Tiempo, regreso al nombre Fuerza Aérea (21 de agosto de 2026). <https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/la-fuerza-aerea-colombiana-fac-volvera-a-su-nombre-original-tras-dos-anos-como-fuerza-aeroespacial-3579950>
36. Infodefensa, Colombia devuelve a su Fuerza Aérea su denominación histórica (25 de agosto de 2026). <https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/5990663/140-colombia-colombia-devuelve-fuerza-aerea-denominacion-historica>
37. El Tiempo, proyecto AESCOL (agosto de 2025). <https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/gobierno-de-petro-propone-crear-la-nasa-colombiana-este-es-el-proyecto-de-ley-que-se-radica-para-la-agencia-espacial-3483392>
38. FAC, "Un año en órbita cumple FACSAT II" (15 de abril de 2024). <https://www.fac.mil.co/es/noticias/un-ano-en-orbita-cumple-el-segundo-satelite-colombiano-facsat-ii-chiribiquete>
39. FAC, inauguración del SpOC (28 de julio de 2022). <https://www.fac.mil.co/es/noticias/inaugurado-centro-de-operaciones-espaciales-de-la-fuerza-aerea-colombiana>
40. FAC, cooperación espacial con EE. UU. (30 de julio de 2024). <https://www.fac.mil.co/index.php/es/noticias/colombia-y-estados-unidos-fortalecen-cooperacion-espacial-y-de-seguridad>
41. Infoespacial, memorando SSA Colombia-EE. UU. (octubre de 2021). <https://www.infoespacial.com/texto-diario/mostrar/3565729/colombia-eeuu-profundizan-cooperacion-materia-espacial>
42. Portilla y Murcia, evolución orbital de FACSAT-1 (Redalyc, 2021). <https://www.redalyc.org/journal/6735/673570962001/html/>
43. Wikipedia, FACSAT-1 (secundaria). <https://en.wikipedia.org/wiki/FACSAT-1>
44. Wikipedia, FACSAT-2 (secundaria). <https://es.wikipedia.org/wiki/FACSAT-2>
45. Corte Constitucional, sentencia C-206/22. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2022/C-206-22.htm>
46. NASA, firma de los Acuerdos Artemis por Colombia (10 de mayo de 2022). <https://www.nasa.gov/humans-in-space/nasa-welcomes-vice-president-of-colombia-for-artemis-accords-signing/>
47. Infobae, Colombia y Artemis (10 de abril de 2026). <https://www.infobae.com/colombia/2026/04/10/colombia-en-la-mision-artemis-de-la-nasa-este-es-el-acuerdo-que-pacto-con-estados-unidos-y-que-lo-sumo-a-la-nueva-carrera-espacial/>

48. Space in Africa, Yibuti como signatario 72 de Artemis (14 de septiembre de 2026).
<https://spaceinafrica.com/2026/09/14/djibouti-becomes-eighth-african-nation-to-sign-the-artemis-accords/>
49. Forbes Colombia, datos de la CRC al cierre de 2025 (20 de mayo de 2026).
<https://forbes.co/2026/05/20/tecnologia/colombia-cerro-2025-con-4975-millones-de-accesos-a-internet-movil-segun-la-crc/>
50. TeleSemana, consulta de la CRC sobre integración satélite-móvil (1 de septiembre de 2026).
<https://www.telesemana.com/blog/2026/09/01/colombia-estudia-la-integracion-de-los-satelites-y-otras-plataformas-aereas-con-las-redes-moviles>

Fuentes vistas solo en el buscador (sus datos quedan "por verificar")

- SWF, informe completo 2025: <https://www.swfound.org/publications-and-reports/2025-global-counterspace-capabilities-report>
- SpaceNews, regla de 5 años de la FCC: <https://spacenews.com/fcc-adopts-new-5-year-rule-for-deorbiting-satellites/>
- SpaceNews, Shenzhou-20: <https://spacenews.com/china-delays-shenzhou-20-crew-return-after-suspected-space-debris-impact/>
- Kessler y Cour-Palais (1978): <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/JA083iA06p02637>
- Directrices LTS de COPUOS: <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021JSSE....8...98M/abstract>
- UNOOSA, Tratado del Espacio:
<https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/outerspacetreaty.html>
- CONPES 3983: <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3983.pdf>
- Texto del PL 179/2025: <https://leyes.senado.gov.co/p-ley/2025-2026/PL%20179-25%20-%20AGENCIA%20ESPACIAL%20DE%20LA%20REPUBLICA%20DE%20COLOMBIA.pdf>
- INPE, CBERS-6: <https://www.gov.br/inpe/pt-br/assuntos/ultimas-noticias/decreto-presidencial-oficializa-parceria-brasil-china-para-o-satelite-cbers-6>
- eoPortal, SAOCOM: <https://www.eoportal.org/satellite-missions/saocom>
- ABAE, VRSS-2 y VENESAT-1: <https://abae.gob.ve/vrss-2-satelite-sucre/> ; <https://abae.gob.ve/venesat-1-satelite-simon-bolivar/>
- Breaking Defense, financiación de TraCSS: <https://breakingdefense.com/2025/07/appropriators-restore-funding-for-commerces-tracss-spacewatch-effort/>
- SRE México, entrada en vigor de ALCE (la página devolvió error 404):
<https://mision.sre.gob.mx/oea/comunicados/48-comunicados-2024/1009-entra-en-vigor-convenio-constitutivo-de-la-agencia-latinoamericana-y-caribena-del-espacio-26-oct-24>

Cifras clave de F2

Las cifras de población orbital dependen del umbral de tamaño, sensor, catálogo y época. No deben sumarse filas de metodologías distintas.

Dato	Valor	Año/época del dato	Fuente
Satélites activos en órbita terrestre	más de 11.000	2025	F2-ESA-003
Objetos estimados mayores de 10 cm	54.000	1 ago. 2024	F2-ESA-028
Cargas activas dentro de la estimación anterior	aprox. 9.300	1 ago. 2024	F2-ESA-028
Objetos estimados entre 1 y 10 cm	1,2 millones	1 ago. 2024	F2-ESA-028
Objetos estimados entre 1 mm y 1 cm	130 millones	1 ago. 2024	F2-ESA-028
Constelaciones identificadas por ESA en LEO/MEO bajo su definición (mín. 20 cargas, más de 2 eventos y más de 1 año)	26	informe 2026	F2-ESA-028
Eventos confirmados de fragmentación en órbita desde 1957	661	cierre de 2025	F2-ESA-028
Fragmentos catalogados añadidos principalmente por rupturas de propulsión	más de 3.000	2024	F2-ESA-028
Crecimiento de la tasa de lanzamientos respecto de una década antes	10 veces	2025	F2-ESA-021
Masa lanzada desde el inicio de la era espacial	casi 50.000 toneladas	1957–2022	F2-ESA-007
Masa que permanecía en órbita	aprox. 10.000 toneladas	2022	F2-ESA-007
Frecuencia media de reentrada no controlada	un objeto por semana	2022	F2-ESA-007
Colisión Iridium 33–Cosmos 2251: altitud	aprox. 800 km	2009	F2-SWF-064
Colisión Iridium 33–Cosmos 2251: fragmentos ≥ 10 cm	casi 2.000	2009	F2-SWF-064
ASAT chino contra Fengyun-1C: altitud	865 km	2007	F2-SWF-102
ASAT chino contra Fengyun-1C: fragmentos rastreables creados	3.532	2007	F2-SWF-102
Fragmentos Fengyun-1C que seguían en órbita	2.351	feb. 2026	F2-SWF-102
ASAT indio Mission Shakti: altitud	aprox. 300 km	2019	F2-SWF-105
Mission Shakti: fragmentos rastreables	130	2019	F2-SWF-105
Tiempo hasta desorbitar los fragmentos de Mission Shakti	más de 3 años	2019–2022	F2-SWF-105
ASAT ruso Nudol contra Cosmos 1408: fragmentos catalogados	más de 1.800	2021	F2-SWF-107
Fragmentos de Cosmos 1408 que seguían en órbita	5	feb. 2026	F2-SWF-107
Estados miembros de COPUOS	100	2021	F2-SWF-070
Año de entrada en vigor del Tratado del Espacio Ultraterrestre	1967	1967	F2-UNOOSA-030
Límite tradicional de vida residual en LEO protegido según IADC	máximo 25 años	vigente en informe 2026	F2-ESA-028
Límite ESA Zero Debris para proyectos propios, además del criterio de probabilidad acumulada	5 años	política aplicada en informe 2026	F2-ESA-028
Altura aproximada de FACSAT-1	490 km	2019	Fuerza Aeroespacial Colombiana

Dato	Valor	Año/época del dato	Fuente
Resolución de la cámara de FACSAT-1	30 m/píxel	2019	Fuerza Aeroespacial Colombiana
Órbitas completadas por FACSAT II en su primer año	5.653	2023–2024	Fuerza Aeroespacial Colombiana

Notas de comparabilidad

- “Más de 11.000 activos” es una cifra operacional publicada en agosto de 2025 [F2-ESA-003]. La cifra de 9.300 corresponde al modelo ESA MASTER con época 1 de agosto de 2024 [F2-ESA-028]; la diferencia no debe presentarse como error.
- Los objetos de 1 mm a 10 cm son, en su mayoría, inferidos estadísticamente; no forman un catálogo operacional completo [F2-ESA-028].
- Un intercepto a baja altitud reduce la persistencia promedio, pero no garantiza reentrada inmediata: algunos fragmentos de Mission Shakti superaron 1.000 km y tardaron más de tres años en decaer [F2-SWF-105].

Perspectiva global

1. Estado de LEO

LEO concentra observación de la Tierra, comunicaciones de baja latencia, ciencia y capacidades militares. ESA registró más de 11.000 satélites activos en 2025 y previó miles adicionales; al mismo tiempo estimó más de 1,2 millones de fragmentos mayores de 1 cm [F2-ESA-003]. El informe ambiental 2026 identifica 26 constelaciones LEO/MEO bajo una definición técnica mínima de 20 cargas desplegadas en más de dos eventos y durante más de un año [F2-ESA-028].

Las megaconstelaciones cambian el riesgo de tres maneras. Primero, elevan el número de aproximaciones y maniobras. Segundo, concentran tráfico en bandas de altitud preferidas. Tercero, trasladan parte de la seguridad orbital a decisiones privadas y sistemas automáticos. También aportan resiliencia: una arquitectura distribuida es más difícil de inutilizar que unos pocos satélites de alto valor, lección destacada por el uso de servicios comerciales en Ucrania [F2-CSIS-142].

Interpretación: congestión no significa que toda LEO esté uniformemente “llena”; el riesgo se concentra por altitud, inclinación, densidad de área y capacidad de maniobra [F2-ESA-028].

2. Basura espacial, colisiones y síndrome de Kessler

Basura espacial es todo objeto humano no funcional en órbita o reentrada: satélites muertos, etapas, elementos liberados y fragmentos [F2-ESA-007]. A 1 de agosto de 2024, ESA estimó 54.000 objetos > 10 cm, 1,2 millones de 1–10 cm y 130 millones de 1 mm–1 cm [F2-ESA-028]. Un fragmento pequeño puede causar daño grave por velocidad relativa; los objetos no maniobrables obligan al activo a absorber el costo de evasión.

El **síndrome de Kessler**, postulado en 1978, es una cascada en la que colisiones y explosiones generan fragmentos que causan nuevas colisiones hasta degradar regiones orbitales [F2-ESA-028]. No describe un único “día del colapso”, sino una realimentación de largo plazo. ESA advierte que, aun si cesaran los lanzamientos, las rupturas de objetos grandes podrían seguir aumentando la población; mitigación evita empeorar el problema, mientras la remoción activa puede ser necesaria para estabilizar regiones críticas [F2-ESA-010; F2-ESA-021].

Eventos clave

- **Fengyun-1C, China (11 enero 2007):** intercepto a 865 km; 3.532 fragmentos rastreables, 2.351 todavía en órbita en febrero de 2026 [F2-SWF-102].
- **Iridium 33–Cosmos 2251 (10 febrero 2009):** primera colisión accidental entre satélites; ocurrió cerca de 800 km y produjo casi 2.000 fragmentos ≥ 10 cm [F2-SWF-064].
- **Mission Shakti, India (27 marzo 2019):** intercepto a unos 300 km; creó 130 fragmentos rastreables, algunos impulsados sobre 1.000 km, y tardaron más de tres años en decaer [F2-SWF-105].
- **Cosmos 1408, Rusia (15 noviembre 2021):** Nudol destruyó el satélite a unos 470 km y creó más de 1.800 fragmentos catalogados; cinco seguían en órbita en febrero de 2026 [F2-SWF-107].

La comparación demuestra que la altitud influye en la persistencia, pero no elimina la externalidad: la dinámica del choque puede elevar fragmentos muy por encima del punto de intercepto [F2-SWF-105].

3. Contraespacio

SWF organiza las capacidades en cinco familias [F2-SWF-120]:

Familia	Efecto	Atributos de riesgo
Coorbital/RPO	inspeccionar, seguir, interferir, capturar o impactar desde otra órbita	doble uso, intención ambigua, proximidad y posible escalada
Ascenso directo (DA-ASAT)	interceptor lanzado desde tierra, aire o mar	efecto cinético rápido; puede crear grandes nubes de desechos
Guerra electrónica	<i>jamming</i> o <i>spoofing</i> de GNSS, SATCOM y enlaces	reversible, accesible, difícil atribución; ya se usa operacionalmente
Energía dirigida	deslumbrar, cegar o dañar sensores/electrónica	velocidad de la luz, efectos graduables, verificación difícil
Cibernética	comprometer terminal, estación, red, software o mando	puede negar servicio o tomar control sin producir desechos

Capacidades por país

- **Estados Unidos:** RPO en LEO/GEO, tecnología HTK y capacidad DA-ASAT latente; contracomunicaciones desplegadas; I+D láser y sistemas de baja potencia capaces de deslumbrar sensores. En 2022 asumió el compromiso de no realizar pruebas DA-ASAT destructivas [F2-SWF-120].
- **Rusia:** programas RPO LEO/GEO desde 2010, dos despliegues de “subsatélites” a alta velocidad, Nudol demostrado en 2021, EW integrada y evidencia de ciberoperaciones. SWF considera sólidas las señales de recuperación de capacidades ofensivas [F2-SWF-107; F2-SWF-120].
- **China:** múltiples RPO; DA-ASAT contra LEO probablemente madura y móvil, alcance MEO/GEO aún experimental; importantes capacidades probables de EW y actividad láser. SJ-21 movió un Beidou fuera de servicio a órbita cementerio en 2022 y la aproximación SJ-25/SJ-21 en 2025 sugirió una demostración de reabastecimiento, no un ataque probado [F2-CSIS-142; F2-SWF-120].
- **India:** demostró DA-ASAT en 2019, desarrolla organización militar espacial y estudia energía dirigida; en 2025 demostró maniobra civil de encuentro/acoplamiento [F2-SWF-105; F2-SWF-120].
- **Francia, Alemania, Japón, Australia, Reino Unido, Israel, Irán y las dos Coreas:** presentan combinaciones desiguales de vigilancia espacial, EW, defensa antimisil con capacidad latente, doctrina y ciber. Corea del Norte no ha demostrado ataque cinético, pero sí interferencia GPS civil localizada [F2-SWF-120].

Hecho frente a interpretación: RPO, láser de telemetría y defensa antimisil tienen usos legítimos. La capacidad técnica no demuestra intención ofensiva; contexto, trayectoria, transparencia y comportamiento son esenciales [F2-SWF-120].

4. Conflicto Rusia–Ucrania

El dominio espacial fue soporte de mando, navegación, comunicaciones e inteligencia comercial. A la vez, expuso el segmento terrestre: el ciberataque contra usuarios de Viasat coincidió con la invasión rusa del 24 de febrero de 2022 [F2-SWF-120]. Interferencia GNSS, ataques contra enlaces y presión sobre proveedores comerciales muestran que el primer blanco puede ser una terminal o red, no el satélite. La proliferación de Starlink aportó continuidad, pero convirtió activos comerciales y cadenas de suministro en parte visible de la competencia [F2-CSIS-142].

5. Normas y gobernanza

El Tratado del Espacio Ultraterrestre entró en vigor en 1967. Sus pilares incluyen libertad de exploración y uso, no apropiación nacional, responsabilidad estatal por actividades nacionales y debida consideración. El artículo IV prohíbe poner en órbita armas nucleares u otras armas de destrucción masiva y militarizar cuerpos celestes; **no prohíbe de forma general toda arma convencional ni todo uso militar del espacio** [F2-UNOOSA-030]. El marco se completa con Salvamento (1968), Responsabilidad (1972), Registro (1975) y Luna (1979) [F2-SWF-070].

COPUOS es el foro multilateral principal para usos pacíficos; llegó a 100 miembros en 2021. Sus directrices de mitigación y de sostenibilidad a largo plazo no son jurídicamente vinculantes, aunque orientan legislación y licencias nacionales [F2-SWF-070]. Las medidas prácticas incluyen no liberar objetos, prevenir explosiones mediante pasivación, limitar vida postmisión, evitar colisiones y retirar naves de regiones protegidas [F2-ESA-028].

La iniciativa política más concreta contra desechos deliberados es el compromiso de no realizar pruebas destructivas DA-ASAT. Estados Unidos lo anunció en 2022 y promovió adhesiones; la industria también respaldó compromisos internacionales en 2023 [F2-SWF-005; F2-SWF-120]. Su límite: regula una conducta de prueba, no todas las armas, usos en combate ni capacidades coorbitales, EW, láser o ciber.

6. Gestión del tráfico espacial (STM)

STM integra conocimiento de situación/dominio, identificación, efemérides, evaluación de conjunciones, comunicación operador-operador, reglas de prioridad y maniobras. COPUOS discute sus aspectos jurídicos desde 2016 y destaca transparencia, coordinación e intercambio de información [F2-SWF-070]. ESA desarrolla CREAM para automatizar evaluación y respuesta porque las conjunciones ya son una carga diaria [F2-ESA-003].

Brechas actuales: catálogos incompletos para objetos pequeños, calidad desigual de efemérides, objetos no identificados en lanzamientos compartidos, ausencia de autoridad global de “control aéreo”, estándares de mensajes no universales y responsabilidad ambigua cuando ambos operadores pueden maniobrar [F2-ESA-028; F2-CSIS-015].

7. Tendencias y escenarios 2026–2035

1. **Sostenibilidad gestionada:** mejor cumplimiento, desorbitado en cinco años, coordinación automatizada y remoción selectiva estabilizan regiones. Requiere normas incorporadas a licencias y datos interoperables [F2-ESA-028].
2. **Congestión crónica:** las constelaciones crecen más rápido que la coordinación; suben costos de maniobra, seguros y fallas, sin una cascada total. Es la continuación más directa de las tendencias ESA [F2-ESA-003; F2-ESA-028].
3. **Crisis reversible y ambigua:** EW/ciber/RPO degradan servicios durante una crisis; la atribución lenta y el doble uso elevan riesgo de error de cálculo [F2-SWF-120].
4. **Choque cinético de alto impacto:** una prueba, combate o colisión en una banda densa produce miles de fragmentos y cierres operacionales prolongados. Fengyun-1C demuestra la persistencia multidecenal [F2-SWF-102].
5. **Proliferación resiliente pero militarizada:** redes distribuidas mantienen servicios pese a ataques parciales, mientras la integración comercial-militar amplía objetivos y disputas sobre neutralidad [F2-CSIS-142].
6. **Servicio orbital de doble uso:** reabastecimiento y remoción prolongan misiones, pero las mismas RPO permiten inspección coercitiva o ataque. La confianza dependerá de notificación, zonas de seguridad y consentimiento [F2-CSIS-142; F2-SWF-098].

América Latina y el Caribe

1. Posición regional

América Latina y el Caribe es usuaria intensiva de servicios espaciales —meteorología, navegación, comunicaciones, gestión de desastres, agricultura y vigilancia ambiental— pero su capacidad de lanzamiento, fabricación, conocimiento del dominio y maniobra es desigual. Esto crea una paradoja: la región depende de LEO y GNSS, aunque participa poco en la producción de reglas y datos operacionales que mantienen esos servicios seguros.

El corpus F2 no permite construir un inventario completo y homogéneo de agencias nacionales. Su cobertura regional está concentrada en Brasil/INPE; no ofrece colecciones equivalentes para Argentina, México, Perú, Venezuela, Chile u otros países. Por rigor, no se asignan aquí cantidades de satélites o presupuestos no verificadas.

2. Ecosistema institucional

Brasil: INPE como nodo regional

INPE combina desarrollo y operación satelital, recepción y procesamiento de datos, clima espacial, observación terrestre y cooperación internacional. Esa integración produce capacidad pública, no solo “tener satélites”.

- En 2025, INPE y ESA realizaron en Brasil el primer evento nacional dedicado a la misión Biomass, orientada a mapas globales de biomasa forestal [F2-INPE-002].
- En 2026, INPE organizó un simposio de aprendizaje automático en heliofísica y clima espacial, indicador de capacidades científicas para comprender efectos solares sobre servicios orbitales [F2-INPE-004].
- En 2026, INPE participó en SATERA, una iniciativa que combina constelación LEO, ADS-B y multilateración para rastrear aeronaves sobre océanos y zonas remotas [F2-INPE-026].
- Brasil y China avanzaron en CBERS-05 —primer satélite geoestacionario de esa asociación— y CBERS-06, incluida cooperación en procesamiento y planificación operacional [F2-INPE-030; F2-INPE-032].
- INPE informó en 2026 la expansión de infraestructura de rastreo, control y recepción en Chapada dos Guimarães; el caso ilustra que el segmento terrestre y la licencia social/ambiental forman parte de la capacidad espacial [F2-INPE-040].

Otras agencias nacionales

CONAE (Argentina), AEM (México), CONIDA (Perú), ABAE (Venezuela) y entidades chilenas y ecuatorianas son actores relevantes, pero **sus capacidades, programas vigentes y presupuestos quedan por verificar fuera del corpus**. El punto analítico verificable es la heterogeneidad regional: algunas entidades integran ingeniería, operación y aplicaciones; otras coordinan políticas o dependen de adquisiciones externas.

ALCE

La Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE) debe analizarse como posible mecanismo de coordinación, compras, capacitación, datos y representación común. **Por verificar:** entrada en vigor, membresía efectiva a septiembre de 2026, sede, presupuesto, proyectos operativos y participación exacta de Colombia. No apareció una fuente primaria suficiente de ALCE en el corpus y las consultas web disponibles no devolvieron un sitio institucional accesible; no se presentan esos elementos como hechos.

3. Riesgos regionales

1. **Dependencia de proveedores externos:** una interrupción comercial, sanción, falla de cadena de suministro o decisión del operador puede afectar comunicaciones y observación. Ucrania mostró tanto el valor como la exposición de servicios comerciales [F2-CSIS-142].
2. **Interferencia GNSS:** *jamming* y *spoofing* son más baratos y reversibles que un ASAT. Afectan aviación, transporte, tiempo de redes y operaciones de seguridad; SWF los identifica como capacidad operacional contemporánea [F2-SWF-120].
3. **Baja conciencia situacional propia:** depender de alertas externas limita validación, atribución y autonomía para operar satélites.
4. **Ciberseguridad del segmento terrestre:** SWF observa que los ataques públicos se concentran en usuarios y redes, como Viasat en 2022, no necesariamente en el vehículo orbital [F2-SWF-120].
5. **Externalidades sin control regional:** los países latinoamericanos no causaron los grandes eventos ASAT reseñados, pero sus satélites atraviesan las mismas nubes de fragmentos [F2-SWF-102; F2-SWF-107].
6. **Fragmentación regulatoria:** licencias, registro, espectro, desorbitado y responsabilidad varían; las directrices COPUOS son voluntarias y requieren implementación nacional [F2-SWF-070].

4. Oportunidades de cooperación

- **Red regional de sensores y estaciones:** compartir radar, óptica, láser y telemetría mejora cobertura geográfica y reduce dependencia; debe incluir estándares de calidad y acceso.
- **Centro de datos de conjunciones:** federar efemérides y mensajes sin pretender reemplazar catálogos globales. La urgencia de intercambio y coordinación está reconocida en COPUOS [F2-SWF-070].
- **Misiones de observación compartidas:** incendios, deforestación, océanos, clima y desastres ofrecen demanda común; CBERS muestra continuidad institucional de cooperación Sur-Sur [F2-INPE-030; F2-INPE-032].
- **Clima espacial:** capacidades de INPE pueden sostener alertas regionales y formación [F2-INPE-004].
- **Norma mínima común:** registro oportuno, pasivación, probabilidad de éxito de disposición, vida residual corta y entrega de efemérides. ESA evidencia que mitigación sin cumplimiento no estabiliza el entorno [F2-ESA-021; F2-ESA-028].
- **Capacitación y ejercicios:** practicar pérdida de GNSS/SATCOM, incidentes cibernéticos y recepción de alertas de conjunción.

5. Lectura estratégica para la región

La ruta realista no es replicar a las grandes potencias ni desarrollar contraespacio destructivo. Es construir **autonomía funcional:** capacidad de entender el entorno, operar y proteger activos, negociar servicios, mantener datos soberanos y contribuir a normas. INPE muestra que el valor se acumula en personal, continuidad, estaciones, software y aplicaciones públicas, no únicamente en el objeto lanzado [F2-INPE-002; F2-INPE-040].

6. Escenarios regionales

- **Integración pragmática:** ALCE u otro arreglo coordina formación y datos mientras las agencias conservan control nacional. Requiere verificar y financiar proyectos concretos, no solo declaraciones.
- **Archipiélago de capacidades:** Brasil, Argentina, México y otros nodos avanzan bilateralmente; países pequeños compran servicio. Es compatible con el patrón desigual visible en el corpus.
- **Dependencia crítica:** una crisis externa restringe imágenes, conectividad o repuestos. La respuesta es diversificación de proveedores y acuerdos de continuidad.
- **Liderazgo normativo:** la región impulsa no generación deliberada de desechos y acceso equitativo a datos STM, apoyándose en COPUOS y compromisos de pruebas DA-ASAT [F2-SWF-005; F2-SWF-070].

Colombia

1. Capacidades y trayectoria

Colombia ha pasado de consumir servicios espaciales a operar pequeños satélites, formar personal y construir una arquitectura institucional. El avance es real, pero no equivale todavía a autonomía integral: lanzamiento, componentes, catálogos de vigilancia y parte de las comunicaciones siguen dependiendo de socios externos.

FACSAT-1

La entonces Fuerza Aérea Colombiana lanzó FACSAT-1 desde India el 28 de noviembre de 2018. La fuente oficial lo describe como un nanosatélite de tres cubos, construido en Dinamarca, con cámara de 30 m/píxel, órbita aproximada de 490 km y periodo cercano a 90 minutos. Sus aplicaciones previstas incluían detectar cambios de vegetación asociados con minería ilegal a cielo abierto y apoyar comunicaciones en la Antártida ([Fuerza Aeroespacial Colombiana, 2019](#)).

Interpretación: su aporte estratégico principal fue aprendizaje de operación, estación terrena, talento y uso de datos; la resolución de 30 m no sustituye sistemas comerciales o estatales de alta resolución.

FACSAT II “Chiribiquete”

Fue puesto en órbita el 15 de abril de 2023 en Transporter-7, mediante Falcon 9 desde Vandenberg. En su primer año completó 5.653 órbitas y fue presentado como activo de investigación, desarrollo, innovación y operaciones espaciales ([Fuerza Aeroespacial Colombiana, 2024](#)).

La continuidad FACSAT reduce el riesgo de que la experiencia quede en una misión aislada. Sin embargo, el corpus no contiene telemetría pública suficiente para evaluar disponibilidad, maniobras de evasión, vida residual o plan de disposición de FACSAT-1/II; esos puntos quedan **por verificar**.

2. Fuerza Aeroespacial Colombiana

La FAC concentra experiencia nacional en operación satelital militar, estaciones, formación e integración de datos. La recepción de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Espacio refuerza su función coordinadora ([Fuerza Aeroespacial Colombiana](#), fecha y alcance operativo por verificar).

Para seguridad espacial, las funciones prioritarias son:

1. monitorear conjunciones y mantener efemérides precisas;
2. asegurar enlaces, estaciones, credenciales y cadena de actualización;
3. detectar y caracterizar interferencia GNSS/SATCOM;
4. preparar continuidad de misión ante pérdida del segmento espacial o terrestre;
5. compartir datos con autoridades civiles y socios bajo reglas claras.

La experiencia global indica que EW y ciber son amenazas más probables que un impacto cinético contra un activo colombiano [F2-SWF-120].

3. Política y gobernanza

El **CONPES 3983, Política de Desarrollo Espacial: condiciones habilitantes para el impulso de la competitividad nacional**, fue aprobado en 2020. Es la referencia pública para fortalecer gobernanza, conocimiento, capacidades y articulación del sector ([DNP, CONPES 3983, 2020](#)).

La **Comisión Colombiana del Espacio (CCE)** es el mecanismo intersectorial de coordinación. Su diseño debe leerse junto con la obligación internacional de que los Estados autoricen y supervisen continuamente actividades espaciales nacionales, incluidas las privadas [F2-UNOOSA-030].

Brechas que deben verificarse en la implementación posterior a 2022: entidad con autoridad efectiva, financiación plurianual, régimen de licencias, registro oportuno, responsabilidad/seguro, coordinación de espectro, requisitos de mitigación y datos de conjunción. El CONPES formula política; no constituye por sí solo una autoridad STM operacional.

4. Exposición de Colombia

- **Desechos y conjunciones:** FACSAT opera en LEO, donde se concentra tráfico. ESA estima 54.000 objetos > 10 cm y 1,2 millones de 1–10 cm con época 1 de agosto de 2024 [F2-ESA-028].
- **Interferencia GNSS:** afecta aviación, sincronización, navegación y operaciones. La proliferación global de *jamming/spoofing* exige detección multisensor y procedimientos alternos [F2-CSIS-142; F2-SWF-120].
- **Ciberataque:** terminales y estaciones suelen ser más accesibles que el satélite. El ataque a Viasat en febrero de 2022 es el precedente operacional más claro del corpus [F2-SWF-120].
- **Dependencia externa:** proveedores de lanzamiento, componentes, nube, imágenes y alertas pueden convertirse en puntos únicos de falla.
- **Clima espacial:** perturbaciones solares pueden degradar GNSS, radio y electrónica; el corpus muestra la capacidad regional de INPE como oportunidad de cooperación [F2-INPE-004].
- **Ambigüedad civil-militar:** un satélite de observación puede servir ambiente, seguridad y defensa; transparencia de misión reduce percepciones erróneas sin revelar información sensible [F2-SWF-120].

5. Agenda priorizada

0–2 años

- Inventario único de activos, dependencias y servicios espaciales críticos.
- Procedimiento 24/7 para alertas de conjunción y autoridad clara para decidir maniobras.
- Ejercicios de pérdida/degradación de GNSS y SATCOM.
- Línea base de ciberseguridad para segmento terreno y proveedores.
- Publicación verificable de registro, plan postmisión y métricas de mitigación, conforme a instrumentos UNOOSA/COPUOS [F2-UNOOSA-030; F2-SWF-070].

3–5 años

- Integrar sensores ópticos/radio nacionales en acuerdos de conocimiento del dominio.
- Diseñar futuras misiones con propulsión o capacidad suficiente de evasión y disposición.
- Diversificar imágenes y comunicaciones mediante acuerdos públicos y comerciales.
- Formar operadores, analistas orbitales, ingenieros RF, especialistas ciber y juristas espaciales.
- Cooperar con INPE y otros nodos regionales en clima espacial, estaciones y datos [F2-INPE-004; F2-INPE-040].

6. Opciones de postura internacional

Colombia puede defender: (a) no realizar pruebas DA-ASAT destructivas; (b) intercambio oportuno de efemérides y registro; (c) implementación nacional de directrices de sostenibilidad; (d) notificación y consentimiento para RPO cercanas; y (e) acceso de países emergentes a datos STM. Esta postura protege activos propios sin exigir una capacidad ofensiva y es coherente con COPUOS [F2-SWF-005; F2-SWF-070].

7. Escenarios nacionales

1. **Continuidad institucional:** FACSAT evoluciona a programa, con misiones encadenadas, datos útiles y disposición responsable.
2. **Capacidad nominal:** se lanzan activos, pero sin personal, mantenimiento, maniobra ni integración de datos; el valor decae al terminar cada misión.
3. **Servicio híbrido resiliente:** Colombia combina activos propios con múltiples proveedores y socios; es el escenario más robusto frente a fallas.
4. **Incidente de degradación:** interferencia o ciberataque afecta servicios críticos sin destruir satélites. La preparación debe priorizar atribución técnica y continuidad, no respuesta cinética [F2-SWF-120].

Fuentes del corpus para F2

Mapa de colecciones

Colección	Cobertura útil	Documentos de referencia
ESA Space Debris	Población orbital, fragmentaciones, cumplimiento de mitigación, reentrada, riesgo de colisión y automatización	F2-ESA-003, F2-ESA-007, F2-ESA-021, F2-ESA-025, F2-ESA-028
SWF Counterspace	Capacidades por país, RPO, ASAT, guerra electrónica, energía dirigida, ciberataques, COPUOS y normas	F2-SWF-064, F2-SWF-070, F2-SWF-102, F2-SWF-105, F2-SWF-107, F2-SWF-120, F2-SWF-124
CSIS Aerospace	Amenazas, proliferación LEO, política, operaciones dinámicas, Rusia/Ucrania y prospectiva	F2-CSIS-015, F2-CSIS-055, F2-CSIS-131, F2-CSIS-136, F2-CSIS-142, F2-CSIS-206
UNOOSA	Tratados, registro, sostenibilidad, gobernanza y uso responsable de IA espacial	F2-UNOOSA-005, F2-UNOOSA-009, F2-UNOOSA-030
INPE	Capacidades brasileñas de observación, clima espacial, estaciones, CBERS y aplicaciones públicas	F2-INPE-002, F2-INPE-004, F2-INPE-026, F2-INPE-030, F2-INPE-032, F2-INPE-040

Documentos núcleo

F2-ESA-028 — *ESA's Annual Space Environment Report (1 mayo 2026)*

Es la línea base cuantitativa principal. Reporta el estado al cierre de 2025, 661 fragmentaciones confirmadas y evolución de tráfico, mitigación y riesgo. Sus estimaciones por tamaño usan ESA MASTER con época 1 de agosto de 2024: 54.000 objetos > 10 cm, 1,2 millones entre 1–10 cm y 130 millones entre 1 mm–1 cm. Distingue objetos catalogados de población estimada.

F2-SWF-120 — *Global Counterspace Capabilities 2026, resumen en español*

Clasifica capacidades en coorbitales, ascenso directo, guerra electrónica, energía dirigida y cibernéticas. Evalúa Estados Unidos, Rusia, China, India, Australia, Francia, Alemania, Irán, Israel, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur y Reino Unido. Su conclusión más útil es que existe amplia I+D destructiva y no destructiva, pero las capacidades no destructivas son las empleadas activamente contra satélites en operaciones contemporáneas.

F2-SWF-102, F2-SWF-105 y F2-SWF-107 — *fichas ASAT 2026*

Documentan, respectivamente, el intercepto chino Fengyun-1C de 2007, Mission Shakti de India en 2019 y el Nudol ruso contra Cosmos 1408 en 2021. Permiten comparar altitud, producción de fragmentos y persistencia sin mezclar estimaciones secundarias.

F2-SWF-070 — *guía COPUOS 2025 en español*

Resume el papel de COPUOS, sus subcomisiones, los cinco tratados espaciales y el carácter no vinculante de directrices y principios. Indica que la gestión del tráfico espacial figura en la agenda jurídica desde 2016 y que las discusiones destacan transparencia, coordinación e intercambio de información.

F2-UNOOSA-030 — *instrumentos de derecho espacial de Naciones Unidas (2025)*

Contiene los textos de tratados y principios. El artículo IV del Tratado del Espacio prohíbe poner en órbita armas nucleares u otras armas de destrucción masiva y exige uso pacífico de cuerpos celestes; no establece una prohibición general de toda arma convencional en órbita.

F2-CSIS-142 — *Space Threat Assessment 2025*

Aporta incidentes y tendencias: interferencia y suplantación GNSS en zonas de conflicto, ciberataques, RPO de doble uso, maniobras chinas y rusas y exposición de proveedores comerciales. Complementa a SWF; sus evaluaciones abiertas no equivalen a atribución jurídica.

F2-UNOOSA-005 — **IA responsable en espacio y observación terrestre (septiembre 2025)**

Describe procesamiento a bordo, priorización de datos y coordinación acelerada, junto con exigencias de pruebas, explicabilidad y gobernanza. Sirve para responder q027 sin extrapolar conclusiones de IA militar terrestre.

Cobertura regional

INPE aporta casos verificables de cooperación ESA–Brasil, CBERS con China, rastreo y control satelital, clima espacial y aplicaciones de observación [F2-INPE-002; F2-INPE-004; F2-INPE-030; F2-INPE-040]. No hay en el corpus una colección equivalente de CONAE, AEM, CONIDA, ABAE o ALCE.

Sesgos y precauciones

1. **Sesgo geográfico:** predominan instituciones estadounidenses y europeas; América Latina no está representada de manera equilibrada.
2. **Fuentes abiertas:** SWF y CSIS evalúan evidencia pública; “sin evidencia” no significa “capacidad inexistente” [F2-SWF-120].
3. **Duplicados:** varios artículos y PDF reproducen el mismo informe; no deben contarse como corroboración independiente.
4. **Fechas:** un informe de 2026 puede usar datos de 2024 o 2025 [F2-ESA-028].
5. **Lenguaje jurídico:** directrices COPUOS/IADC y compromisos políticos ASAT son *soft law*; los tratados sí crean obligaciones para sus Estados parte [F2-SWF-070; F2-UNOOSA-030].

Preguntas F2

Preguntas del corpus oficial (`queries.jsonl`)

q017 — ¿Qué restricciones impone el Derecho Internacional en el Espacio en la regulación del uso de armas?

El artículo IV del Tratado del Espacio prohíbe poner en órbita armas nucleares u otras armas de destrucción masiva y exige fines pacíficos en cuerpos celestes. No prohíbe de forma general todo uso militar ni toda arma convencional. También operan responsabilidad estatal, autorización/supervisión de actores nacionales y debida consideración [F2-UNOOSA-030].

q018 — ¿Qué capacidades contraespaciales representan actualmente la mayor amenaza para los sistemas satelitales?

Por probabilidad de uso, EW y ciber contra enlaces, terminales y redes son la amenaza inmediata: son reversibles, escalables y no crean desechos. DA-ASAT es menos frecuente pero de mayor externalidad física. RPO y energía dirigida añaden ambigüedad. SWF concluye que en operaciones actuales se emplean activamente contra satélites capacidades no destructivas [F2-SWF-120].

q019 — ¿Cómo se está empleando la guerra electrónica para interferir sistemas espaciales y qué incidentes recientes lo evidencian?

Mediante *jamming* de GNSS/SATCOM y *spoofing* que induce posición o tiempo falsos. Rusia integra EW y China probablemente dispone de capacidad relevante contra GNSS y comunicaciones; Corea del Norte ha interferido GPS civil en alcance limitado. Los conflictos de Ucrania y Oriente Medio muestran expansión de interferencias [F2-SWF-120; F2-CSIS-142].

q020 — ¿Qué incidentes recientes de spoofing han comprometido servicios satelitales y qué vulnerabilidades revelan?

CSIS registra *jamming* y *spoofing* GPS extendidos en zonas de conflicto, cerca de Rusia y en Oriente Medio. Revelan que una señal civil débil puede ser imitada sin atacar el satélite y que aviación y otros usuarios necesitan autenticación, fusión de sensores y procedimientos alternos. La atribución de cada episodio permanece difícil [F2-CSIS-142].

q021 — ¿Qué implicaciones militares tienen las maniobras de proximidad y encuentro (RPO) realizadas por satélites?

Demuestran navegación relativa, seguimiento, inspección, acoplamiento y potencial transferencia o impacto. Son indispensables para servicio y remoción, pero las mismas capacidades permiten vigilancia o ataque coorbital. Rusia desplegó dos "subsatélites" a alta velocidad; Estados Unidos, Rusia y China han probado RPO en LEO/GEO [F2-SWF-120].

q022 — ¿Qué evidencias existen sobre el desarrollo de armas de energía dirigida con potencial empleo contra activos espaciales?

SWF encuentra I+D terrestre de láser de alta energía y sistemas de baja potencia capaces de deslumbrar o posiblemente cegar sensores en Estados Unidos; también evalúa programas o capacidad potencial en China y Rusia. La evidencia abierta sobre empleo destructivo confirmado es limitada [F2-SWF-120].

q023 — ¿Cuáles son las principales vulnerabilidades cibernéticas de la infraestructura satelital?

Credenciales, terminales de usuario, estaciones, redes de gestión, software, actualizaciones y cadena de suministro. Los pocos ataques revelados se concentran en segmentos de usuario, no en el vehículo. El ataque ruso a usuarios Viasat coincidió con la invasión de Ucrania en febrero de 2022 [F2-SWF-120].

q024 — ¿Qué países están desarrollando capacidades láser con potencial empleo contra sistemas espaciales?

La evaluación abierta atribuye investigación, instalaciones o capacidad potencial principalmente a Estados Unidos, China y Rusia; otros países poseen telemetría láser de doble uso. Tener un láser o SLR no prueba un arma: potencia, óptica adaptativa, seguimiento y doctrina determinan el efecto [F2-SWF-120].

q025 — ¿Qué implicaciones tendría el despliegue de una capacidad nuclear antisatélite en órbita?

Violaría el artículo IV del Tratado si el objeto porta un arma nuclear. Una detonación podría afectar indiscriminadamente múltiples satélites mediante radiación y cinturones artificiales, degradar LEO y erosionar estabilidad nuclear; atribución y verificación serían críticas. El corpus trata la amenaza rusa reportada como asunto en evaluación, no como despliegue confirmado [F2-UNOOSA-030; F2-CSIS-102; F2-CSIS-137].

q026 — ¿Cuál ha sido el impacto de las pruebas antisatélite sobre la generación de desechos orbitales?

Fengyun-1C creó 3.532 fragmentos rastreables en 2007 y 2.351 seguían en órbita en febrero de 2026; Mission Shakti creó 130 en 2019; Cosmos 1408 generó más de 1.800 en 2021. Altitud y energía determinan persistencia, pero incluso una prueba baja puede lanzar fragmentos a órbitas superiores [F2-SWF-102; F2-SWF-105; F2-SWF-107].

q027 — ¿Qué desafíos plantea el uso de inteligencia artificial en las operaciones espaciales?

La IA permite filtrar imágenes a bordo, priorizar datos, coordinar acciones y automatizar evasión, necesaria ante el volumen de conjunciones. Riesgos: datos orbitales imperfectos, decisiones no explicables, falsas alarmas, interacción entre automatismos y ciberataques. Debe conservarse trazabilidad y autoridad humana en decisiones de alto impacto [F2-UNOOSA-005; F2-ESA-003].

q028 — ¿Qué capacidades estratégicas ha demostrado China mediante operaciones de servicio y reabastecimiento en órbita?

SJ-21 acopló y trasladó en 2022 un Beidou inactivo desde GEO a órbita cementerio. En 2025, SJ-25 entró en órbita coplanar con SJ-21, interpretado públicamente como posible ensayo de reabastecimiento. Demuestra RPO, acoplamiento y manipulación; el uso ofensivo es potencial, no probado por esos eventos [F2-CSIS-142].

q029 — ¿Qué capacidades operacionales evidencian las maniobras realizadas recientemente por satélites rusos en órbita GEO?

Evidencian conocimiento orbital, mando sostenido, navegación relativa, seguimiento e inspección. SWF documenta pruebas RPO rusas en LEO y GEO desde 2010 y posibles vínculos con programas coorbitales; la mayoría de conductas admite misión de inspección, pero los subsatélites rápidos en LEO elevan la sospecha ofensiva [F2-SWF-120].

q030 — ¿Cómo han evolucionado las operaciones espaciales dinámicas dentro de la estrategia espacial estadounidense?

Desde satélites poco maniobrables hacia arquitecturas proliferadas, RPO, servicio, maniobra táctica y protección activa. La doctrina de la Space Force de 2025 formaliza el poder espacial y su apoyo a la fuerza conjunta; capacidad dinámica no equivale automáticamente a ataque [F2-CSIS-121; F2-CSIS-206].

q031 — ¿Qué cambios doctrinales han fortalecido el empleo militar de las capacidades espaciales de Corea del Norte?

El corpus consultado no sustenta cambios doctrinales específicos con suficiente detalle. Sí confirma que no ha demostrado ataque cinético espacial, que sus misiles podrían adaptarse y que ha demostrado interferencia GPS civil localizada. La premisa doctrinal y sus fechas quedan **por verificar** [F2-SWF-120].

q032 — ¿Qué lecciones ha dejado el conflicto entre Rusia y Ucrania sobre el empleo militar del dominio espacial?

Que conectividad e imágenes comerciales son decisivas; la proliferación aporta resiliencia; terminales, enlaces y proveedores son blancos; EW/ciber pueden producir efectos sin desechos; y la integración civil-militar plantea atribución, continuidad contractual y estatus de objetivos. El ataque Viasat de febrero de 2022 y el uso de Starlink son los casos centrales [F2-SWF-120; F2-CSIS-142].

Otras preguntas probables

¿LEO está saturada?

No de modo uniforme. Hay bandas congestionadas y una carga diaria de conjunciones; el riesgo depende de altitud, inclinación, área, control y calidad de datos. Más de 11.000 satélites activos coexistían con más de 1,2 millones de fragmentos > 1 cm en 2025 [F2-ESA-003].

¿Qué diferencia hay entre objeto catalogado y población estimada?

El catálogo contiene objetos detectados, asociados y mantenidos por redes de vigilancia; la población estimada incluye objetos demasiado pequeños para seguimiento rutinario. Por eso ESA estima 130 millones de objetos de 1 mm–1 cm, sin afirmar que estén individualmente catalogados [F2-ESA-028].

¿Es inevitable el síndrome de Kessler?

No. Es un riesgo de cascada, no un destino binario. Cumplimiento postmisión, pasivación, evasión y remoción de objetos de alto riesgo pueden reducir crecimiento; lanzar más sin coordinación lo aumenta [F2-ESA-010; F2-ESA-021; F2-ESA-028].

¿Basta la regla de 25 años?

No siempre. ESA mantiene la referencia IADC de máximo 25 años, pero para sus proyectos adoptó cinco años y un límite de probabilidad acumulada de colisión; densidades crecientes exigen disposición más rápida [F2-ESA-028].

¿Qué debería priorizar Colombia?

Conciencia del dominio, ciberseguridad de estaciones, resistencia GNSS/SATCOM, procedimiento de conjunciones, talento y continuidad de misiones. La amenaza más plausible es degradación no destructiva, no un ASAT cinético [F2-SWF-120].

¿Una moratoria ASAT resuelve la militarización?

No. Reduce desechos de pruebas DA-ASAT destructivas, pero no cubre EW, ciber, láser, RPO ni necesariamente empleo en guerra. Es una norma concreta y verificable, no un régimen completo [F2-SWF-005; F2-SWF-120].

¿Quién controla el tráfico espacial?

No existe un controlador global equivalente al aéreo. Operadores y servicios públicos/comerciales comparten alertas y coordinan maniobras; COPUOS debate aspectos jurídicos de STM desde 2016 [F2-SWF-070].

¿Qué aporta América Latina?

Geografía para sensores/estaciones, experiencia de observación ambiental y cooperación. INPE muestra integración de satélites, estaciones, ciencia y aplicaciones; ALCE podría coordinar, pero su situación institucional en 2026 queda por verificar [F2-INPE-002; F2-INPE-040].

7. Fenómeno 3 · Dinámicas Territoriales y Amenazas Regionales

Archivo: docs/investigacion/01_fenomenos/f3_amenazas_regionales/README.md

F3 — Dinámicas Territoriales y amenazas regionales en América Latina

Investigación de fondo sobre el tercer fenómeno del CODEFEST AD ASTRA 2026: conflicto, crimen organizado, economías ilícitas, gobernanza, migración, violencia y medio ambiente en América Latina y el Caribe, con foco en Colombia.

Fuente principal: el corpus oficial del reto (`C:/Programacion/ANDES/data/processed/`), 888 documentos clasificados como fenómeno 3. Cada dato del corpus se cita con su `doc_id` (formato `F3-<ORG>-NNN`). Los datos tomados de la web se citan con URL y año.

Archivos

Archivo	Contenido
<code>fuentes_corpus.md</code>	Las 7 organizaciones del corpus F3, qué contiene cada una, cómo está estructurada y para qué sirve
<code>cifras_clave.md</code>	Tabla <code>dato \ valor \ año \ fuente</code> , ordenada por tema
<code>global.md</code>	Perspectiva global: crimen organizado transnacional, gasto militar y transferencias de armas (SIPRI), seguridad ambiental y conflicto (CEOBS)
<code>regional.md</code>	América Latina y el Caribe: homicidios, Amazonía y economías ilícitas transfronterizas, migración venezolana, defensa comparada (RESDAL), Perú/Ecuador/Brasil
<code>colombia.md</code>	Colombia: grupos armados y presencia territorial, paz total, economías ilícitas, tabla por departamento de las alertas tempranas (apta para mapa)
<code>preguntas.md</code>	Las 18 preguntas de <code>queries.jsonl</code> que tocan F3 (q033–q050), respuesta desde el corpus con <code>doc_id</code> de soporte, más preguntas probables adicionales

Estructura del fenómeno

Tres ejes que el corpus cubre de forma desigual y que conviene tratar por separado:

- Actores armados y control territorial.** Quién está dónde, con qué capacidades y sobre qué población. El corpus es muy fuerte aquí para Colombia (425 documentos de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo + 35 informes de la MAPP/OEA) y medio para la Amazonía transfronteriza (dataset georreferenciado de Amazon Underworld, 987 municipios de 6 países).
- Economías ilícitas y medio ambiente.** Narcotráfico, minería ilegal de oro, deforestación, ataques a infraestructura petrolera. El corpus documenta el mecanismo (cómo financia y cómo se ejerce control) mejor que las magnitudes; las magnitudes hay que complementarlas con fuentes externas (UNODC, IDEAM).

3. **Gasto militar, armas y gobernanza.** SIPRI (128 docs) da las series de gasto militar y transferencias de armas; RESDAL (107 docs) da el marco institucional comparado de la defensa en América Latina y el Caribe; CEEEP (80 docs, Perú) aporta análisis estratégico regional.

Advertencias metodológicas

- **El texto extraído de los 363 registros JSON de alertas tempranas es parcial.** Corresponde a la ficha web de cada alerta (mapa, veredas, resguardos, grupos armados, escenario de riesgo, poblaciones en riesgo, tipo de alerta, municipios), no al documento completo de la alerta. Los 62 PDF de `pdfs/Informes` sí son documentos completos, pero su OCR es irregular. Ver [fuentes_corpus.md](#).
- **Las tablas de los PDF de SIPRI y del Atlas RESDAL pierden los valores numéricos** al extraerse a texto plano: las columnas quedan separadas de los encabezados. Los datos numéricos de SIPRI usados aquí provienen del texto corrido de los *fact sheets*, no de sus tablas.
- **Una alerta temprana puede cubrir muchos departamentos.** Las alertas de alcance nacional (p. ej. sobre líderes sociales o ciclos electorales) advierten sobre decenas de municipios en más de 20 departamentos. El conteo por departamento mide *cobertura de advertencia*, no intensidad del riesgo en ese departamento.
- **El corpus llega hasta mediados de 2026.** Documentos como el Informe Periódico 40 de la MAPP/OEA (F3-MAPPOEA-019, 22 de mayo de 2026) o el *fact sheet* de gasto militar de SIPRI (F3-SIPRI-076, abril de 2026) son las fuentes más actuales disponibles.
- Se distingue explícitamente entre **hecho** (dato con fuente) e **interpretación** (lectura propia, marcada como tal). Lo no verificado se marca `por verificar`.

F3 · Dinámicas territoriales y amenazas regionales en América Latina

Investigación web para la final del CODEFEST AD ASTRA 2026 (Fuerza Aeroespacial Colombiana + Uniandes) Fecha de corte: 18 de septiembre de 2026. Prioridad: datos 2024-2026.

Convenciones

- **[H]** = hecho reportado por la fuente citada. **[I]** = interpretación (de la fuente o nuestra, se indica cuál).
- **Por verificar** = la cifra apareció en resultados de búsqueda o en una fuente secundaria, pero no la confirmé abriendo la fuente primaria, o hay fuentes que se contradicen.
- Los números entre corchetes, como [S3], remiten a la sección **Fuentes**. Todas las URL citadas se abrieron, salvo las marcadas "no abrió".

1. Resumen ejecutivo (10 hallazgos)

1. **[H] El gasto militar mundial marcó un récord: US\$2.887 billones (miles de millones) en 2025, +2,9 % real, 11.º año seguido de alza y 2,5 % del PIB mundial. En cambio, el de Centroamérica y el Caribe cayó 27 % (por México) y el de Suramérica subió solo 3,4 %, a US\$56,3 mil millones [S1].**
2. **[H] Colombia gastó US\$14,5 mil millones en defensa en 2025 (3,2 % del PIB, puesto 29 mundial), -1,0 % real frente a 2024. Es el mayor esfuerzo relativo de la región: el promedio de las Américas es 1,2 % del PIB y el de Brasil 1,1 % [S1].**
3. **[H] Colombia es el 2.º país del mundo con más criminalidad en el Global Organized Crime Index 2025 (7,82/10), solo detrás de Myanmar. Su resiliencia es de 5,46 (puesto 56/193) [S3].**
4. **[H] La coca en Colombia llegó a 261.000 ha en 2024 (+3,5 %), máximo histórico de SIMCI. El 53 % está en zonas de manejo especial y la erradicación forzosa cayó 54 % [S6]. Según UNODC, la oferta mundial de cocaína superó las 4.000 t en 2024 (dato por verificar) [S5].**
5. **[H] En la región bajan los homicidios, pero los focos empeoran: hubo al menos 108.838 homicidios en 2025 (-5 %) y la mediana fue de 17,6 por 100.000. Aun así, Haití (68,0) y Ecuador (50,9) alcanzaron máximos. Colombia subió a 25,8 (+1,9 %) [S7][S8].**
6. **[H] El crimen ambiental amazónico es una amenaza transnacional: hay grupos armados en el 67 % de 987 municipios amazónicos de 6 países, 4.472 sitios de minería ilegal y 7 grupos que operan en varios países (entre ellos ELN, EMC y Segunda Marquetalia) [S12]. El oro pasó de US\$1.060 a ~US\$4.030 la onza entre 2015 y 2025 [S13].**
7. **[H] Los grupos armados colombianos crecen: superan los 27.000 integrantes (dic. 2025, +23,5 % anual), 2025 fue el año con más disputas armadas de la década (+34 %) y los secuestros subieron 133 % [S20]. El Clan del Golfo/EGC pasó de ~4.061 a ~10.000 integrantes y de ~200 a 338 municipios entre 2022 y 2025 [S21].**
8. **[H] El costo humanitario de 2025 fue el peor en una década: 322.688 personas desplazadas (el doble que en 2024) y 845 presuntas violaciones al DIH según el CICR [S24]. La guerra del Catatumbo (ELN contra el Frente 33) dejó ~92.000 desplazados y 166 muertos en 12 meses [S22].**
9. **[H] Cambio de régimen político y de seguridad: Abelardo de la Espriella ganó la segunda vuelta del 21-jun-2026 con 49,66 % frente a 48,70 % [S28]. Entre agosto y septiembre de 2026 cerró las mesas de la "Paz Total" con ELN, EGC, EMBF (Calarcá), CNEB y ACSN [S29][S30].**
10. **[H] El entorno regional se militarizó: Estados Unidos capturó a Maduro el 3-ene-2026 (Operación Absolute Resolve) tras ataques a lanchas en el Caribe desde sept-2025 [S17]. "Iván Mordisco" (EMC) llamó a una alianza insurgente contra EE. UU. [S31]. [I] La frontera colombo-venezolana gana peso como teatro de riesgo (interpretación nuestra).**

2. Cifras clave

Dato	Valor	Año	Fuente (URL)
Gasto militar mundial	US\$2.887 mil millones; +2,9 % real; 2,5 % del PIB	2025	https://www.sipri.org/sites/default/files/2026-04/2604_milex_2025.pdf
Gasto militar de EE. UU. / China / Rusia	US\$954 mil mill. (–7,5 %) / 336 (est.) / 190 (est.)	2025	ídem
Gasto militar de Suramérica	US\$56,3 mil millones; +3,4 %	2025	ídem
Gasto militar de Centroamérica y el Caribe	US\$17,1 mil millones; –27 %	2025	ídem
Gasto militar de Brasil	US\$23,9 mil millones; +13 %; 1,1 % del PIB	2025	ídem
Gasto militar de Colombia	US\$14,5 mil millones; –1,0 %; 3,2 % del PIB; puesto 29	2025	ídem
Gasto militar de México	US\$13,6 mil millones; –33 %; 0,7 % del PIB	2025	ídem
Carga militar promedio de las Américas	1,2 % del PIB	2025	ídem
Transferencias de armas en el mundo	+9,2 % (2016-20 frente a 2021-25)	2021-25	https://www.sipri.org/media/press-release/2026/global-arms-flows-jump-nearly-10-cent-european-demand-soars
Importaciones de armas de Suramérica	+31 %; Brasil = 60 % del total subregional	2021-25	ídem
Criminalidad de Colombia (OC Index)	7,82 (2.º de 193); mercados 7,43; actores 8,20	2025	https://ocindex.net/2025/continent/americas/colombia
Resiliencia de Colombia (OC Index)	5,46 (puesto 56 de 193)	2025	ídem
Criminalidad promedio de las Américas	5,27; resiliencia 4,79	2025	ídem
Muertes por conflictos en el mundo	>181.000	2025	https://www.visionofhumanity.org/record-conflicts-drive-peace-to-historic-low-as-ai-warfare-surges/
Conflictos estatales activos	61 (máximo desde la II Guerra Mundial)	2025/26	ídem
Impacto económico de la violencia	US\$21,81 billones (10,5 % del PIB mundial)	2025	ídem
Coca en Colombia (SIMCI)	261.000 ha (+3,5 % frente a 253.000)	2024	https://www.infobae.com/colombia/2026/06/26/los-cultivos-de-coca-subieron-a-261000-hectareas-en-2024-segun-informe-simci-de-naciones-unidas/
Incautaciones de cocaína en Colombia	889.201 kg (+19 %)	2024	ídem
Erradicación forzosa en Colombia	9.403 ha (–54 %)	2024	ídem

Dato	Valor	Año	Fuente (URL)
Oferta mundial de cocaína	~4.100 t (más del cuádruple desde 2014) — por verificar	2024	https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2026.html (no abrió; dato tomado de resultados de búsqueda en unodc.org)
Homicidios en ALC	≥ 108.838; mediana 17,6 por 100.000	2025	https://insightcrime.org/news/insight-crime-2025-homicide-round-up/
Tasa de homicidio en Haití / Ecuador / Colombia	68,0 / 50,9 / 25,8 por 100.000	2025	ídem
Tasa de homicidio en México / Brasil / Honduras	15,4 / 19,2 / 23,2 por 100.000	2025	ídem
Homicidios en Ecuador	9.216 (máximo histórico)	2025	https://www.primicias.ec/seguridad/ecuador-homicidios-asesinatos-violencia-crimen-organizado-2025-114304/
Desplazados internos en Haití	~1,47 millones (12 % de la población)	may-2026	https://www.infobae.com/america/mundo/2026/06/05/haiti-registra-15-millones-de-desplazados-internos-por-la-violencia-de-pandillas/
Muertos por violencia en Haití	1.642 muertos y 745 heridos	T1-2026	https://news.un.org/es/story/2026/05/1541427
Refugiados y migrantes venezolanos en ALC	6.978.009	ago-2026	https://www.r4v.info/en/refugeeandmigrants
Venezolanos en Colombia / Perú / Brasil / Chile / Ecuador	2,81 M / 1,66 M / 680 k / 669 k / 440 k	may-2025	https://www.r4v.info/sites/g/files/tmzbdl2426/files/2025-07/Population%20Map_Jun25_Esp_0.pdf
Pobreza en ALC	25,5 % (162 millones)	2024	https://www.cepal.org/en/pressreleases/income-concentration-still-extreme-latin-america-wealthiest-10-obtains-342-total
Pobreza extrema en ALC	9,8 % (62 millones)	2024	ídem
Participación en el ingreso del 10 % más rico / 10 % más pobre	34,2 % / 1,7 %	2024	ídem
Gini promedio de ALC	0,452 (0,456 en 2023) — por verificar	2024	https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/251126_panorama-social-2025-cepal.pdf (no abrió)
Apoyo a la democracia en ALC	52 % (+4 pp)	2024	https://www.inep.org/images/2024/TXT/Latinobarometro-Informe_2024.pdf
"Delincuencia" como principal problema	19 % en la región; Ecuador 49 %; Colombia 14 %	2024	ídem
Municipios amazónicos con grupos armados	662 de 987 (67 %)	2025	https://amazonunderworld.org/amazon-under-attack-mapping-crime-throughout-worlds-largest-rainforest/
Sitios de minería ilegal en la Amazonía	4.472 (32 % en Venezuela)	2025	ídem
Precio del oro	~US\$4.030/oz (US\$1.060 en 2015)	fin de 2025	https://insightcrime.org/news/gamechangers-2025-unstoppable-rise-environmental-crime-amazon/
Deforestación en Colombia (cifra anual)	119.483 ha; Amazonía 77.805 ha	2025	https://www.nacionpaisa.com/deforestacion-en-colombia-cayo-a-119-483-hectareas-en-2025-el-menor-nivel-en-dos/
Deforestación en Colombia (reporte trimestral IDEAM)	72.409 ha (+6 %) — ver nota de inconsistencia	2025	https://www.elespectador.com/ambiente/amazonas/deforestacion-en-colombia-alcanzo-72409-hectareas-en-2025-6-mas-que-en-2024/

Dato	Valor	Año	Fuente (URL)
Integrantes de grupos armados en Colombia	>27.000 (+23,5 %)	dic-2025	https://ideaspaz.org/publicaciones/investigaciones-analisis/2026-01/27-000-combatientes-y-record-en-disputas-el-deterioro-de-la-seguridad-marca-el-inicio-de-2026
Clan del Golfo/EGC	~10.000 integrantes; 338 municipios	2025	https://ideaspaz.org/publicaciones/noticias/2026-06/el-caso-del-clan-del-golfo-deja-una-leccion-incomoda-para-la-paz-total
Desplazamiento en Catatumbo	~92.000 personas; 166 muertos	ene-2025 a ene-2026	https://ideaspaz.org/publicaciones/noticias/2026-01/los-12-meses-de-guerra-en-el-catatumbo
Desplazados en Colombia (CICR)	322.688 (el doble que en 2024)	2025	https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20260515-los-desplazados-por-la-violencia-en-colombia-se-duplicaron-en-2025-dice-el-cicr
Líderes sociales asesinados (Indepaz)	173 / 187 / 110 (hasta el 10-sep)	2024 / 2025 / 2026	https://indepaz.org.co/lideres-sociales-defensores-de-dd-hh-y-firmantes-de-acuerdo-asesinados-en-2024/
Firmantes del Acuerdo asesinados (Indepaz)	31 / 39 / 11	2024 / 2025 / 2026	ídem
Municipios en riesgo electoral (Defensoría)	69 de acción inmediata, 168 urgente, 433 prioritaria	feb-2026	https://www.defensoria.gov.co/-/consulte-el-informe-de-seguimiento-alerta-temprana-electorales
Segunda vuelta presidencial	De la Espriella 49,66 % (12.959.515 votos) / Cepeda 48,70 %	21-jun-2026	https://www.eltiempo.com/politica/elecciones-colombia-2026/resultados-segunda-vuelta-presidencial-2026-siga-el-minuto-a-minuto-del-preconteo-de-la-registraduria-nacional-3565893

3. Perspectiva global

3.1 Gasto militar y transferencias de armas (SIPRI 2026)

- **[H]** El gasto mundial fue de US\$2.887 mil millones en 2025 (+2,9 % real, +41 % en 2016-25). Fue el menor crecimiento anual desde 2021, porque EE. UU. redujo su gasto 7,5 %. Sin EE. UU., el gasto creció 9,2 %. Europa subió 14 % (US\$864 mil millones) y Asia-Oceanía 8,1 % (US\$681 mil millones) [S1].
- **[H]** Las Américas representan el 37 % del gasto mundial, pero su participación cayó 5,5 pp en una década. El gasto de las Américas bajó 6,6 %, a US\$1.065 mil millones [S1].
- **[H]** La OTAN acordó en junio de 2025 una meta de 5 % del PIB para 2035 (3,5 % de gasto militar básico). SIPRI advierte que la "contabilidad creativa" puede reducir la transparencia [S1].
- **[H]** Las transferencias de armas crecieron 9,2 % entre 2016-20 y 2021-25, el mayor aumento desde 2011-15. Europa triplicó sus importaciones. EE. UU. concentra el 42 % de las exportaciones [S2].
- **[I]** El rearme se concentra en Europa y Asia. Para América Latina, el efecto probable es más competencia por cadenas de suministro y mantenimiento de plataformas (interpretación nuestra, no de SIPRI).

3.2 Crimen organizado global (GI-TOC, noviembre de 2025)

- **[H]** El Global Organized Crime Index 2025 evalúa 193 países. Señala que las drogas sintéticas y la cocaína dominan los mercados, que crecen los delitos financieros y cibernéticos y que los **actores extranjeros** registraron el mayor aumento desde 2023 [S4].
- **[H]** Colombia ocupa el 2.º lugar mundial en criminalidad (7,82). El promedio de las Américas es 5,27, lo que ubica al continente en el 3.º lugar de 5 [S3].

3.3 Conflicto, drogas y medio ambiente

- **[H]** El Global Peace Index 2026 registra 61 conflictos estatales activos, más de 181.000 muertes por conflictos en 2025, un costo de la violencia de US\$21,81 billones y un aumento de más de 11.500 % en ataques con drones entre 2018 y 2025 [S16].
 - **[H]** Según UNODC (World Drug Report 2026, publicado el 26-jun-2026), la producción, las incautaciones y el consumo de cocaína marcaron récords en 2024, con más de 4.000 t. **Por verificar:** la página de UNODC dio error 404 al abrirla; el dato proviene de resultados de búsqueda dentro de unodc.org [S5].
 - **[H]** El crimen ambiental en la Amazonía crece por los precios del oro: la minería causó la pérdida de más de 2 millones de hectáreas de bosque entre 2018 y 2024. Entre 2012 y 2024 fueron asesinados 1.018 defensores ambientales en países amazónicos, el 90 % en Colombia y Brasil [S13].
 - **[I]** InSight Crime y Amazon Underworld sostienen que la minería de oro ya es más rentable que el narcotráfico para algunos grupos [S12]. Es una interpretación de la fuente, no una medición oficial.
-

4. Perspectiva regional (América Latina y el Caribe)

4.1 Economías ilícitas

- **Cocaína. [H]** Colombia tenía 261.000 ha de coca en 2024. Tumaco (~31.300 ha) y Tibú (~26.000 ha) lideran, y el 47 % de la coca se concentra en 10 enclaves [S6]. Según resultados de búsqueda, Perú tendría ~89.800 ha y Bolivia 34.000 ha (**por verificar**) [S5].
- **Minería ilegal de oro. [H]** Amazon Underworld identificó 4.472 sitios de minería ilegal; Venezuela alberga el 32 % con solo el 5,6 % del territorio amazónico. Comando Vermelho está presente en 403 municipios amazónicos y el PCC en 165 [S12].
- **Minería de oro en Colombia (EVOA). [H]** El último dato que confirmé abriendo la fuente es de 2020: 100.752 ha, 69 % sin permisos y 87 % en Antioquia, Chocó y Bolívar [S14]. Los datos de 2022 (94.733 ha, 73 % ilícita) salieron solo en resultados de búsqueda (**por verificar**).
- **Deforestación. [H]** Cerca del 17 % del bosque amazónico original ya fue talado; los científicos sitúan el punto de no retorno entre 20 y 25 % [S12].

4.2 Violencia homicida (InSight Crime, balance 2025)

- **[H]** Hubo al menos 108.838 homicidios y la mediana fue de 17,6 por 100.000 (-5 %). Tasas destacadas: Haití 68,0 (+9,7 %, datos hasta noviembre), Ecuador 50,9 (+31,2 %), Trinidad y Tobago 27,0, **Colombia 25,8 (+1,9 %)**, Jamaica 23,7 (-40,8 %), Honduras 23,2, Brasil 19,2, Costa Rica 16,8, México 15,4 (-19,8 %), Perú 10,7 (+6,3 %), Chile 5,4 y El Salvador 1,3. Venezuela no tiene datos [S7].
- **[I]** Según InSight Crime, los homicidios bajan en la región a pesar de (no necesariamente gracias a) los estados de excepción [S7].

4.3 Crisis de Ecuador y Haití

- **Ecuador. [H]** Hubo 9.216 homicidios en 2025, una tasa de 50,91 (frente a 47,25 en 2023 y 38,80 en 2024). Los Ríos registró 130,4 por 100.000 y Píshari 360 [S8]. Amazon Underworld reporta que las tasas de Napo, Sucumbíos y Orellana pasaron de ~10 a más de 50 [S12].
- **Haití. [H]** Había ~1,47 millones de desplazados internos en mayo de 2026 (12 % de la población) [S9]. En el primer trimestre de 2026 hubo 1.642 muertos y 745 heridos; el 69 % de las víctimas se atribuye a operaciones de las fuerzas de seguridad [S10]. **Por verificar:** que la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) autorizada por el Consejo de Seguridad tenga 5.550 efectivos, y el total de 2025 (5.915 muertos según prensa; "más de 5.500" según Noticias ONU).

4.4 Migración venezolana (R4V)

- **[H]** Había 6.978.009 refugiados y migrantes venezolanos en ALC (actualización de agosto de 2026) [S11a]. Por país, en mayo de 2025: Colombia 2.810.358, Perú 1,66 M, Brasil 680.145, Chile 669.408, Ecuador 440.450, Argentina 171.016, México 106.015 y República Dominicana 99.692 [S11b].
- **[H]** En Colombia, 2.358.056 tenían estatus regular (1,94 M con PPT) y ~451.302 estaban en situación irregular, con corte a marzo de 2025 [S11b].
- **[I]** La salida de Maduro (enero de 2026) podría abrir retornos, pero R4V advierte que no hay estadísticas oficiales de retorno [S11b][S17]. Los escenarios de retorno son interpretación nuestra.

4.5 Gasto militar regional

- **[H]** Suramérica gastó US\$56,3 mil millones (+3,4 %). Brasil aumentó 13 % por inversión naval. Guyana subió 16 % (US\$248 millones) por la tensión del Esequibo. Venezuela no reporta datos. México recortó 33 % [S1]. Las importaciones de armas de Suramérica crecieron 31 % [S2].

4.6 Gobernanza, desigualdad y percepción ciudadana

- **CEPAL. [H]** En 2024 la pobreza fue de 25,5 % (162 M), la más baja registrada, y la pobreza extrema de 9,8 % (62 M). El 10 % más rico recibe el 34,2 % del ingreso y el 10 % más pobre el 1,7 % [S18]. El Gini de 0,452 está por verificar.
- **Latinobarómetro 2024** (última edición publicada; la de 2025 seguía en licitación en agosto de 2025) [S19a]. **[H]** El apoyo a la democracia subió a 52 % (+4 pp). La "delincuencia" como principal problema pasó de 5 % en 1995 a 19 % en 2024; en Ecuador llega a 49 % y en Colombia a 14 % [S19b].
- **[I]** Latinobarómetro interpreta que el indicador de "delincuencia" mide más el miedo que la victimización, y advierte que el avance del crimen organizado alimenta la demanda de soluciones de "mano dura" [S19b].
- **MAPP/OEA. [H]** El Informe 39 (primer semestre de 2025, publicado el 17-dic-2025) reporta 977 misiones en 161 municipios. Documenta crisis en Guaviare, Catatumbo y el sur de Bolívar, además de reclutamiento de menores, uso de drones y explosivos, y el asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay [S25]. Del Informe 40 (segundo semestre de 2025, presentado ~3-jun-2026, 14 recomendaciones), solo vi el resumen de búsqueda (**por verificar**).
- **RESDAL.** Solo confirmé que publica el *Monitor de Seguridad y Defensa* (n.º 01, mayo de 2025) y el *Atlas Comparativo de la Defensa*. **No obtuve cifras 2025-2026 verificadas** [S26].

5. Colombia

5.1 Grupos armados y expansión territorial

- **[H]** A diciembre de 2025 los grupos armados sumaban más de 27.000 integrantes (+23,5 %, ~5.000 más en un año). 2025 registró el mayor número de disputas armadas de la década (+34 %; al menos 13 zonas en disputa frente a 6-7 en 2022). Los ataques a infraestructura subieron 58 %, los ataques a la Fuerza Pública 62 % y los secuestros 133 % [S20].
- **Clan del Golfo / EGC. [H]** Pasó de ~4.061 a ~10.000 integrantes y de ~200 a 338 municipios entre 2022 y 2025 [S21].
- **Cifras alternativas por verificar:** según resultados de búsqueda (El Espectador/Indepaz), a junio de 2025 el EGC tendría presencia en 392 municipios, el ELN en 232 y las disidencias en 299. La Defensoría reporta 372 municipios con disidencias y 260 con ELN. Cada fuente mide distinto, así que no deben mezclarse.
- **Disidencias de las FARC. [H]** La Segunda Marquetalia no tiene mesa de diálogo desde el 16-nov-2024 [S32]. "Iván Mordisco" (EMC) llamó el 8-ene-2026 a una alianza de ELN, Segunda Marquetalia, EPL y

CNEB contra EE. UU. [S31].

- **Atentado de Cajibío (Cauca).** [H] Cilindros explosivos detonados en la vía Panamericana dejaron 21 muertos y 56 heridos; el hecho se atribuye a disidencias de las FARC. La fecha fue el 25 o 26 de abril de 2026 según la fuente [S33].

5.2 Paz Total: estado a septiembre de 2026

- [H] Bajo Petro, el EGC y el Gobierno acordaron en Doha (dic-2025) tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT): Tierralta, Belén de Bajirá y Unguía. Su puesta en marcha se aplazó en marzo de 2026 [S21]; el aplazamiento lo reporta Infobae y solo lo vi en resultados de búsqueda.
- [H] El 29-ago-2026, el presidente De la Espriella cerró las mesas con el EMBF (Calarcá), la CNEB y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada mediante nueve resoluciones, alegando falta de "voluntad real de paz" [S30].
- [H] El 9-sep-2026, las resoluciones 389 a 391 revocaron las delegaciones de diálogo con el ELN y el EGC y ordenaron cerrar la ZUT de Valle del Guamuez (Putumayo) el 30-sep-2026. El Gobierno citó la ofensiva del ELN en el Catatumbo [S29].
- **Por verificar:** el cierre de las mesas con Comuneros del Sur y las bandas de Medellín (sept-2026) y la reactivación de órdenes de captura. Cambio devolvió error 403; el dato viene de titulares de El Tiempo y El Colombiano en resultados de búsqueda.
- [I] La FIP concluye que la mayoría de las mesas de la Paz Total "empezaron mal" porque permitieron que los grupos se expandieran mediante ceses al fuego prematuros y la suspensión de bombardeos e inteligencia [S21]. [I, nuestra] En la práctica, la Paz Total terminó como política de Estado en septiembre de 2026.

5.3 Crisis del Catatumbo (2025)

- [H] La guerra comenzó el 16-ene-2025 entre el Frente de Guerra Nororiental del ELN (más de 2.000 integrantes) y el Frente 33 de las disidencias (~500). Balance: ~92.000 desplazados, 105.203 víctimas registradas (101.587 por desplazamiento, hasta el 7-dic-2025) y 166 muertos, entre ellos 6 firmantes, 10 menores y 19 miembros de la Fuerza Pública. También hubo 299 denuncias de violencia sexual y 64 menores reclutados entre enero y septiembre. La conmoción interior no mejoró la seguridad y la ZUT anunciada no se había implementado a enero de 2026 [S22].
- [H] La Defensoría lo calificó como el mayor desplazamiento masivo en 27 años (dato de resultados de búsqueda; por verificar en fuente primaria).

5.4 Coca (SIMCI/UNODC, informe publicado en junio de 2026)

- [H] 261.000 ha en 2024 (253.000 en 2023). El 53 % está en zonas de manejo especial: tierras de comunidades negras 21 %, reservas forestales 14 %, resguardos 12 % y parques nacionales 4%. Incautaciones: 889 t. Erradicación forzosa: 9.403 ha (-54 %) [S6].
- [H] El informe **no incluyó producción potencial de cocaína** (en 2023 fue de 2.664 t). Petro calificó la metodología de "mal construida" y dijo que el Gobierno no usaría ese indicador [S6].

5.5 Alertas tempranas (Defensoría del Pueblo)

- [H] La Alerta Temprana Electoral 2025-2026 (ATE 013-25, 7-oct-2025) identificó más de 600 municipios en riesgo: 62 de acción inmediata, 162 urgente, 425 prioritaria y 216 en observación [S27a].
- [H] El informe de seguimiento (23-feb-2026) subió las cifras a 69, 168 y 433. Encontró un cumplimiento estatal de solo 42 % y 457 amenazas de muerte en el contexto preelectoral [S27b].
- **Por verificar:** el número total de alertas tempranas emitidas en 2025. El portal alertastempranas.defensoria.gov.co no devolvió registros de 2025-2026 al consultarlo; el último dato agregado confirmado son 259 alertas en 2017-2022.

5.6 Líderes sociales, desplazamiento y confinamiento

- **[H]** Según Indepaz, fueron asesinados 173 líderes en 2024, 187 en 2025 y 110 en 2026 (hasta el 10-sep), además de 31, 39 y 11 firmantes del Acuerdo. Cauca, Antioquia, Valle y Norte de Santander son los departamentos más afectados [S23].
- **[H]** Según el CICR, 322.688 personas fueron desplazadas en 2025 (el doble que en 2024), hubo 845 presuntas violaciones al DIH y las víctimas de artefactos explosivos aumentaron 34 % [S24].
- **Por verificar:** el desglose de 235.619 desplazados individuales, 87.069 masivos y 176.730 confinados (+99 %), que viene de resultados de búsqueda, así como el recorte de 30 % del presupuesto del CICR para 2026.
- **[H]** Amazon Underworld cita que 9,3 millones de colombianos viven en zonas bajo influencia de grupos armados [S12].

5.7 Elecciones de 2026 y contexto de seguridad

- **[H]** Las legislativas fueron el 8-mar-2026 y la primera vuelta el 31-may-2026 [S27a]. En la segunda vuelta (21-jun-2026), De la Espriella obtuvo 49,66 % y Cepeda 48,70 %, con una diferencia de ~250.820 votos. De la Espriella ganó en Norte de Santander (76,56 %) y Cepeda en Cauca (75,64 %), Chocó (81,37 %) y Nariño (76,73 %). El nuevo presidente asumió el 7-ago-2026 [S28].
- **[I, nuestra]** El mapa electoral coincide en parte con las zonas de conflicto. Los departamentos pacíficos más afectados votaron por la continuidad de la vía negociada, mientras que el Catatumbo, en Norte de Santander, votó por la línea de mano dura.
- **[H]** El precandidato Miguel Uribe Turbay fue atacado el 7-jun-2025 [S32][S25].

6. Oportunidades, brechas y riesgos para Colombia

Oportunidades

- **[I]** Colombia ya tiene datos sólidos para vigilancia aeroespacial: SIMCI (coca), EVOA (oro aluvial), las alertas de deforestación del IDEAM y las alertas tempranas georreferenciadas de la Defensoría. Son una base natural para herramientas de fusión de datos (satélite, ISR aéreo y fuentes abiertas) de la Fuerza Aeroespacial.
- **[I]** El crimen ambiental amazónico es transfronterizo (7 grupos en 2 a 4 países [S12]). Eso abre espacio para cooperación regional de monitoreo satelital y fluvial con Brasil (+13 % de gasto militar e inversión naval [S1]), Perú y Ecuador.
- **[I]** El giro de la política de seguridad (cierre de mesas) aumentará la demanda de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), de contra-drones y de protección de infraestructura. Los ataques a infraestructura subieron 58 % [S20].

Brechas

- **[H]** Hay vacíos de medición: en 2024 no se publicó la producción potencial de cocaína [S6], no se consolidó el conteo de alertas tempranas de 2025 y las cifras de deforestación no son consistentes entre fuentes (ver nota). Cada fuente mide distinto la presencia de grupos armados (338 frente a 392 municipios del EGC).
- **[H]** El Estado cumplió solo el 42 % de las recomendaciones de la alerta electoral, con 29 % de coordinación interinstitucional [S27b].
- **[H]** Colombia gasta 3,2 % del PIB en defensa pero su gasto real bajó 1 % [S1], mientras los grupos armados crecieron 23,5 % [S20].

Riesgos

- **[H/I]** Terminada la Paz Total, cerca de 400 integrantes del EGC y de Comuneros del Sur que iban a pasar por las ZUT quedan sin ruta. La FIP señala que el reclutamiento no se ha frenado [S20][S21]. **[I, nuestra]** Esto puede llevar a más reclutamiento, fragmentación y ataques de retaliación.
- **[I, nuestra]** La frontera con Venezuela entra en una etapa de incertidumbre por la tutela de EE. UU. sobre el gobierno de Delcy Rodríguez [S17]. El ELN tiene retaguardia en Venezuela y hay acuerdos de "acciones conjuntas" entre Petro y Trump contra el ELN [S31].
- **[H]** Los grupos armados usan cada vez más drones y explosivos: la MAPP/OEA lo documenta [S25] y el GPI reporta un aumento de más de 11.500 % en ataques con drones a nivel global [S16].
- **[H]** La economía del oro, que pasó de US\$1.060 a ~US\$4.030 la onza [S13], financia a los grupos en la Amazonía, el Pacífico y el sur de Bolívar.

7. Tendencias y escenarios 2026-2030 (interpretación nuestra)

Estos escenarios son **prospectiva propia**, no pronósticos de las fuentes. Se basan en las tendencias verificadas arriba.

Escenario	Supuestos	Señales tempranas	Implicaciones
A. Presión militar sostenida y contención parcial (probable)	Se cierran las mesas; aumentan los bombardeos y el ISR; hay cooperación con EE. UU.	Menos integrantes netos en los informes de la FIP; recuperación de corredores (Catatumbo, Cauca)	Picos de violencia en 2026-27 y posible estabilización después. Alta demanda de capacidades aéreas y espaciales
B. Fragmentación y guerra por rentas	Los grupos se dividen; sube el oro; Venezuela sigue inestable	Más zonas de disputa (hoy 13); más desplazamiento masivo; alianzas como la que propuso Mordisco	Crisis humanitarias como la del Catatumbo en varias regiones; presión migratoria en ambos sentidos
C. Nueva negociación selectiva	Una rendición o acogimiento judicial del EGC bajo otro marco; presión internacional	Reapertura de ZUT o de marcos jurídicos de sometimiento	Menos violencia en Urabá y el Pacífico, pero riesgo de reciclaje criminal
D. Contagio regional	Ecuador y Haití no se estabilizan; hay rutas amazónicas y del Pacífico	Tasas de homicidio de más de 50 en Ecuador; expansión de grupos brasileños (CV, PCC)	La Amazonía y el Pacífico se consolidan como teatros transnacionales

Tendencias estructurales [H, con base en las fuentes citadas]:

1. El rearme global se concentra fuera de la región [S1].
2. La cocaína sigue en máximos [S5][S6].
3. El crimen ambiental se expande con el precio del oro [S12][S13].
4. Baja la pobreza, pero la desigualdad sigue alta [S18].
5. La inseguridad empuja la demanda de soluciones de mano dura [S19b].
6. La guerra con drones se generaliza [S16][S25].

Nota de inconsistencia: deforestación en Colombia 2025

Dos fuentes que abrí dan cifras distintas:

- El Espectador reporta **72.409 ha (+6 %)** según el boletín del IDEAM del 3-abr-2026 [S15a].
- Nación Paisa reporta **119.483 ha**, con la Amazonía en 77.805 ha y 113.608 ha en 2024, y la describe como "el menor nivel en dos décadas", lo cual contradice su propia comparación con 2024 [S15b].

Es probable que la primera cifra venga de alertas o de un consolidado parcial y la segunda del cálculo anual oficial. **Por verificar en ideam.gov.co antes de citarlas en la final.**

Fuentes

- [S1] SIPRI, *Trends in World Military Expenditure, 2025* (abr-2026): https://www.sipri.org/sites/default/files/2026-04/2604_milex_2025.pdf
- [S2] SIPRI, comunicado sobre transferencias de armas 2021-25 (9-mar-2026): <https://www.sipri.org/media/press-release/2026/global-arms-flows-jump-nearly-10-cent-european-demand-soars>
- [S3] Global Organized Crime Index 2025, Colombia frente a las Américas: <https://ocindex.net/2025/continent/americas/colombia>
- [S4] GI-TOC, *The Global Organized Crime Index 2025* (10-nov-2025): <https://globalinitiative.net/analysis/the-global-organized-crime-index-2025/>
- [S5] UNODC, *World Drug Report 2026* (no abrió; datos de resultados de búsqueda en unodc.org, por verificar): <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2026.html>
- [S6] Infobae, informe SIMCI de coca 2024 (26-jun-2026): <https://www.infobae.com/colombia/2026/06/26/los-cultivos-de-coca-subieron-a-261000-hectareas-en-2024-segun-informe-simci-de-naciones-unidas/>
- [S7] InSight Crime, *2025 Homicide Round-Up*: <https://insightcrime.org/news/insight-crime-2025-homicide-round-up/>
- [S8] Primicias, homicidios en Ecuador 2025: <https://www.primicias.ec/seguridad/ecuador-homicidios-asesinatos-violencia-crimen-organizado-2025-114304/>
- [S9] Infobae/OIM, desplazados en Haití (5-jun-2026): <https://www.infobae.com/america/mundo/2026/06/05/haiti-registra-15-millones-de-desplazados-internos-por-la-violencia-de-pandillas/>
- [S10] Noticias ONU, Haití, primer trimestre de 2026: <https://news.un.org/es/story/2026/05/1541427>
- [S11a] R4V, refugiados y migrantes (actualización de agosto de 2026): <https://www.r4v.info/en/refugeeandmigrants>
- [S11b] R4V, mapa y actualización de cifras de mayo de 2025: https://www.r4v.info/sites/g/files/tmzbdl2426/files/2025-07/Population%20Map_Jun25_Esp_0.pdf
- [S12] Amazon Underworld, *Amazon under attack* (21-oct-2025): <https://amazonunderworld.org/amazon-under-attack-mapping-crime-throughout-worlds-largest-rainforest/>
- [S13] InSight Crime, *GameChangers 2025: environmental crime*: <https://insightcrime.org/news/gamechangers-2025-unstoppable-rise-environmental-crime-amazon/>
- [S14] ONU Colombia/UNODC, EVOA 2020: <https://colombia.un.org/es/149346-100752-hect%C3%A1reas-con-evidencia-de-explotaci%C3%B3n-de-oro-de-aluvi%C3%B3n-evoa>
- [S15a] El Espectador/IDEAM, deforestación 2025: <https://www.elespectador.com/ambiente/amazonas/deforestacion-en-colombia-alcanzo-72409-hectareas-en-2025-6-mas-que-en-2024/>
- [S15b] Nación Paisa, deforestación 2025: <https://www.nacionpaisa.com/deforestacion-en-colombia-cayo-a-119-483-hectareas-en-2025-el-menor-nivel-en-dos/>
- [S16] IEP, Global Peace Index 2026 (9-jun-2026): <https://www.visionofhumanity.org/record-conflicts-drive-peace-to-historic-low-as-ai-warfare-surges/>
- [S17] Wikipedia, *2026 United States intervention in Venezuela* (fuente secundaria): https://en.wikipedia.org/wiki/2026_United_States_intervention_in_Venezuela
- [S18] CEPAL, comunicado del Panorama Social 2025 (26-nov-2025): <https://www.cepal.org/en/pressreleases/income-concentration-still-extreme-latin-america-wealthiest-10-obtains-342-total>
- [S19a] Latinobarómetro, noticias (estado de la edición 2025): <https://www.latinobarometro.org/news>
- [S19b] Latinobarómetro, *Informe 2024: La democracia resiliente*: https://www.inep.org/images/2024/TXT/Latinobarometro-Informe_2024.pdf

- [S20] FIP, 27.000 combatientes y récord de disputas (ene-2026):
<https://ideaspaz.org/publicaciones/investigaciones-analisis/2026-01/27-000-combatientes-y-record-en-disputas-el-deterioro-de-la-seguridad-marca-el-inicio-de-2026>
- [S21] FIP, la lección del Clan del Golfo para la Paz Total (jun-2026):
<https://ideaspaz.org/publicaciones/noticias/2026-06/el-caso-del-clan-del-golfo-deja-una-leccion-incomoda-para-la-paz-total>
- [S22] FIP, los 12 meses de guerra en el Catatumbo (ene-2026):
<https://ideaspaz.org/publicaciones/noticias/2026-01/los-12-meses-de-guerra-en-el-catatumbo>
- [S23] Indepaz, líderes y firmantes asesinados 2024-2026: <https://indepaz.org.co/lideres-sociales-defensores-de-dd-hh-y-firmantes-de-acuerdo-asesinados-en-2024/>
- [S24] France 24/CICR, desplazamiento 2025 (15-may-2026): <https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20260515-los-desplazados-por-la-violencia-en-colombia-se-duplicaron-en-2025-dice-el-cicr>
- [S25] OEA, comunicado del Informe 39 de la MAPP/OEA:
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-090/25
- [S26] RESDAL (Monitor de Seguridad y Defensa; sin cifras verificadas):
<https://www.resdal.org/assets/Monitor-esp.pdf> (no abrió; solo resultado de búsqueda)
- [S27a] Zona Cero, Alerta Temprana Electoral (7-oct-2025):
<https://www.zonacero.com/politica/defensoria-del-pueblo-alerto-sobre-riesgo-electoral-en-mas-de-600-municipios>
- [S27b] Defensoría del Pueblo, informe de seguimiento de la ATE (23-feb-2026):
<https://www.defensoria.gov.co/-/consulte-el-informe-de-seguimiento-alerta-temprana-electorales>
- [S28] El Tiempo, resultados de la segunda vuelta de 2026: <https://www.eltiempo.com/politica/elecciones-colombia-2026/resultados-segunda-vuelta-presidencial-2026-siga-el-minuto-a-minuto-del-preconteo-de-la-registraduria-nacional-3565893>
- [S29] Colombia.com, fin de las delegaciones con ELN y EGC (9-sep-2026):
<https://www.colombia.com/actualidad/nacionales/se-acabo-el-dialogo-gobierno-de-de-la-espriella-revoca-delegaciones-con-eln-y-clan-del-golfo-599953>
- [S30] Infobae/agencias, cierre de mesas con Calarcá, CNEB y ACSN (29-ago-2026):
<https://www.infobae.com/america/agencias/2026/08/29/de-la-espriella-pone-fin-oficialmente-a-los-procesos-de-dialogo-abiertos-por-petro-con-grupos-armados/>
- [S31] Infobae, Mordisco propone alianza (9-ene-2026):
<https://www.infobae.com/colombia/2026/01/09/ivan-mordisco-reaparecio-para-proponer-alianza-entre-grupos-armados-tras-operacion-de-estados-unidos-en-venezuela/>
- [S32] Orfetv, sin diálogos con la Segunda Marquetalia (24-mar-2026):
<https://www.orfetv.com/2026/03/24/gobierno-ratifica-que-desde-noviembre-de-2024-no-existen-dialogos-de-paz-con-la-segunda-marquetalia/>
- [S33] Infobae, atentado en Cajibío (27-abr-2026): <https://www.infobae.com/colombia/2026/04/27/ya-son-21-victimas-por-el-atentado-terrorista-en-cajibio-cauca-confirmando-el-ministro-de-defensa/>

Cifras clave — F3 Dinámicas Territoriales

Formato: dato | valor | año del dato | fuente. Las fuentes F3-... son doc_id del corpus; las demás son URL. "Cálculo propio" significa agregación hecha sobre los datos del corpus, con el método indicado al final de la sección.

1. Gasto militar y transferencias de armas

Dato	Valor	Año	Fuente
Gasto militar mundial	2.887.000 millones USD (+2,9 % real, 11.º año consecutivo de alza)	2025	F3-SIPRI-076
Gasto militar mundial como % del PIB global	2,5 %	2025	F3-SIPRI-076
Gasto militar de las Américas	1.065.000 millones USD (−6,6 % vs. 2024; +13 % vs. 2016)	2025	F3-SIPRI-076
Participación de las Américas en el gasto militar mundial	37 % (cayó 5,5 puntos porcentuales entre 2016 y 2025)	2025	F3-SIPRI-076
Peso de EE. UU. dentro del gasto militar de las Américas	90 %	2025	F3-SIPRI-076
Gasto militar de América Central y el Caribe	17.100 millones USD (−27 % vs. 2024; +64 % en la década 2016-25)	2025	F3-SIPRI-076
Gasto militar de México	13.600 millones USD (−33 % en 2025, tras +71 % en 2024)	2025	F3-SIPRI-076
Gasto militar de América del Sur	56.300 millones USD (+3,4 % vs. 2024; +5,7 % vs. 2016)	2025	F3-SIPRI-076
Gasto militar de Brasil (mayor de la subregión)	23.900 millones USD (+13 %, por inversión naval y costos de personal)	2025	F3-SIPRI-076
Gasto militar de Guyana	248 millones USD (+16 %, por la tensión con Venezuela sobre el Esequibo)	2025	F3-SIPRI-076
Gasto militar de Canadá	37.500 millones USD (1,6 % del PIB; +23 % vs. 2024; +77 % vs. 2016)	2025	F3-SIPRI-076
Gasto militar de Venezuela	No reportado públicamente desde hace varios años; SIPRI excluye a Cuba y Venezuela de los totales de las Américas	2025	F3-SIPRI-076
Gasto militar de Colombia	por verificar — Colombia figura en el top 40 mundial de SIPRI, pero el valor se pierde al extraer la tabla del PDF	2025	F3-SIPRI-076
Volumen mundial de transferencias de armas mayores	+9,2 % en 2021–25 respecto a 2016–20 (mayor aumento desde 2011–15)	2021–25	F3-SIPRI-094

Dato	Valor	Año	Fuente
Cinco mayores exportadores de armas mayores	EE. UU., Francia, Rusia, Alemania, China	2021–25	F3-SIPRI-094
Cuota de EE. UU. en exportaciones mundiales de armas	42 % (+27 % vs. 2016–20)	2021–25	F3-SIPRI-094
Importaciones de armas de las Américas	+12 % respecto a 2016–20	2021–25	F3-SIPRI-094
Reparto de las importaciones de armas en las Américas	EE. UU. 52 %, Brasil 21 %, Canadá 11 %	2021–25	F3-SIPRI-094
Importaciones de armas de América del Sur	+31 % vs. 2016–20; 6 de 12 Estados aumentaron	2021–25	F3-SIPRI-094
Peso de Brasil en las importaciones de América del Sur	60 % del total subregional (+150 % vs. 2016–20; puesto 25 mundial)	2021–25	F3-SIPRI-094
Principales proveedores de América del Sur	Francia 41 %, EE. UU. 12 %, Suecia 11 %	2021–25	F3-SIPRI-094
Programas de adquisición en curso en América del Sur	Argentina: aviones de combate a Dinamarca. Brasil y Colombia : aviones de combate a Suecia. Brasil: fragatas a Alemania y submarinos a Francia. Perú: fragata y submarinos a Corea del Sur	2021–25	F3-SIPRI-094
Contrato Colombia–Saab de aviones Gripen E/F	17 aeronaves, firmado el 14 de noviembre de 2025; presupuesto aprobado ~4.300 millones USD	2025	https://www.infodefensa.com , https://www.larepublica.co (nov. 2025); https://www.defensa.com (22 oct. 2025)

2. Homicidios y violencia en América Latina y el Caribe

Dato	Valor	Año	Fuente
Homicidios en América Latina y el Caribe	al menos 108.838 personas asesinadas	2025	https://insightcrime.org/es/noticias/balance-insight-crime-homicidios-2025/
Tasa mediana de homicidios en ALC	~17,6 por 100.000 habitantes (más de 5 % por debajo de 2024)	2025	https://insightcrime.org/es/noticias/balance-insight-crime-homicidios-2025/
Tasa de homicidios de Colombia	25,8 (frente a 25,3 en 2024; +1,9 %, 385 homicidios más)	2025	https://insightcrime.org/es/noticias/balance-insight-crime-homicidios-2025/
Tasa de homicidios de Ecuador	50,9 (+31,2 %, máximo histórico)	2025	https://insightcrime.org/es/noticias/balance-insight-crime-homicidios-2025/
Tasa de homicidios de Haití	68 (8.100 asesinatos hasta noviembre; el país más violento de la región)	2025	https://insightcrime.org/es/noticias/balance-insight-crime-homicidios-2025/
Tasa de homicidios de Brasil	19,2 (frente a 21 en 2024; –8,5 %, 3.615 víctimas menos)	2025	https://insightcrime.org/es/noticias/balance-insight-crime-homicidios-2025/

Dato	Valor	Año	Fuente
Tasa de homicidios de Perú	10,7 (frente a 10,1 en 2024; +6,3 %), impulsada por la extorsión	2025	https://insightcrime.org/es/noticias/balance-insight-crime-homicidios-2025/
Tasa de homicidios de Guyana	15,6 (frente a 14,1 en 2024); 130 víctimas, algunas ligadas al oro ilícito en Esequibo	2025	https://insightcrime.org/es/noticias/balance-insight-crime-homicidios-2025/
Muertes en motines carcelarios en Ecuador	al menos 75 en 4 motines (tras 459 muertos en masacres carcelarias 2021–23)	2025	https://insightcrime.org/es/noticias/balance-insight-crime-homicidios-2025/
Homicidios totales en Colombia	14.780, reportado como el año más violento de la última década	2025	https://www.elcolombiano.com (16 mar. 2026) — serie distinta a la de InSight Crime; institución de origen por verificar

3. Colombia — conflicto armado y afectaciones a la población

Dato	Valor	Año	Fuente
Alertas tempranas de la Defensoría con municipios identificables en el corpus	363 (197 de inminencia, 166 estructurales)	2017–2026	Cálculo propio sobre F3-ALERTAS-001 ... F3-ALERTAS-363
Entidades territoriales de nivel departamental cubiertas por esas alertas	33 (32 departamentos + Bogotá D.C.)	2017–2026	Cálculo propio sobre F3-ALERTAS-001 ... -363
Pares únicos (departamento, municipio) advertidos	517	2017–2026	Cálculo propio sobre F3-ALERTAS-001 ... -363
Alertas que mencionan a las disidencias de las FARC-EP	210 de 363	2017–2026	Cálculo propio sobre F3-ALERTAS-001 ... -363
Alertas que mencionan a las AGC / Clan del Golfo / EGC	207 de 363	2017–2026	Cálculo propio sobre F3-ALERTAS-001 ... -363
Alertas que mencionan al ELN	192 de 363	2017–2026	Cálculo propio sobre F3-ALERTAS-001 ... -363
Población más frecuentemente advertida en riesgo	Líderes sociales y defensores de DDHH (331 de 363 alertas), niños, niñas y adolescentes (282), mujeres (233), indígenas (224), campesinos (200)	2017–2026	Cálculo propio sobre F3-ALERTAS-001 ... -363
Alertas que mencionan población migrante o venezolana entre los grupos en riesgo	98 de 363	2017–2026	Cálculo propio sobre F3-ALERTAS-001 ... -363
Conductas vulneratorias contra defensores de DDHH y líderes sociales conocidas por el SAT	886 conductas; 260 homicidios hasta la emisión de la AT 026-18	ene 2016 – feb 2018	F3-ALERTAS-386
Alcance de la AT 026-18 sobre líderes sociales	322 municipios advertidos en 32 departamentos (el IR 010-17 cubría 277 municipios)	2018	F3-ALERTAS-386
Líderes, lideresas y defensores de DDHH asesinados (registro Indepaz)	108 en 2026 (corte 11 sep.); 1.998 acumulados desde enero de 2016	2016–2026	https://indepaz.org.co/
Masacres registradas por Indepaz	89 en 2026 (corte 11 sep.); 783 acumuladas desde 2016	2016–2026	https://indepaz.org.co/
Firmantes del Acuerdo de Paz asesinados (Indepaz)	11 en 2026 (corte 11 sep.); 524 acumulados desde 2016	2016–2026	https://indepaz.org.co/

Dato	Valor	Año	Fuente
Masacres en Colombia en 2025 (Indepaz)	78	2025	https://caracol.com.co (9 ene. 2026)
Víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto (universo UBPD)	136.010	reportado en 2026	F3-MAPPOEA-019
Personas halladas con vida por la UBPD desde su creación	493	acumulado a dic. 2025	F3-MAPPOEA-019
Cuerpos recuperados por la UBPD	4.546 acumulados, de los cuales 1.278 en el 2.º semestre de 2025	acumulado a dic. 2025	F3-MAPPOEA-019
Víctimas a reparar en el Registro Único de Víctimas	7.764.571; indemnización reconocida al 77,27 %	2025	F3-MAPPOEA-014
Personas víctimas de confinamiento	más de 74.000	ene-abr 2025	F3-MAPPOEA-014
Desplazamiento forzado por la crisis humanitaria del Catatumbo	más de 64.000 personas; solo el 8 % de las víctimas incluidas en el RUV	2025	F3-MAPPOEA-014
Crisis del Catatumbo tras la ruptura del pacto ELN – Frente 33 (EMBF)	al menos 117 muertos, más de 64.700 desplazados, más de 12.900 confinados	ene-abr 2025	https://insightcrime.org/es/noticias/balance-insight-crime-homicidios-2025/ (datos OCHA)
Despliegue militar en el Catatumbo	más de 10.000 soldados	2025	F3-MAPPOEA-014
Víctimas de minas antipersonal y artefactos explosivos (OCCP)	34 personas en el 2.º semestre; 135 casos en el año	2025	F3-MAPPOEA-019
Plazo de Colombia para cumplir sus obligaciones de desminado humanitario	2030 (extensión solicitada)	2025	F3-MAPPOEA-019
Integrantes de estructuras criminales neutralizados por las Fuerzas Militares	13.971	2025	F3-MAPPOEA-019 (cita a Presidencia de la República)
Atentados contra oleoductos	21 atentados, +600 % respecto al mismo periodo de 2024	ene-jun 2025	F3-MAPPOEA-014
Oleoductos atacados con explosivos en Arauca y Norte de Santander	Caño Limón-Coveñas y Bicentenario	2025	F3-MAPPOEA-014
Presupuesto del Proyecto Escudo Nacional Antidrones	6,3 billones COP	2026	F3-MAPPOEA-019 (cita a Presidencia de la República)
Personas secuestradas liberadas con acción humanitaria de la MAPP/OEA	54 personas y 16 cuerpos recuperados (Antioquia, Arauca, Bolívar, Guaviare, Magdalena)	2.º sem. 2025	F3-MAPPOEA-019
Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) monitoreadas	16	2025–2026	F3-MAPPOEA-019

4. Colombia — economías ilícitas

Dato	Valor	Año	Fuente
Área sembrada con coca (SIIMA, Policía Nacional)	262.179 hectáreas	agosto de 2025	F3-MAPPOEA-019
Área sembrada con coca (UNODC/SIMCI)	261.000 hectáreas (+3,5 % vs. 2023), cifra récord	2024	https://www.lasillavacia.com , https://www.elespectador.com (jun. 2026)
Aumento del cultivo de coca en la última década (UNODC)	+278 %	2014–2024	https://www.agronegocios.co (2026)
Concentración territorial del cultivo de coca	10 municipios concentran casi la mitad del área sembrada	2024	https://www.bluradio.com , https://www.ambitojuridico.com (jun. 2026)
Producción potencial de cocaína	3.001 toneladas, la cifra más alta desde que hay registros	2024	https://www.lasillavacia.com , https://www.elcolombiano.com (nov. 2025)
Hectáreas de coca erradicadas manualmente	5.367 ha, –25 % respecto al 2.º semestre de 2024 (7.220 ha)	2.º sem. 2025	F3-MAPPOEA-019
Precio del kilogramo de pasta base de coca en Catatumbo	entre 1.700.000 y 2.000.000 COP, frente a un promedio de 2.800.000 COP en otras regiones (por interrupción de la comercialización a causa de las disputas)	fin de 2025	F3-MAPPOEA-019
Núcleos familiares inscritos en el programa Renhacemos (sustitución)	19.586 en Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Putumayo (22.968 familias inscritas en todo 2025)	2.º sem. 2025	F3-MAPPOEA-019
Minas intervenidas por la fuerza pública	3.383 (+14,3 % vs. el mismo periodo de 2024)	ene–jun 2025	F3-MAPPOEA-014
Maquinaria incautada en minería ilícita	400 máquinas (+29 % vs. ene–jun 2024)	ene–jun 2025	F3-MAPPOEA-014
Renta que los grupos armados imponen sobre la minería de oro	el equivalente en dinero al valor de un gramo de oro, o hasta el 15 % del mineral extraído en una semana	2025	F3-MAPPOEA-014
Exportaciones colombianas de oro	+36,8 % respecto a 2024	2025	https://www.lasillavacia.com (29 ene. 2026)
Regalías que pierde el Estado por extracción ilegal de oro (estimación ACM)	5 billones COP	2025	https://www.larepublica.co (15 oct. 2025)
Resoluciones de la ANT para regularizar tierras en Zonas de Reserva Forestal (Caquetá, Guaviare, Huila)	62 resoluciones, 6.059 hectáreas	2.º sem. 2025	F3-MAPPOEA-019
Zonas de Reserva Campesina constituidas (Antioquia, Cauca, Guaviare, Norte de Santander, Tolima)	7 zonas, 485.075 hectáreas	2.º sem. 2025	F3-MAPPOEA-019

Dato	Valor	Año	Fuente
Avance de la Unidad de Restitución de Tierras	80,16 % de las solicitudes de inscripción resueltas; 40 casos en ruta colectiva campesina	1.er sem. 2025	F3-MAPPOEA-014
Reclamantes de restitución de tierras agredidos	2 asesinados y 106 amenazados	1.er sem. 2025	F3-MAPPOEA-014

5. Amazonía y seguridad ambiental

Dato	Valor	Año	Fuente
Municipios amazónicos en el dataset de Amazon Underworld	987 con datos (4.369 filas del CSV por repetición entre teselas)	s.f.	F3-AMAZONUW-074, cálculo propio
Municipios amazónicos con presencia documentada de grupos armados o criminales	662 de 987 (67,1 %)	s.f.	F3-AMAZONUW-074, cálculo propio
Población residente en municipios amazónicos con presencia documentada	32,89 millones de personas, sobre 40,47 millones en el total del área cubierta (81 %)	s.f.	F3-AMAZONUW-074, cálculo propio
Municipios amazónicos con presencia, por país	Brasil 481/772 (62,3 %); Colombia 79/87 (90,8 %); Ecuador 40/40 (100 %); Bolivia 29/34 (85,3 %); Venezuela 19/22 (86,4 %); Perú 14/32 (43,8 %)	s.f.	F3-AMAZONUW-074, cálculo propio
Municipios amazónicos sin información	325 de 987 (291 de ellos en Brasil)	s.f.	F3-AMAZONUW-074, cálculo propio
Grupo con mayor huella municipal en la Amazonía	Comando Vermelho: 403 municipios (398 en Brasil, 4 en Perú, 1 en Bolivia)	s.f.	F3-AMAZONUW-074, cálculo propio
Segundo grupo con mayor huella municipal	PCC: 165 municipios (163 en Brasil, 2 en Bolivia)	s.f.	F3-AMAZONUW-074, cálculo propio
Huella municipal del Estado Mayor Central (EMC, disidencias FARC)	57 municipios (54 en Colombia, 2 en Ecuador, 1 en Brasil)	s.f.	F3-AMAZONUW-074, cálculo propio
Huella municipal del Clan del Golfo / EGC en la Amazonía	41 municipios (19 en Colombia, 17 en Ecuador, 3 en Perú, 2 en Brasil)	s.f.	F3-AMAZONUW-074, cálculo propio
Huella municipal de la Segunda Marquetalia	31 municipios (19 en Colombia, 12 en Venezuela)	s.f.	F3-AMAZONUW-074, cálculo propio
Huella municipal del EMBF	31 municipios, todos en Colombia	s.f.	F3-AMAZONUW-074, cálculo propio
Huella municipal del ELN en la Amazonía	25 municipios (13 en Colombia, 12 en Venezuela)	s.f.	F3-AMAZONUW-074, cálculo propio
Huella municipal de Los Lobos y Los Choneros	Los Lobos 40 municipios (todos en Ecuador); Los Choneros 18 (17 Ecuador, 1 Perú)	s.f.	F3-AMAZONUW-074, cálculo propio
Municipios amazónicos con 4 grupos simultáneos	Inírida (Guainía); Cumaribo, La Primavera, Puerto Carreño y Santa Rosalía (Vichada); Aguarico, La Joya de los Sachas, Loreto y Orellana (Orellana, Ecuador); Cascales, Putumayo y Sucumbíos (Sucumbíos, Ecuador)	s.f.	F3-AMAZONUW-074, cálculo propio

Dato	Valor	Año	Fuente
Deforestación en Colombia	119.483 hectáreas de bosque natural perdidas (+5,2 % vs. 2024; 31 % por debajo de 2021)	2025	https://www.elespectador.com , https://www.bluradio.com (jul.–ago. 2026), datos IDEAM
Deforestación en la Amazonía colombiana	+6 % respecto a 2024 (informe preliminar)	2025	https://es.mongabay.com , https://www.lasillavacia.com (abr. 2026)
Minería ilegal de oro movilizada en Perú (estimación IPE)	más de 104 toneladas	2025	https://www.rumbominero.com (3 mar. 2026)
Política de la Fiscalía de la CPI sobre daño ambiental bajo el Estatuto de Roma	publicada en diciembre de 2025	2025	F3-CEOBS-010

6. Migración

Dato	Valor	Año	Fuente
Refugiados y migrantes venezolanos en América Latina y el Caribe	6.978.009 personas (17 países de la plataforma R4V)	actualizado agosto de 2026	https://www.r4v.info/en/refugeeandmigrants
Permisos por Protección Temporal (PPT) entregados por Migración Colombia	más de 1.400.000 entregados y ~1.600.000 aprobados pendientes de entrega	informe XXXIV	F3-MAPPOEA-023
Permisos por Protección Temporal — etapa anterior	1.000.000 entregados y ~700.000 en proceso	informe XXXIII	F3-MAPPOEA-022
Marco de política para la integración de la población migrante venezolana	CONPES 4100, estrategia gradual 2022–2032	2022	F3-MAPPOEA-022
Miembros del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) en Colombia	75 organizaciones, con presencia en 14 departamentos	2026	https://www.r4v.info/en/colombia
Tránsito irregular por el Darién	3.091 migrantes en todo el año, caída del 99 % respecto a 2024	2025	https://www.portafolio.co (1 ene. 2026)
Tránsito irregular por el Darién	–90,4 % en el primer semestre respecto al mismo periodo de 2025	2026	https://caracol.com.co (2 ago. 2026)
Muertes y desapariciones de migrantes en Centroamérica (OIM)	26 muertes y 8 desapariciones	2025	https://www.laprensagrafica.com (1 may. 2026)

7. Presencia y capacidades de grupos armados (Colombia, corpus)

Dato	Valor	Año	Fuente
Mesas y espacios de diálogo activos con el Gobierno nacional	EGC (Espacio de Conversación Sociojurídica), EMBF, Comuneros del Sur, CNEB, Buenaventura (Shottas y Espartanos), estructuras urbanas del Valle de Aburrá (Los Mexicanos, Locos Yam, RPS)	2.º sem. 2025	F3-MAPPOEA-019
Municipios piloto acordados con el EGC	5: Mutatá (Antioquia); Acandí, Nuevo Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía (Chocó)	2025	F3-MAPPOEA-019

Dato	Valor	Año	Fuente
Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) definidas para el EGC	3: Tierralta (Córdoba), Nuevo Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), reglamentadas por la Resolución Presidencial 471 de 2025	2025	F3-MAPPOE A-019
Otros municipios priorizados en el proceso con el EGC (Córdoba)	Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré, Tierralta	2025	F3-MAPPOE A-019
Ciclos de la Mesa de Diálogos de Paz con el EMBF	VII ciclo realizado	2.º sem. 2025	F3-MAPPOE A-019
Nuevas modalidades de extorsión documentadas	cobro mediante códigos QR y exigencia de documentos de "paz y salvo"	1.er sem. 2025	F3-MAPPOE A-014
Departamentos donde los grupos armados usaron drones para atacar a la fuerza pública	Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Guaviare, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca	1.er sem. 2025	F3-MAPPOE A-014
Departamentos donde aumentaron los eventos de desplazamiento forzado y confinamiento	Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Guaviare, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Valle del Cauca	2.º sem. 2025	F3-MAPPOE A-019
Regiones con paros armados impuestos	Caquetá, sur de Bolívar y río San Juan (Chocó)	2.º sem. 2025	F3-MAPPOE A-019

Método de los cálculos propios

Sobre las alertas tempranas (F3-ALERTAS-001 ... F3-ALERTAS-363): se leyó el campo `alerta_meta` de los 363 JSON originales del corpus, se extrajeron los departamentos con `re.findall(r'\\([\\^\\]]*)\\', municipios)` y los municipios del texto previo a cada paréntesis. La presencia de un grupo armado o de una economía ilícita se determinó por coincidencia de expresiones regulares en el cuerpo de la ficha (`body_paragraphs`) y en `tema_clave`. Dos consecuencias: (1) los conteos por grupo cuentan *alertas que mencionan al grupo*, no estructuras; (2) los conteos de economías ilícitas están **subestimados**, porque la ficha web es un resumen y muchas alertas no nombran la economía en ese resumen aunque el documento completo sí lo haga. Los conteos de grupos y poblaciones en riesgo, en cambio, sí son fiables, porque la ficha siempre los lista explícitamente.

Sobre Amazon Underworld (F3-AMAZONUW-074): se deduplicó el CSV por `au_ID_concatenated` descartando filas sin `au_country` (teselas de borde sin datos de la capa), quedando 987 municipios únicos. Los booleanos se evaluaron contra los valores VERDADERO / TRUE / VERDADEIRO. La población es la del campo `au_population` del propio dataset.

Perspectiva global — F3

Qué dice el corpus sobre las dinámicas que enmarcan globalmente el conflicto territorial, el crimen organizado y la seguridad ambiental. Tres bloques: gasto militar y armas (SIPRI), daño ambiental en conflicto y su judicialización (CEOPS), y la lectura estratégica de la competencia entre potencias que llega hasta América Latina (CEEPP, SIPRI).

1. El gasto militar mundial y la anomalía americana

Hecho. En 2025 el gasto militar mundial llegó a **2.887.000 millones de dólares**, un aumento real del 2,9 % y el undécimo año consecutivo de crecimiento; equivale al 2,5 % del PIB global. Los cinco mayores gastadores fueron Estados Unidos, China, Rusia, Alemania e India, que juntos concentraron el 58 % del gasto mundial (F3-SIPRI-076, *fact sheet* de abril de 2026).

Hecho. 2025 fue un año de crecimiento en todas las regiones **excepto en las Américas**. Europa subió 14 % hasta 864.000 millones; Asia y Oceanía 8,1 % hasta 681.000 millones; África 8,5 % hasta 58.200 millones. Las Américas cayeron 6,6 %, hasta 1.065.000 millones (F3-SIPRI-076).

Hecho. El reparto regional del gasto militar mundial se ha desplazado en una década: la participación de las Américas cayó 5,5 puntos porcentuales entre 2016 y 2025 (hasta el 37 %), mientras la de Europa subió 11 puntos (hasta el 30 %). Los 32 miembros de la OTAN sumaron 1.581.000 millones, el 55 % del gasto mundial (F3-SIPRI-076).

Interpretación. La caída americana no indica desmilitarización de la región latinoamericana: el 90 % del gasto de las Américas es estadounidense, así que el agregado regional es esencialmente una serie de Estados Unidos. Los movimientos latinoamericanos quedan enmascarados y hay que leerlos por subregión (ver [regional.md](#)).

2. El mercado global de armas y hacia dónde va

Hecho. El volumen de transferencias internacionales de armas mayores en 2021–25 fue 9,2 % superior al de 2016–20, el mayor aumento desde 2011–15. Los cinco mayores proveedores fueron Estados Unidos, Francia, Rusia, Alemania y China. Las exportaciones estadounidenses crecieron 27 % entre ambos periodos, dándole una cuota del 42 % del total mundial (F3-SIPRI-094).

Hecho. Por primera vez en dos décadas cambió la región que concentra la mayor parte de las importaciones: las importaciones europeas se **triplicaron** (+210 %) entre 2016–20 y 2021–25, mientras cayeron las de África (–41 %), Asia y Oceanía (–20 %) y Oriente Medio (–13 %). Las Américas crecieron 12 % (F3-SIPRI-094, F3-SIPRI-048). Ucrania fue el mayor importador mundial del periodo.

Interpretación. El desplazamiento de la demanda hacia Europa condiciona la oferta disponible para América Latina: encarece y alarga los plazos de entrega, y empuja a los compradores latinoamericanos hacia proveedores no tradicionales. Es consistente con que Francia (41 %) y Suecia (11 %) sean hoy proveedores de primer orden en América del Sur, por encima de Estados Unidos (12 %) — ver [regional.md](#).

Hecho. El corpus incluye el *ATT Monitor Report 2025* (F3-SIPRI-080), que hace seguimiento al cumplimiento del Tratado sobre el Comercio de Armas, y un informe sobre flujos internacionales de armas (F3-SIPRI-113). Son las referencias del corpus para el problema del **desvío de armas hacia actores no estatales**, que es el eslabón que conecta el mercado global legal con la capacidad de fuego de los grupos armados latinoamericanos.

3. Gasto militar frente a desarrollo sostenible

Hecho. SIPRI dedica dos publicaciones del corpus a la tensión entre gasto militar y objetivos de desarrollo: *Rebalancing military spending towards achieving sustainable development* (F3-SIPRI-040, F3-SIPRI-115) y *Lasting solutions to fragility depend on peacebuilding* (F3-SIPRI-017, F3-SIPRI-046). También hay trabajo sobre gestión de conflictos con recursos decrecientes (F3-SIPRI-039, *Pursuing peace on a shoestring*) y sobre el impacto de los recortes de ayuda en la seguridad humana (F3-SIPRI-056, F3-SIPRI-122).

Interpretación. Este es el puente conceptual entre el eje "gasto militar" y el eje "gobernanza y desigualdad" del fenómeno 3. Para un país como Colombia, que a la vez aumenta capacidades militares (contrato Gripen, Escudo Nacional Antidrones) y enfrenta déficit fiscal y brechas territoriales, es la tensión de política pública central.

4. Daño ambiental en conflicto: de la denuncia a la judicialización

El CEOBS no cubre América Latina, pero aporta el andamiaje que hace comparable y accionable el problema de la seguridad ambiental en zonas de conflicto.

Hecho. En **diciembre de 2025** la Fiscalía de la Corte Penal Internacional publicó su *Policy on Addressing Environmental Damage Through the Rome Statute*, que define cómo integrará consideraciones ambientales en la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes más graves (F3-CE0BS-010). El corpus incluye el texto del Estatuto de Roma (F3-CE0BS-037).

Hecho. El CEOBS desarrolló **WISEN** (*Wartime Incidents to Environment* database), una base de datos con metodología común para monitorear sistemáticamente el cambio ambiental en todos los conflictos, presentada en 2026 (F3-CE0BS-016, F3-CE0BS-015). Su argumento explícito es que un monitoreo comparable transformaría la forma de entender, priorizar y reparar el daño.

Hecho. El CEOBS ha aplicado **monitoreo satelital a la minería artesanal y de pequeña escala de oro** en Sudán (F3-CE0BS-008) y ha documentado los campamentos mineros artesanales como nodos de migración (F3-CE0BS-023). También produjo la evaluación inicial del Convenio de Minamata sobre mercurio para Sudán (F3-CE0BS-030).

Interpretación. Las tres piezas son directamente transferibles al caso latinoamericano: la metodología de detección satelital de minería aurífera vale igual en el Chocó, el Bajo Cauca o Madre de Dios; el problema del mercurio es idéntico; y el campamento minero como nodo migratorio y criminal describe bien lo que el corpus documenta en la Amazonía. La política de la CPI abre una vía de responsabilidad que hoy no se usa para el daño ambiental del conflicto colombiano — aunque la JEP ya ha empezado a tratar el territorio y la naturaleza como víctima.

Hecho. El CEOBS también trabaja el cumplimiento ambiental y climático en **desminado humanitario** bajo el estándar IMAS 07.13 (F3-CE0BS-017). Relevante para Colombia, que tiene plazo hasta 2030 para cumplir sus obligaciones de desminado (F3-MAPPOEA-019).

5. Clima, movilidad humana y seguridad

Hecho. SIPRI aporta el marco conceptual sobre cambio climático, movilidad humana y seguridad (F3-SIPRI-029, F3-SIPRI-109), las dimensiones de género de los riesgos climáticos de seguridad (F3-SIPRI-097, F3-SIPRI-065), la inversión resiliente al clima en contextos frágiles (F3-SIPRI-033) y la agenda juventud-paz-seguridad en su cruce con clima (F3-SIPRI-021, F3-SIPRI-125).

Hecho. El único *fact sheet* de clima-paz-seguridad de la región latinoamericana en el corpus es el de **Haití** (F3-SIPRI-031, 2025). Los demás son Abyei, Lago Chad y Afganistán (F3-SIPRI-030, -061, -060).

6. Competencia entre potencias que aterrizan en la región

Hecho. El CEEEP publica análisis sobre la proyección de actores extrarregionales en América Latina: el avance digital de China (F3-CEEEP-034, Ellis), el papel estratégico que América Latina podría desempeñar en un conflicto global por Taiwán (F3-CEEEP-048, Ellis), la reanudación de las relaciones de Irán con países de la región (F3-CEEEP-066, Ellis), el eje Beijing–Moscú–Teherán (F3-CEEEP-001) y el impacto geoestratégico del megapuerto de Chancay (F3-CEEEP-054).

Hecho. SIPRI aporta el ángulo de la **geopolítica verde**: los riesgos y promesas de la transición energética y el caso de Ucrania (F3-SIPRI-037, F3-SIPRI-013), y los controles a la exportación como herramienta para prevenir el desvío y el mal uso de tecnología militarizada (F3-SIPRI-036, F3-SIPRI-018 sobre *spyware*, F3-SIPRI-066 y F3-SIPRI-098 sobre capacidades de intrusión cibernética comercial).

Interpretación. Para F3 esto importa por dos vías concretas. Primero, la disputa global por **minerales críticos** convierte los territorios donde ya operan economías ilícitas mineras en zonas de interés geoeconómico, superponiendo la competencia entre potencias a la disputa armada local. Segundo, la difusión de tecnología de vigilancia e intrusión comercial baja el umbral de capacidad técnica de los actores armados no estatales: el corpus ya documenta grupos armados colombianos usando drones y cámaras para vigilancia territorial (F3-MAPPOEA-019).

7. Debate global sobre autonomía y responsabilidad

Hecho. SIPRI aporta al corpus el trabajo sobre política multilateral de sistemas de armas autónomas (F3-SIPRI-044, F3-SIPRI-074, F3-SIPRI-100, F3-SIPRI-101), sistemas autónomos y apoyo a la decisión en *targeting* militar (F3-SIPRI-027), sesgo en IA militar y cumplimiento del DIH (F3-SIPRI-028, F3-SIPRI-010), y adquisición responsable de IA militar (F3-SIPRI-068, F3-SIPRI-001).

Interpretación. Es material del fenómeno 1, pero tiene una arista F3: el uso de drones armados por grupos armados no estatales en Colombia (documentado en F3-MAPPOEA-019 y F3-MAPPOEA-014) plantea la versión no estatal y de bajo costo del mismo problema de responsabilidad y atribución que el debate multilateral discute para los Estados. Ningún documento del corpus aborda explícitamente esa asimetría — es un vacío señalable.

Vacíos del corpus en el nivel global

- No hay ninguna fuente global de referencia sobre crimen organizado transnacional: no está el *World Drug Report* de UNODC, ni el Global Organized Crime Index, ni los informes de la JIFE. Todo el análisis de economías ilícitas del corpus es regional o nacional.
- No hay series globales de homicidios ni de desplazamiento forzado (no está ACNUR ni el IDMC).
- SIPRI está presente con sus *fact sheets* de 2025–2026, pero sin acceso a las bases de datos subyacentes; los valores por país no son recuperables desde los PDF.
- No hay fuentes sobre gobernanza y desigualdad global (Banco Mundial, PNUD, CEPAL). La dimensión "desigualdad" del fenómeno 3 está cubierta solo indirectamente, vía los documentos de SIPRI sobre fragilidad y desarrollo y vía el CEEEP sobre informalidad y corrupción (F3-CEEEP-021).

Perspectiva regional — América Latina y el Caribe

1. La violencia letal baja en el agregado y se concentra en focos

Hecho. En 2025 al menos **108.838 personas fueron asesinadas** en América Latina y el Caribe. La tasa mediana de homicidios se situó en torno a **17,6 por 100.000 habitantes**, más de 5 % por debajo de 2024, pese al uso cada vez más extendido de estados de excepción, a una respuesta más militarizada frente al crimen organizado y al crecimiento de las economías criminales (<https://insightcrime.org/es/noticias/balance-insight-crime-homicidios-2025/>, marzo de 2026).

País	Tasa 2024	Tasa 2025	Variación	Dinámica dominante
Haití	~62	68	+9,7 %	Control pandillero territorial; 8.100 asesinatos hasta noviembre; expansión a Artibonite y Centre
Ecuador	~38,8	50,9	+31,2 %	Guerra Choneros–Lobos tras la captura de "Fito"; 75 muertos en 4 motines carcelarios
Colombia	25,3	25,8	+1,9 %	Estabilidad relativa en homicidios pero aumento de enfrentamientos entre grupos en la mitad de los departamentos
Brasil	21	19,2	−8,5 %	Tendencia a la baja desde 2019; 3.615 víctimas menos; alzas en Acre, Rondônia, Roraima, Río Grande do Norte, Río de Janeiro y Distrito Federal
Guyana	14,1	15,6	+10,5 %	Auge de minería ilegal y narcotráfico, con homicidios ligados al oro ilícito en Esequibo
Perú	10,1	10,7	+6,3 %	Extorsión (transporte, préstamos "gota a gota"), delitos ambientales, ataques a defensores ambientales y líderes indígenas

Fuente de toda la tabla: <https://insightcrime.org/es/noticias/balance-insight-crime-homicidios-2025/>

Interpretación. La lectura agregada engaña. Lo que ocurre es una **redistribución**: Brasil, que pesa mucho en el promedio, baja; y suben países pequeños o medianos donde la disputa criminal es aguda (Ecuador, Haití, Guyana). Para el análisis territorial esto significa que la unidad de observación útil no es el país sino el corredor: la frontera Colombia–Ecuador, el Esequibo, el Catatumbo, Puerto Príncipe.

Interpretación. El caso de Brasil merece una nota: InSight Crime atribuye parte de la caída al **desplazamiento de la actividad criminal hacia el cibercrimen**, que genera daño sin violencia física. Es una hipótesis relevante para F3 porque implica que la métrica homicidio pierde poder como indicador de la fuerza del crimen organizado.

2. La Amazonía como un solo espacio criminal de seis países

El dataset georreferenciado de Amazon Underworld (F3-AMAZONUW-074) permite cuantificar la huella criminal en la cuenca amazónica municipio por municipio.

Hecho. De 987 municipios amazónicos con datos, **662 (67,1 %) tienen presencia documentada** de al menos un grupo armado o criminal. En esos municipios viven **32,89 millones de personas**, sobre 40,47 millones en el total del área cubierta: el **81 % de la población amazónica vive en un municipio con presencia de grupos armados o criminales** (cálculo propio sobre F3-AMAZONUW-074).

País	Municipios con datos	Con presencia	%	Población en municipios con presencia	Sin información
Brasil	772	481	62,3 %	24.145.556	291
Colombia	87	79	90,8 %	1.695.471	8
Ecuador	40	40	100 %	733.952	0
Bolivia	34	29	85,3 %	4.188.602	5
Perú	32	14	43,8 %	1.498.746	18
Venezuela	22	19	86,4 %	631.544	3
Total	987	662	67,1 %	32.893.871	325

Cálculo propio sobre F3-AMAZONUW-074.

Advertencia. Los 325 municipios "sin información" (291 en Brasil, 18 en Perú) significan que el porcentaje real de presencia es probablemente mayor. La cifra de Perú (43,8 %) refleja más un vacío de investigación que una ausencia de actores.

2.1 Huella municipal por grupo

Hecho (cálculo propio sobre F3-AMAZONUW-074):

Grupo	Municipios	Distribución
Comando Vermelho	403	Brasil 398, Perú 4, Bolivia 1
PCC (Primeiro Comando da Capital)	165	Brasil 163, Bolivia 2
Otros grupos locales	148	Brasil 57, Bolivia 29, Ecuador 29, Colombia 13, Perú 11, Venezuela 9
EMC (Estado Mayor Central, disidencias FARC)	57	Colombia 54, Ecuador 2, Brasil 1
Clan del Golfo / EGC	41	Colombia 19, Ecuador 17 , Perú 3, Brasil 2
Los Lobos	40	Ecuador 40
EMBF (Estado Mayor de Bloques y Frentes)	31	Colombia 31
Segunda Marquetalia	31	Colombia 19, Venezuela 12
ELN	25	Colombia 13, Venezuela 12
Los Choneros	18	Ecuador 17, Perú 1

Interpretación. Tres patrones se leen directamente de la tabla:

1. **Las facciones brasileñas son el actor dominante por extensión**, no las colombianas. El Comando Vermelho está en 4 de cada 10 municipios amazónicos con datos. Cualquier análisis de la Amazonía como espacio de seguridad que arranque desde Colombia subestima este hecho.
2. **La expansión colombiana hacia el exterior es real y medible.** El ELN y la Segunda Marquetalia tienen prácticamente la misma huella en Venezuela (12 municipios cada uno) que en la Amazonía colombiana (13 y 19). El Clan del Golfo / EGC tiene casi tantos municipios en Ecuador (17) como en Colombia (19).
3. **Ecuador es el punto de máxima densidad relativa:** 100 % de sus municipios amazónicos con presencia documentada, y con cuatro actores distintos superpuestos (Los Lobos, Los Choneros, Comandos de la Frontera, y facciones del EMC como Carolina Ramírez y Comuneros del Sur).

Hecho. Los municipios con **cuatro grupos simultáneos** son: Inírida (Guainía); Cumaribo, La Primavera, Puerto Carreño y Santa Rosalía (Vichada); Aguarico, La Joya de los Sachas, Loreto y Orellana (Orellana, Ecuador); Cascales, Putumayo y Sucumbíos (Sucumbíos, Ecuador). En los de Vichada y Guainía coinciden el ELN (Frente Jorge Daniel Pérez Carrero), el EMC (Bloque Amazonas de Iván Mordisco y Frente 10), la Segunda Marquetalia y el EGC (F3-AMAZONUW-074).

Interpretación. Los corredores Guainía–Vichada (frontera con Venezuela, cuenca del Orinoco) y Sucumbíos–Orellana–Putumayo (frontera Colombia–Ecuador) son los dos nodos de máxima superposición de actores en la Amazonía. Son las zonas donde una herramienta de analítica visual debería enfocar primero.

2.2 La lectura académica de la Panamazonía

Hecho. El CEEEP caracteriza la Amazonía como región donde convergen tres dimensiones de amenaza: geopolíticas o tradicionales; de seguridad, ligadas a vulnerabilidades estatales, debilidades institucionales y lucha contra ilícitos; y socioambientales. Al ser un espacio colectivo de ocho países con desafíos similares, propone la **Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA)** como la mejor vía de respuesta (F3-CEEPP-068, Medeiros Filho). Un segundo artículo analiza específicamente el potencial de la OTCA para combatir el crimen organizado transnacional desde una perspectiva ambiental, reemplazando a UNASUR como foro (F3-CEEPP-006).

Hecho. Sobre la triple frontera Brasil–Colombia–Perú, el corpus documenta la convergencia de grupos armados organizados y grupos de delincuencia organizada con el crimen organizado transnacional, reforzada por economías ilícitas fronterizas, y cuestiona si los mecanismos previstos en las políticas de defensa y seguridad de los tres países han alcanzado los resultados esperados (F3-CEEPP-040).

Hecho. En el Alto Putumayo, del lado peruano, los grupos armados organizados residuales (GAOR) son los principales actores del tráfico ilícito de drogas en la zona fronteriza. Ante la ausencia del Estado peruano se han consolidado, y sus actividades económicas constituyen en gran medida **la única alternativa de la población aledaña para salir de la pobreza** (F3-CEEPP-041).

Interpretación. Esa última frase es la clave del problema de gobernanza regional: la economía ilícita no compite con la economía legal, la sustituye. Las intervenciones de erradicación o interdicción que no ofrecen una alternativa económica real trasladan el costo a las comunidades, lo que el corpus documenta también en Colombia, donde las comunidades valoraron la intervención de minas pero advirtieron que estas acciones afectan la economía local (F3-MAPPOEA-014).

3. El efecto derrame del proceso de paz colombiano

Hecho. El acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno de Colombia y las FARC produjo efectos colaterales continentales: los grupos que no participaron en la negociación continuaron sus acciones delictivas, se trasladaron a países limítrofes y establecieron alianzas con bandas criminales de esos Estados. El ELN, facciones de las FARC y el Clan del Golfo migraron a países vecinos, **especialmente a Ecuador**, convirtiendo en transnacional una criminalidad antes local y perturbando la gobernabilidad del país contiguo (F3-CEEPP-079).

Hecho. La MAPP/OEA documenta la contraparte reciente y concreta: en Nariño y Putumayo, en las zonas de frontera con Ecuador y Perú, los grupos armados continuaron con la extracción ilícita de yacimientos mineros y **establecieron alianzas con bandas delictuales extranjeras** para promover esa práctica (F3-MAPPOEA-019).

Interpretación. La cadena causal que el corpus permite sostener es: acuerdo de paz → vacío de control en corredores → reacomodo de actores no firmantes → internacionalización de alianzas → deterioro de seguridad en países vecinos. El dato de Amazon Underworld sobre 17 municipios amazónicos ecuatorianos con presencia del Clan del Golfo / EGC y 40 con Los Lobos es la manifestación medible de ese proceso.

4. Una tipología nueva: la exo-criminalidad de riesgo

Hecho. Zeballos y Farah proponen el concepto de **Exo-Criminalidad de Riesgo (ECR)**: una variante delictiva que se diferencia de la criminalidad organizada tradicional porque se origina en factores externos —dinámicas migratorias, crisis sociales y otras presiones exógenas— en lugar de una planificación estratégica de una cúpula

criminal. Se caracteriza por adaptabilidad y flexibilidad operativa, se integra rápidamente en ecosistemas criminales locales y modifica los patrones convencionales de adscripción delictual. El estudio distingue dos modelos de expansión criminal: el COT estratégico y la ECR (F3-CEEEP-018, 2025).

Interpretación. El concepto explica fenómenos que la categoría "cartel" no explica bien: la expansión del Tren de Aragua a lo largo de las rutas migratorias venezolanas, o la aparición de bandas locales en ciudades receptoras de migración. Es relevante para Colombia: el Tren de Aragua aparece en una alerta temprana de Bogotá (F3-ALERTAS-035 y siguientes del conjunto de Bogotá D.C.), y 98 de las 363 alertas incluyen a población migrante o venezolana entre los grupos en riesgo (cálculo propio sobre F3-ALERTAS-001 ... -363). La víctima de la ECR y su base de reclutamiento son en parte la misma población.

5. Minería ilegal de oro como amenaza regional

Hecho. En Perú, la minería ilegal habría movilizado más de **104 toneladas de oro en 2025** según el Instituto Peruano de Economía (<https://www.rumbominero.com>, marzo de 2026). En Colombia, las exportaciones de oro crecieron 36,8 % en 2025 respecto a 2024 (<https://www.lasillavacia.com>, enero de 2026) y la Asociación Colombiana de Minería estima en 5 billones de pesos las regalías que el Estado pierde por extracción ilegal (<https://www.larepublica.co>, octubre de 2025).

Hecho. El CEEEP documenta el caso de **La Rinconada (Puno, Perú)**: organizaciones criminales dedicadas al tráfico de oro, contrabando y crimen transnacional, con acceso a armamento y financiamiento ilícito; control territorial basado en violencia y corrupción que debilita la autoridad del Estado, explota a los trabajadores mineros y monopoliza el comercio ilegal de insumos, sosteniendo una economía clandestina paralela con alcance nacional e internacional (F3-CEEEP-014, 2025). También analiza el corredor minero del sur del Perú como problema de gobernabilidad (F3-CEEEP-020) y la destrucción de la seguridad hídrica asociada (F3-CEEEP-070).

Hecho. En Guyana, InSight Crime vincula parte del aumento de homicidios en 2025 al auge de la minería ilegal y el narcotráfico en regiones estratégicas como **Esequibo**, con asesinatos ligados a la industria ilícita del oro (<https://insightcrime.org/es/noticias/balance-insight-crime-homicidios-2025/>).

Interpretación. El oro es la economía ilícita que más claramente se ha vuelto regional y transversal: opera en Perú, Colombia, Guyana, Venezuela, Ecuador y Brasil, con las mismas lógicas (control de insumos, renta sobre la maquinaria, monopolio de comercialización, contaminación por mercurio) y con precios internacionales al alza que superaron los 4.000 dólares por onza en octubre de 2025 (<https://www.eltiempo.com>). A diferencia de la cocaína, tiene una vía de lavado directa hacia el mercado formal vía exportación, lo que hace más difícil su interdicción.

6. Migración venezolana: menos personas en tránsito, más personas por integrar

Hecho. A agosto de 2026, la plataforma R4V reporta **6.978.009 refugiados y migrantes venezolanos** en los 17 países de su respuesta en América Latina y el Caribe (<https://www.r4v.info/en/refugeeandmigrants>). La propia plataforma advierte que la cifra suma los reportes de los gobiernos anfitriones, no implica identificación individual, y que al no contabilizarse los venezolanos sin estatus regular el total real es probablemente mayor.

Hecho. El tránsito irregular por el **Darién colapsó**: 3.091 migrantes cruzaron la selva en todo 2025, una caída del 99 % respecto a 2024 (<https://www.portafolio.co>, enero de 2026), y en el primer semestre de 2026 volvió a caer 90,4 % frente al mismo periodo del año anterior (<https://caracol.com.co>, agosto de 2026). La OIM reportó 26 muertes y 8 desapariciones de migrantes en Centroamérica en 2025 (<https://www.laprensagrafica.com>, mayo de 2026).

Interpretación. El eje de la política migratoria regional se desplazó del **tránsito** a la **integración y el retorno**. Con el Darién cerrado de facto y flujos de retorno hacia el sur, la presión se concentra en los países de acogida —sobre todo Colombia, Perú y Brasil— y en la capacidad de sus sistemas locales de salud, educación y protección. El corpus ya documentaba la profundización de sentimientos xenófobos por el aumento de asentamientos informales en Antioquia, Bolívar, Cesar, Guaviare, Meta, Norte de Santander y Valle del Cauca, y la sobrecarga de los sistemas de atención (F3-MAPPOEA-023).

Hecho. El corpus documenta el uso persistente de **"trochas"** (pasos informales) en la frontera colombo-venezolana pese a la reapertura de pasos autorizados, explicado por: el desconocimiento de la población venezolana sobre la documentación migratoria requerida; el temor a presuntos actos de corrupción de autoridades de ambos países; la distancia desde zonas rurales apartadas; y la persistencia de economías informales e ilícitas en esos territorios (F3-MAPPOEA-023).

7. Gasto militar y armas en la región

Hecho. América del Sur gastó **56.300 millones de dólares** en defensa en 2025, un 3,4 % más que en 2024 pero solo 5,7 % más que en 2016. América Central y el Caribe gastaron **17.100 millones**, un 27 % menos que en 2024 aunque 64 % más que en 2016 (F3-SIPRI-076).

Hecho. Los movimientos por país en 2025 (F3-SIPRI-076):

- **México:** cayó un tercio, a 13.600 millones, tras un aumento del 71 % en 2024. México domina la serie de América Central y el Caribe, por lo que su caída explica el -27 % subregional.
- **Brasil:** subió 13 %, a 23.900 millones, principalmente por inversión en desarrollo tecnológico naval y mayores costos de personal militar.
- **Guyana:** subió 16 %, a 248 millones, impulsado por la escalada de tensiones con Venezuela por la región petrolera del Esequibo.
- **Venezuela:** no ha reportado públicamente cifras de gasto durante varios años; SIPRI excluye a Cuba y Venezuela de los totales regionales.

Hecho. Las importaciones de armas de América del Sur crecieron **31 %** entre 2016–20 y 2021–25, con 6 de 12 Estados aumentando. Brasil recibió el 60 % de las importaciones subregionales, un 150 % más que en 2016–20. Los principales proveedores de la subregión fueron **Francia (41 %)**, **Estados Unidos (12 %)** y **Suecia (11 %)** (F3-SIPRI-094).

Hecho. Programas de adquisición en curso citados por SIPRI: Argentina encargó aviones de combate a Dinamarca; **Brasil y Colombia** encargaron aviones de combate a Suecia; Brasil también encargó fragatas a Alemania y submarinos a Francia; Perú encargó una fragata y submarinos a Corea del Sur (F3-SIPRI-094). El contrato colombiano se firmó con Saab el 14 de noviembre de 2025 por 17 aviones Gripen E/F, con un presupuesto aprobado en torno a 4.300 millones de dólares (<https://www.infodefensa.com>, <https://www.defensa.com>, nov. de 2025).

Interpretación. El dato más significativo es el desplazamiento del proveedor: Francia y Suecia por delante de Estados Unidos en América del Sur. Es un cambio estructural de dependencia tecnológica que tiene consecuencias de interoperabilidad, sostenimiento logístico y alineamiento político a 30 años vista, no solo un dato de compras.

8. El marco institucional comparado de la defensa (RESDAL)

El Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y Caribe, edición 2024 (F3-RESDAL-092), es la referencia del corpus para el marco legal e institucional. Hechos directamente citables:

- **Las fuerzas armadas latinoamericanas tienen mandatos de seguridad interior explícitos en la ley.** En Colombia, el Decreto 1512 de 2000 (art. 79) prevé la asistencia militar cuando la Policía Nacional no está por sí sola en capacidad de contener un grave desorden o enfrentar una catástrofe. Bolivia, Cuba y otros países tienen disposiciones análogas.
- **Varios países asignan a las fuerzas armadas un mandato ambiental.** En Colombia, la ley que organiza el Sistema Nacional Ambiental (art. 103) les encarga velar en todo el territorio nacional por la protección y defensa del medio ambiente y los recursos naturales renovables. En Cuba, la ley de defensa nacional (art. 34) prevé su empleo en actividades de provecho para el desarrollo económico social y la protección del medio ambiente.
- **La finalidad primordial de las Fuerzas Militares de Colombia** es la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional (Decreto 1512-2000, art. 27).
- **Despliegue ante desastres:** la Operación Taquiri 2 movilizó más de 15.000 efectivos de las Fuerzas Armadas brasileñas en Río Grande do Sul, con 42 aeronaves, 243 embarcaciones y 2.500 vehículos y equipos de ingeniería; Perú movilizó 5.000 efectivos ante el ciclón Yaku.
- **El CEEEP debate el mismo problema desde el lado peruano:** definir el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional (F3-CEEPP-009) y su rol en el control del orden interno (F3-CEEPP-013).

Interpretación. El mandato ambiental legal de las fuerzas armadas es el enganche jurídico-institucional entre el eje "seguridad ambiental" y el eje "actores armados" del fenómeno 3. En Colombia existe base legal para que la Fuerza Pública actúe contra la minería ilícita y la deforestación como misión propia, no solo como apoyo a otras autoridades.

Advertencia. Las tablas comparativas del Atlas (presupuesto de defensa por país, % del PIB, efectivos, personal militar por 10.000 habitantes) **no son recuperables** del texto extraído: los valores quedan desligados de sus encabezados. Cualquier cifra comparada de presupuestos o efectivos de la región tomada de RESDAL debe consultarse en el PDF original.

9. Gobernanza, informalidad y desigualdad

Hecho. El CEEEP trata la informalidad, la corrupción y la impunidad como **amenazas estructurales a la seguridad nacional** (F3-CEEPP-021, 2025), y analiza la relación entre radicalización ideológica, crimen organizado y seguridad nacional en el marco de la intervención de las fuerzas armadas (F3-CEEPP-012). También examina el potencial secesionista de movimientos regionales en el sur del Perú (F3-CEEPP-072) y la ciudadanía como problema público con impacto en seguridad y defensa (F3-CEEPP-029).

Hecho. SIPRI aporta el ángulo de fragilidad estatal y construcción de paz (F3-SIPRI-017, F3-SIPRI-046), el apoyo a seguridad, justicia y gobernanza inclusiva en entornos restrictivos (F3-SIPRI-043, F3-SIPRI-117) y la reforma del sector de seguridad en transiciones de la ONU (F3-SIPRI-069).

Interpretación y vacío. La dimensión de **desigualdad** del fenómeno 3 está mal cubierta por el corpus: no hay fuentes de CEPAL, PNUD ni DANE. El argumento de desigualdad tiene que construirse de forma indirecta, a partir de tres elementos que sí están: (1) la economía ilícita como única vía de salida de la pobreza en zonas de frontera (F3-CEEPP-041); (2) la incapacidad fiscal de los municipios para atender el desplazamiento forzado, documentada en Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Córdoba y Norte de Santander (F3-MAPPOEA-019); y (3) el déficit presupuestal para indemnizar a un universo creciente de víctimas (F3-MAPPOEA-014).

Colombia — dinámicas territoriales y amenazas

Fuentes principales: 425 documentos de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo (F3-ALERTAS-*), 35 informes y estudios de la MAPP/OEA (F3-MAPPOEA-*), el subconjunto colombiano del dataset de Amazon Underworld (F3-AMAZONUW-074) y análisis del CEEEP. El documento más actual del corpus sobre Colombia es el **Informe Periódico 40 de la MAPP/OEA** (F3-MAPPOEA-019, publicado el 22 de mayo de 2026, con hallazgos del 1 de julio al 31 de diciembre de 2025).

1. Los actores armados y cómo se nombran

El corpus usa una taxonomía que conviene fijar, porque las preguntas del jurado la utilizan.

Hecho. La MAPP/OEA adopta la categoría genérica **Grupos Armados (GA)**, que combina las denominaciones de los marcos legales —como la Ley 2272 de 2022— con las formas de autodenominación de los grupos (F3-MAPPOEA-014). El marco normativo colombiano distingue:

- **GAO** — Grupos Armados Organizados
- **GAOR** — Grupos Armados Organizados Residuales (las disidencias de las FARC-EP)
- **GDO** — Grupos Delictivos Organizados

Hecho. Los actores concretos que el corpus nombra con mayor frecuencia:

Sigla en el corpus	Actor
(a)EGC / AGC / Clan del Golfo	Autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia
ELN	Ejército de Liberación Nacional
EMC	Estado Mayor Central (disidencias, Iván Mordisco)
EMBF	Estado Mayor de los Bloques Comandante Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte y Frente Raúl Reyes
Segunda Marquetalia	Disidencia de segunda generación
CNEB	Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano
CS / Comuneros del Sur	Facción del ELN en Nariño que se separó para negociar
ACSN / Los Pachencas	Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada
EPL / Los Pelusos	Ejército Popular de Liberación (Catatumbo)
AUN	Autodefensas Unidas de Nariño
Los Shottas / Los Espartanos	Estructuras urbanas de Buenaventura
Los Mexicanos, Locos Yam, RPS	Estructuras urbanas del Valle de Aburrá
La Construcción, Comandos de la Frontera	Estructuras del Putumayo y frontera sur
Los Caparros/Caparrapos, Los Rastrojos, La Local, Los Paisas	GDO regionales
Tren de Aragua, Cartel de Sinaloa	Actores transnacionales presentes en alertas

Hecho (cálculo propio sobre las 363 alertas georreferenciables): las disidencias de las FARC-EP aparecen en 210 alertas, las AGC/EGC en 207 y el ELN en 192. El EPL aparece en 37, Los Rastrojos en 22, Los Caparros en 10, las ACSN en 9, La Construcción en 7, el Cartel de Sinaloa en 6 y el Tren de Aragua en 5.

Interpretación. Los tres grandes actores tienen huellas de advertencia casi idénticas en tamaño (192–210 alertas de 363), pero geografías distintas y poco solapadas: las AGC dominan el norte y el Caribe, las disidencias el suroccidente y la Orinoquía-Amazonía, el ELN el Pacífico chocoano, el nororiente y la frontera venezolana. Ver la tabla de la sección 4.

2. Cómo ejercen control territorial

Esta sección responde al núcleo de las preguntas q033, q034, q039, q040 y q050.

2.1 Sustitución de funciones del Estado y control social

Hecho. Los grupos armados imponen **sistemas de control basados en la generación de terror**. En Antioquia, Arauca, Córdoba, Nariño y Putumayo secuestraron a personas señaladas de incumplir sus imposiciones y las sancionaron con golpizas, mutilaciones, violencia sexual y trabajos forzados; en algunos casos, frente a sus familiares o la comunidad (F3-MAPPOEA-014).

Hecho. La MAPP/OEA observó un **aumento de la imposición de contribuciones económicas como herramienta de control social**, con nuevas modalidades de cobro mediante **códigos QR** y exigencia de documentos de **"paz y salvo"** —documentos que el grupo emite para certificar que una persona no tiene sanciones o deudas pendientes con él (F3-MAPPOEA-014).

Hecho. En el caso de la minería, los grupos armados llegan a **regular precios y monopolizar la comercialización**: en Cauca regularon los precios del oro y monopolizaron su comercialización; en Antioquia, Bolívar, Chocó y Nariño impusieron contribuciones a los mineros, a los dueños de la maquinaria y a los administradores de las minas, por montos equivalentes al valor de un gramo de oro o hasta el 15 % del mineral extraído en una semana (F3-MAPPOEA-014).

Hecho. También regulan el uso del suelo: determinaron qué **actividades agropecuarias están permitidas y qué extensiones de tierra pueden ser deforestadas** (F3-MAPPOEA-014).

Hecho. Cooptan la representación comunitaria: constriñeron a liderazgos sociales y comunales y **los obligaron a convocar reuniones y a comunicar las órdenes del grupo a las comunidades**; impidieron el retorno de liderazgos víctimas de desplazamiento forzado (F3-MAPPOEA-019).

Hecho. Constriñen recursos públicos y comunitarios: en Caquetá y Guaviare y en las regiones del Cañón del río Micay (Cauca), el sur de Córdoba y Abades (Nariño), los grupos armados constriñeron a las comunidades para **emplear recursos de imposiciones económicas** en fines definidos por el grupo (F3-MAPPOEA-019).

Interpretación. El patrón es una **administración paralela completa**: recaudación fiscal (extorsión con QR), certificación administrativa (paz y salvo), regulación económica (precios del oro, uso del suelo), justicia (sanciones corporales) y representación política (control de las juntas y liderazgos). No es solo presencia armada, es gobernanza de facto. Esto es exactamente lo que la pregunta q033 pide.

2.2 Innovación táctica

Hecho. La MAPP/OEA señala que los grupos armados **diversificaron sus métodos de confrontación mediante nuevas tecnologías y tácticas no convencionales**: empleo de drones para ataques y vigilancia, instalación de artefactos explosivos **en animales de carga y en objetos de uso cotidiano**, ataques a infraestructura estratégica e imposición de paros armados (F3-MAPPOEA-014).

Hecho sobre drones. En el primer semestre de 2025, los grupos usaron drones para atacar a la fuerza pública en Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Guaviare, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca, también en enfrentamientos entre grupos y para vigilar a distancia zonas rurales y centros poblados (F3-MAPPOEA-014). En el

segundo semestre **incrementaron** su uso, con lanzamiento de artefactos explosivos, lo que generó contaminación de caminos, viviendas y centros educativos con **Municiones Sin Explosionar (MUSE)**, causó confinamientos y limitó actividades comunitarias, comerciales y agropecuarias (F3-MAPPOEA-019).

Hecho (casos concretos). En Buenos Aires (Cauca), un grupo armado atacó de manera prolongada a la fuerza pública con artefactos explosivos lanzados desde drones y vehículos, destruyendo la estación de Policía, la alcaldía municipal, viviendas y establecimientos comerciales y bancarios. Hubo un ataque con drones contra una patrulla del Ejército en Calamar (Guaviare). En El Tarra (Norte de Santander), el uso de drones para lanzar explosivos **impidió el desarrollo de clases presenciales** (F3-MAPPOEA-019). El ELN empleó francotiradores y drones en hostigamientos a instalaciones de la Policía y el Ejército (F3-MAPPOEA-014).

Hecho (respuesta estatal). El Gobierno inició la implementación del **Proyecto Escudo Nacional Antidrones**, con un costo declarado de **6,3 billones de pesos**, para integrar y cualificar las capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en detección, neutralización y respuesta a ataques con estos dispositivos (F3-MAPPOEA-019).

Hecho. Otras innovaciones documentadas: en el norte de Antioquia, los grupos **agregaron sustancias químicas a la elaboración de minas antipersonal** que producen quemaduras (F3-MAPPOEA-014); en el norte del Cauca y en Jamundí (Valle del Cauca), incrementaron la vigilancia mediante **cámaras** y sobrevuelo de drones (F3-MAPPOEA-019).

Interpretación. Colombia tiene hoy un caso de estudio de uso sistemático de drones armados por actores no estatales en un conflicto interno, con dos efectos de segundo orden mal atendidos: la contaminación por MUSE (que crea un problema de desminado nuevo, distinto de las MAP tradicionales) y el cierre de escuelas. Esto conecta directamente F3 con F1: la Fuerza Aeroespacial Colombiana enfrenta el problema contra-dron en su propio territorio.

2.3 Restricción de la democracia local

Hecho. La MAPP/OEA monitorea los desafíos de seguridad del ciclo electoral y la participación en las **16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP)**. Los grupos armados restringieron la libertad de los liderazgos sociales; el constreñimiento como estrategia de control territorial llevó a liderazgos a abandonar sus roles e impidió sus actividades políticas, **especialmente las relacionadas con las elecciones CITREP** (F3-MAPPOEA-019).

Hecho. En los procesos de diálogo, varios grupos se comprometieron formalmente a **no interferir en los procesos electorales de 2026**: el (a)EGC a nivel nacional, el EMBF (junto con el compromiso de no reclutar menores de 18 años), y las estructuras urbanas Los Mexicanos, Locos Yam y RPS (F3-MAPPOEA-019).

3. Economías ilícitas

3.1 Narcotráfico

Hecho. El área sembrada con coca, según el Sistema Integrado de Información y Monitoreo Antinarcóticos (SIIMA) de la Policía Nacional, era de **262.179 hectáreas a agosto de 2025**. La Presidencia anunció que el SIIMA publicará información mensual (F3-MAPPOEA-019). La serie de UNODC/SIMCI da **261.000 hectáreas para 2024** (+3,5 % frente a 2023), cifra récord, con **3.001 toneladas de producción potencial de cocaína**, la más alta registrada (<https://www.lasillavacia.com>, <https://www.elcolombiano.com>, 2025–2026). Diez municipios concentran casi la mitad del área sembrada (<https://www.bluradio.com>, junio de 2026).

Hecho. En el segundo semestre de 2025 la fuerza pública erradicó manualmente **5.367 hectáreas**, un 25 % menos que en el mismo periodo de 2024 (7.220 ha) (F3-MAPPOEA-019).

Hecho (efecto de las disputas sobre el mercado). Los enfrentamientos entre grupos armados **interrumpieron la comercialización y bajaron los precios:** a finales de 2025 el kilogramo de pasta base en el Catatumbo osciló entre 1.700.000 y 2.000.000 de pesos, frente a un promedio de 2.800.000 en otras regiones (F3-MAPPOEA-019).

Hecho (sustitución). En el programa **Renhacemos**, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito inscribió 19.586 núcleos familiares en Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Putumayo en el segundo semestre de 2025 (22.968 familias en todo el año). En Chocó avanzó con la pedagogía del programa como parte de los compromisos con el (a)EGC (F3-MAPPOEA-019).

Interpretación. La contradicción de política pública es explícita en los datos del propio corpus: el área sembrada está en récord histórico mientras la erradicación manual cae 25 %. La apuesta es la sustitución negociada dentro de las mesas de paz, no la erradicación forzada. El dato de precios del Catatumbo muestra que el factor que hoy más deprime el negocio local no es la política antidrogas sino la guerra entre grupos.

3.2 Minería ilegal de oro

Hecho. La extracción ilícita de yacimientos mineros continuó siendo **una de las fuentes de financiación de los grupos armados y eje articulador de su control sobre comunidades y territorios.** En algunos casos **sustituyó a la narcoactividad** por su mayor margen de ganancia y por las dificultades de comercialización de la pasta base identificadas en años anteriores (F3-MAPPOEA-014).

Hecho. Los mecanismos de renta: regulación de precios y monopolio de comercialización en Cauca; contribuciones a mineros, propietarios de maquinaria y administradores de minas en Antioquia, Bolívar, Chocó y Nariño, por el equivalente al valor de un gramo de oro o hasta el 15 % del mineral extraído en una semana (F3-MAPPOEA-014).

Hecho (respuesta estatal). En el primer semestre de 2025 la fuerza pública intervino **3.383 minas** (+14,3 % frente al mismo periodo de 2024) e incautó **400 máquinas** (+29 %). Algunas comunidades valoraron el esfuerzo pero advirtieron que **estas acciones también afectan la economía local** (F3-MAPPOEA-014).

Hecho (transfronterizo). En Nariño y Putumayo, en las zonas de frontera con Ecuador y Perú, los grupos armados continuaron con la extracción ilícita y **establecieron alianzas con bandas delincuenciales extranjeras** para promoverla (F3-MAPPOEA-019).

Hecho (contexto de mercado). Las exportaciones colombianas de oro crecieron 36,8 % en 2025 (<https://www.lasillavacia.com>, enero de 2026); la ACM estima en 5 billones de pesos las regalías perdidas por extracción ilegal (<https://www.larepublica.co>, octubre de 2025); el oro superó los 4.000 dólares por onza en octubre de 2025 (<https://www.eltiempo.com>).

3.3 Ataques a infraestructura petrolera

Hecho. El ELN accionó contra la infraestructura petrolera en Antioquia, Arauca, Cauca, Cesar y Norte de Santander, con ataques explosivos que afectaron los oleoductos **Caño Limón-Coveñas** y **Bicentenario** (F3-MAPPOEA-014).

Hecho. Entre enero y junio de 2025 se presentaron **21 atentados contra oleoductos, un incremento del 600 %** respecto al mismo periodo de 2024. Provocaron daños ambientales: contaminación de fuentes hídricas por derrames de crudo y destrucción de cultivos (F3-MAPPOEA-014).

3.4 Extorsión, secuestro y reclutamiento

Hecho. Los grupos impusieron contribuciones económicas a comunidades, empresas y comerciantes; la negativa a pagar derivó en desplazamiento forzado u homicidio de las víctimas. En Arauca y Cauca y en las regiones del Bajo Cauca (Antioquia), sur de Córdoba y Catatumbo (Norte de Santander) cometieron secuestros como mecanismo de presión para el pago de extorsiones (F3-MAPPOEA-019).

Hecho. La Misión monitoreó la **persistencia del reclutamiento de menores de 18 años**. Los grupos **trasladan a los niños, niñas y adolescentes reclutados a otras regiones** para impedir su desvinculación y dificultar su recuperación (F3-MAPPOEA-019). En Catatumbo, norte de Antioquia, sur de Córdoba y sur de Bolívar, **las víctimas que intentaron escapar fueron asesinadas** (F3-MAPPOEA-014).

Hecho (para qué los usan). Las víctimas de reclutamiento fueron usadas para dificultar acciones de las autoridades, atraer a otros niños y adolescentes **a través de redes sociales**, actuar como informantes, **operar drones**, instalar retenes ilegales y confrontar a otros grupos y a la fuerza pública. Además fueron explotados laboralmente en extorsión, extracción ilícita de yacimientos mineros, recolección de hoja de coca y microtráfico (F3-MAPPOEA-014).

Hecho (traslados documentados). Los grupos trasladaron menores víctimas de reclutamiento **desde el sur de Córdoba, Bajo Cauca y sur de Bolívar hacia Catatumbo** (F3-MAPPOEA-014).

Hecho (acuerdo específico). El Espacio de Conversación Sociojurídica de Buenaventura instaló un **Mecanismo de Monitoreo del acuerdo alcanzado con Los Shottas y Los Espartanos sobre reclutamiento, uso y utilización de niñas y niños**, con secretaría técnica de la MAPP/OEA y participación de la OCCP, el ICBF, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica (F3-MAPPOEA-019).

4. Tabla por departamento — lo que reportan las alertas tempranas

Base: los **363 registros JSON** de alertas tempranas del corpus con municipios identificables (F3-ALERTAS-001 ... F3-ALERTAS-363), emitidas entre 2017 y 2026. **33 entidades territoriales** (32 departamentos + Bogotá D.C.) y **517 pares únicos (departamento, municipio)** advertidos.

Columnas: **Alertas** = número de alertas que incluyen al menos un municipio del departamento; **Inm. / Estr.** = de inminencia / estructurales; **Mun.** = municipios distintos del departamento advertidos al menos una vez; **Grupos advertidos** = número de alertas del departamento que nombran a cada actor; **Economías/riesgos** = menciones en la ficha (**subestimado**, ver nota al final).

#	Departamento	Alertas	Inm.	Estr.	Mun.	Años	Grupos advertidos (n.º de alertas)	Economías / riesgos citados	doc_id de ejemplo
1	Antioquia	45	20	25	74	2018 – 2025	AGC/EGC 43; ELN 28; disidencias 20; Caparros 8; EPL 7	narcotráfico 11; minería ilegal 10; contrabando 10; MAP 1; extorsión 1	F3-ALERTAS-012, F3-ALERTAS-021, F3-ALERTAS-031
2	Valle del Cauca	41	33	8	29	2018 – 2026	disidencias 25; ELN 17; AGC/EGC 11; Shottas/Espartanos 3	narcotráfico 9; minería ilegal 7; contrabando 4; homicidio selectivo 3; extorsión 3	F3-ALERTAS-006, F3-ALERTAS-018, F3-ALERTAS-023
3	Chocó	40	27	13	28	2018 – 2026	ELN 37; AGC/EGC 35; disidencias 5	narcotráfico 8; minería ilegal 8; contrabando 6; confinamiento 1; desplazamiento masivo 1	F3-ALERTAS-063, F3-ALERTAS-076, F3-ALERTAS-080
4	Cauca	35	17	18	27	2018 – 2026	disidencias 34; ELN 21; AGC/EGC 11; EPL 8; Sinaloa 2	narcotráfico 5; contrabando 4; minería ilegal 4; reclutamiento 2	F3-ALERTAS-002, F3-ALERTAS-005, F3-ALERTAS-009

#	Departamento	Alertas	Inm.	Es tr.	M un.	Años	Grupos advertidos (n.º de alertas)	Economías / riesgos citados	doc_id de ejemplo
5	Nariño	23	17	6	24	2018 – 2026	disidencias 22; ELN 12; AGC/EGC 8	narcotráfico 7; contrabando 6; minería ilegal 6; deforestación 1	F3-ALERTAS-004 , F3-ALERTAS-017 , F3-ALERTAS-020
6	Norte de Santander	23	12	11	20	2018 – 2026	ELN 19; EPL 14; disidencias 14; AGC/EGC 5; Rastrojos 4	contrabando 5; narcotráfico 5; minería ilegal 4; deforestación 3	F3-ALERTAS-032 , F3-ALERTAS-052 , F3-ALERTAS-055
7	Bolívar	18	10	8	32	2017 – 2026	AGC/EGC 15; ELN 10; disidencias 5; ACSN 1	narcotráfico 4; contrabando 2; MAP 1; reclutamiento 1; extorsión 1	F3-ALERTAS-001 , F3-ALERTAS-013 , F3-ALERTAS-026
8	Cesar	17	13	4	20	2018 – 2026	AGC/EGC 10; ELN 8; disidencias 7; EPL 5; ACSN 2	contrabando 3; narcotráfico 3; minería ilegal 2; homicidio selectivo 2	F3-ALERTAS-045 , F3-ALERTAS-081 , F3-ALERTAS-104
9	Meta	13	5	8	18	2018 – 2024	disidencias 11; AGC/EGC 10; ELN 1; Rastrojos 1	narcotráfico 1	F3-ALERTAS-003 , F3-ALERTAS-034 , F3-ALERTAS-053
10	Amazonas	13	3	10	11	2018 – 2025	disidencias 13; AGC/EGC 9; ELN 9; EPL 7; Rastrojos 3	contrabando 7; narcotráfico 7; minería ilegal 7	F3-ALERTAS-014 , F3-ALERTAS-033 , F3-ALERTAS-062
11	Huila	12	3	9	19	2018 – 2026	disidencias 12; AGC/EGC 1; ELN 1	extorsión 1; reclutamiento 1; deforestación 1	F3-ALERTAS-082 , F3-ALERTAS-088 , F3-ALERTAS-107
12	Caquetá	11	7	4	13	2019 – 2026	disidencias 11; La Constru 1; Sinaloa 1; AGC/EGC 1; ELN 1	contrabando 2; narcotráfico 2; minería ilegal 2	F3-ALERTAS-037 , F3-ALERTAS-058 , F3-ALERTAS-062
13	Putumayo	10	4	6	8	2018 – 2023	disidencias 9; La Constru 3; Sinaloa 1; ELN 1; AGC/EGC 1	contrabando 4; narcotráfico 4; minería ilegal 4	F3-ALERTAS-015 , F3-ALERTAS-113 , F3-ALERTAS-190
14	Córdoba	10	6	4	20	2018 – 2024	AGC/EGC 10; disidencias 3; Caparros 2; ELN 1	narcotráfico 6; minería ilegal 4; contrabando 3; extorsión 1	F3-ALERTAS-038 , F3-ALERTAS-040 , F3-ALERTAS-060
15	Bogotá, D.C.	8	2	6	2	2018 – 2024	AGC/EGC 7; disidencias 6; ELN 6; Rastrojos 3; Tren de Aragua 1	narcotráfico 5; contrabando 4; minería ilegal 1	F3-ALERTAS-035 , F3-ALERTAS-042 , F3-ALERTAS-086
16	Arauca	8	3	5	7	2018 – 2025	ELN 8; disidencias 7; AGC/EGC 2	(sin economía nombrada en la ficha; migrantes en riesgo en 7 de 8)	F3-ALERTAS-047 , F3-ALERTAS-050 , F3-ALERTAS-097
17	Casanare	8	4	4	12	2018 – 2024	ELN 7; disidencias 7; AGC/EGC 4; La Constru 1	deforestación 1; narcotráfico 1; reclutamiento 1	F3-ALERTAS-068 , F3-ALERTAS-143 , F3-ALERTAS-177
18	Tolima	7	2	5	15	2019 – 2025	disidencias 5; AGC/EGC 3; ELN 2	narcotráfico 1; homicidio selectivo 1; reclutamiento 1; extorsión 1	F3-ALERTAS-016 , F3-ALERTAS-027 , F3-ALERTAS-138
19	Santander	7	2	5	8	2018 – 2026	AGC/EGC 5; ELN 2; disidencias 1	narcotráfico 2; contrabando 1; minería ilegal 1; extorsión 1	F3-ALERTAS-125 , F3-ALERTAS-136 , F3-ALERTAS-144

#	Departamento	Alertas	In m.	Es tr.	M un.	Años	Grupos advertidos (n.º de alertas)	Economías / riesgos citados	doc_id de ejemplo
20	Risaralda	6	2	4	6	2018 – 2026	AGC/EGC 5; ELN 2; EPL 1; disidencias 1	narcotráfico 4; contrabando 2; minería ilegal 1	F3-ALERTAS-007, F3-ALERTAS-010, F3-ALERTAS-024
21	Cundinamarca	6	0	6	27	2018 – 2022	AGC/EGC 6; ELN 4; disidencias 4; Rastrojos 2	narcotráfico 2; contrabando 1	F3-ALERTAS-042, F3-ALERTAS-065, F3-ALERTAS-283
22	Magdalena	6	2	4	14	2018 – 2026	AGC/EGC 6; ELN 2; ACSN 2; Rastrojos 1; disidencias 1	contrabando 2; narcotráfico 2; minería ilegal 1; deforestación 1	F3-ALERTAS-051, F3-ALERTAS-127, F3-ALERTAS-178
23	La Guajira	6	2	4	9	2018 – 2026	AGC/EGC 5; ELN 3; ACSN 2; disidencias 2	contrabando 1; narcotráfico 1; deforestación 1	F3-ALERTAS-090, F3-ALERTAS-118, F3-ALERTAS-212
24	Guaviare	5	2	3	4	2018 – 2025	disidencias 5; AGC/EGC 2	(sin economía nombrada en la ficha)	F3-ALERTAS-039, F3-ALERTAS-106, F3-ALERTAS-329
25	Caldas	5	2	3	9	2018 – 2020	AGC/EGC 4; ELN 3; disidencias 1	narcotráfico 1	F3-ALERTAS-011, F3-ALERTAS-112, F3-ALERTAS-180
26	Sucre	5	2	3	15	2018 – 2026	AGC/EGC 5	homicidio selectivo 1; confinamiento 1; narcotráfico 1	F3-ALERTAS-019, F3-ALERTAS-022, F3-ALERTAS-077
27	Vichada	4	2	2	4	2021 – 2025	ELN 4; AGC/EGC 4; disidencias 4	contrabando 2; narcotráfico 2; minería ilegal 2	F3-ALERTAS-041, F3-ALERTAS-133, F3-ALERTAS-135
28	Boyacá	4	1	3	14	2020 – 2025	ELN 4; disidencias 4; AGC/EGC 1	deforestación 1	F3-ALERTAS-068, F3-ALERTAS-126, F3-ALERTAS-253
29	Vaupés	4	3	1	5	2018 – 2023	disidencias 4	contrabando 1; narcotráfico 1; minería ilegal 1	F3-ALERTAS-151, F3-ALERTAS-202, F3-ALERTAS-204
30	Atlántico	4	0	4	10	2018 – 2023	AGC/EGC 4; Rastrojos 3; ACSN 1; ELN 1; disidencias 1	narcotráfico 1	F3-ALERTAS-171, F3-ALERTAS-191, F3-ALERTAS-238
31	Guainía	3	1	2	5	2019 – 2026	ELN 3; disidencias 3; AGC/EGC 1	contrabando 2; narcotráfico 2; minería ilegal 2	F3-ALERTAS-025, F3-ALERTAS-073, F3-ALERTAS-333
32	Quindío	2	0	2	6	2020 – 2024	AGC/EGC 1	narcotráfico 2	F3-ALERTAS-008, F3-ALERTAS-290
33	Archipiélago de San Andrés	2	0	2	2	2018 – 2022	AGC/EGC 2; Rastrojos 1	contrabando 1	F3-ALERTAS-232, F3-ALERTAS-303

4.1 Cómo leer la tabla (y cómo no)

- **Alertas mide cobertura de advertencia, no intensidad del riesgo.** Una alerta de alcance nacional sobre líderes sociales suma +1 a más de 20 departamentos. Por eso Amazonas aparece con 13 alertas y

presencia de cinco actores distintos: varias de esas alertas son nacionales. Para intensidad, la columna **Mun.** (municipios distintos advertidos) es mejor proxy.

- **La columna **Mun.** sí es un buen indicador de extensión territorial del riesgo.** Antioquia (74 municipios), Bolívar (32), Valle del Cauca (29), Chocó (28), Cauca (27) y Cundinamarca (27) encabezan.
- **Inm. vs. Estr. distingue urgencia de estructura.** Valle del Cauca (33 de 41 de inminencia) y Chocó (27 de 40) son los departamentos con mayor proporción de alertas de inminencia: riesgo agudo y recurrente. Cundinamarca y Atlántico no tienen ninguna alerta de inminencia en el corpus: su riesgo se advierte como estructural.
- **La columna de economías está subestimada.** Se detecta por coincidencia de texto en la ficha web, que es un resumen. Que Arauca y Guaviare aparezcan sin economía nombrada **no significa que no la tengan** —Arauca es el epicentro de los ataques al oleoducto Caño Limón-Coveñas (F3-MAPP0EA-014) y Guaviare es zona de coca y deforestación—, significa que la ficha resumen no las nombra. Para economías ilícitas hay que cruzar con la MAPP/OEA.
- Para un mapa coroplético, las variables recomendadas son: **Mun.** (extensión), proporción de alertas de inminencia (urgencia), y actor dominante (categoría).

4.2 Poblaciones en riesgo

Hecho (cálculo propio sobre las 363 alertas; la ficha lista siempre las poblaciones, por lo que estos conteos sí son fiables):

Población en riesgo	Alertas que la incluyen	% de 363
Líderes sociales y personas defensoras de DDHH	331	91 %
Niños, niñas y adolescentes	282	78 %
Mujeres	233	64 %
Indígenas	224	62 %
Campesinos	200	55 %
Servidores públicos	179	49 %
Afrodescendientes	166	46 %
Personas en proceso de reincorporación	150	41 %
Docentes y estudiantes	117	32 %
Víctimas del conflicto armado	102	28 %
Población migrante / venezolana	98	27 %
Personas con orientación sexual e identidad de género diversas (OSIGD)	77	21 %
Población en situación de desplazamiento forzado	19	5 %

Interpretación. La constante es el liderazgo social: en 9 de cada 10 alertas del corpus está advertido. El dato de 150 alertas (41 %) que incluyen a personas en proceso de reincorporación mide el costo sostenido del Acuerdo de 2016 sobre sus firmantes, coherente con los 524 firmantes asesinados que registra Indepaz desde 2016 (<https://indepaz.org.co/>).

Interpretación. Los perfiles étnico-territoriales concentran el riesgo donde el territorio colectivo es la disputa: Chocó tiene afrodescendientes en 38 de 40 alertas e indígenas en 36; La Guajira, Vaupés, Guainía y Putumayo tienen indígenas en prácticamente todas sus alertas.

4.3 Departamentos por actor dominante (para categorizar un mapa)

Actor dominante	Departamentos
AGC / EGC	Antioquia, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena, La Guajira, Sucre, Atlántico, Santander, Risaralda, Cundinamarca, Caldas, Quindío, San Andrés, Bogotá D.C.
Disidencias FARC-EP (EMC / EMBF / Seg. Marquetalia)	Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Meta, Huila, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Vaupés, Amazonas, Tolima
ELN	Chocó, Norte de Santander, Arauca, Casanare, Guainía, Boyacá
Disputa a tres bandas sin dominante claro	Vichada (ELN 4 / AGC 4 / disidencias 4)

Elaborado a partir de los conteos de la tabla de la sección 4.

5. Presencia en la Amazonía colombiana (Amazon Underworld)

Hecho. De los 87 municipios amazónicos colombianos del dataset, **79 (90,8 %) tienen presencia documentada**, con 1.695.471 habitantes. Solo 8 municipios quedan sin información (F3-AMAZONUW-074, cálculo propio).

Departamento	Municipios	Con presencia	Actores registrados
Meta	26	22	EMBF 15; EMC 15; otros 5; Segunda Marquetalia 3
Caquetá	16	14	EMBF 10; Clan del Golfo/EGC 4; Segunda Marquetalia 3; EMC 3
Amazonas	11	11	EMC 11; Clan del Golfo/EGC 6; otros 3; EMBF 2
Putumayo	11	9	Clan del Golfo/EGC 9; EMC 2; EMBF 2
Guainía	9	9	EMC 9; ELN 9; Segunda Marquetalia 9; otros 1
Vaupés	6	6	EMC 6
Guaviare	4	4	EMC 4; EMBF 2
Vichada	4	4	EMC 4; ELN 4; Segunda Marquetalia 4; otros 4

Cálculo propio sobre F3-AMAZONUW-074.

Hecho (estructuras nombradas). En Guainía y Vichada el dataset identifica explícitamente al **ELN a través del Frente Jorge Daniel Pérez Carrero**, al **EMC: Bloque Amazonas (Iván Mordisco)** y al **EMC: Frente 10**, además del EGC y la Segunda Marquetalia; Inírida, Cumaribo, La Primavera, Puerto Carreño y Santa Rosalía registran cuatro grupos simultáneos (F3-AMAZONUW-074, campo grupos_detalle_ES).

Interpretación. El contraste con la tabla de alertas tempranas es revelador: Guainía, Vichada, Vaupés y Guaviare tienen muy pocas alertas tempranas (3, 4, 4 y 5 respectivamente) pero la densidad de actores más alta del país según Amazon Underworld. **Es un déficit de cobertura del Sistema de Alertas Tempranas en la Orinoquía-Amazonía**, no una ausencia de riesgo. Para el diseño de un módulo de analítica visual esto es importante: si solo se mapean alertas tempranas, la Orinoquía-Amazonía se ve vacía.

6. Paz total y procesos de diálogo

Hecho. Al cierre de 2025 había mesas y espacios activos con el (a)EGC, el EMBF, Comuneros del Sur, la CNEB, las estructuras de Buenaventura (Los Shottas y Los Espartanos) y estructuras urbanas del Valle de Aburrá (Los Mexicanos, Locos Yam, RPS). Todas gestionaron programas de sustitución de cultivos ilícitos y la instalación de Zonas de Ubicación Temporal (F3-MAPPOEA-019).

6.1 Proceso con el (a)EGC (Clan del Golfo)

Hecho. En septiembre de 2025, el Gobierno y el (a)EGC iniciaron las conversaciones del **Proceso para la Desmovilización del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia y la construcción de paz con el pueblo en los territorios**, en el marco del Espacio de Conversación Sociojurídica instalado por la Resolución Presidencial 257 de 2024 (F3-MAPPOEA-019).

Hecho. Resultados concretos del periodo (F3-MAPPOEA-019):

- **5 municipios piloto** con Grupos de Trabajo Municipales (GTM) instalados con participación de la comunidad y autoridades locales, regionales y étnicas: **Mutatá** (Antioquia) y **Acandí, Nuevo Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía** (Chocó).
- Otros municipios priorizados en Córdoba: **Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta**.
- **3 Zonas de Ubicación Temporal (ZUT)** definidas para agrupar progresivamente a los integrantes del grupo: **Tierralta** (Córdoba), **Nuevo Belén de Bajirá y Unguía** (Chocó), reglamentadas por la **Resolución Presidencial 471 de 2025**.
- Compromisos nacionales del (a)EGC: respetar los procesos electorales, no interferir con la Acción Integral contra Minas Antipersonal y garantizar que sus integrantes cumplan con el DIH y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
- Creación de un **Mecanismo Tripartito de Seguimiento, Monitoreo y Verificación (MTSMV)** — Gobierno, (a)EGC y MAPP/OEA — para verificar y calificar posibles incumplimientos de la Declaración y los Compromisos de Paz de **Doha**.
- Compromiso de acciones humanitarias para conocer el estado de salud y las condiciones de reclusión de los integrantes del (a)EGC privados de la libertad en Colombia y en el exterior.

Hecho. Los desafíos identificados por la propia Misión: asignación de recursos económicos para cumplir los compromisos, definición de metodologías para la pedagogía y la participación de la sociedad civil, y funcionamiento efectivo de los GTM y del MTSMV. Distintos sectores de la sociedad civil solicitaron al Gobierno **mejorar el acceso a la información** sobre el funcionamiento y los resultados de estos espacios (F3-MAPPOEA-019).

6.2 Proceso con el EMBF

Hecho. Las delegaciones del Gobierno y el EMBF realizaron el **VII ciclo** de la Mesa de Diálogos de Paz, con acuerdos sobre desescalamiento del conflicto; tierra y transformación territorial; **ambiente, bioeconomía y revitalización de la selva amazónica**; reactivación de la Comisión Jurídica Mixta; hechos de paz; y garantías electorales. El grupo se comprometió a **no reclutar personas menores de 18 años** ni a interferir en los procesos electorales de 2026. Las partes acordaron crear una comisión técnica sobre tierras y territorios, implementar acciones de protección ambiental y llevar a cabo la sustitución gradual de cultivos (F3-MAPPOEA-019).

Hecho. En la Mesa de Diálogos de Paz con el EMBF se aseguró la financiación de las primeras fases del proyecto de reforestación **Sembremos Confianza** en municipios de Antioquia y el sur de Bolívar afectados por coca y extracción ilícita de oro; y en la Cumbre por la Paz en Anorí (Antioquia) se concertaron proyectos productivos asociativos a cargo de la Agencia de Desarrollo Rural (F3-MAPPOEA-014). En Caquetá, Guaviare y Meta se creó una Comisión Tripartita, y con Parques Nacionales Naturales se inició la identificación de asentamientos campesinos en el noroccidente del **PNN Serranía de Chiribiquete** (F3-MAPPOEA-019).

6.3 Otros espacios

Hecho. Con la **CNEB** se suscribió el Acuerdo n.º 12 para la entrega, verificación y destrucción de material (F3-MAPPOEA-019). Con **Comuneros del Sur**, en Nariño (La Llanada, Mallama, Providencia, Samaniego y Santacruz de Guachavés) el Ministerio de Minas y Energía inició el diagnóstico para constituir un **Distrito Minero** como parte del eje de transformaciones territoriales; las comunidades cuestionaron el avance, señalando la brecha entre la visión de desarrollo del Gobierno nacional y la realidad de la explotación local (F3-MAPPOEA-019, F3-MAPPOEA-014).

Hecho. Sigue abierto el cierre del proceso de **Justicia y Paz** (Ley 975 de 2005) tras más de 20 años de vigencia: existe una Mesa Técnica de Diálogo Social con exmiembros de las ex-AUC que debe elaborar un balance integral y formular recomendaciones para el cierre (F3-MAPPOEA-019).

6.4 Justicia transicional

Hecho (F3-MAPPOEA-019):

- La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la **JEP** emitió la **primera sentencia de juicio adversarial** contra un coronel retirado de la fuerza pública, con pena máxima de **20 años**, por homicidios y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en el norte del Cesar y el sur de La Guajira entre 2002 y 2003.
- La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema aplicó el **principio de plazo razonable** a procesos de Justicia y Paz, concluyendo que hay un límite para que la congestión judicial justifique la no resolución de los casos, y ordenó resolverlos en término perentorio.
- La **UBPD** reportó un universo de **136.010 víctimas de desaparición forzada**; desde su entrada en funcionamiento ha hallado con vida a **493 personas** y recuperado **4.546 cuerpos**, 1.278 de ellos en el segundo semestre de 2025. Sus acciones se vieron dificultadas por el accionar de grupos armados, la presencia de economías ilícitas y la sospecha de contaminación por minas antipersonal.

Hecho (F3-MAPPOEA-014): el XII Informe de Seguimiento a la Ley de Víctimas (presentado el 20 de agosto de 2025 por la Procuraduría, la Defensoría, la Contraloría y tres representantes de las víctimas) registró un avance del **77,27 % en el reconocimiento de la indemnización** sobre un total de **7.764.571 víctimas a reparar**, y señaló el **déficit presupuestal** para atender a un universo creciente.

7. Restitución de tierras y su obstrucción

Hecho. La Unidad de Restitución de Tierras (URT) avanzó en 40 casos de la ruta colectiva campesina y resolvió el **80,16 %** de las solicitudes de inscripción en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados, por encima del 70 % fijado por la Corte Constitucional para superar el Estado de Cosas Inconstitucional en desplazamiento forzado (F3-MAPPOEA-014).

Hecho. En el primer semestre de 2025, **2 reclamantes de restitución fueron asesinados y 106 amenazados**. En San José del Palmar (Chocó) y Jamundí y Buenaventura (Valle del Cauca), la presencia de grupos armados **impidió el desarrollo de estudios preliminares**; hubo dificultades también en Cesar, Córdoba, Guaviare y Norte de Santander (F3-MAPPOEA-014).

Hecho. La Agencia Nacional de Tierras expidió 62 resoluciones para regularizar 6.059 hectáreas en Zonas de Reserva Forestal de Caquetá, Guaviare y Huila, y constituyó **7 Zonas de Reserva Campesina que ocupan 485.075 hectáreas** en Antioquia, Cauca, Guaviare, Norte de Santander y Tolima; el reconocimiento del derecho al territorio contribuyó a abordar conflictos socioambientales y fomentó la gobernanza comunitaria (F3-MAPPOEA-019).

8. Afectaciones humanitarias

Hecho. En Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Guaviare, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca **aumentaron los eventos de desplazamiento forzado y confinamiento**, así como su probabilidad de ocurrencia. La Defensoría del Pueblo registró una tendencia ascendente del desplazamiento forzado masivo en el segundo semestre de 2025 y un incremento significativo de la población confinada (F3-MAPPOEA-019).

Hecho. Persistieron los desplazamientos y confinamientos por disputas territoriales en el **Bajo Cauca y nordeste antioqueño, el Macizo caucano, el río San Juan (Chocó), el sur de Bolívar, Sanquianga (Nariño) y Catatumbo (Norte de Santander)**. Se impusieron **paros armados** en Caquetá, sur de Bolívar y río San Juan (F3-MAPPOEA-019).

Hecho. Las autoridades locales de Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Córdoba y Norte de Santander **no contaron con recursos suficientes** para responder. Persisten retos en los Comités Territoriales de Justicia Transicional (falta de instalación de subcomités, ausencia de planes de acción y contingencia, limitaciones de los delegados para decidir). En Nariño y Norte de Santander hubo **retornos sin acompañamiento institucional ni condiciones de seguridad** (F3-MAPPOEA-019).

Hecho (Catatumbo). La crisis desatada en enero de 2025 por la ruptura del pacto de no agresión entre el ELN y el Frente 33 del EMBF dejó al menos **117 muertos entre enero y abril, más de 64.700 personas desplazadas y más de 12.900 confinadas** (datos de OCHA citados en <https://insightcrime.org/es/noticias/balance-insight-crime-homicidios-2025/>). La Defensoría del Pueblo reportó más de 64.000 desplazados, de los cuales **solo el 8 % fue incluido en el Registro Único de Víctimas** (F3-MAPPOEA-014). El despliegue militar superó los **10.000 soldados** (F3-MAPPOEA-014).

Hecho. La Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas informó al Congreso que **más de 74.000 personas fueron víctimas de confinamiento entre enero y abril de 2025** (F3-MAPPOEA-014).

Hecho (educación). Los grupos amenazaron a docentes y **ocuparon y contaminaron instituciones educativas con minas antipersonal y MUSE**. En Almaguer y Argelia (Cauca) y Cumbitara (Nariño) la presencia de artefactos explosivos suspendió clases; en Catatumbo estigmatizaron a adolescentes como colaboradores de otros grupos y los sometieron a secuestro (F3-MAPPOEA-019).

Hecho (minas y artefactos). La OCCP reportó **34 víctimas de artefactos explosivos en el segundo semestre de 2025, para un total de 135 casos en el año**; disminuyeron los casos con afectación a población civil, especialmente menores de 18 años, mientras aumentaron otros perfiles. La Convención sobre minas antipersonal reconoció avances y advirtió desafíos frente al plazo de **2030** solicitado por Colombia (F3-MAPPOEA-019).

Hecho (obstrucción del desminado). El acceso de organizaciones de desminado humanitario al norte de Antioquia, el sur del Meta, la Cordillera y el Pacífico nariñense fue **restringido por los grupos armados bajo amenaza de atentados**. Las autoridades locales siguieron manifestando desconocimiento de la ruta de atención a sobrevivientes (F3-MAPPOEA-014).

Hecho (acción humanitaria). La MAPP/OEA facilitó en Antioquia, Arauca, Bolívar, Guaviare y Magdalena la **liberación de 54 personas secuestradas** y la recuperación de **16 cuerpos** (F3-MAPPOEA-019).

9. Migración en clave nacional

Hecho. Migración Colombia ha entregado **más de 1.400.000 Permisos por Protección Temporal (PPT)** y aprobado alrededor de **1.600.000 más pendientes de entrega**, en el marco del Estatuto Temporal de

Protección a Migrantes Venezolanos (F3-MAPPOEA-023). En una etapa anterior la cifra era de 1.000.000 entregados y ~700.000 en proceso (F3-MAPPOEA-022). La política de integración está definida en el **CONPES 4100**, con estrategia gradual 2022–2032 (F3-MAPPOEA-022).

Hecho. Obstáculos documentados para acceder al PPT: desinformación de la población migrante y de los funcionarios locales sobre el Estatuto; dificultades de transporte y acceso a los puntos de registro biométrico o entrega; y desconfianza (F3-MAPPOEA-022).

Hecho. Pese a la reapertura de pasos autorizados con Venezuela (desde el 26 de septiembre de 2022), persiste el uso de **"trochas"**, por desconocimiento de la documentación requerida, temor a presuntos actos de corrupción de autoridades de ambos países, distancia desde zonas rurales apartadas y persistencia de economías informales e ilícitas en la frontera (F3-MAPPOEA-023).

Hecho. Se profundizaron los **sentimientos xenófobos** por el aumento de asentamientos humanos informales en Antioquia, Bolívar, Cesar, Guaviare, Meta, Norte de Santander y Valle del Cauca, y por la sobrecarga de los sistemas de atención en salud (F3-MAPPOEA-023).

Hecho. La población migrante venezolana aparece como grupo en riesgo en **98 de las 363 alertas tempranas** del corpus (cálculo propio). El caso más documentado es **Soacha (Cundinamarca)**: amenazas contra población migrante venezolana concentradas en la Comuna 4 (Altos de Cazucá), panfletos de "limpieza social" que señalan explícitamente a la población venezolana y a la población socialmente estigmatizada, y 188 amenazas, 153 homicidios y 21 extorsiones registrados por la Policía Nacional en el municipio en 2018 (F3-ALERTAS-410). En Arauca, 7 de las 8 alertas incluyen a población migrante entre los grupos en riesgo (cálculo propio).

10. Seguridad ambiental y paz ambiental

Hecho. Los grupos armados **se financian con actividades de alto impacto ambiental**: extracción ilegal de yacimientos mineros —particularmente de oro—, voladura de oleoductos y vertimiento de desechos químicos en cuerpos de agua tras la producción de clorhidrato de cocaína (F3-MAPPOEA-014).

Hecho. En Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba y Nariño, las **fuentes hídricas** continuaron afectadas por la extracción ilícita de yacimientos y el vertimiento de residuos del procesamiento de cocaína; las comunidades manifestaron que esto dificultó las actividades agropecuarias tradicionales (F3-MAPPOEA-014).

Hecho. Los grupos ordenaron **talas en zonas cercanas a las vías** para ampliar la visibilidad y evitar la acción institucional y los ataques de otros grupos (F3-MAPPOEA-014). Y determinaron las extensiones de tierra que pueden ser deforestadas (F3-MAPPOEA-014).

Hecho. En Arauca y Norte de Santander los ataques a la infraestructura petrolera provocaron contaminación de fuentes hídricas por derrames de crudo y destrucción de cultivos (F3-MAPPOEA-014).

Hecho (contexto nacional). Colombia perdió **119.483 hectáreas de bosque natural en 2025**, un aumento del 5,2 % frente a 2024, aunque un 31 % por debajo del nivel de 2021 (<https://www.elespectador.com>, <https://www.bluradio.com>, jul.–ago. de 2026, datos del IDEAM). En la Amazonía colombiana la deforestación aumentó **6 %** en 2025 según informe preliminar (<https://es.mongabay.com>, abril de 2026).

Hecho (marco legal). Las Fuerzas Militares de Colombia tienen mandato legal de velar en todo el territorio nacional por la protección y defensa del medio ambiente y los recursos naturales renovables (ley del Sistema Nacional Ambiental, art. 103, citada en F3-RESDAL-092).

Interpretación. El corpus permite sostener que en Colombia la variable ambiental dejó de ser un efecto colateral del conflicto y se convirtió en uno de sus objetos: los grupos regulan la deforestación, monopolizan el oro, contaminan el agua como subproducto del procesamiento de coca y atacan oleoductos. Y

simultáneamente el ambiente entró en las mesas de paz: el eje "ambiente, bioeconomía y revitalización de la selva amazónica" del acuerdo con el EMBF y el proyecto de reforestación Sembremos Confianza son los primeros casos de negociación explícita sobre restauración con un grupo armado (F3-MAPPOEA-019, F3-MAPPOEA-014).

11. Lecturas analíticas sobre Colombia en el corpus

Hecho. El CEEEP incluye una evaluación desde Washington del rumbo del gobierno de Gustavo Petro que identifica como variables críticas la capacidad de evitar deterioro económico y fuga de capitales, implementar la "paz total" y evitar el deterioro de la seguridad y el debilitamiento de las capacidades militares y policiales (F3-CEEEP-042, Ellis).

Hecho. También analiza las consecuencias transnacionales del proceso de paz Colombia–FARC: los grupos no firmantes continuaron sus acciones, migraron a países vecinos —**especialmente Ecuador**— y establecieron alianzas con bandas criminales locales, transformando una criminalidad local en transnacional (F3-CEEEP-079).

Hecho. Dos artículos sobre la triple frontera con Brasil y Perú (F3-CEEEP-040) y sobre los GAOR en el Alto Putumayo del lado peruano (F3-CEEEP-041) documentan el otro lado de la misma dinámica.

12. Nota sobre el método de la tabla por departamento

Los conteos se obtuvieron leyendo el campo `alerta_meta` de los 363 JSON originales del corpus (`data/ad1/corpus/F3_Dinamicas_Territoriales/Alertas_Tempranas/alertas/`), extrayendo los departamentos con `re.findall(r'\(([^\)]*)\)', municipios)` y los municipios del texto previo a cada paréntesis; y evaluando la presencia de actores, poblaciones y economías por coincidencia de expresiones regulares en `body_paragraphs` y `tema_clave`.

Consecuencias que hay que respetar al citar estos números:

1. Los conteos de **grupos armados** y **poblaciones en riesgo** son fiables: la ficha web los lista siempre de forma explícita.
2. Los conteos de **economías ilícitas y tipos de riesgo** son un piso, no una medida: dependen de que la ficha resumen nombre la economía. Están subestimados.
3. Un mismo actor puede aparecer bajo varios nombres (AGC, Autodefensas Gaitanistas, Clan del Golfo, Urabeños, EGC); el patrón los unifica, pero puede haber omisiones por variantes no previstas.
4. La categoría "disidencias FARC-EP" agrupa EMC, EMBF, Segunda Marquetalia, frentes numerados y Comandos de la Frontera. Para desagregar por facción, la fuente correcta es F3-AMAZONUW-074 (campo `grupos_detalle_ES`, que nombra frentes y comandantes) o los informes de la MAPP/OEA.

Fuentes del corpus — fenómeno 3

888 documentos (fenomeno: 3 en `data/processed/docs.jsonl`), repartidos en 7 organizaciones. El texto extraído de cada uno está en `data/processed/text/<doc_id>.txt`.

Organización	Docs	Carpeta en el corpus	Rango temporal	Formatos
Alertas_Tempranas (Defensoría del Pueblo, Colombia)	425	F3_Dinamicas_Territoriales/Alertas_Tempranas/	2017–2026	363 JSON + 62 PDF
SIPRI	128	.../SIPRI/	2020–2026	JSON (posts) + PDF (fact sheets, papers)
RESDAL	107	.../RESDAL/	2005–2024	PDF (Atlas comparativo de la defensa)
CEEEP (Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú)	80	.../CEEEP/	2021–2026	JSON (resúmenes de artículos)
Amazon_Underworld	75	.../Amazon_Underworld/	s.f. (dataset)	1 CSV + 73 PBF (teselas vectoriales) + 1 JSON
CEOBS (Conflict and Environment Observatory)	38	.../CEOBS/	2024–2026	JSON (artículos) + PDF
MAPP_OEA	35	.../MAPP_OEA/	2008–2026	PDF (informes semestrales/periódicos + estudios)

1. Alertas Tempranas — Defensoría del Pueblo de Colombia (425 docs)

Es la fuente **más densa y más operativa** del corpus F3 y la única que permite construir granularidad municipal para Colombia.

1.1 Los 363 registros JSON (F3-ALERTAS-001 ... F3-ALERTAS-363)

Cada archivo es el *scrape* de una ficha de `alertastempranas.defensoria.gov.co`. La estructura original (en `data/ad1/corpus/.../alertas/ALERTAS-<codigo>-<detail_id>.json`) tiene un campo `alerta_meta` con datos ya normalizados:

```
{
  "codigo": "001-21",
  "tipo": "Estructural",
  "fecha_emision": "2021-01-07",
  "tema_clave": "El riesgo se configura a partir de la reconfiguración y reacomodamiento de los actores armados ilegal, con posterioridad a la firma del Acuerdo Final.",
  "municipios": "Curillo, San José del Fragua, Solita (Caquetá); Piamonte (Cauca); Puerto Guzmán (Putumayo)",
  "detail_url": "https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91789",
  "detail_id": "91789"
}
```

El texto plano en `text/F3-ALERTAS-NNN.txt` concatena los `body_paragraphs` de la ficha, que siempre siguen el mismo orden:

- Veredas afectadas (lista separada por ;)

2. Resguardos indígenas afectados
3. Grupos armados advertidos (lista)
4. Descripción del escenario de riesgo
5. Poblaciones en riesgo (lista separada por ;)
6. Tipo de alerta (Inminencia / Estructural)
7. Municipios con su departamento entre paréntesis

Ejemplo mínimo completo (F3-ALERTAS-001, alerta de inminencia, Cartagena de Indias, Bolívar): AGC como actor; riesgo por amenazas a líderes del Consejo Comunitario El Mango de Púa II; poblaciones en riesgo: adolescentes, adultos mayores, afrodescendientes, campesinos, defensores de DDHH, mujeres, niños y niñas, víctimas del conflicto, población desplazada.

Cómo explotarlo: el campo `municipios` es parseable con `re.findall(r'\(([^\)]*)\)', muni)` para departamento y el texto previo a cada paréntesis para municipios. Esto es lo que permite la tabla por departamento de [colombia.md](#).

Limitación: el texto es la *ficha resumen*, no el documento de alerta. No trae conteos de población afectada, ni el análisis de riesgo completo, ni las recomendaciones. Cuando una alerta menciona 300 veredas, el texto las lista pero no dice cuántas personas viven allí.

Distribución por tipo y año (los 363 registros):

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
Alertas	1	86	56	54	29	34	39	27	20	17	363

197 de inminencia, 166 estructurales.

1.2 Los 62 PDF de informes (F3-ALERTAS-364 ... F3-ALERTAS-425)

Son los oficios y documentos de alerta remitidos al Ministerio del Interior (Secretaría Técnica de la CIPRAT), casi todos de 2018–2020. Contienen el análisis de riesgo completo: contexto, actores, conductas vulneratorias con cifras, casos, recomendaciones. La calidad del OCR es muy variable (varios encabezados salen ilegibles).

Los más útiles:

- F3-ALERTAS-386 — Informe de seguimiento a la **AT 026-18 sobre personas defensoras de DDHH y líderes sociales** (agosto de 2019). Contiene la línea base nacional: 886 conductas vulneratorias entre enero de 2016 y febrero de 2018, 260 homicidios registrados por el SAT hasta la emisión de la alerta, 322 municipios advertidos en 32 departamentos (frente a 277 municipios del Informe de Riesgo 010-17).
- F3-ALERTAS-410 — Alerta sobre Soacha (Cundinamarca): riesgo específico sobre población migrante venezolana y población socialmente estigmatizada, con cifras municipales de la Policía Nacional y cronología de hechos de "limpieza social".
- F3-ALERTAS-375, F3-ALERTAS-421, F3-ALERTAS-366, F3-ALERTAS-405 — los de mayor densidad de menciones a minería ilegal.
- F3-ALERTAS-396 — el de mayor densidad de menciones a deforestación.

2. MAPP/OEA (35 docs)

Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA. **La mejor fuente narrativa y más actual del corpus sobre Colombia.** Dos subconjuntos:

2.1 Informes semestrales / periódicos al Consejo Permanente

Serie continua del informe XXIII al 40. Los más recientes y, por tanto, los que hay que usar por defecto:

doc_id	Informe	Periodo cubierto	Publicación
F3-MAPPOEA-019	Cuadragésimo (40)	1 jul – 31 dic 2025	22 may 2026
F3-MAPPOEA-014	Trigésimo noveno (39)	1 ene – 30 jun 2025	2 dic 2025
F3-MAPPOEA-018	35	—	—
F3-MAPPOEA-020	36	—	—
F3-MAPPOEA-013 / -012	37 (esp / eng)	—	—
F3-MAPPOEA-023	XXXIV	—	—
F3-MAPPOEA-021 / -022	XXXII / XXXIII	—	—

Cobertura declarada del informe 40: 967 misiones en terreno, 272 centros poblados de 169 municipios en 20 departamentos; 260.210 km recorridos por vía terrestre y 3.050 km por vía fluvial (F3-MAPPOEA-019). Informe 39: 977 misiones, 295 centros poblados, 161 municipios, 22 departamentos, 22 recomendaciones emitidas (F3-MAPPOEA-014).

Estructura estable de estos informes, útil para *routing* de preguntas:

1. Contexto de seguridad y dinámicas de los Grupos Armados (GA)
2. Conversaciones y diálogos de paz (un apartado por mesa: EGC, EMBF, Comuneros del Sur, CNEB, Buenaventura, estructuras urbanas)
3. Implementación del Acuerdo Final, víctimas, justicia transicional, restitución de tierras
4. Afectaciones a la población civil y a grupos de especial protección
5. Paz ambiental (afectaciones al medio ambiente, extracción ilícita de yacimientos mineros)
6. Escenarios fronterizos y flujos migratorios (en los informes anteriores al 39)

2.2 Estudios temáticos (2008–2016)

F3-MAPPOEA-001 a -011, más -024, -027, -017. Cubren justicia y paz, restitución de tierras (-008, -009, -010), DDR con enfoque de mujeres (-007), prueba social y de contexto (-011), participación de víctimas ante la JEP (-024). Valor histórico, no de coyuntura.

F3-MAPPOEA-025 / -026 son el catálogo (CSV/JSON) de la colección.

3. Amazon Underworld (75 docs) — dataset georreferenciado

No es texto: es un **dataset de presencia de grupos criminales por municipio en la cuenca amazónica**. Pieza clave para visualización.

- F3-AMAZONUW-074 (AMAZONUW_amazonunderworld-data.csv): 4.369 filas = 987 municipios únicos con datos, repetidos en varias teselas de zoom. Columnas: au_country, au_level1 (departamento/estado/provincia), au_level2 (municipio), b_ADM1_PCODE/b_ADM2_PCODE (códigos administrativos), au_area_km2, au_population, au_invest_with_presence (booleano: se documentó presencia), au_no_info, grupo EMC, grupo EMBF, grupo ELN, grupo CDF AGC, grupo Seg Marquetalia, grupo Los Lobos, grupo Los Choneros, grupo CV (Comando Vermelho), grupo PCC, grupo Others, total_grupos_presentes, grupos_detalle_ES/PT/EN (nombres de frentes y estructuras concretas, en texto libre).

- F3-AMAZONUW-001 ... -073: teselas vectoriales .pbf de la misma capa (au_compilado_R02) a distintos niveles de zoom. Contienen la misma información en formato de mapa.
- F3-AMAZONUW-075: índice de teselas.

Los booleanos usan los valores VERDADERO/ FALSO (locale español). Deduplicar por au_ID_concatenated.

Cobertura: Brasil 772 municipios, Colombia 87, Ecuador 40, Bolivia 34, Perú 32, Venezuela 22.

4. SIPRI (128 docs)

Dos formatos: posts/resúmenes en JSON y publicaciones completas en PDF. Los documentos con datos duros sobre la región:

doc_id	Documento	Utilidad para F3
F3-SIPRI-076	<i>Trends in World Military Expenditure, 2025</i> (fact sheet, abril 2026)	Gasto militar mundial, Américas, América Central y el Caribe, América del Sur, por país
F3-SIPRI-094	<i>Trends in International Arms Transfers, 2025</i> (fact sheet)	Importaciones de armas de las Américas y América del Sur, proveedores, programas en curso
F3-SIPRI-052 / -048	Resúmenes JSON de los dos anteriores	Titulares y cifras principales
F3-SIPRI-093	<i>SIPRI Top 100 arms-producing companies, 2024</i>	Industria de defensa (Brasil es el único país de la región con presencia relevante)
F3-SIPRI-080	<i>ATT Monitor Report 2025</i>	Cumplimiento del Tratado sobre el Comercio de Armas; desvío de armas pequeñas
F3-SIPRI-113	<i>Report on international arms flows</i>	Flujos de armas, incluido el desvío hacia actores no estatales
F3-SIPRI-031	<i>Climate, Peace and Security Fact Sheet: Haiti 2025</i>	El único fact sheet clima-paz-seguridad de la región en el corpus
F3-SIPRI-029 / -109	<i>Climate change, human mobility and security</i>	Marco conceptual clima-movilidad-seguridad, aplicable a migración latinoamericana
F3-SIPRI-040 / -115	<i>Rebalancing military spending towards sustainable development</i>	Tensión gasto militar vs. ODS; argumento útil para gobernanza y desigualdad
F3-SIPRI-017 / -046	<i>Lasting solutions to fragility depend on peacebuilding</i>	Fragilidad estatal y construcción de paz

Limitación importante: las tablas de los fact sheets (table 1, table 2, con el gasto por país) pierden la correspondencia entre encabezados y valores al extraerse a texto. Aparecen las listas de países (... Belgium Colombia Mexico Pakistan ...) y las listas de cifras por separado. El gasto militar específico de Colombia **no es recuperable de forma fiable** desde el texto extraído; sí lo son los agregados regionales y los países citados en el texto corrido.

5. RESDAL (107 docs)

Red de Seguridad y Defensa de América Latina. El corpus trae el **Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y Caribe** en varias ediciones (2005, 2010, 2012, 2014, 2016, 2024), tanto completo como por capítulos.

- F3-RESDAL-092 — Atlas 2024 completo en español (950 KB de texto). La edición más reciente.
- F3-RESDAL-001 ... -030 — Capítulos sueltos de la edición en español: la región, marco legal, instituciones, presupuesto, fuerzas armadas, relaciones internacionales, mujer-paz-seguridad, gestión del riesgo, Caribe, y un capítulo por país (Colombia: F3-RESDAL-013).

- F3-RESDAL-034 ... -062 — Capítulos de la edición 2014 en inglés (Colombia: F3-RESDAL-050).
- F3-RESDAL-063 ... -091 — Edición 2016 en inglés.
- F3-RESDAL-096, -097, -104 — Boletines sobre el rol de las fuerzas armadas en la COVID-19.
- F3-RESDAL-101 — Tendencias de seguridad y democracia para 2023.
- F3-RESDAL-031, -106, -107 — Género en instituciones de defensa (acoso, MOWIP Uruguay).

Valor real: el marco **institucional y legal comparado**, que ninguna otra fuente del corpus da. Ejemplos de lo que se puede citar directamente desde F3-RESDAL-092:

- Asistencia militar cuando la Policía Nacional no está en capacidad de contener grave desorden (Decreto 1512 de 2000, art. 79 — Colombia).
- Mandato de las fuerzas militares de velar por la protección y defensa del medio ambiente y los recursos naturales renovables (ley del Sistema Nacional Ambiental, art. 103 — Colombia).
- Finalidad primordial de las Fuerzas Militares: defensa de la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional (Decreto 1512-2000, art. 27 — Colombia).
- Participación de las FFAA en desastres: Operación Taquiri 2 en Río Grande do Sul, Brasil, con más de 15.000 efectivos, 42 aeronaves, 243 embarcaciones y 2.500 vehículos; Perú, 5.000 efectivos por el ciclón Yaku.

Limitación: igual que SIPRI, las tablas comparativas de presupuesto, efectivos y personal militar por cada 10.000 habitantes quedan ilegibles en el texto plano.

6. CEEEP (80 docs)

Ojo con la atribución: el CEEEP es el **Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú**, no del Ejército de Colombia. Los documentos son resúmenes (abstract + autores + DOI) de los artículos de su revista, con foco peruano y regional. Varios artículos sí son de autores colombianos o sobre Colombia.

Los relevantes para F3, agrupados:

Crimen organizado y fronteras - F3-CEEPP-040 — *Crimen Organizado Transnacional en la Triple Frontera entre Brasil, Colombia y Perú* (Aristizábal González). - F3-CEEPP-041 — *Grupos Armados Organizados Residuales y Amenazas Transfronterizas en el Alto Putumayo* (Villagra). - F3-CEEPP-018 — *La Exo-Criminalidad de Riesgo* (Zeballos y Farah, 2025): tipología que distingue el COT estratégico de una criminalidad originada en factores exógenos (migración, crisis sociales). - F3-CEEPP-012 — Radicalización ideológica, crimen organizado y seguridad nacional. - F3-CEEPP-079 — *Consecuencias Transnacionales del Proceso de Paz Colombia-FARC*.

Amazonía y medio ambiente - F3-CEEPP-068 — *La Naturaleza de las Amenazas en la Panamazonía* (Medeiros Filho). - F3-CEEPP-006 — *La OTCA como herramienta de combate al COT desde una perspectiva ambiental*. - F3-CEEPP-046 — Cambio climático y su relación con seguridad y defensa.

Minería ilegal - F3-CEEPP-014 — *La Rinconada: Zona de Amenazas y Desafíos para la Seguridad Nacional* (Puno, Perú). - F3-CEEPP-020 — Minería, seguridad nacional y gobernabilidad en el corredor minero del sur del Perú. - F3-CEEPP-070 — Destrucción de la seguridad hídrica y minería en el sur del Perú.

Narcotráfico y contrainsurgencia - F3-CEEPP-005, -071 — VRAEM (inteligencia militar; narcotráfico y terrorismo). - F3-CEEPP-078 — El Alto Huallaga como caso de éxito de intervención estatal. - F3-CEEPP-063 — Modelos comparados de contrainsurgencia.

Gobernanza, Estado y actores extrarregionales - F3-CEEPP-021 — Informalidad, corrupción e impunidad como amenazas estructurales. - F3-CEEPP-009, -013 — Rol de las FFAA en el orden interno y apoyo a la policía.

- F3-CEEEP-034 — El avance digital de China en América Latina (Ellis). - F3-CEEEP-048 — Papel estratégico de América Latina en un conflicto global por Taiwán (Ellis). - F3-CEEEP-066 — Reanudación de relaciones de Irán con países de América Latina (Ellis). - F3-CEEEP-042 — Mirada desde Washington al nuevo rumbo de Colombia y la "paz total" (Ellis). - F3-CEEEP-054 — Megapuerto de Chancay y su impacto geoestratégico. - F3-CEEEP-062, -064 — Artículos sobre el Ejército Nacional de Colombia.

7. CEOBS (38 docs)

Conflict and Environment Observatory. **No cubre América Latina.** Sus casos son Sudán, Ucrania, Irán, Mar Negro. Su valor para F3 es el **marco conceptual y jurídico de la seguridad ambiental en conflicto**, directamente trasladable a la Amazonía y al conflicto colombiano:

- F3-CEOBS-016 / -015 — **WISEN**, base de datos de incidentes bélicos con impacto ambiental y su metodología de monitoreo sistemático y comparable entre conflictos.
- F3-CEOBS-010 — Análisis de la nueva *Policy on Addressing Environmental Damage Through the Rome Statute* de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, publicada en diciembre de 2025.
- F3-CEOBS-037 — Texto del Estatuto de Roma.
- F3-CEOBS-008 / -023 — Monitoreo satelital de minería artesanal de oro (Sudán) y campamentos mineros como nodos de migración: **metodología directamente aplicable a la minería ilegal amazónica.**
- F3-CEOBS-030 — Evaluación inicial del Convenio de Minamata (mercurio) para Sudán.
- F3-CEOBS-028 — Guía de la *Green Field Tool*.
- F3-CEOBS-017 — Cumplimiento ambiental y climático en desminado humanitario (IMAS 07.13).
- F3-CEOBS-011, -012, -013, -036, -014 — Evaluaciones rápidas de daño ambiental en Irán y Ucrania.
- F3-CEOBS-033 — CSV con el listado de publicaciones.

Los archivos F3-CEOBS-001, -002, -004 ... -007, -019, -020, -021 tienen 979 caracteres idénticos: son páginas vacías o de navegación. Descartables.

Recomendación de uso por tipo de pregunta

Si la pregunta es sobre...	Ir primero a...
Riesgo en un municipio o departamento de Colombia	Alertas Tempranas (JSON), campo <code>municipios</code> + <code>tema_clave</code>
Qué grupo opera dónde en Colombia	Alertas Tempranas + F3-MAPPOEA-019 / -014
Qué grupo opera dónde en la Amazonía (6 países)	F3-AMAZONUW-074 (CSV), columna <code>grupos_detalle_ES</code>
Paz total, mesas de diálogo, justicia transicional	F3-MAPPOEA-019 (lo más reciente), luego -014
Economías ilícitas y su vínculo con control territorial	F3-MAPPOEA-014 §5, F3-MAPPOEA-019 §5
Innovación táctica de los grupos armados (drones, AEI)	F3-MAPPOEA-019, F3-MAPPOEA-014
Gasto militar y compras de armas	F3-SIPRI-076, F3-SIPRI-094
Marco legal e institucional de la defensa	F3-RESDAL -092, capítulo del país
Crimen organizado transfronterizo, Perú, Amazonía	CEEEP (-040, -041, -068, -018)
Daño ambiental en conflicto, marco jurídico	CEOBS (-010, -016)

Preguntas del jurado — F3

De las 50 preguntas de `data/ad1/queries.jsonl`, **18 corresponden al fenómeno 3: q033 a q050** (q001–q016 son F1, q017–q032 son F2). Se transcriben literalmente, con la respuesta que sostiene el corpus y los `doc_id` de soporte.

Convención: **R** = respuesta desde el corpus; **Soporte** = `doc_id` a citar; **Nota** = vacío, matiz o advertencia.

q033 — ¿Cómo utilizan los grupos armados ilegales el control territorial para sustituir funciones del Estado y consolidar su influencia sobre las comunidades?

R. Ejercen una administración paralela con cinco funciones estatales sustituidas:

1. **Recaudación fiscal.** Imponen contribuciones económicas a comunidades, empresas y comerciantes como herramienta de control social, con **nuevas modalidades de cobro mediante códigos QR** y exigencia de documentos de **"paz y salvo"** que certifican que la persona no tiene deudas ni sanciones pendientes con el grupo. La negativa a pagar deriva en desplazamiento forzado u homicidio.
2. **Justicia y castigo.** Secuestran a quienes incumplen sus imposiciones y los sancionan con golpizas, mutilaciones, violencia sexual y trabajos forzados, en algunos casos frente a sus familiares o la comunidad (Antioquia, Arauca, Córdoba, Nariño, Putumayo).
3. **Regulación económica.** En Cauca regularon los precios del oro y monopolizaron su comercialización; en Antioquia, Bolívar, Chocó y Nariño impusieron rentas a mineros, dueños de maquinaria y administradores de minas (el valor de un gramo de oro o hasta el 15 % del mineral extraído en una semana).
4. **Ordenamiento territorial.** Determinaron qué actividades agropecuarias están permitidas y qué extensiones de tierra pueden ser deforestadas; ordenaron talas cerca de las vías para ampliar la visibilidad.
5. **Representación política.** Constriñeron a liderazgos sociales y comunales y los obligaron a convocar reuniones y a comunicar las órdenes del grupo a las comunidades; impidieron el retorno de liderazgos desplazados; constriñeron a las comunidades para destinar los recursos de las imposiciones a fines definidos por el grupo (Caquetá, Guaviare, Cañón del río Micay, sur de Córdoba, Abades).

El efecto documentado sobre la población: restricciones al acceso a educación y salud, desabastecimiento de alimentos, pérdida de bienes y deterioro de la salud mental, con aumento de episodios de ansiedad, insomnio y miedo constante especialmente en niños, niñas y adolescentes.

Soporte. F3-MAPPOEA-019, F3-MAPPOEA-014. Contexto complementario: F3-CEEEP-041 (en el Alto Putumayo peruano las actividades económicas de los GAOR constituyen en gran medida la única alternativa de la población para salir de la pobreza, ante la ausencia del Estado).

q034 — ¿Qué corredores geográficos y territorios estratégicos son priorizados por los grupos armados para fortalecer su control operacional?

R. El corpus permite nombrar corredores concretos en tres escalas.

Colombia — regiones de disputa persistente con desplazamientos, confinamientos y paros armados: Bajo Cauca y nordeste antioqueño; Macizo caucano; **Cañón del río Micay** (Cauca); río San Juan (Chocó); sur de

Bolívar; Sanquianga (Nariño); **Catatumbo** (Norte de Santander); sur de Córdoba; Abades (Nariño); Urabá y Darién/Bajo Atrato (Chocó) (F3-MAPPOEA-019, F3-MAPPOEA-014, F3-MAPPOEA-022).

Fronteras. Nariño y Putumayo en la frontera con Ecuador y Perú (extracción ilícita de yacimientos y alianzas con bandas extranjeras); Arauca y Norte de Santander en la frontera con Venezuela; el paso del **Darién** hacia Panamá (F3-MAPPOEA-019, F3-MAPPOEA-023).

Amazonía y Orinoquía — los dos nodos de máxima superposición de actores, según el dataset de Amazon Underworld: (a) **Guainía–Vichada**, donde Inírida, Cumaribo, La Primavera, Puerto Carreño y Santa Rosalía registran cuatro grupos simultáneos (ELN–Frente Jorge Daniel Pérez Carrero, EMC Bloque Amazonas de Iván Mordisco, EMC Frente 10, Segunda Marquetalia y EGC); y (b) **Sucumbíos–Orellana–Putumayo** en la frontera colombo-ecuatoriana, con Comandos de la Frontera, Los Choneros, Los Lobos y facciones del EMC (F3-AMAZONUW-074).

Extensión territorial del riesgo en Colombia (municipios distintos advertidos por las alertas tempranas): Antioquia 74, Bolívar 32, Valle del Cauca 29, Chocó 28, Cauca 27, Cundinamarca 27, Nariño 24, Norte de Santander 20, Córdoba 20, Cesar 20 (cálculo propio sobre F3-ALERTAS-001 ... -363; ver la tabla de [colombia.md](#) §4).

Nota. El corpus no contiene una capa cartográfica de corredores logísticos como tal. Lo más cercano son las teselas vectoriales de Amazon Underworld (F3-AMAZONUW-001 ... -073).

q035 — ¿Cómo contribuyen las economías ilícitas al deterioro ambiental y al fortalecimiento de los grupos armados en América Latina?

R. El corpus documenta un doble circuito.

Deterioro ambiental. Los grupos se financian con actividades de alto impacto ambiental: extracción ilegal de yacimientos mineros —particularmente de oro—, voladura de oleoductos y vertimiento de desechos químicos en cuerpos de agua tras la producción de clorhidrato de cocaína. En Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba y Nariño las fuentes hídricas quedaron afectadas por la minería ilícita y esos vertimientos, dificultando las actividades agropecuarias tradicionales. En Arauca y Norte de Santander los ataques a oleoductos provocaron contaminación de fuentes hídricas por derrames de crudo y destrucción de cultivos: **21 atentados entre enero y junio de 2025, un incremento del 600 %** frente al mismo periodo de 2024. Y los grupos ordenaron talas cerca de las vías para ampliar la visibilidad (F3-MAPPOEA-014, F3-MAPPOEA-019).

Fortalecimiento. La extracción ilícita de yacimientos mineros es "**una de las fuentes de financiación de los GA y eje articulador de su control sobre comunidades y territorios**", y en algunos casos **sustituyó a la narcoactividad** por su mayor margen de ganancia y las dificultades de comercialización de la pasta base (F3-MAPPOEA-014). Esa es la frase clave para responder esta pregunta.

Escala regional. En Perú, La Rinconada (Puno) muestra el modelo completo: organizaciones dedicadas al tráfico de oro, contrabando y crimen transnacional, con armamento y financiamiento ilícito, control territorial basado en violencia y corrupción, explotación de trabajadores mineros, monopolio del comercio ilegal de insumos y una economía clandestina paralela con alcance nacional e internacional (F3-CEEEP-014). Ver también F3-CEEEP-020 y F3-CEEEP-070 (seguridad hídrica y minería en el sur del Perú) y F3-CEEEP-006 / F3-CEEEP-068 (la Amazonía y la OTCA).

Contexto verificado externamente. Colombia perdió 119.483 ha de bosque natural en 2025 (+5,2 %) y la deforestación amazónica aumentó 6 % (IDEAM, vía <https://www.elespectador.com> y <https://es.mongabay.com>, 2026). En Perú, la minería ilegal habría movilizad

<https://www.rumbominero.com>). En Guyana, el auge de la minería ilegal se asocia a homicidios ligados al oro ilícito en Esequibo (<https://insightcrime.org/es/noticias/balance-insight-crime-homicidios-2025/>).

Marco metodológico aplicable. El CEOBS demuestra monitoreo satelital de minería artesanal de oro (F3-CE0BS-008), documenta los campamentos mineros como nodos de migración (F3-CE0BS-023) y trabaja el problema del mercurio bajo el Convenio de Minamata (F3-CE0BS-030).

q036 — ¿Qué actividades económicas ilegales convergen con la explotación de recursos naturales en zonas de conflicto?

R. Seis convergencias documentadas:

1. **Oro + extorsión + contrabando de insumos.** Rentas sobre mineros, maquinaria y administradores; monopolio del comercio ilegal de insumos (F3-MAPPOEA-014, F3-CEEEP-014).
2. **Coca + contaminación hídrica.** Vertimiento de desechos químicos del procesamiento de clorhidrato de cocaína en cuerpos de agua (F3-MAPPOEA-014).
3. **Petróleo + sabotaje + hurto de crudo.** Ataques a los oleoductos Caño Limón-Coveñas y Bicentenario, con derrames (F3-MAPPOEA-014).
4. **Deforestación + acaparamiento y regulación del suelo.** Los grupos determinan qué extensiones pueden deforestar y qué actividades agropecuarias están permitidas (F3-MAPPOEA-014).
5. **Reclutamiento y explotación laboral infantil en las cadenas ilícitas.** Menores reclutados fueron explotados en extorsión, extracción ilícita de yacimientos, recolección de hoja de coca y microtráfico (F3-MAPPOEA-014).
6. **Alianzas transnacionales sobre el recurso.** En Nariño y Putumayo, alianzas con bandas delincuenciales extranjeras para promover la extracción ilícita (F3-MAPPOEA-019); en la triple frontera Brasil-Colombia-Perú, convergencia de GAO y GDO con el crimen organizado transnacional reforzada por economías ilícitas fronterizas (F3-CEEEP-040).

También: contrabando, trata y tráfico de personas en las zonas de frontera donde persisten economías informales e ilícitas (F3-MAPPOEA-023).

q037 — ¿De qué manera el crimen organizado logra fortalecer su capacidad de influencia sobre las instituciones del Estado?

R. El corpus documenta cuatro vías.

1. **Captura de la representación local.** Conстриñen a liderazgos comunales, los obligan a transmitir sus órdenes y los apartan de sus roles (F3-MAPPOEA-019).
2. **Interferencia electoral.** Restringieron la libertad de los liderazgos y bloquearon actividades políticas, especialmente en torno a las elecciones de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP). La MAPP/OEA monitorea esto y convoca el "Compromiso por un Proceso Electoral Libre y en Paz". En los diálogos, el (a)EGC, el EMBF y las estructuras urbanas del Valle de Aburrá se comprometieron formalmente a no interferir en los procesos electorales de 2026 y a no atacar a servidores públicos (F3-MAPPOEA-019).
3. **Aprovechamiento de la incapacidad fiscal e institucional.** Las autoridades locales de Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Córdoba y Norte de Santander no contaron con recursos suficientes para responder al desplazamiento; los Comités Territoriales de Justicia Transicional presentan falta de instalación de subcomités, ausencia de planes de acción y contingencia, y delegados sin capacidad de decidir (F3-MAPPOEA-019).

4. **Corrupción e impunidad estructurales.** El CEEEP trata la informalidad, la corrupción y la impunidad como amenazas estructurales a la seguridad nacional (F3-CEEEP-021), y documenta en La Rinconada un control territorial basado en violencia y corrupción que "debilita la autoridad del Estado" (F3-CEEEP-014). En la frontera colombo-venezolana, el temor a presuntos actos de corrupción de autoridades de ambos países es una de las razones por las que la población usa trochas en lugar de pasos autorizados (F3-MAPPOEA-023).

Respuesta institucional documentada: la **Comisión Nacional de Garantías de Seguridad** avanzó en la política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales que atentan contra la construcción de paz (F3-MAPPOEA-019).

Nota. El corpus no contiene fuentes específicas sobre captura del Estado, contratación pública o lavado de activos en Colombia (no hay Transparencia por Colombia, Contraloría ni UIAF). Esta respuesta se construye por inferencia a partir de evidencia indirecta.

q038 — ¿Qué innovaciones tácticas recientes han incorporado los grupos armados para aumentar su capacidad operacional?

R. La MAPP/OEA lo formula directamente: los grupos armados "**han diversificado sus métodos de confrontación mediante el uso de nuevas tecnologías y tácticas no convencionales**" (F3-MAPPOEA-014). Inventario documentado:

- **Drones armados y de vigilancia.** En el primer semestre de 2025 los usaron para atacar a la fuerza pública en Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Guaviare, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca; también en enfrentamientos entre grupos y para vigilar zonas rurales y centros poblados. En el segundo semestre **incrementaron su uso**. Casos: ataque prolongado en Buenos Aires (Cauca) con explosivos lanzados desde drones y vehículos que destruyó la estación de Policía, la alcaldía, viviendas y comercios; ataque a una patrulla del Ejército en Calamar (Guaviare); en El Tarra (Norte de Santander) el uso de drones **impidió las clases presenciales** (F3-MAPPOEA-019, F3-MAPPOEA-014).
- **Artefactos explosivos en animales de carga y objetos de uso cotidiano** (F3-MAPPOEA-014).
- **Minas antipersonal modificadas químicamente.** En el norte de Antioquia agregaron sustancias químicas que producen quemaduras (F3-MAPPOEA-014).
- **Francotiradores** combinados con drones en hostigamientos del ELN a instalaciones de la Policía y el Ejército (F3-MAPPOEA-014).
- **Vigilancia con cámaras** en el norte del Cauca y Jamundí (Valle del Cauca), junto al sobrevuelo de drones (F3-MAPPOEA-019).
- **Extorsión digitalizada.** Cobro mediante códigos QR y emisión de documentos de "paz y salvo" (F3-MAPPOEA-014).
- **Reclutamiento por redes sociales**, y uso de menores reclutados para **operar drones** e instalar retenes ilegales (F3-MAPPOEA-014).
- **Paros armados** como instrumento de coerción territorial, definidos por la Misión como pronunciamientos y acciones que generan confinamientos, desplazamientos y restricciones a la movilidad con consecuencias humanitarias (F3-MAPPOEA-019).

Efecto de segundo orden documentado. El uso de drones para lanzar explosivos en áreas pobladas generó **contaminación con Municiones Sin Explosionar (MUSE)** en caminos, viviendas, centros educativos y zonas aledañas, causando confinamientos y suspensión de clases (F3-MAPPOEA-019).

Respuesta estatal. El **Proyecto Escudo Nacional Antidrones**, con un costo declarado de **6,3 billones de pesos**, para integrar y cualificar las capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en detección,

neutralización y respuesta (F3-MAPPOEA-019). La MAPP/OEA recomienda complementarlo con estrategias que promuevan comportamientos seguros en las comunidades ante el uso de drones por los grupos armados.

q039 — ¿Qué capacidades han fortalecido los grupos armados para consolidar y expandir su control territorial?

R. Cuatro familias de capacidades:

Militares/técnicas — las de q038: drones armados y de reconocimiento, AEI en animales y objetos cotidianos, minas modificadas, francotiradores, redes de cámaras (F3-MAPPOEA-019, F3-MAPPOEA-014).

Financieras — diversificación y sustitución de rentas: la minería de oro sustituyendo a la narcoactividad por mayor margen; extorsión con QR; rentas sobre maquinaria minera; imposiciones a comunidades, empresas y comerciantes (F3-MAPPOEA-014, F3-MAPPOEA-019).

De control social — sistemas basados en la generación de terror con castigos ejemplarizantes; documentos de "paz y salvo"; regulación de precios y del uso del suelo; cooptación de liderazgos comunales (F3-MAPPOEA-014, F3-MAPPOEA-019).

Transnacionales/de alianza — alianzas con bandas delincuenciales extranjeras para la extracción ilícita en Nariño y Putumayo (F3-MAPPOEA-019); migración de ELN, facciones de las FARC y Clan del Golfo a países vecinos, especialmente Ecuador, con alianzas con bandas locales (F3-CEEEP-079); presencia medible en la Amazonía de seis países (F3-AMAZONUW-074).

Magnitud del contraste con la respuesta estatal. En 2025 las Fuerzas Militares neutralizaron a **13.971 integrantes de estructuras criminales** y el despliegue en el Catatumbo superó los **10.000 soldados**, sin que ello impidiera el aumento de los eventos de desplazamiento forzado y confinamiento en 11 departamentos (F3-MAPPOEA-019, F3-MAPPOEA-014).

q040 — ¿Cómo utilizan los grupos armados ilegales la imposición de normas de conducta para ejercer control social sobre la población civil en regiones con baja presencia del Estado?

R. Mediante un sistema normativo paralelo con sanción y certificación.

- **La norma.** Determinan qué actividades agropecuarias están permitidas y qué extensiones pueden deforestarse; fijan precios (oro en Cauca); imponen contribuciones económicas con montos definidos; restringen la movilidad mediante paros armados y retenes; definen en qué se gastan los recursos de las imposiciones (F3-MAPPOEA-014, F3-MAPPOEA-019).
- **La certificación.** Exigen documentos de "**paz y salvo**" que el propio grupo elabora "para informar que la persona no tiene sanciones o deudas pendientes con el grupo" (F3-MAPPOEA-014). Es la pieza más ilustrativa: convierte la sujeción en un trámite administrativo.
- **La sanción.** Secuestros seguidos de golpizas, mutilaciones, violencia sexual y trabajos forzados, ejecutados en algunos casos frente a familiares o la comunidad —es decir, con función ejemplarizante—; asesinato de menores reclutados que intentan escapar en Catatumbo, norte de Antioquia, sur de Córdoba y sur de Bolívar (F3-MAPPOEA-014).
- **El silencio forzado.** La población evitó informar a las autoridades sobre la existencia de zonas peligrosas por temor a represalias; y los grupos restringieron el acceso de organizaciones de desminado humanitario bajo amenaza de atentados (F3-MAPPOEA-014).

Escala del fenómeno en el corpus documental de la Defensoría. El escenario de riesgo por control social aparece de forma recurrente: las 363 alertas advierten sobre líderes sociales y defensores de DDHH en el 91 % de los casos y sobre población socialmente estigmatizada en buena parte de las urbanas (cálculo propio sobre F3-ALERTAS-001... -363; ejemplo explícito de control social mediante amenazas a líderes y población estigmatizada: F3-ALERTAS-410, Soacha).

q041 — ¿Qué corredores de movilidad y territorios estratégicos son priorizados por los Grupos Armados Organizados (GAO), Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR) y Grupos Delictivos Organizados (GDO) para asegurar sus economías ilícitas y fortalecer su control territorial?

R. Además de los corredores de q034, el corpus permite asignar actor a territorio.

Corredor / región	Actor(es) dominante(s)	Economía asociada	Soporte
Bajo Cauca y nordeste antioqueño	AGC/EGC, Caparros, ELN, disidencias	oro, coca	F3-ALERTAS Antioquia (45 alertas, 74 municipios), F3-MAPPOEA-019
Urabá – Darién – Bajo Atrato	AGC/EGC	coca, tránsito, migración irregular	F3-MAPPOEA-022, F3-MAPPOEA-019
Río San Juan y río Atrato (Chocó)	ELN y AGC/EGC (ELN en 37 de 40 alertas del departamento)	oro, coca	F3-ALERTAS Chocó, F3-MAPPOEA-019
Catatumbo (Norte de Santander)	ELN, EPL/Los Pelusos, Frente 33 del EMBF	coca, contrabando, oleoductos	F3-ALERTAS N. de Santander, F3-MAPPOEA-014
Arauca y frontera con Venezuela	ELN, disidencias	oleoductos (Caño Limón-Coveñas, Bicentenario), contrabando	F3-MAPPOEA-014
Cañón del río Micay y Macizo (Cauca)	EMC, CNEB, ELN	coca	F3-MAPPOEA-014, F3-MAPPOEA-019
Sanquianga y Pacífico nariñense	disidencias, AUN, ELN, AGC/EGC	coca, oro	F3-MAPPOEA-019
Sur de Bolívar	AGC/EGC, ELN, EMBF	oro, coca	F3-MAPPOEA-019, F3-ALERTAS Bolívar (32 municipios)
Sur de Córdoba	AGC/EGC, Caparros	coca, oro	F3-MAPPOEA-019
Buenaventura y Jamundí (Valle del Cauca)	Los Shottas, Los Espartanos, disidencias, ELN	tránsito de cocaína, extorsión urbana	F3-MAPPOEA-019
Putumayo – Sucumbíos – Orellana (frontera con Ecuador)	Comandos de la Frontera, La Construy, EMC (Carolina Ramírez), Comuneros del Sur, Los Lobos, Los Choneros, EGC	coca, oro, contrabando	F3-AMAZONUW-074, F3-CEEPP-041, F3-MAPPOEA-019
Guainía – Vichada (cuenca del Orinoco, frontera con Venezuela)	ELN (Frente Jorge Daniel Pérez Carrero), EMC (Bloque Amazonas, Frente 10), Segunda Marquetalia, EGC	coca, oro, contrabando	F3-AMAZONUW-074
Triple frontera Brasil–Colombia–Perú (Leticia, Tabatinga)	convergencia GAO/GDO con COT; EMC en 11 municipios del Amazonas	coca, oro, contrabando	F3-CEEPP-040, F3-AMAZONUW-074, F3-ALERTAS Amazonas

Corredor / región	Actor(es) dominante(s)	Economía asociada	Soporte
Sierra Nevada, Cesar, Magdalena y La Guajira	AGC/EGC, ACSN/Los Pachencia	contrabando, coca	F3-ALERTAS Cesar/Magdalena/La Guajira

q042 — ¿De qué manera la minería ilegal de oro financia el fortalecimiento y la expansión territorial de los GAO, GAOR y GDO en departamentos como Chocó, Antioquia y Bolívar?

R. El corpus responde con precisión, incluidos los tres departamentos que la pregunta nombra.

El mecanismo de renta (F3-MAPPOEA-014): en **Antioquia, Bolívar, Chocó y Nariño** los grupos armados "impusieron contribuciones económicas a los mineros, a los propietarios de la maquinaria utilizada para la extracción y a los administradores de las minas, con montos equivalentes en dinero al valor de un gramo de oro o hasta el 15 % del mineral extraído durante una semana". En **Cauca** además "regularon los precios del oro y monopolizaron su comercialización".

La sustitución de la renta cocalera (F3-MAPPOEA-014): la extracción ilícita de yacimientos "continuó siendo una de las fuentes de financiación de los GA y eje articulador de su control sobre comunidades y territorios. En algunos casos, esta práctica **sustituyó a la narcoactividad** debido a su mayor margen de ganancia y a las dificultades en la comercialización de la PBC".

La expansión transnacional (F3-MAPPOEA-019): en Nariño y Putumayo, frontera con Ecuador y Perú, los grupos "continuaron con la extracción ilícita de yacimientos mineros y establecieron alianzas con bandas delincuenciales extranjeras con el fin de promover esta práctica".

El costo ambiental (F3-MAPPOEA-014): en **Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba y Nariño** las fuentes hídricas quedaron afectadas por la extracción ilícita y por el vertimiento de residuos del procesamiento de cocaína, lo que dificultó las actividades agropecuarias tradicionales de las comunidades.

La respuesta estatal y su tensión (F3-MAPPOEA-014): en el primer semestre de 2025 la fuerza pública intervino **3.383 minas** (+14,3 %) e incautó **400 máquinas** (+29 %); algunas comunidades valoraron los esfuerzos pero advirtieron que **estas acciones también afectan la economía local**.

Evidencia de las alertas tempranas (cálculo propio sobre F3-ALERTAS-001... -363): la minería ilegal es mencionada en 10 alertas de Antioquia, 8 de Chocó, 7 de Valle del Cauca, 6 de Nariño y 4 de Cauca y Córdoba (piso, no medida: ver nota metodológica en [colombia.md](#) §12).

Contexto de mercado verificado externamente. Las exportaciones colombianas de oro crecieron 36,8 % en 2025 (<https://www.lasillavacia.com>); la ACM estima en 5 billones de pesos las regalías perdidas (<https://www.larepublica.co>); el oro superó los 4.000 dólares por onza en octubre de 2025 (<https://www.eltiempo.com>). Ese diferencial de precio es lo que hace racional la sustitución de la coca por el oro que documenta la MAPP/OEA.

Paralelo regional. F3-CEEEP-014 (La Rinconada, Puno) describe el mismo modelo con más detalle sobre el control de insumos y la explotación laboral.

q043 — ¿De qué manera el narcotráfico financia el fortalecimiento y la expansión territorial de los GAO, GAOR y GDO en departamentos como Norte de Santander, Arauca, Córdoba y el Cauca?

R. Tres eslabones documentados, con los cuatro departamentos presentes.

Magnitud de la base productiva. El área sembrada con coca era de **262.179 hectáreas a agosto de 2025** según el SIIMA de la Policía Nacional (F3-MAPPOEA-019); la serie de UNODC da 261.000 ha para 2024 (+3,5 %, récord) y **3.001 toneladas de producción potencial de cocaína**, la cifra más alta registrada, con diez municipios concentrando casi la mitad del área (<https://www.lasillavacia.com>, <https://www.elcolombiano.com>, <https://www.bluradio.com>, 2025–2026).

Cómo se traduce en control territorial. La renta cocalera sostiene el aparato de control descrito en q033 y q040: extorsión, regulación del uso del suelo, retenes, paros armados y reclutamiento. Los menores reclutados fueron explotados, entre otras actividades, en la **recolección de hoja de coca y el microtráfico** (F3-MAPPOEA-014).

Por departamento. - **Norte de Santander (Catatumbo):** epicentro de la crisis de 2025 tras la ruptura del pacto de no agresión entre el ELN y el Frente 33 del EMBF. Las disputas **interrumpieron la comercialización y bajaron el precio**: a finales de 2025 el kilogramo de pasta base osciló entre 1.700.000 y 2.000.000 de pesos, frente a un promedio de 2.800.000 en otras regiones (F3-MAPPOEA-019). En las alertas tempranas, el departamento acumula 23 alertas sobre 20 municipios, con ELN (19), EPL (14) y disidencias (14). - **Arauca:** el ELN aparece en 8 de las 8 alertas del departamento; combina renta cocalera con ataques a los oleoductos Caño Limón-Coveñas y Bicentenario y con contrabando fronterizo (F3-MAPPOEA-014, cálculo propio sobre F3-ALERTAS). - **Córdoba:** las AGC/EGC aparecen en 10 de las 10 alertas del departamento; el narcotráfico se menciona en 6 y la minería ilegal en 4. El sur de Córdoba es zona de traslado de menores reclutados hacia Catatumbo (F3-MAPPOEA-014, cálculo propio). - **Cauca:** 35 alertas sobre 27 municipios, con disidencias en 34 y ELN en 21; el Cañón del río Micay y el Macizo son las zonas de disputa (F3-MAPPOEA-014, F3-MAPPOEA-019).

Política y su límite. La erradicación manual cayó 25 % en el segundo semestre de 2025 (5.367 ha frente a 7.220 ha) mientras el área sembrada está en récord; la apuesta pasó a la sustitución negociada: 19.586 núcleos familiares inscritos en Renhacemos en Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Putumayo (22.968 familias en todo 2025) (F3-MAPPOEA-019).

q044 — ¿Qué factores incrementan el riesgo de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes en zonas de disputa entre grupos armados organizados?

R. Factores documentados:

- **Disputa territorial activa** entre grupos, que multiplica la demanda de combatientes y de funciones de apoyo (F3-MAPPOEA-019).
- **Incapacidad estatal de garantizar entornos seguros y protectores** para niñas, niños y adolescentes (F3-MAPPOEA-014, formulación literal de la Misión).
- **Uso de redes sociales** como canal de captación: las víctimas ya reclutadas son usadas para atraer a otros menores por esa vía (F3-MAPPOEA-014).
- **Utilidad funcional diversificada:** los menores son usados para dificultar acciones de las autoridades, actuar como informantes, **operar drones**, instalar retenes ilegales y confrontar a otros grupos y a la fuerza pública; y son explotados laboralmente en extorsión, extracción ilícita de yacimientos mineros, recolección de hoja de coca y microtráfico (F3-MAPPOEA-014).

- **Traslado interregional para impedir la desvinculación.** Los grupos trasladan a los menores reclutados a otras regiones para dificultar su recuperación por parte de las autoridades; ruta documentada: desde el sur de Córdoba, Bajo Cauca y sur de Bolívar **hacia Catatumbo** (F3-MAPPOEA-019, F3-MAPPOEA-014).
- **Represalia letal contra la desertión.** En Catatumbo, norte de Antioquia, sur de Córdoba y sur de Bolívar, las víctimas que intentaron escapar fueron asesinadas (F3-MAPPOEA-014).
- **Entorno escolar comprometido.** Amenazas a docentes, ocupación y contaminación de instituciones educativas con MAP y MUSE, estigmatización de adolescentes como colaboradores y suspensión de clases por artefactos explosivos y drones (F3-MAPPOEA-019).
- **Vulnerabilidad étnica y de género.** El corpus documenta reclutamiento, trata de personas y explotación sexual de niñas, adolescentes y mujeres en Buenaventura (F3-MAPPOEA-019).

Escala en las alertas. Niños, niñas y adolescentes figuran como población en riesgo en **282 de las 363 alertas tempranas (78 %)** del corpus (cálculo propio sobre F3-ALERTAS-001... -363).

Respuesta documentada. El Espacio de Conversación Sociojurídica de Buenaventura instaló un **Mecanismo de Monitoreo del acuerdo con Los Shottas y Los Espartanos sobre reclutamiento, uso y utilización de niñas y niños**, con secretaría técnica de la MAPP/OEA y participación de la OCCP, el ICBF, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica. El EMBF se comprometió a no reclutar menores de 18 años; el ECSJ con el (a)EGC realizó foros sobre protección de la niñez y capacitó a la delegación del Gobierno en prevención del reclutamiento (F3-MAPPOEA-019, F3-MAPPOEA-014).

q045 — ¿Cómo afectan las disputas entre grupos criminales la seguridad de la población civil y el incremento de los homicidios selectivos?

R. El corpus y las fuentes verificadas permiten una respuesta con magnitudes.

Aumento de la confrontación. En al menos la mitad de los departamentos de Colombia se registró un incremento de los choques entre grupos criminales en 2025 respecto a 2024, según datos de OCHA (<https://insightcrime.org/es/noticias/balance-insight-crime-homicidios-2025/>). Y en 11 departamentos — Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Guaviare, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca— **augmentaron los eventos de desplazamiento forzado y confinamiento** y su probabilidad de ocurrencia (F3-MAPPOEA-019).

El caso extremo: Catatumbo. La ruptura del pacto de no agresión entre el ELN y el Frente 33 del EMBF dejó **al menos 117 muertos entre enero y abril de 2025, más de 64.700 personas desplazadas y más de 12.900 confinadas** (OCHA, vía InSight Crime). La Defensoría reportó más de 64.000 desplazados, con **solo el 8 % incluido en el Registro Único de Víctimas** (F3-MAPPOEA-014).

Homicidio como instrumento de cobro. La negativa a pagar las contribuciones económicas impuestas derivó en el desplazamiento forzado o el **homicidio** de las víctimas (F3-MAPPOEA-019). En Arauca, el ELN ejecutó acciones contra personas señaladas de pertenecer o colaborar con el EMC y con la fuerza pública (F3-MAPPOEA-014).

Homicidio selectivo contra perfiles protegidos. La AT 026-18 sobre personas defensoras de DDHH y líderes sociales registró **886 conductas vulneratorias entre enero de 2016 y febrero de 2018 y 260 homicidios** hasta la emisión de la alerta, ampliando la advertencia a **322 municipios en 32 departamentos** (F3-ALERTAS-386). El registro de Indepaz cuenta **1.998 líderes y defensores asesinados, 783 masacres y 524 firmantes del Acuerdo asesinados entre enero de 2016 y el 11 de septiembre de 2026** (<https://indepaz.org.co/>), con 78 masacres solo en 2025 (<https://caracol.com.co>). Los reclamantes de restitución de tierras también son blanco: 2 asesinados y 106 amenazados en el primer semestre de 2025 (F3-MAPPOEA-014).

Efecto agregado paradójico. La tasa de homicidios de Colombia se mantuvo casi estable: 25,3 en 2024 y 25,8 en 2025 (+1,9 %, 385 homicidios más) (<https://insightcrime.org/es/noticias/balance-insight-crime-homicidios-2025/>).

Interpretación. La estabilidad de la tasa nacional convive con un aumento agudo del enfrentamiento armado. La variable que refleja el deterioro no es el homicidio sino el **desplazamiento y el confinamiento**: la guerra entre grupos se expresa más en expulsar y encerrar población que en matarla. Cualquier tablero analítico que use homicidios como único indicador subestimaría la crisis de 2025.

Comparación regional. Donde la disputa criminal es más nueva y menos "ordenada", el efecto letal sí es explosivo: Ecuador pasó a 50,9 homicidios por 100.000 (+31,2 %) tras la captura de "Fito" y la guerra Choneros–Lobos, con 75 muertos en motines carcelarios (<https://insightcrime.org/es/noticias/balance-insight-crime-homicidios-2025/>).

q046 — ¿Qué minerales estratégicos están siendo utilizados por los grupos armados organizados en Colombia y la región para financiar el conflicto?

R. El mineral que el corpus documenta de forma inequívoca es el **oro**.

- En Colombia: extracción ilegal de yacimientos mineros "**particularmente de oro**" como fuente de financiación; regulación de precios y monopolio de comercialización en Cauca; rentas en Antioquia, Bolívar, Chocó y Nariño (F3-MAPPOEA-014). En el segundo semestre de 2025 el mismo patrón persistía, con alianzas transnacionales en Nariño y Putumayo (F3-MAPPOEA-019).
- En la región: tráfico de oro y contrabando en La Rinconada (Puno, Perú) (F3-CEEEP-014); corredor minero del sur del Perú (F3-CEEEP-020); minería ilegal ligada a homicidios en Esequibo (Guyana) (<https://insightcrime.org/es/noticias/balance-insight-crime-homicidios-2025/>); más de 104 toneladas de oro movilizadas por minería ilegal en Perú en 2025 según el IPE (<https://www.rumbominero.com>).

Nota importante — límite del corpus. El corpus **no documenta coltán, tantalio, litio, tierras raras ni cobre** como fuentes de financiación de grupos armados. Búsquedas de esos términos en los textos F3 no arrojan resultados sustantivos. Si el jurado espera coltán en la Orinoquía o litio, hay que decir explícitamente que el corpus no lo cubre y que la evidencia disponible apunta al oro. Lo más cercano en la región son las menciones a **minerales críticos** en el debate geopolítico-económico (Indepaz, septiembre de 2026, <https://indepaz.org.co/>) y el marco de SIPRI sobre geopolítica verde y transición energética (F3-SIPRI-037, F3-SIPRI-013). Todo lo que vaya más allá del oro debe marcarse **por verificar**.

Sustancias asociadas, no minerales. El **mercurio** aparece como problema vinculado a la minería artesanal de oro, aunque el documento del corpus que lo trata es sobre Sudán (F3-CE0BS-030, evaluación inicial del Convenio de Minamata).

q047 — ¿Cómo la disputa por el control de rutas aéreas incrementa el tráfico de narcóticos, armas y mercancías de contrabando?

R. El corpus **no cubre esta pregunta de forma directa**. No hay documentos sobre pistas clandestinas, vuelos ilícitos, narcoavionetas ni control del espacio aéreo en el material F3.

Lo que sí ofrece el corpus, y que debe presentarse como aproximación parcial y no como respuesta:

- **El dominio aéreo táctico sí está documentado, pero no en rutas de transporte:** los grupos armados usan **drones** para vigilancia y ataque en ocho departamentos, y el Estado responde con el **Proyecto**

Escudo Nacional Antidrones (6,3 billones de pesos) para detectar, neutralizar y responder (F3-MAPPOEA-019, F3-MAPPOEA-014).

- **Los corredores documentados son fluviales y terrestres:** paros armados sobre los ríos Caguán y Caquetá; 3.050 km recorridos por vía fluvial por la propia MAPP/OEA en el segundo semestre de 2025 (F3-MAPPOEA-014, F3-MAPPOEA-019).
- **El contrabando fronterizo terrestre** sí está documentado, en las trochas de la frontera con Venezuela y en el aumento de circulación de carga pesada tras la reapertura de pasos autorizados (F3-MAPPOEA-023).
- **Marco de desvío de armas:** F3-SIPRI-080 (ATT Monitor Report 2025) y F3-SIPRI-113 (flujos internacionales de armas) son las referencias del corpus para el tráfico de armas, aunque sin desagregación por modo de transporte ni por América Latina.

Recomendación de respuesta. Responder honestamente que el corpus no documenta rutas aéreas, explicar qué sí documenta sobre dominio aéreo (drones) y corredores fluviales, y marcar el resto como **por verificar**. Inventar una respuesta sobre pistas clandestinas sería fabricar evidencia.

q048 — ¿Cómo influyen las dinámicas de exploración y explotación petrolera en la inserción y fortalecimiento de grupos armados que buscan controlar rentas derivadas de recursos estratégicos?

R. El corpus documenta el petróleo sobre todo como **objeto de sabotaje y palanca de presión**, más que como renta directa apropiada.

Los ataques. El ELN accionó contra la infraestructura petrolera en **Antioquia, Arauca, Cauca, Cesar y Norte de Santander**, con ataques explosivos que afectaron los oleoductos **Caño Limón-Coveñas** y **Bicentenario** (F3-MAPPOEA-014). Entre enero y junio de 2025 se registraron **21 atentados contra oleoductos, un incremento del 600 %** respecto al mismo periodo de 2024 (F3-MAPPOEA-014).

El daño ambiental como consecuencia. Contaminación de fuentes hídricas por derrames de crudo y destrucción de cultivos en Arauca y Norte de Santander (F3-MAPPOEA-014). La voladura de oleoductos figura, junto con la minería de oro y el vertimiento de químicos, entre las actividades de alto impacto ambiental con las que los grupos se financian (F3-MAPPOEA-014).

La combinación con paros armados. Los grupos armados perpetraron acciones contra la infraestructura petrolera en Antioquia, Arauca, Cauca, Cesar y Norte de Santander y declararon paros armados en Caquetá y Putumayo, en el mismo repertorio de ataques a infraestructura estratégica (F3-MAPPOEA-014).

Escala geopolítica regional. La disputa por el **Esequibo**, región petrolera reclamada por Venezuela a Guyana, es el caso donde el petróleo sí está en el centro de una escalada interestatal: el gasto militar de Guyana subió 16 % en 2025, hasta 248 millones de dólares, "impulsado por la escalada de tensiones con Venezuela por la región petrolera del Esequibo" (F3-SIPRI-076); y en la misma región se documentan homicidios ligados al oro ilícito (<https://insightcrime.org/es/noticias/balance-insight-crime-homicidios-2025/>).

Nota. El corpus **no documenta** apropiación de renta petrolera vía hurto de crudo, refinación ilegal o cooptación de contratistas y regalías en Colombia. Eso queda **por verificar**.

q049 — ¿De qué manera el accionar de grupos armados interfiere y obstaculiza el desarrollo de los procesos de restitución de tierras?

R. Con tres mecanismos, todos cuantificados en el corpus.

1. **Violencia directa contra los reclamantes.** En el primer semestre de 2025, según la Unidad de Restitución de Tierras, **2 reclamantes de restitución fueron asesinados y otros 106 amenazados** (F3-MAPPOEA-014).
2. **Bloqueo físico del procedimiento.** En **San José del Palmar (Chocó)** y **Jamundí y Buenaventura (Valle del Cauca)**, la presencia de grupos armados **impidió el desarrollo de los estudios preliminares**; hubo dificultades también en Cesar, Córdoba, Guaviare y Norte de Santander (F3-MAPPOEA-014).
3. **Impedimento del retorno.** Los grupos impidieron el retorno de liderazgos víctimas de desplazamiento forzado (F3-MAPPOEA-019); y en Nariño y Norte de Santander las comunidades desplazadas retornaron **sin acompañamiento institucional ni condiciones de seguridad**, evidenciando la necesidad de fortalecer las garantías de no repetición (F3-MAPPOEA-019).

El avance pese a la obstrucción. La URT gestionó 40 casos de la ruta colectiva campesina y resolvió el **80,16 %** de las solicitudes de inscripción en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados, por encima del 70 % que la Corte Constitucional fijó para superar el Estado de Cosas Inconstitucional en desplazamiento forzado (F3-MAPPOEA-014). La Agencia Nacional de Tierras expidió 62 resoluciones por 6.059 hectáreas en Zonas de Reserva Forestal de Caquetá, Guaviare y Huila y constituyó **7 Zonas de Reserva Campesina con 485.075 hectáreas** en Antioquia, Cauca, Guaviare, Norte de Santander y Tolima (F3-MAPPOEA-019).

El contexto de reparación. 7.764.571 víctimas a reparar, con indemnización reconocida al 77,27 % y déficit presupuestal señalado por la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas (F3-MAPPOEA-014).

Perspectiva histórica. El corpus incluye estudios específicos de la MAPP/OEA sobre restitución de tierras: F3-MAPPOEA-008 (la restitución en la Ley 975 de 2005), F3-MAPPOEA-009 (plan de choque para restitución y formalización), F3-MAPPOEA-010 (conversatorios sobre restitución de tierras y territorios).

q050 — ¿Cómo adaptan las organizaciones criminales sus estrategias de control territorial frente a las transformaciones políticas, ambientales, tecnológicas y económicas en América Latina?

R. Una adaptación por cada eje que la pregunta nombra.

Políticas. Ante la apertura de la "paz total", los grupos **negocian sin desarmarse y usan la mesa como recurso territorial**: hay mesas simultáneas con el (a)EGC, el EMBF, Comuneros del Sur, la CNEB y estructuras urbanas, con Zonas de Ubicación Temporal reglamentadas (Resolución Presidencial 471 de 2025) y compromisos de no interferir en las elecciones de 2026 (F3-MAPPOEA-019). En paralelo, **interfieren en la democracia local**: restringen liderazgos y bloquean actividades políticas en torno a las elecciones CITREP (F3-MAPPOEA-019). Tras el Acuerdo de 2016, los grupos no firmantes se reacomodaron, migraron a países vecinos —especialmente Ecuador— y aliaron con bandas locales, volviendo transnacional una criminalidad antes local (F3-CEEEP-079). Varias alertas tempranas describen el riesgo justamente como producto de "la reconfiguración y reacomodamiento de los actores armados ilegales con posterioridad a la firma del Acuerdo Final" (p. ej. F3-ALERTAS-005).

Ambientales. Convierten la política ambiental en objeto de negociación y la naturaleza en recurso administrado: regulan cuánto se puede deforestar y qué actividades agropecuarias se permiten (F3-MAPPOEA-014); y a la vez el eje "ambiente, bioeconomía y revitalización de la selva amazónica" entra formalmente en la mesa con el EMBF, junto con el proyecto de reforestación Sembremos Confianza y el trabajo con Parques Nacionales en el PNN Serranía de Chiribiquete (F3-MAPPOEA-019, F3-MAPPOEA-014).

Tecnológicas. Drones armados y de vigilancia, cámaras, AEI en animales y objetos cotidianos, minas modificadas químicamente, extorsión con códigos QR, captación de menores por redes sociales (F3-MAPPOEA-

Económicas. Sustitución de rentas: el oro reemplaza a la coca donde el margen es mayor y la comercialización de la pasta base se complica (F3-MAPPOEA-014), lo que es coherente con un precio del oro por encima de 4.000 dólares por onza en octubre de 2025 (<https://www.eltiempo.com>) y con exportaciones colombianas de oro un 36,8 % mayores en 2025 (<https://www.lasillavacia.com>). **Aprovechamiento de la migración:** el concepto de **Exo-Criminalidad de Riesgo** describe una criminalidad originada en factores exógenos —dinámicas migratorias, crisis sociales— con alta adaptabilidad y capacidad de integrarse rápidamente en ecosistemas criminales locales, distinguiéndola del COT estratégico (F3-CEEEP-018). **Migración hacia el ciberdelito:** en Brasil, parte de la caída del 8,5 % en la tasa de homicidios en 2025 se atribuye al desplazamiento de la actividad criminal hacia el ámbito tecnológico y el cibercrimen, que causa daño sin violencia física (<https://insightcrime.org/es/noticias/balance-insight-crime-homicidios-2025/>).

Interpretación transversal. El patrón común es que los grupos **no resisten las transformaciones, las internalizan:** la paz total se vuelve un espacio de consolidación, la agenda ambiental un objeto de renta y de negociación, la tecnología comercial un multiplicador de fuerza, y la migración una base de reclutamiento y de mercado. Una analítica territorial que mida solo presencia armada y homicidios no capta ninguna de estas cuatro adaptaciones.

Otras preguntas probables

Preguntas que el jurado podría plantear y que el corpus sí puede responder. Se indica la respuesta en una línea y los `doc_id`.

Sobre Colombia

¿Qué departamentos concentran el mayor riesgo según las alertas tempranas? Por número de alertas: Antioquia (45), Valle del Cauca (41), Chocó (40), Cauca (35). Por extensión territorial advertida: Antioquia (74 municipios), Bolívar (32), Valle del Cauca (29), Chocó (28). Por proporción de alertas de inminencia: Valle del Cauca (33 de 41) y Chocó (27 de 40). Ver [colombia.md](#) §4. Soporte: F3-ALERTAS-001...-363.

¿Qué poblaciones están más expuestas? Líderes sociales y defensores de DDHH en 331 de 363 alertas (91 %); niños, niñas y adolescentes en 282 (78 %); mujeres 233; indígenas 224; campesinos 200; personas en reincorporación 150; población migrante o venezolana 98. Soporte: F3-ALERTAS-001...-363.

¿Cuál es el estado de la "paz total" al cierre de 2025? Cinco espacios activos; con el (a)EGC se abrió el proceso de desmovilización con 5 municipios piloto, 3 ZUT y un Mecanismo Tripartito de Seguimiento sobre los compromisos de Doha; con el EMBF se cerró el VII ciclo con acuerdos ambientales y de garantías electorales. Los retos declarados: financiación, metodologías de pedagogía y participación, y acceso a la información. Soporte: F3-MAPPOEA-019.

¿Qué ha logrado la justicia transicional? Primera sentencia de juicio adversarial de la JEP contra un coronel retirado (20 años, casos del norte del Cesar y sur de La Guajira, 2002-2003); aplicación del principio de plazo razonable por la Corte Suprema a los procesos de Justicia y Paz; UBPD con 493 personas halladas con vida y 4.546 cuerpos recuperados sobre un universo de 136.010 víctimas de desaparición forzada. Soporte: F3-MAPPOEA-019.

¿Qué pasó en el Catatumbo en 2025? Ruptura del pacto de no agresión entre el ELN y el Frente 33 del EMBF; al menos 117 muertos entre enero y abril, más de 64.700 desplazados y más de 12.900 confinados; despliegue militar superior a 10.000 soldados; solo el 8 % de las víctimas de desplazamiento incluidas en el RUV; precio de

la pasta base deprimido por la interrupción del mercado. Soporte: F3-MAPPOEA-014, F3-MAPPOEA-019, OCHA vía InSight Crime.

¿Cómo afecta el conflicto a la educación? Amenazas a docentes; ocupación y contaminación de instituciones educativas con MAP y MUSE; suspensión de clases por artefactos explosivos en Almaguer y Argelia (Cauca) y Cumbitara (Nariño); en El Tarra (Norte de Santander) el uso de drones impidió las clases presenciales; estigmatización y secuestro de adolescentes en Catatumbo. Soporte: F3-MAPPOEA-019.

¿Qué papel juega la MAPP/OEA? Verificación y acompañamiento en terreno: 967 misiones, 272 centros poblados, 169 municipios, 20 departamentos, 260.210 km terrestres y 3.050 km fluviales en el segundo semestre de 2025; secretaría técnica de mecanismos de monitoreo; acción humanitaria que facilitó la liberación de 54 secuestrados y la recuperación de 16 cuerpos. Soporte: F3-MAPPOEA-019.

Sobre la región

¿Cuál es el país más violento de América Latina y el Caribe? Haití, con una tasa de 68 homicidios por 100.000 habitantes y 8.100 asesinatos hasta noviembre de 2025; le sigue Ecuador con 50,9 (+31,2 %, máximo histórico). La región en conjunto registró al menos 108.838 homicidios en 2025 con una tasa mediana de ~17,6, más de 5 % por debajo de 2024. Soporte: <https://insightcrime.org/es/noticias/balance-insight-crime-homicidios-2025/>

¿Qué parte de la Amazonía está bajo influencia de grupos armados o criminales? 662 de 987 municipios con datos (67,1 %), donde vive el 81 % de la población del área cubierta (32,89 de 40,47 millones). Ecuador 100 %, Colombia 90,8 %, Venezuela 86,4 %, Bolivia 85,3 %, Brasil 62,3 %, Perú 43,8 % (este último con 18 municipios sin información). Soporte: F3-AMAZONUW-074.

¿Qué grupo tiene la mayor presencia territorial en la Amazonía? El Comando Vermelho, en 403 municipios (398 en Brasil), seguido del PCC con 165. Las facciones colombianas son minoritarias en extensión pero están presentes fuera de Colombia: Segunda Marquetalia y ELN con 12 municipios cada uno en Venezuela, Clan del Golfo/EGC con 17 en Ecuador. Soporte: F3-AMAZONUW-074.

¿Cuántos venezolanos hay desplazados en la región? 6.978.009 refugiados y migrantes en los 17 países de la plataforma R4V, actualizado a agosto de 2026; la propia plataforma advierte que el total real es probablemente mayor porque no se contabilizan quienes no tienen estatus regular. Soporte: <https://www.r4v.info/en/refugeeandmigrants>

¿Qué pasó con el Darién? Colapsó como ruta de tránsito: 3.091 migrantes en todo 2025 (-99 % frente a 2024) y -90,4 % en el primer semestre de 2026. El eje de la política migratoria se desplazó del tránsito a la integración y el retorno. Soporte: <https://www.portafolio.co> (ene. 2026), <https://caracol.com.co> (ago. 2026).

¿Cuánto gasta América Latina en defensa? América del Sur 56.300 millones de dólares en 2025 (+3,4 %) y América Central y el Caribe 17.100 millones (-27 %, por la caída de un tercio en México). Brasil es el mayor gastador subregional con 23.900 millones (+13 %). Soporte: F3-SIPRI-076.

¿Quién le vende armas a América del Sur? Francia (41 % de las importaciones subregionales), Estados Unidos (12 %) y Suecia (11 %). Las importaciones subregionales crecieron 31 % entre 2016-20 y 2021-25, con Brasil recibiendo el 60 %. Colombia encargó aviones de combate a Suecia. Soporte: F3-SIPRI-094.

¿Existe un marco de cooperación regional para la Amazonía? Sí: la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que dos artículos del corpus proponen como la mejor herramienta para enfrentar el crimen organizado transnacional desde una perspectiva ambiental, reemplazando a UNASUR como foro. Soporte: F3-CEEEP-006, F3-CEEEP-068.

¿Se puede judicializar el daño ambiental del conflicto? La Fiscalía de la Corte Penal Internacional publicó en diciembre de 2025 su política sobre daño ambiental bajo el Estatuto de Roma, que define cómo integrará consideraciones ambientales en la investigación de los crímenes más graves. Soporte: F3-CE0BS-010, F3-CE0BS-037.

¿Existe una metodología para monitorear el daño ambiental en conflicto? Sí: WISEN, la base de datos de incidentes bélicos con impacto ambiental del CEOBS, con metodología común comparable entre conflictos. El CEOBS también demuestra monitoreo satelital de minería artesanal de oro. Soporte: F3-CE0BS-016, F3-CE0BS-015, F3-CE0BS-008.

Preguntas que el corpus NO puede responder

Para evitar respuestas fabricadas, conviene tener identificados los vacíos:

Tema	Estado
Rutas aéreas ilícitas, pistas clandestinas, control del espacio aéreo (q047)	Sin cobertura. Solo hay drones tácticos y corredores fluviales
Coltán, litio, tierras raras, cobre como financiación de grupos armados (q046)	Sin cobertura. La evidencia del corpus apunta solo al oro
Hurto de crudo, refinación ilegal, captura de regalías petroleras (q048)	Sin cobertura. Solo sabotaje de oleoductos
Lavado de activos, captura de contratación pública en Colombia (q037)	Sin cobertura directa
Series de desigualdad, pobreza y desarrollo humano (CEPAL, PNUD, DANE)	Sin cobertura
Gasto militar y efectivos por país latinoamericano, cifras exactas	Las tablas de SIPRI y RESDAL no son recuperables del texto extraído
Tráfico de armas hacia actores no estatales en América Latina, con cifras	Solo marcos globales (F3-SIPRI-080, F3-SIPRI-113), sin desagregación regional
Series globales de homicidios, desplazamiento o refugio (UNODC, IDMC, ACNUR)	Sin cobertura
Cifras de población afectada por cada alerta temprana individual	El texto extraído de las fichas no las incluye

8. Conversación en redes y soluciones en construcción

Archivo: docs/investigacion/02_estado_del_arte/social_listening.md

Social listening: qué se discute en redes y foros sobre los tres fenómenos

Fecha de corte: 18-sep-2026 · **Uso:** final CODEFEST AD ASTRA 2026 (Fuerza Aeroespacial Colombiana + Uniandes)

0. Método y límites

- **Fuentes:** 30 búsquedas Exa sobre Reddit, X y foros, además de prensa que aparece en esos resultados. También 22 búsquedas en Hacker News (API Algolia) y los hilos de comentarios de 14 historias de HN. Se añadieron 4 búsquedas en YouTube y 4 transcripciones: Sabine Hossenfelder, *Build Things With AI*, NTN24 y Noticias Caracol.
- **Engagement:** va tal cual lo devolvió la fuente, en puntos o upvotes y número de comentarios. En YouTube son vistas. Si no aparece, es porque la fuente no lo dio.
- **X/Twitter:** no hubo acceso directo. Lo que se cita de X llega por medios o por Reddit, como el tuit de LeoLabs. Dos búsquedas `site:x.com` no devolvieron nada útil.
- **Convención: (opinión de usuario)** marca lo que dice un usuario y no es un hecho verificado. Las cifras que vienen de artículos de prensa se atribuyen al medio y **no fueron verificadas de forma independiente**.
- Las citas textuales se dejan en su idioma original. Si el fragmento recolectado venía truncado, se marca con "...".

1. Conversaciones por tema

F1. IA militar, drones autónomos, antidrón y OSINT con IA

1.1 Conversaciones principales

Plataforma	Título	Fecha	Engagement	URL
Reddit r/Futurology	Ukrainian interceptor drones are now shooting down Russian Shahed attack UAVs autonomously	12-jun-2026	3.672 pts · 131 com.	https://www.reddit.com/r/Futurology/comments/1u3n3wr/
Reddit r/UkraineWarVideoReport	Ukraine has deployed AI drones dubbed "Martians"...	08-abr-2026	2.144 pts · 72 com.	https://www.reddit.com/r/UkraineWarVideoReport/comments/1sfsqb1/
Reddit r/ukraine	Fully autonomous drones have killed human soldiers for the first time	10-jun-2026	1.766 pts · 194 com.	https://www.reddit.com/r/ukraine/comments/1u20cga/

Plataforma	Título	Fecha	Engagement	URL
Hacker News	Fully autonomous drones have killed human soldiers for the first time (New Scientist)	10-jun-2026	212 pts · 211 com.	https://news.ycombinator.com/item?id=48476214
Hacker News	Autonomous cars, drones cheerfully obey prompt injection by road sign	31-ene-2026	220 pts · 205 com.	https://news.ycombinator.com/item?id=46840676
Reddit r/UkrainianConflict	(mismo tema, New Scientist)	28-jun-2026	220 pts · 64 com.	https://www.reddit.com/r/UkrainianConflict/comments/1uhusjv/
Reddit r/technology	Ukraine wants an AI-driven army... AI inside kill chain	27-jun-2026	130 pts · 66 com.	https://www.reddit.com/r/technology/comments/1ugtsu5/
Reddit r/artificial	Pentagon formalizes Palantir's Maven AI as a core military system... \$13 billion from \$480 million	26-mar-2026	116 pts · 43 com.	https://www.reddit.com/r/artificial/comments/1s3t064/
Hacker News	Pentagon to adopt Palantir AI as core US Military system (Reuters)	20-mar-2026	65 pts · 8 com.	https://news.ycombinator.com/item?id=47462491
Hacker News	US to embed Palantir AI across military	21-mar-2026	40 pts · 26 com.	https://news.ycombinator.com/item?id=47471655
Hacker News	Colombian Black Hawk downed by drone is a glimpse of what's to come (TWZ)	23-ago-2025	32 pts · 17 com.	https://news.ycombinator.com/item?id=44998575
Reddit r/worldnews	Progress on rules for lethal autonomous weapons urgently needed...	03-mar-2026	95 pts · 11 com.	https://www.reddit.com/r/worldnews/comments/1rjukdv/
Reddit r/osinttools	Built an AI OSINT system that builds a full human profile...	03-abr-2026	30 pts · 20 com.	https://www.reddit.com/r/osinttools/comments/1sbo20u/
Reddit r/osinttools	Made open source agentic OSINT link analysis tool (think agentic maltego)	12-jun-2026	22 pts · 7 com.	https://www.reddit.com/r/osinttools/comments/1u40dp2/
Reddit r/osinttools	Has anyone determined which AI chatbot is the best 'OSINT assistant'?	18-may-2026	n/d	https://www.reddit.com/r/osinttools/comments/1tgqce0/
YouTube (Noticias Caracol)	Drones como arma de guerra en Colombia: ¿qué está pasando?	17-sep-2026	32.014 vistas	https://youtu.be/ywsPXETHBOU
YouTube (NTN24)	ATAQUES CON ENJAMBRES DE DRONES: experto militar sobre tecnología antidrones que necesita Colombia	12-sep-2026	20.486 vistas	https://youtu.be/tQaycFIDmpY
YouTube (Democracy Now!)	The AI War on Iran: Project Maven... Helps Pentagon Pick Bomb Targets	n/d	191.280 vistas	https://youtu.be/rsZH6ZNV1CY
YouTube (The Strike Division)	Pentagon CTO demonstrates Palantir's Maven system...	n/d	34.418 vistas	https://youtu.be/Q5uVckUvGcQ

Colombia en prensa (llega en los mismos resultados; no son posts):

- Caracol Radio, 02-sep-2026. Desde el 8-ago, un día después de la posesión presidencial, hay una ofensiva del ELN y las disidencias con drones explosivos en Norte de Santander, Cauca y Cesar. <https://caracol.com.co/2026/09/02/drones-y-explosivos-la-escalada-terrorista-contr-la-fuerza-publica-desde-el-8-de-agosto/>
- Caracol Radio, 16-ene-2026. Los drones modificados cargan hasta 5 kg y tienen hasta 8 km de alcance. Hay piezas hechas con impresoras 3D. <https://caracol.com.co/2026/01/16/drones-modificados-con-explosivos-hasta-5-kilos-de-carga-y-8-km-de-alcance-en-disidencias-y-eln/>
- Infobae, 05-abr-2026. "Escuelas de drones" clandestinas, entre ellas la de Filo Gringo (El Tarra). <https://www.infobae.com/colombia/2026/04/05/escuelas-de-drones-el-nuevo-campo-de-batalla-del-conflicto-armado-en-colombia/>
- La Opinión, 14-sep-2026. Un diagnóstico de Corporeddeh cuenta 124 víctimas de drones en Norte de Santander entre el 1-ene-2025 y el 8-sep-2026: 73 de la Fuerza Pública y 51 civiles. <https://admin.laopinion.co/region/ataques-con-drones-atrincheran-al-catatumbo-y-ponen-en-la-mira-la-poblacion-civil>
- Infobae/Blu Radio, 28-ago-2026. Según UNMAS hubo 333 ataques efectivos con drones en 2025, frente a 61 en 2024. <https://www.infobae.com/colombia/2026/08/28/drones-explosivos-ponen-en-alerta-a-colombia-ataques-subieron-445-y-defensa-queda-rezagada/>
- Infobae, 28-ene-2026. Semana, 14-mar-2026. Los drones por fibra óptica dejarían obsoletos a los inhibidores. <https://www.infobae.com/colombia/2026/01/28/sistemas-antidrones-de-la-fuerza-publica-se-habria-quedado-obsoleta-ante-nuevo-recurso-tecnologico-del-eln-y-disidencias-de-las-farc/>
- Pucará, 13-may-2026. "De ilusión a decepción: el lento vuelo del 'Escudo Nacional Antidrones'". <https://www.pucara.org/post/de-ilusi%C3%B3n-a-decepci%C3%B3n-el-lento-vuelo-del-escudo-nacional-antidrones-en-colombia>
- CGFM e Infobae, abr-2026. Operación conjunta Ejército y FAC en el Catatumbo contra alias "Yair", instructor de drones del ELN. Se incautaron más de 300 granadas adaptadas para lanzarse desde drones. <https://www.cgfm.mil.co/es/multimedia/noticias/contundente-operacion-de-las-fuerzas-militares-en-el-catatumbo-afecta-capacidad>
- Caracol Radio, 17-sep-2026. El mayor (r) FAC Camilo Mendoza dice que "no hay sistema antidrones 100% efectivo". <https://caracol.com.co/2026/09/17/no-hay-sistema-antidrones-100-efectivo-mayor-r-de-la-fac-dice-que-ataques-vienen-desde-2018/>

1.2 Argumentos dominantes

1. **La autonomía ya está en combate y la ética quedó atrás.** Hay entusiasmo por los interceptores autónomos, que se ven como defensivos, y rechazo a los drones que "matan todo en un área". La HN técnica relativiza la novedad: minas y municiones merodeadoras existen desde hace décadas.
2. **Guerra de costos.** Si la defensa cuesta más que el dron atacante, no escala. Los interceptores de USD 1.000 a 2.500 se citan como el nuevo estándar (Shatterbelt).
3. **La IA acelera la cadena de ataque: Maven, "13,000 targets in 38 days".** Preocupa que el volumen haga que la revisión humana sea solo nominal. También preocupan los datos viejos, como en el caso Minab.
4. **En Colombia, la conversación es de brecha y rezago.** Los antidrones comprados no sirven contra drones de fibra óptica, las adquisiciones son lentas y los grupos armados copian tácticas de Ucrania.
5. **OSINT con IA.** Hay mucho entusiasmo por los agentes y los grafos de entidades. Al mismo tiempo, las alucinaciones se consideran "fatales" para el trabajo de inteligencia.

1.3 Citas textuales

- "Brave1s MaXon system ties into radar and handles 95 percent from launch to lock on." Usuario en r/Futurology, 3.672 pts (**opinión de usuario**). [link](#)

- "Well this is terrifying. I hate Russia and all but this is a bad precedent." Usuario en r/ukraine (**opinión de usuario**). [link](#)
- "There is no connection to the drone at all, you cannot see the video, nothing... Everything it sees will be killed." Cita del artículo de New Scientist, reproducida en r/UkrainianConflict. [link](#)
- "If you drop a dumb bomb on an area, it kills everyone there. If you release an autonomous drone in an area, it will probably kill everyone there, but might use its AI to decide not to kill some people there. Why is the latter worse than the former ?" Usuario *damnitbuilds* en HN (**opinión de usuario**). [link](#)
- "This seems to be the most responsible model for AI use in any military." Usuario en r/technology, sobre el centro de defensa de IA de Ucrania (**opinión de usuario**). [link](#)
- "These things have to cost less than the drones they're intercepting for it to make sense." Usuario en r/AirForce (**opinión de usuario**). [link](#)
- "The era of tanks, military troop transport vehicles and attack helicopters might be coming to an end. Unless, of course, reliable countermeasures can be developed." Usuario en HN, hilo del Black Hawk colombiano (**opinión de usuario**). [link](#)
- "It's software that lets you move people from a video feed, to a kanban "target" board, to a grave." Usuario *dtagames* en HN, sobre Palantir (**opinión de usuario**). [link](#)
- "A 90 percent accuracy rate, coupled with the ability to more quickly locate targets, still suggests lots and lots of catastrophes." Hard Reset Media, 05-mar-2026. [link](#)
- "Rules that will be ignored by the people who were supposed to be constrained by them." Usuario en r/worldnews, sobre la regulación de armas letales autónomas (LAWS) (**opinión de usuario**). [link](#)
- "they are all so quick to invent answers that sound good but are complete hallucinations." Usuario en r/osinttools, sobre chatbots para OSINT (**opinión de usuario**). [link](#)
- "don't let the AI generate "connections" until you've got at least 2-3 independent sources" Usuario en r/OSINTExperts (**opinión de usuario**). [link](#)
- "imagínese usted un dron con un cable de fibra óptica, ¿usted cómo va a inhibir la señal de eso? Ya no se puede." Periodista invitada en Noticias Caracol. [link](#)
- "¿Cuánto le tomó al país adquirir un antidron? Le tomó un año." Noticias Caracol. [link](#)
- "...esos 80,000 millones que era un piloto en el Catatumbo no está dando los resultados eh que se querían y no se ha recibido." Coronel (r) Carlos Javier Soler en NTN24. Es una afirmación del entrevistado y no está verificada. [link](#)

F2. Basura espacial, LEO, Starlink, ASAT y conciencia situacional espacial (SSA)

2.1 Conversaciones principales

Plataforma	Título	Fecha	Engagement	URL
Reddit r/space	Lithium Plume in Our Atmosphere Traced Back to Returning SpaceX Rocket	23-feb-2026	23.619 pts · 877 com.	https://www.reddit.com/r/space/comments/1rchig9/
YouTube (Sabine Hossenfelder)	We are Much Closer to Kessler Syndrome Than We Thought	02-feb-2026	321.243 vistas · 14.905 likes	https://youtu.be/8ag6gSzsGbc
Hacker News	Low Earth Orbit Visualization (LeoLabs)	22-sep-2025	276 pts · 106 com.	https://news.ycombinator.com/item?id=45337302
Reddit r/Astronomy	Starlink starts to bother me..	25-jun-2026	211 pts · 121 com.	https://www.reddit.com/r/Astronomy/comments/1uev3vz/
Reddit r/Starlink	NATO Intelligence: Russia Suspected Of Using Orbital 'Debris Clouds' To Kill Starlink	22-dic-2025	187 pts · 28 com.	https://www.reddit.com/r/Starlink/comments/1pt4alh/
Reddit r/space	SpaceX wants to launch a million satellites... (CBC)	08-mar-2026	151 pts · 133 com.	https://www.reddit.com/r/space/comments/1rodyog/

Plataforma	Título	Fecha	Engagement	URL
Reddit r/PrepperIntel	Russia, Starlink, and Kessler Syndrome	07-feb-2026	145 pts · 17 com.	https://www.reddit.com/r/PrepperIntel/comments/1qyskzp/
Reddit r/OrbitalDebris	Space junk is cluttering Earth's low orbit...	21-mar-2026	95 pts · 9 com.	https://www.reddit.com/r/OrbitalDebris/comments/1rzqspn/
Hacker News	A second Starlink satellite exploded in orbit (tuit de LeoLabs)	30-mar-2026	49 pts · 22 com.	https://news.ycombinator.com/item?id=47579182
Hacker News	Launch HN: Constellation Space (YC W26) – AI for satellite mission assurance	22-ene-2026	48 pts · 18 com.	https://news.ycombinator.com/item?id=46721933
Reddit r/LessCredibleDefence	Russia Plans to Trigger "Space Pearl Harbor" With Nuclear Anti-Satellite Weapons...	16-abr-2026	22 pts · 25 com.	https://www.reddit.com/r/LessCredibleDefence/comments/1sndlzd/
Reddit r/spacex	Update – Leo Labs on X: fragment creation event involving Starlink 34343	31-mar-2026	n/d	https://www.reddit.com/r/spacex/comments/1s8t6z3/
Reddit r/collapse	Anyone else here think about Kessler Syndrome a LOT?	25-feb-2026	n/d	https://www.reddit.com/r/collapse/comments/1rehcah/
Reddit r/OrbitalDebris	These 2 companies want to start removing space junk from orbit in 2027	05-may-2026	9 pts · 2 com.	https://www.reddit.com/r/OrbitalDebris/comments/1t4ks6r/
Reddit r/Bogota_Capital	¿Por qué creen que Colombia no tiene programa ESPACIAL?	06-abr-2026	n/d	https://www.reddit.com/r/Bogota_Capital/comments/1seen87/

Hechos que la conversación usa como referencia (según los medios recolectados):

- **Starlink 34343.** LeoLabs detectó un "fragment creation event" el 29-mar-2026 y lo atribuyó a "an internal energetic source rather than a collision". Es el segundo evento similar después del Starlink 35956 del 17-dic-2025. Fuentes: [LinkedIn LeoLabs](#) y [KeepTrack](#). KeepTrack menciona que SpaceX anunció que bajaría unos 4.400 satélites de 550 a 480 km.
- **Maniobras.** Space.com, 15-jul-2026, citando el reporte de SpaceX a la FCC: más de 355.000 maniobras de evasión en el último año. [link](#)
- **CRASH Clock.** Según sus autores en phys.org, 01-jul-2026, estaba en 164 días en 2018 y en 2,5 días en mayo de 2026. [link](#)
- **Conjunciones.** FODNews, 11-ago-2026, reporta 5 conjunciones de Starlink de riesgo moderado en 5 días según SOCRATES/CelesTrak, con una Pc máxima de 23,99%. [link](#)
- **ASAT.** El jefe de US Space Command estaría "very concerned" por un posible ASAT nuclear ruso ([Broadband Breakfast, 21-abr-2026](#)). Aparece también el arma "zone-effect" de perdigones contra Starlink (AP vía r/space, dic-2025). Satélites rusos "arrinconan" un satélite radar comercial que da inteligencia a Ucrania ([HN](#)).
- **SSA comercial.** Piloto TraCSS con LeoLabs (radar), Slingshot (óptico) y COMSPOC (determinación orbital) para la Office of Space Commerce, en 2024. [link](#)
- **Remoción activa de desechos (ADR).** Astroscale hizo con ADRAS-J el primer acercamiento a un desecho y prepara ISSA-J1 para 2027. Astroscale y ClearSpace compiten por la misión ADR del Reino Unido para 2028 ([SpaceNews](#)).
- **Colombia.** FACSAT-1 (2018, 30 m/píxel) tenía entre sus propósitos detectar cambios de vegetación por minería ilegal ([CGFM](#)). FACSAT-2 "SAT-Chiribiquete" tiene un sensor de 4,7 m/píxel ([ACIEM](#)). El SpOC está en Cali.

2.2 Argumentos dominantes

1. **La polarización Kessler.** Unos dicen "ya empezó la cascada", con el CRASH Clock y Hossenfelder. Otros responden que en LEO bajo los desechos se limpian solos y que el alarmismo exagera. Es el debate que más engagement mueve.
2. **Starlink como riesgo y como mitigación.** Se discute si es una "debris machine" o si sus reentradas diarias evitan Kessler. También se habla de su efecto en la astronomía y en la química atmosférica (litio, alúmina).
3. **Incentivos del SSA comercial.** Hay desconfianza histórica hacia LeoLabs por "alarmista" frente al 18 SPCS (hilo de 2020). La otra cara es la valoración de que detecta en horas, por ejemplo con su radar en Azores.
4. **ASAT y guerra espacial.** Entre el escepticismo ("esto no es nuevo") y el miedo a un apagón satelital global.
5. **ADR.** Se admira la ingeniería y se duda de quién paga.
6. **Visualización.** Se critica que las visualizaciones de LEO exageran el tamaño de los objetos.
7. **Colombia.** En Reddit hay escepticismo popular sobre el programa espacial, aunque existe FACSAT.

2.3 Citas textuales

- "Despite the recent spurt of sensationalized articles and their misleading claims not based on the data that Kessler syndrome is neigh, Starlink satellites are all in low orbit..." Usuario en r/PrepperIntel (**opinión de usuario**). [link](#)
- "Starlink is basically a debris machine at this point" Usuario en r/OrbitalDebris (**opinión de usuario**). [link](#)
- "claims that it'll make space inaccessible are exaggerated." Usuario en r/AskPhysics (**opinión de usuario**). [link](#)
- "The results indicate the current population of intact objects exceeds the unstable threshold at all altitudes between 400 km and 1,000 km..." Cita que Hossenfelder atribuye al nuevo análisis de Kessler. [link](#)
- "I think we're heading towards a situation where there will be a collision involving an operational satellite in the constellation," Hugh Lewis en Space.com. [link](#)
- "Objects not to scale. Not even close... A lot of people are convinced our sky is full of satellites because of visualizations like this." Usuario *elliottkember* en HN (**opinión de usuario**). [link](#)
- "They do have some incentive about getting people worried about collisions so that they buy their services." Usuario en r/space, 2020, sobre LeoLabs (**opinión de usuario**). [link](#)
- "Question is - who's paying for this ?" Usuario en r/OrbitalDebris, sobre ADR (**opinión de usuario**). [link](#)
- "We Need a restriction law." Usuario en r/Astronomy (**opinión de usuario**). [link](#)
- "output will be as good as your telemetry any delay or break in data everything bound break." Usuario en HN, en el Launch HN de Constellation Space (**opinión de usuario**). [link](#)
- "No podemos hacer un andén bien hecho, imagínese un transbordador o cohete espacial." Usuario en r/Bogota_Capital (**opinión de usuario**). [link](#)

F3. Crimen organizado, Catatumbo, minería ilegal y deforestación, migración y herramientas de monitoreo

3.1 Conversaciones principales

Plataforma	Título	Fecha	Engage ment	URL
Hacker News	Colombia seizes first unmanned narco-submarine with Starlink antenna	06-jul-2025	158 pts · 183 com.	https://news.ycombinator.com/item?id=44477601

Plataforma	Título	Fecha	Engagement	URL
Reddit r/environment	Environmental journalists are pairing satellite imagery and machine learning to expose illegal mining across the Amazon (Nieman Lab)	28-abr-2026	171 pts · 2 com.	https://www.reddit.com/r/environment/comments/1sxzdjh/
Reddit r/cartels	I'm an organized crime reporter... Tren de Aragua. AMA (Chris Dalby)	22-may-2025	71 pts · 29 com.	https://www.reddit.com/r/cartels/comments/1ksmzok/
Reddit r/Colombia	Desplazamiento masivo aumenta en el Catatumbo...	21-ene-2025	50 pts · 13 com.	https://www.reddit.com/r/Colombia/comments/1i6p59r/
Reddit r/Colombia	La cocaína ya le deja más plata a Colombia que el petróleo: 4,4% del PIB	20-jun-2026	48 pts · 19 com.	https://www.reddit.com/r/Colombia/comments/1ub4z0l/
Reddit r/Colombia	El balance de la inseguridad bajo Pacto Histórico...	20-jun-2026	43 pts · 18 com.	https://www.reddit.com/r/Colombia/comments/1ub12my/
Reddit r/Colombia	En el Catatumbo se recrudece la violencia...: 23 muertos en un día	18-ene-2025	28 pts · 27 com.	https://www.reddit.com/r/Colombia/comments/1i40c4d/
Reddit r/Colombia	Este es el informe de cultivos de coca...: hectáreas subieron a 261.000	26-jun-2026	17 pts · 13 com.	https://www.reddit.com/r/Colombia/comments/1uge3lf/
Reddit r/Colombia	Aumento del 23% en miembros de grupos armados y récord en disputas (FIP)	20-jun-2026	13 pts · 1 com.	https://www.reddit.com/r/Colombia/comments/1ub6hxq/
Reddit r/Colombia	Catatumbo: 52 muertos y más de 52 mil desplazados (La Silla Vacía)	01-feb-2025	n/d	https://www.reddit.com/r/Colombia/comments/1ifttsp/
Reddit r/ColombiaReddit	¿Mercenarios extranjeros están entrenando a disidentes...? ("393 ataques con drones en menos de dos años, dice el Ejército")	19-dic-2025	5 pts · 4 com.	https://www.reddit.com/r/ColombiaReddit/comments/1pqt51l/
Hacker News	Drones reshape war in Colombia as deaths and injuries mount (The Guardian, ACLED)	21-may-2026	3 pts · 1 com.	https://news.ycombinator.com/item?id=48225698
YouTube (Con la Lupa)	La minería ilegal montó sus bases aéreas en la selva	n/d	1.792 vistas	https://youtu.be/KIWUW4IJlI
YouTube (Pulitzer Center)	#NuestraAmazonía ¿Inteligencia artificial para defender la Amazonía?	n/d	411 vistas	https://youtu.be/CLDOsUDXkbo

Referencias técnicas que circulan (monitoreo):

- **MAAP y Amazon Mining Watch** (Amazon Conservation, Earth Genome y Pulitzer Center). El aprendizaje automático sobre imágenes pasa a actualización trimestral. En 2025 hubo minería nueva en 222 áreas protegidas o territorios indígenas, unas 14.004 ha ([MAAP #235](#)).
- **MAAP #245, Colombia**. 506 ha de deforestación por minería en el PNN Río Puré entre jun-2024 y may-2026. La minería bajó tras operativos binacionales y volvió a subir ([link](#)).
- **MAAP #241, Perú**. Con SkySat de 0,5 m detectaron 183 estructuras mineras y 67 campamentos en Tambopata, y de ahí estiman unas 1.000 personas trabajando ([link](#)). Este patrón de *inferencia desde evidencia visible* es replicable.

- **MAAP #247, Loreto.** Más de 1.500 dragas documentadas, más de 700 de ellas en 2025–26 ([link](#)).
- **GFW.** Las alertas integradas combinan GLAD-L, GLAD-S2, RADD (radar) y DIST-ALERT, este último incorporado en ene-2026 ([link](#)).
- **IDEAM SMBYC.** Deforestación de 119.483 ha en 2025 frente a 113.608 ha en 2024, según el resumen ejecutivo ([link](#)). **UNODC-SIMCI** mide la coca por sensores remotos ([link](#)). **Plano Negativo** cuestiona los datos de coca usando redes neuronales ([link](#)).
- **Nieman Lab.** Joseph Poliszuk (Armando.info) identificó 3.718 sitios de minería en Amazonas y Bolívar (Venezuela) con un modelo propio. Lo cruzó con datos de crimen ([link](#)).
- **Tren de Aragua y migración.** InSight Crime: primeras bases en La Parada (Villa del Rosario) en 2018 y uso de las "trochas" ([link](#)). Alianza con el Comando Vermelho en Roraima en 2026 ([link](#)).

3.2 Argumentos dominantes

1. **En r/Colombia la conversación sobre seguridad es muy política.** La "Paz Total" se culpa o se defiende. Las cifras oficiales, de la FIP o de UNODC se usan como munición partidista y rara vez para analizar.
2. **Economías ilícitas como motor.** Coca en máximos (261.000 ha), cocaína frente a petróleo y unos 150 billones para grupos armados (La Silla Vacía vía Reddit).
3. **El monitoreo satelital funciona para la minería.** La comunidad ambiental y periodística celebra la IA geoespacial. También reconoce que detectar no basta: la minería rebrota después de los operativos.
4. **Tren de Aragua se entiende mal.** El nombre se usa a la ligera, según Dalby, y su expansión va ligada a la migración venezolana.
5. **La tecnología también está del lado criminal.** Narco-sub con Starlink, antidrones incautados a grupos armados (Noticias Caracol) y escuelas de drones.

3.3 Citas textuales

- "Para mí es una situación que el mismo gobierno dejó incubar. No le presto atención cuando debía, permitió que la fuerza pública abandonara el territorio." Usuario en r/Colombia, sobre el Catatumbo (**opinión de usuario**). [link](#)
- "Yo siempre he dicho que voluntad de hacer la paz van a tener estos grupos armados si ser delincuentes les da tanto dinero y poder." Usuario en r/Colombia (**opinión de usuario**). [link](#)
- "I chose Tren de Aragua because I think it's the most misunderstood criminal gang at the moment." Chris Dalby, AMA en r/cartels. [link](#)
- "With minimal help from starlink law enforcement could find every sub out there." Usuario en HN, sobre el narco-submarino (**opinión de usuario**). [link](#)
- "Tienen tanta plata, Juan Roberto, que en las incautaciones que ha hecho la fuerza pública también les han encontrado sistemas antidrones." Noticias Caracol. [link](#)
- "Given the vastness of the Amazon, however, it has been a challenge to systematically detect all new mining fronts in real-time." MAAP #235. [link](#)

T. Temas transversales

T.1 Dashboards OSINT de "monitor the situation" (World Monitor y clones)

Plataforma	Título / Proyecto	Fecha	Engagement	URL
Hacker News	Show HN: I built a real-time OSINT dashboard pulling 15 live global feeds (Shadowbroker)	08-mar-2026	312 pts · 123 com.	https://news.ycombinator.com/item?id=47300102

Plataforma	Título / Proyecto	Fecha	Engagement	URL
GitHub	koala73/worldmonitor (AGPL-3.0; Ollama local; MCP; Country Instability Index)	creado 08-ene-2026	~83.9k estrellas en el snapshot recolectado	https://github.com/koala73/worldmonitor
Reddit r/osinttools	I built World Monitor – a dashboard to monitor the situation around the world	31-ene-2026	n/d	https://www.reddit.com/r/osinttools/comments/1qsaew1/
Reddit r/ArtificialIntelligence	I vibecoded a global ai satellite intelligence tool... ("GOD'S EYE")	12-abr-2026	91 pts · 70 com.	https://www.reddit.com/r/ArtificialIntelligence/comments/1sjncp0/
Hacker News	Show HN: Customizable OSINT dashboard to monitor the situation	12-ene-2026	50 pts · 23 com.	https://news.ycombinator.com/item?id=46591589
GitHub	simplifaisoul/osiris (MIT; la descripción incluye un token cripto)	may-2026	6.889 estrellas	https://github.com/simplifaisoul/osiris
GitHub	NoblerWorks-HQ/IRONSIGHT (dos teatros; sin API keys)	mar-2026	446 estrellas	https://github.com/noblerworks-hq/ironsight
GitHub	Juliusolsson05/pharos-ai (feeds etiquetados por sesgo, dossiers de actores, citas por evento)	mar-2026	180 estrellas	https://github.com/Juliusolsson05/pharos-ai/
GitHub	chrislyonsKY/echelon (convergencia con Z-score por celda H3; copiloto BYOK)	mar-2026	0 estrellas	https://github.com/chrislyonsKY/echelon
YouTube (Build Things With AI)	The 5 Best Open Source Geopolitical Intel & OSINT Dashboards...	20-mar-2026	1.858 vistas	https://youtu.be/MJdCKNTmuwo

Argumentos: Hay una explosión de clones hechos con LLM. HN los recibe con cansancio y detecta fallos de higiene (secretos filtrados, datos que no cargan). Se valoran la correlación entre fuentes, la ejecución local con Ollama y el MCP. Casi todos los proyectos cubren Ucrania e Irán; **ninguno de los recolectados cubre Colombia o LATAM.**

- "I've seen so many of these in the last week alone. I need a realtime OSINT dashboard for OSINT dashboards." Usuario en HN (**opinión de usuario**). [link](#)
- "You leaked ./frontend/.env.local & ./backend/.env inside ShadowBroker_v0.1.zip in the first commit." Usuario en HN. [link](#)
- "There's no data when I tried it on a windows 11 PC." Usuario en HN (**opinión de usuario**). [link](#)
- "It's doomscrolling but OSINT" y "SpiderFoot seems a lot more usable for real OSINT work to me." Usuarios en HN (**opinión de usuario**). [link](#)

T.2 Asistentes RAG y multiagente: alucinaciones y citas falsas

Plataforma	Título	Fecha	Engagement	URL
Hacker News	White House releases health report written by LLM, with hallucinated citations	30-may-2025	198 pts · 53 com.	https://news.ycombinator.com/item?id=44132873
Hacker News	Lawyers using "AI" could face sanctions including costs for fake citations	09-ago-2026	21 pts · 2 com.	https://news.ycombinator.com/item?id=49236240
Hacker News	Hallucinated citations are polluting the scientific literature (Nature; "110k+ publications from 2025 might include hallucinated citations")	abr-2026	varios posts, 6–13 pts	https://news.ycombinator.com/item?id=47684891

Plataforma	Título	Fecha	Engagement	URL
Reddit r/LangChain	Most RAG apps in production are confidently wrong and nobody talks about this enough	12-may-2026	31 pts · 16 com.	https://www.reddit.com/r/LangChain/comments/1tarier/
Reddit r/LocalLLM	Two senior officials were just suspended over AI hallucinations in a national policy...	08-may-2026	n/d	https://www.reddit.com/r/LocalLLM/comments/1t6u9z7/
Reddit r/AiAutomations	RAG is retrieving the right docs, but the answer still fakes the grounding	11-abr-2026	n/d	https://www.reddit.com/r/AiAutomations/comments/1sidkud/
Reddit r/Rag	Strategies for handling Source Attribution Decay / Context-History Contamination?	07-abr-2026	n/d	https://www.reddit.com/r/Rag/comments/1setcnl/
Reddit r/Rag	RAG pipeline returns correct answers but wrong page citations...	01-may-2026	7 pts · 4 com.	https://www.reddit.com/r/Rag/comments/1t0pb4a/
Reddit r/aiagents	I asked the same question to 6 AI tools. The difference in how they cited sources should concern you.	08-abr-2026	n/d	https://www.reddit.com/r/aiagents/comments/1sflfhe/
GitHub	SidharthKriplani/pulseagent: puerta NLI con salida ANSWER_WITH_CITATION o ABSTAIN	jun-2026	n/d	https://github.com/SidharthKriplani/pulseagent

Argumentos: El fallo más citado no es la recuperación. Es el *grounding falso*: citas [1] que parecen respaldar la respuesta sin hacerlo, páginas equivocadas y mezcla de versiones de un mismo documento. Los errores empeoran en conversaciones largas porque el historial contamina la atribución. La comunidad converge en cuatro medidas: abstenerse cuando no hay evidencia, verificar mecánicamente que la cita soporta la frase, resaltar el pasaje exacto y gestionar la vigencia de los documentos.

- "the final answer still adds citation tags like [1] [2] in a way that only **looks** grounded" Usuario en r/AiAutomations (**opinión de usuario**). [link](#)
- "with a few turns of a conversation, it starts hallu[cinating]..." Usuario en r/Rag. El fragmento venía truncado (**opinión de usuario**). [link](#)
- "the system pulls chunks from different versions of the same policy document, has no way to know they're from different versions, blends them together, and returns an answer with full confidence." Usuario en r/LangChain (**opinión de usuario**). [link](#)
- "if that step is itself an llm call, you've just moved the confident-misread risk into the verifier" Usuario en r/LangChain (**opinión de usuario**). [link](#)
- "chatgpt writes beautifully but straight up invented "Johnson et al. 2021 in the Journal of Aging Mechanisms." that journal doesn't exist." Usuario en r/aiagents (**opinión de usuario**). [link](#)
- "a language model hallucinated six academic papers that ended up in a Cabinet-approved national policy." Post en r/LocalLLM, sobre Sudáfrica (**afirmación del autor del post; no verificada**). [link](#)

T.3 Modelos locales para datos sensibles

Plataforma	Título	Fecha	URL
Reddit r/LocalLLaMA	Building for classified environments. Anyone else in this space?	01-feb-2026	https://www.reddit.com/r/LocalLLaMA/comments/1qso0j0/
Reddit r/LocalLLaMA	Are enterprises moving from cloud AI to fully offline LLM setups?	17-feb-2026	https://www.reddit.com/r/LocalLLaMA/comments/1r7a45k/

Plataforma	Título	Fecha	URL
Reddit r/LocalLLaMA	Anyone self-hosting LLMs specifically for data sovereignty reasons?	15-feb-2026	https://www.reddit.com/r/LocalLLaMA/comments/1r5buxc/
Reddit r/LocalLLaMA	Need Help – Air-gapped NL assistant integrated with Splunk	25-may-2026	https://www.reddit.com/r/LocalLLaMA/comments/1tnpg9h/
Reddit r/LocalLLaMA	How are you mitigating prompt injection in tool-calling/agent apps (RAG + tools) in production?	02-mar-2026	https://www.reddit.com/r/LocalLLaMA/comments/1rip2f0/

Argumentos: La soberanía de datos, más que el costo, empuja a desplegar en local. En entornos clasificados se pide que el usuario no pueda escribirle libremente al modelo. Hay tensión entre el tamaño del modelo y el hardware: un RAG que "solo funcionaba con más de 300B" llevó a una cotización de unos USD 250k. También preocupa la inyección de prompts vía RAG.

- "No chat interface or terminal access to the AI. The model only runs within the function of the app. Users interact with the tool, not the LLM directly." Usuario en r/LocalLLaMA (**opinión de usuario**). [link](#)
- "Quoted around 250k for a rack of H100s because the RAG wrapper only worked on 300b+ models." Usuario en r/LocalLLaMA (**opinión de usuario**). [link](#)
- "Biggest win was splitting "can the model call this tool" from "should it call this tool right now" into two separate checks." Usuario en r/LocalLLaMA (**opinión de usuario**). [link](#)

T.4 Analistas de IA geoespaciales y deepfakes satelitales

Plataforma	Título	Fecha	Engage ment	URL
Hacker News	Show HN: Satellite imagery object detection using text prompts	09-mar-2026	53 pts · 23 com.	https://news.ycombinator.com/item?id=47305979
Reddit r/PlanetLabs	Planet's agentic AI — Satellite Imagery Explorer (beta privada)	20-may-2026	50 pts · 2 com.	https://www.reddit.com/r/PlanetLabs/comments/1tilh9s/
Reddit r/computervision	SOTA Satellite Analysis tool with Open-Vocabulary AI	05-mar-2026	48 pts · 10 com.	https://www.reddit.com/r/computervision/comments/1rljqnj/
Reddit r/geospatial	Free Sentinel-2 analysis tool... AI interpretation (geotown.io)	21-mar-2026	26 pts · 14 com.	https://www.reddit.com/r/geospatial/comments/1s01ta3/
Reddit r/geoai	We built a geospatial AI that reads satellite images and writes reports (ArcGIS)	22-abr-2026	1 pt	https://www.reddit.com/r/geoai/comments/1sscylr/
Reddit r/news	Fake explosions, fake missiles, fake troops: AI videos and images of Iran war...	12-mar-2026	460 pts · 66 com.	https://www.reddit.com/r/news/comments/1rrnenu/
Reddit r/IndianDefense	Doctored images... claiming to be satellite imagery... debunked by Damien Symon	01-ene-2026	314 pts · 42 com.	https://www.reddit.com/r/IndianDefense/comments/1q0yaco/
Prensa (NPR, Rest of World, Tech Times)	Google retira la función de IA de Google Earth que generaba imágenes satelitales falsas en menos de 24 h (30–31-jul-2026)	jul–sep-2026	—	https://restofworld.org/2026/google-earth-ai-deepfake-iran-war/

Argumentos: Las herramientas de "dibuja un área y recibe un informe" se multiplican: ArcGIS, GeoSense, geotown y Planet. El valor que se destaca es la interpretación en lenguaje natural. La confianza en la imagen satelital como prueba se está erosionando. Según Tech Times, el watermark SynthID no impidió que circularan

las imágenes falsas generadas con Google Earth. Pedir evidencia visible y aceptar "no puedo verificar" se ve como una virtud.

- "arccgis.ai.analyze_image()" describes what it sees using a strict prompt (no speculation, only visible evidence)." Post en r/geoi. [link](#)
- "It seems like the problem's getting worse," Brady Africk, analista OSINT, en DW. [link](#)
- "Nothing was refused," Henk van Ess, investigador OSINT, en NPR, sobre la función de Google Earth. [link](#)
- "Every geolocation tool I've used or seen will confidently tell you a photo is from Madrid when it's actually from Buenos Aires. Netryx doesn't do that. If it can't verify, it tells you." Autor de Netryx en r/osinttools (**opinión de usuario / autopromoción**). [link](#)
- "I tried "pickle ball court"... it didn't work. It gave me a red dashed square around a driveway to what looked like a farm." Usuario en HN, sobre detección de vocabulario abierto (**opinión de usuario**). [link](#)

2. Soluciones tecnológicas en construcción y qué nos inspiran

Solución	Tipo	Qué hace (según las fuentes)	Funcionalidad nuestra que inspira
Palantir Maven Smart System / AIP	Producto gubernamental (EE. UU. y OTAN)	Fusiona satélite, radar, comunicaciones y drones. Permite consultar en lenguaje natural y va de la detección al "curso de acción" en un solo sistema	Pregunta en lenguaje natural sobre la base, respondida con evidencia. Contraejemplo: no recomendamos blancos; somos apoyo analítico con humano en el ciclo
Delta (Ucrania)	Gubernamental	Imagen operacional común en la nube con permisos por niveles. Tiene un "Delta format" de entidades, avistamientos y capas (CSIS , Corvus)	Modelo de datos de entidades y eventos exportable. Vistas distintas por rol
Brave1 MaXon / Merops / STRILA 2	Defensa (Ucrania y EE. UU.)	Interceptores autónomos baratos que llegan al 95% de automatización hasta el <i>lock-on</i>	Contexto para F1: tabla de costo por intercepción frente a costo del dron (datos de prensa)
LeoLabs, Slingshot, COMSPOC (TraCSS)	Startups de SSA	Radar y óptica comercial. Caracterizan eventos de fragmentación en horas	Módulo F2 con línea de tiempo de eventos de fragmentación y fuente comercial frente a gubernamental
KeepTrack.space, CelesTrak SOCRATES	Open source y servicio público	Visualización orbital y cribado de conjunciones tres veces al día	Capa orbital con TLE públicos y cribado de conjunciones sencillo en la demo
CRASH Clock	Métrica académica	Tiempo hasta una colisión si se pierde el control	Indicador de una sola cifra para el panel F2, con la fuente citada
Astroscale (ADRAS-J, ISSA-J1), ClearSpace	Startups de ADR	Acercamiento, inspección y remoción de desechos	Sección F2 de "respuestas" en la que el agente contrasta el problema con las soluciones en curso
Constellation Space (YC W26)	Startup	IA para asegurar la misión satelital a partir de telemetría	Idea para FACSAT: alertas de anomalía en telemetría (solo como visión)
Amazon Mining Watch / MAAP	ONG y open data	ML sobre imágenes para frentes mineros, capa de legalidad y valoración del daño	Capa F3 de minería con "probabilidad de ilegalidad" por cruce con áreas protegidas
GFW integrated alerts (GLAD-L/S2, RADD, DIST-ALERT)	Open data	Alertas casi en tiempo real, con radar que atraviesa las nubes	Fuente de alertas para Amazonía y Catatumbo. Mencionar RADD por la nubosidad
IDEAM SMBYC, UNODC-SIMCI	Gubernamental (Colombia)	Cifras oficiales de deforestación y coca por sensores remotos	Fuente oficial citada como línea base, frente a los datos de la conversación social

Solución	Tipo	Qué hace (según las fuentes)	Funcionalidad nuestra que inspira
World Monitor	Open source (AGPL)	Mapa con más de 45 capas, CII, Ollama local, MCP y briefs de IA	Nuestro "Colombia Monitor": índice por municipio, MCP y modo local. Ojo con la licencia AGPL si se reutiliza código
pharos-ai	Open source	Feeds etiquetados por sesgo y nivel, dossiers de actores, timeline con citas	Etiqueta de sesgo y confiabilidad por fuente; dossiers de ELN, EMC, Clan del Golfo y TdA
echelon	Open source	Z-score de convergencia de señales por celda H3	Mapa de calor de convergencia: drones más desplazamiento más alertas de deforestación
HUNTkit, OSINT-D2, ogi	Open source (OSINT con agentes)	Cadena de custodia con SHA-256, ACH de Heuer, calificación A–F de fuentes, "trust anchors", grafo de entidades	Cada afirmación lleva evidencia archivada y hash. Calificación de fuentes. Grafo que no dibuja un vínculo sin fuente
pulseagent, Denser	Open source y producto	Puerta NLI que responde con cita o se abstiene; resaltado del pasaje exacto	Contrato de respuesta: citar o abstenerse, mostrando el fragmento exacto
ArcGIS AI, GeoSense AI, geotown.io, Planet agentic AI	Productos y betas	Área de interés dibujada que devuelve un informe con secciones fijas	Informe geoespacial con plantilla: observado, patrón, riesgo y evaluación del analista
Detección de vocabulario abierto (useful-ai-tools)	Demo	Detecta "cualquier cosa" en imagen satelital a partir de texto	Demo de buscar "dragas" o "pistas clandestinas" por texto, con advertencia sobre la precisión
Netryx	Herramienta OSINT	Geolocaliza y se niega a responder si no puede verificar	Principio de UX: el sistema dice "no verificable" cuando corresponde

3. Dolores recurrentes y requisitos de producto

#	Dolor o crítica observada	Evidencia	Requisito de producto
1	Citas que parecen fundamentadas y no lo son; referencias inventadas	r/AiAutomations, r/aiagents, HN MAHA, Nature, abogados sancionados	R1. Cada frase con cita a un fragmento real de la base, con ID y pasaje resaltado. Verificación mecánica, no por LLM, de que la cita existe y contiene la evidencia
2	Responder con seguridad sin evidencia	r/LangChain "confidently wrong"; r/osinttools	R2. Salida binaria "responde con cita" o "me abstengo" con un umbral explícito. Mostrar la tasa de abstención como métrica de honestidad
3	La atribución se degrada en conversaciones largas	r/Rag, Source Attribution Decay	R3. Recuperar de nuevo en cada turno. No citar nada que solo esté en el historial del chat
4	Documentos obsoletos o versiones mezcladas	r/LangChain, stale docs	R4. Metadatos de fecha, versión y vigencia. Avisar cuando las fuentes se contradicen
5	La página citada no coincide con el fragmento	r/Rag, r/LangChain	R5. Guardar página y offset por fragmento y usar la misma referencia en la respuesta y en la interfaz
6	Vínculos entre entidades inventados	r/OSINTExperts, ogi	R6. El grafo no crea una arista sin URL o fragmento de soporte. Pedir dos o más fuentes independientes para vínculos "fuertes"
7	"¿Qué tan seguros estamos?" sin sistema de calificación	HUNTkit	R7. Calificación de fuente (tipo A–F o Admiralty) y de confianza por hallazgo
8	Imágenes satelitales falsas generadas con IA	DW, NPR, Rest of World, r/IndianDefense	R8. Etiquetar la procedencia de la imagen (catálogo oficial, Sentinel o STAC frente a redes sociales). Advertir que las imágenes de redes no son prueba
9	Datos sensibles que no pueden salir a la nube	r/LocalLLaMA	R9. Modo 100% local con modelo y embeddings on-prem, sin llamadas externas, y un registro auditable

#	Dolor o crítica observada	Evidencia	Requisito de producto
10	Chat libre en entornos sensibles e inyección vía RAG	r/LocalLLaMA	R10. Las herramientas del agente van en lista blanca. Tratar el contenido recuperado como datos y nunca como instrucciones. Separar "puede" de "debe"
11	Dashboards de "doomscrolling", clones inestables y secretos filtrados	HN Shadowbroker y customizable dashboard	R11. Que funcione al primer arranque con datos de ejemplo. Nada de <code>.env</code> en el repo. Cada panel responde a una pregunta analítica
12	Visualizaciones que engañan por la escala	HN LeoLabs viz	R12. Leyendas de escala honestas y la advertencia "objetos no a escala"
13	Revisión humana solo nominal frente al volumen de la IA; datos viejos	Maven, Minab (cryptobriefing), AW Intelligence	R13. Humano en el ciclo con fricción real: muestra la antigüedad del dato y exige confirmar cuando la evidencia es vieja. Sin recomendaciones letales
14	Cifras usadas como munición política	r/Colombia	R14. Atribuir siempre cada cifra a su fuente oficial o independiente. Mostrar series y no solo el punto que conviene
15	Detectar no basta: la actividad rebrota	MAAP #245	R15. Series de tiempo y alertas de rebrote después de una intervención
16	Los antidrones quedan obsoletos ante la fibra óptica; adquisiciones lentas	Infobae, Semana, Noticias Caracol, NTN24, Pucará	R16. Para F1, un panel de tendencias de tácticas (fibra, enjambre, FPV) con fuentes, que sirva para anticiparse y no quedarse en el conteo

4. Ideas "wow" para la demo

- Pregunta a pregunta, con abstención visible.** Hacer en vivo una pregunta que la base no puede responder y mostrar que el sistema dice "no tengo evidencia" en lugar de inventar. Responde directamente a la queja número uno de las comunidades.
- Clic en la cita, pasaje resaltado.** Cada afirmación abre el fragmento exacto con fecha y fuente, como piden en r/Rag y hace Denser.
- "Colombia Monitor"** (lo que World Monitor no cubre). Un mapa de Norte de Santander y Cauca que muestre en una sola vista los ataques con drones de prensa y CGFM, el desplazamiento, las alertas de deforestación y las áreas protegidas. Agregar un Z-score de convergencia por hexágono al estilo echelon.
- Timeline de la escalada con drones en Colombia**, desde la primera vigilancia en 2018 (El País) hasta la fibra óptica y los ataques de agosto y septiembre de 2026. Cada hito con su fuente.
- Panel F2 "¿qué tan lleno está LEO?"** con el CRASH Clock (2,5 días a may-2026, según sus autores), los eventos de Starlink 35956 y 34343 y el paso orbital de FACSAT. Rematar con la pregunta "¿qué implica para Colombia?".
- "Busca dragas por texto."** Detección de vocabulario abierto o una capa MAAP sobre el río Puré, con la curva de rebrote después de los operativos binacionales.
- Botón "¿es real esta imagen?"** que contraste una imagen de redes con la procedencia oficial (Sentinel o STAC) y la marque como no verificable. Viene a cuento del episodio de Google Earth de jul-2026.
- Tarjeta de "espectro de opinión"**. Para un tema como Kessler, mostrar la tesis alarmista y la escéptica, cada una con su fuente. Así el sistema demuestra que no toma partido.
- Modo desconectado.** Desconectar la red en vivo y seguir respondiendo con el modelo local.
- Grafo de actores con aristas justificadas.** ELN, Frente 33, TdA y rutas, donde cada arista abre su evidencia. Las aristas sin fuente no aparecen.

5. Preguntas probables de un jurado informado

IA militar y ética

1. ¿Su sistema recomienda acciones o blancos? ¿Dónde está el humano y cómo evitan que su revisión sea solo formal, como se critica en Maven?
2. Si un dato está desactualizado, como en el caso Minab según la prensa, ¿cómo lo detecta y lo advierte el sistema?
3. ¿Cómo se alinea la herramienta con el debate de la CCW y la ONU sobre control humano significativo?

Fiabilidad 4. ¿Qué pasa cuando la base no tiene la respuesta? Muéstrenlo. 5. ¿Cómo verifican que una cita realmente soporta la frase? ¿Usan otro LLM como verificador? Si es así, ¿no solo trasladan el problema? 6. ¿Qué métricas tienen: precisión de citas, tasa de abstención, alucinaciones medidas sobre un conjunto de evaluación? 7. ¿Cómo manejan fuentes contradictorias o cifras de distintos años o versiones?

Datos y seguridad 8. ¿Puede correr en local o desconectado? ¿Con qué hardware y qué calidad pierden frente a la nube? 9. ¿Cómo mitigan la inyección de prompts a través de documentos o noticias ingeridas? 10. ¿Qué hacen con imágenes satelitales o videos que podrían ser falsos generados con IA?

Dominio: F1, F2 y F3 11. ¿Qué aporta su herramienta frente a los drones por fibra óptica, que ya no se pueden inhibir? ¿Ayuda a anticipar tácticas o solo cuenta ataques? 12. ¿Por qué la basura espacial importa a Colombia si solo tiene nanosatélites (FACSAT)? ¿Qué harían con datos de SSA comerciales frente a los gubernamentales? 13. ¿Cómo distinguen una fragmentación interna de una colisión o de un ASAT en su narrativa? ¿Qué fuente usan? 14. Para minería y deforestación, ¿por qué no usar directamente MAAP, GFW o IDEAM? ¿Qué añaden ustedes? 15. ¿Cómo evitan que las cifras de seguridad (coca, homicidios, desplazamiento) se lean de forma partidista?

Producto 16. ¿En qué se diferencia de World Monitor y de la ola de dashboards OSINT de código abierto? ¿Qué licencia tienen sus dependencias (AGPL)? 17. ¿Quién es el usuario real en la FAC y qué decisión concreta le mejora el sistema? 18. ¿Cómo se mantiene actualizada la base y cuál es la antigüedad del dato más reciente?

Anexo: archivos fuente recolectados

La carpeta de trabajo de la sesión es `.../scratchpad/s1/`. Contiene `f1a–f1g`, `f2a–f2f`, `c_f2`, `f3a–f3f`, `t1–t7` y `x1–x6` (Exa), `hn.json` e `item.json` (Hacker News) y `nieman.md`. `.../scratchpad/yt/` tiene las transcripciones de `8ag6gSzsGbc`, `MJdCKNTmuwo`, `tQaycFIDmpY` e `ywsPXETHBOU`. `.../scratchpad/gap/` tiene las búsquedas complementarias de YouTube y de Exa (SIMCI/IDEAM y antidrones en Colombia).

9. Estado del arte científico

Archivo: docs/investigacion/02_estado_del_arte/papers_rag_multiagente.md

Revisión de literatura: asistente conversacional multiagente con RAG

Proyecto: CODEFEST AD ASTRA 2026, final (Fuerza Aeroespacial Colombiana + Uniandes) **Fecha de corte:** 18-sep-2026 **Punto de partida:** BGE-M3 (denso + disperso) + FAISS + reranker cross-encoder + grafo de conocimiento con entidades GLiNER, sobre 1.825 documentos ES/EN/PT (PDF, HTML, JSON, CSV, XLSX) de IA militar, seguridad espacial y amenazas regionales en Latinoamérica. El LLM generador será local y pequeño (8 GB de VRAM).

Cómo se verificó cada referencia

- Los 71 papers citados se comprobaron uno por uno contra la **API de arXiv** (título, primer autor, fecha y resumen) y la **API batch de Semantic Scholar** (venue, año y DOI). Se descartó todo lo que no se pudo abrir.
- La columna *Venue* sigue lo que declaran el comentario de arXiv o Semantic Scholar (S2). "arXiv" significa que no encontramos confirmación de publicación con revisión por pares, así que conviene citarlo como preprint.
- Los números de la columna *Resultado reportado* se copian de los resúmenes de cada paper. Son cifras de sus autores, no reproducciones nuestras.
- Aplicabilidad: **Alta** = adoptar ya; **Media** = adoptar parcialmente o si sobra tiempo; **Baja** = sirve solo como contexto o argumento.

1. RAG agéntico y adaptativo

Paper	Año	Venue	Idea clave	Resultado reportado	Aplicabilidad
Self-RAG: Learning to Retrieve, Generate, and Critique through Self-Reflection. Asai et al. (arXiv:2310.11511)	2023	ICLR	El LM decide cuándo recuperar y critica sus pasajes y su propia salida mediante <i>reflection tokens</i>	Self-RAG 7B/13B supera a ChatGPT y a Llama2-chat con RAG en QA abierta, razonamiento y verificación, y mejora la precisión de las citas en respuestas largas	Media: requiere un modelo entrenado. Adoptamos la idea (críticas explícitas de relevancia y soporte) como pasos de prompt o de clasificador
Corrective Retrieval Augmented Generation (CRAG). Yan et al. (arXiv:2401.15884)	2024	arXiv	Un evaluador ligero puntúa la calidad de la recuperación y dispara acciones (usar, corregir o ampliar). Descompone y recompone los documentos para filtrar ruido	Mejora de forma significativa varios RAG en 4 datasets de generación corta y larga	Alta: el evaluador ligero encaja con nuestro cross-encoder, cuyo score sirve de señal de confianza

Paper	Año	Venue	Idea clave	Resultado reportado	Aplicabilidad
Adaptive-RAG. Jeong et al. (arXiv:2403.14403)	2024	NAA CL 2024	Un clasificador pequeño predice la complejidad de la consulta y enruta a sin recuperación, un solo paso o multipaso	Mejor balance eficiencia/precisión que los baselines adaptativos en QA abierta	Alta: el enrutador por complejidad es barato y evita gastar el LLM local en consultas simples
IRCoT: Interleaving Retrieval with Chain-of-Thought. Trivedi et al. (arXiv:2212.10509)	2022	ACL 2023	Alterna pasos de CoT con recuperaciones guiadas por el razonamiento parcial	Hasta +21 puntos en recuperación y +15 en QA en HotpotQA, 2Wiki, MuSiQue e IIRC. También funciona con Flan-T5-large sin entrenamiento	Media: es la ruta multipaso para preguntas compuestas, con un costo de varias llamadas
RQ-RAG: Learning to Refine Queries for RAG. Chan et al. (arXiv:2404.00610)	2024	arXiv	Reescritura, descomposición y desambiguación explícitas de la consulta	+1,9 % promedio sobre el SOTA en 3 QA de un salto con Llama2-7B y mejora en multi-hop	Media: aplicamos reescritura y descomposición por prompt, sin fine-tuning
Search-R1. Jin et al. (arXiv:2503.09516)	2025	arXiv	RL con recompensa de resultado para que el LLM genere consultas de búsqueda durante el razonamiento	+41 % (Qwen2.5-7B) y +20 % (Qwen2.5-3B) sobre varios baselines RAG	Baja para la final (no hay tiempo de entrenar). Justifica usar un modelo de la familia Qwen2.5 como agente buscador
Search-o1. Li et al. (arXiv:2501.05366)	2025	EM NLP 2025 (S2)	Búsqueda agéntica dentro del razonamiento más un módulo <i>Reason-in-Documents</i> que destila los documentos antes de inyectarlos	Buen desempeño en ciencia, matemáticas, código y 6 QA abiertas	Media: el módulo que destila documentos antes de inyectarlos protege el contexto corto del modelo pequeño
DeepResearcher. Zheng et al. (arXiv:2504.03160)	2025	EM NLP 2025 (S2)	RL de extremo a extremo en la web real con agentes navegadores especializados	Hasta +28,9 puntos frente a baselines con prompts y +7,2 frente a agentes RL con RAG. Emergen planificación, verificación cruzada y honestidad ante la falta de evidencia	Baja: sirve como argumento de que planificar y verificar entre fuentes son los comportamientos que importan
Agentic RAG survey. Singh et al. (arXiv:2501.09136) y Deep Research: A Systematic Survey. Shi et al. (arXiv:2512.02038)	2025	arXiv	Taxonomías: cardinalidad de agentes, control, autonomía. Deep research = planificación de consultas, adquisición, memoria y generación de respuesta	Surveys, sin cifras propias	Media: vocabulario y marco para el pitch

Qué implementamos. Un **enrutador adaptativo al estilo Adaptive-RAG** que clasifica cada consulta en tres rutas, con reglas y el mismo LLM en modo de clasificación con salida restringida:

1. **Directa:** saludo o pregunta sobre el propio sistema, sin recuperación.
2. **Un paso:** recuperación híbrida BGE-M3, luego reranker y luego respuesta.
3. **Multipaso:** descomposición en subpreguntas al estilo RQ-RAG, con recuperación intercalada tipo IRCoT y un máximo de 2 o 3 iteraciones.

Encima añadimos un **evaluador correctivo al estilo CRAG**: si el mejor score del cross-encoder cae por debajo de un umbral calibrado sobre nuestras 50 consultas, el sistema reescribe la consulta (traducción ES↔EN o sinónimos) y vuelve a recuperar. Si tampoco así hay evidencia, se abstiene (ver tema 3). No entrenamos con RL (Search-R1 y DeepResearcher) por falta de tiempo y de hardware. El costo principal son de 2 a 4 llamadas extra al LLM, y solo en la ruta multipaso.

2. RAG sobre grafos

Paper	Año	Venue	Idea clave	Resultado reportado	Aplicabilidad
From Local to Global: A Graph RAG Approach to Query-Focused Summarization. Edge et al. (arXiv:2404.16130)	2024	arXiv	El LLM extrae un grafo de entidades, luego resume comunidades y responde por map-reduce sobre esos resúmenes	Mejoras sustanciales en exhaustividad y diversidad para preguntas globales de <i>sensemaking</i> sobre corpus de alrededor de 1M de tokens	Media: solo para preguntas globales ("¿cuáles son las amenazas principales en la región?"). La indexación con un LLM de 8 GB es costosa
LightRAG. Guo et al. (arXiv:2410.05779)	2024	EM NLP (S2)	Grafo más vectores, recuperación dual (entidades de bajo nivel y temas de alto nivel) y actualización incremental	Mejoras en precisión y eficiencia de recuperación frente a los enfoques previos	Media: su recuperación dual se parece a lo que ya tenemos (FAISS más grafo GLiNER)
HippoRAG. Jiménez Gutiérrez et al. (arXiv:2405.14831)	2024	NeurIPS 2024	KG más Personalized PageRank, sembrado con las entidades de la consulta	Hasta +20 % en multi-hop. Un solo paso iguala o supera a IRCot siendo de 10 a 30 veces más barato y de 6 a 13 veces más rápido	Alta: PPR sobre nuestro grafo GLiNER a partir de las entidades de la consulta es barato y no requiere LLM en la consulta
HippoRAG 2 (From RAG to Memory). Jiménez Gutiérrez et al. (arXiv:2502.14802)	2025	ICML 2025	Integra pasajes como nodos del grafo junto a las entidades y usa el LLM online como filtro	Advierte que muchos RAG con estructura rinden por debajo del RAG estándar en memoria factual. HippoRAG 2 lo supera en factual, sensemaking y asociativa (+7 % asociativa)	Alta: el grafo debe sumar al denso, nunca reemplazarlo
RAG vs. GraphRAG: A Systematic Evaluation. Han et al. (arXiv:2502.11371)	2025	KDD 2025 (S2)	Protocolo unificado entre RAG y GraphRAG	Fortalezas distintas según la tarea. Seleccionar o integrar ambos da mejoras consistentes	Alta: respalda la fusión híbrida y el enrutamiento por tipo de pregunta
When to use Graphs in RAG (GraphRAG-Bench). Xiang et al. (arXiv:2506.05690)	2025	arXiv	Benchmark por dificultad: hechos, razonamiento complejo, resumen contextual y creativo	Señala que GraphRAG con frecuencia rinde por debajo de RAG en tareas reales y caracteriza cuándo sí ayuda	Alta: argumento crítico para el jurado
Do We Still Need GraphRAG? (RAGSearch). Fan et al. (arXiv:2604.09666)	2026	arXiv	Compara RAG denso y GraphRAG como infraestructura para búsqueda agéntica	La búsqueda agéntica reduce la brecha del RAG denso frente a GraphRAG, pero GraphRAG sigue ganando en multi-hop complejo	Alta: justifica usar el grafo solo en la ruta multipaso
WildGraphBench. Wang et al. (arXiv:2602.02053)	2026	arXiv	GraphRAG sobre corpus heterogéneos y largos, en condiciones reales	Ayuda a agregar varios hechos de un número moderado de fuentes, pero pierde detalle fino y rinde peor en resúmenes	Media
GraphRAG on Consumer Hardware. Fernandes et al. (arXiv:2605.20815)	2026	arXiv	GraphRAG de Microsoft con LLMs locales en una GPU de 8 GB	Por debajo de unos 7B parámetros los modelos no producen salidas estructuradas válidas (Phi-4-mini no completa el pipeline). La recuperación local supera a la global en latencia y grounding	Alta: es nuestro mismo hardware. Construir el grafo con GLiNER (sin LLM) evita este fallo

Paper	Año	Venue	Idea clave	Resultado reportado	Aplicabilidad
MiniRAG. Fan et al. (arXiv:2501.06713)	2025	arXiv	Grafo heterogéneo de chunks y entidades nombradas más recuperación topológica, pensado para modelos pequeños (SLM)	Comparable a los métodos con LLM usando SLMs y el 25 % del almacenamiento	Alta: valida nuestro diseño de grafo chunk-entidad sin LLM

Qué implementamos. Mantenemos el grafo GLiNER, que no depende de un LLM para construirse. La literatura muestra que un LLM de menos de 7B falla al construir el grafo al estilo Microsoft (Fernandes et al. 2026). Lo usamos **como señal adicional, no como recuperador principal**:

1. Se extraen las entidades de la consulta con GLiNER.
2. Se ejecuta un **Personalized PageRank** sembrado con ellas sobre el grafo chunk-entidad (HippoRAG/HippoRAG 2, MiniRAG).
3. Se fusiona su ranking con denso y disperso mediante RRF, con el peso ya calibrado sobre las 50 consultas.

El peso del grafo sube solo en la ruta multipaso o relacional ("¿qué actores vinculan X con Y?"), porque ahí la literatura reporta beneficio (RAGSearch, Han et al.). En preguntas factuales de un salto, el grafo pesa poco (HippoRAG 2, GraphRAG-Bench). Descartamos resúmenes de comunidades al estilo Microsoft GraphRAG salvo, como mucho, un conjunto pequeño precalculado de "temas globales" por dominio.

3. Atribución, citas fieles, detección de alucinaciones y abstención

Paper	Año	Venue	Idea clave	Resultado reportado	Aplicabilidad
ALCE: Enabling LLMs to Generate Text with Citations. Gao et al. (arXiv:2305.14627)	2023	EMNLP	Benchmark y métricas automáticas de <i>citation recall</i> y <i>precision</i> basadas en NLI	Aun los mejores modelos carecen de soporte completo en las citas el 50 % de las veces en ELI5	Alta: adoptamos su formato [n] por oración y sus métricas NLI
LongCite. Zhang et al. (arXiv:2409.02897)	2024	ACL (S2)	Citas finas a nivel de oración en QA de contexto largo. Modelos LongCite-8B/9B	Calidad de citas SOTA en LongBench-Cite, por encima de GPT-4o	Media: LongCite-8B cuantizado es candidato a generador con citas finas
Trust-Score / Trust-Align. Song et al. (arXiv:2409.11242)	2025	ICLR (Oral)	Métrica holística de confiabilidad en RAG (respuesta, citas y rechazo) más alineamiento para rechazar	El prompting no basta. Con Trust-Align, LLaMA-3-8B gana +12,56 (ASQA), +36,04 (QAMPARI) y +17,69 (ELI5) frente a FRONT. Probado de 0,5B a 8B	Alta: evidencia de que los modelos pequeños necesitan ayuda externa para rechazar bien
MiniCheck. Tang et al. (arXiv:2404.10774)	2024	EMNLP	Verificador pequeño de hechos contra documentos (770M) entrenado con datos sintéticos	Precisión de nivel GPT-4 con un costo 400 veces menor en LLM-AggreFact	Alta: verificación post-hoc por afirmación que cabe junto al LLM en 8 GB

Paper	Año	Venue	Idea clave	Resultado reportado	Aplicabilidad
LettuceDetect. Kovács et al. (arXiv:2502.17125)	2025	arXiv	Clasificador de tokens ModernBERT (8k) que marca los spans sin soporte	F1 de 79,22 % en RAGTruth, +14,8 % sobre Luna. De 30 a 60 ejemplos por segundo en una GPU	Alta: marca spans sin soporte en la interfaz. Hay que evaluarlo en español
Lynx. Ravi et al. (arXiv:2407.08488)	2024	arXiv	LLM juez de alucinaciones más HaluBench (15k muestras)	Supera a GPT-4o y Claude-3-Sonnet en HaluBench	Baja o media: es grande para 8 GB compartidos, así que queda para evaluación offline
RAGTruth. Niu et al. (arXiv:2401.00396)	2024	ACL 2024 (S2)	Corpus de alrededor de 18k respuestas RAG anotadas a nivel de palabra	Un LLM pequeño afinado detecta alucinaciones de forma competitiva frente a prompts con GPT-4	Media: base de los detectores anteriores
AttributionBench. Li et al. (arXiv:2402.15089)	2024	ACL 2024 (S2)	Benchmark de evaluación automática de atribución	Incluso GPT-3.5 afinado solo llega a alrededor de 80 % de macro-F1	Media: advierte que la verificación automática no es perfecta
Sufficient Context. Joren et al. (arXiv:2411.06037)	2024	arXiv	Clasificar si el contexto es suficiente antes de responder y abstenerse de forma guiada	Los modelos pequeños (Mistral 3, Gemma 2) alucinan o se abstienen a menudo incluso con contexto suficiente. La generación selectiva mejora entre 2 y 10 % la fracción de respuestas correctas cuando el modelo responde	Alta: base teórica de nuestra abstención
Prompt-Based Abstention Fails Under Misleading Context. Setiawan (arXiv:2608.22228)	2026	AACL-IJCNLP 2026 (compro metido)	Abstención en modelos pequeños congelados (de 3,8B a 8B) con contexto faltante o engañoso	Se abstienen si falta evidencia, pero responden el 41,6 % de las preguntas con contexto engañoso. Un chequeo de conflicto lo reduce al 13,3 %. El verificador NLI recupera cobertura, pero falla si la memoria paramétrica coincide con el error	Alta: advertencia directa para nuestro caso
LUMINA. Yeh et al. (arXiv:2509.21875)	2025	ICLR 2026	Detecta alucinaciones con señales internas de uso del contexto frente al conocimiento paramétrico	Hasta +13 % de AUROC en HalluRAG sobre métodos previos	Baja: requiere acceso a las activaciones. Es posible con un modelo local, pero complejo

Qué implementamos. Hay tres capas:

1. **Generación con citas obligatorias** al estilo ALCE: cada oración lleva [doc_id:página/fila], y el prompt restringe las citas a los IDs del contexto.
2. **Verificación post-hoc por afirmación** con un verificador pequeño (MiniCheck o LettuceDetect, u otro NLI multilingüe si su rendimiento en español es bajo). Cada oración se contrasta con el chunk que cita. Las que no tienen soporte se reescriben, se eliminan o se marcan en la interfaz como "no verificado".
3. **Abstención explícita** según *sufficient context*: si el reranker no supera el umbral o el verificador rechaza la mayoría de las afirmaciones, el sistema responde "no encontré evidencia suficiente en el corpus" y muestra lo más cercano que sí halló.

Por Setiawan (2026) sabemos que un modelo de 8B no se abstiene bien solo con prompts ante evidencia engañosa. Por eso añadimos un chequeo de conflicto entre fuentes (dos documentos que se contradicen se

muestran ambos, sin elegir uno). La interfaz muestra cada cita clicable con el fragmento exacto, para que el jurado pueda verificarla.

4. Arquitecturas multiagente: cuándo sirven y cuándo no

Paper	Año	Venue	Idea clave	Resultado reportado	Aplicabilidad
Why Do Multi-Agent LLM Systems Fail? (MAST). Cemri et al. (arXiv:2503.13657)	2025	NeurIPS (S2)	Taxonomía de 14 modos de fallo en 3 categorías: diseño del sistema, desalineación entre agentes y verificación de la tarea. Más de 1.600 trazas de 7 frameworks	Las ganancias de los MAS en benchmarks son a menudo mínimas. $\kappa = 0,88$ entre anotadores	Alta: checklist de fallos para depurar nuestro sistema
Towards a Science of Scaling Agent Systems. Kim et al. (arXiv:2512.08296)	2025	arXiv	260 configuraciones, un agente único frente a 4 arquitecturas multiagente	De +80,8 % en tareas descomponibles a -70,0 % en planificación secuencial. Rendimientos decrecientes con un buen agente base. Las arquitecturas sin verificación centralizada propagan más errores	Alta: respalda un orquestador central con verificación
Rethinking the Value of Multi-Agent Workflow: A Strong Single Agent Baseline (OneFlow). Xu et al. (arXiv:2601.12307)	2026	arXiv	Un solo LLM que simula el flujo multiagente en varios turnos	Iguala a los flujos homogéneos con ventaja de eficiencia por reutilización de la caché KV	Alta: con un solo LLM local, nuestros "agentes" son roles de un mismo modelo
Single-agent or Multi-agent Systems? Why Not Both? Gao et al. (arXiv:2505.18286)	2025	arXiv	Comparativa entre MAS y SAS y cascada de solicitudes entre ambos	La ventaja de MAS disminuye con modelos más capaces. La cascada da de +1,1 a +12 % de precisión con hasta -20 % de costo	Media: apoya el enrutamiento adaptativo
Rethinking the Bounds of LLM Reasoning: Are Multi-Agent Discussions the Key? Wang et al. (arXiv:2402.18272)	2024	ACL	Reevaluación de la discusión multiagente	Un solo agente con buenos prompts casi iguala a la mejor discusión. La discusión solo gana sin demostraciones	Alta (crítico): no hacer debate
Should we be going MAD? Smit et al. (arXiv:2311.17371)	2023	ICML (S2)	Benchmark de estrategias de debate	El debate no supera de forma fiable a self-consistency ni al ensamblado. Es sensible a hiperparámetros	Media (crítico)
Multiagent Debate. Du et al. (arXiv:2305.14325)	2023	ICML (S2)	Varias instancias debaten durante varias rondas	Mejora el razonamiento y la factualidad	Baja: es caro con un LLM local
MA-RAG. Nguyen et al. (arXiv:2505.20096)	2025	arXiv	Planner, Step Definer, Extractor y QA como agentes especializados	Con MA-RAG, LLaMA3-8B supera a LLMs más grandes. El planner y el extractor son críticos. El agente QA se beneficia de más capacidad	Alta: plantilla directa de roles para RAG
Chain of Agents. Zhang et al. (arXiv:2406.02818)	2024	NeurIPS	Workers leen segmentos con contexto corto y un manager sintetiza	Hasta +10 % sobre RAG, contexto completo y otros multiagente	Media: útil para documentos largos que no caben en el contexto

Paper	Año	Venue	Idea clave	Resultado reportado	Aplicabilidad
Reflexion. Shinn et al. (arXiv:2303.11366)	2023	NeurIPS 2023	Reflexión verbal con memoria episódica	91 % pass@1 en HumanEval	Baja o media: una sola ronda de autocrítica guiada por el verificador

Qué implementamos. Un **orquestador central más especialistas**, ejecutados como roles del mismo LLM local. Así se reutiliza la caché KV y no hay que cargar varios modelos (OneFlow; Kim et al. 2025 sobre verificación centralizada). Los roles, inspirados en MA-RAG, son:

- 1. **Planificador y enrutador** (tema 1).
- 2. **Recuperador** (herramientas deterministas: híbrido, reranker y grafo, sin LLM).
- 3. **Extractor** que resume la evidencia por subpregunta.
- 4. **Redactor con citas.**
- 5. **Verificador:** un modelo NLI pequeño, distinto del generador, que evita el sesgo de autopreferencia (tema 7).

No hacemos debate entre agentes: la literatura crítica (Wang et al. 2024; Smit et al. 2023) muestra que no compensa su costo, y con un único modelo de 8 GB el debate es la misma opinión repetida. Usamos MAST como checklist: límite de iteraciones, condición de terminación explícita, formato de paso de mensajes en JSON validado y verificación final obligatoria. Si surge un especialista temático por dominio (IA militar, espacio, amenazas regionales), se implementa como un filtro de metadatos, no como un agente con estado.

5. RAG con LLMs pequeños o locales

Paper	Año	Venue	Idea clave	Resultado reportado	Aplicabilidad
Lost in the Middle. Liu et al. (arXiv:2307.03172)	2023	TACL 2024	Sesgo de posición en contextos largos	El rendimiento es mayor con la evidencia al inicio o al final y cae en el medio	Alta: poner los mejores chunks en los extremos
RULER. Hsieh et al. (arXiv:2404.06654)	2024	COLM 2024	Contexto efectivo frente al anunciado	De 17 modelos que dicen soportar 32K o más, solo la mitad rinde bien a 32K	Alta: presupuesto de contexto conservador
Long-Context LLMs Meet RAG. Jin et al. (arXiv:2410.05983)	2024	ICLR 2025 (S2)	Más pasajes no siempre es mejor: los <i>hard negatives</i> dañan	La calidad sube y después baja con más pasajes. El reordenamiento es una mejora gratuita	Alta: top-k pequeño y reordenado
RECOMP. Xu et al. (arXiv:2310.04408)	2023	ICLR 2024 (S2)	Compresores extractivo y abstractivo que pueden devolver vacío (aumento selectivo)	Compresión hasta el 6 % con pérdida mínima	Media
LongLLMLingua. Jiang et al. (arXiv:2310.06839)	2023	ACL 2024	Compresión de prompts consciente de la pregunta	+21,4 % en NQ con unas 4 veces menos tokens. Latencia de 1,4 a 2,6 veces menor	Media: rompe la trazabilidad literal de las citas si se comprime el texto citado

Paper	Año	Venue	Idea clave	Resultado reportado	Aplicabilidad
Provence. Chirkova et al. (arXiv:2501.16214)	2025	ICLR 2025	Poda de contexto como etiquetado de secuencias, unificada con el reranking	Poda con una caída de rendimiento nula o despreciable y costo casi nulo	Alta: poda por oraciones que conserva el texto literal (buena para citar)
RankRAG. Yu et al. (arXiv:2407.02485)	2024	NeurIPS 2024	Un solo LLM afinado para rankear y generar	Llama3-RankRAG supera a ChatQA-1.5 y a GPT-4 en 9 benchmarks	Baja: requiere fine-tuning, pero confirma que el reranking es clave
The Impact of Quantization on RAG: An Analysis of Small LLMs. Yazan et al. (arXiv:2406.10251)	2024	IR-RAG @ SIGIR 2024	FP16 frente a INT4 en LLMs de 7B y 8B con más documentos	Si el modelo de 7B hace bien la tarea, INT4 no la daña	Alta
Does quantization affect models' performance on long-context tasks? Mekala et al. (arXiv:2505.20276)	2025	EMNLP 2025	5 métodos de cuantización y 5 modelos con entradas de más de 64K	8 bits $\approx$ -0,8 %. 4 bits pierde hasta un 59 % en contexto largo, y empeora en idiomas distintos del inglés	Alta: con ES/PT, preferir 8 bits o contexto corto con 4 bits
Faithfulness Is Not Free: KV-Cache Quantization in RAG. Asad et al. (arXiv:2608.30996)	2026	arXiv (works hop)	Cuantización de la caché KV y fidelidad	INT8 casi sin pérdida. Con INT4, más del 90 % de los cambios de fidelidad son negativos aun con respuestas correctas	Media: no cuantizar la caché KV por debajo de 8 bits
Tiny-Critic RAG. Wu et al. (arXiv:2603.00846)	2026	arXiv	SLM con LoRA como juez binario de enrutamiento en RAG agéntico	Precisión de enrutamiento comparable a GPT-4o-mini con una latencia un orden de magnitud menor	Media: respalda el uso de críticos pequeños

Qué implementamos.

- **Presupuesto de contexto:** de 4K a 6K tokens de evidencia como máximo, aunque el modelo anuncie 32K o más (RULER). Pasamos de un recuperado amplio (k de 50 a 100) a **5-8 chunks tras el reranker** (Jin et al. 2024) y los ordenamos con los mejores en los extremos (Lost in the Middle).
- **Poda por oración estilo Provence**, que conserva el texto literal para que las citas sigan siendo verificables. Evitamos la compresión abstractiva o por tokens (LongLLMLingua, RECOMP abstractivo) sobre el texto que se cita.
- **Cuantización:** un modelo de 7-8B en 4 bits (AWQ/GPTQ/GGUF Q4_K_M) cabe en 8 GB. Como la pérdida con 4 bits crece en contextos largos y en idiomas distintos del inglés (Mekala et al. 2025), mantenemos el contexto corto y probamos un Q5 o Q6 si cabe. La caché KV se queda en FP16 u 8 bits.
- **Críticos pequeños:** el verificador y el enrutador son modelos pequeños separados (MiniCheck/Tiny-Critic) que no compiten por la VRAM del generador; pueden ir en la CPU.

6. Recuperación multilingüe y documentos complejos

Paper	Año	Venue	Idea clave	Resultado reportado	Aplicabilidad
M3-Embedding (BGE-M3). Chen et al. (arXiv:2402.03216)	2024	Findings ACL 2024	Denso, disperso y multivector en más de 100 idiomas, hasta 8.192 tokens	SOTA multilingüe, cross-lingual y de documentos largos	Alta: ya lo usamos. Falta evaluar su modo multivector (ColBERT)
Retrieval-augmented generation in multilingual settings. Chirkova et al. (arXiv:2407.01463)	2024	KnowLM @ ACL 2024 (S2)	Pipeline mRAG base con 13 idiomas	Hace falta ingeniería de prompts específica para generar en el idioma del usuario. Las métricas deben tolerar variantes de nombres de entidades	Alta
Investigating Language Preference of Multilingual RAG Systems. Park et al. (arXiv:2502.11175)	2025	Findings ACL 2025	Preferencia de idioma en recuperación y generación	Los recuperadores prefieren los idiomas de muchos recursos y el de la consulta. Los generadores responden de forma inconsistente cuando las fuentes en distintos idiomas chocan. DKM-RAG (traducción más conocimiento propio) lo mitiga	Alta
Not All Languages are Equal. Wu et al. (arXiv:2410.21970)	2024	arXiv	Benchmark paralelo en 8 idiomas	El inglés "habla más fuerte" por sesgo de selección. Se recomienda reubicar los documentos en inglés e incluir más documentos en otros idiomas	Media
Language Drift in Multilingual RAG. Li et al. (arXiv:2511.09984)	2025	AAAI 2026 (Oral)	La respuesta deriva al inglés cuando la evidencia está en inglés, sobre todo con CoT	<i>Soft Constrained Decoding</i> (sin entrenamiento) mejora la alineación de idioma y el rendimiento	Alta: consultas en ES sobre fuentes en EN
ColPali. Faysse et al. (arXiv:2407.01449)	2024	ICLR 2025	Embeddings multivector directamente de imágenes de página (VLM) más <i>late interaction</i>	Supera ampliamente a los pipelines de parsing en ViDoRe	Media: para PDFs escaneados o con muchas figuras. Tiene costo de VRAM
ViDoRe Benchmark V2. Macé et al. (arXiv:2505.17166)	2025	arXiv (benchmark)	Recuperación visual realista y multilingüe	V1 estaba saturado (nDCG@5 > 90). V2 deja mucho margen y expone debilidades multilingües	Baja
VisRAG. Yu et al. (arXiv:2410.10594)	2024	ICLR 2025 (S2)	RAG con VLM sobre imágenes de documentos	+20-40 % de extremo a extremo frente a RAG textual	Baja o media
TableRAG. Chen et al. (arXiv:2410.04739)	2024	NeurIPS 2024	Expansión de consulta más recuperación de esquema y celdas en lugar de la tabla completa	SOTA en comprensión de tablas grandes con benchmarks de millones de tokens	Alta: para nuestros CSV y XLSX

Paper	Año	Venue	Idea clave	Resultado reportado	Aplicabilidad
Docling. Auer et al. (arXiv:2408.09869)	2024	arXiv (reporte técnico)	Conversión de PDF con análisis de layout (DocLayNet) y estructura de tablas (TableFormer) en hardware común	Reporte técnico	Alta: parsing de tablas en PDF sin GPU grande

Qué implementamos.

- **Consultas ES sobre fuentes EN:** recuperamos con la consulta original y con su traducción (una llamada corta al LLM o un diccionario de términos del dominio) y fusionamos con RRF. Así compensamos la preferencia del recuperador por el idioma de la consulta (Park et al. 2025).
- **Idioma de la respuesta:** el prompt fija "responde en el idioma de la pregunta" y se valida con un detector de idioma. Si hay deriva al inglés (Li et al. 2025), se regenera o se aplica una penalización de logits a tokens fuera del idioma (SCD) si el motor local lo permite. Las citas se dejan en el idioma original del fragmento, con una traducción al lado.
- **Tablas (CSV y XLSX):** indexamos el **esquema** (nombre de hoja, columnas, tipos) y las **filas serializadas** por separado, al estilo TableRAG. Las preguntas de agregación se resuelven con pandas o SQL (DuckDB) generados por el LLM y validados, y se citan la hoja y las filas.
- **PDFs con tablas:** los re-parseamos con Docling. ColPali o VisRAG solo son opcionales para páginas escaneadas o gráficas, porque compiten por los 8 GB de VRAM.

7. Evaluación de sistemas RAG y agentes

Paper	Año	Venue	Idea clave	Resultado reportado	Aplicabilidad
Ragas. Es et al. (arXiv:2309.15217)	2023	EACL 2024 (demo)	Métricas sin referencia: faithfulness, answer relevance y context relevance	Framework sin ground truth humano	Alta
ARES. Saad-Falcon et al. (arXiv:2311.09476)	2023	NAACL 2024	Jueces pequeños afinados con datos sintéticos más <i>prediction-powered inference</i> con pocas anotaciones humanas	Evaluación precisa con unos cientos de anotaciones humanas. Robusto a cambios de dominio	Alta: nuestras 50 consultas anotadas sirven de conjunto PPI
RAGChecker. Ru et al. (arXiv:2408.08067)	2024	NeurIPS 2024 (D&B, S2)	Diagnóstico fino por afirmación del recuperador y del generador	Mejor correlación con humanos que otras métricas	Alta: separa si el error es de recuperación o de generación
Judging LLM-as-a-Judge (MT-Bench). Zheng et al. (arXiv:2306.05685)	2023	NeurIPS 2023 D&B	Sesgos de posición, verbosidad y autopreferencia	GPT-4 como juez logra más del 80 % de acuerdo con humanos, al nivel del acuerdo entre humanos	Media
Large Language Models are not Fair Evaluators. Wang et al. (arXiv:2305.17926)	2023	ACL 2024 (S2)	Sesgo de posición y calibración por intercambio de orden	Vicuna-13B "gana" a ChatGPT en 66 de 80 consultas solo cambiando el orden	Alta: evaluar siempre en ambos órdenes
LLM Evaluators Recognize and Favor Their Own Generations. Panickssery et al. (arXiv:2404.13076)	2024	NeurIPS 2024	Autopreferencia vinculada al autorreconocimiento	Correlación lineal entre autorreconocimiento y sesgo	Alta: el juez debe ser de otra familia que el generador

Paper	Año	Venue	Idea clave	Resultado reportado	Aplicabilidad
Justice or Prejudice? (CALM). Ye et al. (arXiv:2410.02736)	2024	ICLR 2025 (S2)	12 sesgos del LLM-as-judge	Persisten sesgos significativos en tareas específicas	Media
A Survey on LLM-as-a-Judge. Gu et al. (arXiv:2411.15594)	2024	arXiv	Cómo construir jueces fiables	Survey	Baja
Real-Time Evaluation Models for RAG: Who Detects Hallucinations Best? Sardana (arXiv:2503.21157)	2025	arXiv	Compara LLM-as-judge, Prometheus, Lynx, HHEM y TLM en 6 aplicaciones RAG	Algunos detectores sin referencia logran alta precisión y recall de forma consistente	Media

Qué implementamos. Un banco de evaluación de tres niveles sobre las 50 consultas existentes, ampliado con consultas cross-lingual, de tablas y sin respuesta (para medir la abstención):

1. **Recuperación:** Recall@k y nDCG, que ya tenemos.
2. **Generación:** faithfulness al estilo Ragas o RAGChecker por afirmación, más citation precision y recall al estilo ALCE con un NLI.
3. **Sistema:** tasa de abstención correcta frente a la incorrecta (Trust-Score), latencia y VRAM.

Como juez usamos un modelo de **otra familia** que el generador (autopreferencia), evaluamos en ambos órdenes cualquier comparación por pares (Wang et al. 2023) y calibramos el juez contra nuestras anotaciones humanas (ARES/PPI). Reportamos siempre intervalos, no un solo número.

Arquitectura respaldada por la literatura

1. **Enrutamiento adaptativo por complejidad** (directa / un paso / multipaso) en lugar de un pipeline fijo: ahorra llamadas al LLM local en consultas simples y reserva el razonamiento multipaso para las compuestas. Respaldo: Adaptive-RAG (Jeong et al., NAACL 2024); IRCot (Trivedi et al., ACL 2023).
2. **Evaluador correctivo de la recuperación** basado en el score del reranker, que dispara reescritura o traducción y una nueva recuperación antes de generar. Respaldo: CRAG (Yan et al., 2024); Long-Context LLMs Meet RAG (Jin et al., ICLR 2025).
3. **Recuperación híbrida con el grafo como señal complementaria, nunca sustituta:** RRF entre denso, disperso y PPI sobre el grafo GLiNER, con más peso del grafo en preguntas relacionales o multi-hop. Respaldo: HippoRAG (NeurIPS 2024) y HippoRAG 2 (ICML 2025); RAG vs. GraphRAG (Han et al., 2025); When to use Graphs in RAG (Xiang et al., 2025).
4. **Grafo construido sin LLM** (GLiNER) en lugar del GraphRAG de Microsoft, porque los LLMs de menos de 7B en 8 GB fallan al producir las salidas estructuradas del indexado. Respaldo: GraphRAG on Consumer Hardware (Fernandes et al., 2026); MiniRAG (Fan et al., 2025).
5. **Orquestador central más roles especializados sobre un solo LLM local, sin debate**, con verificación centralizada obligatoria. Respaldo: Towards a Science of Scaling Agent Systems (Kim et al., 2025); OneFlow (Xu et al., 2026); MA-RAG (Nguyen et al., 2025); crítica al debate en Wang et al. (ACL 2024).
6. **Contexto corto y curado:** 5-8 chunks reordenados con los mejores en los extremos, poda literal por oración y cuantización de 4 bits del generador con la caché KV en 8 bits o más. Respaldo: Lost in the Middle (TACL 2024); RULER (COLM 2024); Provence (ICLR 2025); Mekala et al. (EMNLP 2025).
7. **Citas por oración más verificación post-hoc con un verificador pequeño y abstención explícita.** Respaldo: ALCE (EMNLP 2023); MiniCheck (EMNLP 2024); Sufficient Context (Joren et al., 2024); Trust-Align (ICLR 2025); Setiawan (2026) sobre los límites de la abstención por prompt.

8. **Multilingüe explícito:** recuperación con la consulta original y la traducida, control del idioma de salida y citas en el idioma original de la fuente. Respaldo: Park et al. (Findings ACL 2025); Language Drift (Li et al., AAAI 2026); Chirkova et al. (2024).

Frases para el pitch

1. *"Cada oración de nuestra respuesta está anclada a un fragmento concreto y un verificador independiente la comprueba antes de mostrarla. La literatura muestra que incluso los mejores modelos dejan sin soporte completo la mitad de sus citas si nadie las verifica."* (ALCE, Gao et al., EMNLP 2023; MiniCheck, Tang et al., EMNLP 2024)
2. *"Nuestro sistema sabe decir 'no tengo evidencia suficiente'. Los modelos pequeños que se abstienen solo por instrucción responden hasta el 41,6 % de las preguntas con evidencia engañosa, así que la abstención la decide un control externo, no el prompt."* (Setiawan, AACL-IJCNLP 2026; Sufficient Context, Joren et al., 2024)
3. *"Usamos el grafo de conocimiento donde la evidencia dice que ayuda, en preguntas relacionales y de varios saltos, y no en preguntas factuales simples, donde GraphRAG suele rendir por debajo del RAG clásico."* (When to use Graphs in RAG, Xiang et al., 2025; HippoRAG 2, ICML 2025; RAGSearch, Fan et al., 2026)
4. *"Elegimos un orquestador con verificación central en lugar de agentes que debaten. En 260 configuraciones medidas, las arquitecturas sin verificación central propagan más errores, y un solo agente bien instruido casi iguala al debate."* (Kim et al., 2025; Wang et al., ACL 2024)
5. *"Todo corre localmente en 8 GB de VRAM: con 4 bits el modelo mantiene su calidad en RAG si el contexto es corto y curado, algo que la literatura muestra que importa aún más en español que en inglés."* (Yazan et al., IR-RAG @ SIGIR 2024; Mekala et al., EMNLP 2025)

Nota de verificación

Todos los IDs de arXiv de este documento se consultaron el 18-sep-2026 mediante

`export.arxiv.org/api/query?id_list=...`, y los venues mediante

`api.semanticscholar.org/graph/v1/paper/batch`. Los venues marcados "(S2)" provienen de Semantic Scholar y conviene confirmarlos en la página del congreso antes de citarlos formalmente. Los papers de 2026 sin venue son preprints recientes, así que hay que citarlos como tales. No se reprodujo ningún resultado: todas las cifras son las que reportan sus autores.

Revisión de literatura: analítica visual con agentes y dominio (F1-F3)

Fecha de corte: 18-sep-2026. **Alcance:** módulo de analítica visual con agente conversacional + análisis de F1 (IA en defensa), F2 (seguridad espacial) y F3 (amenazas regionales en Colombia/Latinoamérica). Supuesto: LLM local y pequeño.

Verificación. Revisamos cada referencia contra fuentes primarias: la API de arXiv (título, autores, fecha, resumen), el endpoint batch de Semantic Scholar (venue, DOI, citas) y Crossref (DOI de revistas). El "resultado reportado" sale del resumen o del texto del paper; no lo tomamos de reseñas de terceros. Cuando un venue no está confirmado ponemos "preprint arXiv". Dejamos fuera todo paper que no pudimos abrir.

Leyenda de aplicabilidad: **alta**, lo adoptamos tal cual o casi. **Media**, adoptamos la idea pero no el sistema. **Baja**, sirve de contexto o de advertencia.

1. Agentes de visualización desde lenguaje natural (NL2VIS)

Paper	Año	Venue	Idea clave	Resultado reportado	Aplic.
Dibia, <i>LIDA: A Tool for Automatic Generation of Grammar-Agnostic Visualizations and Infographics using LLMs</i> (arXiv 2303.02927)	2023	ACL 2023 (Demo)	Pipeline de 4 módulos: SUMMARIZER (resume los datos en lenguaje natural), GOAL EXPLORER (propone objetivos), VISGENERATOR (genera, ejecuta y filtra código) e INFOGRAPHER	Herramienta con API Python e interfaz híbrida; ~200 citas	Alta (resumen de datos + objetivos)
Tian et al., <i>ChartGPT: Leveraging LLMs to Generate Charts from Abstract Natural Language</i> (arXiv 2311.01920)	2023	IEEE TVCG 31, DOI 10.1109/TVC G.2024.3368621	Descompone la generación en pasos (selección de columnas, filtro, agregación, codificación visual). La interfaz deja ver y editar cada paso intermedio	Mejora cuantitativa y estudio de usuarios con consultas "abstractas" (ambiguas o subespecificadas)	Alta
Maddigan & Susnjak, <i>Chat2VIS</i> (arXiv 2302.02094)	2023	IEEE Access 11, DOI 10.1109/ACC ESS.2023.3274199	Prompt con descripción del dataframe y "esqueleto" de código; el LLM completa el código de la gráfica	Con buena ingeniería de prompts, genera gráficas correctas incluso con consultas mal escritas	Media (línea base)
Yang et al., <i>MatPlotAgent</i> (arXiv 2402.11453)	2024	ACL 2024 (según Semantic Scholar)	Tres módulos: comprensión de la consulta, código con depuración iterativa y retroalimentación visual , en la que un modelo multimodal mira la imagen renderizada y propone correcciones. Aporta MatPlotBench (100 casos)	Mejora a LLMs comerciales y abiertos; el puntaje automático con GPT-4V correlaciona fuerte con el humano	Alta (bucle de verificación)
Ouyang et al., <i>nvAgent</i> (arXiv 2502.05036)	2025	ACL 2025 (según Semantic Scholar)	Tres agentes: <i>processor</i> (filtra el contexto de la BD), <i>composer</i> (planifica en un lenguaje intermedio) y <i>validator</i> (traduce a código y verifica la salida)	+7,88 % en una tabla y +9,23 % multi-tabla sobre el estado del arte en VisEval	Alta

Paper	Año	Venue	Idea clave	Resultado reportado	Aplic.
Chen et al., <i>VisEval: A Benchmark for Data Visualization in the Era of LLMs</i> (arXiv 2407.00981)	2024	IEEE TVCG 31 (VIS 2024), DOI 10.1109/TVC G.2024.3456320	2.524 consultas sobre 146 BD. Evaluación automática en tres ejes: validez (se ejecuta), legalidad (cumple la consulta) y legibilidad , con verificadores heterogéneos	Encuentra fallas prevalentes en los LLMs del estado del arte	Alta (métrica de QA)
Luo et al., <i>nvBench 2.0: Resolving Ambiguity in Text-to-Visualization through Stepwise Reasoning</i> (arXiv 2503.12880)	2025	NeurIPS 2025 (según Semantic Scholar)	7.878 consultas ambiguas y 24.076 visualizaciones válidas. Step-Text2Vis entrenado con optimización de preferencias paso a paso	Step-Text2Vis supera a todas las líneas base en consultas ambiguas	Media-alta
Wang et al., <i>LLM4Vis: Explainable Visualization Recommendation using ChatGPT</i> (arXiv 2310.07652)	2023	EMNLP 2023 (Industry)	Recomienda el tipo de gráfico con pocos ejemplos y genera una explicación en lenguaje natural	Igual o mejor que RF/DT/MLP supervisados en VizML (few-shot y zero-shot)	Media (recomendación explicada)
Chen et al., <i>CoDA: Agentic Systems for Collaborative Data Visualization</i> (arXiv 2510.03194)	2025	preprint arXiv	Agentes especializados en metadatos, planificación, código y autorreflexión. El análisis de metadatos evita desbordar el contexto	Hasta +41,5 % en puntaje global sobre líneas base	Media-alta
Rahman et al., <i>VisEditBench</i> (arXiv 2608.10408)	2026	preprint arXiv	1.395 tareas de edición de código de visualización a partir de retroalimentación multimodal (gráfico con bug o marcado)	El mejor modelo logra 74,46 % de aciertos; la mayoría de los modelos abiertos queda por debajo del 50 %	Alta (adverte ncia para LLM local)

Qué implementamos. No dejamos que el LLM pequeño escriba código libre (Python/Matplotlib). Lo hacemos emitir una **especificación declarativa Vega-Lite (o ECharts) restringida por un esquema JSON**, siguiendo a ChartGPT en separar la tarea en pasos cortos, porque cada paso es un problema pequeño que un modelo local sí resuelve. El pipeline tiene tres roles, como nvAgent: (1) *processor*: perfila el dataset al estilo del SUMMARIZER de LIDA, con columnas, tipos, cardinalidad y rangos, y solo esos metadatos entran al prompt, como en CoDA; (2) *composer*: elige tarea analítica, campos, agregación y tipo de marca, y escribe una justificación breve, como LLM4Vis; (3) *validator*: aplica chequeos deterministas al estilo VisEval (el JSON valida contra el esquema de Vega-Lite, los campos existen, la agregación es coherente con el tipo, hay título y ejes, la cardinalidad es legible), con hasta dos reintentos de reparación. La verificación con un VLM mirando la imagen renderizada (MatPlotAgent) queda **opcional**: VisEditBench muestra que los modelos abiertos editan mal a partir de feedback visual, así que el chequeo principal es simbólico. Ante consultas ambiguas el agente pide aclaración o muestra 2-3 interpretaciones alternativas, en la línea de nvBench 2.0. Medimos con un mini-benchmark propio de unas 30-50 consultas del dominio y las métricas de VisEval (validez, legalidad, legibilidad).

2. Analítica visual con LLM, dashboards generados y narrativa de datos

Paper	Año	Venue	Idea clave	Resultado reportado	Aplic.
Zhao et al., <i>LEVA: Using LLMs to Enhance Visual Analytics</i> (arXiv 2403.05816)	2024	IEEE TVCG 31, DOI 10.1109/TVC G.2024.3368060	El LLM apoya tres etapas del flujo de VA: onboarding (explica las vistas a partir de la especificación del sistema), exploración (recomienda insights según el estado del sistema) y resumen (reporte selectivo del historial)	Dos escenarios de uso y un estudio de usuarios muestran que ayuda en la analítica visual	Alta
Zhao et al., <i>LightVA: Lightweight Visual Analytics with LLM Agent-Based Task Planning and Execution</i> (arXiv 2411.05651)	2024	IEEE TVCG 31, DOI 10.1109/TVC G.2024.3496112	Bucle recursivo planner, executor y controller . La interfaz combina un diagrama de flujo de tareas, un panel de visualización y el chat	Validado con escenario de uso y estudio con expertos	Alta
Weng et al., <i>InsightLens</i> (arXiv 2404.01644)	2025	IEEE TVCG (PacificVis 2025), DOI 10.1109/TVC G.2025.3567131	Un agente registra y organiza automáticamente los insights que surgen de la conversación y los enlaza con código, gráficos y evidencia	Estudio con 12 analistas: menos esfuerzo para gestionar insights	Alta
Dhanoa et al., <i>Agentic Visualization: Extracting Agent-based Design Patterns from Visualization Systems</i> (arXiv 2505.19101)	2025	IEEE CG&A 45, DOI 10.1109/MCG .2025.3607741	Catálogo de patrones de diseño (roles de agente, comunicación, coordinación) que preservan la agencia humana	Marco conceptual	Media (vocabulario de diseño)
Islam et al., <i>DataNarrative: Automated Data-Driven Storytelling with Visualizations and Texts</i> (arXiv 2408.05346)	2024	EMNLP 2024	Dos agentes: uno <i>genera</i> (reflexión sobre los datos, esquema, narración) y otro <i>verifica</i> cada paso intermedio. Benchmark de 1.449 historias	El marco agéntico supera a las variantes no agénticas en evaluación automática y humana	Alta
Zhang & Elhamod, <i>Data-to-Dashboard</i> (arXiv 2505.23695)	2025	preprint arXiv	Agentes para detectar el dominio, extraer conceptos, analizar desde varias perspectivas y autorreflexionar; generan el dashboard con comentario	Más <i>insightfulness</i> y profundidad que GPT-4o con un solo prompt	Media
Wang et al., <i>Data Formulator 2</i> (arXiv 2408.16119)	2025	CHI 2025, DOI 10.1145/3706598.3713296	Intención mixta (GUI + lenguaje natural). La IA transforma los datos y se puede navegar y reutilizar el historial de iteraciones	Estudio con 8 participantes: desarrollan sus propios estilos de iteración	Media-alta
Ye et al., <i>Generative AI for Visualization: State of the Art and Future Directions</i> (arXiv 2404.18144)	2024	Visual Informatics 8, DOI 10.1016/j.vinf.2024.04.003	Survey GenAI4VIS en cuatro etapas: aumento de datos, mapeo visual, estilización e interacción	Marco de referencia	Baja (contexto)
Seto et al., <i>LLMs have Visualization Literacy: Now What?</i> (arXiv 2606.15136)	2026	preprint arXiv	Evalúa LLMs de frontera como evaluadores de visualizaciones (VLAT modificado)	Superan el nivel humano en alfabetización visual, pero fallan en seguir instrucciones y en integridad gráfica	Media (advertencia)

Qué implementamos. El módulo sigue el bucle **planner/executor/controller** de LightVA: la pregunta del usuario se convierte en un árbol de tareas visible en la interfaz, y cada nodo produce una vista. Todo insight que sale del chat se guarda como un objeto persistente (texto, spec Vega-Lite, consulta, fuentes y fecha), al estilo de InsightLens, para anclarlo al dashboard y trazarlo. El "reporte" o la historia de datos se genera con el patrón **generador + verificador** de DataNarrative: el verificador comprueba que cada cifra de la narrativa exista en los datos agregados, de forma determinista (comparación numérica) y no con el LLM. El agente también explica las vistas existentes (onboarding de LEVA). Por Agentic Visualization y Seto et al., el humano aprueba cualquier dashboard antes de publicarlo y el LLM **no** se usa como juez único de calidad visual.

3. Agentes geoespaciales y georreferenciación de texto

Paper	Año	Venue	Idea clave	Resultado reportado	Aplic.
Li & Ning, <i>Autonomous GIS: the next-generation AI-powered GIS</i> (arXiv 2305.06453)	2023	Int. J. Digital Earth 16, DOI 10.1080/17538947.2023.2278895	LLM como núcleo de razonamiento que genera y ejecuta flujos GIS (prototipo LLM-Geo). Cinco metas: auto-generar, auto-organizar, auto-verificar , auto-ejecutar y auto-crecer	Resultados correctos (cifras, gráficos, mapas) en 3 casos de estudio	Media
Zhang et al., <i>GeoGPT: Understanding and Processing Geospatial Tasks through an Autonomous GPT</i> (arXiv 2307.07930)	2023	preprint arXiv	LLM al estilo AutoGPT que invoca herramientas GIS maduras (buffer, intersect...), en un esquema "fundacional + profesional"	Casos: recolección de datos, consulta espacial, ubicación de instalaciones, mapeo	Media
Akinboyewa et al., <i>GIS Copilot: Towards an Autonomous GIS Agent for Spatial Analysis</i> (arXiv 2411.03205)	2025	Int. J. Digital Earth 18, DOI 10.1080/17538947.2025.2497489	Agente integrado a QGIS con documentación de herramientas y parámetros; evaluado en más de 100 tareas de 3 niveles	Alta tasa de éxito en tareas básicas e intermedias; la autonomía completa en tareas complejas sigue sin lograrse	Media-alta
Hasan et al., <i>MapAgent: A Hierarchical Agent for Geospatial Reasoning with Dynamic Map Tool Integration</i> (arXiv 2509.05933)	2025 / 26	Findings EACL 2026	Un planificador de alto nivel separa la planificación de la ejecución; un agente dedicado orquesta en paralelo las APIs de mapas similares	Ganancias sustanciales en MapEval (textual, API, visual) y MapQA	Alta (arquitectura)
Masis & O'Connor, <i>Coordinates from Context: Using LLMs to Ground Complex Location References</i> (arXiv 2510.08741)	2025	EACL 2026	Geocodifica referencias compuestas ("a 20 km al norte de X") separando conocimiento geográfico de razonamiento	Un LLM pequeño afinado rinde como modelos mucho más grandes	Alta (LLM local)
Cafferata et al., <i>LLMs for Geolocation Extraction in Humanitarian Crisis Response</i> (arXiv 2602.08872)	2026	preprint arXiv	Dos pasos: NER few-shot con LLM y un agente de geocodificación que usa el contexto para resolver topónimos ambiguos. Métricas de precisión y equidad	Mejora la precisión y la equidad frente a sistemas preentrenados o de reglas, sobre todo en regiones subrepresentadas (HumSet)	Alta
Li et al., <i>GeoLM: Empowering Language Models for Geospatially Grounded Language Understanding</i> (arXiv 2310.14478)	2023	EMNLP 2023	Preentrenamiento que alinea menciones de lugares con contexto geoespacial (OpenStreetMap)	Mejora en reconocimiento y enlazado de topónimos	Baja-media

Qué implementamos. Georreferenciamos en dos pasos, como Cafferata et al.: (1) detectamos menciones de lugar con GLiNER (sección 4) o con el LLM local; (2) resolvemos cada mención contra un **gazetteer cerrado y oficial**, DIVIPOLA del DANE (departamentos, municipios y centros poblados con código). El LLM solo **elige** entre los candidatos que devuelve el gazetteer (por ejemplo, "San Vicente" tiene varios homónimos) usando el contexto del documento y el departamento mencionado. Así el modelo nunca inventa coordenadas y cada evento queda anclado a un código DIVIPOLA unible con las alertas tempranas de la Defensoría. Las referencias relativas ("zona rural de", "límites con") se marcan como imprecisas y se representan al nivel del municipio, sin inventar un punto. El agente de mapas sigue el patrón jerárquico de MapAgent: el planificador llama a herramientas deterministas (filtro por municipio, agregación, coropleta, buffer) y el LLM no calcula geometrías. GIS Copilot justifica limitar el agente a operaciones básicas e intermedias bien documentadas.

4. Extracción de información para inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Paper	Año	Venue	Idea clave	Resultado reportado	Aplic.
Zaratiana et al., <i>GLiNER: Generalist Model for NER using Bidirectional Transformer</i> (arXiv 2311.08526)	2024	NAACL 2024	NER con tipos arbitrarios definidos en tiempo de inferencia, usando un codificador bidireccional compacto y extracción en paralelo	Supera a ChatGPT y a LLMs afinados en NER zero-shot	Alta
Zaratiana et al., <i>GLiNER2: An Efficient Multi-Task Information Extraction System with Schema-Driven Interface</i> (arXiv 2507.18546)	2025	preprint arXiv	Un solo modelo para NER, clasificación de texto y extracción estructurada jerárquica mediante un esquema ; corre en CPU	Competitivo con alternativas basadas en LLM y mucho más desplegable	Alta
Boylan et al., <i>GLiREL: Generalist Model for Zero-Shot Relation Extraction</i> (arXiv 2501.03172)	2025	NAACL 2025	Clasifica relaciones zero-shot entre múltiples entidades en una sola pasada	Estado del arte en FewRel y WikiZSL (zero-shot)	Alta
Brandt et al., <i>ConfliBERT: A Language Model for Political Conflict</i> (arXiv 2412.15060); y Yang et al., <i>ConfliBERT-Spanish</i> (IEEE CiSt 2023, DOI 10.1109/CiSt56084.2023.10409883)	2023-24	preprint arXiv / IEEE CiSt	BERT de dominio para conflicto político; la variante en español usa noticias de 123 sitios de 18 países hispanohablantes	Una vez afinado, ConfliBERT supera a Gemma 2 9B, Llama 3.1 y Qwen 2.5 14B en su dominio y es "cientos de veces más rápido". La versión en español supera a mBERT y BETO en clasificación y NER	Alta (español)
He et al., <i>When Better Codebooks Are Not Enough: ... LLM Political Event Coding</i> (arXiv 2606.06781)	2026	preprint arXiv	Compara el nombre de la etiqueta sola, con definición breve y con guía enriquecida del codebook; prueba la fiabilidad conductual	La guía enriquecida sube el macro-F1 de 0,457 a 0,633, pero ningún método supera 0,20 de F1 ponderado si se reasigna la correspondencia etiqueta-definición : los LLMs no siguen fielmente el codebook	Alta (advertencia)
Muki & Owolabi, <i>Are LLMs Ready for Conflict Monitoring? Evidence from West Africa</i> (arXiv 2605.04177)	2026	ACM FAccT 2026	Compara modelos abiertos pequeños (Gemma 3 4B, Llama 3.2 3B, Mistral 7B, OLMo 2 7B) con modelos de dominio, contra ACLED	Los modelos vanilla clasifican como violencia contra civiles hasta el 18,29 % de batallas legítimas, y el encuadre léxico cambia la etiqueta hasta en el 66,7 % de los casos. Los adaptados al dominio son más robustos, pero conservan sesgo por actor	Alta (advertencia, LLM pequeño)

Paper	Año	Venue	Idea clave	Resultado reportado	Aplic.
Gu et al., <i>LLMs Are Effective Human Annotation Assistants, But Not Good Independent Annotators</i> (arXiv 2503.06778)	2025	Findings ACL 2026	Flujo completo de anotación de eventos: filtrar, fusionar documentos del mismo evento y anotar variables	Los LLMs no son anotadores fiables por sí solos, pero como asistentes reducen el tiempo y el esfuerzo de los expertos	Alta
Hu et al., <i>Leveraging Codebook Knowledge with NLI and ChatGPT for Zero-Shot Political Relation Classification</i> (arXiv 2308.07876)	2024	ACL 2024, DOI 10.18653/v1/2024.acl-long.35	ZSP: clasificación zero-shot por NLI descompuesta en contexto, modo del evento y clase, usando el codebook (PLOVER)	Supera a los métodos de diccionario y compite con algunos supervisados	Media-alta
Grootendorst, <i>BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure</i> (arXiv 2203.05794)	2022	preprint arXiv (>3.000 citas)	Embeddings, UMAP, HDBSCAN y c-TF-IDF; admite temas dinámicos en el tiempo	Estándar de facto	Alta
Pham et al., <i>TopicGPT: A Prompt-based Topic Modeling Framework</i> (arXiv 2311.01449)	2024	NAACL 2024	Temas con etiqueta y descripción en lenguaje natural generados por el LLM, controlables por el usuario	Pureza (media armónica) de 0,74 frente a 0,64 de la mejor línea base	Media-alta
Li et al., <i>LLMs Struggle to Describe the Haystack without Human Help</i> (arXiv 2502.14748)	2025	ACL 2025	Evaluación con humanos en el ciclo de LLM frente a modelos de temas clásicos para explorar corpus	Los LLM producen temas legibles pero demasiado genéricos en corpus de dominio ; la supervisión humana lo mitiga	Alta (advertencia)
Edge et al., <i>From Local to Global: A Graph RAG Approach to Query-Focused Summarization</i> (arXiv 2404.16130)	2024	preprint arXiv	Grafo de entidades extraído con un LLM, resúmenes por comunidad y respuesta map-reduce para preguntas "globales"	Mejora sustancial en exhaustividad y diversidad frente a RAG convencional en corpus de ~1M tokens	Media-alta

Qué implementamos. (1) **NER y relaciones con modelos codificadores, no con el LLM generativo:**

GLiNER/GLiNER2 con un esquema propio (grupo armado, actor estatal, municipio, economía ilícita, tipo de hecho, población afectada) y GLiREL para relaciones como `opera_en`, `disputa_con` o `financia_con`. Los dos corren en CPU, son reproducibles y no alucinan tipos. (2) **Clasificación de eventos con un codebook explícito** en estilo ACLED/PLOVER y definiciones enriquecidas (He et al. 2026). Como esos mismos autores y Muki & Owolabi muestran que los LLMs pequeños no siguen fielmente el codebook y son sensibles al encuadre léxico, el LLM **propone** y el analista **confirma**: es un flujo de asistente, no de anotador autónomo (Gu et al.). Cuando haya presupuesto de afinado, ConflBERT-Spanish es el candidato para clasificar actores y acciones en español. (3) **Temas y tendencias**: BERTopic con embeddings multilingües y `topics_over_time` para ver la evolución por trimestre. El LLM local solo *rotula* cada tema a partir de sus documentos representativos (etiqueta al estilo TopicGPT), y el analista revisa los rótulos porque Li et al. (2025) muestran que tienden a lo genérico en corpus de dominio. (4) **Preguntas globales sobre el corpus** ("¿cuáles son los temas dominantes en las alertas de 2025?"): resúmenes por comunidad del grafo de entidades, al estilo GraphRAG, calculados offline.

5. Alerta temprana y predicción de conflicto

Paper	Año	Venue	Idea clave	Resultado reportado	Aplic.
Hegre et al., <i>ViEWS: A political violence early-warning system</i>	2019	J. Peace Research 56(2):155-174, DOI 10.1177/0022343319823860	Sistema abierto de alerta temprana a nivel país-mes y celda PRIO-GRID-mes, con ensambles y evaluación fuera de muestra	Base del sistema VIEWS actual	Media (diseño)
Hegre et al., <i>ViEWS2020: Revising and evaluating the ViEWS political Violence Early-Warning System</i>	2021	J. Peace Research 58(3):599-611, DOI 10.1177/0022343320962157	Revisión y evaluación sistemática del sistema	Evaluación del desempeño de la versión revisada	Baja-media
Hegre et al., <i>The 2023/24 VIEWS Prediction Challenge: Predicting the Number of Fatalities in Armed Conflict, with Uncertainty</i> (arXiv 2407.11045)	2024/25	J. Peace Research 62, DOI 10.1177/00223433241300862	Competencia de pronóstico probabilístico de víctimas (UCDP) con incertidumbre, registrada antes de la ventana de predicción (análogo a un preregistro)	Define el formato y las métricas de evaluación con incertidumbre	Media
Randahl, Williams & Hegre, <i>Bin-Conditional Conformal Prediction of Fatalities from Armed Conflict</i> (arXiv 2410.14507)	2024/26	Political Analysis 34 (2026), DOI 10.1017/pan.2025.10010	Predicción conforme con cobertura garantizada por tramos del resultado (BCCP), agnóstica al modelo	Intervalos bien calibrados en todo el rango de víctimas	Alta (incertidumbre)
Bazzi, Blair, Blattman, Dube et al., <i>The Promise and Pitfalls of Conflict Prediction: Evidence from Colombia and Indonesia</i>	2022	Review of Economics and Statistics 104(4):764-779, DOI 10.1162/rest_a_01016	Dos décadas de violencia municipal en Colombia con cientos de factores de riesgo; aprendizaje automático a un año	Identifican bien los focos persistentes , pero predicen mal los brotes nuevos o las escaladas : no alcanzan para una alerta temprana operativa	Alta (honestedad)
Mueller & Rauh, <i>Reading Between the Lines: Prediction of Political Violence Using Newspaper Text</i>	2018	APSR 112(2):358-375, DOI 10.1017/S0003055417000570	Temas (LDA) de millones de noticias como predictores del estallido de violencia	El texto aporta capacidad predictiva, sobre todo en países sin historial reciente de violencia	Media-alta
Croicu & von der Maase, <i>From Newswire to Nexus: text-based actor embeddings and transformer networks to forecast conflict dynamics</i> (arXiv 2501.03928)	2025	preprint arXiv (presentado en APSA)	Embeddings de actores a partir de noticias combinados con eventos UCDP para pronosticar escaladas y desescaladas por actor	Mayor poder predictivo fuera de muestra en <i>back-testing</i>	Media
Nemkova et al., <i>Do LLMs Know Conflict? Parametric vs. Non-Parametric Knowledge for Conflict Forecasting</i> (arXiv 2505.09852)	2025	preprint arXiv	Compara el LLM solo (conocimiento paramétrico) con el LLM más contexto de ACLED, GDELT y noticias vía RAG	El contexto externo estructurado mejora al LLM	Media

Paper	Año	Venue	Idea clave	Resultado reportado	Aplic.
Nemkova, <i>The Limits of LLM Forecasting: Parametric Knowledge Gaps Across Conflict Zones</i> (arXiv 2607.00018)	2026	preprint arXiv	22 países, 660 casos de prueba; Llama-3.3-70B y GPT-4o frente a líneas base estructuradas	"Los LLM no pronostican el conflicto, lo categorizan ". Una regresión logística con 11 variables ($F1 \approx 0,40$) supera a ambos LLMs, y añadir datos de ACLED puede empeorarlos	Alta (advertencia)
Gelvez, <i>Predicting police and military violence: evidence from Colombia and Mexico using ML</i>	2025	Humanities & Social Sciences Communications, DOI 10.1057/s41599-025-04967-w	Super Learner a nivel municipal (casos de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2000-2010)	El artículo reporta más del 92 % de exactitud	Baja-media

Qué implementamos. No usamos el LLM para pronosticar (Nemkova 2026) y **no** prometemos predecir brotes nuevos (Bazzi et al. 2022). El producto honesto es un **índice de riesgo municipal descriptivo y transparente**: indicadores observables por municipio y trimestre (alertas tempranas vigentes de la Defensoría, hechos georreferenciados, presencia de grupos, economías ilícitas, flujos migratorios), con pesos explícitos y editables. Si entrenamos un modelo, será simple e interpretable (regresión logística o *gradient boosting* poco profundo) con **validación temporal** (entrenar hasta t y evaluar en $t+1$) y **predicción conforme** para mostrar intervalos o niveles de confianza (Randahl et al. 2026). El texto de las alertas y las noticias entra como variables (conteos por tema de BERTopic, en la línea de Mueller & Rauh). El LLM se usa para **explicar** el índice y resumir la evidencia de un municipio con citas, nunca para emitir la predicción.

6. Seguridad espacial con ML: conjunciones, debris y riesgo LEO

Paper	Año	Venue	Idea clave	Resultado reportado	Aplic.
Uriot, Izzo et al., <i>Spacecraft Collision Avoidance Challenge: design and results of a ML competition</i> (arXiv 2008.03069)	2022	Astrodynamics 6, DOI 10.1007/s42064-021-0101-5	Competencia de la ESA: predecir el riesgo final de colisión a partir de series de CDMs (2015-2019)	Solo 12 de 97 equipos superaron la línea base ingenua "último riesgo conocido" ($L = 0,694$): el problema es difícil y la persistencia es una línea base fuerte	Alta (honestidad)
Acciarini, Baydin & Izzo, <i>Closing the Gap Between SGP4 and High-Precision Propagation via Differentiable Programming</i> (arXiv 2402.04830)	2024/25	Acta Astronautica 226, DOI 10.1016/j.actaastro.2024.10.063	dSGP4: SGP4 diferenciable en PyTorch que propaga lotes de TLE en paralelo; ML-dSGP4 corrige SGP4 con redes neuronales	Supera la precisión de SGP4 al afinarse con efemérides, con velocidad similar	Media-alta (si usamos TLE)
Stock, McVarthy & Servadio, <i>A Data-Driven Approach to Estimate LEO Orbit Capacity Models</i> (arXiv 2507.19365)	2025	preprint arXiv	Sustitutos SINDy y LSTM entrenados sobre MOCAT-MC para proyectar la población LEO (activos, abandonados, debris)	Pronóstico preciso y mucho más barato que el modelo de alta fidelidad	Media (narrativa de capacidad orbital)
Tüylek Tok et al., <i>Early Prediction of Satellite Collision Probability Using a Hybrid TCN-Transformer Model</i> (arXiv 2609.13191)	2026	AAS/AIAA Astrodynamics Specialist Conf. 2026 (aceptado)	Predice la probabilidad de colisión (PoC) del siguiente CDM con TCN-Transformer; usa sensibilidad (Unscented Transform) y PCA sobre los parámetros del CDM	Aplicado a CDMs operacionales de TÜBİTAK UZAY; evaluación más temprana y consistente	Baja (requiere CDMs no públicos)

Paper	Año	Venue	Idea clave	Resultado reportado	Aplic.
Caldas, Soares et al., <i>Conjunction Data Messages for Space Collision Behave as a Poisson Process</i> (arXiv 2303.15074)	2023	preprint arXiv (enviado a EUSIPCO'23)	La llegada de CDMs se modela como un proceso de Poisson	Evidencia estadística a favor del modelo de Poisson	Baja

Qué es mostrable con honestidad con datos públicos. No tenemos CDMs con covarianzas (son de operadores o de Space-Track con cuenta), así que **no** calculamos probabilidades de colisión propias ni afirmamos predecirlas; Uriot et al. muestran que ni con CDMs reales la mayoría de modelos de ML supera a la persistencia. Lo defendible es: (a) **analítica de informes** (ESA Space Environment Report, informes de contraespacio de SWF/CSIS) con extracción de cifras y citas; (b) si añadimos TLE de CelesTrak, **descriptivos del catálogo**: densidad de objetos por banda de altitud e inclinación, proporción de debris, crecimiento anual y objetos de eventos de fragmentación conocidos (ASAT). Cualquier propagación se hace con SGP4 (o dSGP4) y se etiqueta como *aproximación de baja precisión* que empeora con la edad del TLE; (c) enlazar al servicio público SOCRATES de CelesTrak como fuente externa de conjunciones, sin reprocesarlo como si fuera un resultado propio. La proyección de población de Stock et al. se cita como literatura, no se replica.

7. IA en defensa: adopción, apoyo a la decisión, human-machine teaming

Paper	Año	Venue	Idea clave	Resultado reportado	Aplic.
Horowitz & Kahn, <i>Bending the Automation Bias Curve: Human and AI-Based Decision Making in National Security Contexts</i> (arXiv 2306.16507)	2024	International Studies Quarterly 68(2), DOI 10.1093/isq/sqae020	Experimento preregistrado con 9.000 adultos de 9 países en una tarea de identificación de objetivos asistida por algoritmo o por humano	Efecto tipo Dunning-Kruger: el sesgo de automatización crece con poco conocimiento de IA y se estabiliza con alta experiencia; influyen la dificultad de la tarea y la competencia declarada del asistente	Alta
Kahn, Horowitz & Resnick Samotin, <i>What is Human in Judgment? Automation Bias and Algorithm Aversion: USMA vs General Public</i> (arXiv 2604.04333)	2026	preprint arXiv	La misma tarea con 236 cadetes de West Point frente a una muestra del público	Los cadetes muestran confianza mejor calibrada en sistemas de apoyo algorítmico: la formación militar y la exposición a IA importan	Alta (FAC)
Rivera et al., <i>Escalation Risks from Language Models in Military and Diplomatic Decision-Making</i> (arXiv 2401.03408)	2024	ACM FAccT 2024, DOI 10.1145/3630106.3658942	Simulación de <i>wargame</i> multiagente con puntuación de escalada	Los 5 LLMs estudiados escalan de forma difícil de predecir, con dinámicas de carrera armamentista y, en casos raros, uso nuclear	Alta (advertencia)
Lamparth et al., <i>Human vs. Machine: Behavioral Differences Between Expert Humans and LMs in Wargame Simulations</i> (arXiv 2403.03407)	2024	AAAI/ACM AIES 2024, DOI 10.1609/aies.v7i1.31681	Compara 214 expertos en seguridad nacional con LLMs en un escenario de crisis	Hay acuerdo general, pero los LLMs son más agresivos y muy sensibles a cambios del escenario	Alta
Shrivastava, Hullman & Lamparth, <i>Measuring Free-Form Decision-Making Inconsistency of LMs in Military Crisis Simulations</i> (arXiv 2410.13204)	2024	preprint arXiv	Métrica de inconsistencia basada en BERTScore para respuestas libres	Los 5 LMs muestran inconsistencia semántica incluso anonimizando países o variando la temperatura	Media-alta

Paper	Año	Venue	Idea clave	Resultado reportado	Aplic.
Caballero & Jenkins, <i>On Large Language Models in National Security Applications</i> (arXiv 2407.03453)	2025	Stat 14, DOI 10.1002/stat.470057	Revisión de usos (resumen, wargaming de la USAF) y riesgos (alucinación, ataques adversariales); propone acoplar el LLM con teoría de decisión y razonamiento bayesiano	Recomienda salvaguardas rigurosas y el LLM como apoyo, no como decisor	Media

Qué implementamos. El asistente se presenta como **apoyo al analista, nunca como recomendador de cursos de acción**. Rivera et al. y Lamparth et al. documentan escaladas y agresividad de los LLMs en crisis, y Shrivastava et al. su inconsistencia. En la interfaz, para calibrar la confianza en lugar de inflarla (Horowitz & Kahn 2024): cada afirmación lleva **fuentes citada y nivel de evidencia**; se distingue visualmente entre dato, inferencia del modelo e hipótesis; se muestra la incertidumbre (sección 5); y se pide al usuario **registrar su propia valoración antes de ver la del sistema** cuando sea pertinente. Este diseño viene del protocolo experimental de Kahn et al. (2026), que mide el cambio de juicio tras recibir el consejo. Para F1, el análisis del fenómeno (adopción de IA militar) se apoya en esta literatura académica y no en afirmaciones de proveedores.

Métodos de vanguardia que adoptamos

1. **Spec declarativa Vega-Lite restringida por esquema y generada por pasos**, en vez de código libre: ChartGPT (Tian et al., TVCG 2024) y el fracaso de los modelos abiertos editando código a partir de feedback visual (VisEditBench, Rahman et al. 2026).
2. **Pipeline de tres agentes processor, composer y validator** con perfil de datos compacto en el prompt: nvAgent (Ouyang et al., ACL 2025), LIDA (Dibia, ACL 2023) y CoDA (Chen et al. 2025).
3. **Validación automática en tres ejes (validez, legalidad, legibilidad) y mini-benchmark propio**: VisEval (Chen et al., TVCG 2025).
4. **Bucle planner, executor y controller visible, y memoria de insights trazables**: LightVA (Zhao et al., TVCG 2025) e InsightLens (Weng et al., TVCG 2025).
5. **Narrativa de datos con un agente generador y un verificador que contrasta cada cifra con los datos**: DataNarrative (Islam et al., EMNLP 2024).
6. **Georreferenciación en dos pasos: NER y luego un LLM que elige entre candidatos de DIVIPOLA**: Cafferata et al. (2026); Masis & O'Connor (EACL 2026) respaldan que un LLM pequeño alcanza este nivel de desempeño.
7. **IE con codificadores zero-shot en CPU (GLiNER2 + GLiREL) en lugar del LLM generativo**: Zaratiana et al. (2025), Boylan et al. (NAACL 2025).
8. **El LLM como asistente de codificación de eventos con codebook explícito y confirmación humana**: Gu et al. (Findings ACL 2026), He et al. (2026), Muki & Owolabi (FAccT 2026).
9. **BERTopic con temas en el tiempo y rótulos del LLM revisados por el analista**: Grootendorst (2022), Pham et al. (NAACL 2024), Li et al. (ACL 2025).
10. **Índice de riesgo interpretable con validación temporal e intervalos conformes; el LLM explica pero no pronostica**: Randahl et al. (Political Analysis 2026), Bazzi et al. (REStat 2022), Nemkova (2026).

Frases para el pitch

1. "Nuestro agente no escribe código libre: produce especificaciones Vega-Lite validadas en tres ejes (validez, legalidad y legibilidad), el mismo criterio del benchmark VisEval (IEEE TVCG 2025). Lo hacemos porque incluso los mejores modelos abiertos resuelven menos de la mitad de las tareas de edición de gráficos en VisEditBench (2026)."

2. "Cada municipio del mapa sale de un código DIVIPOLA oficial: el modelo solo elige entre candidatos del gazetteer, siguiendo el enfoque de NER más agente de geocodificación que mejoró precisión y equidad en textos humanitarios (Cafferata et al., 2026)."
3. "No vendemos una bola de cristal. La evidencia con datos municipales de Colombia muestra que el ML identifica focos persistentes pero falla con los brotes nuevos (Bazzi et al., REStat 2022), y un estudio de 2026 halló que una regresión logística simple supera a GPT-4o y Llama-70B pronosticando escaladas (Nemkova, 2026). Por eso mostramos un índice transparente con su incertidumbre."
4. "En seguridad espacial somos honestos con los datos públicos: en el desafío de la ESA, solo 12 de 97 equipos superaron la línea base ingenua de riesgo de colisión (Uriot et al., Astrodynamics 2022). Mostramos analítica de informes y del catálogo público, no probabilidades de colisión inventadas."
5. "El asistente está diseñado contra el sesgo de automatización: cita fuentes, separa dato de inferencia y muestra la incertidumbre, porque la confianza mal calibrada en la IA está documentada en contextos de seguridad nacional (Horowitz & Kahn, ISQ 2024) y los LLMs escalan en simulaciones de crisis (Rivera et al., FAccT 2024)."

10. Anexo · Arquitectura de la solución

Archivo: docs/investigacion/03_arquitectura/arquitectura_empresarial.md

Arquitectura de nivel empresarial para la final (Reto 1 + Reto 2)

Investigación hecha el 18-sep-2026. Las cifras de estrellas, última actividad y versiones se consultaron ese día con `gh api repos/<owner>/<repo>`, la API JSON de PyPI y el registro de npm. **No se midieron** tiempos de construcción, latencias ni rendimiento: toda estimación de horas de este documento es un juicio del equipo, no una medición, y va marcada como *estimación*.

Complementa (no reemplaza) [arquitectura_multiagente.md](#) y [analitica_visual_agente.md](#).

Resumen: conviene construir una **consola de inteligencia** con Next.js, shadcn/ui y AI Elements que se conecte **directamente** a un backend **FastAPI** que ya contiene la base vectorial de la Etapa 1. El backend responde por streaming SSE usando el *UI Message Stream Protocol* del Vercel AI SDK. Los agentes se organizan en LangGraph: un orquestador, especialistas F1, F2 y F3, un verificador y un agente de visualización. Este último **empuja** gráficos al chat como *data parts* tipados (`data-map`, `data-orbit`, `data-graph`, `data-series`), que la interfaz muestra en línea y en un panel lateral de artefactos. Si falla la red o el LLM durante la demo, un **modo de repetición** vuelve a reproducir streams ya grabados. Así, la demo funciona aunque no haya internet ni API.

1. Referentes de producto: qué los hace "de otro nivel"

1.1 Patrones observados (con fuente)

Referente	Patrón concreto	Fuente
Palantir AIP (Agent Studio)	Burbujas de cita clicables dentro del mensaje y un menú "Sources" al pie de cada respuesta. Una cita de documento abre un diálogo con la página del PDF , y una cita de ontología abre el objeto. Las citas solo aparecen si el LLM las emite en un formato XML específico, así que el formato de cita forma parte del <i>prompt</i> .	https://www.palantir.com/docs/foundry/agent-studio/citations · https://www.palantir.com/docs/foundry/agent-studio/retrieval-context
Palantir AIP (análisis)	Cada análisis genera un grafo de dependencias interactivo de la pregunta a la respuesta, con pasos intermedios inspeccionables y citas en línea enlazadas al resultado de cada herramienta (según un análisis de terceros, no documentación oficial).	https://zerofuturetech.substack.com/p/palantir-aip-agent-ontology-interaction · https://www.palantir.com/docs/foundry/aip/overview
Anduril Lattice	COP (Common Operating Picture) único en 3D que fusiona sensores. Interfaz "más cercana a una app web de consumo que a un terminal mil-spec": dashboards centrados en el mapa, mosaicos de video en vivo y tareas guiadas por flujo de trabajo.	https://www.anduril.com/news/anduril-s-lattice-a-trusted-dual-use-commercial-and-military-platform-for-public-safety-security · https://medium.com/buvcg-research/anduril-industries-deep-dive-6949c7dd41c7

Referente	Patrón concreto	Fuente
Scale AI Donovan	RAG con citas para explicabilidad , "razonamiento detallado transparente" (pasos y recursos que usó el agente), <i>mapear coordenadas desde las citas del documento</i> a un mapa base, un catálogo de agentes por función (Intelligence / Planning / Analysis / Reports) y generación de informes operacionales .	https://scale.com/donovan · https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-e7onk7j7ju6cw
Primer Command	Monitoreo OSINT de narrativas y temas emergentes con agentes, recuperación de información y "visualizaciones potentes".	https://www.primer.ai/products/primer-command
Vannevar Labs	OSINT nativo en IA para defensa, con foco explícito en la UX del analista en entornos de alta presión. No se encontró documentación pública de su interfaz.	https://research.contrary.com/company/vannevar-labs
Recorded Future AI	Conversación en lenguaje natural sobre un Intelligence Graph (grafo de ontología más grafo de eventos, con entidades enlazadas: actores, países, TTPs) y generación automática de informes para difundir.	https://www.recordedfuture.com/platform/recorded-future-ai · https://www.recordedfuture.com/platform/intelligence-graph
Hebbia Matrix	Una cuadrícula en la que las filas son documentos, las columnas son preguntas y cada celda es la salida de un agente, con cita clicable al PDF fuente ("Verifiable Fact Layer"). La arquitectura multiagente separa un <i>ReadAgent</i> (recuperación) de un <i>OutputAgent</i> (formato).	https://www.hebbia.com/blog/introducing-matrix-the-interface-to-agi · https://www.hebbia.com/blog/divide-and-conquer-hebbias-multi-agent-redesign
Perplexity	Citas numeradas en línea ; al pasar el cursor se ve el contexto de la fuente y hay un panel de fuentes expandible. El streaming ocurre en tres fases visibles, <i>Searching</i> → <i>Reading</i> → <i>Writing</i> , y las fuentes aparecen antes que la respuesta para generar confianza.	https://aiuxplayground.com/teardowns/perplexity/citations/ · https://blakecroasley.com/guides/design/perplexity
Claude Artifacts / ChatGPT	Panel dividido : el hilo de chat funciona como "rastreo de razonamiento" y el panel derecho es el producto vivo de la sesión (vista previa y código). Según esta fuente, OpenAI retiró Canvas de GPT-5.5 en mayo de 2026 y lo cambió por bloques en línea.	https://www.aiuxplayground.com/teardowns/claude/artifacts/ · https://www.aiuxplayground.com/pattern/chat-artifact/ · https://www.shareduo.com/blog/claude-artifacts-vs-chatgpt-canvas
Microsoft Security Copilot	Promptbooks , que son secuencias de prompts preconstruidas tipo <i>playbook</i> . Un Pinboard lateral fija respuestas y genera un resumen de la sesión, y la sesión se puede compartir.	https://learn.microsoft.com/en-us/copilot/security/using-promptbooks · https://learn.microsoft.com/en-us/copilot/security/navigating-security-copilot

1.2 Patrones que se copian (priorizados por impacto ante un jurado militar/académico)

1. **Citas verificables en línea** [1], con *hover* que muestra el fragmento recuperado (título, fuente, fecha y puntaje del reranker). Al hacer clic se abre el **panel de evidencia**, que muestra el fragmento resaltado y los metadatos del documento. Referentes: Palantir, Perplexity y Hebbia. Es el patrón **número uno**, porque ataca la objeción del jurado: "¿cómo sé que no alucina?".
2. **Traza visible de agentes**: una línea de tiempo plegable con la secuencia *Orquestador* → *Especialista F2* → *Recuperación* ($k=20 \rightarrow \text{rerank } 5$) → *Verificador* → *Visualización*, con la duración de cada paso. Referentes: Donovan ("transparent reasoning") y Palantir (grafo de dependencias). Además, cumple de forma **visible** el requisito de "mínimo dos agentes".
3. **Fuentes antes que la respuesta** y streaming por fases (Perplexity).
4. **Artefactos visuales generados dentro del chat**: el agente de visualización crea un mapa, un globo o un grafo que aparece en línea como tarjeta y se abre en un **panel de artefactos** a la derecha (Claude Artifacts). Es la integración Reto 1 ↔ Reto 2 que pide el enunciado.
5. **Vista COP**: una pestaña "Situación" con mapa de Colombia por municipio y globo LEO, en **modo oscuro táctico** (fondo casi negro, un solo color de acento, tipografía monoespaciada para los datos, estado de

clasificación en la barra superior). Referente: Lattice.

6. **Promptbooks** (Security Copilot): 3 botones de "misión" con preguntas preparadas, uno por fenómeno. En la demo **evitan escribir en vivo** y garantizan las preguntas con repetición grabada.
7. **Pin** → **Informe** (Security Copilot, Recorded Future, Donovan): fijar respuestas y artefactos y exportar un "Informe de inteligencia" en Markdown o PDF con citas. Es opcional si sobra tiempo.

2. Stack web moderno y su madurez (consultada el 18-sep-2026)

2.1 Frontend y chat

Pieza	Repo	★	Último push	Versión	Nota
shadcn/ui	shadcn-ui/ui	124.145	2026-09-17	n/a	Estándar de facto; los componentes se copian al repo.
Next.js	vercel/next.js	n/c	n/c	next 16.3.5	
Vercel AI SDK (ai, @ai-sdk/react)	vercel/ai	26.829	2026-09-18	7.0.107 / 4.0.110	Su UI Message Stream Protocol es SSE, agnóstico de lenguaje y documentado para backends Python/FastAPI.
AI Elements	vercel/ai-elements	2.441	2026-09-01	n/a	Registro shadcn con inline-citation, sources, chain-of-thought, reasoning, tool, task, artifact, plan, canvas, node/edge. Cubre los patrones de la \$1.2.
assistant-ui	assistant-ui/assistant-ui	12.206	2026-09-18	@assistant-ui/react 0.15.21	Primitivas React componibles. Tiene runtime <i>Data Stream</i> (backend propio), runtime LangGraph y <i>tool UIs</i> .
assistant-ui Tool UI	assistant-ui/tool-ui	784	2026-08-31	n/a	Componentes para <i>tool calls</i> renderizados.
CopilotKit	CopilotKit/CopilotKit	37.408	2026-09-18	@copilotkit/react-core 1.72.0	Generative UI (tool rendering, state rendering, A2UI, MCP Apps) sobre AG-UI.
AG-UI protocol	ag-ui-protocol/ag-ui	15.948	2026-09-18	@ag-ui/client 1.0.0 · ag-ui-protocol (py) 1.0.0 (2026-09-17)	Eventos: RunStarted/Finished, StepStarted/Finished, TextMessage*, ToolCall*, StateSnapshot/Delta, Reasoning*, Subagent*, Custom.
agent-chat-ui (LangChain)	langchain-ai/agent-chat-ui	3.166	2026-09-14	n/a	Requiere LangGraph Agent Server.
json-render	vercel-labs/json-render	16.443	2026-09-18	n/a	"The Generative UI framework": interfaz declarativa a partir de JSON.
A2UI	a2ui-project/a2ui	16.431	2026-09-18	n/a	Especificación declarativa de UI para agentes.
Chainlit	Chainlit/chainlit	12.460	2026-09-18	2.12.0	Desde el 1-may-2025 el equipo original dejó el desarrollo activo y ahora lo mantiene la comunidad (PyPI).

Fuentes: <https://ai-sdk.dev/docs/ai-sdk-ui/stream-protocol> · <https://elements.ai-sdk.dev> · <https://www.assistant-ui.com/docs/runtimes/custom/data-stream> · <https://www.assistant->

Puntos finos verificados:

- El protocolo del AI SDK exige el header `x-vercel-ai-ui-message-stream: v1`. Incluye las partes `text-start/delta/end`, `reasoning-*`, `tool-input-start/delta/available`, `tool-output-available`, `source-url`, `source-document`, `data-*` (**tipos propios**), `start-step/finish-step`, `finish` y `[DONE]`. Por eso un FastAPI puede hablarlo directamente, sin servidor Node intermedio.
- **La Generative UI nativa de LangGraph** (`push_ui_message` + `LoadExternalComponent`) **depende de LangSmith/Agent Server** para empaquetar y servir los componentes (`langgraph.json` → `ui`) ([docs](#)). Es una dependencia de plataforma que **no conviene** tener en una demo sin red.
- En `assistant-ui`, el runtime `LangGraph` necesita el stream mode `"custom"` y `metadata.message_id` para enlazar la UI al mensaje. Hay issues conocidos de re-render al recargar ([docs](#)).
- El starter oficial de CopilotKit para `LangGraph+FastAPI` se movió al monorepo (`examples/integrations/langgraph-fastapi`). Usa **un CopilotRuntime en Node/Hono** (`@copilotkit/runtime/v2`) que hace de proxy hacia el FastAPI, y este expone el grafo con `add_langgraph_fastapi_endpoint(app, graph, "/agent")` de `ag-ui-langgraph 0.0.45`. Son **dos procesos y dos capas de protocolo**.
<https://github.com/CopilotKit/CopilotKit/tree/main/examples/integrations/langgraph-fastapi> · <https://github.com/ag-ui-protocol/ag-ui/tree/main/integrations/langgraph/python>
- `PydanticAI` expone AG-UI en una línea: `AGUIAdapter.dispatch_request(request, agent=agent)`, con estado tipado (`StateDeps`) y eventos propios con `ctx.emit()` ([docs](#)).

2.2 Backend y orquestación

Pieza	Repo	★	Último push	Versión (fecha)
FastAPI	fastapi/fastapi	n/c	n/c	0.141.1 (2026-07-29)
sse-starlette	sysid/sse-starlette	852	2026-09-18	3.4.11 (2026-09-05)
LangGraph	langchain-ai/langgraph	41.902	2026-09-18	1.2.11 (2026-08-11)
PydanticAI	pydantic/pydantic-ai	20.033	2026-09-18	2.45.0 (2026-09-18)
OpenAI Agents SDK	openai/openai-agents-python	29.554	2026-09-18	0.22.3 (2026-09-17)
CrewAI	crewAIInc/crewAI	58.741	2026-09-18	1.15.22 (2026-09-16)
Langfuse	langfuse/langfuse	34.787	2026-09-18	SDK 4.15.4
Arize Phoenix	Arize-ai/phoenix	11.538	2026-09-18	20.14.0

Lectura para este caso:

- **LangGraph** es la mejor opción porque el flujo es un grafo explícito (router → especialistas en paralelo → verificador → visualización), cada nodo es un "agente" visible y cada transición se puede emitir como evento de traza. `OpenAI Agents SDK` (con *handoffs*) y `PydanticAI` son alternativas válidas y más ligeras. `CrewAI` oculta más el flujo, y eso dificulta mostrar trazas deterministas.
- **Observabilidad: Phoenix** corre local con `pip` (sin Docker ni red) y sirve como pantalla "de ingeniería" para la sesión de preguntas del jurado. `Langfuse` autoalojado requiere más infraestructura. En cualquier caso, **la traza que ve el jurado debe estar dentro del producto** (§1.2-2), no en una herramienta externa.

2.3 Visualización

Necesidad	Librería	Repo ★ / push	Versión	Veredicto
Mapa de Colombia por municipio (coropletas, puntos, calor)	MapLibre GL + deck.gl (GeoJsonLayer, HeatmapLayer) vía react-map-gl	11.693 / 14.597 / 8.504 (sep-2026)	maplibre-gl 6.10.0 · deck.gl 9.4.0	Recomendado. Funciona sin mapa base (solo GeoJSON sobre fondo oscuro), así que no depende de red.
Globo / órbitas LEO	CesiumJS + Resium	15.751 / 884	cesium 1.145.0 · resium 1.26.0	El más realista, pero requiere copiar assets y CESIUM_BASE_URL en Next. Offline : usar la imagen NaturalEarthII incluida (TileMapServiceImageryProvider.fromUrl(buildModuleUrl("Assets/Textures/NaturalEarthII"))), baseLayerPicker:false, geocoder:false) y sin token lon (guía offline).
Globo alternativo (menos riesgo)	react-globe.gl (three.js)	1.457 / may-2026 (globe.gl 3.175 / ago-2026)	n/c	Integración trivial en React: arcos, puntos y "paths" de órbita. Es el plan B si Cesium da problemas en Next.
Propagación de órbitas	satellite.js (SGP4 desde TLE/OMM)	1.090 / ago-2026	7.1.0	Estándar en JS.
Series, comparativas, barras, heatmaps	ECharts (echarts-for-react)	67.349 / 5.007	echarts-for-react 3.0.6	Tema oscuro nativo, animaciones y buen aspecto "de consola". Plotly (18.337) es la alternativa si el agente produce figuras en Python.
Grafo de entidades (graphml)	Sigma.js (+ @react-sigma/core) o react-force-graph	12.168 / 3.301	sigma 3.0.3 · react-sigma 5.0.6 · react-force-graph-2d 1.29.1	Sigma (WebGL) escala a grafos grandes. react-force-graph es más rápido de montar. Cytoscape.js (11.218) sirve si hace falta un layout jerárquico.

Datos:

- **CelesTrak GP**: <https://celestrak.org/NORAD/elements/gp.php?GROUP=STATIONS&FORMAT=JSON>. Se actualiza cada 2 h. Desde marzo de 2026, los grupos active y starlink admiten **una descarga por ciclo** (si no, devuelven 403). **Hay que descargar una vez y cachear en el repo** (doc).
- **Municipios de Colombia (GeoJSON/TopoJSON)**: los derivados del MGN del DANE están en https://github.com/caticoa3/colombia_mapa y en el gist de John Guerra <https://gist.github.com/john-guerra/727e8992e9599b9d9f1dbfdc4c8e479e>. La fuente oficial es el [geoportal del DANE](#). Conviene simplificar con mapshaper y **servirlo como archivo estático**.

2.4 Plantillas y starters (qué dan hecho)

Starter	★ / push	Qué da	Encaje
AI Elements (registro shadcn; npx ai-elements@latest, ver elements.ai-sdk.dev)	2.441 / sep-2026	Chat, citas en línea, fuentes, cadena de pensamiento, tool, artifact y canvas de nodos	Base del chat (A1).
CopilotKit examples/integrations/langgraph-fastapi	monorep o 37.408	Next.js + CopilotRuntime + FastAPI/LangGraph por AG-UI, con generative UI, A2UI y MCP apps	Base de A2 , completa pero con más piezas.

Starter	★ / push	Qué da	Encaje
CopilotKit/open-research-ANA	407 / sep-2026	"Research canvas" con LangGraph, búsqueda y HITL	Referencia de layout chat + lienzo.
assistant-ui/assistant-ui-starter-langgraph	29 / feb-2026	assistant-ui + LangGraph Server	Poca adopción, no recomendado .
Kiranism/next-shadcn-dashboard-starter	7.018 / sep-2026	Dashboard Next.js + shadcn (sidebar, layout, tablas, gráficos)	Esqueleto de la consola: navegación y vistas.
satnaing/shadcn-admin	14.251 / sep-2026	Admin shadcn (Vite)	Alternativa de layout sin Next.
vstorm-co/full-stack-ai-agent-template	1.903 / sep-2026	Generador FastAPI + Next.js con agentes, RAG y streaming	Útil para ver estructura, aunque es demasiado grande para 1 día.
fastapi/full-stack-fastapi-template	45.625 / sep-2026	FastAPI + React/Vite + shadcn + Postgres	Sobredimensionado (auth, BD) para esta demo.
doganarif/fastapi-ai-sdk	63 / jun-2026	Helper para emitir el protocolo AI SDK desde FastAPI	Poca madurez. Mejor escribir el emisor SSE (~60 líneas) a mano.

3. Comparación de arquitecturas completas

- **A1 (recomendada):** Next.js 16 + shadcn + **AI Elements** + useChat (AI SDK) $\rightleftharpoons$ **FastAPI** (SSE con UI Message Stream Protocol) $\rightleftharpoons$ LangGraph + FAISS/BGE-M3/reranker/graphml **en el mismo proceso**.
- **A2:** Next.js + **CopilotKit** (CopilotRuntime en Node) $\rightleftharpoons$ AG-UI $\rightleftharpoons$ FastAPI + ag-ui-langgraph $\rightleftharpoons$ LangGraph.
- **B: Chainlit** pulido (tema, `cl.Step` para trazas, `CustomElement` JSX, `Plotly` en línea).
- **C: Streamlit** (`st.chat_message`, `st.status`, `pydeck/plotly`).

Criterio	A1 Next+AI Elements+FastAPI	A2 Next+CopilotKit+AG-UI	B Chainlit	C Streamlit
Calidad visual percibida	Muy alta: control total, consola táctica propia y panel de artefactos	Muy alta, pero con aspecto "CopilotKit" si no se personaliza	Media-alta: se reconoce como "app de Chainlit"	Media: se reconoce como prototipo, que es justo lo que se quiere evitar
Tiempo de construcción (estimación)	10–14 h-persona para el núcleo	10–16 h-persona (más piezas y versiones runtime/v2 recientes)	5–8 h	4–6 h
Riesgo en demo	Bajo si hay modo de repetición: un solo protocolo y un solo backend Python. El frontend se puede servir compilado	Medio: 2 procesos (Node runtime + FastAPI), 2 protocolos y más superficie de fallo	Bajo-medio. Issues abiertos de CustomElement que no re-renderiza al recargar (#2576) y mantenimiento comunitario	Bajo técnicamente, pero el modelo de <i>rerun</i> complica el streaming y los mapas pesados
Integración con Python/FAISS	Directa: FAISS vive en FastAPI	Directa (FastAPI)	Directa	Directa
Mostrar trazas de agentes	Partes <code>data-trace</code> y <code>reasoning</code> , más el componente <code>chain-of-thought / task</code>	Nativo: <code>StepStarted/Finished</code> , <code>Subagent*</code> , <code>state rendering</code>	Nativo con <code>cl.Step</code> (muy bueno y gratis)	<code>st.status</code> , más limitado

Criterio	A1 Next+AI Elements+FastAPI	A2 Next+CopilotKit+AG -UI	B Chainlit	C Streamlit
Visualizaciones generadas en el chat	Partes data-map/orbit/graph/series renderizadas por componentes React (deck.gl, Cesium, Sigma, ECharts)	Tool call rendering / useComponent / A2UI	Plotly en línea bien; deck.gl y Cesium solo vía JSX propio o iframe	pydeck y plotly en línea; Cesium y Sigma solo vía componentes custom
Offline	Sí: tiles no necesarios, NaturalEarthIII y GeoJSON estático	Sí, con el mismo trabajo	Sí	Sí

Conclusión: A1 y A2 comparten el "techo" visual. **A1 gana en riesgo:** un solo backend Python, un solo protocolo documentado y sin runtime Node intermedio. Además, conserva la opción de migrar a AG-UI después. B es el **plan de contingencia** si a mitad de jornada el frontend no converge: el mismo backend se puede montar en Chainlit en ~2 h (*estimación*), porque los agentes no dependen de la UI. **C se descarta**, porque el objetivo explícito es no parecer un prototipo.

4. Recomendación final

4.1 Stack

- **Frontend:** Next.js 16 (App Router) + TypeScript + Tailwind + **shadcn/ui** + **AI Elements**
- `@ai-sdk/react` (`useChat` con `DefaultChatTransport` apuntando al FastAPI).
- **Visualización:** `react-map-gl` (MapLibre) + `deck.gl` · `CesiumJS/Resium`, con **react-globe.gl** como plan B · `satellite.js` · `echarts-for-react` · `@react-sigma/core`.
- **Backend:** FastAPI + `sse-starlette`, un endpoint `POST /api/chat` que emite el UI Message Stream Protocol. LangGraph para los agentes. Carga del índice FAISS, BGE-M3, reranker y graphml **una sola vez** al arrancar (lifespan).
- **Observabilidad:** traza propia dentro de la UI y Phoenix local como opcional.
- **LLM:** el que ya use el equipo. Es imprescindible el **modo repetición** para no depender de él.

4.2 Agentes (≥2 en Reto 1, ≥1 en Reto 2, todos visibles en la traza)

Usuario → Orquestador (clasifica F1/F2/F3, decide si hay visualización)

↳ Especialista F1 ↴

↳ Especialista F2 ↴

↳ Especialista F3 ↴

(RAG filtrado por fenómeno: FAISS → reranker → grafo)

↳ Verificador (cada afirmación ↔ fragmento; marca "sin soporte")

↳ Agente de Visualización (Reto 2): elige plantilla + filtros → emite data-* spec

El agente de visualización **no genera código**. Elige de un **catálogo cerrado** de 5–6 plantillas y rellena una especificación JSON validada con Pydantic. Esto sigue la estrategia 3 de `analitica_visual_agente.md`, con riesgo cero de código arbitrario.

4.3 Protocolo agente → UI ("empujar" gráficos al chat)

Sobre SSE (`x-vercel-ai-ui-message-stream: v1`), en este orden, para imitar a Perplexity:

```
data: {"type":"start","messageId":"m1"}
data: {"type":"data-trace","id":"t1","data":
{"agent":"Orquestador","status":"done","ms":180,"detail":"F2 + visualización"}}
data: {"type":"data-trace","id":"t2","data":{"agent":"Especialista F2","status":"running"}}
data: {"type":"source-document","sourceId":"S1","mediaType":"text/plain","title":"ESA Space Environment"}
```

```
Report 2025"}
data: {"type":"data-evidence","id":"S1","data":
{"doc_id":"...", "chunk":"...", "score":0.91, "fenomeno":"F2", "url":"..."}}
data: {"type":"text-start","id":"x"}
data: {"type":"text-delta","id":"x","delta":"La congestión en LEO ... [S1]"}
data: {"type":"text-end","id":"x"}
data: {"type":"data-trace","id":"t3","data":
{"agent":"Verificador","status":"done","supported":7,"unsupported":0}}
data: {"type":"data-orbit","id":"v1","data":{"title":"Estaciones y debris <600
km","tle_group":"STATIONS","highlight":[25544]}}
data: {"type":"finish"}
data: [DONE]
```

- Las partes `data-*` con **el mismo id se reemplazan**, así que la traza se actualiza de `running` a `done` en vivo. Los tipos se declaran en TS con `UIMessage<..., DataParts>` ([streaming data](#)).
- En el frontend, un `switch (part.type)` decide qué pintar:
 - `data-map` → `<ColombiaMap/>`
 - `data-orbit` → `<OrbitGlobe/>`
 - `data-graph` → `<EntityGraph/>`
 - `data-series` → `<SeriesChart/>`
 - `data-trace` → `<AgentTrace/>`
 - `source-document / data-evidence` → `<InlineCitation/>` + `<EvidencePanel/>`

Cada visualización se renderiza **como tarjeta en línea** con botón "Abrir en panel", que la pasa al panel de artefactos o a la vista COP.

- **Datos pesados** (GeoJSON, TLE, graphml): **no** viajan por el stream. La spec lleva IDs y filtros, y el componente pide los datos a `GET /api/data/...` o a `/public/data/` estático.
- Migración futura: cada `data-*` corresponde a un `Custom/ToolCall*` de AG-UI si más adelante se adopta CopilotKit.

4.4 Estructura de carpetas

```
codefest-adastra-final/
├── backend/                                # FastAPI + agentes (importa la base de la Etapa 1)
│   ├── app/main.py                        # lifespan: carga FAISS, BGE-M3, reranker, graphml
│   ├── app/stream.py                      # emisor UI Message Stream Protocol (SSE)
│   ├── app/api/chat.py                   # POST /api/chat
│   ├── app/api/data.py                   # GET /api/data/{municipios|tle|grafo|series}
│   ├── app/agents/graph.py               # LangGraph: orquestador → especialistas → verificador → viz
│   ├── app/agents/{orquestador,especialista,verificador,visualizacion}.py
│   ├── app/viz/specs.py                  # modelos Pydantic de cada plantilla (catálogo cerrado)
│   ├── app/replay/                       # grabador y reproductor de streams (modo demo)
│   │   └── cassettes/*.jsonl             # respuestas grabadas de las preguntas del pitch
│   └── tests/
├── frontend/                              # Next.js 16 + shadcn + AI Elements
│   ├── app/(console)/chat/page.tsx       # chat + panel de evidencia + panel de artefactos
│   ├── app/(console)/situacion/page.tsx  # vista COP: mapa Colombia + globo LEO
│   ├── components/ai-elements/           # generado por el registro
│   ├── components/viz/{ColombiaMap,OrbitGlobe,EntityGraph,SeriesChart}.tsx
│   ├── components/intel/{AgentTrace,EvidencePanel,Promptbooks,ClassificationBar}.tsx
│   ├── lib/parts.ts                      # tipos DataParts compartidos (espejo de specs.py)
│   └── public/data/                      # municipios.topojson, tle_cache.json, grafo.json (offline)
├── reto1/ reto2/                          # documentación de entrega (ya existen)
└── docs/investigacion/
```

4.5 Qué clonar o instalar

1. `npx create-next-app@latest frontend` y luego `npx shadcn@latest init`. Después, agregar los componentes de **AI Elements** (conversation, message, inline-citation, sources, chain-of-thought, task, tool, artifact, prompt-input) desde <https://elements.ai-sdk.dev>.
2. Tomar el **layout** (sidebar, header, tema) de `Kiranism/next-shadcn-dashboard-starter` como referencia; no conviene clonarlo entero.
3. Mirar `CopilotKit/examples/integrations/langgraph-fastapi` y `CopilotKit/open-research-ANA` solo para el patrón chat + lienzo. No se usan como base (A1).
4. Backend: `pip install fastapi sse-starlette langgraph`, más la base de la Etapa 1 como paquete.

4.6 Fallback offline (antirriesgo de demo)

- **Modo DEMO_MODE=reply**: cada respuesta real se graba en `cassettes/*.jsonl` (los eventos SSE con sus tiempos). En modo replay, el endpoint reproduce el cassette con los mismos intervalos si la pregunta coincide con un promptbook. Visualmente es idéntico a una respuesta en vivo.
- **Modo live con timeout**: si el LLM no responde en N segundos, se cae al cassette más cercano por similitud de la pregunta (BGE-M3 ya está cargado).
- **Sin red**: sin tiles remotos, con Cesium NaturalEarthIII, TLE cacheados, fuentes de Google **autoalojadas** (`next/font/local`) y el frontend compilado (`next build && next start`).
- Llevar **dos máquinas** con la misma build y un **video de respaldo** de 2 min de la demo.

4.7 Plan por horas (equipo de 3–4; horas relativas H0 = inicio)

Hitos del enunciado: **Reto 1 a las 08:00** y **Reto 2 a las 12:30** (ver `README.md`). El plan llega a un Reto 1 entregable y *luego* agrega la analítica. Todas las duraciones son *estimaciones*.

Bloque	Backend (1–2 personas)	Frontend (1–2 personas)	Resultado verificable
H0–H1	FastAPI con lifespan que carga la base de la Etapa 1. Endpoint <code>/api/chat</code> que emite texto fijo con el protocolo SSE	Next + shadcn + AI Elements. <code>useChat</code> contra el backend. Tema oscuro táctico	"Hola mundo" en streaming de extremo a extremo
H1–H3	LangGraph: orquestador + 3 especialistas (RAG filtrado) + emisión de <code>data-trace</code> y <code>source-document / data-evidence</code>	<code>AgentTrace</code> , <code>InlineCitation</code> con hover, <code>EvidencePanel</code> lateral	Reto 1 funcional con citas y traza (lo más importante para el jurado)
H3–H4	Verificador (reranker como juez de soporte) y marca "sin soporte". Grabador de cassettes	Promptbooks (3 misiones). Barra de clasificación. Estados de carga "Buscando → Leyendo → Redactando"	Grabar cassettes de las preguntas del pitch. Congelar la entrega del Reto 1 (tag git)
H4–H6	Agente de visualización con catálogo <code>map/series/graph</code> (specs Pydantic) y endpoints <code>/api/data/*</code>	<code>ColombiaMap</code> (deck.gl <code>GeoJsonLayer</code> coroplético), <code>SeriesChart</code> (ECharts), <code>EntityGraph</code> (Sigma desde <code>graphml</code> → JSON)	Tres visualizaciones empujadas desde el chat
H6–H7	Plantilla <code>orbit</code> (TLE cacheado + <code>satellite.js</code> en el cliente)	<code>OrbitGlobe</code> : Cesium offline, con react-globe.gl si Cesium falla en 45 min	Globo LEO en el chat y en la vista COP
H7–H8	Modo replay y timeout → cassette. Pruebas	Vista "Situación" (COP) que reúne los artefactos fijados. Pulido	Congelar la entrega del Reto 2 . Grabar cassettes finales y video de respaldo
H8+	Documentación de uso y diseño (requisito transversal)	Ensayo del pitch 2×, con red cortada al menos 1 vez	Pitch listo

Orden de sacrificio si falta tiempo:

1. El globo Cesium, sustituido por react-globe.gl.
2. La vista COP separada, sustituida por el panel de artefactos.
3. El verificador como agente, sustituido por un umbral del reranker.
4. Phoenix.

Nunca se sacrifican: citas + panel de evidencia, traza de agentes y modo replay.

4.8 Guion de pitch sugerido (lo que impresiona)

1. **Misión F2:** "¿Qué tan congestionada está LEO y qué riesgo implica para Colombia?". Se muestra la traza (orquestador → F2 → verificador), las fuentes antes que el texto y las citas [s1] con hover. Luego el agente de visualización empuja el globo con las órbitas.
2. **Misión F3:** pregunta territorial. Aparece el mapa por municipio en línea, se abre en el panel y se hace clic en una cita, que abre el fragmento original.
3. **Misión F1:** el grafo de entidades (actores–capacidades–países) desde el graphml.
4. Cierre: "cada afirmación es verificable; 0 afirmaciones sin soporte". Se muestra el contador del verificador y se menciona que funciona **sin internet** (modo replay).

Fuentes principales

- Palantir AIP citations: <https://www.palantir.com/docs/foundry/agent-studio/citations>
- Scale Donovan: <https://scale.com/donovan>
- Anduril Lattice: <https://www.anduril.com/news/anduril-s-lattice-a-trusted-dual-use-commercial-and-military-platform-for-public-safety-security>
- Hebbia Matrix: <https://www.hebbia.com/blog/introducing-matrix-the-interface-to-agi>
- Recorded Future AI: <https://www.recordedfuture.com/platform/recorded-future-ai>
- Perplexity citations UX: <https://aiuxplayground.com/teardowns/perplexity/citations/>
- Claude Artifacts UX: <https://www.aiuxplayground.com/teardowns/claude/artifacts/>
- Security Copilot: <https://learn.microsoft.com/en-us/copilot/security/using-promptbooks>
- AI SDK stream protocol: <https://ai-sdk.dev/docs/ai-sdk-ui/stream-protocol>
- AI Elements: <https://github.com/vercel/ai-elements>
- assistant-ui Data Stream / LangGraph GenUI: <https://www.assistant-ui.com/docs/runtimes/custom/data-stream> · <https://www.assistant-ui.com/docs/runtimes/langgraph/generative-ui>
- AG-UI eventos: <https://docs.ag-ui.com/concepts/events>
- CopilotKit generative UI: <https://docs.copilotkit.ai/langgraph-fastapi/concepts/generative-ui-overview>
- ag-ui-langgraph: <https://github.com/ag-ui-protocol/ag-ui/tree/main/integrations/langgraph/python>
- LangGraph Generative UI (requiere Agent Server): <https://docs.langchain.com/langsmith/generative-ui-react>
- PydanticAI AG-UI: <https://pydantic.dev/docs/ai/integrations/ui/ag-ui/>
- Chainlit (mantenimiento comunitario): <https://pypi.org/project/chainlit/> · [issue https://github.com/Chainlit/chainlit/issues/2576](https://github.com/Chainlit/chainlit/issues/2576)
- Cesium offline: <https://github.com/CesiumGS/cesium/blob/main/Documentation/OfflineGuide/README.md>
- Celestrak GP: <https://celestrak.org/NORAD/documentation/gp-data-formats.php>
- Municipios Colombia: https://github.com/caticoa3/colombia_mapa

worldmonitor como base, fuentes de datos vivos y diseño LangGraph + CrewAI

Fecha: 18-sep-2026. Material de respaldo: clon superficial de `koala73/worldmonitor` (commit `1ec0af6`, 18-sep-2026), log de `npm install` y `vite`, captura de la app corriendo y respuestas crudas de las APIs (scratchpad de la sesión de investigación). **Actualizado con las reglas oficiales de la Etapa 2**, que cambian bastante las conclusiones del primer borrador:

- 1. Los LLM se usan **solo por API de Amazon Bedrock**, con un presupuesto de 100 USD. Los modelos permitidos son `gpt-oss-20b`, `gpt-oss-120b`, `Llama 3.3 70B`, `Llama 4 Scout`, `Mixtral 8x7B`, `DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B`, `Qwen3-Next-80B-A3B` y `Gemma 3 27B`. **Queda descartado el modelo local y Ollama.**
- 2. El repo de GitHub debe ser **PRIVADO**. ADL y los evaluadores entran como colaboradores. El despliegue se hace en **Coolify** con `Dockerfile`, un puerto HTTP por contenedor y los subdominios `agent.`, `frontagent.` y `dashboard.`.
- 3. El tablero del Reto 2 trabaja **solo con datos del corpus** (base vectorial, metadata y grafo) y/o con la base SQL de ADL. **Todo dato debe poder rastrearse hasta `doc_id` y `chunk_id`** y no se aceptan puntajes de riesgo inventados. Las APIs externas quedan, como mucho, de **contexto opcional**. No pueden ser la fuente del tablero.
- 4. Hacen falta **al menos 3 agentes**: un orquestador, uno de preguntas sobre el corpus (RAG) y uno que genera visualizaciones. **La eficiencia (tokens, número de llamadas y latencia) se puntúa comparando con los demás equipos.**

0. Higiene previa (hecha)

- **No quedó ningún proceso del arranque de worldmonitor.** El servidor de Vite escuchaba en el puerto 3011 y ese puerto ya no está en `netstat -ano | findstr LISTENING`. Tampoco hay procesos `node/vite/esbuild` cuya línea de comandos incluya `worldmonitor`. Los `node.exe` que siguen vivos son servidores MCP y el delegado de Kiro, que no tienen relación con esto. No hubo que matar nada, salvo un `du` propio que se había colgado.

1. worldmonitor como base

1.1 Ficha

Aspecto	Dato verificado	Fuente
Licencia	AGPL-3.0-only (" <code>license</code> ": " <code>AGPL-3.0-only</code> " en <code>package.json</code> , <code>LICENSE</code> = GNU AGPL v3). El README aclara: "Private-source proprietary use or official branding rights : separate commercial or trademark permission needed". Copyright (C) 2024-2026 Elie Habib	<code>https://github.com/koala73/worldmonitor/blob/main/LICENSE</code>
Versión	2.10.0 (release <code>v2.10.0</code> del 08-sep-2026)	<code>gh api repos/koala73/worldmonitor/releases/latest</code>

Aspe cto	Dato verificado	Fuente
Popul arida d	86.937 estrellas, 13.185 forks, 399 issues abiertos	gh api repos/koala73/ worldmonitor (18-sep-2026)
Mant enimi ento	Repo creado el 08-ene-2026, último push el 18-sep-2026. Unos 1.729 commits desde el 18-ago-2026 (paginación de <code>commits?since=2026-08-18&per_page=1</code>). Cambia muchísimo, así que el fork va a divergir enseguida y conviene fijarlo a un commit	gh api
Tama ño	7.124 archivos versionados. <code>npm install</code> agregó 1.654 paquetes en unos 2 min 34 s	git ls-files, npm_install.log
Stack front end	TypeScript sin framework (vanilla, con algo de Preact), Vite 6, deck.gl 9 + MapLibre GL (mapa plano), globe.gl + Three.js (globo), d3, supercluster, h3-js, pmtiles, i18next (con <code>es.json</code>), Transformers.js/ONNX en Web Workers	README, package.json, ARCHITECTURE.m d
Backe nd	Vercel Edge Functions (<code>api/</code> , 35 dominios en <code>server/worldmonitor/*</code> : conflict, cyber, displacement, military, maritime, etc.) con contratos en Protocol Buffers ("sebuf"), relay y seeds en Railway, Upstash Redis , Convex (billing, usuarios, memoria vectorial), Clerk (auth), Dodo (pagos), Sentry, escritorio Tauri 2	ARCHITECTURE.m d §2–4
Estru ctura	<code>src/</code> (App.ts de 194 KB, <code>components/</code> con 207 archivos, 123 de ellos <code>*Panel*</code> , <code>config/</code> , <code>services/</code> , <code>workers/</code> , <code>locales/</code>), <code>api/</code> , <code>server/</code> , <code>proto/</code> , <code>scripts/</code> (seeds), <code>docker/</code> (nginx + SPA), <code>src-tauri/</code> , <code>convex/</code> , <code>sdk/</code> (Python/Ruby/Go), <code>cli/</code> , <code>blog-site/</code> , <code>consumer-prices-core/</code>	árbol del clon
Cóm o se ejecu ta	<code>npm install && npm run dev</code> (Vite; DEV_PORT en <code>.env.local</code>). Variantes: <code>dev:tech</code> , <code>dev:finance</code> , etc. Para producción, <code>docker/Dockerfile</code> usa <code>node:24-alpine</code> , compila la SPA y la sirve con nginx	README "Quick Start", docker/Dockerfile
API keys	Según el README, "The app runs with no environment variables", pero <code>.env.example</code> (49,6 KB) lista más de 100 variables: <code>ACLED_EMAIL/PASSWORD/ACCESS_TOKEN</code> , <code>UCDP_ACCESS_TOKEN</code> , <code>RELIEFWEB_APPNAME</code> , <code>NASA_FIRMS_API_KEY</code> , <code>UPSTASH_REDIS_*</code> , <code>CONVEX_*</code> , <code>CLERK_*</code> , <code>GROQ/OPENROUTER/ANTHROPIC_API_KEY</code> , <code>LLM_API_URL/LLM_MODEL</code> , <code>OLLAMA_API_URL/MODEL</code> , etc.	<code>.env.example</code>
Capa s del mapa	<code>src/config/map-layer-definitions.ts</code> define unas 58 capas: conflicts, hotspots, ucdpEvents, protests, displacement, military, bases, nuclear, spaceports, satellites , cables, pipelines, datacenters, cyberThreats, gpsJamming, outages, sanctions, ciiChoropleth, fires, natural, climate, minerals, ais, flights, etc.	archivo de capas
IA	<code>server/_shared/llm.ts</code> con varios proveedores (Ollama con lista blanca de hosts, Groq, OpenRouter, Anthropic). Clustering y embeddings MiniLM en el navegador. <code>ChatAnalystPanel.ts</code> (732 líneas) habla con <code>/api/chat-analyst</code> por SSE con líneas data: {"delta": ...}	código
REST / MCP	REST <code>https://api.worldmonitor.app</code> con OpenAPI (<code>https://worldmonitor.app/openapi.yaml</code>). Servidor MCP Streamable HTTP en <code>https://worldmonitor.app/mcp</code> (<code>tools/call</code> necesita <code>X-WorldMonitor-Key</code> u OAuth). CLI <code>npx worldmonitor</code> , SDK <code>pip install worldmonitor-sdk</code>	README "Programmatic Access"

1.2 Resultado del arranque local

- `npm install`: bien, 1.654 paquetes.
- `vite`: **"VITE v6.4.3 ready in 4233 ms"** en `http://localhost:3011/`.
- Errores y avisos en `vite.log`:
- `Failed to resolve import "../_inventory-facts.generated.js" from "api/product-catalog.js"`. Faltaban artefactos generados (`npm run product:facts / inventory:facts`); ahora el archivo sí aparece en `api/`.

- Resumen de feeds: `feeds=245... deadline_aborted=true`. De 245–250 feeds, 34 (en) y 93 (es) quedaron completos, y el resto fue `not-started` o `aborted-by-deadline`. Muchos terminaron en `source=both-failed relay_shape=no-relay` porque en local no hay relay de Railway.
- `story adoption chunk incomplete; expected 270 Redis result(s), got 0`: **no hay Redis**.
- `503: DDoS summary cache unavailable / Traffic anomalies cache unavailable`.
- `[CII] ACLED returned 0 events ... set ACLED_EMAIL/ACLED_PASSWORD (or ACLED_ACCESS_TOKEN)`: **sin credenciales ACLED el índice CII se queda sin la señal de conflicto**.
- **Captura (`wm_shot.png`)**: la interfaz carga **en español**. Se ven la cabecera "MONITOR v2.10.0 · VIVO · Global", el mapa mundial deck.gl con zonas de conflicto sombreadas y marcadores (alto, elevado, monitoreo, conflicto, terremoto) y la botonera de capas (zonas de conflicto, puntos de acceso intel, protestas, bases militares, sanciones, sitios nucleares, actividad militar, cables submarinos, tuberías, centros de datos de IA, GPS jamming, eventos naturales, alertas de clima, vías navegables estratégicas...). A la derecha hay paneles de TV en vivo (Bloomberg, Jerusalem, Middle East) y en primer plano el modal "Mission · Choose Workspace" (Crisis Desk, Supply-Chain Risk, Energy Security, News Seeker, Tech/AI Watcher, Country Watcher...). Arriba aparece un banner PRO de upsell y abajo "Digest coverage: **stale** — 83 publishers, 294 items, feeds 95/250 (older accepted content is being served after a failed rebuild)".
- **Conclusión**: la interfaz arranca en local sin claves, pero **casi todo el contenido "vivo" depende de Redis, relay, credenciales y red externa**. En una demo sin esa infraestructura se ve a medio poblar y marcada como "stale".

1.3 Qué cambia con las reglas de la Etapa 2

Con las reglas nuevas se cae **lo que hacía atractivo a worldmonitor: sus más de 50 capas de datos vivos externos**. El tablero debe salir del corpus, con trazabilidad `doc_id/chunk_id` y sin puntajes inventados. Eso descarta como fuente del tablero el CII, los "hotspots", el choropleth de riesgo y los feeds. **Lo que sigue sirviendo**:

Sigue siendo útil	Por qué
Carcasa de la interfaz: grilla de paneles redimensionables (<code>Panel.ts</code>), cabecera, tema oscuro, i18n en español	Da un aspecto de centro de operaciones de nivel empresarial sin diseñarlo desde cero
DeckGLMap (deck.gl + MapLibre): Scatterplot, GeoJson, Heatmap, H3, Arc	Sirve para pintar entidades geolocalizadas del grafo GLINER (municipios o departamentos mencionados en los chunks), con conteos que se pueden rastrear
Catálogo de capas con botones y leyenda	Se reaprovecha como "capas de fenómeno" F1/F2/F3 alimentadas por el corpus
ChatAnalystPanel con streaming SSE <code>data: {delta}</code>	Encaja con el "chat integrado" del Reto 2. El backend FastAPI puede emitir el mismo formato
<code>docker/Dockerfile</code> (nginx con la SPA)	Patrón directo para el contenedor <code>dashboard</code> en Coolify (un puerto HTTP)

Ya no sirve (se quita)	Motivo
<code>api/</code> y <code>server/worldmonitor/*</code> (Edge de Vercel, protos sebuf), seeds de Railway, Upstash, Convex, Clerk, Dodo, Sentry, Vercel Analytics, Umami	Infraestructura SaaS ajena a Coolify. Además, los datos externos no pueden ir al tablero
Feeds RSS, TV en vivo, webcams, Telegram, vuelos, AIS, mercados, variantes tech/finance/happy/energy, blog, precios al consumidor, Tauri, SDKs, CLI	Fuera de alcance y generan errores en la demo
CII, hotspots, forecast, resilience score	Son puntajes de riesgo propios del upstream, sin rastro a <code>doc_id/chunk_id</code> : están prohibidos
Marca "World Monitor", logo, banner PRO y enlaces a worldmonitor.app	El README exige permiso aparte para la marca oficial

Evaluación honesta: de un repo de 7.124 archivos y 1.654 paquetes nos quedamos con una fracción pequeña (la carcasa, el mapa, el panel de chat y el Dockerfile). Hay dos caminos:

- **A. Fork adelgazado (lo que decidió el equipo).** Se forkea, se fija el commit `1ec0af6` y se borra en masa. Ventaja: aspecto pulido desde el primer día. Coste: desenredar `App.ts` (194 KB) y el bootstrap de 8 fases (`/api/bootstrap`), además de las reglas de lint y boundaries que asumen la infraestructura original.
- **B. App ligera "inspirada en" worldmonitor.** Vite + TypeScript (o React), con `deck.gl` y `MapLibre` usados directamente, y copiando solo `Panel.ts`, `DeckGLMap` y el lector SSE del chat. Como se copia código AGPL, el repo sigue siendo AGPL igual que en A, pero con menos superficie que mantener.

Recomendación: **timebox de 4 horas para A.** Si para entonces la SPA no arranca limpia con el bootstrap desconectado y un panel propio pintando datos del backend, se pasa a B.

1.4 Plan concreto de fork (camino A)

1. **Fork privado.** Hacer un fork público de GitHub no sirve, porque el repo debe ser privado. Se crea un repo privado nuevo y se importa el código en `frontend/dashboard/` con historial squash y referencia al commit de origen. Se renombra el producto (por ejemplo, "Centro de Inteligencia FAC") y se quitan logos y banners.
2. **Poda.** Borrar `src-tauri/`, `convex/`, `blog-site/`, `consumer-prices-core/`, `sdk/`, `cli/`, `pro-test/`, `workers/`, casi todo `api/` y `server/`, y `docker/umami`. Eliminar las dependencias `@clerk/*`, `convex`, `@dodopayments/*`, `@upstash/*`, `@vercel/*`, `@sentry/*`, `telegram`, `youtubei.js`, `hls.js`, `@anthropic-ai/sdk` y `@aws-sdk/client-s3`. Cortar el bootstrap para que no llame a `/api/bootstrap`, y desactivar `startSmartPollLoop` y los paneles de feeds.
3. **Backend propio (Python).** Contenedor `agent`. con FastAPI, que expone: - `POST /api/chat` (SSE): chat de los Retos 1 y 2, con eventos de texto, llamadas a herramientas, citas y especificaciones de gráficos. - `GET /api/corpus/stats?fenomeno=F1|F2|F3`: agregados de la metadata del corpus (conteos por fecha, fuente, subfenómeno, entidad), **cada bucket con su lista de `doc_id/chunk_id`**. - `GET /api/graph/entities?tipo=LOC|ORG...`: nodos y aristas del grafo GLiNER con sus chunks de origen. - `GET /api/evidence/{doc_id}/{chunk_id}`: texto del chunk, que alimenta el panel "ver evidencia" en todo el tablero. - `GET /source`: descarga del código fuente (cumplimiento AGPL §13; ver §1.6).
4. **Frontends.** `dashboard`. (fork, nginx) con paneles **F1 IA y capacidades estratégicas**, **F2 seguridad espacial** y **F3 amenazas regionales Colombia/Latam**. Cada panel lleva una serie temporal de menciones, un top de entidades del grafo, un mapa de Colombia con municipios o departamentos extraídos por GLiNER (geocodificados con un diccionario DANE local y offline) y la lista de chunks. Al hacer clic en cualquier punto, barra o nodo se abren las evidencias (`doc_id/chunk_id`). `ChatAnalystPanel` se reapunta a `agent./api/chat`. Por su parte, `frontagent`. es la interfaz del asistente del Reto 1, que puede salir del mismo build con otra entrada de Vite o ser una SPA mínima.
5. **Mapa base offline.** Evitar tiles de terceros durante la demo: servir un **GeoJSON de departamentos y municipios** empaquetado, o un `.pmtiles` de Colombia desde el mismo nginx (`VITE_PMTILES_URL` apuntando a una ruta local).
6. **Horas estimadas** (estimación del equipo, sin medir): poda y arranque limpio 4–6 h. Backend FastAPI de agregados y evidencia 4–6 h. Paneles F1/F2/F3 con evidencia 8–12 h. Chat SSE conectado 2–3 h. Dockerfiles y Coolify 2–4 h. **Total aproximado: 20–31 h** para el camino A. El camino B se estima parecido o algo menor.

1.5 Riesgos de demo

Riesgo	Mitigación
Restos del upstream que llaman a APIs externas o a Redis y fallan (ya observado: 503, "stale", both-failed)	Poda agresiva. En el build de producción, bloquear <code>fetch</code> a dominios distintos del backend (CSP <code>connect-src</code> en nginx)
Rate limits de APIs externas (GDELT: "limit requests to one every 5 seconds")	Por regla, las APIs externas no alimentan el tablero. Si se usan como contexto, solo desde un snapshot cacheado
Tiles del mapa desde CDN	GeoJSON o PMTiles local
Latencia y costo de Bedrock en vivo	Caché de respuestas para las preguntas de la demo, router determinista y límites de tokens (ver §4.7)
Divergencia con un upstream que cambia muy rápido	Fijar el commit y no hacer merges durante el concurso

1.6 AGPL con repo privado

- La AGPL **no obliga a publicar el repo**. Obliga a ofrecer el **código fuente correspondiente** a quien reciba el programa o **interactúe con él por red** (§13). Un repo privado es compatible siempre que cada usuario del despliegue pueda obtener el código.
- Cómo cumplir: 1. Mantener `LICENSE` (AGPL-3.0) y los avisos de copyright de Elie Habib, y añadir `NOTICE` con el origen (repo y commit) y la declaración de cambios con fecha (§5a). 2. Licenciar **todo el repo** como AGPL-3.0, incluido el backend Python, para evitar discusiones sobre la frontera de la "obra". 3. Mostrar un enlace visible "Código fuente (AGPL-3.0)" en `dashboard.` y `frontagent.` que lleve a `GET /source` (tarball del commit desplegado). Así también lo obtiene un usuario que no sea colaborador del repo. 4. No usar la marca "World Monitor".
- Riesgo a validar con la organización:** si las bases del concurso ceden la propiedad intelectual a la FAC o a Uniandes, o piden un código cerrado, la AGPL puede chocar con eso. Conviene confirmarlo por escrito antes de invertir en el fork.

2. Repositorios auxiliares

Datos de `gh api repos/<repo>` y de PyPI, consultados el 18-sep-2026.

Repo	Estrellas / forks / issues	Último push	Licencia (GitHub)	PyPI	Papel bajo las reglas de la Etapa 2
linwoodc3/gdeltPyR	257 / 63 / 18	2023-11-30	GPL-3.0	<code>gdelt</code> 0.1.14 (2023-11-27)	Descartar. Sin mantenimiento, y GDELT no puede ser fuente del tablero
OCHA-DAP/hdx-python-api	95 / 18 / 0	2026-09-16	MIT	<code>hdx-python-api</code> 6.7.0 (2026-09-16)	Opcional. Solo para bajar un snapshot de contexto. No va en la ruta crítica
Hasebul/MapAgent	17 / 2 / 0	2026-01-09	sin licencia	—	Inspirarse en el patrón de un agente que genera mapas. No copiar código: sin licencia no se puede reutilizar
geopandas/geopandas	5.251 / 1.059 / 422	2026-09-16	BSD-3-Clause	<code>geopandas</code> 1.1.4 (2026-06-26)	Usar en el backend para unir entidades LOC del grafo con polígonos DANE y agregar por departamento
keplergl/kepler.gl	12.013 / 1.957 / 457	2026-09-18	MIT	<code>keplergl</code> 0.3.7 (2025-02-01)	Inspirarse (UX de capas y filtros temporales). Es pesado y duplicaría <code>deck.gl</code>

Repo	Estrellas / forks / issues	Último push	Licencia (GitHub)	PyPI	Papel bajo las reglas de la Etapa 2
visgl/deck.gl	14.597 / 2.268 / 543	2026-09-18	MIT	—	Usar: ya viene en worldmonitor (deck.gl ^9.2.11)
python-visualization/folium	7.400 / 2.260 / 71	2026-09-18	NOASSERTION (GitHub no la detecta; revisar LICENSE.txt)	folium 0.20.0 (2025-06-16)	Descartar para el tablero. Como mucho, mapas estáticos en informes exportados
langchain-ai/langgraph	41.907 / 7.079 / 799	2026-09-18	MIT	langgraph 1.2.11 (2026-08-11)	Usar como orquestador
crewAI/crewAI	58.741 / 8.498 / 367	2026-09-19	MIT	crewai 1.15.22 (2026-09-16), Python <3.14	Usar de forma acotada (un solo nodo, ver §4)

3. Fuentes de datos vivos probadas

Nota importante: con las reglas de la Etapa 2, **ninguna de estas fuentes puede alimentar el tablero**, porque no tienen `doc_id/chunk_id` del corpus. Como mucho sirven de **contexto opcional** en el chat, marcado como "fuente externa, no corpus". La única vía para que algo externo llegue al tablero sería **ingresarlo como documentos del corpus**, con su propio `doc_id/chunk_id`, y solo si la organización lo autoriza.

Pruebas del 18-sep-2026, un intento cada una, con el script `t.py` (urllib, timeout 40 s) o con `curl -m 15`.

Fuente	¿Responde sin clave?	Resultado observado	Formato	Límites observados o documentados	Campos de ejemplo	Subfenómeno	Caché offline
GDELT DOC 2.0 api.gdeltproject.org/api/v2/doc/doc	Sí, a mediodía	La primera llamada (artist, source:lang:spanish, 3 días) devolvió JSON con 3 artículos (semana.com "La guerra de drones que Petro ignoró", lafm.com.co "Gobierno reconstruirá subestación de Policía en Guamalito", lasillavacia.com). La siguiente y el timeline recibieron texto plano: "Please limit requests to one every 5 seconds"	JSON (url, title, seendate, domain, language, sourcecountry, socialimage)	1 petición cada 5 s (mensaje del servidor)	ver formato	Violencia política, terrorismo, desinformación (volumen mediático)	Guardar el JSON por consulta y fecha. Espaciar con ≥ 6 s
GDELT GEO 2.0 /api/v2/geo/geo	No	HTTP 404 "Not Found"	—	—	—	—	No usar
UCDP GED ucdpapi.pcr.uu.se/api/gevents/25.1	No	"API token required. Add header: x-ucdp-access-token"	—	Pide token (worldmonitor usa UCDP_ACCESS_TOKEN)	—	Violencia política	Descarga del dataset versionado en https://ucdp.pcr.uu.se/downloads/

Fuente	¿Responde o sin clave?	Resultado observado	Formato	Límites observados o documentados	Campos de ejemplo	Subfenómeno	Caché offline
ACLED acleddata.com/api/acled/read	No	{"message":"Access denied"}	—	Pide cuenta (email y contraseña, o token OAuth)	—	Violencia política, crimen organizado	HDX publica "Colombia - Conflict Events" de ACLED (ver HDX)
ReliefWeb v2 api.reliefweb.int/v2/reports	No	403 "You are not using an approved appname". La v1 devuelve 410 ("decommissioned")	JSON	Pide un appname aprobado (https://apidoc.reliefweb.int/parameters#appname)	—	Migración, riesgo climático	Solicitar el appname y guardar los informes en JSON
HDX (CKAN) data.humdata.org/api/3/action/package_search	Sí	success: true, 85 resultados para "colombia violence": monitor-colombia-violence-monitoring (OCHA Colombia, 2025-05-23), colombia-acled-conflict-data (ACLED, actualizado el 2026-09-17), conflict-related-sexual-violence	JSON (CKAN)	No se observaron	name, title, organization, metadata_modified, num_resources	Violencia política, migración, humanitario	Descargar los recursos CSV/XLSX con hdx-python-api y fijarlos por versión
UNODC dataunodc.un.org/dp-international-homicide-victims	Sí, pero es HTML	Devuelve el portal Drupal ("Data Portal UNODC"), no una API	HTML	—	—	Crimen organizado, economías ilícitas (homicidio, drogas)	Descarga manual de XLSX desde el portal
datos.gov.co (Socrata) catálogo/api/catalog/v1?q=homicidios&limit=5	Sí (HTTP 200 en 0,6 s)	78 datasets. Ejemplos: m8fd-ahd9 "HOMICIDIO" (actualizado 2026-09-16), vtub-3de2 "Presuntos Homicidios. Colombia, 2015 a 2024" (Medicina Legal), ha6j-pa2r (Policía, accidentes de tránsito). La consulta SODA resource/m8fd-ahd9.json? \$limit=2 devolvió filas (HTTP 200, 1,1 s)	JSON / CSV (SODA)	Sin app token hay throttling, según https://dev.socrata.com/docs/app-tokens.html	fecha_hecho, cod_depto, departamento, cod_muni, municipio, zona, sexo, arma_medio, _modalidad_presunta (p. ej. "SICARIATO"), spoa_caracterizacion, cantidad	Crimen organizado, violencia (a nivel municipal)	Exportar CSV completo o por fechas con \$where y guardar en parquet

Fuente	¿Responde sin clave?	Resultado observado	Formato	Límites observados o documentados	Campos de ejemplo	Subfenómeno	Caché offline
GAFILAT gafilat.org/.../miembros/colombiana	No	404 "Categoría no encontrada". No tiene API	HTML / PDF	—	—	Lavado de activos	Descargar a mano los PDF de evaluaciones mutuas. Mejor idea: si ya están en el corpus, usarlos desde ahí
World Bank api.worldbank.org/v2/country/COL/indicator/VC.IH.R.PSRC.P5	Sí	Homicidios intencionales por 100.000 habitantes en Colombia: 2023 = 24,91; 2022 = 24,95; 2021 = 25,58; 2020 = 22,64; 2019 = 23,40 (lastupdated 2026-07-13)	JSON	No se observaron	indicator, country, countryiso3code, date, value	Contexto macro (violencia y crimen)	Un JSON por indicador. Es estable y se cachea sin problema

Cobertura por subfenómeno: ciberamenazas, infraestructura crítica y desinformación **no quedaron cubiertas por ninguna fuente abierta probada** con datos de Colombia. Bajo las reglas nuevas deben salir **del corpus** (grafo y metadata), que de todas formas es lo que exige el tablero.

Caché offline recomendada (solo para contexto del chat): un script `scripts/snapshot_contexto.py` que corre una vez antes de la demo y guarda en `data/contexto_externo/<fuente>/<fecha>.json|parquet` la URL, la fecha de captura y la respuesta cruda. La herramienta del agente lee **solo** del snapshot, así que la demo no depende de la red y cada dato cita su URL y fecha.

4. Diseño LangGraph + CrewAI sobre Bedrock

4.1 Versiones actuales (PyPI, 18-sep-2026)

Paquete	Versión	Fecha
langgraph	1.2.11	2026-08-11
langgraph-checkpoint-sqlite	3.1.1	2026-07-30
crewai	1.15.22 (Python ≥3.10, <3.14)	2026-09-16
langchain-aws (ChatBedrockConverse)	1.7.8	2026-09-16
litellm (motor LLM de CrewAI para Bedrock)	1.101.0	2026-09-14
boto3	1.43.98	2026-09-18
ag-ui-protocol	1.0.0	2026-09-17
fastapi / sse-starlette	0.141.1 / 3.4.11	2026-07-29 / 2026-09-05

Paquete	Versión	Fecha
langfuse	4.15.4	2026-09-16

(`langchain-ollama` 1.1.0 **ya no aplica**: Ollama queda fuera por reglamento.)

4.2 Cómo combinarlos sin duplicar

- **LangGraph es el único orquestador**: lleva el estado tipado, el enrutamiento, los checkpoints (`AsyncSqliteSaver`), el `recursion_limit`, el streaming y los reintentos. Toda consulta del usuario entra por el grafo.
- **CrewAI es un nodo más, no un segundo orquestador**. El nodo `informe_crew` hace `Crew(process=Process.sequential, agents=[analista, redactor], allow_delegation=False)` y **solo se activa cuando se pide un informe o producto por roles** ("genera un informe estratégico F2"). Recibe como entrada los chunks que ya recuperó el agente RAG y **no vuelve a recuperar**, para no duplicar llamadas.
- **Por qué acotarlo**: la eficiencia puntúa. Una Crew añade al menos una llamada LLM por agente y por tarea, además de prompts de rol largos. Si CrewAI estuviera en la ruta de todas las preguntas, crecerían los tokens y la latencia frente a otros equipos. Hay que medir tokens y latencia del camino con Crew y sin ella (§4.7).

4.3 Integración con Bedrock

- **LangGraph / LangChain**: `from langchain_aws import ChatBedrockConverse` `ChatBedrockConverse(model=<model_id>, region_name=..., temperature=0, max_tokens=...)`. Usa la API **Converse / ConverseStream**, que ofrece una interfaz común de mensajes, herramientas y streaming. Documentación: <https://docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/conversation-inference.html>. Las credenciales se pasan como variables del contenedor en Coolify y nunca van en el repo.
- **CrewAI**: `LLM(model="bedrock/<model_id>", ...)`, resuelto por LiteLLM (<https://docs.litellm.ai/docs/providers/bedrock>).
- **IDs de modelo: no se incluyen aquí a propósito**. Hay que copiarlos de la consola de Bedrock de la región asignada (catálogo de modelos o perfiles de inferencia), porque cambian según región y versión.
- **Tool calling**: que la API Converse admita herramientas **depende del modelo**. Tabla oficial: <https://docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/conversation-inference-supported-models-features.html>. **Hay que verificar cada uno de los 8 modelos permitidos antes de elegir**. Si un modelo no soporta herramientas o streaming con herramientas, se usa una salida JSON estructurada validada con Pydantic en lugar de tool calling nativo.
- **Asignación sugerida (hipótesis a medir, no un resultado)**: modelo pequeño y barato (gpt-oss-20b o Llama 4 Scout) para el router y el generador de especificaciones de gráficos. Modelo grande (gpt-oss-120b, Qwen3-Next-80B-A3B o Llama 3.3 70B) solo para la síntesis final con citas. DeepSeek-R1-Distill **no se recomienda en la ruta interactiva**: al razonar en voz alta gasta muchos tokens de salida.

4.4 Agentes (mínimo reglamentario: 3)

Agente	Responsabilidad	Herramientas	LLM
1. Orquestador (nodo <code>router</code> + <code>planificador</code>)	Clasifica la intención (pregunta sobre el corpus, visualización, informe o fuera de dominio) y el fenómeno F1/F2/F3. Decide la ruta y compone la respuesta final	Reglas y palabras clave primero (0 llamadas LLM si la intención es clara). Si no, 1 llamada con salida estructurada	Pequeño

Agente	Responsabilidad	Herramientas	LLM
2. Agente RAG del corpus	Responde preguntas con evidencia. Toda afirmación lleva [doc_id:chunk_id]	buscar_corpus(query, fenomeno, k) (BGE-M3 + FAISS + reranker ya existentes), expandir_grafo(entidad, saltos) (grafo GLiNER), leer_chunk(doc_id, chunk_id)	Grande (solo la síntesis)
3. Agente de visualizaciones	Convierte la petición en una especificación de gráfico (Vega-Lite o ECharts JSON) calculada sobre la metadata y el grafo del corpus o la SQL de ADL . Cada marca del gráfico lleva doc_ids / chunk_ids	agregar_metadata(dimension, filtro) (pandas sobre la metadata), consultar_grafo(tipo, filtro), sql_adl(consulta) (solo lectura, lista blanca de tablas), validar_spec(spec)	Pequeño. El LLM elige gráfico y campos, pero los números los calcula el código, no el LLM
4. Verificador de citas (nodo determinista, sin LLM)	Comprueba que cada doc_id:chunk_id citado existe y que cada punto del gráfico tiene respaldo. Rechaza cualquier puntaje sin evidencia	Búsqueda en el índice de metadata	—
5. Crew de informe (nodo CrewAI, opcional)	Informe por roles: <i>Analista de fenómeno</i> (F1, F2 o F3 según el caso) y <i>Redactor ejecutivo</i>	Solo recibe el contexto ya recuperado	Grande

Reto 1 = orquestador + agente RAG (+ Crew si se pide un informe) en frontagent. . Reto 2 = orquestador + agente de visualizaciones (+ RAG para explicar) en dashboard. , dentro del panel de chat.

4.5 Diagrama

```

flowchart LR
    U[Usuario<br/>frontagent. / dashboard.] -->|POST /api/chat SSE| API[FastAPI agent.]
    API --> G[{LangGraph<br/>AsyncSqliteSaver}]
    G --> R[Orquestador / router<br/>reglas → LLM pequeño]
    R -->|pregunta| RAG[Agente RAG]
    R -->|visualización| VIZ[Agente visualizaciones]
    R -->|informe| RAG
    RAG --> T1[(buscar_corpus<br/>BGE-M3+FAISS+reranker)]
    RAG --> T2[(expandir_grafo<br/>GLiNER)]
    VIZ --> T3[(agregar_metadata / consultar_grafo)]
    VIZ --> T4[(sql_adl solo lectura)]
    RAG --> V[Verificador de citas<br/>determinista]
    VIZ --> V
    V -->|si se pidió informe| C[Nodo CrewAI<br/>Analista → Redactor]
    V --> S[Síntesis final<br/>LLM grande]
    C --> S
    S -->|eventos SSE: texto, tool, cita, spec| API
    subgraph Bedrock
        M1[modelo pequeño]
        M2[modelo grande]
    end
    end
    R --> M1
    VIZ --> M1
    S --> M2
    C -->|LiteLLM| M2

```

4.6 Streaming al frontend

- Se usa `graph.astream(..., stream_mode=["updates", "messages", "custom"])` en FastAPI con `StreamingResponse / sse-starlette`.
- El nodo CrewAI corre en un hilo (`asyncio.to_thread(crew.kickoff, ...)`) y emite progreso con el `get_stream_writer()` de LangGraph (modo `custom`), para que el usuario vea "Analista → Redactor".
- Eventos hacia el navegador: `text_delta`, `tool_start/tool_end`, `citation {doc_id, chunk_id}`, `chart_spec {...}` y `done`. Los deltas de texto se pueden emitir con **el mismo formato** `data: {"delta": ...}` **que ya consume** `ChatAnalystPanel`, lo que ahorra trabajo de frontend. **AG-UI** (`ag-ui-protocol 1.0.0`, <https://docs.ag-ui.com>) es el estándar si se quiere interoperar con CopilotKit, pero no hace falta para cumplir.
- Cada contenedor expone un solo puerto HTTP en Coolify: `agent.` (FastAPI :8000), `frontagent.` (nginx :80) y `dashboard.` (nginx :80). CORS se limita a esos dos subdominios.

4.7 Eficiencia, observabilidad y riesgos

Eficiencia (puntuá frente a otros equipos):

- Router determinista primero, para no gastar LLM en intenciones obvias.
- Una sola llamada de síntesis por respuesta.
- Los números del tablero los calcula el código; el LLM solo elige el gráfico.
- Caché por hash de (pregunta normalizada + fenómeno), tanto de retrieval como de respuesta.
- `max_tokens` bajo en router y visualizaciones.
- Contexto recortado a los top-k chunks tras el reranker.
- Crew solo cuando se pide un informe.

Observabilidad y presupuesto:

- Un log JSON por nodo con modelo, tokens de entrada y salida (`usage_metadata` de LangChain), latencia y número de llamadas. Un endpoint `/api/metrics` agrega esos datos para defender la eficiencia ante el jurado.
- **Guardia de presupuesto:** acumular el costo estimado con la tarifa oficial de cada modelo (<https://aws.amazon.com/bedrock/pricing/>) y cortar al llegar a un umbral bajo los 100 USD.
- Langfuse (4.15.4) es opcional. Autoalojado añadiría contenedores, y la versión en la nube saca los datos fuera, lo que hay que valorar.

Riesgo	Mitigación
Latencia de Bedrock más reranker	Streaming desde el primer token, retrieval en paralelo con el router, caché de preguntas de demo
Bucles del agente (tool-call infinito)	<code>recursion_limit</code> en LangGraph, máximo de iteraciones en herramientas, <code>max_iter</code> y <code>max_rpm</code> en los agentes CrewAI, <code>allow_delegation=False</code>
Modelo sin tool calling o con JSON inválido	Comprobar la tabla de soporte de Converse. Salida estructurada con Pydantic y 1 reintento como máximo
Contexto largo y costo	Top-k pequeño, chunks recortados, sin historial completo (resumen del hilo en el estado)
Alucinación de cifras o puntajes	El verificador de citas bloquea todo dato sin <code>doc_id / chunk_id</code> , y los agregados salen del código
Doble orquestación con CrewAI	CrewAI no llama herramientas de retrieval ni decide rutas: solo redacta sobre el contexto recibido
Credenciales AWS	Variables de entorno de Coolify, IAM con permiso solo <code>bedrock:InvokeModel*</code> para los modelos permitidos, nada en el repo

Referencias

- worldmonitor: <https://github.com/koala73/worldmonitor> (README, ARCHITECTURE.md, AGENTS.md, CONCEPTS.md, LICENSE, `.env.example`, `docker/Dockerfile`, `src/config/map-layer-definitions.ts`, `src/components/ChatAnalystPanel.ts`)
- AGPL-3.0: <https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html>
- GDELT DOC 2.0: <https://blog.gdeltproject.org/gdelt-doc-2-0-api-debuts/>
- UCDP API: <https://ucdp.uu.se/apidocs/>
- ACLED API: <https://acleddata.com/>
- ReliefWeb API: <https://apidoc.reliefweb.int/>
- HDX CKAN API: https://data.humdata.org/api/3/action/package_search
- Socrata / datos.gov.co: <https://dev.socrata.com/> · <https://www.datos.gov.co/>
- World Bank API: <https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/889392>
- UNODC Data Portal: <https://dataunodc.un.org/>
- GAFILAT: <https://www.gafilat.org/>
- LangGraph: <https://langchain-ai.github.io/langgraph/> · CrewAI: <https://docs.crewai.com/>
- Bedrock Converse: <https://docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/conversation-inference.html>
- LiteLLM Bedrock: <https://docs.litellm.ai/docs/providers/bedrock>
- AG-UI: <https://docs.ag-ui.com>

Proyectos reincorporados tras aceptar el copyleft (AGPL/GPL)

Fecha: 18-sep-2026. **Decisión del equipo:** nuestro repositorio de la final se publica como **público y bajo AGPL-3.0**. Por eso la licencia AGPL/GPL **ya no es motivo de descarte** y podemos forkear y reutilizar código AGPL-3.0 y GPL-3.0.

Este documento revisa lo que `repos_utiles.md` y `proyectos_referencia.md` habían descartado o dejado como "solo inspiración" por su licencia. En `arquitectura_empresarial.md` no hay ningún descarte por licencia. Los metadatos (licencia, estrellas, último push y archivado) se consultaron hoy con `gh api repos/<owner>/<repo>`. La estructura de cada repo se revisó con `gh api repos/<o>/<r>/contents`. Algunas estimaciones de horas se basan en esa estructura y no en una lectura completa del código; se indica en cada caso.

worldmonitor no se evalúa aquí: lo analiza otro agente en `worldmonitor_datos_agentes.md`.

1. Tabla resumen

Repo	Licencia (verificada)	★ / último push / archivado	Antes	Ahora	Componente a reutilizar	Reto	H or as	Riesg o en demo
koala73/worldmonitor	AGPL-3.0	86.934 / 2026-09-18 / no	Inspiración de layout	Ver worldmonitor_datos_agentes.md	—	R2	—	—
Dev-next-gen/orodruin	AGPL-3.0	52 / 2026-09-11 / no	Solo inspiración (agente que maneja la UI)	Reutilizar código	Despachador de herramientas de UI (<code>fly_to</code> , <code>toggle_layer</code> , <code>filter_events</code> , <code>focus_entity</code>) y el constructor del grafo de co-ocurrencia de actores enlazado al mapa	R1↔R2 (F3)	6–8	Medio (proyecto joven)
BigBodyCobain/Shadowbroker	AGPL-3.0	11.187 / 2026-09-18 / no	Inspiración (estética, dossier)	Reutilizar código	Dossier por clic sobre el mapa (Next.js + MapLibre, nuestro mismo stack) y los estilos HUD oscuros	R2 (F3, vista COP)	4–6	Bajo-medio
AndrewCTF/velocity	AGPL-3.0 (+ NOTICE)	92 / 2026-09-17 / no	Inspiración (procedencia, informe)	Reutilizar código	Insignia de procedencia y frescura por dato y exportador de informe HTML con procedencia por afirmación	R1 (verificador) + R2	4–6	Bajo
thkruz/keeptrack.space	AGPL-3.0	1.594 / 2026-09-17 / no	Iframe o enlace, sin fork	Fork y autoalojamiento	Build estático de KeepTrack servido desde nuestro repo (modo debris y rupturas) con nuestro caché de CelesTrak	R2 (F2)	6–10	Medio (build pesado)
gephi/gephi-lite	GPL-3.0	352 / 2026-09-18 / no	Solo inspiración	Reutilizar código	Apariencia por métrica, filtros y layouts sobre graphology/sigma (nuestra misma base), o la app completa autoalojada para "abrir en Gephi Lite"	R2 (grafo)	3–5	Bajo

Repo	Licencia (verificada)	★ / último push / archivado	Antes	Ahora	Componente a reutilizar	Reto	H or as	Riesg o en demo
calesthi o/Crucio	AGPL-3.0	11.751 / 2026-05-20 / no	Solo inspiración (alertas)	Opcional	Lógica de delta y alertas "qué cambió desde la última sesión"	R2 (paneles F1-F3)	3	Bajo
khojai/khoj	AGPL-3.0	37.405 / 2026-08-02 / no	Solo inspiración	Sigue sin usarse (por alcance)	Nada: su RAG duplica el nuestro (Django)	—	0	—
CaviraOSS/Akashic	AGPL-3.0 (API: NOASSERTION; el LICENSE declara material adaptado de World Monitor)	128 / 2026-09-13 / no	Descartado (AGPL + material de WM)	Permitido, sin prioridad	Derivado de worldmonitor; ver ese documento antes de tomar nada	R2	—	—
esa/dSGP4	GPL-3.0	96 / 2026-08-07 / no	Descartado	Sigue descartado (técnico)	Nada: exige PyTorch y satellite.js ya propaga	—	0	—
SatNOGS Network (GitLab)	AGPL-3.0	No está en GitHub	Descartado	Sigue descartado (alcance)	Nada	—	0	—
MISP/MISP / IntelOwl	AGPL-3.0	6.544 / 4.724, activos	Descartados	Siguen descartados (alcance: ciberinteligencia técnica)	Nada	—	0	—

Siguen sin poder copiarse aunque aceptemos el copyleft. Son licencias incompatibles o repos sin licencia:

Repo	Licencia	Motivo
assafkip/kipi	Elastic License 2.0 (LICENSE verificado)	No es de código abierto y es incompatible con la AGPL. Solo sirve como idea: grados de evidencia y analíticas de grafo.
h9zdev/GeoSentinel	CC BY-NC 4.0 (LICENSE verificado)	La cláusula no comercial es una restricción adicional, así que es incompatible.
hipcityreg/situation-monitor, jeyoder/StuffInSpace	Sin licencia	Todos los derechos reservados.
nasa-gibs/worldview	NASA Open Source Agreement 1.3	La FSF la considera incompatible con la GPL. Solo el diseño del timeline.
open-webui/open-webui	BSD-3 + cláusula de marca	La obligación de conservar su marca es una restricción adicional que la AGPL §7/§10 no admite. No mezclar.

Repo	Licencia	Motivo
caticoa3/colombia_mapa, santiblanco/colombia.geojson	Sin licencia	Alerta: repos_utiles.md marca colombia_mapa como "Usar", pero publicar el repo no arregla la falta de licencia. Lo seguro es generar el GeoJSON/TopoJSON nosotros desde el MGN del DANE (dato público, con cita a la fuente) o usar geoBoundaries (licencia por país).

No encontramos ningún repo **GPL-2.0-only** ni SSPL entre los candidatos.

2. Detalle por repo

Dev-next-gen/orodruin (AGPL-3.0)

- **Estructura:** frontend/ (Vite + JS: src/, vite.config.js) y backend/ (app/, requirements.txt, Python), docker-compose.yml y AUTHORS. Es muy joven (creado en marzo-2026) y su README lo declara "en desarrollo".
- **Qué reutilizamos como código:** 1. El **contrato y el despachador de comandos de UI** que emite el analista IA (recentrar el mapa, activar capas, filtrar eventos, enfocar una entidad). Se porta a nuestras partes data-* del UI Message Stream: por ejemplo data-ui-command → mapRef.flyTo(...). 2. El **constructor del grafo de co-ocurrencia de actores:** tamaño = grado, grosor = frecuencia, y el enlace "clic en actor → sus eventos en el mapa". Se adapta de GDELTA a nuestro graphml de GLiNER.
- **Dónde encaja:** es el puente entre el chat (Reto 1) y la analítica (Reto 2). El agente de visualización gana herramientas de UI además de las plantillas.
- **Esfuerzo:** 6–8 h, porque hay que portar de JS/Vite a nuestros componentes React/TS. Hay que leer frontend/src para ubicar los archivos exactos (no se hizo aquí).
- **Riesgo:** medio. Tiene poca madurez; conviene copiar funciones sueltas y no depender del repo.
- **Atribución:** conservar sus cabeceras de copyright y agregar su AUTHORS a nuestro NOTICE.

BigBodyCobain/Shadowbroker (AGPL-3.0)

- **Estructura:** frontend/ en Next.js + Tailwind (igual que nuestro stack) y backend/ en Python, más DATA-ATTRIBUTION.md, helm, privacy-core y un "mesh". Es muy grande; **no se forkea entero**.
- **Qué reutilizamos:** el **componente de dossier al hacer clic** (clic derecho → ficha contextual) y los **tokens y estilos HUD oscuros** (paleta, paneles plegables). En nuestra plataforma, el clic en un municipio o departamento abre una ficha con los documentos del corpus, las entidades del grafo y la serie temporal.
- **Qué NO tomar:** las capas de cámaras, escáneres de policía, Shodan y la mesh. No encajan con el tono institucional de la FAC y traen datos de terceros con otros términos.
- **Encaje:** vista COP situacion/page.tsx, ColombiaMap, F3.
- **Esfuerzo:** 4–6 h. **Riesgo:** bajo-medio. Solo se copia la UI; nuestros datos son locales.

AndrewCTF/velocity (AGPL-3.0 + NOTICE)

- **Estructura:** monorepo pnpm con apps/{api,web,desktop,m1} y packages/shared, y además un NOTICE y un DISCLAIMER.md. El NOTICE aclara que la AGPL cubre **solo el código**; los datos que consume tienen términos propios.
- **Qué reutilizamos:** (1) la **insignia de procedencia y fresca** (fuentes que coinciden y edad del dato) aplicada a cada cita del verificador; (2) el **exportador de informe HTML** en el que cada afirmación lleva su fuente. El PPTX queda como opción si sobra tiempo.
- **Encaje:** EvidencePanel / InlineCitation (Reto 1) y exportar el análisis (Reto 2).
- **Esfuerzo:** 4–6 h. **Riesgo:** bajo. **Obligación:** reproducir su NOTICE en el nuestro.

thkruz/keeptrack.space (AGPL-3.0)

- **Estructura:** TypeScript con pnpm; incluye `tsconfig.library.json`, `public/`, `src/` y un `CITATION.cff`. El repo pesa unos 1,1 GB, de modo que el fork tiene que ser **shallow**.
- **Antes:** iframe a `embed.keeptrack.space`, que **dependía de internet en la sede**.
- **Ahora:** fork, build estático y servirlo desde `frontend/public/keeptrack/` (o como ruta propia) apuntando a nuestro `t1e_cache.json`. Así se elimina la dependencia de red y queda el "wow" de F2 (más de 50.000 objetos, rupturas de Cosmos-2251, Fengyun-1C e Iridium-33).
- **Encaje:** panel F2, botón "Abrir en modo debris" desde la tarjeta `data-orbit`. Cesium o `react-globe.gl` siguen siendo el globo propio que maneja el agente.
- **Esfuerzo:** 6–10 h (build de Node, configurar la fuente de TLE y quitar las llamadas externas). **Riesgo:** medio. **Plan B:** el iframe en línea de siempre.
- **Atribución:** citar con `CITATION.cff` y dejar visible en el panel "Basado en KeepTrack (AGPL-3.0)".

gephi/gephi-lite (GPL-3.0)

- **Estructura:** monorepo lerna con `packages/{gephi-lite, sdk, broadcast}`. Está construido sobre `graphology` + `sigma.js`, **la misma base que** `@react-sigma/core`.
- **Qué reutilizamos:** la lógica de **apariciencia por métrica** (tamaño y color por centralidad o comunidad), los **filtros** y la configuración de layouts (`ForceAtlas2`). Otra opción es autoalojar el build y ofrecer "Abrir en Gephi Lite" con nuestro `graphml`. Falta verificar el mecanismo de carga por URL.
- **Encaje:** `EntityGraph` (Reto 2). Cubre también las analíticas que antes tomábamos de `kipi` (centralidad, comunidades) sin tocar su `ELv2`.
- **Licencias:** combinar GPL-3.0 con AGPL-3.0 está permitido expresamente (§13 de ambas). Ver §4.
- **Esfuerzo:** 3–5 h. **Riesgo:** bajo.

calesthio/Crucix (AGPL-3.0), opcional

- **Estructura:** Node (`server.mjs`, `lib/`, `apis/`, `dashboard/`). Último push en mayo-2026.
- **Qué reutilizamos:** el cálculo de **deltas entre ejecuciones** y las alertas, para un indicador de "cambios desde la última sesión" en cada panel F1/F2/F3.
- **Esfuerzo:** unas 3 h. **Riesgo:** bajo. Solo si sobra tiempo.

khoj, Akashic, dSGP4, SatNOGS, MISP, IntelOwl

Ahora están **permitidos por licencia**, pero siguen fuera por motivos técnicos o de alcance:

- **khoj:** duplica nuestro RAG.
- **Akashic:** es un derivado de `worldmonitor`, así que se remite a ese documento.
- **dSGP4:** exige PyTorch y no hace falta.
- **SatNOGS, MISP e IntelOwl:** tienen otro dominio.

3. Stack actualizado recomendado

Parte de `arquitectura_empresaial.md` §4.1, que no cambia en su base: Next.js 16 + `shadcn` + `AI Elements`, `FastAPI` + `SSE` + `LangGraph`, `FAISS` + `BGE-M3` + `reranker` + `graphml`. Se agregan:

Capa	Antes	Ahora (con <code>copyleft</code>)
Control de UI por el agente	Solo plantillas <code>data-*</code>	+ <code>data-ui-command</code> con el contrato portado de orodruin (<code>fly_to</code> , <code>toggle_layer</code> , <code>filter_events</code> , <code>focus_entity</code>)

Capa	Antes	Ahora (con copyleft)
Mapa Colombia (F3)	react-map-gl + deck.gl	Igual + dossier por clic y estilos HUD de Shadowbroker . GeoJSON regenerado desde el MGN del DANE (sin copiar colombia_mapa)
Globo LEO (F2)	Cesium/Resium o react-globe.gl + satellite.js; iframe KeepTrack online	Igual + KeepTrack autoalojado offline como "modo debris" (iframe al sitio público como plan B)
Grafo de entidades	@react-sigma/core	Igual + módulos de apariencia, filtros y layout de gephi-lite (centralidad, comunidades)
Evidencia y citas (R1)	InlineCitation + EvidencePanel	+ insignia de procedencia y frescura e informe HTML exportable de velocity
Paneles F1/F2/F3	Estáticos	+ (opcional) deltas y alertas de Crucix
Layout general	Inspirado en worldmonitor	Según <code>worldmonitor_datos_agentes.md</code>

Orden sugerido por impacto/hora: orodruin (el agente maneja la UI, que es lo que pide el reto), luego velocity (credibilidad ante el jurado), gephi-lite, Shadowbroker, KeepTrack y por último Crucix. Total: unas 26–38 h, repartibles entre 3 personas.

4. Checklist de cumplimiento AGPL-3.0 para nuestro repo

Compatibilidad entre licencias:

- [] AGPL-3.0 + GPL-3.0: permitido por la §13 de cada una. El conjunto se distribuye bajo AGPL-3.0, y las partes GPL-3.0 conservan su licencia.
- [] MIT, BSD-2/3, ISC y Apache-2.0: se pueden incorporar. Apache-2.0 es compatible con (A)GPL-3 (no con GPL-2.0-only). Conservar sus avisos y, en Apache, su NOTICE.
- [] **No mezclar**: GPL-2.0-only, ELv2 (kipi), SSPL, CC BY-NC (GeoSentinel), NOSA (worldview), la cláusula de marca de Open WebUI, las carpetas `ee/` de OpenCTI/Onyx/PandasAI, ni repos sin licencia (situation-monitor, StuffInSpace, colombia_mapa, colombia.gejson).
- [] Cada dependencia nueva de npm o pip: revisar la licencia antes de añadirla. Se puede automatizar con `npx license-checker --summary` y `pip-licenses`, y hacer fallar el CI si aparece alguna de la lista negra.

Archivos del repo:

- [] `LICENSE` en la raíz con el texto íntegro de la AGPL-3.0, sin modificar.
- [] Aviso en cada archivo fuente propio: `Copyright (C) 2026 <equipo> + SPDX-License-Identifier: AGPL-3.0-or-later` (o `-only`, a decidir y aplicar de forma uniforme).
- [] **No borrar** las cabeceras de copyright de los archivos copiados. Si se modifican, añadir la línea "Modificado por , 2026" (AGPL §5a).
- [] Código de terceros en `third_party/<repo>/` (o con cabecera clara), incluyendo su `LICENSE`.
- [] `NOTICE` (o `THIRD_PARTY_NOTICES.md`) con repo, URL, commit copiado, licencia y autores de cada origen: orodruin (`AUTHORS`), Shadowbroker, velocity (reproducir su `NOTICE`), KeepTrack (`CITATION.cff`), gephi-lite, Crucix y las librerías MIT/Apache.
- [] `DATA_SOURCES.md`: los datos **no quedan relicenciados** por la AGPL (lo advierte el NOTICE de velocity). Citar DANE MGN, CelesTrak, GDELT y el corpus, cada uno con sus términos.
- [] `README`: indicar la licencia, cómo compilar y ejecutar (las "Fuentes Correspondientes" incluyen los scripts de build) y la lista de componentes reutilizados.

Uso en red (§13):

- [] **Enlace visible en la UI al código fuente** de la versión exacta que se ejecuta: pie de página o menú "Acerca de" con "Código fuente (AGPL-3.0)" → `https://github.com/<org>/<repo>/tree/<commit>`. El commit se inyecta en el build (`NEXT_PUBLIC_GIT_SHA`).
- [] La API FastAPI expone `GET /api/source` (o la cabecera `X-Source-Code`) con la misma URL.
- [] El KeepTrack autoalojado y los forks muestran su propio aviso o enlace (el panel lo indica).
- [] El repo público se actualiza **antes** de la demo y el código desplegado coincide con el commit publicado. Nada de parches locales sin subir.

Higiene:

- [] No publicar secretos: `.env` ignorado y claves de LLM fuera del repo. La AGPL obliga a publicar el código, no las credenciales.
- [] Añadir al CI (ya existe el workflow) una verificación de que existen `LICENSE` y `NOTICE` y de que no hay licencias prohibidas.

Proyectos open source de referencia para la final (plataforma de inteligencia estratégica)

Fecha de consulta: 18-sep-2026. Estrellas, último push, licencia y estado de archivado se consultaron ese día con `gh api repos/<owner>/<repo>`. Las licencias marcadas como `NOASSERTION` por GitHub se leyeron en el archivo `LICENSE` del repo. "Último push" es el campo `pushed_at` (último push a cualquier rama), no necesariamente el último release.

Este documento complementa `repos utiles.md`, que ya cubre las **librerías puntuales** (satellite-js, Cesium, python-sgp4, LangGraph, Streamlit, Chainlit, LIDA, pyvis, deck.gl, KeepTrack, StuffInSpace, gods-eye-view, colombia_mapa, etc.). Aquí solo aparecen **productos completos** que sirven de referencia de UX, arquitectura o componentes.

Regla de licencias que aplicamos:

- **MIT / Apache-2.0 / BSD**: se puede copiar código conservando el aviso de copyright.
- **AGPL / GPL / Elastic (ELv2) / CC BY-NC / sin licencia**: **no se copia código a nuestro repo**. Solo inspiración de UX y de arquitectura (capturas, flujos, nombres de paneles).
- **Open-core** (OpenCTI, Onyx): la parte comunitaria es Apache/MIT, pero los directorios `ee/` tienen licencia comercial; no tocarlos.

1. Tabla general

Repo	Cat.	Qué es (una línea)	Stack	★	Último push	Licencia	Veredicto
koala73/worldmonitor	1	Dashboard global de inteligencia en tiempo real con resúmenes IA	TS, Vite, globe.gl + deck.gl, Tauri, Ollama	86.934	2026-09-18	AGPL-3.0	Inspiración principal de layout
simplifaisoul/osiris	1	Dashboard OSINT tipo HUD (vuelos, conflicto, sanciones)	Next.js 16, MapLibre GL	9.661	2026-09-18	MIT	Tomar HUD y rutas <code>/api/*</code>
BigBodyCobain/Shadowbroker	1	Mapa "dark-ops" con 40+ capas y canal para agente co-analista	Next.js, MapLibre, FastAPI	11.187	2026-09-18	AGPL-3.0	Inspiración (estética, dossier por país)
Dev-next-gen/orodruin	1/6	"Alternativa a Gotham": mapa 2D/3D + grafo de actores + analista IA que maneja la UI	JS, LLM compatible OpenAI	52	2026-09-11	AGPL-3.0	Inspiración clave (agente que controla la UI)
AndrewCTF/velocity	1	Consola de situación con historial, procedencia y confianza por contacto	Python, Postgres/TimescaleDB, MCP	92	2026-09-17	AGPL-3.0	Inspiración (procedencia, informe HTML/PPTX)
OpenCTI-Platform/opencti	1	Plataforma de inteligencia de amenazas (STIX2, grafo de conocimiento)	TS/React, GraphQL, Elasticsearch, Redis	10.020	2026-09-18 (rel. 2026-09-17)	Apache-2.0 (CE) + EE comercial	Modelo de datos y vistas de entidad

Repo	Cat	Qué es (una línea)	Stack	★	Último push	Licencia	Veredicto
openaleph/openaleph	1	Fork mantenido de Aleph (OCCRP): búsqueda de documentos + entidades	Python/Flask, React, Elasticsearch, FtM	131	2026-09-16	MIT	Referencia de ficha de entidad; Aleph original discontinuado
hipcityreg/situation-monitor	1	Dashboard de noticias/mercados/geopolítica	TS	4.190	2026-01-13	Sin licencia	Solo mirar (sin licencia = todos los derechos reservados)
infiniflow/ragflow	2	Motor RAG empresarial con parsing profundo y citas con vista del fragmento	Python, Go, React, Elasticsearch/Infinity	90.959	2026-09-18 (v0.27.2)	Apache-2.0	Tomar UX de "chunk" citado
onyx-dot-app/onyx	2	Plataforma de chat/búsqueda empresarial (ex Danswer) con conectores	Python/FastAPI, Next.js, Vespa	32.162	2026-09-18	MIT + ee/comercial	Tomar panel de fuentes y filtros
Cinnamon/kotae-mon	2	UI RAG limpia con citas resaltadas en el PDF y GraphRAG	Python, Gradio	25.774	2026-07-14	Apache-2.0	Tomar panel de evidencia (Top 8)
open-webui/open-webui	2	Interfaz de chat autoalojada más popular	Python, SvelteKit	152.497	2026-09-18	Open WebUI License (BSD-3 + cláusula de marca)	Mirar; no forkear (exige conservar su marca)
danny-avila/LibreChat	2	Clon de ChatGPT con agentes, MCP y artefactos	TS, React, Node, MongoDB	44.331	2026-09-18	MIT	Tomar "Artifacts" laterales
Mintplex-Labs/anything-llm	2	Workspaces RAG local-first con agentes	JS, React, Node	66.193	2026-09-18	MIT	Tomar concepto de workspace por tema
ItzCrazyKns/Vane (ex Perplexica)	2	Motor de respuestas tipo Perplexity con modos velocidad/calidad	Next.js, TS, SearxNG	36.871	2026-09-01	MIT	Tomar modos y widgets
miurla/morphic	2/4	Buscador IA con UI generativa y respuestas citadas	Next.js, Vercel AI SDK, Postgres, Supabase	9.128	2026-09-18	Apache-2.0	Tomar UX de respuesta citada (Top 8)
khoj-ai/khoj	2	"Segundo cerebro" con investigación y agentes	Python/Django, Next.js	37.405	2026-08-02	AGPL-3.0	Solo inspiración
assafelovic/gpt-researcher	3	Agente de investigación planner → researchers → publisher con citas	Python, LangGraph (multi_agents), Next.js	29.514	2026-08-27	Apache-2.0	Tomar el equipo multiagente (Top 8)
stanford-oval/storm	3	STORM / Co-STORM: informe tipo Wikipedia con citas y mapa mental	Python, dspy	31.443	2025-09-30	MIT	Tomar el patrón de perspectivas y esquema; sin actividad hace 1 año
langchain-ai/deepagents	3	Arnés de agentes de LangChain (planificación, subagentes, sistema de archivos)	Python, LangGraph	29.547	2026-09-18	MIT	Sucesor práctico de open_deep_research

Repo	Cat.	Qué es (una línea)	Stack	★	Último push	Licencia	Veredicto
langchain-ai/open_deep_research	3	Deep research configurable (supervisor + investigadores)	Python, LangGraph	12.687	2026-08-10	MIT, archivado	Leer el grafo; no depender
bytedance/deer-flow	3	"Super agent harness" con subagentes, memoria y sandbox (v2 reescrito)	Python, LangGraph, Next.js	82.657	2026-09-18	MIT	Tomar la UI de pasos (rama 1.x = deep research)
dzhng/deep-research	3	Deep research mínimo (~500 líneas): profundidad × amplitud	TS	19.698	2026-04-11	MIT	Referencia didáctica del bucle
Alibaba-NLP/DeepResearch	3	Tongyi DeepResearch: modelo + agente de investigación	Python	19.967	2026-02-27	Apache-2.0	Descartar (centrado en entrenar el modelo)
SkyworkAI/DeepResearchAgent	3	Sistema jerárquico multiagente (planner + especialistas)	Python	3.546	2026-05-04	MIT	Referencia de jerarquía
CopilotKit/CopilotKit	4	Stack frontend para agentes y UI generativa (creadores de AG-UI)	TS/React, integra LangGraph Python	37.408	2026-09-18 (v1.72.0)	MIT	Referencia de patrón "tool → componente"
ag-ui-protocol/ag-ui	4	Protocolo de eventos agente ↔ UI (streaming, estado, tool calls)	TS + SDK Python	15.948	2026-09-18	MIT	Tomar el vocabulario de eventos (Top 8)
vercel/chatbot (ex ai-chatbot)	4	Plantilla Next.js de chatbot con artefactos y tools	Next.js, AI SDK, shadcn/ui	20.955	2026-07-08	Apache-2.0	Tomar layout chat + artefacto
assistant-ui/assistant-ui	4	Librería React de primitivas de chat (tool UIs, citas)	TS/React	12.206	2026-09-18	MIT	Usar si el front es React
vercel-labs/json-render	4	UI generativa desde un spec JSON con catálogo de componentes cerrado	TS, React/shadcn, Vue, PDF	16.443	2026-09-18	Apache-2.0	Tomar la idea de catálogo cerrado
tambo-ai/tambo	4	SDK React: componentes registrados con Zod que el agente elige	TS/React	11.184	2026-09-17	MIT	Alternativa a CopilotKit
thesysdev/openui	4	Lenguaje compacto de UI generativa en streaming	TS/React	9.674	2026-09-18	MIT	Mirar
a2ui-project/a2ui (ex google/A2UI)	4	Estándar de Google para UIs generadas por agentes	TS + renderers	16.431	2026-09-18	Apache-2.0	Mirar (v0.9, aún en preview)
langchain-ai/langgraphjs-gen-ui-examples	4	Ejemplos de agentes LangGraph.js con UI generativa	TS	402	2025-05-01	MIT, archivado	Solo leer
keplergl/kepler.gl	5	Herramienta de análisis geoespacial con asistente IA y DuckDB	TS/React, deck.gl, DuckDB	12.013	2026-09-18 (v3.3.0-alpha.12)	MIT	Tomar asistente IA sobre el mapa
nasa/openmct	5	Framework web de control de misión de la NASA	JS/Vue	13.127	2026-09-11	Apache-2.0	Tomar estética de telemetría y línea de tiempo

Repo	Cat	Qué es (una línea)	Stack	★	Último push	Licencia	Veredicto
Flowm/satvis	5	Rastreador 3D de satélites y predictor de pases	TS, CesiumJS, Vue	406	2026-09-13	MIT	Tomar el visor orbital
nasa-gibs/worldview	5	Visor de imágenes satelitales con timeline	JS/React, OpenLayers	1.867	2026-09-18	NASA Open Source Agreement 1.3	Tomar control de línea de tiempo
neo4j-contrib/neo4j-sh	5	Constructor de dashboards sobre un grafo (tarjetas: grafo, mapa, tabla, serie)	TS/React	516	2026-09-09	Apache-2.0	Tomar la rejilla de tarjetas
gephi/gephi-lite	5	Gephi web para explorar grafos	TS, sigma.js	352	2026-09-18	GPL-3.0	Solo inspiración
developments/lonboard	5	Mapas deck.gl rápidos desde Python (GeoArrow)	Python, deck.gl	964	2026-09-17	MIT	Alternativa Python a deck.gl
graphistry/pygraphistry	5	Exploración de grafos grandes con GPU desde Python	Python	2.555	2026-09-18	BSD-3-Clause	Mirar (el render remoto exige cuenta)
PremaanshVyas/satlas	5/6	Conciencia situacional espacial con un agente que mueve el globo	React + Three.js, FastAPI + skyfield, pgvector, Claude	31	2026-09-10	MIT	Inspiración clave para F2 (Top 8)
vericle/intellyweave	6	Análisis OSINT de documentos: GLiNER + mapa 3D + red + agentes que debaten	Python, Mapbox, multi-LLM	75	2026-09-02	BSD-3-Clause	Referencia más cercana a nuestro stack (Top 8)
assafkip/kipi	6	Documentos → grafo de entidades investigado, con evidencia graduada	Python, Claude	72	2026-09-05	Elastic License 2.0	Solo inspiración (grados de evidencia)
mantisfury/ArkhamMirror	6	Inteligencia documental local para periodismo investigativo	Python	489	2026-01-25	MIT	Mirar
OpenOSINT/OpenOSINT	6	Agente OSINT con REPL, servidor MCP y 20 herramientas	Python	1.603	2026-09-18	MIT	Mirar (orientado a personas/dominios, no a geopolítica)
calesthio/Crucix	6	Agente personal de inteligencia que vigila fuentes y alerta cambios	JS	11.751	2026-05-20	AGPL-3.0	Solo inspiración (alertas)
palantir/blueprint	6	Toolkit React de Palantir para interfaces densas de análisis	TS/React	22.073	2026-09-18	Apache-2.0	Usar si el front es React (el "look Palantir" real)
IQTlabs/snowglobe	6	Juegos de guerra abiertos con LLM (IQT, brazo de In-Q-Tel)	Python	62	2026-02-11	Apache-2.0, archivado	Solo leer (idea de escenarios)

Descartados en la revisión: [h9zdev/GeoSentinel](#) (1.081 ★, licencia CC BY-NC 4.0, no apta para código), [CaviraOSS/Akashic](#) (128 ★, AGPL e incluye material de World Monitor), [Shamdon/openfoundry](#) (5 ★, creado en mayo-2026, sin código en lenguaje principal), [AnotiaWang/deep-research-web-ui](#) y [CopilotKit/open-research-ANA](#) (sin licencia), [MISP/MISP](#) e [intelowlproject/IntelOwl](#) (AGPL, ciberinteligencia técnica, lejos de nuestro caso), [smicallief/spiderfoot](#) (MIT pero último push 2026-04-13 y enfocado en reconocimiento de red).

2. Por categoría

Categoría 1. Plataformas OSINT, inteligencia y dashboards de situación

koala73/worldmonitor (86.934 ★, AGPL-3.0, push 2026-09-18). Es la referencia visual más vista de 2026: un tablero de situación global con noticias curadas y resumidas por IA, un motor de mapas dual (globo 3D con globe.gl y mapa plano WebGL con deck.gl que comparten un catálogo de capas), paneles especializados y un **Country Instability Index** con puntajes, bandas y variación de 24 h. Stack TypeScript + Vite, con app de escritorio en Tauri 2 y modo local con Ollama.

- Qué tomar: (1) el **catálogo de capas compartido entre globo y mapa plano**, porque nosotros también tenemos globo orbital (F2) y mapa de Colombia (F3); (2) la idea del **índice compuesto con banda de color y delta**, que podemos traducir a un "índice de presión territorial" por departamento con datos que ya tenemos en el corpus; (3) el brief IA en la cabecera del dashboard.
- Esfuerzo: medio (reproducir el layout). Riesgo de licencia: **AGPL, no copiar código**.

simplifaisoul/osiris (9.661 ★, MIT, push 2026-09-18). Dashboard OSINT tipo HUD con Next.js 16 y MapLibre GL, capas de vuelos, sismos, conflicto, sanciones (OpenSanctions) y Telegram geoparseado. Su arquitectura es simple: un cliente con mapa + paneles HUD y una serie de rutas `/api/<fuente>` que normalizan cada fuente.

- Qué tomar: el patrón **una ruta API por fuente con esquema normalizado** y el HUD de paneles plegables sobre el mapa. Al ser MIT, se pueden reutilizar componentes de estilo.
- Esfuerzo: bajo-medio. Riesgo: bajo. Ojo: la descripción del repo incluye una dirección de token cripto; es un proyecto personal con mucha publicidad, así que conviene tomar ideas y no depender de él.

BigBodyCobain/Shadowbroker (11.187 ★, AGPL-3.0, push 2026-09-18). Mapa "dark-ops" con 60+ fuentes y 40+ capas (Next.js, MapLibre, FastAPI). Tiene clic derecho en cualquier punto → **dossier del país** (jefe de Estado, población, resumen de Wikipedia, última imagen Sentinel-2), modos visuales (FLIR, NVG, CRT) y un canal de comandos firmado para conectar un agente IA como co-analista.

- Qué tomar: el **dossier contextual al hacer clic** (en nuestro caso: clic en un departamento → ficha con documentos del corpus, entidades del grafo y serie temporal) y la estética oscura.
- Esfuerzo: medio. Riesgo: **AGPL**. Nota: parte de sus capas (cámaras, escáneres de policía, Shodan) no encajan con el tono institucional de la FAC; no copiar esa parte.

Dev-next-gen/orodruin (52 ★, AGPL-3.0, push 2026-09-11, creado en marzo 2026). Pocas estrellas, pero es la demostración más limpia del concepto que queremos: un **analista IA que consulta las fuentes y además maneja la interfaz** (recentra el mapa, activa capas, filtra eventos, abre cámaras) y un **grafo de co-ocurrencia de actores** construido desde el flujo de eventos GDELT (tamaño = grado, grosor = frecuencia, color = país; clic en un actor lleva sus eventos al mapa).

- Qué tomar: exactamente ese contrato: el agente tiene herramientas de UI (`fly_to`, `toggle_layer`, `filter_events`, `focus_entity`) además de las de datos. El grafo de actores coincide con nuestro grafo GLiNER en GraphML.
- Esfuerzo: medio. Riesgo: AGPL + proyecto joven, "en desarrollo" según su README.

AndrewCTF/velocity (92 ★, AGPL-3.0, push 2026-09-17). Consola de situación que se distingue por dos cosas: guarda historial propio (con un control para rebobinar) y **puntúa lo que muestra**: cada contacto dice qué fuentes lo reportaron, cuántas coinciden y la edad real del dato. Genera informes HTML/PPTX donde cada afirmación lleva su procedencia, y expone todo por MCP.

- Qué tomar: la **etiqueta de procedencia y frescura** en cada dato y el informe exportable con procedencia por afirmación, que encaja con la exigencia de citas del reto.

- Esfuerzo: bajo (es un patrón de UI). Riesgo: AGPL.

OpenCTI-Platform/opencti (10.020 ★, Apache-2.0 en la edición comunitaria + EE comercial, push 2026-09-18, release 2026-09-17). La plataforma de inteligencia de amenazas de referencia: modelo de datos STIX 2.1, grafo de conocimiento, fichas de entidad con pestañas (resumen, relaciones, conocimiento, contenido, fuentes) y vistas de relaciones.

- Qué tomar: la **estructura de la ficha de entidad** y el modelo "entidad — relación — informe fuente", que se puede aplicar a nuestras entidades GLiNER (actor, organización, lugar, sistema de armas, satélite).
- Esfuerzo: montarlo es alto (Elasticsearch, Redis, RabbitMQ, MinIO); solo tomar el diseño. Riesgo: bajo para la parte comunitaria; no usar nada de la EE.

openaleph/openaleph (131 ★, MIT, push 2026-09-16). OCCRP dejó de mantener el Aleph de código abierto (fin del mantenimiento tras diciembre de 2025) y lanzó Aleph Pro, reescrito y no abierto ([anuncio](#)). El Data and Research Center (DARC) sigue el proyecto como OpenAleph. `a1ephdata/a1eph` (2.433 ★, último push 2026-02-20) no está archivado, pero ya no evoluciona.

- Qué tomar: la búsqueda facetada sobre documentos + entidades (modelo FollowTheMoney) y la vista "documento con entidades resaltadas".
- Esfuerzo: alto si se monta; bajo si solo se toma la UX. Riesgo: bajo (MIT).

Categoría 2. Plataformas RAG empresariales con UI pulida y citas

infiniflow/ragflow (90.959 ★, Apache-2.0, push 2026-09-18, v0.27.2 del 2026-09-10). Motor RAG empresarial con parsing profundo de documentos (DeepDoc), plantillas de fragmentación y **citas que al pasar el cursor muestran el fragmento original y su captura del PDF**. Stack Python + Go + React sobre Elasticsearch/Infinity.

- Qué tomar: el **popover de cita con fragmento y página**, y la vista de "chunks" por documento para auditar el retrieval (útil ante el jurado para mostrar que la base vectorial es real).
- Esfuerzo: bajo como patrón UX; alto si se adopta el motor (no tiene sentido, ya tenemos base vectorial). Riesgo: bajo.

onyx-dot-app/onyx (32.162 ★, MIT + directorios `ee/` con licencia comercial, push 2026-09-18). Ex Danswer: chat y búsqueda empresarial con conectores, panel lateral de documentos citados y filtros por fuente, fecha y etiqueta.

- Qué tomar: el **panel de documentos con filtros** (en nuestro caso por fenómeno, fuente, idioma y año) y la marca "fuente citada vs. fuente recuperada".
- Esfuerzo: bajo como patrón. Riesgo: bajo si se evita `ee/`.

Cinnamon/kotaemon (25.774 ★, Apache-2.0, push 2026-07-14). UI RAG en Python (Gradio) muy limpia: panel de información con **citas resaltadas dentro del visor PDF**, puntaje de relevancia por fragmento, soporte GraphRAG/LightRAG con vista del grafo, y razonamiento en varios pasos.

- Qué tomar: el **panel de evidencia a la derecha** (fragmento, puntaje, documento, página) y la forma de alternar entre "respuesta" y "grafo de la respuesta". Al estar en Python es el más cercano a nuestro stack.
- Esfuerzo: bajo-medio. Riesgo: bajo.

open-webui/open-webui (152.497 ★, Open WebUI License, push 2026-09-18). La interfaz de chat autoalojada más usada. Desde 2025 su licencia es BSD-3 con una cláusula que prohíbe quitar su marca en despliegues de más de 50 usuarios, así que no conviene como base de un producto propio.

- Qué tomar: la experiencia de citas (chips numerados que abren la fuente) y el selector de modelos/herramientas. Esfuerzo: bajo. Riesgo: medio (cláusula de marca).

danny-avila/LibreChat (44.331 ★, MIT, push 2026-09-18). Clon avanzado de ChatGPT con agentes, MCP y **Artifacts** (panel lateral donde el asistente renderiza HTML/React/Mermaid).

- Qué tomar: el **panel de artefactos lateral** como lugar natural para mapas y gráficas junto al chat. Esfuerzo: medio. Riesgo: bajo.

Mintplex-Labs/anything-llm (66.193 ★, MIT) y **ItzCrazyKns/Vane** (36.871 ★, MIT, antes Perplexica, renombrado en 2026). AnythingLLM aporta la idea de **workspaces** (uno por fenómeno); Vane aporta los **modos Velocidad / Equilibrado / Calidad** y los widgets que aparecen solo cuando aplican.

- Qué tomar: modo "respuesta rápida" vs. "informe profundo" en nuestro chat, y workspaces por fenómeno. Esfuerzo: bajo. Riesgo: bajo.

miurla/morphic (9.128 ★, Apache-2.0, push 2026-09-18). Buscador IA con UI generativa: respuestas citadas que se renderizan como componentes (tarjetas de fuentes, rejillas de imágenes) a partir de un spec JSON en streaming. Next.js + Vercel AI SDK + Postgres + Supabase Auth.

- Qué tomar: la **anatomía de respuesta tipo Perplexity**: fila de tarjetas de fuentes arriba, respuesta con números [n], preguntas de seguimiento abajo, y enlaces para compartir.
- Esfuerzo: bajo-medio. Riesgo: bajo.

Categoría 3. Agentes de investigación profunda multiagente

assafelovic/gpt-researcher (29.514 ★, Apache-2.0, push 2026-08-27). El agente de investigación más maduro. Su carpeta `multi_agents` implementa con LangGraph un equipo editorial: *Chief Editor* → *Researcher* → *Editor (plan)* → *Reviewer/Revisor en paralelo* → *Writer* → *Publisher*, con fuentes locales o web y citas en el informe.

- Qué tomar: el **equipo de roles** para el modo "informe" de nuestro asistente, cambiando la búsqueda web por nuestra base vectorial; y el reviewer que valida cada sección antes de publicar.
- Esfuerzo: medio. Riesgo: bajo.

stanford-oval/storm (31.443 ★, MIT, último push 2025-09-30). STORM genera informes con citas simulando conversaciones desde varias **perspectivas** y construyendo primero el **esquema**; Co-STORM añade un mapa mental dinámico de la conversación. Lleva un año sin commits, así que se usa como diseño, no como dependencia.

- Qué tomar: generar preguntas desde perspectivas (p. ej. "analista militar", "jurista DIH", "operador satelital") antes de responder consultas complejas, y el esquema previo a la redacción.
- Esfuerzo: medio. Riesgo: bajo (licencia), medio (mantenimiento).

langchain-ai/open_deep_research (12.687 ★, MIT, **archivado**, último push 2026-08-10) y **langchain-ai/deepagents** (29.547 ★, MIT, push 2026-09-18). El primero es el grafo de referencia supervisor + investigadores + redacción (llegó al puesto 6 de Deep Research Bench en agosto de 2025); ahora está archivado y LangChain empuja `deepagents` (planificación con lista de tareas, subagentes y sistema de archivos virtual).

- Qué tomar: del primero, la **fase de "scoping"** (aclarar la pregunta y fijar un brief antes de investigar); del segundo, la herramienta `write_todos` para mostrar el plan del agente en la UI.
- Esfuerzo: bajo-medio. Riesgo: no depender de un repo archivado.

bytedance/deer-flow (82.657 ★, MIT, push 2026-09-18). La v2 (febrero de 2026) es una reescritura total como "super agent harness" (subagentes, memoria, sandbox); el deep research original sigue en la rama `main-1.x`. Su UI muestra el plan editable y los pasos del agente en tiempo real y genera informes y podcasts.

- Qué tomar: la **línea de pasos del agente visible y el plan editable por el usuario** (human-in-the-loop), que da la sensación de "producto" durante la demo.
- Esfuerzo: medio. Riesgo: bajo; ojo con que la documentación empuja modelos de Volcengine.

dzhng/deep-research (19.698 ★, MIT, push 2026-04-11). Implementación mínima (~500 líneas TS) del bucle "profundidad × amplitud" que genera consultas, aprende y recursa. Útil para entender el bucle sin framework. Esfuerzo: bajo. Riesgo: bajo.

SkyworkAI/DeepResearchAgent (3.546 ★, MIT) y **Alibaba-NLP/DeepResearch** (19.967 ★, Apache-2.0): el primero es un ejemplo de jerarquía planner → agentes especialistas; el segundo se centra en entrenar un modelo propio y no nos aporta nada práctico para la final.

Categoría 4. UI generativa: agentes que renderizan gráficos y mapas en el chat

CopilotKit/CopilotKit (37.408 ★, MIT, v1.72.0 del 2026-09-15) + **ag-ui-protocol/ag-ui** (15.948 ★, MIT). CopilotKit es el stack frontend para agentes con UI generativa; AG-UI es el protocolo de eventos que usa (inicio/fin de ejecución, mensajes en streaming, llamadas a herramientas, snapshots y deltas de estado compartido). Tiene integración con LangGraph en Python, así que nuestro backend podría quedarse igual.

- Qué tomar: el **contrato "llamada a herramienta → componente React"** (`useCopilotAction` con `render`) y el **estado compartido agente** ↔ **UI**: el agente escribe `{capa_activa, bbox, entidad_seleccionada}` y el mapa reacciona. Aunque no adoptemos el framework, conviene copiar el vocabulario de eventos de AG-UI en nuestro streaming.
- Esfuerzo: medio-alto si el front no es React. Riesgo: bajo.

vercel/chatbot (20.955 ★, Apache-2.0, antes `vercel/ai-chatbot`). Plantilla Next.js con AI SDK y shadcn/ui, con un **panel de artefactos** (documento/código/hoja) que se abre junto al chat.

- Qué tomar: el layout "chat a la izquierda, artefacto vivo a la derecha", ideal para que un mapa o una serie temporal no queden enterrados en el historial. Esfuerzo: medio. Riesgo: bajo.

assistant-ui/assistant-ui (12.206 ★, MIT). Primitivas React de chat (hilos, tool UIs, adjuntos, fuentes). Si el front es React, es la forma más rápida de tener un chat de calidad comercial. Esfuerzo: bajo-medio. Riesgo: bajo.

vercel-labs/json-render (16.443 ★, Apache-2.0) y **tambo-ai/tambo** (11.184 ★, MIT). Ambos fijan un **catálogo cerrado de componentes** con esquema (JSON/Zod) y el LLM solo puede elegir componentes y props válidos. Morphic usa este enfoque.

- Qué tomar: definir nuestro catálogo (`MapaColombia`, `GloboOrbital`, `GrafoEntidades`, `SerieTiempo`, `TablaFuentes`, `KPI`) con esquema estricto y validar la salida del agente antes de renderizar; así el agente nunca produce código ejecutable. Esfuerzo: bajo. Riesgo: bajo.

thesysdev/openui (9.674 ★, MIT) y **a2ui-project/a2ui** (16.431 ★, Apache-2.0, antes `google/A2UI`, v0.9.1 con v1.0 como candidata): estándares emergentes de UI generativa. Vale la pena nombrarlos ante el jurado como tendencia, pero A2UI se declara aún en "early stage public preview"; no los adoptaríamos para la final.

langchain-ai/langgraphjs-gen-ui-examples (402 ★, MIT, **archivado**, último push 2025-05-01): colección de agentes LangGraph.js con UI generativa; sirve para leer cómo el grafo emite componentes, no para depender de él.

Categoría 5. Visualización geoespacial, espacial y de grafos (proyectos completos)

(Las librerías base, como deck.gl, Cesium, satellite-js, KeepTrack, StuffInSpace, sigma.js, cytoscape.js y 3d-force-graph, ya están en `repos utiles.md`.)

keplergl/kepler.gl (12.013 ★, MIT, push 2026-09-18, v3.3.0-alpha.12). Herramienta completa de análisis geoespacial sobre deck.gl, con integración DuckDB y un **asistente IA** documentado en `docs/user-guides/ai-assistant.md` que opera sobre el mapa (crear capas, filtrar, consultar).

- Qué tomar: el panel lateral de capas y filtros con histograma temporal (el "time playback" de kepler es la forma estándar de animar eventos en el tiempo) y la idea de asistente que actúa sobre el estado del mapa. Esfuerzo: medio (embeberlo es React/Redux). Riesgo: bajo.

nasa/openmct (13.127 ★, Apache-2.0, push 2026-09-11). Framework web de control de misión: telemetría en vivo, gráficas, tablas de límites y línea de tiempo en un layout configurable.

- Qué tomar: la **estética de sala de operaciones** (tiras de telemetría, indicadores de estado y línea de tiempo común) para el módulo de seguridad espacial. Esfuerzo: medio. Riesgo: bajo.

Flowm/satvis (406 ★, MIT, push 2026-09-13). Rastreador 3D de 12.000+ satélites sobre CesiumJS con predicción de pases y vista de cielo. Es una aplicación completa y MIT, más pequeña y fácil de leer que KeepTrack.

- Qué tomar: la selección de satélites por grupo, la órbita dibujada al seleccionar y la predicción de pases sobre Bogotá. Esfuerzo: medio. Riesgo: bajo.

nasa-gibs/worldview (1.867 ★, NASA Open Source Agreement 1.3, push 2026-09-18). Visor de imágenes satelitales con un **control de línea de tiempo** muy logrado para navegar capas por fecha. Qué tomar: el diseño del timeline. Riesgo: la NOSA no es compatible con GPL; solo diseño.

neo4j-contrib/neodash (516 ★, Apache-2.0, push 2026-09-09). Constructor de dashboards sobre un grafo: rejilla de tarjetas (grafo, mapa, tabla, barra, línea, KPI) donde cada tarjeta es una consulta. Qué tomar: el modelo "**cada tarjeta = una consulta + un tipo de visualización**", que es justo lo que el agente debería producir. Esfuerzo: bajo como patrón. Riesgo: bajo.

gephi/gephi-lite (352 ★, GPL-3.0): la mejor referencia de exploración de grafos en web (filtros, apariencia por métrica, layouts). Solo inspiración por GPL. **developmentseed/lonboard** (964 ★, MIT): mapas deck.gl de alto rendimiento desde Python; alternativa si nos quedamos en Python y folium se queda corto.

graphistry/pygraphistry (2.555 ★, BSD-3): grafos grandes con GPU, pero el render depende del servidor de Graphistry (cuenta), por eso no lo recomendamos para la demo.

Categoría 6. Proyectos para defensa, seguridad e inteligencia con LLM

No existe un proyecto abierto maduro de un ministerio de defensa con LLM y UI. Lo más útil son proyectos pequeños pero muy cercanos a nuestro caso, más el toolkit de UI de Palantir.

PremaanshVyas/satlas (31 ★, MIT, push 2026-09-10). Conciencia situacional espacial "con un agente en la puerta de entrada": 30.000+ objetos del catálogo de la Space Force en un globo Three.js y un agente (Claude) que **no hace la matemática orbital sino que llama herramientas tipadas** (FastAPI + skyfield para pases y conjunciones, pgvector para RAG) y **mueve la cámara del globo** ("muéstrame la ISS" → vuela y la hace pulsar; "todos los Starlink" → los resalta en violeta y atenúa el resto).

- Qué tomar: el diseño completo de nuestra F2: herramientas `propagar`, `pases_sobre`, `resaltar_grupo`, `volar_a`, y la regla "el LLM nunca calcula órbitas". MIT, así que se puede leer y adaptar código. Esfuerzo: medio. Riesgo: bajo (proyecto joven, pocas estrellas).

vericle/intellyweave (75 ★, BSD-3-Clause, push 2026-09-02). Plataforma OSINT sobre documentos: **extracción de entidades con GLiNER** (7 tipos, multilingüe, zero-shot), mapa 3D (Mapbox), análisis de red y agentes que debaten hipótesis (Quartermaster + Case Officer).

- Qué tomar: es la referencia más cercana a nuestro stack (también usamos GLiNER y grafo). Tomar la tarjeta de entidad con confianza y contexto, y el flujo "documento → entidades → mapa y red". Esfuerzo: bajo-medio. Riesgo: bajo (BSD-3).

assafkip/kipi (72 ★, Elastic License 2.0, push 2026-09-05). Documentos → grafo de entidades investigado por un agente, con **grados de evidencia** (un registro DNS = A; una lectura del analista = pista), centralidad de intermediación, comunidades Louvain, camino más corto entre dos nodos y procedencia en cada nodo y arista ("el analista decide, la máquina propone").

- Qué tomar: la **escala de confianza por afirmación** (tipo escala de fiabilidad OTAN/Admiralty A–F / 1–6) y las tres analíticas de grafo (centralidad, comunidades, ruta). Riesgo: ELv2, no copiar código.

palantir/blueprint (22.073 ★, Apache-2.0, push 2026-09-18). El toolkit React con el que Palantir construye sus interfaces densas de análisis (tablas, árboles, paneles, tema oscuro). Si queremos que "se vea como Palantir", esta es la fuente primaria y se puede usar legalmente. Esfuerzo: medio (requiere front React). Riesgo: bajo.

OpenOSINT/OpenOSINT (1.603 ★, MIT) y **calesthio/Crucix** (11.751 ★, AGPL-3.0): agentes OSINT con servidor MCP y un vigilante de fuentes con alertas. Nos sirven como idea para un panel de "alertas / cambios desde la última sesión", no como código.

IQTLabs/snowglobe (62 ★, Apache-2.0, archivado): juegos de guerra abiertos con LLM de IQT Labs (In-Q-Tel). Idea para un posible "modo escenario" (qué pasaría si...), fuera del alcance de la final.

3. Top 8 referencias para nuestro producto

#	Referencia	Qué tomar exactamente	Dónde aplica	Esfuerzo	Licencia
1	koala73/worldmonitor	Layout de sala de situación: cabecera con brief IA, mapa central con catálogo de capas único para globo 3D y mapa plano , columna de paneles y un índice compuesto por territorio con banda de color y delta a 24 h.	Pantalla principal del módulo de analítica	Medio	AGPL: solo inspiración
2	Dev-next-gen/orodruin	El agente tiene herramientas de UI además de las de datos (<code>fly_to</code> , <code>toggle_layer</code> , <code>filter_events</code> , <code>focus_entity</code>) y el grafo de co-ocurrencia de actores enlazado al mapa (clic en actor → sus eventos en el mapa).	Integración chat ↔ analítica (lo que pide el reto)	Medio	AGPL: solo inspiración
3	PremaanshVyas/satlas	Diseño de F2: globo con LEO/MEO/GEO diferenciados, agente que llama herramientas tipadas de mecánica orbital y mueve la cámara/resalta grupos; regla "el LLM nunca calcula órbitas".	Globo orbital + chat de seguridad espacial	Medio	MIT: se puede adaptar código
4	Cinnamon/kotaemon (+ popover de RAGFlow)	Panel de evidencia a la derecha con fragmento, documento, página y puntaje de relevancia; al pasar sobre [n] se ve el fragmento original. Alternar "respuesta / grafo de la respuesta".	Chat RAG con citas	Bajo-medio	Apache-2.0
5	miurla/morphic	Anatomía de respuesta tipo Perplexity: fila de tarjetas de fuentes arriba, respuesta con [n], preguntas de seguimiento, y componentes de UI generativa desde un spec JSON en streaming .	Formato de cada respuesta del asistente	Bajo-medio	Apache-2.0

#	Referencia	Qué tomar exactamente	Dónde aplica	Esfuerzo	Licencia
6	assafelovic/gpt-researcher (+ STORM, deer-flow)	Modo "informe profundo": equipo planner → investigadores en paralelo → reviewer → writer con citas; preguntas desde perspectivas (STORM); plan visible y editable y línea de pasos del agente en vivo (deer-flow).	Asistente multiagente (Reto 1)	Medio	Apache-2.0 / MIT
7	CopilotKit + AG-UI (+ json-render/tamb o)	Contrato "tool call → componente" con catálogo cerrado y validado (MapaColombia, GloboOrbital, GrafoEntidades, SerieTiempo, TablaFuentes, KPI), estado compartido agente ↔ vista y el vocabulario de eventos AG-UI para el streaming.	Puente entre el agente y las visualizaciones	Medio (bajo si solo se copia el patrón)	MIT / Apache-2.0
8	vericle/intel lyweave (+ kipi, velocity, OpenCTI)	Flujo documento → entidades GLiNER → mapa + red; ficha de entidad estilo OpenCTI (resumen, relaciones, documentos fuente); grado de confianza y procedencia por afirmación (kipi, velocity); analíticas de grafo: centralidad, comunidades y camino más corto.	Grafo de entidades y credibilidad ante el jurado	Bajo-medio	BSD-3 (IntellyWeave); ELv2/AGPL solo inspiración; OpenCTI CE Apache-2.0

Complemento transversal: si el front termina en React, usar **palantir/blueprint** (Apache-2.0) o shadcn/ui para el aspecto, y tomar la **línea de tiempo** de NASA Worldview / kepler.gl para las series temporales. Si el front sigue en Python, los patrones 2, 4, 5 y 7 se implementan igual: el agente devuelve un spec validado y Streamlit o Chainlit lo renderiza.

4. Fuentes consultadas

- Métricas: `gh api repos/<owner>/<repo>` (18-sep-2026) y búsquedas con `gh search repos`.
- Aleph → Aleph Pro / OpenAleph: [OCCRP](#), [OpenAleph](#).
- Descubrimiento de proyectos OSINT con LLM: [GitHub topic intelligence-analysis](#), [IBTimes UK sobre World Monitor](#).

Repositorios útiles para acelerar la final (Reto 1 y Reto 2)

Fecha de consulta: 18-sep-2026. Métricas obtenidas con `gh api repos/<owner>/<repo>` ese día. "Último commit" es el campo `pushed_at` de la API de GitHub (último push a cualquier rama), no necesariamente el último release. Cuando una métrica no se pudo consultar, se indica.

Contexto: ya tenemos la base vectorial en Python (BGE-M3 + FAISS + reranker + grafo GLiNER en GraphML). Lo que falta es la capa de agentes, la GUI y las visualizaciones. Todo lo que obligue a salir de Python o a montar un segundo servidor tiene un costo alto con la entrega a horas.

1. Tabla comparativa

Repo	Reto	Estrellas	Último push	Licencia	Esfuerzo de integración	Veredicto
bilawalsidhu/gods-eye-view	R2 (F2, extra visual)	37.814	2026-09-17	MIT (código); datos con licencias propias	Alto: Node 24, Vite, CesiumJS, app monolítica	Inspirarse (ideas + capa de satélites)
shashwatak/satellite-js	R2 (F2, globo web)	1.090	2026-08-20 (release 7.1.0, 2026-07-23)	MIT	Bajo si ya hay un globo JS	Usar si se hace el globo en JS
CesiumGS/cesium	R2 (F2, globo 3D)	15.751	2026-09-18 (release 1.145, 2026-09-01)	Apache-2.0	Medio: HTML embebido + CDN; token de ion opcional	Usar solo como extra visual
esa/dSGP4	R2 (F2)	96	2026-08-07	GPL-3.0	Medio: exige PyTorch, está pensado para ML	Descartar
CS-SI/Orekit (GitHub, desarrollo en GitLab)	R2 (F2)	295	2026-09-18	Apache-2.0	Muy alto: Java, dinámica orbital de bajo nivel	Descartar
librespacefoundation/satnetworks-network (GitLab)	—	No consultable: el repo no existe en GitHub (404); vive en GitLab	Sin dato fiable (GitLab reporta ~2.099 commits)	AGPL-3.0	Muy alto: Django + Docker, red de estaciones terrenas	Descartar
brandon-rhodes/python-sgp4	R2 (F2, Python)	470	2026-07-12 (tag v2.14)	MIT	Bajo: <code>pip install sgp4</code> , sin dependencias pesadas	Usar (propagación en Python)
langchain-ai/langgraph	R1 + R2 (orquestración)	41.902	2026-09-18	MIT	Bajo-medio	Usar
langchain-ai/langgraph-supervisor-py	R1	1.654	2026-07-15	MIT	Bajo	Inspirarse (los propios mantenedores ya no lo recomiendan)
streamlit/streamlit	R1 + R2 (GUI)	45.782	2026-09-18	Apache-2.0	Muy bajo	Usar

Repo	Reto	Estrellas	Último push	Licencia	Esfuerzo de integración	Veredicto
Chainlit/chainlit	R1 (GUI de chat)	12.460	2026-09-18 (release 2.12.0, 2026-08-25)	Apache-2.0	Bajo	Alternativa (mantenido por la comunidad desde mayo 2025)
gradio-app/gradio	R1 (GUI)	43.578	2026-09-18	Apache-2.0	Bajo	Alternativa
langchain-ai/agent-chat-ui	R1 (GUI)	3.166	2026-09-14	MIT	Medio-alto: Next.js + servidor LangGraph	Descartar para hoy
microsoft/lida	R2 (text-to-chart)	3.279	2024-08-08	MIT	Medio	Inspirarse (patrón resumen → objetivos → gráfica); sin actividad desde 2024
microsoft/data-formulator	R2 (text-to-chart)	17.262	2026-09-18	MIT	Alto para embeber (es una app completa)	Inspirarse / demo aparte
sinaptik-ai/pandas-ai	R2	23.801	2025-10-28 (v3.0.0, 2025-10-07)	MIT, excepto ee/ (licencia propia)	Medio	Descartar (ejecuta código generado por el LLM y está parado desde oct-2025)
vanna-ai/vanna	R2	23.816	2026-02-02	MIT	—	Descartar: archivado (archived: true) y es text-to-SQL
Canner/Wren AI	R2	17.686	2026-09-18	NOASSERTION (según la API)	Alto: capa semántica SQL + Docker	Descartar
plotly/plotly.py	R2 (gráficas, coropletas, 3D)	18.792	2026-09-18	MIT	Muy bajo	Usar
WestHealth/pyvis	R2 (grafo)	1.206	2024-04-24	BSD-3-Clause	Muy bajo	Usar (estable aunque poco activo)
ChrisDelClea/streamlit-agraph	R2 (grafo en Streamlit)	482	2026-01-25	MIT	Muy bajo	Alternativa a pyvis con clics
cytoscape/cytoscape.js	R2 (grafo web)	11.218	2026-09-16	MIT	Medio (JS)	Solo si hay front propio
jacomyal/sigma.js	R2 (grafo web grande)	12.168	2026-09-16	MIT	Medio (JS, carga GraphML vía graphology)	Solo si el grafo es muy grande
vasturiano/3d-force-graph	R2 (grafo 3D, efecto "wow")	6.403	2026-04-05	MIT	Bajo-medio (HTML + CDN)	Opcional para el pitch
python-visualization/folium	R2 (mapas F3)	7.400	2026-09-18	NOASSERTION según la API (el repo publica licencia MIT)	Bajo	Alternativa a Plotly para mapas
randyzwitch/streamlit-folium	R2 (mapas F3 en Streamlit)	586	2026-09-09	MIT	Muy bajo	Usar si se elige folium

Repo	Reto	Estrellas	Último push	Licencia	Esfuerzo de integración	Veredicto
catocoa3/colombia_mapa	R2 (F3, mapa por municipio)	8	2020-07-31	Sin licencia en el repo (datos derivados del MGN 2018 del DANE)	Muy bajo	Usar (trae el código DIVIPOLA)
santiblanco/colombia.gejson	R2 (F3)	16	2022-09-25	Sin licencia en el repo	Bajo	Respaldo
wmgeolab/geoboundaries	R2 (F3, fronteras ADM1/ADM2 con licencia clara por país)	409	2026-04-15	NOASSERTION según la API (la licencia depende de cada país)	Bajo	Respaldo con licencia documentada
thkruz/keeptrack.space	R2 (F2, basura espacial en navegador)	1.594	2026-09-17 (v13.11.1)	AGPL-3.0	Muy bajo como iframe; alto como fork	Usar como iframe/enlace, no hacer fork
visgl/deck.gl (pydeck)	R2	14.597	2026-09-18	MIT	Bajo-medio	Opcional
microsoft/graphrag	R1	36.028	2026-09-16	MIT	Alto: reindexa todo el corpus	Descartar (ya tenemos grafo propio)

2. Detalle por repositorio

2.1 God's Eye View (bilawalsidhu/gods-eye-view), revisión a fondo

- **Qué es:** un "simulador de satélite espía" en el navegador sobre un globo 3D fotorrealista, con datos públicos reales: aviones (OpenSky/adsb.lol), tráfico militar, buques (AISStream), satélites (CelesTrak, catálogo de 838 objetos y opción "DENSE" con Starlink), sismos (USGS), incendios (NASA FIRMS), cámaras CCTV proyectadas en 3D, radio, lanzamientos (Launch Library 2), cables submarinos, datacenters y represas. Tiene filtros de sensor en GLSL (CRT, NVG, FLIR), HUD militar, superposición de detecciones, cabina de vuelo, director de escenas y enlaces para compartir. Llegó al #1 de GitHub Trending en agosto de 2026.
- **Agente:** control por voz con la **OpenAI Realtime API** y 28 herramientas (mover la cámara, anotar polígonos, consultar capas como "¿cuántos vuelos hay sobre Texas?", encender capas). La clave de OpenAI se queda en el servidor y el cliente recibe un token de sesión corto.
- **Stack:** JavaScript sin framework, CesiumJS (`cesium ^1.124`), Vite 6, `satellite.js ^6.0.2`, `mgrs`, `egm96-universal`, un proxy en Node para las claves. Exige **Node 24.x (≥24.14) o 26.x**.
- **Cómo se ejecuta:** `git clone ... && npm ci && npm run doctor && npm run dev` → `http://localhost:4173`. También hay instalador en Pinokio.
- **Claves de API:** arranca sin claves (imágenes Esri y terreno sin clave, 13 de 15 capas sin clave). Opcionales: token de Cesium ion (3D fotorrealista, uso personal y no comercial), Google Maps (medido), OpenAI (voz, con costo por minuto), AISStream, FIRMS, TomTom, OpenSky.
- **Licencia:** MIT para el código. El propio LICENSE aclara que los datos incluidos no son MIT: los cables de TeleGeography son CC BY-NC-SA 3.0 y los extractos de OSM son ODbL.
- **Encaje con el reto:** bajo como base. El enunciado pide trabajar con informes, no con datos orbitales primarios, y el núcleo de la app (aviones, buques, CCTV, voz) no tiene nada que ver con los tres fenómenos. Además es otro runtime (Node) y una base de código grande.
- **Qué podemos reutilizar:** 1. **El patrón "agente con herramientas que maneja la visualización":** un catálogo de acciones con esquema (`src/voice/actionSchemas.js`, `src/voice/gevActions.js`) que el LLM

invoca. Es el mismo patrón que proponemos para el agente del Reto 2 (el LLM elige una herramienta de gráfica con parámetros, no escribe código). 2. **La capa de satélites** (`src/layers/satellites/: orbits.js, source.js, rendering.js`): propagación SGP4 con `satellite.js` sobre TLE de CelesTrak cacheados en disco, con órbitas realineadas por GMST. Sirve de referencia para un globo F2 propio en CesiumJS. No leí el código fuente de esos archivos, solo la estructura y el README. 3. **La estética HUD/FLIR** como inspiración visual para el pitch de F2 (un "modo analista"). 4. **Enlaces para compartir el estado** (cámara y capas serializadas en la URL): una buena idea para que el asistente devuelva un enlace a la vista exacta.

- **Veredicto:** inspirarse. No hacer fork ni integrarlo tal cual.

2.2 Propagación orbital y globos (F2, solo como extra visual)

- **python-sgp4** ([repo](#)): es la opción más barata en Python. `Satrec` y `SatrecArray` propagan miles de objetos vectorizados. Combinado con el endpoint GP JSON de CelesTrak (lo verifiqué hoy y responde: `https://celestrak.org/NORAD/elements/gp.php?GROUP=cosmos-2251-debris&FORMAT=json`, y lo mismo para `fengyun-1c-debris` e `iridium-33-debris`), se obtiene un `plotly.graph_objects.Scatter3d` con las nubes de escombros de Cosmos-2251, Fengyun-1C e Iridium-33. Eso ilustra bien los informes sobre ASAT y colisiones. **Conviene cachear el JSON en disco**, porque la red de la sede puede fallar.
- **satellite.js** ([repo](#)): el equivalente en JS (v7.1.0, TypeScript, SGP4/SDP4 con TLE y OMM). Solo hace falta si se construye un globo CesiumJS.
- **CesiumJS** ([repo](#)): un globo 3D embebible en Streamlit con `st.components.v1.html` cargándolo desde CDN (`jsDelivr`). Sin token de ion hay que usar una capa base OSM. Es un extra visual; no invertir más de una hora.
- **KeepTrack** ([repo](#), [app](#)): el visor de basura espacial más completo del ecosistema (más de 50.000 objetos, simulación de rupturas y campos de escombros). Tiene modo embebido documentado ([embed.keeptrack.space](#)). La licencia **AGPL-3.0** hace que un fork servido en red obligue a publicar el código. **Recomendación:** embeberlo como `iframe` o enlace (la opción de menor esfuerzo para el "wow" de F2) y no hacer fork. Necesita internet en la sede.
- **dSGP4** (ESA): SGP4 diferenciable en PyTorch, pensado para ML y ajuste de órbitas. Sobra para nuestro caso y es GPL-3.0. Descartar.
- **Orekit**: una librería Java de dinámica orbital de nivel profesional. Es demasiado para horas y obliga a usar un wrapper de Java. Descartar.
- **SatNOGS Network**: la plataforma Django que coordina estaciones terrenas de radioaficionados. No visualiza basura espacial y es AGPL. Descartar. (No existe en GitHub; la URL pedida da 404 y el proyecto vive en GitLab.)
- **StuffInSpace** ([jeyoder/StuffInSpace](#), antes `ThingsInSpace`): el visor original del que deriva KeepTrack. 833 estrellas, último push en 2024-01-09 y la API no reporta licencia. Descartar.

2.3 Orquestación multiagente (Reto 1)

- **LangGraph** ([repo](#)): el estándar de facto, muy activo. Un `StateGraph` con nodos `router` → `especialista(s)` por `fenómeno` → `verificador` cumple el "mínimo dos agentes" de forma visible. Además, el grafo se puede exportar como diagrama Mermaid (`graph.get_graph().draw_mermaid()`) para la documentación y el pitch.
- **langgraph-supervisor-py** ([repo](#)): el README dice textualmente que ahora se recomienda el "supervisor pattern directly via tools" en vez de la librería. Conviene copiar la idea (supervisor que delega en especialistas expuestos como herramientas) sin añadir la dependencia.
- **microsoft/graphrag**: descartar. Reindexaría todo el corpus con el LLM (horas y costo) y ya tenemos un grafo GLiNER propio.

2.4 GUI de chat (Reto 1)

- **Streamlit** ([repo](#)): `st.chat_message`, `st.chat_input` y `st.status` (para mostrar qué agente está trabajando). En la misma app se pintan Plotly, folium y HTML embebido, así que integrar el Reto 2 cuesta casi nada. Es la opción más rápida.
- **Chainlit** ([repo](#)): el mejor chat "listo para producción", con pasos anidados que visualizan a cada agente (muy vistoso para un jurado) y soporte de elementos Plotly. Su README avisa que el equipo original se retiró el 1-may-2025 y que hoy lo mantiene la comunidad (aun así publicó la 2.12.0 el 25-ago-2026). Es una buena alternativa si el equipo ya lo conoce.
- **Gradio** ([repo](#)): `gr.ChatInterface` con mensajes de "thought" de agentes. Es equivalente, pero montar un dashboard con varias pestañas es menos flexible que en Streamlit.
- **agent-chat-ui** ([repo](#)): Next.js y necesita un servidor LangGraph (`langgraph dev`) con un ID de grafo. Son dos stacks. Descartar para hoy.

2.5 Agentes de texto a gráfica (Reto 2)

- **LIDA** ([repo](#), [paper](#)): su pipeline `summarize` → `goals` → `visualize` es el diseño a imitar. El agente resume el dataset (conteos por fenómeno, fuente, año, entidad) y propone objetivos analíticos antes de graficar. No se ha tocado desde 2024-08 y depende de `llmx`. Conviene copiar el patrón, no la dependencia.
- **Data Formulator** ([repo](#)): muy activo (v0.7 del 28-may-2026, más de 30 tipos de gráfica y soporte de Anthropic/OpenAI/Ollama vía LiteLLM). Es una app completa (`uvx data_formulator`), no una librería embebible. Sirve de inspiración o como demo lateral, no como componente.
- **PandasAI**: el LLM genera código pandas y matplotlib que se ejecuta localmente, lo que implica riesgo y respuestas no deterministas delante del jurado. La última versión es la v3.0.0 (oct-2025) y no hay push desde entonces. Descartar.
- **Vanna**: archivado según la API de GitHub y orientado a text-to-SQL. Descartar.
- **WrenAI**: una capa semántica sobre bases SQL con Docker. No aplica a un corpus documental. Descartar.

2.6 Visualización del grafo de conocimiento (GraphML de GLiNER)

- **pyvis** ([repo](#)): `networkx.read_graphml()` → `Network.from_nx()` → HTML → `st.components.v1.html`. Lleva inactivo desde 2024-04, pero es estable y se integra en minutos. Recomendación: filtrar el subgrafo del ego de las entidades que salen en la respuesta (por ejemplo, 1-2 saltos y un máximo de unos 150 nodos) para que se pueda leer.
- **streamlit-agraph** ([repo](#)): parecido, pero devuelve el nodo clicado a Python. Eso permite que el clic en una entidad lance una pregunta al asistente, lo que da una buena integración entre el Reto 1 y el Reto 2.
- **sigma.js / cytoscape.js / 3d-force-graph**: solo si hay un frontend JS propio. 3d-force-graph (HTML + CDN) da un efecto visual fuerte para el pitch con poco código.

2.7 Mapas de Colombia por municipio (F3)

- **Fuente oficial**: Marco Geoestadístico Nacional del DANE ([geoportal DANE](#), [descarga MGN](#)), en shapefile. Convertirlo en plena final cuesta tiempo.
- **caticoa3/colombia_mapa** ([repo](#)): GeoJSON y TopoJSON derivados del **MGN 2018 del DANE**, simplificados con mapshaper y pensados para coropletas de Plotly. Revisé el archivo `co_2018_MGN_MPIO_POLITICO.geojson` (unos 2,8 MB) y trae `MPIO_CCNCT` (código DIVIPOLA de 5 dígitos, p. ej. "18001"), `MPIO_CNMBR`, `DPTO_CCDGO` y `DPTO_CNMBR`. Eso permite unir directamente las alertas tempranas o los datos de la Defensoría por municipio con `px.choropleth_mapbox(..., featureidkey="properties.MPIO_CCNCT")` (o `choropleth_map` según la versión de Plotly). El repo no declara licencia; hay que citar al DANE como fuente.

- **santiblanco/colombia.geojson** ([repo](#)): `depto.json` (unos 1,5 MB) y `mpio.json` (unos 4,9 MB) con campos `DPTO`, `MPIO` y `NOMBRE_DPT`, sin licencia y más pesado. Queda como respaldo.
- **geoBoundaries** ([repo](#)): fronteras ADM1/ADM2 de Colombia con licencia documentada por país. Queda como respaldo si el jurado pregunta por licencias.
- **Plotly** o **folium** + **streamlit-folium** para pintarlo. Plotly es suficiente y mantiene un solo estilo en todas las gráficas.

3. Recomendación: stack mínimo

Reto 1: asistente multiagente con GUI

1. **Streamlit** como GUI única, compartida con el Reto 2 en pestañas: "Asistente" y "Analítica".
2. **LangGraph StateGraph** con 3 roles como mínimo, cada uno un nodo con su propio prompt: - *Enrutador/orquestador*: clasifica la consulta en F1, F2 o F3 (o varias) y reescribe la pregunta. - *Agente investigador por fenómeno*: llama como herramienta al retrieve ya existente (FAISS + reranker + expansión por grafo) filtrando por `fenomeno`, y redacta la respuesta con citas. - *Agente verificador*: revisa que cada afirmación esté soportada por los fragmentos citados y puede reutilizar el reranker como puntuador. El patrón supervisor se implementa a mano, como recomienda el README de `langgraph-supervisor`.
3. `st.status` o expanders para mostrar los pasos de cada agente. Es la prueba visible de que hay varios agentes. Añadir el diagrama Mermaid del grafo a la documentación.

Reto 2: analítica visual con agente, integrada al asistente

1. **Agente "analista visual"** (otro nodo de LangGraph al que el orquestador puede llamar) que sigue el patrón de LIDA (resumen de datos → objetivo → gráfica). No ejecuta código generado: elige, mediante *tool calling* con parámetros validados, entre un **catálogo cerrado de plantillas Plotly**. Es la misma idea del catálogo de acciones de God's Eye View. Plantillas sugeridas: - Barras o series temporales de documentos y menciones por fenómeno, fuente y año (desde los metadatos del corpus). - **Coropleta de Colombia por municipio** (F3) con `catocoa3/colombia_mapa` y la clave `MPIO_CCNCT`. - **Subgrafo de entidades** (GraphML con `networkx` → `pyvis` o `streamlit-agraph`) centrado en las entidades de la respuesta. - Mapa de calor de coocurrencia de entidades y temas. - **Extra F2**: nube 3D de escombros (`python-sgp4` + GP JSON de CelesTrak cacheado + `Scatter3d` de Plotly) y un enlace o iframe a KeepTrack. Se presenta como contexto visual y no como núcleo.
2. **Integración**: la respuesta del asistente incluye un botón "Visualizar" (o el orquestador invoca directamente al analista cuando detecta intención visual) que pinta la gráfica en el mismo hilo del chat.

Qué NO usar y por qué

- **God's Eye View como base**: otro runtime (Node 24), una base de código grande, un núcleo (aviones, buques, CCTV, voz con OpenAI Realtime de pago) que no tiene relación con los fenómenos, y datos con licencias no comerciales. Solo sirve como inspiración.
- **Orekit, dSGP4 y SatNOGS**: son herramientas de dinámica orbital u operación de estaciones. El enunciado dice que no se trabaja con datos orbitales primarios.
- **Fork de KeepTrack**: la AGPL-3.0 y el tamaño lo hacen inviable. Basta con el iframe o el enlace.
- **PandasAI**: ejecuta código generado y está parado desde oct-2025. **Vanna**: archivado. **WrenAI**: SQL y Docker. **GraphRAG**: reindexación costosa y redundante con nuestro grafo.
- **agent-chat-ui**: obliga a un segundo stack (Next.js + servidor LangGraph).
- **La librería langgraph-supervisor**: sus propios mantenedores recomiendan implementar el patrón con herramientas.
- **LIDA como dependencia**: sin actividad desde 2024 y depende de `llmx`. Copiar solo el patrón.

Benchmarks de los 8 modelos Bedrock para la final (Reto 1)

Fecha de consulta: 18-sep-2026. Objetivo: decidir qué modelo usar en cada agente (orquestador, RAG, visualización) **antes** de gastar el presupuesto de USD 100.

Convenciones:

- **[AWS]** = documentación o precio oficial de AWS. **[Fab.]** = dato del fabricante del modelo (model card o paper propio). **[Indep.]** = medición independiente (Artificial Analysis, Vectara, BFCL).
- "sin dato" = no se encontró una cifra fiable. No se estimó nada que no esté marcado como supuesto.
- Artificial Analysis (AA) publica medianas de las últimas 72 h. Las cifras de velocidad corresponden al **endpoint de Amazon Bedrock**, extraídas el 18-sep-2026 de `artificialanalysis.ai/models/<modelo>/providers`. "Prompt largo" es la métrica por defecto de AA (unos 10k tokens de entrada). "Prompt medio" (unos 1k tokens) se parece más a nuestra ruta.
- El Intelligence Index de AA es la **v4.3**, una escala nueva con valores bajos (p. ej. gpt-oss-120b = 12,3). Solo sirve para comparar modelos entre sí.

1. Tabla comparativa

Precios en USD por 1M tokens (entrada/salida), bajo demanda, nivel Standard, us-east-1 salvo que se indique otra región.

Modelo	Precio in/out	tok/s en Bedrock (AA, prompt medio / largo)	TTFT en Bedrock (AA, medio / largo)	Alucinación RAG (Vectara)	Seguimiento de instrucciones	Tool calling / JSON	Multilingüe / español	Notas
gpt-oss-20b	0,07 / 0,30 [Indep.: AA, LiteLLM]; Sídney 0,0721 / 0,309 [AWS]	86,5 / 81,1	45,3 s / 57,6 s (anómalo, ver §2.2)	3,7 % (HHEM-2.1, oct-2025); no aparece en HHEM-2.3	IFBench 0,65 (high), 0,58 (low) [AA]	τ^2 -Bench 0,60 (high), 0,50 (low) [AA]; Tau-Bench Retail 35,0 / 47,3 / 54,8 (low/med/high) [Fab.]; structured outputs en Bedrock: sí [AWS]	MMMLU español 75,0 / 79,7 / 81,2 (low/med/high) [Fab.]	Modelo de razonamiento. Resistencia a hijacking por prompt injection: 0,639 [Fab.]
gpt-oss-120b	0,15 / 0,60 [Indep.: AA, LiteLLM]; Sídney 0,1545 / 0,618 [AWS]	79,4 / 59,8	0,78 s / 0,96 s. E2E con reasoning high: 32,3 s	2,4 % (HHEM-2.1) / 14,2 % (HHEM-2.3, may-2026)	IFBench 0,69 (high), 0,58 (low) [AA]	τ^2 -Bench 0,66 (high), 0,45 (low) [AA]; Tau-Bench Retail 49,4 / 62,0 / 67,8 [Fab.]; structured outputs: sí [AWS]	MMMLU español 80,6 / 84,6 / 85,9 (low/med/high) [Fab.]	Razonamiento. Hijacking por injection 0,780; extracción de system prompt 0,832 [Fab.]
Llama 3.3 70B Instruct	0,72 / 0,72 [Indep.: AA, LiteLLM]	109,4 / 105,8	0,65 s / 1,16 s. E2E medio: 5,2 s	4,0 % (HHEM-2.1) / 4,1 % (HHEM-2.3)	IFEval 92,1 [Fab.]; IFBench 0,47 [AA]	BFCL v2 77,3 [Fab.]; BFCL v4 global 31,9 % (puesto 62) [Indep.]; τ^2 -Bench 0,27 [AA]; structured outputs: no [AWS]	MGSM 91,1 [Fab.]; español soportado oficialmente	No razona. El precio de salida más alto del grupo

Modelo	Precio in/out	tok/s en Bedrock (AA, prompt medio / largo)	TTFT en Bedrock (AA, medio / largo)	Alucinación RAG (Vectara)	Seguimiento de instrucciones	Tool calling / JSON	Multilingüe / español	Notas
Llama 4 Scout 17B	0,17 / 0,66 [Indep.: AA, LiteLLM]	190,6 / 182,0	0,59 s / 0,82 s. E2E medio: 3,2 s	4,7 % (HHEM-2.1) / 7,7 % (HHEM-2.3)	IFBench 0,40 [AA]; IFEval sin dato	BFCL v4 28,1 % [Indep.]; τ^2 -Bench 0,15 [AA]; structured outputs: no [AWS]	MGSM 90,6 [Fab.]; español soportado	El más rápido en Bedrock. MMLU-Pro 74,3; GPQA 57,2 [Fab.]
Mixtral 8x7B Instruct	0,45 / 0,70 [Indep.: AA, LiteLLM]	sin dato / 24,6	sin dato / 1,09 s	20,1 % (HHEM-2.1)	IFBench sin dato; MT-Bench 8,30 [Fab.]	Tool calling del lado del cliente: no soportado en Bedrock [AWS]	MMLU es 72,5; HellaSwag es 77,6 [Fab.]	Contexto de 32K y salida de 4K. Modelo de 2023
DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B	No es serverless en Bedrock. Custom Model Import: 8 CMU × USD 0,0785/min, cobrado en ventanas de 5 min [AWS blog, ene-2025]	sin dato para Bedrock	sin dato para Bedrock	sin dato (no aparece en ninguna de las dos versiones de Vectara)	IFBench 0,28 [AA]	τ^2 -Bench 0,22 [AA]	sin dato	Emite <code><think></code> . El fabricante desaconseja usar system prompt. GPQA 65,2 [Fab.]
Qwen3-Next-80B-A3B (Instruct)	0,15 / 1,20 [AWS]	sin dato para Bedrock; 161–293 en otros proveedores [AA]	sin dato para Bedrock; 0,37–0,95 s en otros [AA]	3,7 % (variante <i>thinking</i> , HHEM-2.1) / 9,3 % (<i>thinking</i> , HHEM-2.3); Instruct: sin dato	IFEval 87,6 [Fab.]; IFBench 0,40 [AA]	BFCL-v3 70,3 [Fab.]; τ^2 -Bench 0,22 [AA]; structured outputs: sí [AWS]	MMLU-ProX 76,7; MultiIF 75,8; INCLUDE 78,9 [Fab.]	Instruct no emite <code><think></code> [Fab.]. MMLU-Pro 80,6; GPQA 72,9 [Fab.]
Gemma 3 27B IT	0,23 / 0,38 [AWS]	sin dato / 63,0	sin dato / 1,42 s	3,0 % (HHEM-2.1) / 7,4 % (HHEM-2.3)	IFEval 90,4 [Fab.]; IFBench 0,32 [AA]	BFCL v4 29,5 % en modo prompt [Indep.]; τ^2 -Bench 0,11 [AA]; structured outputs: sí [AWS]	Global-MMLU-Lite 75,1 [Fab.]	FACTS Grounding 74,9 [Fab.]. Intelligence Index de AA más bajo del grupo (4,85)

Índice de inteligencia de AA (v4.3) y razonamiento [Indep.: AA]

Modelo	AA Index v4.3	GPQA (AA)	HLE (AA)	Otros datos del fabricante
gpt-oss-120b (high / low)	12,35 / 10,21	0,78 / 0,67	0,196 / 0,059	MMLU 85,9 / 88,0 / 90,0 (low/med/high); GPQA 67,1 / 73,1 / 80,1
Qwen3-Next-80B-A3B (reasoning / instruct)	11,20 / 9,64	0,76 / 0,74	0,126 / 0,076	MMLU-Pro 80,6 (instruct)
gpt-oss-20b (high / low)	9,04 / 9,95	0,69 / 0,61	0,110 / 0,053	MMLU 80,4 / 84,0 / 85,3
DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B	7,89	0,40	0,051	GPQA 65,2; AIME24 70,0

Modelo	AA Index v4.3	GPQA (AA)	HLE (AA)	Otros datos del fabricante
Llama 3.3 70B	7,66	0,50	0,036	MMLU-Pro 68,9; GPQA 50,5
Llama 4 Scout	6,45	0,59	0,038	MMLU-Pro 74,3; GPQA 57,2
Mixtral 8x7B	5,12	0,29	0,047	MMLU 70,6
Gemma 3 27B	4,85	0,43	0,044	MMLU-Pro 67,5; GPQA 42,4

AA publica gpt-oss-20b *low* por encima de *high* (9,95 frente a 9,04). Así aparece en su página y no lo corregimos.

Sobre los datos de alucinación

El Vectara Hallucination Leaderboard mide cuánto se inventa un modelo al resumir un documento **usando solo sus hechos**, con temperatura 0. Es lo más parecido a nuestra métrica de faithfulness. Hay dos versiones:

- **HHEM-2.1, dataset antiguo** (última actualización: 7-oct-2025): gpt-oss-120b 2,4 %, Gemma 3 27B 3,0 %, gpt-oss-20b 3,7 %, Qwen3-Next thinking 3,7 %, Llama 3.3 4,0 %, Scout 4,7 %, Mixtral 20,1 %.
- **HHEM-2.3, dataset nuevo** (última actualización: 11-may-2026): Llama 3.3 4,1 %, Gemma 3 27B 7,4 %, Scout 7,7 %, Qwen3-Next thinking 9,3 %, gpt-oss-120b 14,2 %. gpt-oss-20b, Mixtral y R1-Distill no aparecen.
- **Conclusión:** Llama 3.3 70B es el único que queda estable y abajo en ambas versiones. gpt-oss-120b pasa de 2,4 % a 14,2 %, así que su fidelidad depende mucho del tipo de documento y hay que medirla con nuestro corpus. Además, en la versión nueva sus resúmenes miden 135 palabras de media, frente a 65 de Llama 3.3.
- AA Omniscience mide otra cosa: conocimiento sin contexto y la tasa de respuestas inventadas cuando el modelo no sabe. No sirve para RAG y aquí solo se menciona para evitar confusiones.

Robustez ante prompt injection y jailbreak

- **gpt-oss** es el único modelo con datos publicados [Fab.: model card de OpenAI, ago-2025]:
 - Hijacking por prompt injection: 120b 0,780; 20b 0,639; o4-mini 0,917.
 - Extracción del system prompt: 0,832 / 0,881.
 - Protección de frase en mensajes developer→user: 0,909 / 0,661.
 - StrongReject (jailbreak) de 0,96 a 0,99, al nivel de o4-mini.
 - OpenAI advierte que ambos modelos resisten peor que o4-mini cuando el usuario intenta anular el system prompt. El 20b es claramente más débil.
 - Llama 3.3, Llama 4 Scout, Mixtral, R1-Distill, Qwen3-Next y Gemma 3: **sin dato comparable**. No se encontró ningún leaderboard independiente que los compare con la misma metodología (búsqueda del 18-sep-2026).
 - En Bedrock, los 8 modelos admiten **Guardrails** (según su model card) [AWS]. Es una defensa que no depende del modelo, aunque suma latencia y posiblemente coste. Hay que medirla.
-

2. Particularidades en Bedrock (IDs, APIs, contexto, razonamiento)

Modelo	ID en bedrock-runtime	Inferencia en us-east-1	Converse	Structured outputs	Contexto / salida máx. [AWS]
gpt-oss-20b	<code>openai.gpt-oss-20b-1:0</code> (mantle: <code>openai.gpt-oss-20b</code>)	En la región	Sí (además Invoke y Chat Completions)	Sí	128K / 16K
gpt-oss-120b	<code>openai.gpt-oss-120b-1:0</code> (mantle: <code>openai.gpt-oss-120b</code>)	En la región	Sí	Sí	128K / 16K
Llama 3.3 70B	<code>meta.llama3-3-70b-instruct-v1:0</code>	Solo con el perfil geo <code>us.meta.llama3-3-70b-instruct-v1:0</code> (en la región solo en us-east-2)	Sí	No	128K / 4K
Llama 4 Scout	<code>meta.llama4-scout-17b-instruct-v1:0</code>	Solo con el perfil geo <code>us.meta.llama4-scout-17b-instruct-v1:0</code>	Sí	No	10M / 8K
Mixtral 8x7B	<code>mistral.mixtral-8x7b-instruct-v0:1</code>	En la región	Sí; tool calling del cliente no	No	32K / 4K
Qwen3-Next-80B-A3B	<code>qwen.qwen3-next-80b-a3b</code> (mantle: <code>qwen.qwen3-next-80b-a3b-instruct</code>)	En la región	Sí (además Chat Completions)	Sí	256K / 8K
Gemma 3 27B	<code>google.gemma-3-27b-it</code> (la card de AWS lo titula "27B PT", pero el ID es <code>-it</code>)	En la región	Sí (además Chat Completions)	Sí	128K / 8K
DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B	No existe como modelo gestionado. El catálogo de Bedrock solo tiene DeepSeek-R1, V3.1 y V3.2. Se accede por Custom Model Import (us-east-1 y us-west-2) o por Bedrock Marketplace, que despliega un endpoint de SageMaker	—	Sin dato para modelos importados	Sin dato	—

Fuentes: model cards de Bedrock (docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/model-card-*.html), consultadas el 18-sep-2026. En gpt-oss, Gemma y Qwen3-Next, la card muestra el nivel de servicio Flex, que es más barato. El precio Flex de gpt-oss en Sídney es la mitad del Standard [AWS].

2.1 Tokens de razonamiento: impacto y cómo reducirlos

- **gpt-oss:** tiene tres niveles de razonamiento (low, medium, high). El fabricante los activa escribiendo `Reasoning: low` en el system prompt [Fab.]. En Bedrock:
- **Chat Completions:** parámetro `reasoning_effort="low"`. Así figura en el blog de AWS de jul-2026 para bedrock-mantle.
- **Converse:** los campos de OpenAI que no tienen equivalente se envían en `additionalModelRequestFields` [AWS]. Se esperaría `{"reasoning_effort": "low"}`, pero no lo encontramos documentado de forma explícita. **Hay que verificarlo.**

- **InvokeModel:** el razonamiento llega entre etiquetas `<reasoning>`, antes del texto de la respuesta [AWS]. Hay que eliminarlo antes de mostrar o puntuar la respuesta.
- **Por qué importa:** AA mide gpt-oss-120b en Bedrock con reasoning *high* y obtiene **33,5 s de razonamiento** antes de responder (prompt largo). La respuesta completa con prompt medio tarda 32,3 s. Scout tarda 3,2 s y Llama 3.3, 5,2 s. Los tokens de razonamiento se facturan como salida y, si el jurado cuenta los tokens de salida, **también penalizan la eficiencia**. OpenAI muestra que low reduce mucho la longitud del razonamiento, aunque no publica una cifra fija en tokens [Fab., Fig. 3].
- **DeepSeek-R1-Distill:** siempre razona dentro de `<think>`. El fabricante incluso recomienda forzar ese inicio. No hay un nivel de esfuerzo que reducir, así que para un agente conversacional sale caro en tokens y latencia.
- **Qwen3-Next en Bedrock:** la variante documentada es la Instruct, que según el fabricante no emite `<think>`. La card de AWS marca "Reasoning: Supported". **Hay que comprobar** si la salida trae un bloque de razonamiento.

2.2 Anomalía de gpt-oss-20b en Bedrock

AA mide en Bedrock una mediana de TTFT de 45 s con prompt medio y 58 s con prompt largo. En otros proveedores ese valor está entre 0,3 y 1,2 s. Puede ser encolamiento o un efecto del reasoning high. No lo podemos explicar desde fuera, pero **es un riesgo real de latencia** y hay que medirlo antes de usar el 20b.

3. Fichas por modelo (resumen)

gpt-oss-20b. Es el más barato: 0,07 / 0,30. Tiene structured outputs y tool calling, y su español es aceptable (MMMLU es 75,0 a 81,2).

- En contra: la anomalía de TTFT en Bedrock, la menor resistencia a prompt injection de los gpt-oss (hijacking 0,639) y el razonamiento obligatorio.
- Uso posible: clasificador o router si las mediciones propias descartan la anomalía de latencia.

gpt-oss-120b. Es el mejor en razonamiento, seguimiento de instrucciones (IFBench 0,69) y agentes (τ^2 0,66), y el único con datos publicados de instruction hierarchy.

- Tiene structured outputs y cuesta 0,15 / 0,60.
- En contra: los resultados en Vectara son contradictorios (2,4 % frente a 14,2 %), sus respuestas son largas y cada llamada suma latencia y tokens de razonamiento.
- Uso posible: orquestador o visualización con reasoning low y salida estructurada.

Llama 3.3 70B Instruct. Tiene la fidelidad más consistente (Vectara 4,0 % y 4,1 %) y el IFEval más alto del grupo según el fabricante (92,1).

- Soporta español oficialmente, no razona y en Bedrock va rápido (109 tok/s, TTFT 0,65 s).
- En contra: no tiene structured outputs en Bedrock, su precio de salida es el más alto (0,72) y en us-east-1 requiere el perfil `us.`
- Uso posible: **agente RAG**.

Llama 4 Scout. Es el más rápido en Bedrock (190 tok/s, E2E 3,2 s) y barato (0,17 / 0,66).

- En contra: seguimiento de instrucciones flojo (IFBench 0,40), τ^2 bajo (0,15), sin structured outputs y alucinación intermedia (4,7 % / 7,7 %).
- Uso posible: alternativa de baja latencia para el orquestador, validando el JSON en código.

Mixtral 8x7B. Tiene 20,1 % de alucinación, 24,6 tok/s, contexto de 32K, no permite tool calling en Bedrock y es de 2023. **Descartado.**

DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B. No es serverless en Bedrock. Con Custom Model Import, 8 CMU × USD 0,0785/min = **USD 0,628 por minuto activo (unos USD 37,7/h)**, cobrados en ventanas de 5 min y con arranques en frío de "decenas de segundos" [AWS blog, ene-2025]. Además razona siempre con `<think>` y tiene IFBench 0,28. **Descartado.** Conviene preguntar a la organización cómo lo exponen.

Qwen3-Next-80B-A3B (Instruct). Tiene el conocimiento más alto entre los modelos que no razonan (MMLU-Pro 80,6; GPQA 72,9), BFCL-v3 70,3, structured outputs, contexto de 256K y un multilingüe sólido (MMLU-ProX 76,7).

- En contra: no hay mediciones de velocidad en Bedrock, IFBench es bajo (0,40), su salida es la más cara del grupo (1,20) y no hay datos de Vectara para la variante Instruct.
- Uso posible: alternativa para visualización u orquestador.

Gemma 3 27B IT. Buena fidelidad en HHEM-2.1 (3,0 %), FACTS Grounding 74,9, IFEval 90,4 según el fabricante y structured outputs. Es barato (0,23 / 0,38).

- En contra: el índice AA más bajo del grupo, IFBench 0,32, τ^2 0,11 y 63 tok/s.
- Uso posible: alternativa barata para RAG.

4. Costo por pregunta y capacidad con USD 100

Ruta típica: orquestador con 700 tokens de entrada y 100 de salida, más el agente RAG con 2.500 de entrada y 300 de salida. Son 2 llamadas. Se usan precios Standard de us-east-1.

Supuesto no medido: en los modelos de razonamiento se suman 300 tokens de salida al orquestador y 600 al RAG. Sirve para dimensionar el efecto y hay que sustituirlo por lo que midamos.

Combinación (orquestador + RAG)	USD/pregunta sin razonamiento	Preguntas por USD 100	USD/pregunta con razonamiento (supuesto)	Preguntas por USD 100
gpt-oss-20b + gpt-oss-20b	0,000344	~290.700	0,000614	~162.900
gpt-oss-20b + gpt-oss-120b	0,000634	~157.700	0,001084	~92.300
gpt-oss-120b + gpt-oss-120b	0,000720	~138.900	0,001260	~79.400
Scout + gpt-oss-120b	0,000740	~135.100	0,001100	~90.900
Scout + Scout	0,000808	~123.800	—	—
gpt-oss-20b + Qwen3-Next	0,000814	~122.900	0,000904	~110.600
Gemma 3 + Gemma 3	0,000888	~112.600	—	—
Qwen3-Next + Qwen3-Next	0,000960	~104.200	—	—
Mixtral + Mixtral	0,001720	~58.100	—	—
Scout + Llama 3.3	0,002201	~45.400	—	—

Combinación (orquestador + RAG)	USD/pregunta sin razonamiento	Preguntas por USD 100	USD/pregunta con razonamiento (supuesto)	Preguntas por USD 100
gpt-oss-120b + Llama 3.3 (recomendada)	0,000165 + 0,002016 = 0,002181	~45.850	0,000345 + 0,002016 = 0,002361	~42.350
Llama 3.3 + Llama 3.3	0,002592	~38.600	—	—
R1-Distill (Custom Model Import)	depende del tiempo activo, no de los tokens: USD 3,14 por ventana de 5 min	con USD 100 alcanza para unas 2,6 h de endpoint activo	—	—

Si además se llama al agente de visualización (supuesto: 1.500 tokens de entrada y 200 de salida), con gpt-oss-120b cada pregunta cuesta unos 0,000345 USD más, y 0,000525 USD más con 300 tokens de razonamiento.

Lectura: el presupuesto **no limita** la elección. Incluso la combinación más cara da para decenas de miles de preguntas. Lo que sí importa es la **puntuación de eficiencia**, que compara tokens totales, número de llamadas y latencia con los demás equipos, y la **calidad**. Por eso pesa más evitar los tokens de razonamiento y las llamadas innecesarias que el precio por token. Evitar la llamada al orquestador con reglas deterministas cuando la intención es obvia ahorra tiempo en las tres dimensiones de eficiencia.

5. Recomendación

Agente	Principal	Alternativas	Motivo
Orquestador (enruta y devuelve JSON)	gpt-oss-120b con <code>reasoning_effort=low</code> , structured outputs con esquema JSON y <code>maxTokens</code> corto	1) Qwen3-Next-80B-A3B Instruct con structured outputs (no razona). 2) Llama 4 Scout (el más rápido en Bedrock, pero hay que validar el JSON en código)	Es el único con datos de resistencia a prompt injection y el que mejor sigue instrucciones. La salida estructurada garantiza el JSON. En low, el coste en latencia debería ser acotado, pero hay que medirlo
RAG (español, solo con los fragmentos, con citas)	Llama 3.3 70B Instruct (perfil <code>us.meta.llama3-3-70b-instruct-v1:0</code>)	1) Gemma 3 27B IT (barato, con buen grounding). 2) gpt-oss-120b en low, si nuestra evaluación de faithfulness lo confirma	Tiene la fidelidad más estable en Vectara (4,0 % / 4,1 %), IFEval 92,1, español oficial, no razona y responde en unos 5 s con prompt medio en Bedrock
Visualización (JSON con un componente del catálogo)	gpt-oss-120b en low con structured outputs (esquema con <code>enum</code> del catálogo)	1) Qwen3-Next-80B-A3B Instruct con structured outputs. 2) Gemma 3 27B IT con structured outputs	Hace falta un JSON válido garantizado y elegir bien de una lista cerrada. Usar el mismo modelo que el orquestador simplifica el código y los prompts
Descartados	Mixtral 8x7B, DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B, gpt-oss-20b (hasta que se aclare su TTFT en Bedrock)	—	Alucinación alta y sin tool calling (Mixtral); no es serverless y razona siempre (R1-Distill); TTFT de 45 a 58 s en Bedrock y la peor defensa ante injection (20b)

6. Qué medir nosotros para confirmarlo (con un presupuesto de USD 5 o menos)

- Mini-evaluación en español:** 40–50 preguntas del corpus, con los mismos fragmentos recuperados para todos los modelos. Métricas de DeepEval: AnswerRelevancy, Faithfulness con `retrieval_context`, Toxicity y GEval de "tono profesional y empático". El juez debe ser fijo y ajeno a los candidatos. Comparar Llama

- 3.3, Gemma 3 27B y gpt-oss-120b (low) en el rol de RAG. Coste estimado: menos de USD 0,20 por modelo con la tabla de \$4, más el coste del juez.
2. **Tokens reales:** registrar `usage.inputTokens` y `usage.outputTokens` en cada llamada, y comprobar si los tokens de razonamiento de gpt-oss vienen incluidos en `outputTokens`. Medir la media de tokens de razonamiento en low frente a medium con nuestros prompts.
 3. **Latencia en nuestra región** (us-east-1 o la que asigne la organización): p50 y p95 de TTFT y del tiempo total, con `ConverseStream`, 30 llamadas por modelo. Incluir gpt-oss-20b para confirmar o descartar la anomalía.
 4. **Validez del JSON** en el orquestador y en visualización: porcentaje de salidas que cumplen el esquema, con `structured outputs` activado y sin él, más la exactitud del enrutado sobre unas 50 consultas etiquetadas.
 5. **Prompt injection:** 25–30 ataques en español, directos y **dentro de los fragmentos recuperados** (inyección indirecta), del tipo "ignora instrucciones", extracción del system prompt y cambio de rol. Medir la tasa de éxito del ataque por modelo, con Bedrock Guardrails y sin ellos, y lo que Guardrails añade de latencia.
 6. **Parámetro de razonamiento en Converse:** confirmar que `additionalModelRequestFields= {"reasoning_effort": "low"}` se aplica, comparando los tokens de salida con y sin él, o usar `Reasoning: low` en el system prompt.
 7. **Qwen3-Next:** comprobar si devuelve razonamiento en Bedrock.
 8. **R1-Distill:** preguntar a la organización cómo lo ofrecen.
-

Fuentes (consultadas el 18-sep-2026)

- Precios oficiales de Bedrock: <https://aws.amazon.com/bedrock/pricing/> (gpt-oss en Sídney; Qwen3-Next y Gemma 3 en us-east-1, us-east-2 y us-west-2).
- Precios de Llama, Mixtral y gpt-oss en us-east-1, contexto y funciones: LiteLLM `model_prices_and_context_window.json` (<https://github.com/BerriAI/litellm>), que coincide con Artificial Analysis.
- Model cards de Bedrock: <https://docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/model-cards.html> y sus páginas `model-card-openai-gpt-oss-20b`, `-120b`, `model-card-meta-llama-3-3-70b-instruct`, `model-card-meta-llama-4-scout-17b-instruct`, `model-card-mistral-ai-mixtral-8x7b-instruct`, `model-card-qwen-qwen3-next-80b-a3b` y `model-card-google-gemma-3-27b-pt`.
- Parámetros de OpenAI en Bedrock: <https://docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/model-parameters-openai.html>
- `reasoning_effort` en Bedrock: <https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/run-nvidia-nemotron-and-openai-gpt-oss-models-on-amazon-bedrock-in-aws-govcloud-us/> (1-jul-2026).
- R1-Distill con Custom Model Import: <https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/deploy-deepseek-r1-distilled-llama-models-with-amazon-bedrock-custom-model-import/> (29-ene-2025).
- Artificial Analysis, proveedores y evaluaciones: [https://artificialanalysis.ai/models/{gpt-oss-20b,gpt-oss-120b,llama-3-3-instruct-70b,llama-4-scout,mixtral-8x7b-instruct,deepseek-r1-distill-llama-70b,qwen3-next-80b-a3b-instruct,qwen3-next-80b-a3b-reasoning,gemma-3-27b}\[providers\]](https://artificialanalysis.ai/models/{gpt-oss-20b,gpt-oss-120b,llama-3-3-instruct-70b,llama-4-scout,mixtral-8x7b-instruct,deepseek-r1-distill-llama-70b,qwen3-next-80b-a3b-instruct,qwen3-next-80b-a3b-reasoning,gemma-3-27b}[providers]) (medianas de 72 h al 18-sep-2026; Intelligence Index v4.3).
- Vectara Hallucination Leaderboard: <https://github.com/vectara/hallucination-leaderboard> (HHEM-2.3, 11-may-2026) y el commit 279c928 (HHEM-2.1, 7-oct-2025).
- BFCL v4: <https://gorilla.cs.berkeley.edu/leaderboard.html> (CSV `data_overall.csv`, Last-Modified 13-abr-2026).
- Model card de gpt-oss (OpenAI, ago-2025): https://cdn.openai.com/pdf/419b6906-9da6-406c-a19d-1bb078ac7637/oai_gpt-oss_model_card.pdf (tablas 2, 3, 6–9).

- Llama 3.3: <https://huggingface.co/meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct> · Llama 4 Scout: <https://huggingface.co/meta-llama/Llama-4-Scout-17B-16E-Instruct>
- Qwen3-Next Instruct: <https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct>
- Gemma 3: <https://huggingface.co/google/gemma-3-27b-it> y el informe técnico <https://arxiv.org/abs/2503.19786> (tablas 6 y 18).
- Mixtral: <https://mistral.ai/news/mixtral-of-experts> (11-dic-2023) y <https://arxiv.org/abs/2401.04088> (tablas 2–4).
- DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B: <https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B>

Modelo de lenguaje LOCAL para el asistente multiagente con RAG

Investigación del 18-sep-2026 para la final del CODEFEST AD ASTRA 2026 (Fuerza Aeroespacial Colombiana). El objetivo es elegir el LLM que genera las respuestas y hace de agente (enrutador, redactor, verificador) sobre la base vectorial de la Etapa 1, **corriendo 100 % en el portátil del equipo**. Es un argumento fuerte ante el jurado porque los datos de defensa no salen de la máquina.

Hardware real (verificado con `nvidia-smi` y `ollama list` el 18-sep-2026): NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU con 8188 MiB y driver 576.52, 32 GB de RAM, Intel i9-13980HX y Windows 11. Ollama 0.32.11 ya tiene `phi4-mini:3.8b`, `phi3.5:3.8b-mini-instruct-q4_K_M` y `llama3.2:1b`.

Restricciones:

- El equipo se calienta: la Etapa 1 llegó a 83 °C, según `ANDES/README.md`.
- La VRAM se comparte con BGE-M3 (encoder) y `BAAI/bge-reranker-v2-m3` (cross-encoder), que están en `ANDES/src/retrieval/rerank.py`.

Convenciones:

- [Fabricante]** es una cifra publicada por quien hizo el modelo.
- [Independiente]** es una prueba de un tercero.
- [Estimación propia]** es un cálculo nuestro, que siempre dice cómo se hizo.
- "Por verificar"** marca un dato que no pudimos confirmar.

0. Recomendación en una tabla

Rol	Modelo	Runtime	Por qué
Principal (redacción RAG + tool calling)	Qwen3.5-9B (<code>qwen3.5:9b</code> , <code>Q4_K_M</code>)	Ollama	Tiene la mejor relación entre calidad, tool calling y español que cabe de forma realista en 8 GB. Es Apache 2.0 y cubre 201 idiomas. BFCL-V4 66,1, TAU2 79,1 y MMMLU 81,2 [Fabricante] . Además es la recomendación independiente más repetida para 8 GB
Enrutador / verificador	El mismo Qwen3.5-9B con otro prompt y salida JSON Schema. El verificador de grounding sigue siendo <code>bge-reranker-v2-m3</code>	Ollama	Con 8 GB, cargar dos LLM a la vez provoca intercambio de VRAM y calor. "Varios agentes" significa varios roles/prompts, no varios pesos
Fallback 1 (local, más ligero)	Qwen3.5-4B (<code>qwen3.5:4b</code> , 3,4 GB)	Ollama	Cabe junto a BGE-M3 y el reranker en GPU. BFCL-V4 50,3 [Fabricante, por verificar]
Fallback 2 (ya instalado, 0 descargas)	<code>phi4-mini:3.8b</code>	Ollama	Ya está en el equipo. Sirve como salvavidas si falla la red de la sede
Experimental ("wow" del pitch)	Ternary Bonsai 2 27B (PrismML)	Fork de llama.cpp de PrismML	Es un 27B en 5,93 GB. Pero salió el 17-sep-2026, necesita un fork, no corre en Ollama, no tiene pruebas independientes de agentes y no está evaluado en español. No debe ser la base de la demo. Ver §1

Rol	Modelo	Runtime	Por qué
Fallback 3 (nube)	Solo si el jurado lo permite y con datos no sensibles	API compatible OpenAI	Un interruptor <code>LLM_BASE_URL</code> en la configuración. Rompe el argumento de soberanía, así que es el último recurso

1. Ternary Bonsai 2 27B (PrismML): análisis a fondo

Fuentes primarias:

- Anuncio: <https://prismml.com/news/bonsai-2-27b>
- Tarjeta GGUF: <https://huggingface.co/prism-ml/Ternary-Bonsai-2-27B-gguf>
- Colección: <https://huggingface.co/collections/prism-ml/bonsai-2>
- Repo demo y whitepaper: <https://github.com/PrismML-Eng/Bonsai-demo/> (el whitepaper es [bonsai-2-27b-whitepaper.pdf](#))
- Documentación: <https://docs.prismml.com/bonsai-2-27b.md>,
<https://docs.prismml.com/download/formats.md> y
<https://docs.prismml.com/resources/troubleshooting.md>

1.1 Qué es

- Es una **compresión post-entrenamiento de Qwen3.8-27B**, no un modelo entrenado desde cero. Qwen3.8-27B es denso, multimodal, Apache 2.0, con contexto nativo de 262K y salió el 14-ago-2026, según <https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.8-27B> y <https://www.yottalabs.ai/post/qwen-3-8-27b-specs-hardware-requirements-how-to-run-2026>. La tarjeta de PrismML dice que la arquitectura queda "sin cambios".
- **Arquitectura heredada:** 27,36B parámetros en total (24,35B de backbone de lenguaje, 2,54B de embeddings/cabeza y 0,46–0,47B de visión). Usa atención híbrida, con cerca del 75 % lineal (Gated DeltaNet) y cerca del 25 % atención completa, además de SwiGLU, RoPE y RMSNorm **[Fabricante]**.
- **Fecha de publicación:** 17-sep-2026, es decir, **ayer**.
- **Licencia:** Apache 2.0.

1.2 Cuantización: ¿1 bit o ternario?

Es **ternario**: los pesos valen $\{-1, 0, +1\}$ y cada grupo de 128 pesos comparte una escala FP16 ("ternary g128"). Antes de cuantizar aplican una rotación de Hadamard por bloques, que ya queda dentro de los pesos. Por eso el runtime tiene que aplicar una transformada de Walsh–Hadamard, y **por eso no corre en llama.cpp estándar**.

Hay dos empaquetados GGUF **[Fabricante]**:

Formato	bpw real	Tamaño	Nota
PTQ1_0 (trits densos)	1,75	5,93–5,95 GB	Según la tarjeta HF, es el que decodifica más rápido en GPUs Ada (la RTX 4060 es Ada) y en L4
PQ2_0 (un trit por slot de 2 bits)	2,13	7,21–7,25 GB	Más rápido en H100/A100/Blackwell
F16 (referencia)	16	53,8 GB	—

Los bpw no coinciden entre fuentes:

- El anuncio dice "1,76 bits efectivos".

- MarkTechPost dice 1,71.
- La tarjeta HF dice 1,75.

La diferencia es menor, pero muestra que las cifras aún no están consolidadas. También existe Ternary-Bonsai-2-27B-mlx-2bit para Apple y una demo WebGPU en <https://huggingface.co/spaces/webml-community/ternary-bonsai-2-webgpu-kernels>.

1.3 Benchmarks publicados (todos [Fabricante], sin reproducción independiente)

Los números del anuncio y los de la tarjeta HF **no cuadran entre sí**:

- El anuncio y MarkTechPost dan 83,9 frente a 85,4 del Qwen3.8-27B base, sobre 20 benchmarks.
- La tarjeta HF, en modo thinking, da 84,78 frente a 86,32 del FP16.

Ambos dicen "98,2 % de retención".

Categoría	Qwen3.8-27B	Bonsai 2 27B	Retención	Fuente
Global (20 benchmarks)	85,4	83,9	98,2 %	Anuncio / MarkTechPost
Conocimiento y razonamiento	86,66 (85,55 en otra tabla)	83,95 (79,86)	96,9 %	MarkTechPost / GIGAZINE
Matemáticas	97,06	96,57	99,5 %	Anuncio
Código	82,17	81,58	99,3 %	Anuncio
Seguimiento de instrucciones	81,25	82,66	101,7 %	Anuncio
Agentes y tool calling (τ^2 -bench, BFCLv3)	79,74 (76,74 en otra tabla)	77,57 (74,92)	97,3 %	Anuncio / GIGAZINE
Visión	81,64	78,59	96,3 %	Anuncio

La comparación con otras cuantizaciones del mismo modelo está en la tarjeta HF: UD-Q4_K_XL ocupa 17,6 GB y logra 85,18, e IQ2_XXS ocupa 9,4 GB y logra 72,59. Bonsai logra 84,78 en 5,9 GB. **Si se confirma, este es el dato más interesante: a igual tamaño, supera con mucha diferencia a las cuantizaciones de 2 bits convencionales.**

Advertencias de <https://www.marktechpost.com/2026/09/18/prismml-releases-ternary-bonsai-2-27b-a-5-9-gb-apache-2-0-model-retaining-98-2-of-qwen3-8-27b-performance/>:

- Las tareas agénticas de horizonte largo pierden mucho. Terminal-Bench 2.1 cae de 69,7 a 52,8, una retención del 75 %. SWE-bench Verified cae de 80,6 a 60,8.
- No admite el modo de razonamiento "low effort".
- Los resultados son **de PrismML y no están reproducidos**.

1.4 Español

No hay ninguna evaluación multilingüe ni en español publicada para Bonsai 2. Hereda el tokenizer y el preentrenamiento de Qwen3.8, que es fuertemente multilingüe. Pero la cuantización ternaria suele degradar más las lenguas con menos peso en la calibración, y conocimiento/razonamiento ya pierde entre 3 y 6 puntos. **Por verificar con el mini-benchmark del \$5.**

1.5 Tool calling y contexto

- Tiene tool calling nativo con formato OpenAI (array `tools`) a través de llama-server del fork, que expone una API compatible con OpenAI en `:8080` con visión, herramientas y control de esfuerzo de razonamiento, según <https://github.com/PrismML-Eng/Bonsai-demo/>.
- El contexto nominal es de 262K, pero ver la memoria en §1.7.

- dev.to (<https://dev.to/jamilxt/bonsai-2-27b-puts-a-27b-ai-model-in-59gb-can-it-replace-your-paid-subscription-54ol>) advierte: "nobody has published independent agentic-harness numbers for Bonsai 2 yet... wait for independent results".

1.6 Cómo se ejecuta

Runtime	¿Corre Bonsai 2 27B?	Fuente
llama.cpp estándar (ggml-org)	No. La documentación dice: "Do not run Ternary Bonsai 2 on stock llama.cpp"	docs.prismml.com/download/formats.md
Fork PrismML-Eng/llama.cpp	Sí. Release <code>prism-b10709-9a9394a</code> del 18-sep-2026 con binarios Windows x64 CUDA 12.4 / CUDA 12.8 , CPU y Vulkan. El driver 576.52 del equipo admite CUDA 12.8	https://github.com/PrismML-Eng/llama.cpp/releases
Ollama	No. La documentación dice: "current Ollama releases, cannot run Ternary Bonsai 2"	<code>formats.md</code>
LM Studio	Solo MLX en Mac, no en Windows	https://docs.prismml.com/integrations/lmstudio.md
MLX	Sí, en MLX estándar, pero solo en Apple	<code>formats.md</code>
vLLM	No documentado	—

1.7 ¿Cabe y rinde en 8 GB de VRAM + 32 GB de RAM?

Datos del fabricante:

- El KV cache de la versión 27B ocupa **64 KiB por token** (en f16). `q8_0` lo reduce a la mitad aproximadamente y `BONSAI_KV4=1` lo reduce unas 3,5 veces. `BONSAI_MMPROJ_CPU=1` libera unos 0,9 GiB, porque saca el proyector de visión de la GPU.
- El repo demo da el consumo total de VRAM en solo texto: **~7,8–8,6 GB con 4K de contexto** y ~13,7–14,4 GB con 100K.
- Velocidad de decodificación (TG128):

GPU	Formato	tok/s
RTX 5090	PQ2_0	129,9–143
RTX 4090	PTQ1_0	96,7
RTX 6000 Ada	PTQ1_0	90,4
L4 (72 W)	—	32,1

No hay datos para la RTX 4060 ni para GPUs de 8 GB.

[Estimación propia] de memoria:

- 5,93 GB de pesos (PTQ1_0)
- + 0,5 GiB de KV con 8K en f16, o ~0,25 GiB con `q8_0`
- + buffers de cómputo y contexto CUDA, entre ~0,5 y 1 GB (por verificar)
- = **~6,7–7,5 GB**

Esto **solo cabe si la GPU queda libre para Bonsai**, con BGE-M3 y el reranker en CPU, sin visión y sin nada más en la GPU. Windows además reserva parte de los 8188 MiB. Queda **muy justo**.

No está documentado si los kernels ternarios tienen buena ruta de CPU para offload parcial con `-ng1 < 99`. Hay binario CPU, pero no hay cifras. **Por verificar**.

[Estimación propia] de velocidad: la decodificación a batch 1 está limitada por el ancho de banda de memoria. La RTX 4060 Laptop tiene unos 256 GB/s y la RTX 4090 unos 1008 GB/s. Escalando los 96,7 tok/s de la 4090 salen **~20–25 tok/s**. Es una cota optimista, sin medir, y además un portátil que se calienta baja de reloj. **Por verificar con el §5.**

La prueba independiente más cercana ni siquiera es de Bonsai 2:

- Kubesimplify (<https://blog.kubesimplify.com/bonsai-27b-rtx-pro-6000-dgx-spark>, 16-jul-2026) midió el **Bonsai 27B de primera generación**: 120,7 tok/s ternario y 145,5 tok/s en 1 bit en una RTX PRO 6000. La versión de 1 bit "agotó el presupuesto de tokens" en una tarea de código.
- GIGAZINE (https://gigazine.net/gsc_news/en/20260918-bonsai-2-27b/) cita que el Bonsai 27B original se probó en un portátil con GPU de 8 GB. No hay cifras de Bonsai 2 en 8 GB.

1.8 Veredicto sobre Bonsai 2

- **A favor:**
- Es la mayor capacidad por GB disponible hoy: un 27B de clase frontera en 5,9 GB.
- Tiene Apache 2.0, tool calling nativo y una API OpenAI desde llama-server.
- Tiene binarios Windows CUDA.
- Es un titular excelente para el pitch ("27B soberano en un portátil").
- **En contra, y hoy es decisivo:**
- Tiene **un día de vida**.
- Depende de un **fork**, así que Ollama no sirve.
- **No hay pruebas independientes** de agentes ni de español.
- Las tareas agénticas largas caen al 75 % de retención.
- En 8 GB **obliga a sacar BGE-M3 y el reranker de la GPU**, y quedaría al límite, con riesgo de OOM en plena demo.
- Una carga GPU sostenida al 100 % choca con la restricción térmica.
- **Decisión:** usarlo como **experimento opcional**. Si el mini-benchmark del §5 muestra que corre estable con 8K de contexto y más de 15 tok/s con los encoders en CPU, puede ir como "modo alta calidad" conmutable (misma API OpenAI, otro base_url). **La demo base debe correr en Ollama con Qwen3.5.**

2. Alternativas locales viables en RTX 4060 8 GB (septiembre 2026)

Presupuesto de VRAM [Estimación propia]:

Elemento	VRAM
Total	8,0 GB
Windows / pantalla	~0,3 a 0,5 GB
BGE-M3 en fp16 (568M parámetros, ~1,1 GB)	~1,1 GB
bge-reranker-v2-m3 en fp16 (~1,1 GB)	~1,1 GB
Contextos CUDA de PyTorch	~0,3 a 0,5 GB
Queda para el LLM	~4,5–5 GB

Si BGE-M3 (solo codifica la consulta, que es corta) pasa a CPU, se liberan ~1,1 GB y el LLM tiene **~6 GB**.

Modelo	Tamaño / VRAM en Q4	Español / multilingüe	Tool calling	Contenido	Licencia	Encaje en 8 GB compartidos	Fuente
Qwen 3.5-9B	6,6 GB con la etiqueta de Ollama (incluye visión) y ~5,1–5,7 GB en GGUF Q4_K_M	201 idiomas. MMMLU 81,2, MMLU-ProX 76,3 y WMT24+ + 72,6 [F]	BFCL-V4 66,1, TAU2 79,1 e IFEval 91,5 [F]. Es "la recomendación para 8 GB" en InsiderLLM y betterclaw [I, cualitativo]	26 2K nativo	Apache 2.0	Sí , con BGE-M3 en CPU o con 1–4 capas en CPU	https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.5-9B , https://ollama.com/library/qwen3.5/tags , https://insiderllm.com/guides/function-calling-local-llms/
Qwen 3.5-4B	3,4 GB (Ollama)	MMMLU 76,1 y MMLU-ProX 71,5 [F]	BFCL-V4 50,3 e IFEval 89,8 [F, por verificar]	26 2K	Apache 2.0	Sí, holgado , junto a los encoders en GPU	Las mismas
Gemma 4 12B (jun-2026)	7,6 GB (Ollama) y ~6,6 GB Q4_K_M (QAT)	140+ idiomas y MMMLU 83,4 [F]	Tool calling nativo y Tau2 69,0 [F]. Con Gemma 4 conviene desactivar thinking para que las tool calls no terminen en <code>reasoning_content</code> [I]	25 6K	Apache 2.0	Justo : exige sacar ambos encoders de la GPU	https://huggingface.co/google/gemma-4-12B-it , https://ollama.com/library/gemma4/tags , https://www.betterclaw.io/blog/gemma-4-12b-vs-qwen-3-5-9b
Gemma 4 E4B	9,6 GB con la etiqueta <code>e4b</code> por defecto de Ollama, que incluye audio y visión. <code>e2b-it-qat</code> ocupa 4,3 GB	140+ idiomas	Nativo	12 8K	Apache 2.0	Sí, con la variante QAT (tamaño exacto de E4B QAT por verificar)	https://ollama.com/library/gemma4/tags
Qwen 3.6-35B-A3B (MoE)	23 GB (Ollama) y 22,1 GB UD-Q4_K_M	Alto	El mejor de esta lista, con parser <code>qwen3_coder</code> [I]	25 6K	Apache 2.0	Solo con <code>--n-cpu-moe</code> y los expertos en RAM. En una RTX 3060 de 12 GB da ~38 tok/s medidos [I]. Un post dice 33–34 tok/s en RTX 4060 Laptop 8 GB + 32 GB + Win11 , pero usa un fork con "mecanismo no divulgado", así que es de baja credibilidad . Usa ~20 GB de RAM y mucha CPU (calor)	https://insiderllm.com/guides/best-way-run-qwen-3-6-35b-moe-locally/ , https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.6-35B-A3B/discussions/58
GPT-OSS-20B (MoE, MXFP4)	~13 GB de pesos	Correcto, centrado en inglés	Bueno	12 8K	Apache 2.0	En 8–12 GB hace falta offload de CPU y se queda en "30 tok/s o peor" [I]	https://runaihome.com/blog/gpt-oss-20b-local-ai-hardware-guide-2026/ , https://github.com/ggml-org/llama.cpp/discussions/15396

Modelo	Tamaño / VRAM en Q4	Español / multilingüe	Tool calling	Contexto	Licencia	Encaje en 8 GB compartidos	Fuente
Ministral 3.8B / 14B (dic-2025)	GGUF de terceros disponibles (tamaños por verificar)	Español explícito entre sus idiomas [F]	Function calling nativo con el parser <code>mistral</code> en vLLM [F]	25.6K	Apache 2.0	El 8B sí cabe. El 14B no cabe con los encoders	https://huggingface.co/mistralai/Ministral-3-14B-Instruct-2512
Phi-4-mini 3.8B	2,5 GB (ya instalado)	Más débil en español (sin cifra verificada)	"Predecible" para JSON y herramientas [I, cualitativo]	12.8K	MIT	Sí	https://www.mayhemcode.com/2026/06/best-local-llms-for-4gb-6gb-and-8gb.html
Qwen 3.6-27B / Qwen 3.8-27B denso	17-18 GB en Q4	Muy alto	Muy bueno	25.6K	Apache 2.0	No en Q4. Solo en su forma Bonsai (§1)	https://ollama.com/library/qwen3.6/tags

[F] = fabricante y **[I]** = independiente.

Notas:

- Todavía no hay Qwen3.6/3.8 en tamaños de menos de 27B. Qwen3.6-9B está pedido pero no publicado: <https://github.com/QwenLM/Qwen3.8/discussions/156>.
- No encontramos un leaderboard **específico de español** actualizado a 2026 con estos modelos. Las métricas multilingües de la tabla (MMMLU, MMLU-ProX) son del fabricante. **La calidad en español hay que medirla con nuestras preguntas (§5).**
- La tabla de BFCL v4 de ertas.ai **no** se usa: el propio artículo dice que son "rangos ilustrativos sintetizados", no mediciones.

3. Runtime y serving

Criterio	Ollama 0.32.11 (instalado)	llama.cpp llama-server	LM Studio	vLLM
Windows nativo	Sí	Sí (binarios CUDA)	Sí	No oficial. Opciones: WSL2, Docker Model Runner o el fork comunitario <code>SystemPanic/vllm-windows</code> (fazm.ai)
API compatible OpenAI	<code>/v1/chat/completions</code> , además de la API nativa <code>/api/chat</code>	<code>/v1/chat/completions</code>	Sí (servidor o local)	Sí
Tool calling	Sí (tools)	Sí, con <code>--jinja</code>	Sí	Sí, con <code>--enable-auto-tool-choice --tool-call-parser ...</code>

Criterio	Ollama 0.32.11 (instalado)	llama.cpp llama-server	LM Studio	vLLM
Structured outputs / JSON Schema	Sí: <code>format: <schema></code> en <code>/api/chat</code> (docs)	Sí: <code>response_format</code> con <code>json_schema</code> y gramáticas GBNF	Sí	Sí (guided decoding)
Offload CPU/GPU	Automático, más <code>num_gpu</code> (número de capas)	<code>-ngl</code> , <code>--n-cpu-moe</code> , <code>-ot</code> (control fino, ideal para MoE)	Deslizador de capas	Limitado. La PagedAttention reserva mucha VRAM, lo que es malo con 8 GB
Concurrencia	<code>OLLAMA_NUM_PARALLEL</code> (por defecto 1; la memoria escala con NUM_PARALLEL x contexto), <code>OLLAMA_MAX_LOADED_MODELS</code> y <code>OLLAMA_MAX_QUEUE</code> (512) (FAQ)	<code>--parallel N</code> (el contexto se reparte entre slots)	Básica	La mejor (continuous batching), pero no merece la pena con 8 GB
Bonsai 2	No	Solo el fork de PrismML	No en Windows	No
Riesgo el día de la final	Mínimo : ya está instalado y probado	Bajo, pero hay que integrarlo	Medio	Alto

Decisión:

- **Ollama** es el servidor principal. Usaremos la API nativa `/api/chat` porque devuelve `eval_count` y `eval_duration` para medir, o `/v1` si el framework de agentes espera OpenAI.
- `llama-server` **del fork de PrismML** solo si se prueba Bonsai.

Como ambos exponen una API OpenAI, el código de agentes debe leer `LLM_BASE_URL` y `LLM_MODEL` de la configuración para poder cambiar sin tocar código.

Actualizar Ollama a 0.34.2:

- **No hace falta para la final.**
- Los cambios de la 0.33 a la 0.34.2 se centran en MLX/Apple, en integrar ChatGPT Desktop y en la búsqueda de herramientas del cliente OpenAI (releases, 0.34.2).
- Un detalle: la 0.34 **respeto los parámetros por defecto del GGUF**, como temperatura y contexto, y eso puede cambiar el comportamiento.
- Actualizar un runtime el día de la demo es riesgo sin beneficio. Solo conviene si `qwen3.5` falla al cargar en la 0.32.11 (por verificar con el §5).

Cómo convivir con BGE-M3 y el reranker en la misma GPU:

1. Poner `OLLAMA_MAX_LOADED_MODELS=1` para que nunca haya dos LLM en VRAM. Los roles de agente comparten el mismo modelo.
2. Poner `OLLAMA_NUM_PARALLEL=1`. En un pipeline de agentes secuencial (enrutador → recuperación → redactor → verificador) el paralelismo solo multiplica el KV. Como mucho, 2 si la GUI lanza el agente de gráficos (Reto 2) a la vez.
3. Poner `OLLAMA_FLASH_ATTENTION=1` y `OLLAMA_KV_CACHE_TYPE=q8_0`. Con `q8_0` el KV ocupa la mitad. **No usar q4_0**, porque según InsiderLLM degrada la precisión de las tool calls.
4. Poner `OLLAMA_KEEP_ALIVE=-1` durante la demo, para no recargar el modelo.

5. **BGE-M3 en CPU para codificar la consulta.** Es una frase corta, así que el costo en el i9 es bajo (latencia por verificar). **El reranker en GPU fp16** sobre el top-k, que es donde la GPU sí aporta. - Si falta VRAM, hay que bajar el top-k del reranker o pasarlo a CPU. La latencia de hacer rerank en CPU sobre 20–30 pares está por verificar.
6. Cargar primero los encoders y luego el LLM. Revisar `ollama ps`: la columna PROCESSOR debe decir **100% GPU**. Si dice `xx%/yy% CPU/GPU`, el modelo se partió y va más lento.
7. **Térmica:** - Respuestas cortas (`num_predict` entre 512 y 768). - Contexto de 8K, suficiente para 6–8 fragmentos de ~500 tokens más el historial. - Sin thinking en el redactor. - Portátil sobre base refrigerada y en modo de energía equilibrado. - Evitar el MoE con `--n-cpu-moe`, que pone la CPU al 100 % de forma sostenida.

4. Estrategia recomendada y configuración concreta

4.1 Arquitectura de modelos

Hay 4 roles y 1 solo LLM cargado:

- **Enrutador:** Qwen3.5-9B con `format JSON Schema {agente, fenomeno, necesita_grafico}` y temperatura 0.
- **Recuperador:** no usa LLM. Es BGE-M3 + FAISS + RRF + el reranker de la Etapa 1, sin cambios.
- **Redactor RAG:** Qwen3.5-9B sin thinking, con temperatura 0,7, `top_p` 0,8 y `top_k` 20 (los parámetros "non-thinking" de Qwen). Cita los fragmentos con `[F#]`.
- **Verificador:** usa primero el score de `bge-reranker-v2-m3` entre cada frase y el fragmento citado, y después, solo si hay duda, una llamada corta al LLM con salida JSON.
- **Agente de gráficos (Reto 2):** Qwen3.5-9B con tool calling (`generar_grafico`).

4.2 Configuración (PowerShell, variables de usuario para la aplicación Ollama)

```
# Variables persistentes de usuario; cerrar y reabrir Ollama después (FAQ oficial)
setx OLLAMA_MAX_LOADED_MODELS 1
setx OLLAMA_NUM_PARALLEL 1
setx OLLAMA_FLASH_ATTENTION 1
setx OLLAMA_KV_CACHE_TYPE q8_0
setx OLLAMA_KEEP_ALIVE -1
setx OLLAMA_CONTEXT_LENGTH 8192
# Reiniciar Ollama: cerrar desde la bandeja del sistema y abrirlo de nuevo
```

Opciones por petición en `/api/chat`:

```
{
  "num_ctx": 8192,
  "num_predict": 768,
  "temperature": 0.7,
  "top_p": 0.8,
  "top_k": 20
}
```

- **num_gpu (capas a GPU):** dejarlo automático. Solo hay que fijarlo, por ejemplo con `"num_gpu": 99`, si `ollama ps` muestra reparto y se quiere forzar todo a GPU tras mover BGE-M3 a CPU.
- El número de capas de Qwen3.5-9B está **por verificar** con `ollama show qwen3.5:9b --modelfile` o con `ollama show qwen3.5:9b`.
- **Cuantización:** Q4_K_M, que es la etiqueta por defecto `qwen3.5:9b`. **No usar Q8:** con 9,6 GB no cabe.

- **Thinking:** las variantes pequeñas de Qwen3.5 lo traen desactivado por defecto, según [Unsloth](#). Hay que pasar "think": false explícito cuando la plantilla lo admita.

4.3 Plan de fallback (en orden)

1. Si qwen3.5:9b se reparte entre CPU y GPU o va a menos de 10 tok/s con los encoders cargados, mover BGE-M3 a CPU.
2. Si sigue sin ir bien, qwen3.5:4b, con los mismos prompts y esquemas.
3. phi4-mini:3.8b (ya descargado) si falla la red de la sede y no se pudo bajar nada.
4. **Nube** (API compatible OpenAI) **solo** con autorización del jurado y sin documentos sensibles. Sería un cambio de LLM_BASE_URL y LLM_MODEL. En el pitch hay que presentarlo como "degradación controlada", no como diseño.
5. **Modo "alta calidad" opcional:** Bonsai 2 27B en llama-server del fork, en :8080, solo si el \$5 lo valida.

4.4 Comandos de instalación (a cargo del equipo; este documento no descargó nada)

Descargas: qwen3.5:9b pesa 6,6 GB y qwen3.5:4b 3,4 GB. Opcionales: gemma4:12b (7,6 GB) y Bonsai (5,95 GB).

```
ollama --version                # 0.32.11
ollama pull qwen3.5:9b
ollama pull qwen3.5:4b
ollama run qwen3.5:9b "Resume en dos frases qué es la órbita baja terrestre." --verbose # muestra
eval rate (tok/s)
ollama ps                      # PROCESSOR debe decir 100% GPU
nvidia-smi --query-gpu=memory.used,temperature.gpu,power.draw --format=csv -l 2
```

Bonsai 2 27B (opcional; los nombres exactos de los archivos están por verificar en la página de HF):

```
git clone https://github.com/PrismML-Eng/Bonsai-demo
cd Bonsai-demo
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
.\setup.ps1                # descarga los binarios del fork (CUDA 12.x) y el
modelo
$env:BONSAI_CTX = "8192"; $env:BONSAI_MMPROJ_CPU = "1" # documentado para .sh; su efecto en .ps1 está
por verificar
.\scripts\start_llama_server.ps1          # API OpenAI en http://localhost:8080
```

Alternativa manual con el binario del fork. Se usa PTQ1_0 porque es el más rápido en Ada según la tarjeta HF. El nombre del archivo está por verificar:

```
hf download prism-ml/Ternary-Bonsai-2-27B-gguf Ternary-Bonsai-2-27B-PTQ1_0.gguf --local-dir .
.\llama-server.exe -m Ternary-Bonsai-2-27B-PTQ1_0.gguf -ngl 99 -fa on -c 8192 `
--cache-type-k q8_0 --cache-type-v q8_0 --jinja --port 8080 --temp 0.7 --top-p 0.8 --top-k 20
```

5. Mini-benchmark reproducible (~10 min, sin contar descargas)

Qué mide:

1. Velocidad: tok/s de generación y de prompt.
2. Español con RAG: si responde con el dato del fragmento correcto y lo cita, y si **se abstiene** cuando la respuesta no está.
3. Tool calling: si elige la herramienta correcta y pasa argumentos válidos del enum.
4. Enrutador con JSON Schema: si el JSON es válido y los campos son correctos.

5. VRAM y temperatura antes y después, con `nvidia-smi`.

Los fragmentos son **sintéticos** (datos ficticios a propósito, como el ejercicio "CÓNDOR-7" en 2031) para medir fidelidad al contexto y no conocimiento memorizado.

Instrucciones:

- Guardar el script como `bench_llm.py` en una carpeta temporal. **Solo usa la biblioteca estándar de Python.**
- **Correrlo con el sistema RAG (BGE-M3 + reranker) cargado**, para medir la VRAM real compartida.

```
python bench_llm.py --models qwen3.5:9b qwen3.5:4b phi4-mini:3.8b
# Bonsai (llama-server del fork en :8080, API OpenAI):
python bench_llm.py --openai http://localhost:8080 --models bonsai
```

```
#!/usr/bin/env python3
"""Mini-benchmark de LLM local para el asistente RAG (CODEFEST AD ASTRA 2026). Solo stdlib."""
import argparse, json, subprocess, time, urllib.request, urllib.error

FRAGMENTOS = (
    "[F1] La órbita baja terrestre (LEO) concentra la mayor parte de los satélites activos y de la "
    "basura espacial rastreada, lo que eleva el riesgo de colisiones.\n"
    "[F2] (Dato SINTÉTICO de prueba) El ejercicio CÓNDOR-7 se realizó en 2031 en Cali y participaron "
    "42 aeronaves de tres países.\n"
    "[F3] Las dinámicas territoriales en América Latina incluyen migración, economías ilegales y "
    "brechas de desarrollo humano entre regiones."
)

SISTEMA_RAG = (
    "Eres un analista de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Responde SOLO en español y SOLO con la "
    "información de los fragmentos. Cita cada dato con su etiqueta [F#]. Si la respuesta no está en "
    "los fragmentos, responde exactamente: 'No se encuentra en los documentos disponibles.'"
)

TOOLS = [
    {"type": "function", "function": {
        "name": "buscar_documentos",
        "description": "Busca fragmentos en la base vectorial.",
        "parameters": {"type": "object", "properties": {
            "consulta": {"type": "string"},
            "fenomeno": {"type": "string", "enum": ["ia_militar", "seguridad_espacial",
"dinamicas_territoriales"]}},
            "required": ["consulta", "fenomeno"]}}},
    {"type": "function", "function": {
        "name": "generar_grafico",
        "description": "Genera una visualización para el análisis.",
        "parameters": {"type": "object", "properties": {
            "tipo": {"type": "string", "enum": ["barras", "lineas", "mapa", "dispersion"]},
            "tema": {"type": "string"},
            "ambito": {"type": "string", "enum": ["global", "regional", "nacional"]}},
            "required": ["tipo", "tema", "ambito"]}}}
]

ESQUEMA_RUTA = {"type": "object", "properties": {
    "agente": {"type": "string", "enum": ["rag", "graficos", "fuera_de_alcance"]},
    "fenomeno": {"type": "string", "enum": ["ia_militar", "seguridad_espacial",
"dinamicas_territoriales", "ninguno"]},
    "necesita_grafico": {"type": "boolean"}},
    "required": ["agente", "fenomeno", "necesita_grafico"]}
```

```

def gpu():
    try:
        return subprocess.run(["nvidia-smi", "--query-gpu=memory.used,temperature.gpu,power.draw",
                                "--format=csv,noheader,nounits"], capture_output=True, text=True,
                                timeout=10).stdout.strip()
    except Exception:
        return "n/d"

def post(url, payload, timeout=600):
    req = urllib.request.Request(url, data=json.dumps(payload).encode("utf-8"),
                                headers={"Content-Type": "application/json"})
    t0 = time.perf_counter()
    with urllib.request.urlopen(req, timeout=timeout) as r:
        body = json.loads(r.read().decode("utf-8"))
    return body, time.perf_counter() - t0

def chat(args, model, messages, tools=None, schema=None, max_tokens=512, temperature=0.2):
    """Devuelve dict(content, tool_calls[(name, args_dict|None)], gen_tps, prompt_tps, wall)."""
    if args.openai:
        p = {"model": model, "messages": messages, "temperature": temperature, "max_tokens":
max_tokens}
        if tools: p["tools"] = tools
        if schema: p["response_format"] = {"type": "json_schema",
                                            "json_schema": {"name": "ruta", "schema": schema, "strict":
True}}
        b, wall = post(args.openai.rstrip("/") + "/v1/chat/completions", p)
        m = b["choices"][0]["message"]
        calls = []
        for c in m.get("tool_calls") or []:
            try: a = json.loads(c["function"]["arguments"])
            except Exception: a = None
            calls.append((c["function"]["name"], a))
        t = b.get("timings", {})
        n = (b.get("usage") or {}).get("completion_tokens", 0)
        return {"content": m.get("content") or "", "tool_calls": calls, "wall": wall,
                "gen_tps": t.get("predicted_per_second") or (n / wall if wall else 0),
                "prompt_tps": t.get("prompt_per_second")}
    p = {"model": model, "messages": messages, "stream": False, "keep_alive": "10m",
        "options": {"num_ctx": args.ctx, "num_predict": max_tokens, "temperature": temperature}}
    if tools: p["tools"] = tools
    if schema: p["format"] = schema
    url = args.ollama.rstrip("/") + "/api/chat"
    try:
        b, wall = post(url, dict(p, think=False))
    except urllib.error.HTTPError: # modelos sin capacidad "thinking" rechazan el campo
        b, wall = post(url, p)
    m = b.get("message", {})
    calls = [(c["function"]["name"], c["function"].get("arguments")) for c in m.get("tool_calls") or
[]]
    ed, pd = b.get("eval_duration", 0) / 1e9, b.get("prompt_eval_duration", 0) / 1e9
    return {"content": m.get("content") or "", "tool_calls": calls, "wall": wall,
            "gen_tps": b.get("eval_count", 0) / ed if ed else 0,
            "prompt_tps": b.get("prompt_eval_count", 0) / pd if pd else None}

def bench(args, model):
    r = {"modelo": model, "gpu_antes": gpu()}

```

```

rag = lambda q: [{"role": "system", "content": SISTEMA_RAG},
                 {"role": "user", "content": f"Fragmentos:\n{FRAGMENTOS}\n\nPregunta: {q}"}]
chat(args, model, [{"role": "user", "content": "Hola"}], max_tokens=8) # calentamiento / carga
# 1) Velocidad (generación larga)
s = chat(args, model, [{"role": "user", "content":
    "Explica en español, en unas 250 palabras, por qué la basura espacial es un riesgo para
    LEO."}],
    max_tokens=400, temperature=0.7)
r["gen_tok_s"], r["prompt_tok_s"] = round(s["gen_tps"], 1), s["prompt_tps"] and
round(s["prompt_tps"], 1)
# 2) RAG en español: fidelidad + cita + abstención
a = chat(args, model, rag("¿Cuántas aeronaves participaron en el ejercicio CÓNDOR-7 y dónde se
realizó?"))
c = a["content"]
r["rag_ok"] = ("42" in c) and ("Cali" in c) and ("F2" in c)
n = chat(args, model, rag("¿Cuál es el presupuesto de la Fuerza Aeroespacial para 2032?"))
r["abstencion_ok"] = "no se encuentra" in n["content"].lower()
r["rag_respuesta"] = c[:160].replace("\n", " ")
# 3) Tool calling
casos = [("Hazme un gráfico de barras de la migración en Colombia.", "generar_grafico",
        lambda x: x.get("tipo") == "barras" and x.get("ambito") == "nacional"),
        ("Busca documentos sobre congestión orbital y basura espacial.", "buscar_documentos",
        lambda x: x.get("fenomeno") == "seguridad_espacial")]
ok = 0
for q, fn, chk in casos:
    t = chat(args, model, [{"role": "system", "content": "Usa las herramientas cuando
    corresponda."}],
        {"role": "user", "content": q}], tools=TOOLS)
    ok += any(name == fn and isinstance(x, dict) and chk(x) for name, x in t["tool_calls"])
r["tools_ok"] = f"{ok}/{len(casos)}"
# 4) Enrutador con JSON Schema
rutas = [("¿Qué país tiene más satélites en LEO?", "rag", "seguridad_espacial", False),
        ("Grafica la evolución del uso de drones militares en América Latina", "graficos",
        "ia_militar", True),
        ("¿Quién ganó el mundial de fútbol?", "fuera_de_alcance", "ninguno", False)]
ok = 0
for q, ag, fe, gr in rutas:
    j = chat(args, model, [{"role": "system", "content":
        "Clasifica la consulta del usuario. Responde solo JSON según el esquema."},
        {"role": "user", "content": q}], schema=ESQUEMA_RUTA, temperature=0)
    try:
        d = json.loads(j["content"])
        ok += d.get("agente") == ag and d.get("fenomeno") == fe and d.get("necesita_grafico") == gr
    except Exception:
        pass
r["router_ok"] = f"{ok}/{len(rutas)}"
r["gpu_despues"] = gpu()
return r

if __name__ == "__main__":
    ap = argparse.ArgumentParser()
    ap.add_argument("--models", nargs="+", required=True)
    ap.add_argument("--ollama", default="http://localhost:11434")
    ap.add_argument("--openai", default=None, help="base URL de un servidor OpenAI (p. ej. llama-
    server)")
    ap.add_argument("--ctx", type=int, default=8192)
    ap.add_argument("--pausa", type=int, default=20, help="segundos de enfriamiento entre modelos")
    args = ap.parse_args()

```

```

res = []
for i, m in enumerate(args.models):
    if i: time.sleep(args.pausa)
    try:
        res.append(bench(args, m))
    except Exception as e:
        res.append({"modelo": m, "error": repr(e)})
    print(json.dumps(res[-1], ensure_ascii=False, indent=1), flush=True)
with open("bench_resultados.json", "w", encoding="utf-8") as f:
    json.dump(res, f, ensure_ascii=False, indent=1)
print("\nmodelo | gen tok/s | rag | abst | tools | router | gpu(MiB,°C,W) después")
for r in res:
    print(r["modelo"], "|", r.get("gen_tok_s"), "|", r.get("rag_ok"), "|", r.get("abstencion_ok"),
          "|", r.get("tools_ok"), "|", r.get("router_ok"), "|", r.get("gpu_despues"),
          r.get("error"))

```

Regla de decisión:

- Se elige el modelo **más grande** que cumpla **todo** lo siguiente, con el RAG cargado:
- `rag_ok = True` y `abstencion_ok = True`
- `tools_ok = 2/2` y `router_ok >= 2/3`
- `gen_tok_s >= 15`
- `ollama ps` en 100% GPU
- temperatura por debajo de ~80 °C
- Si empatan, gana el que sea más estable (el que no da error ni necesita reintento).
- El umbral de 15 tok/s es un criterio nuestro: por encima de ese valor la respuesta en streaming se lee con fluidez.

Limitaciones del benchmark:

- Son pocas pruebas. Es una prueba de humo, no un leaderboard.
- Conviene repetirlo 2 veces y añadir 5–10 preguntas reales del corpus, con fragmentos reales, como las de `preguntas_jurado.md`.

6. Qué decir ante el jurado

- "El LLM corre en el portátil (Qwen3.5-9B, Apache 2.0) y ningún documento ni consulta sale de la máquina. La recuperación usa BGE-M3 y un cross-encoder locales. No dependemos de ninguna API."
- "La arquitectura es agnóstica al modelo: cualquier servidor compatible con OpenAI se conecta cambiando una variable. Así probamos incluso Bonsai 2 27B, un modelo ternario de 27B en 5,9 GB publicado ayer." Esto solo se dice si el §5 lo validó.
- "Las respuestas se anclan en fragmentos citados y un verificador (el cross-encoder) mide el soporte de cada afirmación. El sistema se abstiene si no hay evidencia."

Fuentes

Bonsai 2 / PrismML:

- <https://prismml.com/news/bonsai-2-27b>
- <https://prismml.com/news/prismml-launches-bonsai-2-27b>
- <https://huggingface.co/prism-ml/Ternary-Bonsai-2-27B-gguf>
- <https://huggingface.co/collections/prism-ml/bonsai-2>

- <https://huggingface.co/prism-ml/Ternary-Bonsai-2-27B-mlx-2bit>
- <https://github.com/PrismML-Eng/Bonsai-demo/>
- <https://github.com/PrismML-Eng/llama.cpp/releases>
- <https://docs.prismml.com/bonsai-2-27b.md>
- <https://docs.prismml.com/download/formats.md>
- <https://docs.prismml.com/resources/troubleshooting.md>
- <https://docs.prismml.com/integrations/lmstudio.md>

Cobertura y pruebas independientes:

- <https://www.marktechpost.com/2026/09/18/prismml-releases-ternary-bonsai-2-27b-a-5-9-gb-apache-2-0-model-retaining-98-2-of-qwen3-8-27b-performance/>
- https://gigazine.net/gsc_news/en/20260918-bonsai-2-27b/
- <https://dev.to/jamilxt/bonsai-2-27b-puts-a-27b-ai-model-in-59gb-can-it-replace-your-paid-subscription-54ol>
- <https://blog.kubesimplify.com/bonsai-27b-rtx-pro-6000-dgx-spark> (Bonsai 1)

Qwen:

- <https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.8-27B>
- <https://www.yottalabs.ai/post/qwen-3-8-27b-specs-hardware-requirements-how-to-run-2026>
- <https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.5-9B>
- <https://unsloth.ai/docs/models/qwen3.5>
- <https://ollama.com/library/qwen3.5/tags>
- <https://ollama.com/library/qwen3.6/tags>
- <https://github.com/QwenLM/Qwen3.8/discussions/156>
- <https://insiderllm.com/guides/best-way-run-qwen-3-6-35b-moe-locally/>
- <https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.6-35B-A3B/discussions/58>
- <https://willitrunai.com/blog/qwen-3-gpu-requirements>

Gemma, Mistral y otros:

- <https://huggingface.co/google/gemma-4-12B-it>
- <https://ollama.com/library/gemma4/tags>
- <https://www.betterclaw.io/blog/gemma-4-12b-vs-qwen-3-5-9b>
- <https://insiderllm.com/guides/function-calling-local-llms/>
- <https://huggingface.co/mistralai/Mistral-3-14B-Instruct-2512>
- <https://runaihome.com/blog/gpt-oss-20b-local-ai-hardware-guide-2026/>
- <https://github.com/ggml-org/llama.cpp/discussions/15396>
- <https://www.mayhemcode.com/2026/06/best-local-llms-for-4gb-6gb-and-8gb.html>

Runtimes:

- <https://docs.ollama.com/faq>
- <https://docs.ollama.com/capabilities/structured-outputs>
- <https://github.com/ollama/ollama/releases>
- <https://freedom.tech/posts/2026-09-15-ollama-0-34-2/>
- <https://fazm.ai/t/vllm-windows-support-2026>